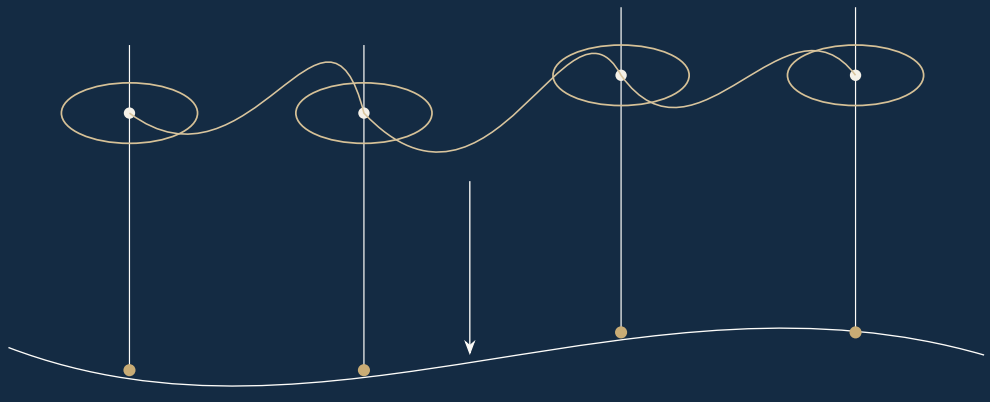
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 1

平展覆盖与基本群

Revêtements étales et groupe fondamental



A. Grothendieck 等

中文译本

目录

原书题名与版本说明 1

重排版序言 2

重排版英文序言（译文） 3

引言 4

油印版说明 8

第 I 讲　平展态射 10

1. 微分计算的概念 10
2. 拟有限态射 10
3. 非分歧态射，或称净态射 11
4. 平展态射与平展覆盖 12
5. 平展态射的基本性质 14
6. 在完备局部环的平展扩张中的应用 16
7. 非分歧态射和平展态射的局部构造 17
8. 平展概形的无穷小提升及其在形式概形中的应用 19
9. 性质的保持 21
10. 正规概形的平展覆盖 24
11. 若干补充 27

第 II 讲　光滑态射：一般性质与微分性质 30

1. 一般性质 30
2. 态射光滑性的若干判别准则 32
3. 保持性质 34
4. 光滑态射的微分性质 34
5. 基底为域的情形 45

第 III 讲　光滑态射：延拓性质 **50**
1. 形式光滑同态 50
2. 刻画形式光滑同态的提升性质 53
3. 到光滑 S-概形的态射的局部无穷小延拓 55
4. 光滑 S-概形的局部无穷小延拓 57
5. 态射的整体无穷小延拓 57
6. 光滑 S-概形的整体无穷小延拓 61
7. 应用：在完备局部环 A 上构造光滑形式概形及普通概形 64

第 IV 讲　平坦态射 **67**
1. 平坦模的基本性质 67
2. 忠实平坦模 70
3. 与完备化的关系 72
4. 与自由模的关系 72
5. 平坦性的局部判别准则 74
6. 平坦态射与开集 77

第 V 讲　基本群：一般理论 **81**
0. 引言 81
1. 带有限算子群的预概形与商预概形 81
2. 分解群与惯性群：平展情形 84
3. 平展覆盖的自同构与态射 87
4. Galois 理论的公理条件 89
5. Galois 范畴 93
6. Galois 范畴之间的正合函子 97
7. 预概形的情形 100
8. 底预概形正规的情形 101
9. 不连通预概形：多重 Galois 范畴 102

第 VI 讲　纤维范畴与下降 **103**
0. 引言 103
1. 宇宙、范畴与范畴等价 104
2. 一个范畴之上的范畴 105
3. $\mathcal{E}$ 上范畴的基变换 107

4. 纤维范畴；$\mathcal{E}$-范畴的等价 . . . 110
5. 笛卡尔态射、逆像与笛卡尔函子 . . . 112
6. 纤维范畴与预纤维范畴；它们的积与基变换 . . . 114
7. $\mathcal{E}$ 上带劈分的范畴 . . . 117
8. 由伪函子 $\mathcal{E}^\circ \to \mathbf{Cat}$ 定义的带劈分范畴 . . . 120
9. 例：由函子 $\mathcal{E}^\circ \to \mathbf{Cat}$ 定义的带劈分范畴；$\mathcal{E}$ 上的分裂范畴 . . . 122
10. 余纤维范畴与双纤维范畴 . . . 123
11. 若干例子 . . . 124
12. 带劈分范畴上的函子 . . . 127
13. 参考文献 . . . 130

第 VIII 讲　忠实平坦下降 **131**

1. 拟凝聚模的下降 . . . 131
2. 在另一个预概形上仿射的预概形的下降 . . . 135
3. 态射的集合性质与有限性性质的下降 . . . 135
4. 拓扑性质的下降 . . . 137
5. 预概形态射的下降 . . . 140
6. 对有限态射与拟有限态射的应用 . . . 143
7. 下降数据的有效性准则 . . . 144
8. 参考文献 . . . 149

第 IX 讲　平展态射的下降：在基本群中的应用 **150**

1. 平展态射的回顾 . . . 150
2. 淹没态射与普遍淹没态射 . . . 152
3. 平展预概形之间的态射的下降 . . . 153
4. 平展预概形的下降：有效性准则 . . . 154
5. 用基本群表述 . . . 158
6. 一个基本正合列：沿纤维相对连通的态射下降 . . . 164
7. 参考文献 . . . 168

第 X 讲　基本群的特殊化理论 **169**

1. 固有可分态射的同伦正合列 . . . 169
2. 层存在定理的应用：固有可分态射的纤维基本群的半连续性定理 . . . 173
3. 纯性定理的应用：固有光滑态射的纤维基本群的连续性定理 . . . 177

4. 参考文献 182

第 XI 讲　例子与补充 **184**

1. 射影空间与单有理簇 184
2. 阿贝尔簇 186
3. 投影锥与 Zariski 的例子 187
4. 上同调正合列 189
5. 主丛的几个特殊情形 193
6. 应用于主覆盖：Kummer 理论与 Artin–Schreier 理论 195
7. 参考文献 199

第 XII 讲　代数几何与解析几何 **201**

1. 概形的相伴解析空间 201
2. 概形与其相伴解析空间的性质比较 203
3. 态射的性质比较 206
4. 上同调比较定理与存在定理 209
5. 平展覆盖的比较定理 212
6. 参考文献 217

第 XIII 讲　集合层及非交换群层的上同调固有性 **218**

0. 叠理论回顾 218
1. 上同调固有性 219
2. 上同调固有性的一个特例：相对正规交叉除子 232
3. 上同调固有性与泛点附近的局部无环性 247
4. 同伦正合列 257
5. 附录 I：Abhyankar 引理的各种形式 265
6. 附录 II：叠的正像的有限性定理 270
7. 参考文献 272

原书术语索引（中文译文） **273**

原书记号索引（中文译文） **285**

中—英—法技术性名词对照表 **288**

原书题名与版本说明

原 PDF 1

布瓦玛丽代数几何讨论班

1960—1961

平展覆盖与基本群

（SGA 1）

由 A. Grothendieck 主持的讨论班

增补 M. Raynaud 女士撰写的两讲

本书为 Springer-Verlag 于 1971 年出版的

《Lecture Notes in Mathematics》第 224 卷的重排注释版。

原文件版本标识：arXiv:math/0206203v2，2004 年 1 月 4 日。

重排版序言

原 PDF 3

本文是 Alexander Grothendieck 等人所著《Revêtements Étales et Groupe Fondamental》(《平展覆盖与基本群》)的重排注释版。原书为《Lecture Notes in Mathematics》第 224 卷，1971 年由 Springer-Verlag 在柏林、海德堡、纽约出版。

LaTeX 2_ε 排版工作由参加 Bas Edixhoven 所主持项目的志愿者完成；该项目的进一步信息可见 http://www.math.leidenuniv.nl/~edix/。最后的版面整理由法国数学会完成。

本版对原文作了少量订正，由法国数学会在“Documents Mathématiques”丛书中出版（http://smf.emath.fr/）。Michel Raynaud 补充了若干更新说明；这些说明用方括号括起，并标以（MR），见第 211、220、256、292 页的注记及第 67 页注 7。为统一记号，点 x 的剩余域记为 $k(x)$，局部环 A 的剩余域记为 $k(A)$。

另有一种电子版本，旨在重现原始文本。两个版本共用同一个源文件，存放于 arXiv.org 电子预印本服务器 http://arxiv.org/；两个版本之间的差异均在源文件中说明。

原版页码标在页边，数字 n 表示原版第 n 页的起始位置。

重排版英文序言（译文）

原 PDF 4

本文是 Alexander Grothendieck 等人所著《Revêtements Étales et Groupe Fondamental》的更新版。原书为《Lecture Notes in Mathematics》第 224 卷，1971 年由 Springer-Verlag 在柏林、海德堡、纽约出版。

LaTeX 2ε 排版由参加 Bas Edixhoven 所主持项目的志愿者完成，项目信息见 http://www.math.leidenuniv.nl/~edix/；法国数学会完成了后续工作。

本版对原文作了少量订正，由法国数学会作为“Documents Mathématiques”丛书的一卷出版。Michel Raynaud 增加了若干更新说明；这些说明用方括号括起，并标以（MR），见第 211、220、256、292 页的注记及第 67 页注 7。为统一记号，点 x 的剩余域记为 $k(x)$，局部环 A 的剩余域记为 $k(A)$。

另有一个旨在重现原始文本的电子版本。这两个版本由同一个源文件生成；该文件可从 arXiv.org 电子预印本服务器 http://arxiv.org/ 下载。两版之间的全部差异均在源文件中说明。

原版页码标在页边，数字 n 表示原版第 n 页的起始位置。

引言

原 PDF 5

本引言第一部分说明本卷的内容，第二部分介绍“布瓦玛丽代数几何讨论班”全套丛书；本卷是其中的第一卷。

1. 本卷从“克罗内克式”的观点出发，奠定代数几何中基本群理论的基础。这一观点使我们能够同样处理通常意义下的代数簇，以及数域的整数环等对象。只有使用概形语言，才能令人满意地表述这一观点。因此，我们将自由使用这一语言，以及 J. Dieudonné 与 A. Grothendieck 的《Éléments de Géométrie Algébrique》（《代数几何基础》，下文简称 EGA）前三章所陈述的主要结果。阅读本卷不需要其他代数几何知识；对于希望熟悉当代代数几何技术的读者，本卷也可作为这些技术的入门。

本书第 I—XI 讲几乎原封不动地重印了口头讨论班的油印讲义；这些讲义原由高等科学研究所负责分发。[1]我们只在原文中增添了少量脚注，订正了一些打字错误，并调整了术语；特别是将其间已弃用的“简单态射”（morphisme simple）替换为“光滑态射”（morphisme lisse），以免发生同样的混淆。

原 PDF 6

第 I—IV 讲介绍平展态射和光滑态射这两个局部概念，几乎不超出《基础》第一章所阐述的概形语言。[2]第 V 讲给出概形的基本群的公理化描述；即使在概形退化为一个域的谱这一经典情形下，这一描述仍很有用，并给出通常 Galois 理论的一种十分方便的重新表述。第 VI、VIII 讲介绍下降理论；近年来，这一理论在代数几何中的重要性日益增加，在解析几何和拓扑学中也可能发挥类似的作用。应当指出，第 VII 讲没有写成讲义，其内容已经收入 J. Giraud 的著作《Méthode de la Descente》（《法国数学会公报》，专刊第 2 号，1964 年，viii + 150 页）。第 IX 讲专门研究平展态射的下降，由此系统处理基本群的 Van Kampen 型定理；在这里，这些定理只是下降定理的另一种表述。具体而言，设连通概形 X 上给定一个满射且固有的态射 $X' \to X$，我们可以借助 X' 及纤维积

$$X' \times_X X', \qquad X' \times_X X' \times_X X'$$

的各个连通分支的基本群，以及上述概形之间的典范单纯态射所诱导的群同态，来计算 X 的基本群。第 X 讲给出固有光滑态射下基本群的特殊化理论；其中最突出的结果是：借助特征零时用超越方法所得的已知结论，几乎完全确定特征 $p > 0$ 时光滑代数

[1]此后各次讨论班的讲义亦如此分发。这种分发方式逐渐显得难以实行且不足以满足需要，因而今后“布瓦玛丽代数几何讨论班”的各部分都将像本卷一样以书籍形式出版。

[2]目前《基础》第 IV 章第 17、18 节已有更全面的论述。

曲线的基本群。第 XI 讲给出一些例子和补充，特别是以上同调形式明确表述 Kummer 覆盖理论和 Artin–Schreier 覆盖理论。关于正文的其他说明，见本引言之后的《油印版说明》。

自本讨论班于 1961 年写成以来，我与 M. Artin 合作发展了平展拓扑的语言及相应的上同调理论。这些内容载于代数几何讨论班的 SGA 4 部分《概形的平展上同调》，即将在与本卷相同的丛书中出版。这套语言及目前已有的结果，为研究基本群提供了格外灵活的工具，使人能够更好地理解并超越这里陈述的部分结果。因此，基本群理论应当从这一观点出发重新作一次全面阐述；事实上，所有关键结果如今都已见于上述文献。原拟在《基础》中专门讨论基本群的一章正要完成这项工作，并收入其他一些这里未能容纳的发展，这些发展依赖于消解奇点的技术：通过局部环的适当奇点消解，计算完备局部环的“局部基本群”；在没有固有性假设时给出基本群的局部和整体 Künneth 公式（参见第 XIII 讲）；以及 M. Artin 关于优秀 Hensel 局部环与其完备化的局部基本群之比较的结果（SGA 4 XIX）。

原 PDF 7

还应指出，有必要发展拓扑斯的基本群理论，将通常的拓扑理论、它的半单纯版本、本卷第 V 讲发展的“投有限”版本，以及 SGA 3 X 7 中稍为一般的投离散版本统摄起来；最后这个版本适用于非正规且非单分支概形。在依此观点全面重写理论之前，Raynaud 女士的第 XIII 讲利用 SGA 4 的语言和结果，展示了在一些典型问题中这些工具的作用，特别是将第 X 讲的某些结果推广到非固有的相对概形。该讲尤其给出了任意特征下非完备代数曲线的“素于 p”基本群的结构；我在 1959 年曾宣布这一结果，但迄今尚未发表证明。

尽管存在这些缺漏和不足——也有人会说，恰恰因为存在这些缺漏和不足——我仍认为，在一部能够免受上述批评的著作写成并出版之前，本卷既可帮助希望熟悉基本群理论的读者，也可充当参考书。

2. 本卷是“布瓦玛丽代数几何讨论班”的第一卷；后续各卷拟在同一丛书中出版。本讨论班与 J. Dieudonné、A. Grothendieck 的《代数几何基础》并行，其目标是按照后者所持的观点建立代数几何的基础。本讨论班各卷的标准参考文献是《基础》第 I、II、III 章（记为 EGA I、II、III），并假定读者掌握这些章节所需的交换代数和同调代数知识。[3]此外，各卷将按需要自由引用本讨论班此前各卷，以及《基础》中已出版或即将出版的其他章节。

讨论班的每一部分都围绕一个主要主题展开，相应一卷或数卷的书名即表明这一主题。口头讨论班通常持续一个学年，有时更长。同一部分内部的各讲一般在逻辑上紧密相依；不同部分之间则在很大程度上相互独立。例如，“群概形”部分几乎完全独立于此前的两部分，却经常使用 EGA IV 的结果。下面列出即将出版的各部分；下文记为 SGA 1 至 SGA 7：

原 PDF 8

[3]对此的详细说明见 EGA I 的引言。

SGA 1.

平展覆盖与基本群，1960、1961 年。

SGA 2.

凝聚层的局部上同调与局部及整体 Lefschetz 定理，1961—1962 年。

SGA 3.

群概形，1963、1964 年（三卷），与 M. Demazure 合作。

SGA 4.

拓扑斯理论与概形的平展上同调，1963—1964 年（三卷），与 M. Artin、J. L. Verdier 合作。

SGA 5.

ℓ 进上同调与 L 函数，1964、1965 年（两卷）。

SGA 6.

相交理论与 Riemann–Roch 定理，1966—1967 年（两卷），与 P. Berthelot、L. Illusie 合作。

SGA 7.

代数几何中的局部单值群。

上述部分中有三部是与其他数学家共同主持的，这些合作者将列为相应各卷封面的共同作者。至于讨论班其他积极参与者，他们在讲义撰写和数学内容的完善两方面所起的作用逐年增加；每位参与者的姓名列于其作为报告人或撰稿人所负责的讲义开头，一卷所涉及的人员名单则列于该卷的扉页。

关于讨论班与《基础》的关系，有必要再作一些说明。《基础》原则上拟将代数几何中被认为最根本的概念与技术作一系统阐述；随着逻辑协调与美学要求的自然作用，这些概念和技术本身也逐渐明确。从这一观点出发，很自然会把讨论班视为《基础》的预备版本，迟早将几乎全部收入后者。几年前，这个过程已在一定程度上开始：本卷 SGA 1 的第 I—IV 讲已全部包含在 EGA IV 中，而第 VI—VIII 讲原拟在数年内收入 EGA VI。然而，随着《基础》和讨论班中所开展的建设工作不断推进，整体规模逐渐显现，最初把讨论班仅视作预备性、临时性版本的原则越来越显得不切实际。原因之一，是深谋远虑的大自然对人类寿命施加了限制。鉴于讨论班各部分在写作时通常已相当用心，今后只有在写作后的进一步进展足以通过较深入的改动带来极其显著的改善时，才有必要在《基础》或接替它的其他论著中重新阐述。

原 PDF 9

如上所述，本讨论班 SGA 1 目前已属这种情况；SGA 2 也是如此，这要归功于 Raynaud 女士的近期结果。反之，目前没有迹象表明，在不远的将来，前述 SGA 3 至 SGA 7 中任何一部分也会出现这种情况。

“布瓦玛丽代数几何讨论班”内部的引文约定如下。引用 SGA 1 至 SGA 7 某一部分内部的结果，采用 III 9.7 这样的形式；罗马数字 III 表示讲次，见该讲各页页眉，9.7 则

表示该讲内部命题、定义、注记等的编号。必要时使用更长的小数式编号，例如 9.7.1、9.7.2，可表示命题 9.7 证明中的各个步骤。III 9 表示第 III 讲第 9 节。同一讲内部的引用略去讲次。引用讨论班其他部分时，采用同样格式，但在前面注明相应部分，例如 SGA 1 III 9.7。同样，EGA IV 11.5.7 表示《代数几何基础》第 IV 章的命题、定义等 11.5.7；其中第一个阿拉伯数字仍表示节号。除这些全套 SGA 通用的约定之外，每讲涉及的参考文献通常集中列在该讲末尾，讲内按惯例以方括号内的数字引用，例如 [3]。

最后，为方便读者，在认为有必要时，我们将在各卷末尾附记号索引和术语索引，并酌情在术语索引中给出所用法文术语的英文译名。

我还想在这篇引言中补充一段数学以外的话。1969 年 11 月，我得知高等科学研究所——我基本上从它成立之初起就在其中任教授——已连续三年接受军事部的资助。我刚开始从事研究时，就已对大多数科学家毫不介意地以各种形式与军事机构合作感到极为遗憾。那时我的动机主要出于道德，因而很难受到认真对待。如今，军事机构及其所掌握的大规模毁灭手段不断扩张，威胁着人类的存续，使这些动机具有了新的力量与意义。我已在别处更详细地谈过这些问题；在我看来，它们远比任何科学——包括数学——的进展更为重要。例如，可参阅《Survivre》杂志第 1 期（1970 年 8 月）G. Edwards 的文章，其中概述了我在别处就这些问题所作的较详细陈述。就这样，我在一个机构工作了三年，却不知道它采用了一种我认为不道德而且危险的资助方式。[4]

原 PDF 10

目前，在 IHES 的同事中，只有我持这种意见，因此我为取消 IHES 预算中的军事资助所作的努力没有成功。于是，我作出了我认为应当作出的决定：于 1970 年 9 月 30 日离开 IHES，并在该机构继续接受这类资助期间，中止与它的一切科学合作。我已请求 IHES 所长 Motchane 先生，自 1970 年 10 月 1 日起，IHES 不再分发由我撰写的数学文献，或属于“布瓦玛丽代数几何讨论班”的文献。如前所述，本讨论班将由 Julius Springer 出版社在 Lecture Notes 丛书中出版。我很高兴在此感谢 Springer 出版社及 K. Peters 先生；他们高效而友善的帮助使这一出版工作得以实现，特别是承担了增补到旧讨论班中的新讲义，以及原来未齐全的讨论班中缺失讲义的胶印打字工作。

我也感谢 J. P. Delale 先生，他承担了编制记号索引和术语索引这项费力的工作。

马西，1970 年 8 月。

[4]不言而喻，我在这里表达的意见仅由我本人负责，与出版本卷的 Springer 出版社无关。

油印版说明

原 PDF 11

每篇已写成的讲义都包含若干次连续口头报告的实质内容，因而没有必要逐一注明日期。

第 VIII 讲多次引用的第 VII 讲没有由报告人写成讲义。口头报告仅从严格实用的角度，概述了一般范畴中下降的语言，没有讨论这种语言所引起的逻辑困难。后来发现，即使只考虑篇幅，对这一语言作出正确阐述也会超出本讲义的范围。关于下降理论的正式论述，请参阅 Jean Giraud 正在准备的文章。在该文发表之前，[5]我相信细心的读者能够自行补足第 VIII 讲中这些并无相应正文的引用。

第 XI 讲之后的另一些口头报告也没有写成讲义，正文有些地方曾提到它们；这些报告原拟构成第 XII、XIII 讲。前面几次报告在允许幂零元的概形和解析空间的框架中——这种解析空间是在 1960—1961 年 Cartan 讨论班中引入的——重新讨论了以下内容：对完备赋值域 k 上局部有限型的预概形，构造其相伴解析空间；在 k 为复数域时建立 GAGA 型定理；以及应用这些结果，比较用超越方法定义的基本群与本讲义所研究的基本群。参见 A. Grothendieck，*Fondements de la Géométrie Algébrique*，Bourbaki 讨论班第 190 讲，第 10 页，1959 年 12 月。后面几次口头报告则概述了如何推广正文中发展的方法，以研究允许温和分歧的覆盖，以及从完备曲线删去有限多个点后所得曲线的基本群结构；参见上述文献第 182 讲，第 27 页，定理 14。这些报告并没有引入本质上新的思想，因此，在《代数几何基础》相应各章问世之前，似乎没有必要将它们正式写出。[6]

原 PDF 12

另一方面，基本群和Picard 群的局部及整体 Lefschetz 型定理，已在 1962 年的另一届讨论班中专门讨论，且已全部写成讲义，可供读者使用。[7]需要指出，本讨论班和 1962 年讨论班中发展的结果，将在证明预概形平展上同调中的若干关键结论时发挥根本作用；这些结论将构成由 M. Artin 与我共同主持的 1963—1964 年讨论班的内容，该讨论班目前正在筹备中。[8]

[5]现已出版：J. Giraud，*Méthodes de la descente*，法国数学会专刊第 2 号，1964 年。

[6]这些内容已收入本卷 Raynaud 女士撰写的第 XII 讲，其中的证明不同于口头讨论班中的原始证明，参见引言。

[7]《Cohomologie étale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux》（SGA 2），由 North Holland Pub. Cie. 出版。〔译注：此处题名中的 étale 为原文所载；本套 SGA 2 的题名使用 locale。〕

[8]《Cohomologie étale des schémas》（记为 SGA 4），即将在本丛书出版。

第 I—IV 讲本质上是局部的，且非常初等，它们将全部收入《代数几何基础》第 IV 章。该章第一部分正在印刷，预计于 1964 年底出版。尽管如此，对于希望先了解光滑态射、平展态射或平坦态射的基本性质，再深入系统论著的读者，这几讲仍可能有用。至于其余各讲，则将收入《基础》第 VIII 章；[9]该章至少还需数年才有可能出版。

比尔，1963 年 6 月。

[9]事实上，由于《基础》原定计划发生了变化，基本群的研究已推迟到比此处所指更后的一章。参见本《说明》前的引言。

第 I 讲

平展态射

Morphismes étales

原 PDF 17

为简化叙述，至少从第 2 节之后起，我们假定所讨论的所有预概形都是局部诺特的。

1. 微分计算的概念

设 X 是 Y 上的一个预概形，以 $\Delta_{X/Y}$ 或 Δ 表示对角态射 $X \to X \times_Y X$。这是一个浸入，因而是 X 到 $X \times_Y X$ 的某个开集 V 中的闭浸入。以 $\mathcal{I}_X$ 表示 V 中与对角线对应的闭子预概形的理想。（注意：若要作内在的处理，而不假定 X 在 Y 上分离——作出这个假定未免荒唐——就应考虑 $\mathcal{O}_{X\times X}$ 在 X 上的集合论逆像，并以 $\mathcal{I}_X$ 表示其中的增广理想……）层 $\mathcal{I}_X/\mathcal{I}_X^2$ 可以看作 X 上的一个拟凝聚层，记作 $\Omega^1_{X/Y}$。若 $X \to Y$ 为有限型，它也是有限型的。它对于基变换 $Y' \to Y$ 有良好的相容性。再引入层

$$\mathcal{O}_{X\times_Y X}/\mathcal{I}_X^{n+1} = \mathcal{P}^n_{X/Y}.$$

这些都是 X 上的环层，使 X 成为一个预概形，可以记作 $\Delta^n_{X/Y}$，称为 X/Y 的第 n 阶无穷小邻域。有关它们的一整套基本性质虽然篇幅颇长，却都十分平凡[1]；稳妥的做法是等到讨论光滑态射、确有用处时再讲。

2. 拟有限态射

命题 2.1。设 $A \to B$ 为一个局部同态（注意，从现在起，环都假定为诺特环），$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。下列条件等价：

(i) $B/\mathfrak{m}B$ 在 $k = A/\mathfrak{m}$ 上有限维。

(ii) $\mathfrak{m}B$ 是一个定义理想，且 $B/r(B) = k(B)$ 是 $k = k(A)$ 的一个扩张。

(iii) B 的完备化 $\widehat{B}$ 在 A 的完备化 $\widehat{A}$ 上有限。

原 PDF 18

[1] 参见 EGA IV 16.3。

此时称 B 在 A 上拟有限。若 $\mathcal{O}_x$ 在 $\mathcal{O}_{f(x)}$ 上拟有限，就称态射 $f\colon X \to Y$ 在 x 处拟有限（或称 Y-预概形 f 在 x 处拟有限）。这也等价于 x 是其纤维 $f^{-1}(x)$ 中的孤立点。若态射在每一点都拟有限，就称它拟有限[2]。

推论 2.2。若 A 完备，则拟有限等价于有限。

对于拟有限态射，本来也可以列出通常的 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v) 那一套性质，不过这里似乎没有必要。

3. 非分歧态射，或称净态射

命题 3.1。设 $f\colon X \to Y$ 为有限型态射，$x \in X$，$y = f(x)$。下列条件等价：

(i) $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_x$ 是 $k(y)$ 的一个有限可分扩张。

(ii) $\Omega^1_{X/Y}$ 在 x 处为零。

(iii) 对角态射 $\Delta_{X/Y}$ 在 x 的某个邻域上是开浸入。

对于 (i)⇒(ii)，由 Nakayama 引理立即归结到 $Y = \mathrm{Spec}(k)$、$X = \mathrm{Spec}(k')$ 的情形；此时结论众所周知，也可直接由可分性的定义得到。(ii)⇒(iii) 可由一个借助 Krull 定理给出的、简洁易用的开浸入刻画得到。对于 (iii)⇒(i)，仍归结到 $Y = \mathrm{Spec}(k)$、且对角态射处处为开浸入的情形。此时须证 X 有限，且其环为 k 上的可分代数；为此可进一步假定 k 代数闭。但这样 X 的每个闭点都是孤立点，因为该点就是由 x 定义的态射 $X \to X \times_k X$ 对对角线所取的逆像，于是 X 有限。现在可设 X 只含一点，其环为 A；则 $A \otimes_k A \to A$ 为同构，因而 $A = k$，证毕。

定义 3.2。a) 满足上述条件时，称 f 在 x 处净，或称在 x 处非分歧；也称 X 在 Y 上于 x 处净，或非分歧。

b) 设 $A \to B$ 为局部同态。若 $B/r(A)B$ 是 $A/r(A)$ 的有限可分扩张，即 $r(A)B = r(B)$ 且 $k(B)$ 是 $k(A)$ 的可分扩张，就称这个同态净，或非分歧；也称 B 是 A 上的净局部代数，或非分歧局部代数[3]。

注记。仅从 A、B 的完备化就能判断 B 是否在 A 上净。净蕴含拟有限。

推论 3.3。f 为净态射的点构成开集。

原 PDF 19

推论 3.4。设 X'、X 是 Y 上的有限型预概形，$g\colon X' \to X$ 是一个 Y-态射。若 X 在 Y 上净，则图态射 $\Gamma_g\colon X' \to X \times_Y X$ 为开浸入。

[2]在 EGA II 6.2.3 中，还要求 f 为有限型。

[3]参见第 III 讲 1.2 中的补正。

事实上，它是对角态射 $X \to X \times_Y X$ 沿

$$g \times_Y \mathrm{id}_{X'} \colon X' \times_Y X \longrightarrow X \times_Y X$$

所取的逆像。

也可引入 $\Omega^1_{X/Y}$ 的零化理想 $\mathfrak{d}_{X/Y}$，称为 X/Y 的不同理想；它定义了 X 的一个闭子预概形，其底层集合正是 X/Y 分歧、即非净的点集。

命题 3.5。

(i) 浸入是净态射。

(ii) 两个净态射的复合仍然净。

(iii) 净态射经基变换后仍然净。

从条件 (ii) 或 (iii) 都看得出来（我觉得后者更有意思）。当然也可进一步写成逐点的表述；不过，除定义 b) 的框架外，这种推广只是表面上的，而且乏味。照例得到如下推论：

推论 3.6。

(iv) 两个净态射的纤维积仍是净态射。

(v) 若 gf 净，则 f 净。

(vi) 若 f 净，则 f_{red} 净。

命题 3.7。设 $A \to B$ 为局部同态，并假定剩余域扩张 $k(B)/k(A)$ 平凡，或者 $k(A)$ 代数闭。则 B/A 净，当且仅当 $\widehat{B}$ 作为 $\widehat{A}$-代数是 $\widehat{A}$ 的商。

注记。

- 不假定剩余域扩张平凡时，可对 A 作适当的有限平坦扩张，消去这一剩余域扩张，从而归结到平凡的情形。
- 可以给出如下例子：A 是曲线的一个普通二重点的局部环，B 是其正规化上某点的局部环。此时 $A \subset B$，B 在 A 上净且剩余域扩张平凡，而 $\widehat{A} \to \widehat{B}$ 满射但不单射。因此还需加强净性的概念。

4. 平展态射与平展覆盖

我们暂且承认所需的关于平坦态射的全部事实；必要时，稍后再作证明[4]。

原 PDF 20

定义 4.1。a) 设 $f \colon X \to Y$ 为有限型态射。若 f 在 x 处平坦且净，就称它在 x 处平展。若 f 在每一点都平展，就称它平展。也称 X 在 Y 上于 x 处平展，或称它是在 x 处平展的

[4] 参见第 IV 讲。

Y-预概形，等等。

b) 设 $f\colon A \to B$ 为局部同态。若 B 在 A 上平坦且非分歧，就称 f 平展，或称 B 在 A 上平展[5]。

命题 4.2。B/A 平展，当且仅当 $\widehat{B}/\widehat{A}$ 平展。

事实上，这对“净”与“平坦”两个条件分别成立。

推论 4.3。设 $f\colon X \to Y$ 为有限型态射，$x \in X$。f 在 x 处是否平展，只取决于局部同态 $\mathcal{O}_{f(x)} \to \mathcal{O}_x$，甚至只取决于相应完备化之间的同态。

推论 4.4。设剩余域扩张 $k(A) \to k(B)$ 平凡，或 $k(A)$ 代数闭。则 B/A 平展，当且仅当 $\widehat{A} \to \widehat{B}$ 是同构。

将平坦性与 3.7 结合即可。

命题 4.5。设 $f\colon X \to Y$ 为有限型态射。它为平展态射的点构成开集。

事实上，这对“净”与“平坦”分别成立。此命题表明，研究在某处平展的有限型态射时，可以不再坚持采用“逐点”的表述。

命题 4.6。

(i) 开浸入是平展态射。

(ii) 两个平展态射的复合仍然平展。

(iii) 平展性在基变换下保持。

事实上，(i) 显然；对于 (ii)、(iii)，只须注意“净”与“平坦”分别具有这些性质。其实，对于局部同态，即使不加有限性条件，也有相应的表述；无论如何，这些都应写入那部“大部头”中（先从净的情形开始）。

推论 4.7。两个平展态射的纤维积也平展。

推论 4.8。设 X、X' 在 Y 上为有限型，$g\colon X \to X'$ 为 Y-态射。若 X' 在 Y 上非分歧，X 在 Y 上平展，则 g 平展。

事实上，g 是图态射 $\Gamma_g\colon X \to X \times_Y X'$ 与投影态射的复合；前者由 3.4 是开浸入，后者由平展态射 $X \to Y$ 经“基变换” $X' \to Y$ 得到，故平展。

原 PDF 21

定义 4.9。所谓 Y 的平展覆盖（分别地，净覆盖），是指一个在 Y 上有限且平展（分别地，净）的 Y-概形 X。

第一个条件表示 X 由 Y 上的一个凝聚代数层 $\mathcal{B}$ 定义。此时第二个条件表示 $\mathcal{B}$

[5]参见第 III 讲 1.2 中的补正。

局部自由（净的情形则没有这一要求），而且对于任意 $y \in Y$，纤维 $\mathcal{B}(y) = \mathcal{B}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$ 都是 $k(y)$ 上的可分代数，即若干有限可分扩张的有限直积。

命题 4.10。设 X 是 Y 的一个次数为 n 的平坦覆盖（这个术语本应在 4.9 中定义），由一个凝聚且局部自由的代数层 $\mathcal{B}$ 定义。以通常的方法定义迹同态 $\mathcal{B} \to \mathcal{A}$，它是一个 $\mathcal{A}$-模同态，其中 $\mathcal{A} = \mathcal{O}_Y$。则 X 平展，当且仅当相应的双线性型 $\mathrm{tr}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(xy)$ 定义了 $\mathcal{B}$ 到 $\check{\mathcal{B}}$ 的同构；等价地，当且仅当判别式截面

$$d_{X/Y} = d_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \in \Gamma\left(Y, \bigwedge^n \check{\mathcal{B}} \otimes_{\mathcal{A}} \bigwedge^n \check{\mathcal{B}}\right)$$

可逆；也等价于该截面定义的判别式理想为单位理想。

事实上，可归结到 $Y = \mathrm{Spec}(k)$ 的情形；此时这是一个熟知的可分性判据，过渡到 k 的代数闭包后便一目了然。**注记**。下面将在不预先假定 X 在 Y 上平坦、而改加正规性假定的情形下，得到一个较不平凡的表述。

5. 平展态射的基本性质

定理 5.1。设 $f\colon X \to Y$ 为有限型态射。则 f 为开浸入，当且仅当它平展且根性。

回顾一下，根性是指：单射，且剩余域扩张为纯不可分扩张（也可以说，态射经任意基变换后仍为单射）。必要性显然，只须证明充分性。给出两个不同的证明：第一个较短，第二个更初等。

1) 平坦态射是开映射，因此将 Y 换成 $f(X)$ 后，可设 f 是到其上的同胚。经任意基变换，f 仍然平坦、根性且满射，因而仍是同胚，尤其是闭映射。故 f 为固有态射，从而有限（参见 Chevalley 定理），由一个凝聚代数层 $\mathcal{B}$ 定义。$\mathcal{B}$ 局部自由，且由假定处处秩为 1，因此 $X = Y$，证毕。

2) 可设 X、Y 仿射。进一步，很容易归结到证明：若 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，A 为局部环，而且 $f^{-1}(y)$ 非空，其中 y 是 Y 的闭点，则 $X = Y$。事实上，这将表明每个 $y \in f(X)$ 都有一个开邻域 U，使 $X|_U = U$。写 $X = \mathrm{Spec}(B)$，须证 $A = B$。由于 $\widehat{A}$ 在 A 上忠实平坦，只须将 A 换成 $\widehat{A}$，将 B 换成 $B \otimes_A \widehat{A}$ 后证明相应命题。故可设 A 完备。设 x 为 y 上方的点。由推论 2.2，$\mathcal{O}_x$ 在 A 上有限；又因它在 A 上平坦且根性，故与 A 相同。因此有 $X = Y \amalg X'$（不交并）。由于 X 在 Y 上根性，X' 为空，证明完成。

原 PDF 22

推论 5.2。设态射 $f\colon X \to Y$ 既是闭浸入，又平展。若 X 连通，则 f 把 X 同构地映到 Y 的一个连通分支上。

事实上，f 也是开浸入。由此得到：

推论 5.3。设 X 是净的 Y-概形，Y 连通。则 X 在 Y 上的任一截面都将 Y 同构地映到

X 的一个连通分支上。因此，这些截面与那些满足投影 $X_i \to Y$ 为同构的连通分支 X_i 一一对应；由 5.1，这也等价于该投影满射且根性。特别地，截面由它在任一点的值确定。

只须证明第一条。由 5.2，只须注意到截面是闭浸入（因为 X 在 Y 上分离），且由 4.8 平展。

推论 5.4。设 X、Y 为 S 上的两个预概形，X 在 S 上净且分离，Y 连通。设 f, g 为从 Y 到 X 的两个 S-态射，y 为 Y 的一点；假定 $f(y) = g(y) = x$，且 f、g 定义的剩余域同态 $k(x) \to k(y)$ 相同（即 “f 与 g 在 y 处几何地相等”）。则 $f = g$。

将 X 换成 $X \times_S Y$，即可归结到 $Y = S$，此时结论来自 5.3。

下面是 5.3 的一个特别重要的变体。

定理 5.5。设 S 为预概形，X、Y 为两个 S-预概形，S_0 为与 S 有相同底层空间的闭子预概形。记 $X_0 = X \times_S S_0$、$Y_0 = Y \times_S S_0$，即 X、Y 在 S_0 上的 “限制”。假定 X 在 S 上平展，则自然映射

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0, X_0)$$

为双射。

仍可归结到 $Y = S$；此时结论由 5.3 中对 X/Y 的截面所作的 “拓扑” 描述得到。

附释。这一结果同时给出了态射的唯一性与存在性。当 X、Y 都取为 S 上的平展概形时，也可表述为：从平展 S-概形范畴到平展 S_0-概形范畴的函子 $X \mapsto X_0$ 是全忠实的，即在前者与后者的一个满子范畴之间建立范畴等价。下面将看到，它实际上给出了这两个范畴之间的等价；这将是一个平展 S-概形的存在定理。

原 PDF 23

以下形式的 5.5 在表面上更一般，使用起来往往也更方便。

推论 5.6（提升的延拓定理）。考虑态射组成的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & Y_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & Y \end{array}$$

其中 $X \to S$ 平展，$Y_0 \to Y$ 为双射闭浸入。则存在唯一的态射 $Y \to X$，使相应的两个三角形交换。

事实上，将 S 换成 Y、X 换成 $X \times_S Y$，即可归结到 $Y = S$；此时就是 5.5 中 $Y = S$ 的特例。

再指出 5.1 的一个直接推论。前面没有把它列为第一个推论，是为了不打断 5.1 后展开的思路。

命题 5.7。设 X、X' 为 Y 上有限型且平坦的两个预概形，$g\colon X \to X'$ 为 Y-态射。则 g 为开浸入（分别地，为同构），当且仅当对每个 $y \in Y$，纤维上诱导的态射

$$g \otimes_Y k(y)\colon X \otimes_Y k(y) \longrightarrow X' \otimes_Y k(y)$$

具有相应性质。

只须证明充分性。满射性具有这一性质，所以可归结到开浸入的情形。由 5.1，须验证 g 根性且平展：前者显然，后者来自下面的推论 5.9。

推论 5.8。（应移至第 3 节。）设 X、X' 为两个 Y-预概形，$g\colon X \to X'$ 为 Y-态射，x 为 X 的一点，y 为它在 Y 上的投影。则 g 在 x 处拟有限（分别地，净），当且仅当 $g \otimes_Y k(y)$ 在 x 处如此。

事实上，为判断是否在 x 处拟有限、分别地是否净，所需考虑的两个 $k(g(x))$-代数，对于 g 与 $g \otimes_Y k(y)$ 是相同的。

推论 5.9。沿用 5.8 的记号，假定 X、X' 在 Y 上平坦且为有限型。则 g 在 x 处平坦（分别地，平展），当且仅当 $g \otimes_Y k(y)$ 在 x 处如此。

这里把“平坦”的表述列出只是为了备查；它是平坦性的基本判据之一[6]。平展的情形由它结合 5.8 得到。

原 PDF 24

6. 在完备局部环的平展扩张中的应用

本节是形式预概形的一些结果的特例，后者应写入那部“大部头”。不过，这里可以更省力地处理，无须用到第 7 节中平展态射的局部显式描述，而后者要用主定理。也许仅凭这一点，就足以让本节保留在这里，即使在那部“大部头”中也如此。

定理 6.1。设 A 为完备局部环（当然是诺特环），剩余域为 k。对任一 A-代数 B，令 $R(B) = B \otimes_A k$，并视为 k-代数；它函子性地依赖于 B。则 R 在 A 上有限且平展的 A-代数范畴与 k 上有限秩可分代数范畴之间给出范畴等价。

首先，此函子全忠实，这来自下面更一般的事实。

推论 6.2。设 B、B' 为两个在 A 上有限的 A-代数。若 B 在 A 上平展，则典范映射

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B, B') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}\big(R(B), R(B')\big)$$

为双射。

将 A 换成 $A/\mathfrak{m}^n$，可归结到 A 为阿廷环的情形；此时就是 5.5 的一个特例。

[6] 参见第 IV 讲 5.9。

还须证明，对每个有限可分的 k-代数 L（何不称为平展代数？这样更简短），存在一个在 A 上平展的 B，使 $R(B)$ 与 L 同构。可设 L 是 k 的可分扩张。于是它有一个生成元 x，即同构于 $k[t]/Fk[t]$，其中 $F \in k[t]$ 为首一多项式。把 F 提升为 $A[t]$ 中的一个首一多项式 F_1，再取 $B = A[t]/F_1A[t]$ 即可。

7. 非分歧态射和平展态射的局部构造

命题 7.1。设 A 为诺特环，B 为 A 上的有限代数，u 为 B 在 A 上的一个生成元，$F \in A[t]$ 满足 $F(u) = 0$（不要求 F 首一）。令 $u' = F'(u)$，其中 F' 为导多项式。设 $\mathfrak{q}$ 为 B 中不含 u' 的素理想，$\mathfrak{p}$ 为它在 A 中的收缩。则 $B_{\mathfrak{q}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上净。

换言之，记 $Y = \mathrm{Spec}(A)$、$X = \mathrm{Spec}(B)$、$X_{u'} = \mathrm{Spec}(B_{u'})$，则 $X_{u'}$ 在 Y 上非分歧。这一断言由下面更精确的表述得到。

推论 7.2。B/A 的不同理想包含 $u'B$；若自然同态 $A[t]/FA[t] \to B$（将 t 映为 u）是同构，则二者相等。

原 PDF 25

设 J 为同态 $C = A[t] \to B$ 的核。它包含 $FA[t]$，并在 7.2 的第二种情形下与之相等。由于这个同态满射，$\Omega^1_{B/A}$ 可与 $\Omega^1_{C/A}$ 对由 $J\Omega^1_{C/A}$ 及 $d(J)$ 生成的子模所取的商相识别（本应在第 1 节写明同态 d 的定义，以及多项式代数的 Ω^1 的计算）。借助基 dt，把 $\Omega^1_{C/A}$ 与 C 相识别，便得到 $B/B \cdot J'$。因此，不同理想由 J' 生成，其中 J' 是所有 $G \in J$ 的导数在 B 中的像所成的集合；而且只须取一组生成 J 的 G。因为 $F \in J$，分别地 F 生成 J，结论即得。（注意，本应把 7.2 列为命题，把 7.1 列为推论。）由此得到：

推论 7.3。在 7.1 的条件下，再设 F 首一且 $A[t]/FA[t] \to B$ 为同构。则 $B_{\mathfrak{q}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上平展，当且仅当 $\mathfrak{q}$ 不含 u'。

事实上，B 在 A 上平坦，所以平展等价于净，可应用 7.2。

推论 7.4。在 7.3 的条件下，B 在 A 上平展，当且仅当 u' 可逆；也等价于 F、F' 在 $A[t]$ 中生成单位理想。

最后一个判据由前一个判据结合 B 中的 Nakayama 引理得到。

满足推论 7.4 所述性质的首一多项式 $F \in A[t]$ 称为可分多项式。若 F 不首一，至少应要求其首项系数可逆；当 A 是域时，这就回到了通常的定义。

推论 7.5。设 B 为局部环 A 上的有限代数，并假定 $K(A)$ 无限，或 B 为局部环。设 n 为 $L = B \otimes_A K(A)$ 在 $K(A) = k$ 上的秩。则 B 在 A 上净（分别地，平展），当且仅当 B 同构于 $A[t]/FA[t]$ 的一个商（分别地，同构于 $A[t]/FA[t]$），其中 F 是首一可分多项式，且可取为 n 次（分别地，必为 n 次）。

只须证明必要性。设 B 在 A 上净，则 L 在 k 上可分。由假定，L/k 有一个生成元 ξ，所以 ξ^i（$0 \leq i < n$）是 L 的一组 k-基。取 $u \in B$ 提升 ξ；由 Nakayama 引理，u^i $(0 \leq i < n)$ 生成 A-模 B，分别地构成它的一组基。特别地，可取首一多项式 $F \in A[t]$，使 $F(u) = 0$，且 B 同构于 $A[t]/FA[t]$ 的一个商，分别地同构于它。最后，将 7.4 应用于 L/k，知 F、F' 模去 $\mathfrak{m}A[t]$ 后生成 $A[t]$；于是由 $A[t]/FA[t]$ 中的 Nakayama 引理，F、F' 生成 $A[t]$，证明完成。

定理 7.6。设 A 为局部环，$A \to \mathcal{O}$ 为局部同态，且 $\mathcal{O}$ 同构于某个有限型 A-代数的局部化。假定 $\mathcal{O}$ 在 A 上净。则存在一个在 A 上整的 A-代数 B、B 的一个极大理想 $\mathfrak{n}$、B 在 A 上的一个生成元 u，以及首一多项式 $F \in A[t]$，使得 $F'(u) \notin \mathfrak{n}$，且 $\mathcal{O}$ 作为 A-代数同构于 $B_{\mathfrak{n}}$。若 $\mathcal{O}$ 在 A 上平展，则可取 $B = A[t]/FA[t]$。

原 PDF 26

当然，这些条件也是充分的。先指出下面两个好用的推论。

推论 7.7。$\mathcal{O}$ 在 A 上净，当且仅当 $\mathcal{O}$ 同构于一个同类的、在 A 上平展的代数的商。

事实上，取 $\mathcal{O}' = B'_{\mathfrak{n}'}$，其中 $B' = A[t]/FA[t]$，$\mathfrak{n}'$ 为 $\mathfrak{n}$ 在 B' 中的逆像即可。

推论 7.8。设 $f\colon X \to Y$ 为有限型态射，$x \in X$。则 f 在 x 处净，当且仅当存在 x 的一个开邻域 U，使 $f|_U$ 可分解为 $U \to X' \to Y$，其中第一个箭头为闭浸入，第二个箭头为平展态射。

这只是 7.7 的直接翻译。

说明一下，7.6 中那些术语堆成的结论怎样由主要断言推出：由 7.7，存在满同态 $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$，其中 $\mathcal{O}$ 具有所需性质；但由于 $\mathcal{O}'$、$\mathcal{O}$ 都在 A 上平展，由 4.8，态射 $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 平展，因而为同构。

7.6 的证明。这里沿用 Chevalley 讨论班中的一个证明。由主定理，可写成 $\mathcal{O} = B_{\mathfrak{n}}$，其中 B 为 A 上的有限代数，$\mathfrak{n}$ 为其极大理想。于是 $B/\mathfrak{n} = K(\mathcal{O})$ 为 k 的可分扩张，因而是单生成扩张。设 $\mathfrak{n}_i$（$1 \leq i \leq r$）为 B 中除 $\mathfrak{n}$ 以外的极大理想，则可取 $u \in B$，使它属于全部 $\mathfrak{n}_i$，且其在 $B/\mathfrak{n}$ 中的像为生成元。又有

$$B/\mathfrak{n} = B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{n}B_{\mathfrak{n}} = B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m}B_{\mathfrak{n}},$$

其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。暂且承认下面的引理。

引理 7.9。设 A 为局部环，B 为 A 上的有限代数，$\mathfrak{n}$ 为 B 的极大理想。设 $u \in B$ 在 $B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m}B_{\mathfrak{n}}$ 中的像作为 $k = A/\mathfrak{m}$-代数的生成元生成该代数，且 u 属于 B 中除 $\mathfrak{n}$ 之外的所有极大理想。令 $B' = B[u]$、$\mathfrak{n}' = \mathfrak{n}B'$。则典范同态 $B'_{\mathfrak{n}'} \to B_{\mathfrak{n}}$ 为同构。

引理 7.10。（本应列为 7.1 的推论，并放在它所蕴含的 7.5 之前。）设 B 是由一个元素 u 生成的有限 A-代数，$\mathfrak{n}$ 是 B 的极大理想，且 $B_{\mathfrak{n}}$ 在 A 上非分歧。则存在首一多项式 $F \in A[t]$，使 $F(u) = 0$ 且 $F'(u) \notin \mathfrak{n}$。

事实上，设 n 为 k-代数 $L = B \otimes_A k$ 的秩；由 Nakayama 引理，存在一个 n 次首一多项式 $F \in A[t]$，使 $F(u) = 0$。设 f 为 F 模 $\mathfrak{m}$ 约化所得的多项式，则 L 作为 k-代数同构于 $k[t]/fk[t]$。故由 7.3，$f'(\xi)$ 不属于 L 中对应于 $\mathfrak{n}$ 的极大理想，其中 ξ 为 t 在 L 中的像，也就是 u 在 L 中的像。由于 $f'(\xi)$ 是 $F'(u)$ 的像，证明完成。

原 PDF 27

现在，把 7.9 与 7.10 结合，就得到定理 7.6。只剩下证明 7.9。令 $S' = B' \setminus \mathfrak{n}'$，则 $B'S'^{-1} = B'_{\mathfrak{n}'}$。

$$\begin{array}{ccccc} B & \longrightarrow & BS'^{-1} & \longrightarrow & BS^{-1} = B_{\mathfrak{n}} \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ B' & \longrightarrow & B'S'^{-1} = B'_{\mathfrak{n}'} & & \end{array}$$

同样，令 $S = B \setminus \mathfrak{n}$，则 $BS^{-1} = B_{\mathfrak{n}}$。于是有自然同态 $BS'^{-1} \to BS^{-1} = B_{\mathfrak{n}}$。证明它是同构，也就是证明 S 中的元素在 BS'^{-1} 中可逆；换言之，后者的每个极大理想 $\mathfrak{p}$ 都不与 S 相交，即在 B 上诱导 $\mathfrak{n}$。事实上，由于 BS'^{-1} 在 $B'S'^{-1} = B'_{\mathfrak{n}'}$ 上有限，$\mathfrak{p}$ 在后者上诱导其唯一的极大理想 $\mathfrak{n}'B'_{\mathfrak{n}'}$，因而在 B' 上诱导极大理想 $\mathfrak{n}'$。又因为 B 在 B' 上有限，$\mathfrak{p}$ 在 B 上诱导的理想 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{n}'$ 上方，必为极大理想，并且不含 u，所以等于 $\mathfrak{n}$。这里使用了 u 属于 B 中除 $\mathfrak{n}$ 外全部极大理想这一事实。

再证 $BS'^{-1} = B'S'^{-1}$。由于前者在后者上有限，由 Nakayama 引理，只须证明模 $\mathfrak{n}'BS'^{-1}$ 后相等；更强地，只须证明模 $\mathfrak{m}BS'^{-1}$ 后相等。而

$$BS'^{-1}/\mathfrak{m}BS'^{-1} = B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m}B_{\mathfrak{n}}$$

作为 k-代数由 u 生成，这里用了 u 的另一条性质。因此，B'，更不用说 $B'S'^{-1}$，在其中的像就是全环，因为该像是包含 k 及 u 的像的子环。

注记。应该可以把定理 7.6 写成 $\mathcal{O}$ 只需半局部的形式，从而同时涵盖 7.5：假定 $\mathcal{O}/\mathfrak{m}\mathcal{O}$ 为单生成 k-代数；于是可取 $u \in B$，其在 $B/\mathfrak{m}B$ 中的像为生成元，且 u 属于 B 中所有并非来自 $\mathcal{O}$ 的极大理想。引理 7.9、7.10 应当可以毫无困难地作相应调整。更一般地，……

8. 平展概形的无穷小提升及其在形式概形中的应用

命题 8.1。设 Y 为预概形，Y_0 为其子预概形，X_0 为平展 Y_0-概形，x 为 X_0 的一点。则存在平展 Y-概形 X、x 在 X_0 中的邻域 U_0，以及一个 Y_0-同构 $U_0 \xrightarrow{\sim} X \times_Y Y_0$。

事实上，设 y 为 x 在 Y_0 上的投影，将 7.6 应用于 y、x 分别在 Y_0、X_0 中的局部环之间的平展局部同态 $A_0 \to B_0$，得到同构

$$B_0 = (C_0)_{\mathfrak{n}_0}, \qquad C_0 = A_0[t]/F_0A_0[t],$$

其中 F_0 首一，$\mathfrak{n}_0$ 为 C_0 中不含 $F_0'(t)$ 的类的极大理想。设 A 为 y 在 Y 中的局部环，取首一多项式 $F \in A[t]$，使它经满同态 $A \to A_0$ 映为 F_0（提升 F_0 的系数即可）。再令 $C = A[t]/FA[t]$，$\mathfrak{n}$ 为 $\mathfrak{n}_0$ 经自然满同态 $C \to C \otimes_A A_0 = C_0$ 所取的逆像。令

原 PDF 28

$$B = C_{\mathfrak{n}}.$$

由构造及 7.1，立即可知 B 在 A 上平展，且有同构 $B \otimes_A A_0 = A_0$。由第 I 章，存在有限型 Y-概形 X 及 X 中位于 y 上方的一点 z，使 $\mathcal{O}_z$ 作为 A-代数同构于 C。由于后者在 $A = \mathcal{O}_y$ 上平展，适当缩小 X 后，可设 X 在 Y 上平展。令 $X_0' = X \times_Y Y_0$，则 z 在 X_0' 中的局部环可与 $\mathcal{O}_z \otimes_A A_0 = B \otimes_A A_0$ 相识别，因而同构于 B_0。根据同一处的结论，这个同构由 x 在 X_0 中的某个邻域 U_0 到 z 在 X_0' 中的某个邻域的同构给出；适当缩小 X，可设后一个邻域就是 X_0'。证明完成。

推论 8.2。若剩余域 $k(y)$ 无限，则对平展覆盖也有类似表述。

证明相同，只须以 7.5 代替 7.6。

定理 8.3。在 5.5 中考虑的函子是范畴等价。

由定理 5.5，只须证明每个平展 S_0-概形 X_0 都同构于某个形如 $X \times_S S_0$ 的 S_0-概形，其中 X 为平展 S-概形。X 的底层拓扑空间必然与 X_0 的相同，而且 X_0 可识别为 X 的一个闭子预概形。因此，问题等价于：在 X_0 的底层拓扑空间 $|X_0|$ 上，找一个 $f_0^*(\mathcal{O}_S)$-代数层 $\mathcal{O}_X$，其中 f_0 为投影 $X_0 \to S_0$，这里视为底层空间之间的连续映射，使 $|X_0|$ 成为平展 S-预概形 X；并找一个代数同态 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X_0}$，使它与标量层间的同态 $f_0^*(\mathcal{O}_S) \to f_0^*(\mathcal{O}_{S_0})$ 相容，并诱导同构

$$\mathcal{O}_X \otimes_{f_0^*(\mathcal{O}_S)} f_0^*(\mathcal{O}_{S_0}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X_0}.$$

这样，X 就是一个约化到 X_0 的平展 S-预概形；由于 X_0 在 S_0 上分离，X 在 S 上也分离，因此 X 满足要求。又若 (U_i) 是 X_0 的一个开覆盖，并且在各个 U_i 上已找到问题的解，则由唯一性定理 5.5，这些解可粘合，也就是说，定义它们的代数层连同相应的增广同态可粘合。立即可见，这样在 S 上构造出的环空间是一个平展 S-预概形 X，并带有同构 $X \times_S S_0 \xleftarrow{\sim} X_0$。所以只须局部找到解，而这由 8.1 保证。

推论 8.4。设 $\mathfrak{S}$ 为局部诺特形式预概形，带有定义理想 $\mathcal{J}$；令 $S_0 = (|\mathfrak{S}|, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J})$ 为相应的通常预概形。则从 $\mathfrak{S}$ 的平展覆盖范畴到 S_0 的平展覆盖范畴的函子 $\mathfrak{X} \mapsto \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} S_0$ 是范畴等价。

原 PDF 29

当然，形式预概形 $\mathfrak{S}$ 的平展覆盖，是指 $\mathfrak{S}$ 的一个覆盖，即一个由凝聚代数层 $\mathcal{B}$ 定义的、$\mathfrak{S}$ 上的形式预概形，其中 $\mathcal{B}$ 局部自由，且其剩余纤维 $\mathcal{B}_s \otimes_{\mathcal{O}_s} k(s)$ 为 $k(s)$ 上的可分代数。记 $S_n = (|\mathfrak{S}|, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}^{n+1})$ 为通常的预概形，则给定 $\mathfrak{S}$ 上的凝聚代数层

$\mathcal{B}$，等价于给定各 S_n 上的一列凝聚代数层 $\mathcal{B}_n$，以及满足传递性的同态系 $\mathcal{B}_m \to \mathcal{B}_n$ $(m \geq n)$，它们定义同构

$$\mathcal{B}_m \otimes_{\mathcal{O}_{S_m}} \mathcal{O}_{S_n} \xrightarrow{\sim} \mathcal{B}_n.$$

显然，$\mathcal{B}$ 局部自由，当且仅当各 $\mathcal{B}_n$ 在 S_n 上都局部自由；而且，可分性条件成立，当且仅当它对 $\mathcal{B}_0$ 成立，也等价于对全部 $\mathcal{B}_n$ 成立。因此，$\mathcal{B}$ 在 $\mathfrak{S}$ 上平展，当且仅当各 $\mathcal{B}_n$ 在 S_n 上平展。由此，8.4 立即由 8.3 得到。

注记。8.4 中没有必要只限于覆盖。不过，眼下用到的只有这种情形。

9. 性质的保持

设 $A \to B$ 为平展局部同态。这里考察这样的若干情形：A 的某一性质蕴含 B 的同一性质，或反之。其中一些命题仅由 B 在 A 上拟有限且平坦这一事实就能推出；这里只“回顾”其中几条。A、B 具有相同的 Krull 维数和相同的深度（用仍通行的术语来说，就是 Serre 的“上同调余维数”）。例如，由此可知，A 为 Cohen–Macaulay 环，当且仅当 B 如此。又，对 B 中任一素理想 $\mathfrak{q}$，设其在 A 中的收缩为 $\mathfrak{p}$，则只要假定 B 为有限型 A-代数的局部化，$B_{\mathfrak{q}}$ 就仍然在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上拟有限且平坦；这是因为有限型态射为拟有限、分别地为平坦的点集是开集。此外，A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都是 B 的某个素理想 $\mathfrak{q}$ 的收缩，因为 B 在 A 上忠实平坦。例如，由此可知，$\mathfrak{p}$、$\mathfrak{q}$ 的高度相同；也可知 A 没有嵌入素理想，当且仅当 B 没有嵌入素理想。

因此，下面只讨论对平展态射而言更特殊的命题。

命题 9.1。设 $A \to B$ 为平展局部同态。则 A 为正则环，当且仅当 B 为正则环。

事实上，设 k、L 分别为 A、B 的剩余域。由于 B 在 A 上平坦，且 $L = B \otimes_A k$，即 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$（其中 $\mathfrak{m}$、$\mathfrak{n}$ 为 A、B 的极大理想），B 上的 $\mathfrak{m}$-进滤过就是其 $\mathfrak{n}$-进滤过，因而有

$$\mathrm{gr}^*(B) = \mathrm{gr}^*(A) \otimes_k L.$$

因此，$\mathrm{gr}^*(B)$ 为 L 上的多项式代数，当且仅当 $\mathrm{gr}^*(A)$ 为 k 上的多项式代数。证毕。（注意，这里没有用到 L/k 可分。）

原 PDF 30

推论 9.2。设 $f\colon X \to Y$ 为平展态射。若 Y 正则，则 X 正则；若 f 满射，逆命题也成立。

命题 9.2。设 $f\colon X \to Y$ 为平展态射。若 Y 约化，则 X 也约化；若 f 满射，逆命题也成立。

这等价于下面的推论。

推论 9.3。设 $f\colon A \to B$ 为平展局部同态，且 B 同构于一个有限型 A-代数的局部化。

则 A 约化，当且仅当 B 约化。

必要性显然，因为 $A \to B$ 单射（B 在 A 上忠实平坦）。证明充分性：设 $\mathfrak{p}_i$ 为 A 的极小素理想。由假定，自然映射 $A \to \prod_i A/\mathfrak{p}_i$ 单射；与平坦 A-模 B 张量，得到 $B \to \prod_i B/\mathfrak{p}_i B$ 单射，因而只须证明各 $B/\mathfrak{p}_i B$ 约化。由于它在 $A/\mathfrak{p}_i$ 上平展，可归结到 A 为整环的情形。设 K 为其分式域。由于 $A \to K$ 单射，而 B 在 A 上平坦，$B \to B \otimes_A K$ 也单射，只须证明后一个环约化。又因为 B 是有限型 A-代数的局部化，它就是某个在 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 上有限型且平展的概形 $X = \mathrm{Spec}(C)$ 上一点 x 的局部环。因此，$B \otimes_A K$ 是 $X \otimes_A K$ 的环 $C \otimes_A K$ 关于适当乘法闭集的局部化。$X \otimes_A K$ 在 K 上平展，其环就是有限多个域（K 的可分扩张）的直积，故 $B \otimes_A K$ 也是如此，证毕。

推论 9.4。设 $f\colon A \to B$ 为平展局部同态，并假定 A 解析约化，即完备化 $\widehat{A}$ 没有幂零元素。则 B 解析约化，尤其约化。

事实上，$\widehat{B}$ 在 $\widehat{A}$ 上有限且平展，应用 9.3 即可。

定理 9.5。设 $f\colon A \to B$ 为局部同态，且 B 同构于某个有限型 A-代数的局部化。则：

(i) 若 f 平展，则 A 正规当且仅当 B 正规。

(ii) 若 A 正规，则 f 平展当且仅当 f 单射且净；此时由 (i)，B 正规。

对 (i) 给出两个不同的证明。第一个使用拟有限平坦态射的某些性质，即本节开头回顾的那些性质，而不用 7.6，因而也不用主定理；第二个证明则相反。至于 (ii)，似乎无论如何都需要主定理。

原 PDF 31

第一个证明。使用如下关于维数不为零的诺特局部环 A 正规性的充要条件。

Serre 判据。(i) 对 A 的每个高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$，$A_\mathfrak{p}$ 正规，等价地，正则；(ii) 对 A 的每个高度至少为 2 的素理想 $\mathfrak{p}$，有 $\mathrm{depth}\, A_\mathfrak{p} \geq 2$[7]。

这里暂且承认此判据，它原本应列在讨论平坦性的段落中。它的主要优点在于，无须预先假定 A 约化，更无须假定它是整环。这里已可假定 $\dim A = \dim B \neq 0$。

根据本节开头的回顾，A 中高度为 1、分别地高度至少为 2 的素理想 $\mathfrak{p}$，恰为 B 中高度为 1、分别地高度至少为 2 的素理想 $\mathfrak{q}$ 的收缩。最后，若 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 对应，则 $B_\mathfrak{q}$ 在 $A_\mathfrak{p}$ 上平展，因而具有相同深度，且由 9.1，$B_\mathfrak{q}$ 正则当且仅当 $A_\mathfrak{p}$ 正则。应用 Serre 判据便知，A 正规当且仅当 B 正规。

第二个证明。设 B 正规，L 为其分式域，K 为 A 的分式域（因为 B 是整环，A 也是整环）。在 9.3 的证明中已经看到，$B \otimes_A K$ 是有限多个域的直积；由于它包含在 L 中，故本身是域，又因为它包含 B，所以它就是 L。K 中在 A 上整的元素也在 B 上整，故由 B 正规而属于 B，进而属于 A，因为 $B \cap K = A$；最后一个等式来自 B 在 A 上忠实平坦。

[7] 参见 EGA IV 5.8.6。

现设 A 正规，证明 B 正规。由 7.6，可写成 $B = B'_{\mathfrak{n}}$，其中 $B' = A[t]/FA[t]$，而 F、$\mathfrak{n}$ 如 7.6。于是 $L = B \otimes_A K$ 是 $B' \otimes_A K = K[t]/FK[t]$ 的某个局部化，并且是若干域的直积，各域均为 K 的有限可分扩张。同每次对阿廷环关于乘法闭集作局部化时一样，这个直积是 B'_K 的一个直因子，因而对应于 $K[t]$ 中的一个分解 $F = F_1F_2$，并且 L 中对应于 t 的生成元已被 F_1 零化。由于 A 正规，若将 F_i 取为首一，就有 $F_i \in A[t]$。注意 $B \to L = B \otimes_A K$ 单射，因为 $A \to K$ 单射且 B 在 A 上平坦；因而在 B 中已有 $F_1(u) = 0$，其中 u 为 t 在 L 中的类。若原先把 F 取为次数最小的一个，就得到 $F_2 = 1$。（注意，由于 $F_1(u) = 0$，有

$$F'(u) = F'_1(u)F_2(u) + F_1(u)F'_2(u) = F'_1(u)F_2(u),$$

故由 $F'(u) \neq 0$ 得 $F'_1(u) \neq 0$。）所以有

$$L = B \otimes_A K = K[t]/FK[t]. \tag{$*$}$$

因此 F 在 $K[t]$ 中可分，但在 $A[t]$ 中当然未必可分。（注意，目前实质上只证明了：在 7.6 中，可以选取 F、$\mathfrak{n}$，使得在此处记号下 $B' \to B'_{\mathfrak{n}} = B$ 单射；为此用了 A 正规。不知道去掉正规性假定后是否仍成立。）

原 PDF 32

现在回顾下面这个熟知的引理，它摘自 Serre 去年的课程。

引理 9.6。设 K 为环，$F \in K[t]$ 为首一可分多项式，$L = K[t]/FK[t]$，u 为 t 在 L 中的类，因而 $F'(u)$ 为 L 的可逆元素。令 $n = \deg F$，则有公式

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}_{L/K}\big(u^i/F'(u)\big) &= 0 \quad (0 \le i < n-1), \\ \operatorname{tr}_{L/K}\big(u^{n-1}/F'(u)\big) &= 1. \end{aligned}$$

推论 9.7。矩阵 $(u^j \cdot u^i/F'(u))_{0\le i,j\le n-1}$ 的行列式为 $(-1)^{n(n-1)/2}$，因此在 K 的任一子环 A 中都可逆。

推论 9.8。设 A 为 K 的子环，V 为 L 中由 u^i（$0 \le i \le n-1$）生成的 A-模，V' 为 L 中由满足下述条件的 $x \in L$ 构成的 A-子模：对每个 $y \in V$ 均有 $\operatorname{tr}_{L/K}(xy) \in A$，也就是对 $y = u^i$（$0 \le i \le n-1$）如此。则 V' 是以 $u^i/F'(u)$（$0 \le i \le n-1$）为基的 A-模。

推论 9.9。设 K 为正规整环 A 的分式域，且 F 的系数属于 A。则在 9.8 的记号下，V' 包含 A 在 L 中的正规闭包 A'；因此 A' 包含在 $A[u]/F'(u)$ 中，从而也包含在 $A[u][F'(u)^{-1}]$ 中。

将最后一个推论用于前面证明所得到的情形：$F'(u)$ 在 B 中可逆，而 B 包含 $A[u]$，故 B 包含 A'。由主定理，或由 $B = A[u]_{\mathfrak{n}}$ 这一事实，B 是 A' 的一个局部化。由于 A' 正规，B 也正规。

(ii) 的证明。与刚才的证明一样，可在 7.6 中选择 F，使等式 $(*)$ 仍成立。表面上唯一的障碍是，现在不再假定 B 在 A 上平坦，因而不能断言 $B \to L$ 单射，所以这一推理首先只能用于 B 在该同态下的像 B_1。立即可知 B_1 在 A 上平坦，因为它是一个自由 A-代数的局部化。由 4.8，态射 $B \to B_1$ 平展，因而是同构，证明完成。

从行文安排看，应当交换后两个证明的次序，并把引理及其推论中的形式计算放在独立的一节中。

推论 9.10。设 $f\colon X \to Y$ 为平展态射。若 Y 正规，则 X 正规；若 f 满射，逆命题成立。

原 PDF 33

推论 9.11。设 $f\colon X \to Y$ 为占优态射，Y 正规，X 连通。若 f 净，则 f 平展，因此 X 正规，进而因其连通而不可约。

设 U 为 f 平展的点集。它是开集，只须证明它也是闭集且非空。U 包含 Y 的泛点的逆像，因为域上的代数非分歧当且仅当平展；又因 X 占优于 Y，故 U 非空。若 x 属于 U 的闭包，则它属于 U 的某个不可约分支 U_i 的闭包，因而属于 X 的一个与 U 相交的不可约分支 $X_i = \overline{U_i}$。这个分支占优于 Y，因为在 Y 上平坦的 U 的每个分支都占优于 Y。所以，若 y 为 x 在 Y 上的投影，则 $\mathcal{O}_y \to \mathcal{O}_x$ 单射，因为 $\mathcal{O}_y$ 为整环。由于 $\mathcal{O}_y$ 正规，且 $\mathcal{O}_y \to \mathcal{O}_x$ 净，可由 9.5(ii) 得到结论。

推论 9.12。设 $f\colon X \to Y$ 为有限型占优态射，Y 正规，X 不可约。则 f 平展的点集恰为 $\Omega^1_{X/Y}$ 的支集的补集，也就是不同理想 $\mathfrak{d}_{X/Y}$ 所定义的子预概形在 X 中的补集。

这正是第 4 节注记中所说的那个“较不平凡”的表述。

注记。不假定底概形正规时，切不可认为不可约概形的连通平展覆盖也一定不可约。第 11 节将研究这一问题。

10. 正规概形的平展覆盖

命题 10.1。设 X 为正规连通概形 Y 上的平展分离预概形，Y 的函数域为 K。则 X 的连通分支 X_i 均为整概形，其函数域 K_i 均为 K 的有限可分扩张；X_i 可识别为 X 在 K_i 中的正规化的一个非空开子集。因此 X 可识别为 Y 在 $R(X) = L = \prod K_i$ 中的正规化的一个稠密开子集。

由 9.10，X 正规，尤其其局部环都是整环，因而 X 的连通分支不可约。由于 X_i 正规，且在 Y 上有限并占优，主定理的一个特例——其实几乎是平凡的——表明，X_i 是 X 在 X 的函数域 K_i 中的正规化的一个开子集。

推论 10.2。在 10.1 的条件下，X 在 Y 上有限，即为 Y 的一个平展覆盖，当且仅当 X 同构于 Y 在 $L = R(X)$ 中的正规化 Y'，其中 $R(X)$ 为 X 上的有理函数环。

原 PDF 34

事实上，已知这一正规化在 Y 上有限，因为 Y 正规且 R/K 可分；反之，若 X 在 Y 上有限，它在 Y' 上也有限，所以它在 Y' 中的像是闭集，而另一方面这个像又是稠密的。

K 上的有限秩代数 L 称为在 X 上非分歧，或在 X 已明确时简称在 K 上非分歧，是指 L 为 K 上的可分代数，即若干可分扩张 K_i 的直积，并且 Y 在 L 中的正规化 Y'（即 Y 在各 K_i 中的正规化的不交并）在 Y 上非分歧，由 9.11 也就是平展。因此有：

推论 10.3。对每个在 Y 上有限、且每个不可约分支都占优于 Y 的 X，以 $R(X)$ 表示 X 上的有理函数环，即 X 的各不可约分支的泛点处的局部环的直积。这样，$X \mapsto R(X)$ 就是一个取值于 $K = R(Y)$ 上有限秩代数的函子。它在 Y 的连通平展覆盖范畴与 K 的在 Y 上非分歧的扩张 L 所成范畴之间建立范畴等价。

逆函子为正规化函子。

设 Y 仿射，由函数域为 K 的正规环 A 定义。设 L 为 K 的一个有限扩张，且为若干域的直积。按定义，Y 在 L 中的正规化 Y' 同构于 $\mathrm{Spec}(A')$，其中 A' 为 A 在 L 中的正规化。L 在 Y 上非分歧，就是说 A' 在 A 上非分歧，或说平展。若 A 为局部环，这又等价于各局部环 $A'_{\mathfrak{n}}$ 都在局部环 A 上非分歧，即平展；这里 $\mathfrak{n}$ 遍历 A' 的有限个极大理想，也就是其在 A 上收缩为极大理想 $\mathfrak{m}$ 的素理想。最后注意，判别式判据 4.10 在此也适用。更一般地，在 X 占优于 Y、而 Y 仍假定局部为整概形时，无须预先假定平坦性，此判据的一个变体应表述为：$A \to B$ 及 $B \to B \otimes_A K = L$ 都是单射——所以 $\mathrm{tr}_{L/K}$ 有定义——且 $\mathrm{tr}_{L/K}(xy)$ 诱导一个非退化双线性型 $B \times B \to A$；也就是说，存在 $x_i \in B$ $(1 \le i \le n$，n 为 L 在 K 上的秩$)$，使对每个 i, j 都有 $\mathrm{tr}(x_i x_j) \in A$，且 $\det(\mathrm{tr}(x_i x_j))$ 在 A 中可逆。

性质组 4.6 立即给出经典框架中非分歧性的如下性质组。

命题 10.4。设 Y 为函数域为 K 的正规整预概形。

(i) K 在 Y 上非分歧。

(ii) 若 L 为 K 的一个在 Y 上非分歧的扩张，Y' 为函数域为 L、占优于 Y 的正规预概形，例如 Y 在 L 中的正规化，而 M 为 L 的一个在 Y' 上非分歧的扩张，则 M/K 在 X 上非分歧。这是非分歧性的传递性。

(iii) 设 Y' 为占优于 Y 的正规整预概形，函数域扩张为 K'/K。若 L 为 K 的一个在 Y 上非分歧的扩张，则 $L \otimes_K K'$ 是 K' 的一个在 Y' 上非分歧的扩张。这是平移性质。

此外，还有：

原 PDF 35

推论 10.5。在 (iii) 的条件下，若 $Y = \mathrm{Spec}(A)$、$Y' = \mathrm{Spec}(A')$，则 Y' 在 $L' = L \otimes_K K'$ 中的正规化 $\overline{A'}$ 可与 $\overline{A} \otimes_A A'$ 相识别，其中 $\overline{A}$ 为 A 在 L 中的正规化。

通常，人们不愿考虑非整环，即便是若干域的直积也不例外，所以常把平移性质写成下面较弱的形式。

推论 10.6。在 (iii) 的条件下，设 L_1 为 L/K（在 Y 上非分歧）与 K'/K 的一个合成扩张。则 L_1/K' 在 Y' 上非分歧。在 $Y=\mathrm{Spec}(A)$、$Y'=\mathrm{Spec}(A')$ 时，还有

$$\overline{A'}=A[\overline{A},A'],$$

即 A' 在 L_1 中的正规化环 $\overline{A'}$，就是由 A' 及 A 在 L 中的正规化 $\overline{A}$ 生成的 A-代数。

若无非分歧性假定，最后这一事实一般不成立，即使对数域的合成扩张也不成立。

本节最后，将解释平展覆盖这一概念如何对应于它的直观图像：在所考虑的点 $y\in Y$ 上方，应有“最多数目”的点，尤其不应有“几个点重合”在 y 上方。为了在所需的一般性下证明这方面的结果，这里暂且承认下面的命题 10.7；它的证明将写入那部“大部头”的第 IV 章第 15 节，使用 Chevalley 的可构造集技术，以及一点下降理论。

有限型态射 $f\colon X\to Y$ 称为普遍开的，是指对任意基变换 $Y'\to Y$，其中 Y' 局部诺特，态射 $f'\colon X'=X\times_Y Y'\to Y'$ 都是开映射，即把开集映为开集。事实上，只须考虑 Y' 在 Y 上为有限型的情形，甚至只须考虑 Y' 形如 $Y[t_1,\dots,t_r]$ 的情形，其中 t_i 为不定元。普遍开的态射当然是开映射，但逆命题不成立。另一方面，若 f 为开映射，且 X、Y 都不可约，则 f 的全部纤维的全部分支均有相同维数，即泛纤维 $f^{-1}(z)$ 的维数，其中 z 为 Y 的泛点。最后，若 Y 正规，这最后一个条件就足以推出 f 普遍开，这是 Chevalley 定理。例如，由此可知，若 $f\colon X\to Y$ 为拟有限态射，Y 正规且不可约，则 f 普遍开，等价地为开映射，当且仅当 X 的每个不可约分支都占优于 Y。也回顾一下：有限型平坦态射是开映射，因此也普遍开。在这些准备之后，“回顾”如下命题。

命题 10.7。设 $f\colon X\to Y$ 为拟有限、分离且普遍开的态射。对每个 $y\in Y$，以 $n(y)$ 表示“纤维 $f^{-1}(y)$ 的几何点数”，即对 $x\in f^{-1}(y)$ 的剩余域扩张 $k(x)/k(y)$ 的可分次数求和。则 Y 上的函数 $y\mapsto n(y)$ 为上半连续。它在点 y 的某个邻域内为常数，也就是说 $n(y)=n(z_i)$，其中 z_i 为 Y 的包含 y 的各不可约分支的泛点，必须满足如下条件：存在 y 的一个邻域 U，使 $X|_U$ 在 U 上有限[8]。

原 PDF 36

推论 10.8。若 $y\mapsto n(y)$ 为常数，且 Y 几何单分支[9]，则 X 的不可约分支两两不交。

命题 10.9。设 $f\colon X\to Y$ 为平展分离态射。沿用 10.7 的记号，函数 $y\mapsto n(y)$ 为上半连续。它在点 y 的某个邻域内为常数，即 $n(y)=n(z_i)$，其中 z_i 为 Y 的包含 y 的各不可约分支的泛点，当且仅当存在 y 的开邻域 U，使 $X|_U$ 在 U 上有限，即为 U 的平展覆盖。

[8] 参见 EGA IV 15.5.1。

[9] 定义见下面第 11 节，原书正文第 21 页。

推论 10.10。设 $f\colon X \to Y$ 为平展分离态射，Y 连通。则 f 有限，即使 X 成为 Y 的平展覆盖，当且仅当 f 的全部纤维具有相同的几何点数。

在 10.7 及其推论中，没有对 Y 作正规性假定。若加上这一假定，可得到更强的表述，而它通常被用作覆盖非分歧性的定义。

定理 10.11。设 $f\colon X \to Y$ 为拟有限分离态射。假定 Y 不可约，X 的每个分支都占优于 Y，且 X 约化，即 $\mathcal{O}_X$ 无幂零元素。设 n 为 X 在 Y 上的次数，即 X 的各不可约分支 X_i 的函数域 K_i 在 Y 的函数域 K 上的次数之和。设 y 为 Y 的一个正规点。则 X 中位于 y 上方的几何点数 $n(y) \le n$，且等号成立当且仅当存在 y 的一个开邻域 U，使 $X|_U$ 为 U 的平展覆盖。

“仅当”显然，现证明“当”。设 z 为 Y 的泛点，则

$$n(z) = \sum_i [K_i : K]_{\mathrm{sep}} \le n,$$

且由 10.7，有 $n(y) \le n(z) \le n$；等号成立时，对 y 的某个适当邻域 U，$X|_U$ 在 U 上有限。因此可设 X 在 Y 上有限，且 Y 上的函数 $n(y')$ 为常数。再由 10.8，X 为其不可约分支的不交并；要证它在 y 处非分歧，可归结到 X 不可约、因而为整概形的情形。最后可设 $Y = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$。于是，定理归结为下面这个经典表述。

原 PDF 37

推论 10.12。设 A 为正规局部环（照例是诺特环），函数域为 K；L 为 K 的有限扩张，次数为 n，可分次数为 n_s；B 为 L 的一个在 A 上有限、且分式域为 L 的子环；$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。设 n' 为 $B/\mathfrak{m}B$ 在 $A/\mathfrak{m}A = k$ 上的可分次数，即此环的各剩余域扩张的可分次数之和。则 $n' \le n_s$，从而 $n' \le n$。最后一个不等式取等号，当且仅当 B 在 A 上非分歧，即平展。

只须证明 $n' = n$ 蕴含 B 在 A 上平展。回顾一下 k 无限时的证明：只须证明 $R = B/\mathfrak{m}B$ 在 k 上可分。若不然，由一个熟知的引理，存在 R 中的元素 a，它在 k 上的极小多项式次数大于 n'。这个元素来自 B 中的某个 x；x 作为 L 的元素，在 K 上的极小多项式次数至多为 n。另一方面，因为 A 正规，该极小多项式的系数都属于 A，故模 $\mathfrak{m}$ 约化后得到首一多项式 $F \in k[t]$，其次数至多为 $n = n'$，且 $F(a) = 0$，矛盾。

在一般情形下，k 可能有限。回到几何语言，考虑在 Y 上忠实平坦的 $Y' = \mathrm{Spec}(A[t])$，以及 Y' 在 y 上的纤维 $\mathrm{Spec}(k[t])$ 的泛点 y'。立即可见，X 在 Y 上于 y 处净，当且仅当 $X' = X \times_Y Y' = \mathrm{Spec}(B[t])$ 在 Y' 上于 y' 处净。另一方面，由 y' 的选取，其剩余域为 $k(t)$，因而无限。又因 y' 是 Y' 的正规点，便归结到前一种情形。

11. 若干补充

前面已经说过，整概形的连通平展覆盖未必是整概形。下面给出两个例子。

a) 设 C 为有普通二重点 x 的代数曲线，C' 为其正规化，a、b 为 C' 中位于 x 上方的两点。取 C' 的两个副本 C'_i $(i=1,2)$，分别以 a_i、b_i 表示 C'_i 中对应于 a、b 的点。在和曲线 $C'_1 \amalg C'_2$ 中，一方面将 a_1 与 b_2 识别，另一方面将 a_2 与 b_1 识别。识别过程的细节留给读者；它将写在那部“大部头”的第 VI 章，而对代数闭域上的曲线，Serre 关于代数曲线的书中已有论述。这样得到的曲线 C'' 连通而可约，并且是 C 的一个 2 次平展覆盖。读者可验证，更一般地，C 的连通“Galois”平展覆盖 C''，若其逆像 $C'' \times_C C'$ 是 C' 的平凡覆盖，即同构于若干个 C' 副本的和，则必为次数 n 的“循环”覆盖；而对每个整数 $n>0$，都能构造一个连通的 n 次循环平展覆盖。用后面将发展的基本群语言来说，$\pi_1(C)$ 对由 $\pi_1(C') \to \pi_1(C)$ 的像生成的闭正规子群所取的商，同构于 $\mathbb{Z}$ 的完备化；这里的同态由投影诱导。更准确地，应该可以证明，C 的基本群同构于 C' 的基本群与 $\mathbb{Z}$ 的完备化的拓扑自由积。顺便指出，正是这类问题催生了概形的“下降理论”。

原 PDF 38

b) 设 A 为完备局部整环。由 Nagata 的结果，其正规化 A' 在 A 上有限，所以是完备半局部环，又因其为整环，实际上是局部环。假定它定义的剩余域扩张 L/k 不是纯不可分扩张；反之，就称 A 几何单分支，详见下文。例如，$\mathbb{R}[[s,t]]/(s^2+t^2)\mathbb{R}[[s,t]]$ 就是这种情形，这里 $\mathbb{R}$ 为实数域。取 k 的一个有限 Galois 扩张 k'，使 $L \otimes_k k'$ 分解；再取一个有限平展 A-代数 B，对应于剩余域扩张 k'。回顾一下，这样的 B 本质上唯一。于是 $B' = A' \otimes_A B$ 在 B 上的剩余代数为 $L \otimes_k k'$，它不是局部环，所以 B' 不是局部环；又因它完备，故有零因子。B' 包含在 B 的全分式环中：因为它在 A' 上自由，故在 A' 上无挠，从而在 A 上无挠，因而包含在

$$B' \otimes_A K = B'_{(K)} = A'_{(K)} \otimes_K B_{(K)} = B_{(K)}$$

中，这里用了 $A'_{(K)} = K$。所以 B 不是整环。在环 $\mathbb{R}[s,t]/(s^2+t^2)\mathbb{R}[s,t]$ 的情形，取 $k'/k = \mathbb{C}/\mathbb{R}$，得到的 B 是平面上两条相交直线在交点处的局部环。

另需注意，若整概形 Y 有一个连通而非不可约的平展覆盖 X，则 X 的每个不可约分支都给出一个占优于 Y、却不在 Y 上平展的非分歧覆盖 X'。在例 a) 中，由此可知 C' 在 C 上非分歧，但在 a、b 两点处不平展。事实上，直接考察 x、a 处局部环的完备化也可看出这一点：从“形式”观点看，C' 在 a 处可识别为 C 在 x 处的一个闭子概形，即 C 经过 x 的两条“分支”之一。

从 a)、b) 可见，9.5(i)、(ii) 的结论失效，直接与 Y 的一个点在正规化中“分裂”为不同的点有关。在 b) 中，剩余域扩张不是纯不可分这一事实，也应作这种几何解释。确切地说，若局部整环 A 的正规化只有一个极大理想，且对应的剩余域扩张为纯不可分扩张，就称 A 几何单分支；若整预概形的一点 y 的局部环几何单分支，就称 y 几何单分支。例如，正规点、曲线的普通尖点等都如此。似乎只要 Y 有一个非单分支点，就总有一个连通而非不可约的平展覆盖；至少在例 b) 中，当 Y 是完备局部环的谱时，我们已经证明了这一点。另一方面，可以证明：若 Y 的全部点都几何单分支，则每个在 Y 上非分歧、连通且占优于 Y 的预概形都是平展且不可约的。

证明沿用 9.5 的证明，并使用定理 8.3 的如下推广；后面将借助下降技术证明它[10]。设 $Y' \to Y$ 为有限、根性且满射的态射，也就是可称为“普遍同胚”的态射。考虑从 Y-预概形到 Y'-预概形的函子 $X \mapsto X \times_Y Y' = X'$。此函子在平展 Y-概形范畴与平展 Y'-概形范畴之间诱导范畴等价。例如，可将这一结果用于 Y' 为 Y 的正规化的情形，其中假定 Y 单分支，且 Y' 在 Y 上有限——实际遇到的各种情形都如此；也可用于某个“夹在” Y 与其正规化之间的 Y''，此时正规化不再需要在 Y 上有限。

原 PDF 39

原 PDF 40

[10]参见第 IX 讲 4.10。一个更直接的证明见 EGA IV 18.10.3，它使用 9.5 对几何单分支局部环的一个变体。

第 II 讲

光滑态射：一般性质与微分性质

Morphismes lisses : généralités, propriétés différentielles

原 PDF 41

对第 I 讲的引用以 I 标示。提醒读者，本讲的环均为诺特环，预概形均为局部诺特的。

1. 一般性质

设 Y 是一个预概形，$t_1, \dots, t_n$ 是不定元，置

$$Y[t_1, \dots, t_n] = Y \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]. \tag{1.1}$$

于是 $Y[t_1, \dots, t_n]$ 是 Y 上的一个仿射 Y-概形，由拟凝聚代数层 $\mathcal{O}_Y[t_1, \dots, t_n]$ 定义。因此，给出这个预概形在 Y 上的一个截面，等价于给出 $\mathcal{O}_Y$ 的 n 个截面，它们就是相应同态下各 t_i 的像。若 Y' 位于 Y 之上，则

$$Y[t_1, \dots, t_n] \times_Y Y' = Y'[t_1, \dots, t_n]. \tag{1.2}$$

这表明，给出一个从 Y' 到 $Y[t_1, \dots, t_n]$ 的 Y-态射，等价于给出 $\mathcal{O}_{Y'}$ 的 n 个截面。另一方面，利用 $\mathbb{Z}$ 上多项式环的相应公式，有

$$\big(Y[t_1, \dots, t_n]\big)[t_{n+1}, \dots, t_m] = Y[t_1, \dots, t_m]. \tag{1.3}$$

公式 (1.2) 还表明，$Y[t_1, \dots, t_n]$ 随 Y 函子性地变化。

$Y[t_1, \dots, t_n]$ 在 Y 上是有限型且平坦的。

定义 1.1。设 $f : X \to Y$ 是一个态射，使 X 成为 Y-预概形。若存在整数 $n \geq 0$、x 的一个开邻域 U，以及从 U 到 $Y[t_1, \dots, t_n]$ 的平展 Y-态射，则称 f 在 $x \in X$ 处光滑[1]，也称 X 在 x 处在 Y 上光滑。若 f 在 X 的每一点都光滑，则称 f（或 X）光滑。环 A 上的代数 B 称为在 B 的素理想 $\mathfrak{p}$ 处光滑，是指 $\operatorname{Spec}(B)$ 在点 $\mathfrak{p}$ 处在 $\operatorname{Spec}(A)$ 上光滑。若 B

原 PDF 42

[1]旧称：f 在 x 处是简单的，或 x 是 f 的一个简单点。这种说法在若干场合容易引起混淆，例如单代数、单群，因而不得不弃用。

在其每个素理想处都在 A 上光滑，则称 B 在 A 上光滑。最后，局部环之间的局部同态 $A \to B$ 称为光滑的（或称 B 在 A 上光滑）[2]，是指 B 是某个在 A 上光滑的有限型 A-代数 B_1 的局部化。

注意，X 在 Y 上光滑这一概念在 X 和 Y 上都是局部的；若 X 在 Y 上光滑，则它在 Y 上是局部有限型的。

命题 1.1。X 中使 f 光滑的点 x 所成的集合是开集。

这从定义立即可见。

推论 1.2。若 B 在 $\mathfrak{p}$ 处在 A 上光滑，则对 B 中每个包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$，B 在 $\mathfrak{q}$ 处也在 A 上光滑。

1.1 还表明，定义 1.1 中最后两个定义在共同适用的范围内一致。

命题 1.3。

(i) 平展态射是光滑的；特别地，开浸入和恒等态射都是光滑的。
(ii) 光滑态射经基变换后仍光滑。
(iii) 两个光滑态射的复合仍光滑。

(i) 从定义立即可见；更确切地，有：

推论 1.4。平展 = 拟有限 + 光滑。

(ii) 由平展态射的相应性质（I 4.6）和投影 $Y[t_1, \dots, t_n] \to Y$ 的相应性质（见 (1.2)）立即得出。对于 (iii)，平展态射和形如 $Y[t_1, \dots, t_n] \to Y$ 的投影分别满足复合封闭性（见 I 4.6 与 (1.3)），再结合证明 (ii) 时用到的两个事实，便形式地得到结论。具体说，设 Y 在 Z 上光滑，X 在 Y 上光滑，要证 X 在 Z 上光滑。可设 Y 在 $Z[t_1, \dots, t_n]$ 上平展，而 X 在 $Y[s_1, \dots, s_m]$ 上平展。第一个假设说明 $Y[s_1, \dots, s_m]$ 在

$$Z[t_1, \dots, t_n][s_1, \dots, s_m] = Z[t_1, \dots, s_m]$$

上平展，因而 X 在 $Z[t_1, \dots, s_m]$ 上平展，证毕。

注记 1.5。定义 1.1 中的整数 n 是唯一确定的，因为立即可见，它就是点 x 在其纤维 $f^{-1}(f(x))$ 中的局部环的维数。称它为 X 在 Y 上的“相对维数”。它对态射的复合满足可加性。

原 PDF 43

[2] 这里最好像 EGA IV 18.6.1 那样，称 B 在 A 上“本质光滑”。

2. 态射光滑性的若干判别准则

定理 2.1。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射，$x \in X$，$y = f(x)$。f 在 x 处光滑的充要条件是：(a) f 在 x 处平坦；(b) $f^{-1}(y)$ 在 x 处在 $k(y)$ 上光滑。

证明. 两个平坦态射的复合是平坦的，而 $Y[t_1, \dots, t_n] \to Y$ 平坦，可知光滑蕴含平坦；结合 1.3 (ii)，这就证明了必要性。设 (a)、(b) 成立，取 y 的仿射邻域 V，其环为 A；再取 x 的、位于 V 之上的仿射邻域 U，其环为 B。把 U 取得足够小，由 (b) 可设存在平展的 $k(y)$-态射

$$g : U|_{f^{-1}(y)} \longrightarrow \operatorname{Spec} k[t_1, \dots, t_n], \qquad k = k(y),$$

由 $U|_{f^{-1}(y)}$ 的结构层的 n 个截面 g_i 定义。不难看出，可以设 g_i 来自 U 的结构层的截面：它们先验只是 $B \otimes_A k = BS^{-1}$ 中的元素，这里 $S = A - \mathfrak{p}$，$\mathfrak{p}$ 是 A 中对应于 y 的素理想；必要时，把各 g_i 同乘以 k 中一个非零元素即可。因此 g 由一个仍记作 g 的态射

$$g : U \longrightarrow Y[t_1, \dots, t_n]$$

诱导。由 (a)，U 在 Y 上平坦；$Y[t_1, \dots, t_n]$ 也在 Y 上平坦。又 g 在 y 上方的纤维之间诱导平展态射，故由 I 5.8，g 在 x 处平展，证毕。 □

推论 2.2。设 S 是预概形，$f : X \to Y$ 是有限型 S-态射，Y 在 S 上有限型且平坦，$x \in X$，s 是 x 在 S 上的投影。f 在 x 处光滑的充要条件是：X 在 x 处在 S 上平坦（也可要求光滑），且纤维间的诱导态射 $f_s : X_s \to Y_s$ 在 x 处光滑。

只须证明充分性，它由准则 2.1 和平坦性准则 I 5.9 得出。

为叙述下一个结果，先“回顾”如下定义。局部有限型态射 $f : X \to Y$ 称为在点 $x \in X$ 处等维，是指置 $y = f(x)$ 后，可取 x 的一个开邻域 U，其每个分支都支配 Y 的某个分支，并且对任意 $y' \in Y$，$f^{-1}(y') \cap U$ 的所有不可约分支都有同一个维数，该维数与 y' 无关。实际上，只对经过 y 的 Y 的各分支的泛点及点 y 本身考察这一条件就够了。例如，若 X、Y 都整且 f 支配，则该条件是说，$f^{-1}(y)$ 中经过 x 的分支具有“正确的”维数，即泛纤维的维数；提醒读者，它们的维数总不小于泛纤维的维数。若 f 在 x 处等维，其纤维在 x 处的维数为 n，且

$$g : U \longrightarrow Y' = Y[t_1, \dots, t_n]$$

是 x 的某个邻域上的 Y-态射，在 y 上方的纤维之间诱导的态射在 x 处拟有限（等价地，g 在 x 处拟有限），则可以证明，U 中每个经过 x 的分支都支配 Y' 的某个不可约分支。此外，由“正规化引理”，这样的 g 总存在。反过来，若 x 的某个开邻域 U 到形如 $Y' = Y[t_1, \dots, t_n]$ 的 Y-概形存在拟有限的 Y-态射 g，并且 U 的每个分支都支配 Y' 的某个分支，则 f 在 x 处等维。于是有：

原 PDF 44

命题 2.3。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射，$x \in X$，$y = f(x)$，并设 $\mathcal{O}_y$ 正规。则 f 在 x 处光滑的充要条件是：f 在 x 处等维，且 $f^{-1}(y)$ 在 x 处在 $k(y)$ 上光滑。

证明. 从定义立即可见，光滑态射是等维的。注意，有限型平坦态射未必在 x 处等维，即使其纤维在 x 处不可约，也未必如此。证明逆命题。因为 $f^{-1}(y)$ 在 x 处在 $k(y)$ 上光滑，必要时以合适邻域替换 X，可设存在 Y-态射

$$g : X \longrightarrow Y[t_1, \dots, t_n] = Y',$$

在 y 上方的纤维之间诱导平展态射，因而在 x 处拟有限。所以 g 非分歧；又因 f 在 x 处等维，X 中经过 x 的各分支都支配 Y' 的某个分支。因此 g 诱导的同态 $\mathcal{O}_{y'} \to \mathcal{O}_x$ 是单射，其中 $y' = g(x)$。这个同态还非分歧，而 $\mathcal{O}_{y'}$ 是正规环 $\mathcal{O}_y[t_1, \dots, t_n]$ 的局部化，故正规。所以该同态平展（I 9.5 (ii)）。 □

注记 2.4。上述结论中，“$\mathcal{O}_y$ 正规”可以换成更弱的条件：“Y 在 y 处几何单分支”（见 I 11），因为 I 9.5 在这个假设下仍然成立。借此机会也指出：若整局部环 A 的剩余域代数闭，则“解析整”，即 $\widehat{A}$ 整，蕴含几何单分支。在任意“良好环”的范畴中，逆命题也成立；确切地说，该范畴须在通常运算下稳定，而且其中正规局部环的完备化仍正规。由 Zariski 的“解析正规性定理”，仿射代数及其局部化组成的范畴满足这个条件。[3]

最后，在当前的讨论范围内，再“回顾”一个 Hironaka 的结果[4]。它有时可用来判定 $f^{-1}(y)$ 是约化概形；换言之，它与过去许多代数几何学家不甚恰当地称为 f 在 x 上方的“无重数纤维”的对象，即 $f^{-1}(y)_{\mathrm{red}}$，确实相同：

原 PDF 45

命题 2.5。设 $f : X \to Y$ 是约化预概形之间的有限型支配态射，$y \in Y$，且 $\mathcal{O}_y$ 正则。设 $f^{-1}(y)$ 的所有分支的重数都为 1（定义见下文），且 $f^{-1}(y)_{\mathrm{red}}$ 正规。则 $f^{-1}(y)$ 约化，从而正规；X 在 $f^{-1}(y)$ 的每一点都正规；并且 X 在 $f^{-1}(y)$ 的每一点都在 Y 上平坦。

$f^{-1}(y)$ 的一个分支 Z 称为重数为 1，是指设 x 为 Z 的泛点后：(i) $\dim \mathcal{O}_x = \dim \mathcal{O}_y$，即 Z 不是“多余分支”，也就是说，它的维数并非“过大”；(ii) $\mathcal{O}_x$ 的极大理想由 $\mathcal{O}_y$ 的极大理想生成。按 x 的选法，后者先验在 $\mathcal{O}_x$ 中生成一个定义理想。

结合 2.3 或 2.1，得到：

推论 2.6。设 $f : X \to Y$ 是约化预概形之间的有限型支配态射，$y \in Y$，$\mathcal{O}_y$ 正则。则 f 在 X 中位于 y 上方的各点光滑的充要条件是：$f^{-1}(y)$ 的各分支的重数均为 1，且 $f^{-1}(y)_{\mathrm{red}}$ 在 $k(y)$ 上光滑。

过去，人们主要在 Y 是某个离散赋值环 A 的谱时考虑这种情况，并常说成“若 X 关于所给赋值的约化是良好的”之类。那时，X 还表示 $\mathbb{P}^n_K$ 的一个闭子概形——如果

[3] 见 EGA IV 7.8。

[4] 见 EGA IV 5.12.10。

当时的说法还配得上“子概形”这个名字的话——这里 K 是 A 的分式域。由于缺少合适的语言，人们几乎未能看出，一个对象“定义在 A 上”（而非仅仅定义在 K 上）具有更内在的意义。

3. 保持性质

命题 3.1。设 $f : X \to Y$ 是态射，$x \in X$，$y = f(x)$。假设 f 在 x 处光滑。则 $\mathcal{O}_x$ 约化（分别地，正则、正规）的充要条件是 $\mathcal{O}_y$ 具有相应性质。

当 X 形如 $Y[t_1, \dots, t_n]$ 时，这一结论已知；对平展态射，它已在第 I 讲第 9 节证明。一般情形便由定义 1.1 立即得到。

其余保持性质来自平坦性本身，或来自以下事实：X 在某个形如 $Y[t_1, \dots, t_n]$ 的 Y-预概形上局部拟有限且平坦；我们也将称这种情况为 X 在 Y 上是Cohen–Macaulay的。这里不再详述，只指出最后这个事实给出

$$\dim \mathcal{O}_x = \dim \mathcal{O}_y + n - d, \qquad \operatorname{prof} \mathcal{O}_x = \operatorname{prof} \mathcal{O}_y + n - d, \tag{3.1}$$

原 PDF 46

其中 n 是 f 的纤维在 x 处的维数，d 是 $k(x)$ 在 $k(y)$ 上的超越次数。因此，置 $\operatorname{coprof} = \dim - \operatorname{prof}$，有[5]

$$\operatorname{coprof} \mathcal{O}_x = \operatorname{coprof} \mathcal{O}_y. \tag{3.2}$$

例如，$\mathcal{O}_x$ 是Cohen–Macaulay的（分别地，无嵌入分支）当且仅当 $\mathcal{O}_y$ 亦然。

4. 光滑态射的微分性质

为简化讨论，我们主要限于一阶微分计算；对高阶情形只作简要说明，其结果同样简单。

Y-预概形 X 的一阶微分层 $\Omega^1_{X/Y}$ 的定义见第 I 讲第 1 节。设 X、Y 是 S-预概形，结构态射 $f : X \to Y$ 是 S-态射。则 f 定义一个与 f 相容的模同态

$$f^* : \Omega^1_{Y/S} \longrightarrow \Omega^1_{X/S}. \tag{4.1}$$

换言之，$\Omega^1_{X/S}$ 对 S-预概形 X 是反变的。此外，(4.1) 等价于 X 上的一个模同态

$$f^*(\Omega^1_{Y/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S}, \tag{4.1bis}$$

没有更好的记号，仍以 f^* 表示。它嵌入如下典范正合列：

$$f^*(\Omega^1_{Y/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S} \longrightarrow \Omega^1_{X/Y} \longrightarrow 0. \tag{4.2}$$

[5] 这些公式见 EGA IV 6.1 与 6.3。

这些同态均由两个要求确定：具有局部性，从而可归结为仿射情形；与算子 d 可交换。(4.2) 的正合性是经典而直接的；在仿射情形，它写成对应于 A-代数同态 $B \to C$ 的下述正合列：

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{C/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0. \tag{4.2bis}$$

引理 4.1。设 $f : X \to Y$ 是 S-预概形的态射。若 f 非分歧（分别地，平展），则 $f^*(\Omega^1_{Y/S}) \to \Omega^1_{X/S}$ 是满射（分别地，同构）。在“非分歧”的情形，若假设 f 局部有限型，则逆命题也成立。

原 PDF 47

非分歧的情形由正合列 (4.2) 和 I 3.1 得出；它也和平展情形一样，可直接看出。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X/Y}} & X \times_Y X & \longrightarrow & X \times_S X \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/S}} & Y \times_S Y. \end{array}$$

这里 $X \times_Y X$ 等同于 Y 与 $X \times_S X$ 在 $Y \times_S Y$ 上的纤维积。由于 f 非分歧，$X \to X \times_Y X$ 是开浸入，故它与 $X \times_Y X \to X \times_S X$ 复合而成的浸入 $\Delta_{X/S}$ 的余法层，同构于浸入 $X \times_Y X \to X \times_S X$ 的余法层在 X 上的逆像。另一方面，$X \to Y$ 平展，因而平坦，故 $X \times_S X \to Y \times_S Y$ 平坦。所以浸入 $X \times_Y X \to X \times_S X$ 的余法层，同构于浸入 $Y \to Y \times_S Y$ 的余法层的逆像，也就是 $\Omega^1_{Y/S}$ 的逆像。结论随之得到。

引理 4.2。设 $X = Y[t_1, \dots, t_n]$，其中 Y 是 S-预概形。则典范同态列

$$0 \longrightarrow f^*(\Omega^1_{Y/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S} \longrightarrow \Omega^1_{X/Y} \longrightarrow 0$$

正合，且 $\Omega^1_{X/Y}$ 是以各 $d_{X/Y}t_i$ 为基的自由模。

核对完全在仿射情形下进行，并且十分直接。注意，(4.2) 的正合性已经知道。

综合以上两个结论和定义 1.1，得到：

定理 4.3。设 $f : X \to Y$ 是 S-预概形之间的光滑态射。则：

(i) 典范同态列

$$0 \longrightarrow f^*(\Omega^1_{Y/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S} \longrightarrow \Omega^1_{X/Y} \longrightarrow 0$$

正合。

(ii) $\Omega^1_{X/Y}$ 局部自由，它在 x 处的秩 n 等于 f 在 x 处的相对维数。

推论 4.4。同态 $f^*(\Omega^1_{Y/S}) \to \Omega^1_{X/S}$ 是单射，其像在 $\Omega^1_{X/S}$ 中局部为直和项。

设 $u : F \to G$ 是预概形 X 上的模同态。称它在 $x \in X$ 处普遍单射，是指 $\mathcal{O}_x$-模同态 $F_x \to G_x$ 为单射，并且与任意 $\mathcal{O}_x$-代数作张量积后仍为单射；等价地，也可与

任意 $\mathcal{O}_x$-模作张量积。例如，若 x 有一个开邻域 U，使 u 把 $F|_U$ 同构地映到 $G|_U$ 的一个直和项，则这已足够。当 F、G 在 x 的某个邻域上自由且有限型时，该条件也必要。更确切地，此时下列条件等价：

原 PDF 48

(i) u 在 x 处单射，且 $\operatorname{Coker} u$ 在 x 处自由；

(ii) x 有开邻域 U，使 u 把 $F|_U$ 同构地映到 $G|_U$ 的一个直和项；

(iii) u 在 x 处普遍单射；

(iv) 同态 $F_x \otimes k(x) \to G_x \otimes k(x)$，即它在点 x 的纤维之间诱导的同态，是单射；

(v) 转置同态 $\check{G} \to \check{F}$ 在 x 处满射；等价地，它在 x 的某个邻域上满射。

这些条件可循环证明。(iv)⇒(v) 由 Nakayama 引理得出；(v)⇒(i)，因为局部自由的商层必为直和项。几何上，这意味着 u 对应于一个同构，把以 F 为截面层的向量丛，同构地映到以 G 为截面层的向量丛的一个子丛上。当然，仅有 $F \to G$ 为单射还不够。

推论 4.5。设 $f : X \to Y$ 是 S-预概形之间的局部有限型态射，$x \in X$，$y = f(x)$，s 是 x、y 在 S 上的投影。设 Y 在 y 处在 S 上光滑。下列条件等价：

(i) f 在 x 处光滑；

(ii) X 在 x 处在 S 上光滑，且 $f^*(\Omega^1_{Y/S}) \to \Omega^1_{X/S}$ 在 x 处普遍单射；也就是说，它在 x 处单射，其余核 $\Omega^1_{X/Y}$ 在 x 处自由。

必要性来自 1.3 (iii) 和 4.3 (i)、(ii)。证明充分性。因各 dg（$g \in \mathcal{O}_x$）在 x 处生成模 $\Omega^1_{X/Y}$，可取 g_i（$1 \le i \le n$），使 dg_i 在 $(\Omega^1_{X/Y})_x$ 中的像构成该模的一组基。把 X 取得足够小，可设 g_i 来自 $\mathcal{O}_X$ 的截面，从而定义 Y-态射

$$g : X \longrightarrow Y' = Y[t_1, \ldots, t_n].$$

利用假设和引理 4.2，不难看出相应同态 $g^*(\Omega^1_{Y'/S}) \to \Omega^1_{X/S}$ 在 x 处为双射。因此归结为证明下一个结论。

推论 4.6。设 $f : X \to Y$ 是光滑 S-预概形之间的态射。f 在 $x \in X$ 处平展的充要条件是：同态 $f^*(\Omega^1_{Y/S}) \to \Omega^1_{X/S}$ 在 x 处为同构。

必要性由 4.1 已知。由同一引理，这个条件蕴含 f 在 x 处非分歧。由 2.2，可归结为 $S = \operatorname{Spec}(k)$ 的情形。因为 Y 在 k 上光滑，故正则，从而正规；由 I 9.5 (ii)，只须证明 $\mathcal{O}_y \to \mathcal{O}_x$ 单射，或者说 $\mathcal{O}_y$ 与 $\mathcal{O}_x$ 的维数相同。这两个维数分别是 $\Omega^1_{Y/k}$ 在 y 处和 $\Omega^1_{X/k}$ 在 x 处的秩，按假设二者相同。

注记 4.7。设 X、Y 在 S 上光滑。$f : X \to Y$ 的光滑性准则 4.5 (ii) 还可以表述为：在 X 的每一点 x，f 相对于基底 S 的切映射是满射。它就是 $f^*(\Omega^1_{Y/S})$ 与 $\Omega^1_{X/S}$ 在 x 的纤维——两个有限维 $k(x)$-向量空间——之间的同态的转置。这种假设十分常见，特别是研究解析空间的人对它很熟悉。他们通常还加上非奇异性假设，即 X、Y “在 $\mathbb{C}$

原 PDF 49

上光滑”，见第 5 节。看来，这只是因为不少几何学家至今仍对代数簇或解析空间的奇点心存畏惧。

下面指出 4.6 的一个特例。

推论 4.8。设 X 是 S-预概形，$g : X \to S[t_1, \dots, t_n]$ 是由 $\mathcal{O}_X$ 的截面 g_i（$1 \le i \le n$）定义的 S-态射。设 $x \in X$，且 X 在 x 处在 S 上光滑。g 在 x 处平展的充要条件是，各 dg_i（$1 \le i \le n$）在 x 处构成 $\Omega^1_{X/S}$ 的一组基；等价地，它们在

$$\Omega^1_{X/S}(x) = (\Omega^1_{X/S})_x \otimes_{\mathcal{O}_x} k(x)$$

中的像构成这个 $k(x)$-向量空间的一组基。

设 X 是预概形，Y 是 X 的闭子预概形，由一个凝聚理想层 $\mathcal{J}$ 定义。于是 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 可视为 Y 上的凝聚层，即 Y 在 X 中的余法层。若 X 还是 S-预概形，则 Y 上有如下典范的拟凝聚层正合列：

$$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \xrightarrow{d} \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y \longrightarrow \Omega^1_{Y/S} \longrightarrow 0. \tag{4.3}$$

右边这一段正是 (4.2)：交换 X、Y 的角色，并注意 $\Omega^1_{Y/X} = 0$。而同态 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y$，则由通常并不线性的同态 $g \mapsto dg$ 取商得到。(4.3) 的正合性是经典而直接的；在仿射情形，它表述为对应于核为 J 的 A-代数满同态 $B \to C$ 的正合列

$$J/J^2 \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \otimes_B C \longrightarrow \Omega^1_{C/A} \longrightarrow 0, \qquad C = B/J. \tag{4.3bis}$$

这一正合列其实已在 I 7.2 的证明中隐含地使用过！

命题 4.9。设 X 是 S-预概形，Y 是由 X 上的凝聚理想层 $\mathcal{J}$ 定义的闭子预概形；$x \in X$，g_i（$1 \le i \le n$）是 $\mathcal{O}_X$ 的截面，定义 S-态射

$$g : X \longrightarrow S[t_1, \dots, t_n] = X';$$

再设 p 为整数，$0 \le p \le n$。假设 X 在 x 处在 S 上光滑。下列条件等价：

(i) x 在 X 中有一个开邻域 X_1，使 $g|_{X_1}$ 平展，并且 $Y_1 = Y \cap X_1$（Y 在 X_1 上的迹）为闭子预概形 $Y' = S[t_{p+1}, \dots, t_n]$ 在 $X' = S[t_1, \dots, t_n]$ 中的逆像，即 g_i $(1 \le i \le p)$ 生成 $\mathcal{J}|_{X_1}$：

原 PDF 50

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \text{平展} \\ Y' = S[t_{p+1}, \dots, t_n] & \longrightarrow & X' = S[t_1, \dots, t_n]. \end{array}$$

(ii) Y 在 x 处在 S 上光滑；g_i $(1 \le i \le p)$ 在 $\mathcal{J}_x$ 中定义元素；$dg_i(x)$ $(1 \le i \le n)$ 构成 $\Omega^1_{X/S}(x)$ 的一组 $k(x)$-基；$dg'_i(x)$ $(p+1 \le i \le n)$ 构成 $\Omega^1_{Y/S}(x)$ 的一组 $k(x)$-基。这里 g'_i 表示 g_i 在 Y 上的限制，所有微分均相对于 S。

(iii) g_i（$1 \le i \le p$）构成 $\mathcal{J}_x$ 的一组生成元，且 $dg_i(x)$（$1 \le i \le n$）构成 $\Omega^1_{X/S}(x)$ 的一组 $k(x)$-基。

(iv) Y 在 x 处在 S 上光滑；g_i（$1 \le i \le p$）构成 $\mathcal{J}_x$ 的一组极小生成元系；$dg'_i(x)$（$p+1 \le i \le n$）构成 $\Omega^1_{Y/S}(x)$ 的一组 $k(x)$-基。

此外，在这些条件下，$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 作为 Y 上的模在 x 处自由，g_i（$1 \le i \le p$）的类构成它在 x 处的一组基；典范同态 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y$ 在 x 处普遍单射。

注记。这表明，p 由其余条件唯一确定。它既是 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 作为 Y 上自由模在 x 处的秩，也是 $\mathcal{J}_x$ 在 X 上所需生成元的最少数目；也可以用 Y 相对于 S 在 x 处的相对维数为 $n-p$ 来确定。

证明. 先设 (i) 成立。由 I 4.6 (iii)，Y_1 在 Y' 上平展，故按定义，它在 x 处在 S 上光滑，相对维数为 $n-p$；Y 也如此。由 4.8，dg_i（$1 \le i \le n$）在 x 处构成 $\Omega^1_{X/S}$ 的一组基，dg'_i（$p+1 \le i \le n$）在 x 处构成 $\Omega^1_{Y/S}$ 的一组基。于是由正合列 (4.3)，g_i（$1 \le i \le p$）在视为 Y-模的 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 中在 x 处线性无关。又因它们生成 $\mathcal{J}_x$，可知各 $g_i \bmod \mathcal{J}_x^2$ 构成 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 在 x 处的一组基。一方面，这说明 g_i（$1 \le i \le p$）构成 $\mathcal{J}_x$ 的极小生成元系；另一方面，(4.3) 中的同态 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y$ 在 x 处普遍单射，因为它把一个在 x 处自由的模的一组基映到另一个在 x 处自由的模的一组基的一部分。注意，这里说的都是 Y-模。于是 (i) 蕴含 (ii)、(iii)、(iv)，并且蕴含命题 4.9 最后的各项断言。

由推论 4.8，(iii) 蕴含 (i)。

(ii) 蕴含 (i)：(ii) 中的第一个假设意味着，必要时以 x 在 X 中的某个开邻域替换 X 后，g 诱导态射 $h : Y \to Y'$。由 4.8，(ii) 中其余两个假设意味着 g 和 h 都在 x 处平展。令 Y'' 为 Y' 在 g 下的逆像。则 Y 是 Y'' 的闭子预概形；因为 g 在 x 处平展，由 I 4.6 (iii)，Y'' 在 x 处在 Y' 上平展。因此浸入态射 $Y \to Y''$ 本身平展（I 4.8），从而是 开浸入（I 5.8 或 I 5.2）。再以 x 的某个合适开邻域 X_1 替换 X，便得到 (i)。

原 PDF 51

以上已证明 (i)、(ii)、(iii) 等价，并且都蕴含 (iv)。只须再证 (iv)⇒(ii)。考虑到 $\Omega^1_{X/S}$ 作为 X 上的模在 x 处自由，只要知道 “Y 在 x 处在 S 上光滑” 蕴含 “$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 作为 Y 上的模在 x 处自由，且 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y$ 在 x 处普遍单射”，结论立即成立。这最后一点包含在下面的定理中。 □

定理 4.10。设 X 是光滑 S-预概形，Y 是由 X 上的凝聚理想层 $\mathcal{J}$ 定义的闭子预概形，$x \in X$。下列条件等价：

(i) Y 在 x 处在 S 上光滑。

(ii) x 在 X 中有一个开邻域 X_1，并有平展 S-态射

$$g : X_1 \longrightarrow X' = S[t_1, \dots, t_n],$$

使 $Y_1 = Y \cap X_1$（Y 在 X_1 上的迹）为 X_1 的子预概形，它等于某个闭子预概形 $Y' = S[t_{p+1}, \dots, t_n]$ 在 $X' = S[t_1, \dots, t_n]$ 中经 g 的逆像，其中 p 取适当值。

(iii) $\mathcal{J}_x$ 有生成元 g_i（$1 \le i \le p$），使各 dg_i 在 x 处构成 $\Omega^1_{X/S}$ 的一组基的一部分；等价地，各 $dg_i(x)$ 在 $\Omega^1_{X/S}$ 中在 $k(x)$ 上线性无关。

(iv) $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 作为 Y 上的层在 x 处自由，且典范同态

$$d : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y$$

在 x 处普遍单射。等价地，典范同态列

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y \longrightarrow \Omega^1_{Y/S} \longrightarrow 0$$

在 x 处正合，且 $\Omega^1_{Y/S}$ 在 x 处局部自由。

证明. 由上面的论证，已知 (ii) 蕴含 (i)、(iii)、(iv)。现证 (i)⇒(ii)，这也同时完成 4.9 的证明。由定理 4.3 (ii)，正合列 (4.3) 中最后两项是 Y 上的自由模。各 dg（$g \in \mathcal{O}_X$）在 $\Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y$ 中的像在 x 处生成这个模，故它们在 $\Omega^1_{Y/S}$ 中的像也在 x 处生成后者。因此可取 $\mathcal{O}_X$ 中的 g_i（$p+1 \le i \le n$），使 dg'_i 构成 $\Omega^1_{Y/S}$ 的一组基，再由 (4.3) 的正合性，用形如 dg_i（$1 \le i \le n$）、且 $g_i \in \mathcal{J}_x$（$1 \le i \le p$）的元素，把 dg_i（$p+1 \le i \le n$）补成中间一项的一组基。各 g_i 来自 $\mathcal{O}_X$ 在 x 的某个邻域上的截面；可设该邻域就是 X。于是满足 4.8 (ii) 的条件，而我们已证明这蕴含 4.8 (i)，从而得到 4.10 (ii)。4.10 中的 (iii)⇒(ii) 立即来自 4.8 中的 (iii)⇒(i)。因此 (i)、(ii)、(iii) 等价，并且蕴含 (iv)。最后，(iv) 显然蕴含 (iii)，只须注意：$g_i \in \mathcal{J}_x$ 若模 $\mathcal{J}_x^2$ 后构成一组基，就生成 $\mathcal{J}_x$（Nakayama 引理）。 □

原 PDF 52

此外，上面的证明还表明：

推论 4.11。设 X 是 S-预概形，Y 是由 X 上的凝聚理想层 $\mathcal{J}$ 定义的闭子预概形，$x \in Y$。设 X、Y 都在 x 处在 S 上光滑。令 g_i（$1 \le i \le p$）为 $\mathcal{J}$ 的截面。下列条件等价：

(i) 各 g_i 生成 $\mathcal{J}_x$，且各 $dg_i(x)$ 在 $\Omega^1_{X/S}(x)$ 中在 $k(x)$ 上线性无关。

(ii) 各 $g_i \bmod \mathcal{J}^2$ 在 x 处构成 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 的一组基。

(iii) 各 g_i 构成 $\mathcal{J}_x$ 的一组极小生成元系。

(iv) 可以在 X 的某个邻域 X_1 上另取 $\mathcal{O}_X$ 的截面 g_i（$p+1 \le i \le n$），使其与已有的截面一起定义一个平展态射 $X_1 \to X' = S[t_1, \dots, t_n]$，且 $Y_1 = Y \cap X_1$ 是闭子预概形 $Y' = S[t_{p+1}, \dots, t_n]$ 在 $X' = S[t_1, \dots, t_n]$ 中经 g 的逆像。

特别地，有：

推论 4.12。设 X 是 S-预概形，F 是 $\mathcal{O}_X$ 的截面，Y 是 F 的零点子预概形，即由凝聚理想 $F\mathcal{O}_X$ 定义的子预概形，$x \in Y$。设 X 在 x 处在 S 上简单。则 Y 在 x 处在 S 上光滑的

充要条件是：F 在 x 的某个邻域上为零，或 $dF(x) \neq 0$；这里 $dF(x)$ 指 dF 在 $k(x)$-向量空间 $\Omega^1_{X/S}(x)$ 中的像。

充分性来自 4.10 的准则 (iii)。证明必要性。因为 $\mathcal{J}$ 由一个元素生成，$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 首先必须在 x 处自由，且秩不超过 1。若秩为 0，即 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 在 x 处为零，则由 Nakayama 引理，$\mathcal{J}$ 在 x 处为零，即 F 在 x 的某个邻域上为零。若秩为 1，则 F 构成 $\mathcal{J}$ 在 x 处的极小生成元系，再由 4.11 中 (i)、(iii) 的等价性得出结论。

推论 4.13。设 Y 是局部有限型 S-预概形，S' 是平坦 S-预概形，$Y' = Y \times_S S'$；$x' \in Y'$，x 是它在 Y 中的典范像。Y 在 x 处在 S 上光滑的充要条件是 Y' 在 x' 处在 S' 上光滑。特别地，若 $S' \to S$ 平坦且满射，则 Y 在 S 上光滑当且仅当 Y' 在 S' 上光滑。

只须证明充分性；必要性已见于 1.3 (ii)。以 x 的某个合适邻域替换 Y，并以其逆像替换 Y'，可设 S 仿射，Y 在 S 上仿射且有限型。于是 Y 同构于某个形如 $S[t_1, \ldots, t_n]$ 的概形的闭子预概形。因而 Y' 等同于 $X' = X \times_S S'$ 的一个闭子预概形。
原 PDF 53
X 在 S 上光滑，故 X' 在 S' 上光滑，可以应用光滑性准则 4.10；这里准则 (iv) 立即给出结果。

注记 4.14。定理 4.10 的准则 (iii) 值得称为光滑性的雅可比准则。从理论上说，它可以判定给定 S-预概形 Y 是否在点 $x \in Y$ 处在 S 上光滑，因为 Y 总有一个邻域同构于某个光滑 S-预概形 X 的子预概形，例如 $X = S[t_1, \ldots, t_n]$。人们通常也正是在 $X = S[t_1, \ldots, t_n]$、$S = \mathrm{Spec}(A)$ 时叙述雅可比准则；当然，Zariski 所考虑的经典情形中，A 是域。给定 $A[t_1, \ldots, t_n]$ 的一个理想 J 及包含 J 的一个素理想后，相应的表述留给读者写出。还应指出，就目前看来，特别是在 Nagata 已用非微分方法推广了 Zariski 关于代数概形的正则点集为开集的定理之后，雅可比准则几乎只有在这里给出的形式下才有意义：仅使用相对微分，而不使用绝对微分，即相对于绝对常数环 $\mathbb{Z}$ 的微分。和许多情形一样，这里考虑微分比考虑导子更方便。最后注意，若 Y 在 x 处在 S 上光滑，相对维数为 n，则 x 在 Y 中有开邻域同构于 $X = S[t_1, \ldots, t_n]$ 的一个子预概形，其中 $n = m + 1$；这由定义和 I 7.6 得出。

设 A 是诺特环，x_i $(1 \leq i \leq n)$ 是 A 中的元素，J 是它们生成的理想。若由各 x_i 定义的典范满同态

$$(A/J)[t_1, \ldots, t_n] \longrightarrow \mathrm{gr}_J(A)$$

是同构，则称各 x_i 构成 J 的一组正则生成元系。右端是 A 关于 J 的幂所给滤过的伴随分次环。这一条件也就是说：

(i) 典范满同态

$$\mathrm{S}_{A/J}(J/J^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_J(A)$$

是同构；左端表示 A/J-模 J/J^2 的对称代数；

(ii) J/J^2 自由，且各 $x_i \bmod J^2$ 为其一组基。

由这种表述可见，若 $J \neq A$，则各 x_i 构成 J 的一组极小生成元系，而 J 的任意另一组极小生成元系也都是正则生成元系。注意，这里的“极小”取严格意义，即元素数目最少；只有当 A 是局部环时，它才等价于按包含关系的极小性。另一方面，若 $J = A$，则 J 的任意一组生成元都是正则的。

原 PDF 54

理想的一组生成元为正则生成元系这一条件，在对任意乘法封闭集合作局部化后保持。另一方面，立即可见，要使 (x_i) 是 J 的一组极小生成元系，只须对每个包含 J 的极大理想 $\mathfrak{m}$，各 x_i 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中构成 $JA_{\mathfrak{m}}$ 的一组正则生成元系。因此可归结为 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环，且各 x_i 都属于 $\mathfrak{m}$ 的情形。此时，各 x_i 构成 J 的一组正则生成元系，当且仅当它们构成 Serre 意义下的 A-序列[6]，即对每个 $1 \leq i \leq n$，x_i 在 $A/(x_1, \ldots, x_{i-1})A$ 中不是零因子。

最后，若 A 是环 B 上的代数，且 A/J 作为 B-代数同构于 B，从而 J 是某个 B-代数同态 $A \to B$ 的核，则各 x_i 构成 J 的一组正则生成元系，当且仅当由它们定义的典范同态

$$B[[t_1, \ldots, t_n]] \longrightarrow \widehat{A}$$

是同构；这个同态无论如何总是满射。右端是 A 对 J 的幂所定义的拓扑的分离完备化 $\varprojlim A/J^{n+1}$。

这些事实都很熟悉，在 Gabriel 整理的 Serre 交换代数讲义中应该大体都有；在 A 为局部环时，那份讲义还给出了 A-序列的另外许多刻画。

设 J 是诺特环 A 的理想。若对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$JA_{\mathfrak{p}}$ 都有正则生成元系，则称 J 是正则理想。显然，只须对 $\mathfrak{p} \supset J$ 核对，而且还可限于极大理想。更一般地，若 $\mathcal{J}$ 是局部诺特预概形 X 上的理想层，则称 $\mathcal{J}$ 为正则理想，是指对每个 $x \in X$，$\mathcal{J}_x$ 都是 $\mathcal{O}_x$ 的一个具有正则生成元系的理想。这等价于以下两个条件同时成立：

(a) 典范满同态

$$\mathrm{S}_{\mathcal{O}_X/\mathcal{J}}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathcal{J}}(\mathcal{O}_X)$$

是同构；

(b) $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$-模层 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 局部自由。

此时也称由 $\mathcal{J}$ 定义的 X 的子预概形 Y 正则浸入于 X；这里 $\mathcal{O}_Y$ 以零延拓后同构于 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$。同样可显然地定义正则浸入态射，以及“在点 x 处正则”：浸入 $Y \to X$ 把 Y（分别地，x 的某个合适邻域）等同于 X 的某个开集中的一个正则浸入的闭子预概形。这里不能说“正则子预概形”，因为那是指 Y 的局部环正则。最后，若对每个 $x \in X$，$\mathcal{J}$ 的截面 x_i 在 $\mathcal{O}_x$ 中的相应元素构成 $\mathcal{J}_x$ 的一组正则生成元系，则称这些截面构成正则生成元系。

原 PDF 55

这与对环的理想生成元所引入的术语一致。它也就是说，由各 x_i 定义的典范

[6] 现在更常说“A-正则序列”，见 EGA 0_{IV} 15.1.7 与 15.1.11。

满同态

$$\mathcal{O}_Y[t_1,\dots,t_n] \longrightarrow \mathrm{gr}_{\mathcal{J}}(\mathcal{O}_X)$$

是同构。若预先知道理想层 $\mathcal{J}$ 正则，那么这只意味着：在 Y 的每一点 x，各 x_i 给出 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 在 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 上的一组基。注意，若 Y 为空，这个条件是空的。因此，$\mathcal{J}$ 有正则生成元系的充要条件是：$\mathcal{J}$ 正则，且 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 整体自由，而非仅局部自由；也就是说，典范同态 $\mathrm{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \to \mathrm{gr}_{\mathcal{J}}(\mathcal{O}_X)$ 为满射，且 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 整体自由。

一个增广环称为正则的，是指它的增广理想正则。例如，局部环 A 配以到其剩余域 k 的增广后，A 是正则局部环当且仅当它是正则增广环。

其实，似乎没有必要先对环罗列这一整套预备性质；直接从层开始更为合适。在诺特情形，如果要有一个适于微分计算的定义，这里采用的定义——先验上弱于用 Serre 的 A-序列给出的定义——似乎更好。当然，若想把事情做好，还应至少把光滑态射理论的一部分推广到非诺特情形[7]；很可能应从雅可比准则出发，争取获得光滑态射和平展态射，即光滑且拟有限的态射，所有主要的形式性质，让诺特假设只在逆命题中出现。

经过这番冗长的术语准备，下面给出一个小定理。

定理 4.15。设 X 是局部有限型 S-预概形，Y 是由 X 上的凝聚理想层 $\mathcal{J}$ 定义的闭子预概形，$x \in X$。现在假设 Y 在 x 处在 S 上光滑，而不对 X 作任何假设。则下列条件等价：

(i) X 在 x 处在 S 上光滑；

(ii) 浸入 $i : Y \to X$ 在 x 处正则，即 $\mathcal{J}_x$ 是 $\mathcal{O}_x$ 的正则理想。

推论 4.16。设 Y 在 S 上光滑。X 在 Y 的某个邻域中在 S 上光滑，即在 Y 的各点都光滑，当且仅当 Y 正则浸入于 X，即浸入 $i : Y \to X$ 正则。

原 PDF 56

证明. (i) 蕴含 (ii)。应用 4.10 的准则 (ii)。因为 $g : X_1 \to X$ 平坦，要证明 X' 的子预概形 Y' 经 g 的逆像正则浸入，可归结为证明 $Y' = S[t_{p+1},\dots,t_n]$ 正则浸入于 $S[t_1,\dots,t_n]$。这显然成立：各 t_i $(1 \le i \le p)$ 构成在 X' 中定义 Y' 的理想层的一组正则生成元系。

(ii) 蕴含 (i)。取 $\mathcal{J}_x$ 的一组正则生成元系 g_i $(1 \le i \le p)$，再取 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的元素 g_i $(p+1 \le i \le n)$，使它们在 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 中的像 g'_i 定义一个平展态射

$$Y_1 \longrightarrow Y' = S[t_{p+1},\dots,t_n],$$

从 Y 的一个邻域 Y_1 映到 Y'。各 g_i $(1 \le i \le n)$ 来自 $\mathcal{O}_X$ 在 x 的某个邻域 X_1 上的同名截面，可设 $X_1 = X$、$Y_1 = Y$。于是得到态射

$$g : X \longrightarrow X' = S[t_1,\dots,t_n],$$

[7] 正如前言所说，这项工作现在已完成，见 EGA IV 17、18。

只须证明它在 x 处平展。把 X_1 取得足够小，可设各 g_i（$1 \le i \le p$）在整个 X 上构成 $\mathcal{J}$ 的一组正则生成元系。特别地，它们生成 $\mathcal{J}$，因此 X 的子预概形 Y 等同于 X' 的子预概形 Y' 经 g 的逆像。令 $x' = g(x)$，则 $X' \to X$ 在 x' 处的纤维与 $Y \to Y'$ 在 x 处的纤维相同，因而在 $k(x')$ 上平展。所以 g 在 x 处非分歧，只须再证它在 x 处平坦。

$\mathcal{O}_{X',x'}$ 关于 $\mathcal{J}'_{x'}$ 的幂的伴随分次环，在每一度都是自由 $\mathcal{O}_{Y',x'}$-模。另一方面，$\mathcal{O}_{X,x}$ 关于 $\mathcal{J}_x = \mathcal{J}'_{x'}\mathcal{O}_{X,x}$ 的幂的伴随分次环，在典范同态下同构于前一个伴随分次环与 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 的张量积：这两个环都是有 $n-p$ 个不定元的多项式环，常数环分别为 $\mathcal{O}_{Y',x'}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,x}$。最后，$\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{J}_x = \mathcal{O}_{Y,x}$ 在 $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathcal{J}'_{x'} = \mathcal{O}_{Y',x'}$ 上平坦。

由一个一般的平坦性准则，可知 X 在 x 处在 X' 上平坦，证毕。这个准则适用于诺特局部环的局部同态 $A' \to A$，其中 A' 带有理想 $J' \neq A'$，且相应伴随分次环在每一度都是自由 A'/J'-模。 □

推论 4.17。设 X 是 Y 上局部有限型的预概形，i 是 X 在 Y 上的一个截面，$y \in Y$，$x = i(y)$，$\mathcal{J}$ 是由子预概形 $i(Y)$ 定义的 X 上的理想层。为简化表述，假设 $i(Y)$ 闭；当 X 是概形时，该条件成立。下列条件等价：

(i) X 在 x 处在 Y 上光滑。

(ii) i 在 y 处是正则浸入。

(iii) $\mathcal{O}_x$ 关于 $\mathcal{J}_x$ 的幂所定义拓扑的完备化，作为 $\mathcal{O}_y$-代数同构于一个形式幂级数代数 $\mathcal{O}_y[[t_1, \dots, t_n]]$。

(iii bis) y 有一个开邻域 U，使 $\mathcal{O}_Y$ 上的代数层 $\varprojlim i^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1})$ 在 U 上同构于形如 $\mathcal{O}_Y[[t_1, \dots, t_n]]$ 的层。

(iv) 存在 y 的开邻域 U、x 的开邻域 V，以及 Y-态射 $g : V \to U[t_1, \dots, t_n]$，使 g 平展，i 诱导 V 在 U 上的一个截面，且该截面经 g 映成 $U[t_1, \dots, t_n]$ 在 U 上的零截面。

原 PDF 57

(i)、(ii) 的等价性是定理 4.15 在 $Y = S$ 时的特例；(ii)、(iii) 的等价性，以及实质上 (ii)、(iii bis) 的等价性，已在上面的“回顾”中指出。(i)、(iv) 的等价性，则由定理 4.10 中 (i)、(ii) 的等价性容易得到。

推论 4.18。设 X 是 S 上的光滑预概形。则对角态射

$$\Delta_{X/S} : X \longrightarrow X \times_S X$$

是正则浸入；换一种说法，X 在 S 上“微分光滑”。

这确是推论 4.16 的特例，因为 X 与 $X \times_S X$ 都在 S 上光滑。

注记 4.18。回顾第 I 讲第 1 节：若 X 是 S 上的预概形，则引入 X 上的拟凝聚代数层

$$\mathcal{P}^n_{X/S} = \mathcal{O}_{X\times_S X}/\mathcal{I}_X^{n+1},$$

其中 $\mathcal{I}_X$ 是在 $X \times_S X$ 中定义对角线的理想层，并借助第一投影 $\mathrm{pr}_1 : X \times_S X \to X$ 将它视为 $\mathcal{O}_X$-代数层。各 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 构成 X 上的代数逆系，其逆极限记为 $\mathcal{P}^\infty_{X/S}$。它正是 $X \times_S X$ 沿对角线的形式完备化的结构层；这里现在假定 X 在 S 上局部有限型，所以各 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 都凝聚。说 X 在 S 上微分光滑，即对角态射 $\Delta_{X/S}$ 为正则浸入，也就是说，$\mathcal{P}^\infty_{X/S}$ 作为向 $\mathcal{O}_X$ 增广的代数层是正则的；也即 $\Omega^1_{X/S}$ 局部自由，且典范满同态

$$\mathrm{S}_{\mathcal{O}_X}(\Omega^1_{X/S}) \longrightarrow \mathrm{gr}^*(\mathcal{P}^\infty_{X/S})$$

是同构。还等价于说，X 的每一点都有一个开邻域，使增广代数层 $\mathcal{P}^\infty_{X/S}$ 在其上同构于某个 $\mathcal{O}_X[[t_1, \ldots, t_n]]$。

设 s 是 X 在 S 上的截面，$\mathcal{J}$ 是它定义的 X 上的理想层；为简化起见，假定 $s(S)$ 闭。则有如下典范的增广 $\mathcal{O}_X$-代数同构：

$$s^*(\mathcal{P}^n_{X/S}) = \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}, \qquad s^*(\mathcal{P}^\infty_{X/S}) = \varprojlim_n \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}. \tag{4.4}$$

这些同构在基变换下具有显然意义上的函子性；结合这个事实，它们再次给出了 S 上的代数层 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的一种刻画。例如，若 $S = \mathrm{Spec}(k)$，k 为域，则给出 X 在 S 上的截面 s，等价于给出 X 的一个 k-有理点 x；上述公式意味着有 k-代数同构

原 PDF 58

$$\mathcal{P}^n_{X/S}(x) = \mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x^{n+1}. \tag{4.5}$$

这说明，把 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 称为“X 相对于 S 的 n 阶主部层”是恰当的。由 (4.4) 还可见，若 X 在 $s(S)$ 的每一点都在 S 上微分光滑，则 X 在 $s(S)$ 的每一点都在 S 上光滑（推论 4.17）；逆命题也成立（推论 4.18）。结合 4.13，不难得出：对于局部有限型 S-预概形 X，X 在 S 上光滑当且仅当它在 S 上平坦且微分光滑。注意，平坦性假设不可缺少；取 X 为 S 的一个闭子预概形即可看出这一点。

还要回顾，借助投影 $\mathrm{pr}_2 : X \times_S X \to X$，可在 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 上得到第二种代数结构。事实上，它可由第一种结构通过环层 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的典范对合得到；这个对合由 $X \times_S X$ 的交换两因子的自同构诱导。以 $d^n_{X/S}$ 或简记 d^n 表示对应于第二种代数结构的环层同态

$$d^n_{X/S} : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{P}^n_{X/S}. \tag{4.6}$$

根据同构 (4.4)，这个同态把 $\mathcal{O}_X$ 的截面 f 映成 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的截面 $d^n(f)$；后者沿 X 在 S 上的任一截面 s 的逆像，等同于 f 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1})$ 中的典范像。这说明，把 $d^n f$ 称为“f 的 n 阶主部系”是恰当的；公式 (4.5) 中 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 的情形尤为如此。

最后注意，同态 (4.6) 可以看成 $\mathcal{O}_X$ 上相对于常数预概形 S 的普遍的阶数不超过 n 的微分算子[8]。这里约定，从 $\mathcal{O}_X$ 到模 F 的阶数不超过 n 的微分算子，是指可分解为

$$D : \mathcal{O}_X \xrightarrow{d^n} \mathcal{P}^n_{X/S} \xrightarrow{u} F$$

[8] 本段所涉及的内容可参阅 EGA IV 16.8 至 16.12。

的层同态 D，其中 u 是 $\mathcal{O}_X$-模同态，而且由 D 唯一确定。这个定义与直观的递归定义一致：D 是阶数不超过 n 的微分算子，是指对 X 的任意开集 U 上的 $\mathcal{O}_X$-截面 g，映射 $f \mapsto D(fg) - D(f)$ 是 U 上阶数不超过 $n-1$ 的微分算子。因此，若 X 在 S 上微分光滑，则所有阶数的微分算子组成的环层具有可微流形上的微分计算中熟知的简单结构。特别地，它局部有一组 $\mathcal{O}_X$-模的基，由两两可交换的算子 $\delta/\delta x_i$ $(1 \leq i \leq n)$ 的除幂构成。

原 PDF 59

若 S 是一个 $\mathbb{Q}$-代数层，其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数域，则只须取各 $\delta/\delta x_i$ 的普通多项式。在这个非常特殊的情形，要使 X 在 S 上微分光滑，只要 $\Omega^1_{X/S}$ 局部自由就够了。

注记 4.19。本节引入的 “正则浸入” “正则理想” 等术语，曾受到颇为强烈而广泛的反对，Chevalley、Serre 都在其列。有人提议说 “Cohen–Macaulay 理想” “Macaulay 理想” 或 “麦考利型理想”；照此便也应当采用 “Cohen–Macaulay 浸入” 或 “Macaulay 浸入”。然而，这与巨著未来稿件中已经使用的另一术语冲突：那里，一个有限型态射称为在一点处 “Cohen–Macaulay”，是指它在该点平坦，并且经过该点的纤维在该点的局部环是Cohen–Macaulay 环。在找到满意的解决办法以前，我们暂且保留本节引入的术语，但仍持保留态度。[9]

5. 基底为域的情形

命题 5.1。设 k 是域，X 是 k 上有限型的预概形，$x \in X$，n 是 X 在 x 处的维数；设

$$f : X \longrightarrow \operatorname{Spec} k[t_1, \ldots, t_n] = Y$$

是由元素 $f_i \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 定义的态射。下列条件等价，而且都蕴含 X 在 x 处在 k 上光滑，从而由 3.1，X 在 x 处正则：

(i) f 在 x 处平展；
(ii) 各 df_i 在 x 处构成 $\Omega^1_{X/k}$ 的一组基；
(iii) 各 df_i 在 x 处生成 $\Omega^1_{X/k}$。

因为 (i) 蕴含 X 在 x 处在 k 上光滑，所以 (i)⇒(ii) 是 4.8 的一个特例。(ii)⇒(iii) 显然，只须证明 (iii)⇒(i)。若 (iii) 成立，由引理 4.1，f 在 x 处净。于是以 x 的某个开邻域替换 X 后，f 拟有限，再由维数可知它支配。由于 Y 正则，由 I 9.5 (ii) 或 I 9.11，f 平展。

推论 5.2。在 5.1 的预备条件下，再设 $k(x)$ 是 k 的有限可分扩张，且 f_i $(1 \leq i \leq n)$ 在 $\mathfrak{m}_x$ 中定义元素。则上述条件还等价于：

(iv) 各 f_i 构成 $\mathfrak{m}_x$ 的一组生成元；等价地，各 $f_i \bmod \mathfrak{m}_x^2$ 构成 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 的一组 $k(x)$-基。

[9] 这正是 EGA 0_{IV} 15.1.7 采用的术语。

确实，利用正合列

$$\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \longrightarrow \Omega^1_{\mathcal{O}_x/k} \longrightarrow \Omega^1_{k(x)/k} \longrightarrow 0, \tag{5.1}$$

原 PDF 60

并注意到 $k(x)$ 在 k 上平展，所以 $\Omega^1_{k(x)/k}=0$，即知 (iv)⇒(iii)。另一方面，(ii) 蕴含 (iv)，因为 X 与 $\mathrm{Spec}(k(x))$ 都在 x 处在 k 上光滑，故由 4.10 (iv)，可在上述正合列左端补上一个 0。

推论 5.3。设 x 是 k 上有限型的 X 的一点。若 X 在 x 处在 k 上光滑，则 $\mathcal{O}_x$ 正则。若 $k(x)$ 是 k 的有限可分扩张，则逆命题成立。

逆命题确实由 5.2 得出，只须取 $\mathfrak{m}_x$ 的一组正则生成元系 (f_i)。注意，也可以用定理 4.15 代替 5.2。由此得到：

命题 5.4。设 X 是 k 上有限型的预概形。若 X 在 k 上光滑，则 X 正则。若 k 是完美域，则逆命题成立。

对于逆命题，由 5.3，X 在每个闭点都在 k 上光滑；又因光滑点的集合是开集，故处处光滑。

定理 5.5。设 X 是 k 上有限型的预概形，$x\in X$，n 是 X 在 x 处的维数，k' 是 k 的一个完美扩张。下列条件等价：

(i) X 在 x 处在 k 上光滑；

(ii) $\Omega^1_{X/k}$ 在 x 处自由，秩为 n；

(ii bis) $\Omega^1_{X/k}$ 在 x 处可由 n 个元素生成；

(iii) X 在 x 处在 k 上微分光滑；

(iv) x 有一个开邻域 U，使 $U\otimes_k k'$ 正则，即其各点的局部环均正则。

由 4.3 (ii)，有 (i)⇒(ii)；(ii)⇒(ii bis) 显然；(ii bis)⇒(i) 由 5.1 得出。由于 X 在 k 上平坦，由 4.18，(i)⇔(iii)。光滑性在基变换下保持，且蕴含正则性，故 (i)⇒(iv)。反过来，由命题 5.4，$U\otimes_k k'$ 在 k' 上简单，再由 4.13，U 在 k 上简单，故 (iv)⇒(i)。

设 X 不可约，取 x 为它的泛点，得到：

推论 5.6。设 K 是一个局部阿廷环，它是域 k 上某个有限型代数的局部化；例如，K 可以是 k 的有限生成扩张。令 n 为其剩余域在 K 上的超越次数。下列条件等价：

(i) K 是 k 的某个纯超越扩张 $k(t_1,\dots,t_n)$ 的有限可分扩张；

(ii) $\Omega^1_{X/k}$ 是秩为 n 的自由 K-模；

(ii bis) $\Omega^1_{X/k}$ 是可由 n 个元素生成的 K-模；

(iii) $K\otimes_k K$ 关于增广 $K\otimes_k K\to K$ 的核的幂所定义拓扑的完备化 $\mathcal{O}'$，是一个“正则”的增广 K-代数，即同构于一个以 K 为系数的形式幂级数代数。注意，若 K 是

域，这等价于说 $\mathcal{O}'$ 是正则局部环；

原 PDF 61

(iv) K 是 k 的可分扩张。

确实，总可把 K 看成 k 上某个不可约有限型概形 X 的泛点的局部环。所考虑的各条件就是 5.5 中同名的条件，其中 (iv) 取 k' 为 k 的一个代数闭扩张。只须证明“K 在 k 上可分”蕴含“X 在 x 处在 k 上光滑”。利用 4.13，可立即归结为基域为 k' 的情形，于是基域代数闭，因而 X 有一个 k-有理点 a。由 5.4，X 在 a 处在 k 上光滑，从而在泛点 x 处也光滑，证毕。[10]

注意，当 K 是 k 的有限生成扩张时，(i)、(ii)、(ii bis)、(iv) 的等价性早已熟知，但这里没有使用这些已知等价性中的任何一个。当然，命题 5.1 还包含如下特例：K 中一组元素 x_i $(1 \leq i \leq n)$ 是 K 在 k 上的一组“可分超越基”，当且仅当各 dx_i 构成 K-模 $\Omega^1_{K/k}$ 的一组基。这也是一个熟知的事实。

推论 5.7。设 X 是域 k 上有限型的预概形。X 在 k 上光滑的充要条件是：$\Omega^1_{X/k}$ 局部自由，且 X 的各不可约分支的泛点的局部环都是 k 的可分扩张。若 k 完美且 X 约化，则最后这个条件自动成立。

可设 X 连通，令 n 为已假设局部自由的 $\Omega^1_{X/k}$ 的秩。由假设和 5.6，n 也是由 X 的各泛点的局部环定义的 k-扩张的超越次数，所以 X 的所有不可约分支都为 n 维。再由 5.5 得出结论。

须注意，若 K 是 k 的有限扩张，不必可分，则 $\Omega^1_{K/k}$ 是自由 k-模。故令 $X = \mathrm{Spec}(K)$，则 $\Omega^1_{X/k}$ 是局部自由层，X 约化，但 X 未必在 k 上光滑。再把标量扩张到 k 的代数闭包，便得到一个类似例子：此时 k 代数闭，但 X 不再约化。

推论 5.8。设 X 是域 k 上有限型的预概形，$x \in X$，n 是 X 在 x 处的维数，p 是 $\mathcal{O}_x$ 的维数，即 x 在 X 中的闭包 Y 的余维数。于是 $n-p$ 是 $k(x)$ 在 k 上的超越次数。设 f_i $(1 \leq i \leq n)$ 是 $\mathcal{O}_x$ 中的元素，且当 $1 \leq i \leq p$ 时有 $f_i \in \mathfrak{m}_x$。下列条件等价：

(i) 由各 f_i 定义的在 x 处的态射芽

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[t_1, \ldots, t_n])$$

在 x 处平展。

原 PDF 62

(ii) 各 f_i $(1 \leq i \leq p)$ 生成 $\mathfrak{m}_x$，即构成 $\mathcal{O}_x$ 的一组正则参数系；各 f_j $(p+1 \leq j \leq n)$ 在 $k(x)$ 中的类构成可分超越基，即各 $d\overline{f}_j$ $(p+1 \leq j \leq n)$ 构成 $\Omega^1_{k(x)/k}$ 的一组基，或等价地，生成 $\Omega^1_{k(x)/k}$。

证明. 设 (i) 成立。由 4.8，各 $df_i(x)$ 构成 $\Omega^1_{X/k}(x)$ 的一组基，故它们在 $\Omega^1_{k(x)/k}$ 中的像 $d\overline{f}_i(x)$ 在 k 上生成这个向量空间。因为 $\overline{f}_i = 0\,(1 \leq i \leq p)$，所以只须取 $p+1 \leq i \leq n$ 的

[10] 见本讲末尾的勘误，原书重排本第 47 页。

$d\overline{f}_i(x)$。由于 $k(x)$ 在 k 上的超越次数为 $n-p$，由推论 5.6 的准则 (iii)，应用于 $K=k(x)$，可知 Y 在其泛点 x 处在 k 上光滑，且各 $d\overline{f}_i(x)$（$p+1\leq i\leq n$）构成 $\Omega^1_{k(x)/k}$ 的一组 $k(x)$-基。因此满足 4.9 的条件 (ii)，从而也满足条件 (iii)。特别地，各 f_i（$1\leq i\leq p$）构成 $\mathfrak{m}_x$ 的一组生成元。由于 $\mathcal{O}_x$ 的维数是 p，它们构成 x 处的一组正则参数系。这就证明了 (ii)。

设 (ii) 成立。由正合列 (5.1)，各 $df_i(x)$ 生成 $\Omega^1_{X/k}$，再由命题 5.1 得到 (i)。 □

推论 5.9。设 X 是域 k 上有限型的预概形，$x\in X$，n 是 X 在 x 处的维数，p 是 $\mathcal{O}_x$ 的维数，即 x 在 X 中的闭包 Y 的余维数；于是 $n-p$ 为 $k(x)$ 在 k 上的超越次数。下列条件等价：

(i) $\mathcal{O}_x$ 正则，且 $k(x)$ 是 k 的可分扩张。

(ii) X 在 x 处在 k 上光滑，且典范同态

$$\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2\longrightarrow\Omega^1_{\mathcal{O}_x/k}\otimes_{\mathcal{O}_x}k(x)=\Omega^1_{X/k}(x)$$

为单射。

(iii) 存在 $f_i\in\mathcal{O}_x$（$1\leq i\leq n$），当 $1\leq i\leq p$ 时 $f_i\in\mathfrak{m}_x$，使它们定义的从 X 到 $\mathrm{Spec}(k[t_1,\dots,t_n])$ 的态射芽在 x 处平展；即由 5.1，各 $df_i(x)$ 生成 $\Omega^1_{X/k}(x)$。

(iv) 存在 $f_i\in\mathcal{O}_x$ $(1\leq i\leq n)$，使 f_i $(1\leq i\leq p)$ 生成 $\mathfrak{m}_x$，且各 $d\overline{f}_j(x)$ $(p+1\leq j\leq n)$ 在 $k(x)$ 上生成 $\Omega^1_{k(x)/k}$。

(iii)、(iv) 的等价性来自推论 5.8；由 4.9，这些条件还等价于 X 在 x 处在 k 上光滑，且 4.10 的条件 (ii) 成立。因此它们等价于 X 在 x 处在 k 上光滑，且 4.10 的条件 (iv) 成立，也就等价于 5.9 (ii)。它们也等价于 X 在 x 处在 k 上光滑，且 4.10 的条件 (i) 成立；在这里，后一个条件只是说 $k(x)$ 在 k 上可分。这蕴含 5.9 (i)。只须再证明 5.9 (i) 蕴含上述条件，也就是证明下一个推论。

原 PDF 63

推论 5.10。设 x 是域 k 上有限型的预概形 X 的一点，且 $k(x)$ 在 k 上可分。则 X 在 x 处在 k 上光滑的充要条件是：X 在 x 处正则，即局部环 $\mathcal{O}_x$ 正则。

确实，若满足正则性，显然可取满足条件 5.9 (iv) 的 $f_i\in\mathcal{O}_x$（$1\leq i\leq n$）。

勘误。本节 5.6 的证明使用了如下事实：代数闭域上的非空约化有限型概形至少有一个正则点，因而有一个光滑点。通常借助 Zariski 关于 X 的正则点集为开集的定理，以微分方法证明这一事实。为避免循环论证，须证明：若 K/k 是有限生成的可分扩张，且 $f_i\in K$ 满足各 $d_{K/k}f_i$（$1\leq i\leq n$）构成 $\Omega^1_{K/k}$ 的一组基，则 n 就是 K 在 k 上的超越次数，即各 f_i 代数无关。用 Mac Lane 准则证明这个事实的方法是熟知的，见 Bourbaki《代数》第 V 章第 9 节定理 2。取次数最小且满足 $g(f_1,\dots,f_n)=0$ 的多项

式 $g \in k[t_1, \ldots, t_n]$，则

$$\sum_i \frac{dg}{dt_i}(f_1, \ldots, f_n)\, df_i = 0.$$

由于各 df_i 构成 $\Omega^1_{K/k}$ 的一组基，可知各 dg/dt_i 在 $(f_1, \ldots, f_n)$ 处取值为零。由 g 的次数极小性，它们都是零多项式。若 k 的特征为 0，则 $g = 0$；若 k 的特征为 $p \neq 0$，则 $g = h(t_1^p, \ldots, t_n^p)$。利用 Mac Lane 准则，可见多项式 $h \in k[t_1, \ldots, t_n]$ 也在 $(f_1, \ldots, f_n)$ 处取值为零，再由 g 的次数极小性，仍得 $g = 0$。

第 III 讲

光滑态射：延拓性质

Morphismes lisses : propriétés de prolongement

原 PDF 65

1. 形式光滑同态

在第 II 讲中，我们只考虑了有限型同态；因此，对于局部环同态 $A \to B$，也只考虑了 B 同构于某个有限型 A-代数的局部化的情形。这不足以满足各种应用的需要，特别是在形式几何或解析几何中。例如，形式幂级数环 $B = A[[t_1, \dots, t_n]]$，从形式几何的观点看，具有 A 上光滑代数的性质。在解析几何中，乘积 $Y \times \mathbf{C}^n$ 的一点 (y, z) 的局部环，视为 y 的局部环上的代数时，也具有这一性质；而且，这个代数的完备化同构于基环 O_x 的完备化上的 n 元形式幂级数代数。这就引出了以下定义。

定义 1.1。设 $u : A \to B$ 是局部环之间的局部同态（提醒读者：环均为诺特环），且 $k(B)$ 在 $k(A)$ 上有限。若存在一个有限的局部 $\widehat{A}$-代数 A'，它在 $\widehat{A}$ 上自由，并使半局部环 $B' = \widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} A'$ 的各局部分量均 A'-同构于 A' 上的形式幂级数代数，则称 u 为形式光滑同态，或称代数 B 在 A 上形式光滑。[1]

（$\widehat{A}, \widehat{B}$ 表示 A, B 的完备化。）由于 B' 在 $\widehat{B}$ 上有限且自由，它确实是半局部环，是若干完备局部环的直积；每个分量仍为自由 $\widehat{B}$-模，因而维数等于 $\widehat{B}$，也等于 B 的维数。所以，1.1 中各形式幂级数环的变量个数等于

$$\dim \widehat{B} - \dim \widehat{A} = \dim B - \dim A,$$

特别地，它与所选的局部分量无关。立刻可见，这也是环 $B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B$ 的维数，其中 $k = A/\mathfrak{m}$ 为 A 的剩余域；称之为 B 相对于 A 的相对维数。**注记 1.2**。显然，定义 1.1 只依赖于 $A \to B$ 所诱导的完备化同态 $\widehat{A} \to \widehat{B}$，这在一定程度上说明了这一名称的合理性。这里我们要对第 I 讲 3.2 b) 和 4.1 b) 的定义表示遗憾：那些定义容易引起误解。在那些情形中，我们宁愿说“形式非分歧”和“形式平展”，而把“非分歧”和

原 PDF 66

[1] 关于一个由下文 2.1 引出的、更一般而且更具概念性的定义，参见 EGA 0_{IV} 19.3.1。

“平展” 留给 B 是有限型 A-代数的局部化的情形。[2]读者立刻可以验证：“形式平展” 等价于 “形式光滑且拟有限”。最后指出，不对剩余域扩张 $k(B)/k(A)$ 预加任何条件（这里假定它有限），也能合理定义 “形式光滑”；这个定义尤其包含如下局部同态 $A \to B$：B 在 A 上平坦，而且 $B/\mathfrak{m}B$ 是 $A/\mathfrak{m} = k$ 的可分扩张（不一定有限型）。例如，Cohen 的 p-环在 p 进整数环上形式光滑。在这一一般情形中，应当把同态的提升性质（比较 2.1）作为定义。对于我们所考虑的应用，定义 1.1 的情形已经足够；以下说 “形式光滑” 时，均默认为 “剩余域扩张有限”。

引理 1.3。若 B 在 A 上形式光滑，则 B 在 A 上平坦。

证明. 由于平坦性在完备化下不变，可以假定 A, B 完备。由于平坦性在基环的局部平坦扩张（因而是忠实平坦扩张）下不变，根据定义 1.1，只需考虑 B 为 A 上形式幂级数代数的情形。但此时，作为 A-模，B 同构于一些同构于 A 的 A-模的直积，因此（基环 A 为诺特环）它作为平坦 A-模的直积也是 A-平坦的。 □

在 1.1 的条件下，B' 的各局部分量在 A' 上的剩余域扩张均平凡，故 $L \otimes_k k'$ 是一个 Artin k'-代数，其各局部分量的剩余域扩张均平凡（L, k, k' 是 A, B, A' 的剩余域）。对于有限自由扩张 A' 满足 1.1 中的条件，这是必要条件；由下文 1.4 (i) 和 1.5 立即可见，它也充分。

命题 1.4。设 $A \to B$ 是局部环之间的局部同态，剩余域扩张有限；A' 为有限的局部 A-代数，于是 $B' = B \otimes_A A'$ 在 B 上有限，因而也是诺特半局部环。(i) 若 B 在 A 上形式光滑，则 B 在其极大理想处的局部化在 A' 上形式光滑。(ii) 若 A' 在 A 上自由，则逆命题成立。

原 PDF 67

证明. 立即归结到 A, B 完备的情形。(i) 取 A 的有限自由局部扩张 A''，使 $B'' = B \otimes_A A''$ 的各局部分量都是 A'' 上的形式幂级数代数。作标量扩张 $A'' \to A'' \otimes_A A' \to A'''$，其中 A''' 为 $A'' \otimes_A A'$ 的一个局部分量，便知 $B'' \otimes_{A''} A''' = B \otimes_A A'''$ 的各局部分量均为 A''' 上的形式幂级数代数。另一方面，

$$B \otimes_A A''' = (B \otimes_A A') \otimes_{A'} A''' = B' \otimes_{A'} A'''.$$

又因 A'' 在 A 上自由，$A'' \otimes_A A'$ 在 A' 上自由，作为其直和因子的 A''' 也如此。这就证明 B' 在 A' 上形式光滑。(ii) 取有限自由局部 A'-代数 A''，使 $B' \otimes_{A'} A'' = B \otimes_A A''$ 的各局部分量为 A'' 上的形式幂级数代数。由于 A' 在 A 上自由，A'' 亦然，所以 B 在 A 上形式光滑。 □

命题 1.5。设 $A \to B$ 是局部环之间的局部同态，剩余域扩张平凡。则 B 在 A 上形式光滑的充要条件是：$\widehat{B}$ 同构于 $\widehat{A}$ 上的形式幂级数代数。

[2]更好的是说 “本质非分歧” 和 “本质平展”，比较 EGA IV 18.6.1。

证明. 只需证明必要性，并可假定 A, B 完备。设 $\mathfrak{m}$（$\mathfrak{n}$）为 A（B）的极大理想，取 $\mathfrak{n}$ 中的元素 $t_1, \dots, t_n$，其像构成向量空间

$$(\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2)/\operatorname{Im}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{m}B)$$

的一组基。它们定义局部 A-代数同态 $B_1 = A[[t_1, \dots, t_n]] \to B$；证明这是同构。只需证明对 $\mathfrak{m}$ 的任意幂 $\mathfrak{m}^q$，模 $\mathfrak{m}^q$ 约化后得到同构，因为 B_1, B 是相应约化环随 q 变化所得的逆极限。由于 B, B_1 是平坦 A-模，其 $\mathfrak{m}$ 进滤过的伴随分次环，分别由 $B/\mathfrak{m}B, B_1/\mathfrak{m}B_1$ 在 $k = A/\mathfrak{m}$ 上与 $\operatorname{gr}(A)$ 张量得到。因此只需证明 $B_1/\mathfrak{m}B_1 \to B/\mathfrak{m}B$ 是同构。结合 1.3，便归结到 A 为域 k 的情形。另一方面，取有限自由局部 A-代数 A'，使 $B \otimes_A A'$ 为 A' 上形式幂级数代数（注意：因 B/A 的剩余域扩张平凡，这个代数是局部的）。要证明 $B_1 \to B$ 是同构，只需证明 $B_1 \otimes_A A' \to B \otimes_A A'$ 是同构。因此归结到 B 已是形式幂级数代数的情形（应当在化到基环是域以前先作这一步）。此时 B 是具有代表域 k 的正则局部环，而由 B_1, B 的 $\mathfrak{n}_1$ 进、$\mathfrak{n}$ 进滤过的伴随分次环立即可见，$B_1 \to B$ 为同构。这也是熟知的事实，证明完毕。 □

原 PDF 68

推论 1.6。若 B 在 A 上形式光滑，则存在有限局部 A-代数 A'，使 $\widehat{B} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{A'} = (\widehat{B \otimes_A A'})$ 的各局部分量同构于 $\widehat{A'}$ 上的形式幂级数代数。

证明. 设 L/k 为 B/A 的剩余域扩张，取扩张 k'/k，使 k'-代数 $L \otimes_k k'$ 的各剩余域扩张平凡。取有限自由 A-代数 A'，使 $A'/\mathfrak{m}A' = k'$（这样的代数确实存在，例如逐步归结到 k'/k 为单扩张，再把 k' 在 k 上一个生成元的最小多项式的系数提升到 A）。它是局部的。于是 $B \otimes_A A'$ 在各极大理想处相对于 A' 的剩余域 k' 的扩张均平凡，再用 1.5 即可。 □

推论 1.7。设 $A \to B$ 为局部环之间的局部同态。B 在 A 上形式光滑的充要条件是：B 在 A 上平坦，且 $B/\mathfrak{m}B$ 在 $k = A/\mathfrak{m}$ 上形式光滑。

证明. 作 A 的适当有限自由局部扩张 A'，由 1.4 (ii) 可归结到 B/A 的剩余域扩张平凡的情形。由 1.4 (i) 和 1.3，所述条件必要。至于充分性，只要注意 1.5 的证明在这里的假设下也说明 B 是 A 上形式幂级数代数即可（可假定 A, B 完备）。 □

注记 1.8。不难为形式光滑同态建立第 II 讲中所讨论的光滑态射的各项性质的对应版本。但讨论微分性质时，需修改通常的 Kähler 微分定义（参见第 I 讲 1），以完备张量积代替通常张量积。这里仅提及这些深层问题，以上内容已足以供我们使用。还需把形式光滑性与第 II 讲建立的光滑性概念联系起来（至今尚未用到后者）：

命题 1.9。设 $A \to B$ 为局部同态，B 为有限型 A-代数的局部化。则 B 在 A 上光滑当且仅当它在 A 上形式光滑。

证明. 由 1.7 和第 II 讲 2.1，归结到 A 为域的情形。利用 1.4 (ii) 和第 II 讲 4.13，作 k 的适当扩张 k'，便可假定 B/k 的剩余域扩张平凡。由 1.5（分别由第 II 讲 5.2），B 在 k 上光滑（分别为形式光滑）的充要条件是 B 为正则局部环（分别为其完备化是 k 上形式幂级数代数）。而在剩余域扩张平凡时，这两个条件等价是熟知的。 □

原 PDF 69

2. 刻画形式光滑同态的提升性质

定理 2.1。设 $A \to B$ 为局部环之间的局部同态，剩余域扩张有限。下列条件等价：

(i) B 在 A 上形式光滑。

(ii) 对任意局部同态 $A \to C$（C 为完备局部环）、包含于 $r(C)$ 的任意理想 J，及任意局部 A-同态 $B \to C/J$，存在一个提升它的 A-同态 $B \to C$（必为局部同态）。

(iii) 对任意 A-代数 C（不必为诺特环）、C 的任意幂零理想 J，及任意连续 A-同态 $B \to C$（即在 $r(B)$ 的某个幂上为零），存在提升它的 A-同态 $B \to C$（也必连续）。

(iv) 与 (ii)、(iii) 相同，但限 C 为在 A 上有限的 Artin 局部环。

(iv bis) 与 (iv) 相同，并另要求 $J^2 = 0$。

注记。本讲下文只会用到 (iv)⇒(i) 或 (iv bis)⇒(i)；当 B 为有限型 A-代数的局部化时，下一节将用另一方法证明正向蕴涵 (i)⇒(ii)。回顾 Cohen 定理的 “正确” 理论[3]，性质 (ii) 或 (iii) 成为形式光滑同态的定义，而 1.1 则成为只适用于有限剩余域扩张的刻画性质。注意 (ii)、(iii) 互不比对方更一般。若引入线性拓扑化、分离且完备的环 C、C 的拓扑幂零闭理想，以及连续同态 $A \to C$（使 C 成为拓扑 A-代数），便可给出一个同时包含两者的等价性质。这一修改留给读者。

2.1 的证明. 我们证明 (i)⇒(iii)⇒(ii)，再证明 (iv)⇒(i)。因 (ii)⇒(iv) 显然，而对满足 $J^n = 0$ 的整数 n 作直接归纳即可证明 (iv) 与 (iv bis) 等价，故这就完成证明。(i)⇒(iii)。直接归纳可归结到 $J^2 = 0$。由于 C 在 A 上有限，A 的极大理想的某个幂 $\mathfrak{m}^q$ 消去 C。模去 $\mathfrak{m}^q$，并由 1.4 (i) 注意到 $B/\mathfrak{m}^q B$ 仍在 $A/\mathfrak{m}^q$ 上形式光滑，可假定 A 为 Artin 环。由 1.3，B 在 A 上平坦；因 A 为 Artin 环，B 在 A 上自由。于是存在 A-模同态 $w : B \to C$，提升给定同态 $u : B \to C/J$。置 $f(x,y) = w(xy) - w(x)w(y)$ $(x, y \in B)$。于是 $f(x,y) \in J$，且 $f : B \times B \to J$ 为 A-双线性映射。存在作为代数同态的提升 $v : B \to C$，当且仅当存在 A-线性映射 $g : B \to J$，使 $v = w + g$ 为代数同态；写成方程就是

原 PDF 70

$$g(1) = 1 - w(1), \qquad g(x,y) - u(x)g(y) - u(y)g(x) = -f(x,y) \quad (x, y \in B).$$

[3]参见 EGA 0_{IV} 19.3、19.8。

这是 $\mathrm{Hom}_A(B,J)$ 中的线性方程组，常数项在 J 中。因此它有解当且仅当对于忠实平坦 A-代数 A'，$\mathrm{Hom}_A(B,J)\otimes_A A'$ 中常数项在 $J'=J\otimes_A A'$ 中的相应方程组有解。取有限自由局部 A-代数 A'，使 $B'=B\otimes_A A'$ 为 A' 上形式幂级数代数（注意：立即可见，在此证明中可假定 A,B 完备）。因 A' 为有限型自由 A-模，

$$\mathrm{Hom}_A(B,J)\otimes_A A'=\mathrm{Hom}_{A'}(B',J').$$

而 $\mathrm{Hom}_{A'}(B',J')$ 中的方程组，恰好决定如下 A'-代数同态 $B'\to C'=C\otimes_A A'$：它们通过以 A'-模同态 $g':B'\to J'$ “修正”由 w 作标量扩张所得的 A'-模同态 $w':B'\to C'$，从而提升由 u 作标量扩张所得的 $u':B'\to C'/J'$。（注意 B 作为 A'-模生成 B'。）因此只需在 $B=A[[t_1,\dots,t_n]]$ 时证明 (iii)。任意把各 t_i 在 C/J 中的像提升为 $z_i\in C$。由于 $z_i \bmod J$ 幂零（$u:B\to C/J$ 连续），且 J 幂零，z_i 也幂零。因此 z_i 定义从 B 到离散环 C 的连续拓扑 A-代数同态，显然提升 u。(iii)⇒(ii)。设 $\mathfrak{n}$ 为 C 的极大理想，对每个 $q>0$ 置

$$C_q=C/\mathfrak{n}^q,\qquad J_q=(J+\mathfrak{n}^q)/\mathfrak{n}^q.$$

于是 C_q/J_q 识别为 C/J 的一个商代数；复合同态 $u_q:B\to C/J\to C_q/J_q$ 在目标赋离散拓扑时连续，且 J_q 为 C_q 的幂零理想。逐步构造 A-同态 $v_q:B\to C_q$，使 (a) v_q 提升 u_q；(b) v_q 提升 v_{q-1}。归纳可行性容易验证，因为

$$u_q:B\to C/(J+\mathfrak{n}^q),\qquad v_{q-1}:B\to C/\mathfrak{n}^{q-1}$$

原 PDF 71

诱导同一个同态

$$B\to C/((J+\mathfrak{n}^q)+\mathfrak{n}^{q-1})=C/(J+\mathfrak{n}^{q-1})=C_{q-1}/J_{q-1},$$

即 u_{q-1}，所以它们定义同态

$$B\to C/J'_q,\qquad J'_q=(J+\mathfrak{n}^q)\cap\mathfrak{n}^{q-1}\supset\mathfrak{n}^q,$$

二者均由它约化得到。因此只需把 $B\to C/J'_q$ 提升到 C_q；这里 $J'_q/\mathfrak{n}^q$ 包含于 J_q，故幂零，由 (iii) 即可。这样，各 v_q 定义从 B 到各 C_q 的逆极限 C 的同态。由于 J 闭，它是各 J_q 的逆极限，故 v 提升 u。(iv)⇒(i)。立即可见，若 (iv) 成立，则对任意有限局部 A-代数 A'，$B\otimes_A A'$ 的各局部分量在 A' 上也满足 (iv)。取在 A 上自由且使 B' 相对于 A' 的各剩余域扩张平凡的 A'，由 1.4 (ii)，归结到 B/A 的剩余域扩张平凡的情形。实际上我们将证明稍精细的结果如下。 □

推论 2.2。在 2.1 的条件下，再假定 B/A 的剩余域扩张平凡。则 2.1 中的等价条件还等价于以下两个条件（在 (v) 中假定 A,B 完备）：

(iv ter) 与 (iv) 相同，但在 A 上有限的 Artin 局部环 C 限为剩余域扩张平凡者（并且若愿意，还可要求 $J^2=0$）。

(v) 存在局部 A-同态

$$u : B \to B_1 = A[[t_1, \dots, t_n]], \qquad n = \dim \mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{m}B),$$

诱导同构

$$\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + \mathfrak{m}B) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{n}_1/(\mathfrak{n}_1^2 + \mathfrak{m}B_1),$$

其中 $\mathfrak{n}, \mathfrak{n}_1$ 分别为 B, B_1 的极大理想，$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。

证明. 略去平方零理想这一附加小把戏，(iv bis) 显然蕴涵 (iv ter)，故只需证明 (iv ter)⇒(v)⇒(i)。(iv ter)⇒(v)。取 $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2+\mathfrak{m}B)$ 的一组基 $a_1, \dots, a_n$，便定义局部 A-代数同态

$$B \to B_1/(\mathfrak{n}_1^2 + \mathfrak{m}B_1) = k[t_1, \dots, t_n]/(t_1, \dots, t_n)^2.$$

由 (iv ter)，逐步将其提升到 $B_1/\mathfrak{n}_1^2, B_1/\mathfrak{n}_1^3, \dots$，取逆极限即得所需同态 $B \to B_1$。(v)⇒(i)。在交换图

原 PDF 72

$$\begin{array}{ccccccc} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \longrightarrow & \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2 & \longrightarrow & \mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2+\mathfrak{m}B) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \longrightarrow & \mathfrak{n}_1/\mathfrak{n}_1^2 & \longrightarrow & \mathfrak{n}_1/(\mathfrak{n}_1^2+\mathfrak{m}B_1) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

中，两行正合，两端竖箭头满射，故中间竖箭头也满射；因 B 完备，$B \to B_1$ 满射。取 $x_i \in B$ $(1 \le i \le n)$ 提升 t_i，便定义 A-代数同态 $B_1 \to B$，它与 u 一样因同一理由而满射，并由构造知其与 u 的复合为恒等。因此 $B_1 \to B$ 也单射，从而是同构。于是得到： □

推论 2.3。在 2.2 (v) 的条件下，u 必为同构。

这就完成了 B 在 A 上形式光滑的证明。同时也重新得到了 1.5（不过这实在算不上什么功劳）。

3. 到光滑 S-概形的态射的局部无穷小延拓

定理 3.1。设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射。下列条件等价：

(i) f 光滑。

(ii) 对任意 Y 上的预概形 Y'、与 Y' 具有相同底空间的闭子预概形 Y_0'、任意 Y-态射 $g_0 : Y_0' \to X$ 及任意 $z \in Y_0'$，存在 z 在 Y' 中的开邻域 U，使 $g_0|_{Y_0' \cap U}$ 可延拓为 Y-态射 $g : U \to X$。

(ii bis) 对 (ii) 中的 Y', Y_0', z，置 $X' = X \times_Y Y'$，$X_0' = X \times_Y Y_0'$；X_0' 在 Y_0' 上的任一截面，均可延拓为 X' 在 z 的某开邻域 U 上的截面。

(iii) 对任意 Y-概形 Y'，若其为某个 O_y（$y \in Y$）上的有限 Artin 局部环的谱，则对 Y' 的任意非空闭子预概形 Y'_0 及任意 Y-态射 $g_0 : Y'_0 \to X$，存在延拓 g_0 的 Y-态射 $g : Y' \to X$。

(iii bis) 对 (iii) 中的 Y', Y'_0，置 $X' = X \times_Y Y'$，$X'_0 = X \times_Y Y'_0$；X'_0 在 Y'_0 上的任一截面，均可延拓为 X' 在 Y' 上的截面。

证明. (ii) 与 (ii bis)、(iii) 与 (iii bis) 的等价性以及 (ii)⇒(iii) 均显然。只需证明 (i)⇒(ii) 和 (iii)⇒(i)。(i)⇒(ii)。置 $x = g_0(z)$。把 X 换成 x 的适当开邻域，并把 Y' 换成该开集在 g_0 下的原像上的诱导预概形，便可假定 X 在 $Y[t_1, \dots, t_n]$ 上平展。复合 Y-态射 $Y'_0 \to X \to Y[t_1, \dots, t_n]$ 由 $O_{Y'_0}$ 的 n 个截面定义，这些截面可在 z 的邻域内延拓为 $O_{Y'}$ 的截面，所以可假定上述态射已延拓为 Y-态射 $Y' \to Y'_0$。由第 I 讲 5.6，存在唯一的 Y-态射 $g : Y' \to X$ 提升这个态射并同时延拓 g_0。(iii)⇒(i)。由于 f 光滑的点集开，只需证明它包含所有在其纤维中为闭点的 $x \in X$。置 $y = f(x)$，则 O_x 是某个有限型 O_y-代数的局部化，剩余域扩张有限。另一方面，(iii) 蕴涵：对任意有限 Artin 局部 O_y-代数 A 及其根基中理想 J，每个同态 $O_x \to A/J$ 均可提升为 $O_x \to A$。这里用到：从局部环 B 的谱 $\mathrm{Spec}(B)$ 到 X 的态射，与某个 O_x（$x \in X$）到 B 的局部同态一一对应。由 2.1，O_x 在 O_y 上形式光滑；由 1.9，它在 O_y 上光滑。 □

原 PDF 73

推论 3.2。设 $f : X \to Y$ 如 3.1。下列条件等价：(i) f 平展；(ii) 3.1 的条件 (ii) 成立，并且 g_0 到 U 的延拓 g 唯一；(iii) 3.1 的条件 (iii) 成立，并且 g 唯一。

只需注意，上述 (i)⇒(ii) 的证明中，只有当 $n = 0$ 时才可能唯一（在 z 的邻域内 Y'_0 不等于 Y' 时）；而这个条件已知也是充分的。

推论 3.3。设 X 为完备局部环 A 上局部有限型预概形，y 为 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 的闭点，x 为 $f^{-1}(y)$ 中在 $k(y)$ 上有理的点。若 X 在 x 处相对于 A 光滑，则存在 X 在 Y 上“经过 x”的截面 s，即 $s(y) = x$。

特别地，若 X 在 A 上光滑，则自然映射

$$\Gamma(X/Y) \longrightarrow \Gamma(X \otimes_A k/k)$$

从 X 在 Y 上的截面集到纤维 $f^{-1}(y) = X \otimes_A k$ 的 k-有理点集是满射。这个事实在 A 为离散赋值环且 X 在 A 上固有（实际上是射影）的情形尤其熟知并得到应用；此时 X 在 Y 上的截面（即“X 的 A-值点”）也可识别为有理截面，即 $X \otimes_A K = X_K$（它是 K 上固有且单纯的概形）的 K-值点，亦即 X 的 K-有理点，其中 K 是 A 的分式域。

原 PDF 74

4. 光滑 S-概形的局部无穷小延拓

定理 4.1。设 Y 为局部诺特预概形，Y_0 为与它具有相同底空间的闭子预概形，X_0 为光滑 Y_0-预概形，$x \in X_0$。则存在 x 的开邻域 U_0、在 Y 上光滑的预概形 X，以及 Y_0-同构

$$h : U_0 \xrightarrow{\sim} X \times_Y Y_0.$$

此外，若 (U_0', X', h') 是问题的另一解，则“它在 x 的邻域内与第一解同构”。

最后一句的确切含义留给读者。注意，给定 U_0 后，问题的一个解等价于在 U_0 上给出一个 $f_0^{-1}(O_Y)$-代数层 $\mathcal{B}$（f_0 为结构态射 $U_0 \to Y_0$ 的底连续映射），以及环同态 $\mathcal{B} \to O_{U_0}$，它与 $f^{-1}(O_Y) \to f^{-1}(O_{Y_0})$ 相容，并满足：(a) 该同态诱导同构

$$\mathcal{B} \otimes_{f^{-1}(O_Y)} f^{-1}(O_{Y_0}) \xrightarrow{\sim} O_{Y_0};$$

(b) 在 U_0 上赋予 $\mathcal{B}$ 后，它成为光滑 Y-预概形。这样，局部唯一性的确切意义就尤其清楚了。

证明. 可先假定 X_0 在某个 $Y_0[t_1, \dots, t_n] = Y_0'$ 上平展。后者可视为 $Y' = Y[t_1, \dots, t_n]$ 的闭子预概形，且二者底空间相同。由第 I 讲 8.3，存在 Y' 上平展的 X 及 Y_0'-同构 $X \times_{Y'} Y_0' \xrightarrow{\sim} X'$。这就证明了存在性。唯一性由光滑态射的性质 3.1 (ii) 及下述引理得到。 □

引理 4.2。设 Y 为预概形，Y_0 为由局部幂零理想层 $\mathcal{J}$ 定义的闭子预概形；X, X' 为 Y-预概形，$u : X \to X'$ 为 Y-态射。假定 X 在 Y 上平坦。则 u 为同构当且仅当 $u_0 : X \times_Y Y_0 \to X' \times_Y Y_0$ 为同构。

化到仿射情形，考察伴随分次环，即容易证明。还要注意，把“同构”换成“闭浸入”所得的对应命题也成立，而且不需要平坦性假设。**注记 4.3**。必须注意：4.1 所得的局部延拓 X 不是典范的；换言之，两解之间的局部同构不唯一，即 X 一般存在非平凡的 Y-自同构，它们在闭子预概形 $X_0 = X \times_Y Y_0$ 上诱导恒等。正因此，对于光滑预概形的整体无穷小延拓，应当预期存在上同调性质的障碍；下文第 6 节将予以说明。

原 PDF 75

5. 态射的整体无穷小延拓

设 T 为拓扑空间，$\mathcal{G}$ 为 X 上的群层，$\mathcal{P}$ 为 T 上的集合层，且 $\mathcal{G}$ 作用于 $\mathcal{P}$（为确定起见，取右作用）。若由此作用导出的熟知的集合层同态

$$\mathcal{G} \times \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P} \times \mathcal{P}$$

为同构，则称 $\mathcal{P}$ 在 $\mathcal{G}$ 下形式主齐性。等价地，对每个 $x \in T$，$\mathcal{P}_x$ 为空或为普通群 $\mathcal{G}_x$ 下的主齐性空间；又等价于：对 T 的每个开集 U，$\mathcal{P}(U)$ 为空或为普通群 $\mathcal{G}(U)$ 下

的主齐性空间。若 $\mathcal{P}$ 形式主齐性，而且各 $\mathcal{P}_x$ 非空（即均为 $\mathcal{G}_x$ 下非空的主齐性空间），则称 $\mathcal{P}$ 为 $\mathcal{G}$ 下的主齐性层。[4]回顾：$\mathcal{G}$ 下主齐性层的同构类集识别为上同调集合 $H^1(T,\mathcal{G})$；当 $\mathcal{G}$ 交换时，它也是 T 以 $\mathcal{G}$ 为系数的通常上同调群。因而每个主齐性层 $\mathcal{P}$ 对应特征类 $c(\mathcal{P})\in H^1(T,\mathcal{G})$；此类平凡当且仅当 $\mathcal{P}$ 平凡（即同构于赋予右平移作用的 $\mathcal{G}$），又当且仅当 $\mathcal{P}$ 有截面。

命题 5.1。设 S 为预概形，X,Y 为 S 上的预概形，Y_0 为由 Y 上平方零理想层 $\mathcal{J}$ 定义的闭子预概形。给定 S-态射 $g_0:Y_0\to X$，令 $\mathcal{P}(g_0)$ 为 Y 上如下的层：它在开集 U 上的截面是把 $g_0|_{U\cap Y_0}$ 延拓为 S-态射的那些 $g:U\to X$。则 $\mathcal{P}(g_0)$ 自然是交换群层

$$\mathcal{G}=\mathcal{H}om_{O_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}),\mathcal{J})$$

下的形式主齐性层。

置 $\mathcal{P}=\mathcal{P}(g_0)$。需对每个 Y 中开集 U 定义映射 $\mathcal{P}(U)\times\mathcal{G}(U)\to\mathcal{P}(U)$，使：(a) 固定 $g\in\mathcal{P}(U)$ 时，$s\mapsto gs$ 是从 $\mathcal{G}(U)$ 到 $\mathcal{P}(U)$ 的双射；(b) $\mathcal{P}(U)$ 成为带 $\mathcal{G}(U)$ 作用的集合；(c) 这些映射与开集 $V\subset U$ 的限制算子相容。(c) 的验证显然，故可为简化而假定 $U=Y$。(b) 的验证（也可说具有局部性）留给读者。因此只需对给定的 $g\in\mathcal{P}(Y)$，定义从 $\mathcal{G}(Y)$ 到 $\mathcal{P}(Y)$ 的自然双射。也就是说，已给定 S-态射 $g:Y\to X$，要求典范双射

原 PDF 76

$$\mathrm{Hom}_{O_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}),\mathcal{J})\xrightarrow{\sim}\mathcal{P}(Y).\tag{*}$$

这里 $\mathcal{P}(Y)$ 是那些与 g 在 Y_0 上诱导同一态射 $g_0:Y_0\to X$ 的 S-态射 $g':Y\to X$ 的集合。给定这样的 g'，等价于给定 S-态射 $h:Y\to X\times_S X$，使 $\mathrm{pr}_1 h=g$，$hi=(g_0,g_0)$；其中 $\mathrm{pr}_1:X\times_S X\to X$ 是第一投影，$i:Y_0\to Y$ 是典范浸入，$(g_0,g_0):Y_0\to X\times_S X$ 是分量为 g_0,g_0 的态射 $\Delta_{X/S}g_0$：

$$\begin{array}{ccc} X\times_S X & \xleftarrow{h_0=(g_0,g_0)} & Y_0 \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & \nwarrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle i} \\ X & \xleftarrow[g]{} & Y \end{array}$$

由于 h_0 通过对角浸入 $\Delta_{X/S}$ 分解，而 Y 是 Y_0 的一阶无穷小邻域（即 $\mathcal{J}^2=0$），所求的 h 必唯一地通过对角线的一阶无穷小邻域分解。经第一投影将后者视为 X-预概形，它可识别为代数层 $O_X+\Omega^1_{X/S}$ 的谱 X'（第二项视为平方零理想），对角态射 $X\to X'$ 对应这个代数层的典范增广。置 $Y'=X'\times_X Y$，$Y'_0=Y'\times_Y Y_0=X'\times_X Y_0$。于是所求的 h 与 Y' 在 Y 上延拓给定截面 u_0（Y'_0 在 Y_0 上的截面）的那些截面 u 一一对应。此外，Y' 识别为 Y 上代数层

$$\mathcal{A}=g^*(O_X+\Omega^1_{X/S})=O_Y+g^*(\Omega^1_{X/S})$$

[4]似乎更宜采用 J. Giraud 在其博士论文中引入的、更简短明了的名称："$\mathcal{G}$ 下的挠子"。

的谱，Y_0' 则对应代数层 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A} \otimes_{O_Y} O_{Y_0} = O_{Y_0} + g_0^*(\Omega^1_{X/S})$；截面 u_0 由 $\mathcal{A}_0 \to O_{Y_0}$ 的典范增广定义。因此 $\mathcal{P}(Y)$ 识别为那些诱导典范增广 $\mathcal{A}_0 \to O_{Y_0}$ 的代数同态 $\mathcal{A} \to O_Y$ 的集合。而这些代数同态与模同态 $\mathcal{M} \to \mathcal{A}$ 一一对应，其中为简便置 $\mathcal{M} = g^*(\Omega^1_{X/S})$；我们关心其中诱导零同态 $\mathcal{M}_0 \to O_{Y_0}$ 的那些（$\mathcal{M}_0 = \mathcal{M} \otimes_{O_Y} O_{Y_0}$），即把 $\mathcal{M}$ 映入增广理想 $\mathcal{J}$ 的那些。因此得到集合

$$\mathrm{Hom}_{O_Y}(\mathcal{M}, \mathcal{J}) = \mathrm{Hom}_{O_{Y_0}}(\mathcal{M}_0, \mathcal{J}),$$

因为 $\mathcal{J}$ 被 $\mathcal{J}$ 消去。这就是所求的典范双射 (*)。结合 3.1 中的蕴涵 (i)⇒(iii)，得到：

推论 5.2。若 X 在 S 上光滑（至少在 $g_0(Y_0)$ 的各点处如此），则 $\mathcal{P}$ 实际上是交换群层 $\mathcal{G}$ 下的主齐性层，而且此时可写为

$$\mathcal{G} = g_0^*(\mathfrak{g}_{X/S}) \otimes_{O_{Y_0}} \mathcal{J}.$$

原 PDF 77

其中 $\mathfrak{g}_{X/S}$ 为 X 上 $\Omega^1_{X/S}$ 的对偶层，即 X 相对于 S 的切层（或导子层）。（最后一个公式来自此时 $\Omega^1_{X/S}$ 为有限型自由层这一事实。）特别地，这个主齐性层对应 $H^1(Y_0, \mathcal{G})$ 中的上同调类；此类为零是存在延拓 g_0 的 S-态射 g 的充要条件。若存在一个这样的延拓，则所有延拓组成 $H^0(Y_0, \mathcal{G})$ 下的齐性空间。形式几何方法的应用中，通常情形如下：给定两个 S-预概形 X, Y 及 S 上凝聚理想层 $\mathcal{I}$，以 S_n 表示由 $\mathcal{I}^{n+1}$ 定义的闭子预概形，置

$$X_n = X \times_S S_n, \qquad Y_n = Y \times_S S_n.$$

假定给定 S_n-态射 $g_n : Y_n \to X_n$（等价地，S-态射 $Y_n \to X$，也等价于 S_{n+1}-态射 $Y_n \to X_{n+1}$，因为这样的态射必诱导 $Y_n \to X_n$），希望将其延拓为 S_{n+1}-态射

$$g_{n+1} : Y_{n+1} \to X_{n+1}.$$

（若能无限继续下去，就得到 Y, X 分别沿理想层 $\mathcal{I}O_Y, \mathcal{I}O_X$ 完备化所得形式预概形间的态射 $\widehat{Y} \to \widehat{X}$。）可在 5.1 中把 (S, X, Y, Y_0, g_0) 换成 $(S_{n+1}, X_{n+1}, Y_{n+1}, Y_n, g_n)$。此处 $\mathcal{G}$ 成为从 $g_n^*(\Omega^1_{X_{n+1}/S_{n+1}})$ 到 $\mathcal{J} = \mathcal{I}^{n+1}O_Y/\mathcal{I}^{n+2}O_Y$ 的模同态层。由于 $\mathcal{I}O_Y$ 消去 $\mathcal{J}$，可将前一层换成其在 Y_0 上诱导的层 $h_0^*(\Omega^1_{X/S})$，其中 h_0 为复合 $Y_0 \to Y_n \to X_{n+1}$，也即 $Y_0 \to X_0 \to X_{n+1}$，$g_0 : Y_0 \to X_0$ 由 g_n 诱导。因 $\Omega^1_{X_{n+1}/S_{n+1}}$ 在 $X_0 = X_{n+1} \times_{S_{n+1}} S_0$ 上的拉回为 $\Omega^1_{X_0/S_0}$，还有

$$\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{O_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathcal{I}^{n+1}O_Y/\mathcal{I}^{n+2}O_Y).$$

于是得到：

推论 5.3。设 $S, X, Y, \mathcal{I}, g_n$ 如上，$\mathcal{P}(g_n)$ 为 Y 上的层，其在开集 U 上的截面是把 g_n 延拓为 S_{n+1}-态射 $Y_{n+1} \to X_{n+1}$ 的那些 g_{n+1}。则 $\mathcal{P}(g_n)$ 是群层

$$\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{O_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathrm{gr}^{n+1}_{\mathcal{I}O_Y}(O_Y))$$

下的形式主齐性层。特别地：

原 PDF 78

推论 5.4。若再假定 X 在 S 上光滑（至少在 $g_0(Y_0)$ 的各点如此），则 $\mathcal{P}(g_n)$ 实际上为主齐性层。特别地，它定义 $H^1(Y_0,\mathcal{G})$ 中的障碍类，其为零是存在 g_n 的整体延拓 g_{n+1} 的充要条件。若存在一个这样的延拓，则所有整体延拓组成 $H^0(Y_0,\mathcal{G})$ 下的主齐性空间。最后，此时群层亦可写成

$$\mathcal{G}=g_0^*(\mathfrak{g}_{X_0/S_0})\otimes_{O_{Y_0}}\mathrm{gr}^{n+1}_{\mathcal{I}O_Y}(O_Y).$$

逐步进行便知：若所有 $H^1(Y_0,\mathcal{G}_n)$ 均为零，其中 $\mathcal{G}_n=g_0^*(\mathfrak{g}_{X_0/S_0})\otimes\mathrm{gr}^n_{\mathcal{I}O_Y}(O_Y)$，则从任意 g_k 出发，均可依次延拓为 $g_{k+1},\ldots$。特别地，若 $\mathcal{I}$ 幂零，就能把 g_k 延拓到 Y。当 Y_0 仿射时，这些 H^1 特别都为零。因此：

推论 5.5。在定理 3.1 中，把 (ii)（或 (ii bis)）里的 Y' 假定为仿射，并要求 g_0 在整个 Y' 上存在整体延拓 g，便得到一个与其他条件等价的充要条件。

注意 3.1 的证明不能直接给出这个结果。一个重要情形是 Y 在 S 上平坦。此时

$$\mathrm{gr}^n(O_Y)=\mathrm{gr}^n(O_S)\otimes_{O_{S_0}}O_{Y_0}.$$

若另有 $\mathrm{gr}^n(O_S)$ 在 S 上局部自由，则

$$\mathcal{G}_n=\mathcal{H}om_{O_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}),O_{Y_0})\otimes_{O_{S_0}}\mathrm{gr}^n(O_S);$$

若 $\Omega^1_{X_0/S_0}$ 也局部自由（例如 X 在 S 上光滑），又可写为

$$\mathcal{G}_n=g_0^*(\mathfrak{g}_{X_0/S_0})\otimes_{O_{S_0}}\mathrm{gr}^n(O_S).$$

例如，S 为仿射，仿射环为 A，$\mathcal{I}$ 由 A 的理想 I 定义时，对每个 i，

$$H^i(Y_0,\mathcal{G}_n)=H^i(Y_0,\mathcal{G}_0)\otimes_A\mathrm{gr}^n_I(A).$$

事实上问题在 S_0 上局部，可归结到与自由模作张量积的情形。因此此时 $H^1(Y_0,\mathcal{G}_0)=0$ 蕴涵依次延拓 g_n 的所有障碍均为零。故：

推论 5.6。设 $(S,X,Y,\mathcal{I},g_n)$ 如上，再假定 X 在 S 上光滑，Y 在 S 上平坦，S 仿射，且 $\mathrm{gr}^n(O_S)=\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 局部自由。令 $\mathcal{G}_0=g_0^*(\mathfrak{g}_{X_0/S_0})$，则构造 g_{n+1} 的障碍属于

$$H^1(Y_0,\mathcal{G}_0)\otimes_A\mathrm{gr}^{n+1}_I(A),$$

其中 A 为 S 的环，I 为定义 $\mathcal{I}$ 的理想。若 $H^1(Y_0,\mathcal{G}_0)=0$，则 g_n 可延拓为 $\widehat{S}$-态射 $\widehat{g}:\widehat{Y}\to\widehat{X}$。

原 PDF 79

当然，若一开始以 $\widehat{S}$ 上 $\widehat{\mathcal{I}}$ 进形式预概形 $\mathfrak{X},\mathfrak{Y}$ 代替普通 S-预概形 X,Y，结论也原样成立。例如可用它证明某些完备局部环上的固有形式概形实际上是代数的。确实，仿照引理 4.2 可得：

推论 5.7。在 5.6 的条件下，若 g_0 为同构，则 $\widehat{g}$ 亦然。

（注意：对于闭浸入也有相同结论。）于是得到：

命题 5.8。设 A 为完备局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 k；$\mathfrak{X},\mathfrak{Y}$ 为 A 上两个 $\mathfrak{m}$ 进形式预概形，均在 A 上平坦（即对每个 n，X_n,Y_n 均在 $A_n=A/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上平坦）。假定 $X_0=\mathfrak{X}\otimes_A k$ 在 k 上光滑且 $H^1(X_0,\mathfrak{g}_{X_0/k})=0$。则每个从 Y_0 到 X_0 的 k-同构均可延拓为从 $\mathfrak{Y}$ 到 $\mathfrak{X}$ 的 A-同构；若另有 $H^0(X_0,\mathfrak{g}_{X_0/k})=0$，延拓唯一。

特别地，这就得到：在 $H^1(X_0,\mathfrak{g}_{X_0/k})=0$ 时，给定预概形 X_0 的光滑 A-形式预概形提升具有唯一性。此外，若 $\mathfrak{X},\mathfrak{Y}$ 来自 A 上的普通固有概形 X,Y，则形式几何中的层存在定理（参见 Bourbaki 讨论班第 182 讲[5]）说明，A-同构 $Y\xrightarrow{\sim}X$ 与其形式完备化的 A-同构一一对应。所以：

推论 5.9。把 5.8 中的 $\mathfrak{X},\mathfrak{Y}$ 换成 A 上的普通固有概形 X,Y，命题仍成立。

最后，若 $\mathfrak{X}$ 为 A 上固有形式概形，而 $\mathfrak{Y}=\widehat{Y}$，Y 是 A 上普通固有概形，那么 5.8 给出 $\mathfrak{X}$ 同构于 $\widehat{Y}$ 的充分条件，从而给出 $\mathfrak{X}$ 实际上“代数”的充分条件；即它同构于某个 $\widehat{X}$，其中 X 为 A 上普通固有概形，此时 X 由它典范确定。特别当 $X_0=\mathbf{P}^r_k$（更一般地，X_0 为 Severi–Brauer 概形，即在 k 的代数闭包上同构于标准射影空间）时即是如此：A 上任何固有平坦、纤维为 $\mathbf{P}^r_k$ 的形式概形均可代数化，更确切地说，同构于 $\mathbf{P}^r_A$ 的 $\mathfrak{m}$ 进形式完备化。特别地（借助“存在定理”），A 上纤维为 $\mathbf{P}^r_k$ 的普通固有概形均同构于 $\mathbf{P}^r_A$（A 为完备局部环）。借助下降理论可证明：若 A 不完备，则作有限平展基扩张 $A\to A'$ 后，X 同构于 $\mathbf{P}^r$；在这种形式下，纤维为 Severi–Brauer 概形时结论仍成立。

原 PDF 80

6. 光滑 S-概形的整体无穷小延拓

在定理 4.1 的条件下，我们要问：是否存在 Y 上光滑预概形 X，使 $X\times_Y Y_0$ 与 X_0 在 Y_0 上同构？已知这样的概形“在 X_0 上局部存在”。再次采用逐步构造的方法，将字母 Y 换为 S，假定给定 S 中由理想层 $\mathcal{I}$ 定义的闭子预概形 S_0（不再需要假定 $\mathcal{I}$ 局部幂零），引入由各 $\mathcal{I}^{n+1}$ 定义的闭子预概形 S_n，并假定给定在 S_n 上光滑的子预概形 X_n。希望找到“约化为 X_n”的 S_{n+1}-预概形 X_{n+1}，即带有同构

$$X_{n+1}\times_{S_{n+1}}S_n\xleftarrow{\sim}X_n,$$

[5]证明参见 EGA III 5.4.1。

而且它在 S_{n+1} 上光滑（由第 II 讲 2.1，等价于在 S_{n+1} 上平坦）。如第 4 节所说，这等价于给定 $f^{-1}(O_{S_{n+1}})$ 上代数层 $\mathcal{B}$（f 为结构态射 $X_n \to S_n$ 的底连续映射），带有与增广 $f^{-1}(O_{S_{n+1}}) \to f^{-1}(O_{S_n})$ 相容的增广 $\mathcal{B} \to O_{X_n}$，并满足两个条件 (a)、(b)。这里不再重写它们，只指出这些条件在 X_n 的底拓扑空间上是局部的。由 4.1 知解局部存在，而且至少局部在同构意义下唯一，但同构不唯一。先把这一点说清楚。

命题 6.1。设 X_{n+1} 在 S_{n+1} 上，约化为 S_n 上的 X_n。则 X_{n+1} 的那些在 X_n 上诱导恒等的 S_{n+1}-自同构所成的层（定义于 X_n，亦即 X_0 的底拓扑空间上），典范同构于群层

$$\mathcal{G} = \mathfrak{g}_{X_0/S_0} \otimes_{O_{S_0}} \mathrm{gr}_{\mathcal{I}}^{n+1}(O_S).$$

证明. 由 5.4 和 4.2，这个层是 $\mathcal{G}$ 下的主齐性层。它带有一个特选截面，即 X_{n+1} 的恒等自同构，故作为集合层可识别为 $\mathcal{G}$。还需验证这个识别与群结构相容。这很容易，事实上是更一般结果的特例：5.1、5.3 中主丛结构与态射复合相容（这里不陈述，但这应收入那部巨著）。 □

特别地，X_0 上 X_{n+1} 的自同构芽层（带有上述结构）交换。因此，若 X'_{n+1} 为另一解，并在 X_0 的开集 U 上同构于 X_{n+1}，则由同构 $X_{n+1}|_U \xrightarrow{\sim} X'_{n+1}|_U$ 搬移结构所得的

$$\mathrm{Aut}(X_{n+1})|_U \longrightarrow \mathrm{Aut}(X'_{n+1})|_U$$

不依赖于该同构的选择。（事实上，若由 6.1 将两个自同构层都识别为 $\mathcal{G}$，上述同构正是 $\mathcal{G}$ 的恒等同构。）由 6.1 得：

原 PDF 81

推论 6.2。设 X_{n+1}, X'_{n+1} 在 S_{n+1} 上光滑并“约化为 X_n”。则从 X_{n+1} 到 X'_{n+1} 的那些在 X_n 上诱导恒等的 S_{n+1}-同构组成的层（在 X_0 的底空间上），自然是 $\mathcal{G}$ 下的主齐性层。

这确实只是说：X_{n+1}, X'_{n+1} 局部同构，而且前者的自同构芽层为 $\mathcal{G}$。现在注意，由 4.1，总能取 X_n 的开覆盖 (U_i)（可令各 U_i 仿射），并为每个 i 取 S_{n+1} 上光滑概形 X^i，约化为 U_i。为简便假定 X_n 分离，则 $U_{ij} = U_i \cap U_j$ 仍是 X_n 中仿射开集。由于这种开集以拟凝聚层 $\mathcal{G}$ 为系数的 H^1 为零，由 6.2 知 $X^i|_{U_{ij}}$ 与 $X^j|_{U_{ij}}$ 同构。取一个这样的同构

$$f_{ji} : X^i|_{U_{ij}} \xrightarrow{\sim} X^j|_{U_{ij}},$$

它在相差一个 $\mathcal{G}$ 在 U_{ij} 上截面的意义下确定。对每组三重指标，置

$$f_{ji}^{(k)} = f_{ji}|_{U_{ijk}}, \qquad U_{ijk} = U_i \cap U_j \cap U_k.$$

若有

$$f_{kj}^{(i)} f_{ji}^{(k)} = f_{ki}^{(j)}, \tag{1}$$

则各 X^i 可沿 f_{ji} “粘合”，从而定义所求问题的解 $X = X_{n+1}$。更一般地，若可把各 f_{ji} 修改为

$$f'_{ji} = f_{ji} g_{ji}, \qquad g_{ji} \in \Gamma(U_{ij}, \mathcal{G}), \tag{2}$$

使 f'_{ji} 满足上述传递条件，也就有解。这个充分条件也必要：回顾任何这样的解 X 在每个 U_i 上都须同构于 X^i，故可取同构 $f_i : X|_{U_i} \xrightarrow{\sim} X^i$，再定义

$$f'_{ji} = (f_j|_{U_{ij}})(f_i|_{U_{ij}})^{-1} : X^i|_{U_{ij}} \xrightarrow{\sim} X^j|_{U_{ij}},$$

它们满足粘合条件。现置

$$f_{ijk} = (f^{(j)}_{ki})^{-1} f^{(i)}_{kj} f^{(k)}_{ji}. \tag{3}$$

这是 $X^i|_{U_{ijk}}$ 的自同构；借助 6.1，将它识别为 $\mathcal{G}$ 的一个截面。作一个留给读者的小型形式计算可见，它是开覆盖 $\mathcal{U} = (U_i)$ 以 $\mathcal{G}$ 为系数的一个 2-上闭链 f。同一计算表明，在 (2) 下，f'_{ij} 的粘合条件 (1) 等价于 原 PDF 82

$$f = dg, \tag{4}$$

其中把 $g = (g_{ij})$ 看作 $\mathcal{U}$ 以 $\mathcal{G}$ 为系数的 1-上链。因此，问题有解的充要条件是：上闭链 (3) 所定义的 $H^2(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ 中的上同调类为零。又因 $\mathcal{U}$ 是概形 X_0 的仿射覆盖，$H^2(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ 识别为 $H^2(X_0, \mathcal{G})$。所得的上同调类显然不依赖于仿射覆盖的选择，称为把 X_n 延拓为 S_{n+1} 上光滑概形 X_{n+1} 的障碍类。假定这个障碍为零。由上文略述的推理，任何解 $X = X_{n+1}$ 均同构于利用同构 f'_{ji} 粘合所得的一个解；可假定 f'_{ji} 形如 (2)，而粘合条件正是 (3)。于是所有可取的 g 组成 $\mathcal{U}$ 以 $\mathcal{G}$ 为系数的 1-上闭链群 $Z^1(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ 下的主齐性空间。此外，立刻可见：两个上链 g, g'（满足 $dg = dg' = f$）定义同构的解，当且仅当上闭链 $g - g'$ 形如 dh，其中 $h = (h_i) \in C^0(\mathcal{U}, \mathcal{G})$。因此：

定理 6.3。设 $(S, \mathcal{I}, X_n)$ 如上，假定 X_n 分离。[6]则可典范定义 $H^2(X_0, \mathcal{G})$ 中的障碍类（$\mathcal{G}$ 如 6.1），其为零是存在 S_{n+1} 上光滑且约化为 X_n 的概形 X_{n+1} 的充要条件。若障碍为零，则约化为 X_n 的 S_{n+1}-预概形 X_{n+1} 的同构类集（同构要求在 X_n 上诱导恒等），自然为 $H^1(X_0, \mathcal{G})$ 下的主齐性空间。

注记 6.4。自 6.1 起的推理完全是形式的，放到局部范畴乃至一般纤维范畴的框架中会更为自然。在一般背景下，一个范畴的 “整体” 对象的存在障碍类，可在该范畴局部有对象、任意两个对象 “局部同构” 且每个对象的自同构群交换时如此得到。它包含如下特例：不必交换的群层正合列中的 “第二连接同态”（例如 Grothendieck 在 Kansas 或 Tôhoku 中所研究的）。因此，这里所作的直接上闭链计算，只应视为缺乏适当参考文献时的权宜办法。**6.5**。注意，6.3 的 $H^1(X_0, \mathcal{G})$ 下主齐性空间一般没有特选元素。特别地，在 S 上局部化后，得到 S_0 上结构群为 $R^1 f_*(\mathcal{G})$ 的主齐性层，它不必平凡，即定义 $H^1(S_0, R^1 f_*(\mathcal{G}))$ 中不必为零的上同调类。（这里假定 $d \in H^2(X_0, \mathcal{G})$ 不为零，但 “在 S 上局部” 为零，即定义 $R^2 f_*(\mathcal{G})$ 的零截面，亦即 $H^0(S_0, R^2 f_*(\mathcal{G}))$ 中的零元素。）**6.6**。关于本节引入的上同调类的一般代数机制，以及它们与上一节的联系，目前几乎一无 原 PDF 83

[6]这一条件实际上不必要，也可以避开上面的上闭链计算。参见 J. Giraud 的书 *Cohomologie Non Abélienne*（将于 1971 年由 Springer-Verlag 出版）。比较注记 6.4。

所知；即使在最简单的特例，例如 Artin 环上的阿贝尔概形情形，也无法作出确切说明。[7]希望有人深入钻研这个看来十分有趣的问题。它特别与代数结构的“模理论”密切相关。

推论 6.7。若 $H^2(X_0,\mathcal{G})=0$，则 X_{n+1} 存在；若再有 $H^1(X_0,\mathcal{G})=0$，则它在同构意义下唯一。

逐步应用，并注意仿射概形对拟凝聚层无高阶上同调，特别得到：

推论 6.8。在定理 4.1 的条件下，若 X_0 仿射，则存在 Y 上光滑且约化为 X_0 的 X；这个 X 在同构意义下唯一，但同构不唯一。

注意定理 4.1 的直接证明不能给出这一结果。

推论 6.9。在 6.3 的条件下，假定 S 仿射，环为 A，$\mathcal{I}$ 由 A 的理想 I 定义，且 $\operatorname{gr}_I^n(O_S)=\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 局部自由。则

$$H^i(X_0,\mathcal{G})=H^i(X_0,\mathcal{G}_0)\otimes_A \operatorname{gr}_I^{n+1}(A),\qquad \mathcal{G}_0=\mathfrak{g}_{X_0/S_0}.$$

因此延拓 X_n 的障碍类属于 $H^2(X_0,\mathcal{G}_0)\otimes_A \operatorname{gr}_I^{n+1}(A)$；若它为零，则解的同构类集是 $H^1(X_0,\mathcal{G}_0)\otimes_A \operatorname{gr}_I^{n+1}(A)$ 下的主齐性空间。

原 PDF 84

特别地：

推论 6.10。在 6.9 的条件下，假定 $H^2(X_0,\mathfrak{g}_{X_0/S_0})=0$。则在 S 的 $\mathcal{I}$ 进形式完备化 $\widehat{S}$ 上，存在 $\widehat{\mathcal{I}}$ 进形式概形 $\mathfrak{X}$，它“在 S 上光滑”（即各 X_p 在 S_p 上光滑），并约化为 X_n，即带有同构

$$\mathfrak{X}\times_S S_n \xleftarrow{\sim} X_n.$$

若另有 $H^1(X_0,\mathfrak{g}_{X_0/S_0})=0$，则这样的 $\mathfrak{X}$ 在同构意义下唯一。

确实，可依次构造 $X_{n+1},X_{n+2},\dots$，再取各 X_i 的正向极限得到 $\mathfrak{X}$。唯一性已在上一节证明。

7. 应用：在完备局部环 A 上构造光滑形式概形及普通概形

上一节的结果有时可以证明：给定 k 上光滑概形 X_0，存在上述环上的 $\mathfrak{m}$ 进形式概形约化为 X_0。分两种情形讨论。**a) A 为“等特征”**。当 k 的特征为 0 时尤其如此。已知 A 有代表子域，即存在子域 k'，使 $A\to k$ 诱导同构 $k'\xrightarrow{\sim} k$。此时甚至存在约化为

[7]现在已经知道，这个情形中的障碍总为零。[2003 年增补（MR）：参见 F. Oort, *Finite group schemes, local moduli for abelian varieties and lifting problems*, Algebraic Geometry Oslo 1970, Wolters-Noordhoff, 1972, pp. 223–254。]

X_0 的普通光滑 A-概形，即 $X = X_0 \otimes_k A$；这里通过 k' 所定义的同态 $k \to k' \to A$，把 A 视为 k-代数。但是这个构造不是“自然”的：容易看出，即使 $A = k[t]/(t^2)$ 为对偶数代数时，换一个提升同态 $k \to A$（此时由 k 到自身的绝对导子定义），所得的 A-概形 X' 一般也不同构于 X（若 $H^1(X_0, \mathfrak{g}_{X_0/k}) \neq 0$）。当 k 特征为 0，或特征为 $p > 0$ 且不完美时，研究这样得到哪些光滑 A-概形 X、两个同态 $k \to A$ 在什么条件下定义同构的 A-概形，会很有趣。不过 k' 的存在已足以保证提升 X_0 的第一障碍

$$H^2(X_0, \mathfrak{g}_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

中的类必为零。当然，把 X_0 提升为 $A/\mathfrak{m}^2$ 上光滑 X_1 后，构造 X_2 的新障碍一般不为零：它是 $H^1(X_0, \mathcal{G}_0) \otimes \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 下某个主齐性空间中可变元素的函数，取值于 $H^2(X_0, \mathcal{G}_0) \otimes \mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$；应当详细研究这一情况。[8] **b) A 为混合特征**。此时我们一无所知，除非碰巧 $H^2(X_0, \mathfrak{g}_{X_0/k}) = 0$，这时可在 A 上构造约化为 k 的单纯 $\mathfrak{m}$ 进形式概形。即使 $A = \mathbf{Z}/p^2\mathbf{Z}$ 且 X_0 是二维“阿贝尔”概形，也不知道能否将它提升为 A 上光滑的 $X = X_1$。[9] 另一方面，也没有已经证明不来自 A 上普通光滑概形 X 的 X_0 的例子。（我觉得应当存在这样的例子，且 X_0 可取为射影曲面。）[10] 这里只指出：由 Cohen 定理，存在剩余域为 k 的 Cohen p-环 B，以及在剩余域上诱导恒等同构的同态 $B \to A$；所以取 A 为 Cohen p-环便可得到“最强”的提升结果：若在这样的环上有普通或形式解，则在任何剩余域为 k 的完备局部环上都有解。特别地，对于 Cohen p-环，$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 典范识别为 k，因此对于特征 $p > 0$ 的域 k 上任意光滑概形 X_0，有一个 $H^2(X_0, \mathfrak{g}_{X_0/k})$ 中的上同调类，作为将 X_0 提升为 Cohen p-环上光滑概形的第一障碍；我们不知道它能否非零。[11] 即使能逐步构造约化为 X_0 的各 X_n，一般也只得到 A 上光滑且约化为 X_0 的形式概形 $\mathfrak{X}$。当 X_0 在 A 上固有时，为得到 A 上普通固有且单纯、约化为 X_0 的概形，还要问 $\mathfrak{X}$ 是否可代数化。唯一已知的判据（Bourbaki 讨论班中提及，载于《几何基础》第 III 章 4.7.1）如下：若 $\mathfrak{X}$ 在 A 上固有，$\mathcal{L}$ 为 $\mathfrak{X}$ 上可逆层，且其在 X_0 上诱导的 $\mathcal{L}_0$ 丰沛（即某个张量幂 $\mathcal{L}_0^{\otimes n}$，$n > 0$，来自 X_0 的射影浸入），则存在 A 上射影概形 X 及 X 上丰沛可逆层，使 $(\mathfrak{X}, \mathcal{L})$ 由其作 $\mathfrak{m}$ 进完备化得到。这就引出：给定 X_0 上局部自由层 $\mathcal{E}_0$（为上述目的将取为丰沛可逆层），将它延拓为 $\mathfrak{X}$ 上局部自由层 $\mathcal{E}$。只需逐步在各 X_n 上构造局部自由层 $\mathcal{E}_n$。讨论与第 6 节完全类似（参见注记 6.4）；关键是 $\mathcal{E}_{n+1}$ 的那些在 $\mathcal{E}_n$ 上诱导恒等的自同构所组成的层。立即证明它识别为

原 PDF 85

$$\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{O_{X_0}}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_0 \otimes \mathrm{gr}_{\mathcal{I}}^{n+1}(O_X)) = \mathcal{H}om_{O_{X_0}}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_0) \otimes \mathrm{gr}_{\mathcal{I}}^{n+1}(O_X). \qquad (*)$$

它仍是交换群层。得到：

原 PDF 86

[8] 它很可能由 Kodaira–Spencer 括号运算描述（参见 Cartan 讨论班，1960/61，第 4 讲）。

[9] 现在已经证明可以，参见原书第 67 页注 7。

[10] 后来 J.-P. Serre 构造了这样的例子（*Proc. Nat. Acad. Sc. USA* 47 (1961), no. 1, pp. 108–109），至少在某些维数如此。D. Mumford 给出了代数曲面的例子（未发表）。

[11] 它确实可以非零，如原书第 69 页注 10 所述。

命题 7.1。设 S 为预概形，带有拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$；X 为 S 上预概形，S_n 为 $\mathcal{I}^{n+1}$ 定义的子预概形，$X_n = X \times_S S_n$（对每个整数 n）。设 $\mathcal{E}_n$ 为 X_n 上局部自由层，希望将其延拓为 X_{n+1} 上局部自由层 $\mathcal{E}_{n+1}$。则 $\mathcal{E}_n$ 定义 $H^2(X_0, \mathcal{G})$ 中的典范障碍类，$\mathcal{G}$ 为上式给出的拟凝聚层；此类为零是存在延拓 $\mathcal{E}_n$ 的 $\mathcal{E}_{n+1}$ 的充要条件。若它为零，则解 $\mathcal{E}_{n+1}$ 的同构类集（同构在 $\mathcal{E}_n$ 上诱导恒等）是 $H^1(X_0, \mathcal{G})$ 下的主齐性空间。

这个命题给出通常的那些推论。这里只指出：若 X 在 S 上平坦，则可写为

$$\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{O_{X_0}}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_0) \otimes_{O_{S_0}} \mathrm{gr}_{\mathcal{I}}^{n+1}(O_S).$$

因此，若 S 仿射、环为 A，且各 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 局部自由，则 $\mathcal{E}_{n+1}$ 存在的一个充分条件为

$$H^2(X_0, \mathcal{G}_0) = 0, \qquad \mathcal{G}_0 = \mathcal{H}om_{O_{X_0}}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_0).$$

于是逐步可得到相继的延拓 $\mathcal{E}_m$（$m = n, n+1, \ldots$）。回到起初的情形，得到：

命题 7.2。设 A 为完备局部环，$\mathfrak{X}$ 为 A 上固有平坦形式概形，X_0 射影且 $H^2(X_0, O_{X_0}) = 0$。则存在 A 上射影概形 X，其 $\mathfrak{m}$ 进形式完备化同构于 $\mathfrak{X}$。

结合 6.10，得到：

定理 7.3。设 A 为剩余域为 k 的完备局部环，X_0 为 k 上射影光滑概形，且

$$H^2(X_0, \mathfrak{g}_{X_0/k}) = H^2(X_0, O_{X_0}) = 0.$$

则存在 A 上光滑射影概形 X，约化为 X_0。

更一般地，若给定在 $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上光滑且约化为 X_0 的 X_n，则存在 A 上光滑固有的 X 及同构 $X \otimes_A A_n = X_n$。

推论 7.4。k 上每条光滑固有曲线，均可由 A 上光滑固有曲线约化得到。

这一结果将与形式几何中的层存在定理一起，成为以超越方法研究 X_0 的基本群的主要工具。

第 IV 讲

平坦态射

Morphismes plats

原 PDF 87

本讲主要介绍前面各讲已经用到的平坦性的性质。正在编写的《代数几何基础》第 IV 章将作更详细的讨论[1]。那里将系统研究以下情形：Y 是局部诺特的，X 在 Y 上局部有限型，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，且在 Y 上平坦；我们希望建立 Y 的性质、$\mathcal{F}$ 的性质，以及 $\mathcal{F}$ 在 $X \to Y$ 的各条纤维上所诱导的凝聚层的性质之间的联系，尤其是关于维数、上同调维数和深度等的联系。这也给出了一种系统的方法，用以得到 Seidenberg 型或 Bertini 型的定理（关于超平面截面）。在这一背景下应用平坦性方法，关键在于下面这个结果，稍后将予以证明：若 Y 整，X 在 Y 上有限型，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，则 Y 中存在一个非空开集 U，使 $\mathcal{F}$ 在 U 上方的 X 的各点处都在 Y 上平坦。平坦性进入代数几何的另一条途径是下降理论，这一途径无疑更为重要；例如可参见 Grothendieck 在 Bourbaki 讨论班中关于这一主题的两次报告[2]。因此，平坦性看来是代数几何中几个核心的技术概念之一。

回顾一下，平坦性与忠实平坦性由 Serre 在 GAGA 中引入。下文第 1、2 节的内容，也将在 Bourbaki 的《交换代数》中讲述；当然，正如书名所示，该书的讨论并不局限于基环交换的情形[3]。

与前几讲不同，本讲不再一概假定所考虑的环都是诺特环。

原 PDF 88

1. 平坦模的基本性质

设 M 是环 A 上的模。如果函子

$$T_M : N \longmapsto M \otimes_A N$$

是正合的，也就是说，它把单态射变成单态射，就称 M 是平坦模；需要指明 A 时，也称它是 A-平坦的。这个函子本来总是右正合的。上述条件也等价于它的第一个

[1] 参见 EGA IV 11、12。

[2] 更详细的论述见后面的第 VIII、IX 讲。

[3] N. Bourbaki，*Algèbre Commutative*，第 I 章（平坦模），Act. Sc. Ind. 1290，Paris，Hermann（1961）。

右导出函子为零，或所有右导出函子均为零，即对所有 N 有

$$\mathrm{Tor}_1^A(M,N)=0,$$

或分别地，对所有 $i>0$ 和所有 N 有

$$\mathrm{Tor}_i^A(M,N)=0.$$

由于 Tor_i 与归纳极限交换，只需对有限生成的 N 检验这些条件；再取 N 的一个各商均为循环模的合成列，甚至只需对循环模 N 检验

$$\mathrm{Tor}_1^A(M,N)=0.$$

也就是说，只需考虑 $N=A/I$，其中 I 是 A 的理想。此外，由 Tor 的正合列以及 $\mathrm{Tor}_1^A(M,A)=0$ 可知

$$\mathrm{Tor}_1^A(M,A/I)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad I\otimes_A M\longrightarrow M=A\otimes_A M \text{ 为单射.}$$

因此，M 平坦，等价于对每个理想 I，自然同态

$$I\otimes_A M\longrightarrow IM$$

都是同构。事实上，只对有限生成理想 I 检验即可；因而，只需检验函子 $M\otimes$ 在有限生成模上正合。

与任何正合函子 T 的情形相同：若对 N 的子对象 N'，将 $T(N')$ 视为 $T(N)$ 的子对象，那么对 N 的任意两个子对象 N',N''，有

$$T(N'\cap N'')=T(N')\cap T(N''),$$
$$T(N'+N'')=T(N')+T(N'').$$

平坦模的直和仍平坦，平坦模的直和因子也平坦。特别地，A 平坦，所以自由模，进而投射模，都是平坦的。两个平坦模的张量积仍平坦；若 M 在 A 上平坦，则对任意基变换 $A\to B$，$M\otimes_A B$ 在 B 上平坦。这是因为张量积满足结合律，而正合函子的复合仍正合。同理，若 M 在 B 上平坦，B 在 A 上平坦，则 M 在 A 上平坦。

Tor 的正合列及其“交换性”给出：

命题 1.1。设 $0\to M'\to M\to M''\to 0$ 是 A-模的正合列，且 M'' 平坦。那么：

(i) 此列与任意 A-模 N 作张量积后仍正合；

(ii) M 平坦当且仅当 M' 平坦。

原 PDF 89

因此，就张量积下的表现而言，可以说平坦模与自由模或投射模“一样好”；特别地，1.1 中的正合列“好得就像它是分裂的一样”。

设 S 是 A 的乘法封闭子集。那么 $S^{-1}A$ 在 A 上平坦，因为 $S^{-1}A \otimes N = S^{-1}N$ 是关于 N 的正合函子。若 M 在 A 上平坦，则 $S^{-1}M = S^{-1}A \otimes M$ 在 $S^{-1}A$ 上平坦。当 $M \to S^{-1}M$ 是同构，也就是说每个 $s \in S$ 在 M 上的乘法作用都是双射时，逆命题也成立；这是因为平坦性具有传递性，而 $S^{-1}A$ 在 A 上平坦。更一般地，若要研究一个预概形态射 $X \to Y$ 以及 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 的平坦性，便会遇到下面这种涉及两个环的情形。

命题 1.2。设 $A \to B$ 是环同态，M 是 B-模，T 是 B 的乘法封闭子集。

(i) 若 M 在 A 上平坦，则 $T^{-1}M$ 在 A 上平坦；因而，对任意映入 T 的 A 的乘法封闭子集 S，它也在 $S^{-1}A$ 上平坦。

(ii) 反之，若对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$，$M_{\mathfrak{n}}$ 在 A 上平坦，或等价地，在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上平坦，其中 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathfrak{n}$ 在 A 中的逆像，那么 M 在 A 上平坦[4]。

证明. 对 A-模 N，有关于 N 函子性的公式

$$T^{-1}M \otimes_A N = T^{-1}(M \otimes_A N).$$

因为根据 $\otimes$ 的结合律，两边都函子性地同构于 $T^{-1}B \otimes_B M \otimes_B N_{(B)}$，其中 $N_{(B)} = N \otimes_A B$。因此，若 $M \otimes_A N$ 关于 N 正合，则 $T^{-1}M \otimes_A N$ 也正合，因为它是两个正合函子的复合；这就证明了 (i)。同样可得 (ii)，因为要检验一个 B-模序列的正合性，只需检验它在 B 的所有极大理想处的局部化均正合。 □

命题 1.3。

(i) 设 M 是平坦的 A-模。若 $x \in A$ 在 A 中不是零因子，则它在 M 中也不是零因子。特别地，若 A 整，则 M 无挠。

(ii) 设 A 整，且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_{\mathfrak{m}}$ 都是主理想环，例如 A 是 Dedekind 环，或者本身就是主理想环。则 A-模 M 平坦当且仅当它无挠。

证明. 注意到 x 在 M 上的乘法同态，是把 x 在 A 上的乘法同态与 M 作张量积得到的，即得 (i)。对于 (ii)，由 1.2(ii) 可先假定 A 是主理想环。需要证明：若 M 无挠，则对 A 的每个理想 I，嵌入 $I \to A$ 与 M 作张量积后仍为单射。这恰好是说，I 的生成元 x 在 M 中不是零因子，于是结论成立。 □

原 PDF 90

[4]译注：所据重排本此句在 $M_{\mathfrak{n}}$ 后有重复残文，并出现未定义的 $A_{\mathfrak{n}}$；这里按紧接着的“在 A 上，或等价地，在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上”整理句法，原页为 PDF 第 89 页。

2. 忠实平坦模

从一个范畴到另一个范畴的函子 F 称为忠实函子，是指对所有 X, Y，映射 $\mathrm{Hom}(X,Y) \to \mathrm{Hom}(F(X),F(Y))$ 都是单射。对加性范畴之间的加性函子，这等价于：$F(u)=0$ 蕴含 $u=0$；这个条件又蕴含 $F(X)=0$ 时 $X=0$。F 忠实且正合，当且仅当它满足以下条件：对 $\mathcal{C}$ 中的任意态射列 $M' \to M \to M''$，变换后的序列 $F(M') \to F(M) \to F(M'')$ 正合当且仅当原序列正合。也等价于：F 正合，且 $F(X)=0$ 蕴含 $X=0$。（当然，要谈正合性，须假定有关范畴是阿贝尔范畴。）

设有 $\mathcal{C}$ 的一族非零对象 (M_i)，使 $\mathcal{C}$ 的每个非零对象都有一个子对象，而这个子对象又有一个商同构于某个 M_i。那么，F 忠实且正合，等价于：F 正合，且对每个 i 有 $F(M_i) \neq 0$。若 $\mathcal{C}$ 是环 A 上的模范畴，例如可取 (M_i) 为 $A/\mathfrak{m}$ 组成的族，其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 A 的极大理想。事实上，每个非零模都有一个非零循环子模，从而同构于某个 A/I，其中理想 $I \neq A$；根据 Krull 定理，它又有一个商 $A/\mathfrak{m}$。由这些基本事实，特别得到：

命题 2.1。设 M 是 A-模。以下条件等价：

(i) 函子 $M \otimes_A$ 忠实且正合；

(i bis) M 平坦，且 $M \otimes_A N = 0$ 蕴含 $N=0$；

(i ter) M 平坦，且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$M \otimes_A A/\mathfrak{m} \neq 0$；

(ii) 对任意同态列 $N' \to N \to N''$，它与 M 作张量积所得的序列正合，当且仅当原序列正合。

这时称 M 是忠实平坦的 A-模。特别地，若 M 忠实平坦，则 $N \to N'$ 是单态射、满态射或同构，当且仅当它与 M 作张量积后也分别具有相同性质。忠实平坦模是忠实模，因为 f 在 M 上的乘法同态，是把 f 在 A 上的乘法同态与 M 作张量积得到的。

如第 1 节那样，可以得到通常的传递性质：两个忠实平坦模的张量积仍忠实平坦；若 M 在 A 上忠实平坦，则对任意基扩张 $A \to B$，$M \otimes_A B$ 在 B 上忠实平坦；若 B 是在 A 上忠实平坦的 A-代数，而 M 是忠实平坦的 B-模，则 M 也是忠实平坦的 A-模。

推论 2.2。设 $A \to B$ 是局部环之间的局部同态，M 是有限生成的 B-模。则 M 在 A 上忠实平坦，当且仅当它在 A 上平坦且非零。

证明. 由判别准则 (i ter) 和 Nakayama 引理即得。特别地，B 在 A 上平坦，当且仅当它在 A 上忠实平坦。 □

原 PDF 91

命题 2.3。设 $A \to B$ 是环同态，M 是在 A 上忠实平坦的 B-模。则对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，都存在 B 的素理想 $\mathfrak{q}$，其在 A 中的逆像为 $\mathfrak{p}$。

证明. 先模去 $\mathfrak{p}$，便归结到 $\mathfrak{p}=0$ 的情形；再在素理想 0 处局部化，便归结到 A 是域的情形。由于 M 在 A 上忠实平坦，所以 $M\neq 0$，更有 $B\neq 0$。因此 B 有素理想，其在 A 中的逆像只能是 A 的唯一素理想！从几何上说，若 $X=\mathrm{Spec}(B)$ 上存在相对于 A “忠实平坦” 的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，则 $X\to Y=\mathrm{Spec}(A)$ 是满射。 □

推论 2.4。假设 M 在 A 上平坦、在 B 上有限生成，且 $\mathrm{Supp}\,M=\mathrm{Spec}(B)$，即对 B 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，$M_{\mathfrak{q}}\neq 0$。那么，在包含 $\mathfrak{p}B$ 的素理想中极小的 B 的素理想 $\mathfrak{q}$，其在 A 中的逆像都是 $\mathfrak{p}$。

由于取商后所有假设仍成立，仍可归结到 $\mathfrak{p}=0$，于是 A 整。因此，只需证明下面的陈述。

推论 2.5。设 M 如上。则 B 的任意极小素理想 $\mathfrak{q}$ 在 A 中的逆像 $\mathfrak{p}$ 也是极小素理想。

证明. 分别在 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 处局部化，只需证明：若 A,B 是局部环，$A\to B$ 是局部同态，M 是在 A 上平坦的非零 B-模，且 $\dim B=0$，则 $\dim A=0$。由 2.2 和 2.3，A 的每个素理想都是 B 的某个素理想的逆像，因而都是 B 的极大理想的逆像，也就是 A 的极大理想。证毕。 □

从几何上说，2.5 表明：$X=\mathrm{Spec}(B)$ 的每个不可约分支都支配 $Y=\mathrm{Spec}(A)$ 的某个不可约分支；前提是 X 上存在一个有限型的拟凝聚层，它的支集为 X，并且相对于 Y 平坦。

注意，2.4 并未假设 M 在 A 上忠实平坦；但这样一来，也就不能保证存在包含 $\mathfrak{p}B$ 的素理想，当然更不能保证其中有极小者。

命题 2.6。设 $i:A\to B$ 是环同态。以下条件等价：

(i) B 是忠实平坦的 A-模；

(ii) B 在 A 上平坦，且 $\mathrm{Spec}(B)\to\mathrm{Spec}(A)$ 为满射；

(ii bis) B 在 A 上平坦，且 A 的每个极大理想都是 B 中某个理想的逆像；

(iii) i 为单射，且 $\mathrm{Coker}\,i$ 是平坦的 A-模；

(iv) 关于 A-模 M 的函子 $M_{(B)}=M\otimes_A B$ 正合，且典范的函子性同态 $M\to M_{(B)}$ 为单射；

(iv bis) 对 A 的每个理想 I，$I\otimes_A B\to IB$ 是同构，且 IB 在 A 中的逆像等于 I。

原 PDF 92

证明. 由 2.3 得 (i)⇒(ii)；(ii)⇒(ii bis) 显然；由 2.1 的判别准则 (i ter) 得 (ii bis)⇒(i)。由 1.1 得 (iii)⇒(iv)；(iv)⇒(iv bis) 显然，只需在 (iv bis) 的第二个条件中取 $M=A/I$。由第 1 节开头用理想表述的平坦性判别准则及 2.1(i ter)，得 (iv bis)⇒(i)。最后，由 1.1 的一个容易得到的逆命题可知 (iv)⇒(iii)。为证明 (i)⇒(iv)，设 N 是 $M\to M\otimes_A B=$

$T(M)$ 的核；因为 T 正合，而 $N \to T(N)$ 为零，所以 $T(N) = N \otimes_A B = 0$，进而 $N = 0$。证毕。 □

3. 与完备化的关系

设 A 是诺特环，I 是 A 的理想，$\widehat{A}$ 是 A 关于 I-预进拓扑的分离完备化。对任意 A-模 M，记 $\widehat{M}$ 为它关于 I-预进拓扑的完备化。它是 $\widehat{A}$-模，因而有典范同态

$$M \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \widehat{M}.$$

当 M 遍历有限生成模时，函子 $M \mapsto \widehat{M}$ 是正合的。这很容易由 Krull 定理推出：若 $N \subset M$，则 N 上的拓扑是 M 的拓扑所诱导的拓扑。又因 $M \otimes_A \widehat{A}$ 右正合，用有限生成自由模 L, L' 构成的 $L' \to L \to M$ 来分解 M，便容易推出上述函子性同态是同构；这里也用到 $M \mapsto \widehat{M}$ 是右正合的。因此，$M \otimes_A \widehat{A}$ 关于 M 也是正合函子。所以：

命题 3.1。设 A 是诺特环，I 是 A 的理想，则 A 关于 I-预进拓扑的分离完备化 $\widehat{A}$ 在 A 上平坦。

推论 3.2。$\widehat{A}$ 在 A 上忠实平坦，当且仅当 I 包含在 A 的根基中。

证明. 只需应用 2.1 的判别准则 (i ter)。 □

就线性代数而言，以上结果概括了关于 A 与 $\widehat{A}$ 之间关系所能作出的全部陈述。推论 3.2 主要用于 A 是诺特局部环、I 包含在极大理想 $\mathfrak{m}$ 中的情形；最常见的情况是 $I = \mathfrak{m}$。

4. 与自由模的关系

命题 4.1。设 A 是环，I 是 A 的理想，M 是 A-模。假定以下两个条件之一成立：

(a) I 幂零；

(b) A 诺特，I 包含在 A 的根基中，且 M 有限生成。

那么 M 在 A 上自由，当且仅当 $M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上自由，且 $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$。

原 PDF 93

证明. 必要性显然。证明充分性。取 M 的一族元素 (e_i)，使它们在 $M \otimes_A A/I = M/IM$ 中的像构成一个 A/I-基；在情形 (b) 中，这是一个有限族。令 L 为以同一指标集为基的自由 A-模。于是得到一个同态 $L \to M$，与 A/I 作张量积的函子 T 将其变成同构 $T(L) \xrightarrow{\sim} T(M)$。若 Q 为 $L \to M$ 的余核，则 $T(Q) = 0$，由 Nakayama 引理得 $Q = 0$；在

(a)、(b) 两种情形下都可使用该引理。因此 $L \to M$ 为满射。设其核为 R，则有正合列

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

由于 $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$，得到正合列 $0 \to T(R) \to T(L) \to T(M) \to 0$，于是 $T(R) = 0$。再由 Nakayama 引理得 $R = 0$；注意，在 (b) 中，A 诺特，所以 R 有限生成。 □

推论 4.2。可以把条件 $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$ 替换为：典范满同态

$$\operatorname{gr}_I^0(M) \otimes_{A/I} \operatorname{gr}_I(A) \longrightarrow \operatorname{gr}_I(M) \qquad (*)$$

是同构。

证明. 若 M 自由，这个条件当然成立。因此只需证明：若 $M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上自由，且关于 gr 的条件成立，则 M 自由。沿用上面的证明，构造 $L \to M$。由假设，此同态在伴随分次模上诱导同构，所以它的核包含在所有 $I^n L$ 的交中，因而为零；这一点在 (a) 中显然，在 (b) 中也是熟知的。证毕。 □

推论 4.3。假设 A/I 是域。则关于 M 的以下条件等价：

(i) M 自由；
(ii) M 投射；
(iii) M 平坦；
(iv) $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$；
(v) 典范同态 $(*)$ 为双射。

事实上，此时 $M \otimes_A A/I$ 自动自由。

上述结果在以下两种情形中都适用：

(a) M 是局部环 A 上的任意模，而 A 的极大理想 I 幂零，例如 A 是阿廷局部环；
(b) M 是诺特局部环上的有限生成模。

再记录一个熟知的事实：

推论 4.4。假设 A 是整的诺特局部环，其极大理想为 $\mathfrak{m} = I$，剩余域为 $k = A/I$，分式域为 K。设 M 是 A 上的有限生成模。那么前面的等价条件 (i)—(v) 还等价于：

原 PDF 94

(vi) $M \otimes_A K$ 与 $M \otimes_A k$ 是维数相同的向量空间；也就是说，M 在 A 上的秩，等于 A-模 M 的生成元最少数目。

证明直接可得。推广到仅假定 A 不含非零幂零元素的情形，留给读者：这时应要求 M 在 A 的各个极小素理想处的秩，均等于向量空间 $M \otimes_A k$ 的维数。

5. 平坦性的局部判别准则

命题 5.1。设 A 是环，I 是其理想，M 是 A-模。假设对 $n>0$ 有

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I^n) = 0.$$

那么典范满同态

$$\mathrm{gr}_I^0(M) \otimes_{A/I} \mathrm{gr}_I(A) \longrightarrow \mathrm{gr}_I(M) \tag{$*$}$$

是同构。若 I 幂零，则逆命题也成立。

证明. 假设表明各同态

$$I^n \otimes_A M \longrightarrow I^n M$$

均为同构，由此立即得到各同态

$$(I^n/I^{n+1}) \otimes_A M \longrightarrow I^n M/I^{n+1}M$$

均为同构。反之，假设这一条件成立，且 I 幂零。我们证明对所有 n，$\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I^n) = 0$。当 n 足够大时结论成立，下面对 n 作递降归纳，假设已对 $n+1$ 证明。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} M\otimes I^{n+1} & \longrightarrow & M\otimes I^n & \longrightarrow & M\otimes (I^n/I^{n+1}) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 \longrightarrow MI^{n+1} & \longrightarrow & MI^n & \longrightarrow & MI^n/MI^{n+1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

两行均正合。由假设，最后一条竖直箭头是同构；由归纳假设，第一条竖直箭头也是同构。因此，中间一条竖直箭头同样是同构，证明完毕。 □

以下命题是 Serre 在讨论班期间提炼出来的，它使本节的处理大为简化。

命题 5.2。设 $A \to B$ 是环同态，M 是 A-模。以下条件等价：

(i) 对每个 B-模 N，有 $\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$；
(ii) $\mathrm{Tor}_1^A(M, B) = 0$，且 $M_{(B)} = M \otimes_A B$ 在 B 上平坦。

原 PDF 95

证明. 有函子性同构

$$M \otimes_A N = (M \otimes_A B) \otimes_B N.$$

将左边视为关于 M 的函子，这个公式把它表示为两个函子 $M \mapsto M \otimes_A B$ 和 $P \mapsto P \otimes_B N$ 的复合。前一个函子把 A 上的自由模变成 B 上的自由模，从而把投射模变成投射模。因此，有复合函子的谱序列

$$\mathrm{Tor}_n^A(M, N) \quad \Longleftarrow \quad \mathrm{Tor}_p^B\big(\mathrm{Tor}_q^A(M, B), N\big),$$

由此得到低次项的正合列

$$0 \longleftarrow \mathrm{Tor}_1^B(M \otimes_A B, N) \longleftarrow \mathrm{Tor}_1^A(M, N) \longleftarrow \mathrm{Tor}_1^A(M, B) \otimes_A N.$$

若 (i) 成立，从该正合列可知，对所有 N 有 $\mathrm{Tor}_1^B(M \otimes_A B, N) = 0$，也就是说 $M \otimes_A B$ 在 B 上平坦，从而得到 (ii)。反之，若 (ii) 成立，则该正合列中位于 $\mathrm{Tor}_1^A(M, N)$ 两侧的项均为零，于是得到 (i)。 □

推论 5.3。假设 $B = A/I$。那么上述条件还等价于：

(iii) 对每个被 I 的某个幂消去的 A-模 N，都有 $\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$。

证明. 条件 (i) 表明，被 I 消去的 N 满足上述关系。将假设应用于各 $I^n N/I^{n+1}N$，便得到 (iii)。 □

推论 5.4。在 5.3 的条件下，所考虑的条件蕴含函子性同态

$$\mathrm{gr}_I^0(M) \otimes_{A/I} \mathrm{gr}_I(A) \longrightarrow \mathrm{gr}_I(M) \qquad (*)$$

为同构，且 $M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上平坦。

只需应用 (iii) 和 5.1。在 I 幂零时，利用 5.1 的逆命题，得到：

推论 5.5。设 A 是环，I 是其幂零理想，M 是 A-模。以下条件等价：

(i) M 在 A 上平坦；
(ii) $M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上平坦，且 $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$；
(iii) $M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上平坦，且分次模上的典范同态 $(*)$ 是同构。

事实上，这些分别是前面的条件 (iii)、(ii) 以及推论 5.4 中的条件。

现在不再假设 I 幂零，则在 5.5 中，事先只能得到 (i)⇒(ii)⇒(iii)。另一方面，因为条件 (iii) 在模去 I 的一个幂后仍成立，由 5.5 可知它蕴含：

(iv) 对每个整数 n，$M \otimes_A A/I^n$ 在 A/I^n 上平坦。

原 PDF 96

下面要给出一些条件，使我们能由此推出 (i)，即 M 在 A 上平坦。我们断言，只需 A 诺特，并且 M 满足以下有限性条件：对每个有限生成的 A-模 N，$M \otimes_A N$ 关于 I-预进拓扑是分离的。(事实上，只对 A 中有限生成理想 N 检验即可。)

证明在这些条件下，若 $N' \to N$ 是有限生成模之间的单态射，则 $M \otimes_A N' \to M \otimes_A N$ 也是单态射。只需证明它的核包含在所有

$$I^n(M \otimes_A N') = \mathrm{Im}(M \otimes_A I^n N' \longrightarrow M \otimes_A N')$$

之中，或者说，包含在所有

$$\mathrm{Im}(M \otimes_A V'_n \longrightarrow M \otimes_A N') = \mathrm{Ker}\big(M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A (N'/V'_n)\big)$$

之中；这里 V'_n 遍历赋有 I-进拓扑的 N' 中零点的一个可数基本邻域系。根据 Krull 定理，N' 的 I-进拓扑由 N 的拓扑诱导，因此可以取 $V'_n = N' \cap I^n N$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A N' & \longrightarrow & M \otimes_A (N'/V'_n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M \otimes_A N & \longrightarrow & M \otimes_A (N/I^n N). \end{array}$$

由于 N'/V'_n 和 $N/I^n N$ 都被 I^n 消去，第二条竖直同态可视为：将单射 $N'/V'_n \to N/I^n N$ 在 A/I^n 上与平坦的 A/I^n-模 $M \otimes_A A/I^n$ 作张量积所得的同态。因此它为单射。于是 $M \otimes_A N' \to M \otimes_A N$ 的核包含在 $M \otimes_A N' \to M \otimes_A (N'/V'_n)$ 的核中，正是所要证明的。

特别地，若 M 是一个诺特 A-代数 B 上的有限生成模，且 IB 包含在 B 的根基中，那么 M 满足上述“有限性”条件。事实上，对每个有限生成的 A-模 N，$M \otimes_A N$ 是有限生成的 B-模，故由 Krull 定理，它关于 I-进拓扑，即它的 IB-进拓扑，是分离的。于是得到：

定理 5.6。设 $A \to B$ 是诺特环之间的同态，I 是 A 的理想，且 IB 包含在 B 的根基中。设 M 是有限生成的 B-模。以下条件等价：

(i) M 在 A 上平坦；

(ii) $M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上平坦，且 $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$；

(iii) $M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上平坦，且典范同态

$$\mathrm{gr}_I^0(M) \otimes_{A/I} \mathrm{gr}_I(A) \longrightarrow \mathrm{gr}_I(M)$$

为同构；

(iv) 对每个整数 n，$M \otimes_A A/I^n$ 在 A/I^n 上平坦。

这一结果主要用于以下情形：A, B 都是诺特局部环，$A \to B$ 是局部同态，而 I 是 A 中包含于其极大理想的理想；事实上，5.6 可以立即归结到这一情形。一个值得注意的特例是 A/I 为域，即 I 为极大理想。

原 PDF 97

在这一特例中，$M \otimes_A A/I$ 在 A/I 上平坦的条件便是多余的；又因为各 A/I^n 都是阿廷局部环，条件 (iv) 就是说各 $M \otimes_A A/I^n$ 在 A/I^n 上自由。

推论 5.7。设 $A \to B$ 是诺特局部环之间的局部同态，$u : M' \to M$ 是有限生成 B-模之间的同态，假定 M 在 A 上平坦。则以下条件等价：

(i) u 为单射，且 $\operatorname{Coker} u$ 在 A 上平坦；

(ii) $u \otimes_A k : M' \otimes_A k \to M \otimes_A k$ 为单射，其中 k 表示 A 的剩余域。

证明. 由 1.1 得 (i)⇒(ii)。证明逆命题。首先，u 为单射，因为只需在伴随分次模上检验这一点，而这可由一个交换方图推出，图的具体写法留给读者。令 M'' 为 u 的余核，于是有正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0.$$

利用 Tor 的正合列，结合假设 (ii) 和 $\operatorname{Tor}_1^A(M,k)=0$，得到 $\operatorname{Tor}_1^A(M'',k)=0$。由定理 5.6，$M''$ 在 A 上平坦。 □

推论 5.8。在 5.6 的条件下，设 J 是 B 的理想，包含 IB 且包含在根基中。记 $\widehat{A}$ 为 A 的 I-进完备化，$\widehat{B}$ 和 $\widehat{M}$ 分别为 B 与 M 的 J-进完备化。那么 M 在 A 上平坦，当且仅当 $\widehat{M}$ 在 $\widehat{A}$ 上平坦。

证明. 注意，充分性其实很容易由 3.2 推出。在 (A,B,I,M) 和 $(\widehat{A},\widehat{B},I\widehat{A},\widehat{M})$ 两种情形下分别使用 5.6 的判别准则 (iii)。利用 3.2 可知，这两种情形所得的条件彼此等价。 □

推论 5.9。设 $A \to B \to C$ 是诺特局部环之间的局部同态，M 是有限生成的 C-模；这里引入 C，仅仅是为了能对 M 施加有限性条件。假定 B 在 A 上平坦。设 k 是 A 的剩余域。以下条件等价：

(i) M 在 B 上平坦；

(ii) M 在 A 上平坦，且 $M \otimes_A k$ 在 $B \otimes_A k$ 上平坦。

证明. (i)⇒(ii) 显然。证明 (ii)⇒(i)。将 5.6 的判别准则 (iii) 应用于 $(B,C,I=\mathfrak{m}B,M)$。因为

$$M \otimes_B (B/I) = M \otimes_B (B \otimes_A k) = M \otimes_A k,$$

该准则的第一个条件恰好是 $M \otimes_A k$ 在 $B \otimes_A k$ 上平坦，这正合所需。第二个条件由 M 在 A 上平坦、B 在 A 上平坦以及张量积的结合律得到。当然，若使用 5.5 而非 5.6，只要改为假定 A 的理想 $\mathfrak{m}$ 幂零，就能得到不需要诺特性和有限性条件的类似陈述。事实上，论证并未用到 $\mathfrak{m}$ 是极大理想；但从某种意义上说，“$\mathfrak{m}$ 为极大理想”的情形是“尽可能好的”。 □

原 PDF 98

6. 平坦态射与开集

先回顾关于可构造集的一些结果。Dieudonné–Rosenlicht 关于概形的讨论班流传的讲义中，已经证明了这些结果[5]。

[5]参见 EGA 0_{III} 9，EGA IV 1.8、1.10。

设 X 是拓扑空间。遵循 Chevalley 的用法，若 X 的一个子集是有限个局部闭子集的并，就称它是可构造的。

引理 6.1。设 X 是诺特拓扑空间，Z 是 X 的子集。则 Z 可构造，当且仅当对 X 的每个不可约闭子集 Y，$Z \cap Y$ 或者在 Y 中不稠密，或者包含空间 Y 的一个非空开子集。

利用交换代数中一个熟知的引理，由此得到：

引理 6.2（Chevalley）。设 $f : X \to Y$ 是预概形之间的有限型态射，且 Y 诺特。则 $f(X)$ 是可构造集。

引理 6.3。设 X 是诺特拓扑空间，其中每个不可约闭子集都有泛点；设 U 是 X 的可构造子集，$x \in X$。则 U 是 x 的一个邻域，当且仅当 x 的每个泛化点 y，即每个满足 $x \in \overline{\{y\}}$ 的 $y \in X$，都属于 U。

特别地：

推论 6.4。设 X 是诺特拓扑空间，其中每个不可约闭子集都有泛点，U 是 X 的子集。则 U 为开集，当且仅当它满足以下两个条件：

(a) U 包含其每一点的所有泛化点；
(b) 若 $x \in U$，则 $U \cap \overline{\{x\}}$ 包含空间 $\overline{\{x\}}$ 的一个非空开子集。

证明. 由 6.1，U 必为可构造集。再用判别准则 6.2，便可证明 U 是其每一点的邻域。 □

推论 6.5。设 $f : X \to Y$ 是预概形之间的有限型态射，Y 局部诺特，$x \in X$，$y = f(x)$。则 f 将 x 的每个邻域都变成 y 的邻域，当且仅当对 y 的每个泛化点 y'，都存在 x 的一个泛化点 x'，使得 $f(x') = y'$。

证明. 显然可以假定 X, Y 均仿射，从而均诺特。充分性如下：只需证明 $f(X)$ 是 y 的邻域。由 6.1，$f(X)$ 可构造，于是应用判别准则 6.3 即可。证明必要性：设 $Y' = \overline{\{y'\}}$，令 F 为 $f^{-1}(Y')$ 中不包含 x 的各个不可约分支的并。则 $X - F$ 是 x 的开邻域，故其像是 y 的邻域。因此该像包含 y'，从而存在 $x'_1 \in X - F$，使 $f(x'_1) = y'$。取 $f^{-1}(Y')$ 的一个包含 x'_1 的不可约分支，它必包含 x，否则它就包含在 F 中。设 x' 为它的泛点，则 x' 是 x 的泛化点，而 $f(x')$ 是 $f(x'_1) = y'$ 的一个泛化点，同时又属于 Y'，所以 $f(x') = y'$。证毕。 □

原 PDF 99

定理 6.6。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射，Y 局部诺特，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，其支集为 X，且相对于 Y 平坦。那么 f 是开态射，即把开集映为开集。

证明. 只需对每个 $x \in X$ 检验判别准则 6.5。x 的泛化点 x' 对应于 $\mathcal{O}_x$ 的素理想，y 的泛化点 y' 对应于 $\mathcal{O}_y$ 的素理想；因此，需要检验 $\mathcal{O}_y$ 的每个素理想都是 $\mathcal{O}_x$ 的某

个素理想的逆像。而 $\mathcal{F}_x$ 是一个非零的 $\mathcal{O}_x$-模，并且在 $\mathcal{O}_y$ 上平坦，所以由 2.2，它在 $\mathcal{O}_y$ 上忠实平坦。应用 2.3 即完成证明。 □

注记。由于平坦性在基扩张后保持，可以看出，在 6.5 的条件下，f 甚至是普遍开的。然而，若 Y 整，X 在 Y 上有限型，我不知道 f 在 X 的每个不可约分支 X_i 上所诱导的态射是否为开态射，甚至不知道它是否至少等维[6]，也就是说，各纤维的所有不可约分支是否具有相同维数。我们只知道 X_i 支配 Y。这个问题与以下问题有关：设 $A \to B$ 是诺特局部环之间的局部同态，B 在 A 上平坦，且 $\mathfrak{m}B$ 是 B 的一个定义理想；顺便说，这也蕴含 $\dim B = \dim A$。那么，对 B 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$，是否都有 $\dim B/\mathfrak{p}_i = \dim B$？这里只指出，若把 6.5 中的平坦性假设替换为仅仅假设 f 普遍开，那么第一个问题的答案是否定的。

引理 6.7。设 A 是整的诺特环，B 是有限型 A-代数，M 是有限生成的 B-模。则存在 A 的非零元素 f，使 M_f 在 A_f 上自由，因而也平坦。

证明. 设 K 是 A 的分式域。那么 $B \otimes_A K$ 是有限型 K-代数，$M \otimes_A K$ 是其上的有限生成模。设该模的支集的维数为 n，对 n 作归纳。若 $n < 0$，即 $M \otimes_A K = 0$，则取 M 在 B 上的有限个生成元，可知存在 A 的一个非零元素 f，将这些生成元全部消去，从而消去 M。于是 $M_f = 0$，结论成立。设 $n \geq 0$。我们知道，B-模 M 有一个合成列，其各个相继商同构于 $B/\mathfrak{p}_i$，其中 $\mathfrak{p}_i$ 为 B 的素理想。由于自由模的扩张仍自由，可归结到 M 本身形如 $B/\mathfrak{p}$ 的情形；或者进一步，归结到 $M = B$、B 为整 A-代数的情形。对 K-代数 $B \otimes_A K$ 应用 Noether 正规化引理，容易看出，A 中存在非零元素 f，使 B_f 在子环 $A_f[t_1, \ldots, t_n]$ 上整，其中 t_i 为不定元。因此可先假定 B 在 $C = A[t_1, \ldots, t_n]$ 上整，于是它是有限生成且无挠的 C-模。设其秩为 m，则有 C-模的正合列

原 PDF 100

$$0 \longrightarrow C^m \longrightarrow B \longrightarrow M' \longrightarrow 0,$$

其中 M' 是挠 C-模。因此，$C \otimes_A K$-模 $M' \otimes_A K$ 的Krull 维数严格小于 $C \otimes_A K$ 的维数 n。由归纳假设，在 A 的某个适当非零元素 f 处局部化后，可以假定 M' 是自由 A-模。另一方面，C^m 也是自由 A-模。因此 B 是自由 A-模，证明完毕。 □

引理 6.8。设 A 是诺特环，B 是 A 上的有限型代数，M 是有限生成的 B-模，$\mathfrak{p}$ 是 B 的素理想，$\mathfrak{q}$ 是它在 A 中的逆像。假定 $M_\mathfrak{p}$ 在 $A_\mathfrak{q}$ 上平坦，或者等价地，在 A 上平坦。则存在 $g \in B - \mathfrak{p}$，使得：

(a) $(M/\mathfrak{q}M)_g$ 在 $A/\mathfrak{q}$ 上平坦；

(b) $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{q})_g = 0$。

[6]第二个问题的答案是肯定的，第一个问题的答案则是否定的，即使 f 平展也是如此；参见 EGA IV 12.1.1.5 和 EGA ErrIV 33。

证明. 对 $(A/\mathfrak{q}, B/\mathfrak{q}B, M/\mathfrak{q}M)$ 应用 6.7，首先可知存在 $f \in A - \mathfrak{q}$，使 $(M/\mathfrak{q}M)_f$ 在 $A/\mathfrak{q}$ 上平坦。另一方面，由于 $M_\mathfrak{p}$ 在 A 上平坦，有

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{q})_\mathfrak{p} = \mathrm{Tor}_1^A(M_\mathfrak{p}, A/\mathfrak{q}) = 0.$$

而 $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{q})$ 是有限生成的 B-模，所以存在 $g \in B - \mathfrak{p}$，使 (b) 成立。将 g 替换为 gf，即可同时满足 (a)，从而得到结论。 □

推论 6.9。沿用 6.8 的记号。对 B 中每个包含 $\mathfrak{p}$ 而不包含 g 的素理想 $\mathfrak{p}'$，$M_{\mathfrak{p}'}$ 在 A 上平坦；或者等价地，在 $A_{\mathfrak{q}'}$ 上平坦，其中 $\mathfrak{q}'$ 是 $\mathfrak{p}'$ 在 A 中的逆像。

证明. 只需将判别准则 5.6(ii) 应用于系统 $(A, B_{\mathfrak{q}'}, \mathfrak{q}, M_{\mathfrak{q}'})$，并利用 Tor 的局部化性质。 □

定理 6.10。设 $f : X \to Y$ 是有限型态射，Y 局部诺特，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。令 U 为所有满足 $\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{f(x)}$ 上平坦的 $x \in X$ 所组成的集合。则 U 为开集。

证明. 可假定 X, Y 均仿射，其环分别为 B, A，而 $\mathcal{F}$ 由有限生成的 B-模 M 定义。应用判别准则 6.4。条件 (a) 由 1.2(i) 显然成立；还需检验 6.4 的条件 (b)，而引理 6.8 及推论 6.9 已经完成了这一工作。 □

在许多问题中，定理 6.10 的以下较弱形式已经足够。它直接由引理 6.7 推出，因而既不需要可构造集的技巧，也不需要定理 5.6。

原 PDF 101

推论 6.11。在 6.10 的条件下，若再假设 Y 整，则 Y 中存在一个非空开集 V，使 $\mathcal{F}$ 在 $f^{-1}(V)$ 的每一点处都相对于 Y 平坦。

证明. 开集 U 包含 Y 的泛点的纤维，因为该点的局部环是域。由于 X 在 Y 上有限型，U 因而包含形如 $f^{-1}(V)$ 的开集。 □

由 6.11 还容易推出以下结果，这里假设 Y 诺特，但不一定整：存在将 Y 分成若干局部闭子集 Y_i 的一个划分，使得赋予每个 Y_i 所诱导的约化结构后，$\mathcal{F}$ 在各 $X_i = X \times_Y Y_i$ 上诱导的层都相对于 Y_i 平坦。

原 PDF 102

第 V 讲

基本群：一般理论

Le groupe fondamental : généralités

原 PDF 103

0. 引言

本研讨班接续 1960 年的研讨班。引用后者时采用 I 9.7 这样的记号，表示代数几何研讨班第 I 讲第 9.7 条。1961 年各讲的编号接续 1960 年。引用 Dieudonné–Grothendieck 的《代数几何基础》时，采用（EGA I 8.7.3）这样的记号。本讲归纳了 1960 年最后几讲尚未整理成文的内容，并略作补充。与 1961 年一样，我们通常只考虑局部诺特预概形，尽管这一限制往往并不重要。第 VI 讲将引用 Bourbaki 研讨班第 190 号报告所概述的忠实平坦下降理论。待读者有机会认识这项技术对基本群理论的用处之后，如有必要，我们会另用一讲更详细地介绍它。[1]

1. 带有限算子群的预概形与商预概形

设 X 是预概形，G 是通过自同构作用于 X 的有限群；为确定起见，假设它右作用于 X。若 X 是环为 A 的仿射预概形，则 G 通过自同构左作用于 A。对每个预概形 Z，G 左作用于 $\mathrm{Hom}(X,Z)$，因此可以考虑 G-不变态射的集合 $\mathrm{Hom}(X,Z)^G$。它函子性地依赖于 Z，因而可以问这一函子是否可表，即是否同构于 $Z \mapsto \mathrm{Hom}(Y,Z)$ 这样的函子。这意味着可以找到预概形 Y 及 G-不变态射 $p : X \to Y$，使得对每个 Z，相应映射

原 PDF 104

$$\mathrm{Hom}(Y,Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,Z)^G, \qquad g \longmapsto gp$$

是双射。此时称 (Y,p) 为 X 关于 G 的商预概形（它在唯一同构的意义下确定）。

命题 1.1。设有限群 G 左作用于环 A，$B = A^G$ 是不变子环，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，$p : X \to Y$ 是典范态射（显然 G-不变）。则：

(i) A 在 B 上整，即 p 是整态射。

[1] 参见第 VI 讲和第 VIII 讲。

(ii) p 是满的，其纤维恰为 G 的轨道，Y 的拓扑是 X 的商拓扑。

(iii) 设 $x \in X$，$y = p(x)$，G_x 是 x 的稳定子，则 $k(x)$ 是 $k(y)$ 的代数拟 Galois 扩张，且 $G_x \to \mathrm{Gal}(k(x)/k(y))$ 的典范映射是满的；这里右端表示 $k(x)$ 的 $k(y)$-自同构群。

(iv) (Y, p) 是 X 关于 G 的商预概形。

(i)、(ii)、(iii) 是交换代数中的熟知结论，[2]这里列出仅供备忘，关于拓扑的断言除外；后者来自以下一般事实：整态射是闭态射，即把闭集映为闭集。这是 Cohen–Seidenberg 定理的简单推论。立即指出：

推论 1.2。在上述条件下，自然同态 $\mathcal{O}_Y \to p_*(\mathcal{O}_X)^G$ 是同构。

这直接来自对 $B = A^G$ 的每个乘法封闭子集 S 都成立的公式

$$(S^{-1}A)^G = S^{-1}(A^G),$$

只需取由 B 的一个元素 f 生成的 S 即可。（这一公式也有模的版本，更一般地对平坦的基变换 $A \to A'$ 成立。）(ii) 和推论 1.2 容易推出 (iv)；更一般地，有：

命题 1.3。设 X 是带有限自同构群 G 的预概形，$p : X \to Y$ 是 G-不变仿射态射，且 $\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\sim} p_*(\mathcal{O}_X)^G$。则 1.1 的结论 (i)、(ii)、(iii)、(iv) 仍成立。

原 PDF 105

事实上，证明 (i)、(ii)、(iii) 时可设 Y，因而 X，都是仿射的。若其环分别为 B, A，假设就给出 $B = A^G$，于是应用 1.1 即可。证明 (iv) 则使用 (ii) 及 $\mathcal{O}_Y = p_*(\mathcal{O}_X)^G$。

推论 1.4。在 1.3 的条件下，对 Y 的每个开集 U，U 是 $X|U = p^{-1}(U)$ 关于 G 的商。

事实上，p 诱导的 $p^{-1}(U) \to U$ 满足与 p 相同的假设。若 X 是 Z-预概形，且 G 的作用都是 Z-自同构，则由 (iv)，Y 是 Z-预概形。于是：

推论 1.5。X 在 Z 上仿射（分别地，分离）的充要条件是 Y 如此。若 X 在 Z 上有限型，则它在 Y 上有限；若进一步 Z 局部诺特，则 Y 在 Z 上有限型。

由于 X 在 Y 上仿射，因而分离，Y 在 Z 上仿射或分离时，X 亦然。反之，设 X 在 Z 上仿射，证明 Y 也如此：由 1.4 可设 Z 仿射，从而只须证明 X 仿射时 Y 亦仿射；这由 1.1 中 $Y = \mathrm{Spec}(A)^G$ 的显式确定得到。同样，$p : X \to Y$ 是整态射，故是普遍闭的，并且是满的；所以 X 在 Z 上分离蕴含 Y 在 Z 上分离（应抽出一个引理！）。事实上，在图

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z X & \xrightarrow{p \times_Z p} & Y \times_Z Y \\ {\scriptstyle \Delta_{X/Z}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta_{Y/Z}} \\ X & \xrightarrow{\quad p \quad} & Y \end{array}$$

[2]参见 N. Bourbaki，《交换代数》第 5 章第 1 节和第 2 节定理 2。

中，上面的态射是闭的，因而把 $X\times_Z X$ 的闭对角线映为 $Y\times_Z Y$ 的闭子集；由于 p 满，这个子集正是后者的对角线。若 X 在 Z 上有限型，则它在 Y 上亦有限型，再由它在 Y 上已是整的，知它在 Y 上有限。再设 Z 局部诺特，证明 Y 在 Z 上有限型。由 1.4 可设 Z 仿射。X 的拓扑空间拟紧且 $p:X\to Y$ 满，所以 Y 亦拟紧，从而是有限个仿射开集的并。由 1.4 化为 Y，因而 X，都仿射的情形。此时 X 的环 A 是 Z 的诺特环 C 上的有限型代数，而熟知 $B=A^G$ 也是 C 上的有限型代数：A 在 B 的某个有限型 C-子代数 B' 上整，因而有限；B' 诺特，所以 B 在 B' 上亦有限，因而在 C 上有限型。

推论 1.6。X 是仿射的（分别地，是概形）的充要条件是 Y 如此。

原 PDF 106

定义 1.7。设有限群 G 右作用于预概形 X。若存在具有 1.3 所列性质的态射 $p:X\to Y$，则称 G 的作用可容许（于是 X/G 存在且同构于 Y）。

命题 1.8。设有限群 G 右作用于预概形 X。该作用可容许的充要条件是 X 是 G-不变仿射开集的并；等价地，X 中 G 的每条轨道都包含于某个仿射开集。

后一条件显然由前一条件推出；它反过来也推出前者。事实上，设 T 是一条轨道，U 是包含它的仿射开集。U 在各 $g\in G$ 下的像之交是 G-稳定开集 U'，包含 T 且包含于 U。由于在 U 中每个有限子集都有仿射开邻域构成的基本邻域系，存在包含 T 且包含于 U' 的仿射开集 V。它在各 $g\in G$ 下的像也是仿射的，都包含于分离的 U' 中，所以这些像的交 U'' 是 G-不变且包含 T 的仿射开集。1.8 的条件是必要的，因为可取覆盖 Y 的仿射开集 Y_i 的逆像 X_i。它也是充分的：由 1.1 构造 $Y_i=X_i/G$；在每个 Y_i 中，$X_i\cap X_j$ 的像是开集 Y_{ij}，由 1.4 它与 X_{ij}/G 等同。因此有同构 $Y_{ij}\xrightarrow{\sim}Y_{ji}$，可借此粘合 Y_i 得到 Y。Serre 更愿意直接构造 X 关于 G 的商拓扑空间 Y，赋予它层 $p_*(\mathcal{O}_X)^G$，再证明 Y 成为预概形，且满足 1.3 的条件。

推论 1.7。若 G 在 X 上的作用可容许，则 G 的每个子群 H 的作用也可容许（所以 X/H 存在）。

也可在 1.3 的情形下直接证明：总可假设 X 在某个 Z 上仿射，且各 $s\in G$ 通过 Z-自同构作用（例如取 $Z=Y$）。事实上：

推论 1.8。设 X 在 Z 上仿射，且 G 的作用都是 Z-自同构。则 G 在 X 上的作用可容许。若 X 由拟凝聚代数层 $\mathcal{A}$ 定义，则 Y 由其 G-不变层 $\mathcal{A}^G$ 定义。

命题 1.9。设 G 可容许地作用于 X，且 $X/G=Y$ 是 Z 上的预概形。作基变换 $Z'\to Z$，令 $X'=X\times_Z Z'$，$Y'=Y\times_Z Z'$，则 G 经结构转移作用于 X'，且 $p':X'\to Y'$ 不变。若 Z' 在 Z 上平坦，则 p' 仍满足 1.3 的假设，即 $\mathcal{O}_{Y'}\to p'_*(\mathcal{O}_{X'})^G$ 是同构（p' 无论如何都是仿射态射）。所以 G 在 X' 上的作用可容许，且

$$(X/G)\times_Z Z'\simeq(X\times_Z Z')/G.$$

原 PDF 107

显然可设 $Z = Y$，并进一步化为 Y, Y' 都仿射的情形。只须证明：若 B 是 G 在 A 中作用的不变子环，B' 是平坦 B-代数，则 B' 是 $A' = A \otimes_B B'$ 的不变子代数。这立即成立，因为正合列

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{i} A \xrightarrow{j} A^{(G)}$$

在与 B' 张量之后仍正合；末项表示 A 的一个幂，$j(x)$ 是各 $s \cdot x - x$（$s \in G$）组成的族。应注意，平坦假设对结果成立是必不可少的；特别地，若 Y' 是 Y 的闭子预概形（例如甚至是 Y 的一个闭点），X' 是其在 X 中的逆像，则 Y' 一般不能与 X'/G 等同。不过我们将看到，X 在 Y 上平展时确实可以这样等同。最后介绍一套既方便又简单的形式处理。设 Y 是预概形。由于预概形范畴中存在直和，对任意集合 E，可考虑由 E 索引、各项均为 Y 的族 $(Y_i)_{i \in E}$ 的和预概形，记作 $Y \times E$。其特征为

$$\mathrm{Hom}(Y \times E, Z) = \mathrm{Hom}(E, \mathrm{Hom}(Y, Z)). \tag{*}$$

右端第一个 Hom 显然指集合 E 到 $\mathrm{Hom}(Y, Z)$ 的映射集。有典范态射 $Y \times E \to Y$，使 $Y \times E$ 成为 Y 上的预概形。由于预概形范畴中的纤维积与直和交换，若 Y 在 Z 上，则作基变换 $Z' \to Z$ 有

$$(Y \times E) \times_Z Z' = (Y \times_Z Z') \times E$$

（主要用于 $Z = Y$）。另一方面，由定义直接得到

$$(Y \times E) \times F = Y \times (E \times F) = (Y \times E) \times_Y (Y \times F)$$

（最后一个等式还要用到上述交换性）。固定 Y，可以把 $Y \times E$ 看作从集合到 Y-预概形的函子。由上式它与有限积交换（所以例如每个通常的群 G 都对应于 Y 上的群概形 $Y \times G$；若 Y 有限，它在 Y 上有限，等等）。更一般地，这个函子左正合，不过这里不需要。它显然也与直和交换；由定义式 (*) 可见它还右正合。特别地，若有限群 G 右作用于 E，则它右作用于 $Y \times E$，且

$$(Y \times E)/G = Y \times (E/G),$$

其中左端的商实际上满足 1.3 的条件（这是直接的）。

原 PDF 108

2. 分解群与惯性群：平展情形

设有限群 G 右作用于预概形 X。对 $x \in X$，称其稳定子 $G_d(x)$ 为 x 的分解群。它典范地左作用于剩余域 $k(x)$；其中作用平凡的元素组成的集合称为 x 的惯性群，记作 $G_i(x)$。设 G 在 X 上的作用可容许，且 Y 是 Z 上的预概形。固定 $z \in Z$，取 $k(z)$ 的一个代数闭扩域 Ω，其超越次数大于所有 $k(x)/k(z)$ 的超越次数，其中 x 遍历 z 上方

的 X 中各点。Spec(Ω) 可看作 Z-概形；X 的 Ω-值点对应于 $k(z)$-代数同态 $k(x)\to\Omega$，其中 x 在 z 上方。由于 Ω 取得足够大，z 上方的每个 x 都是某个 Ω-值点的落点。以 $X(\Omega),Y(\Omega)$ 分别表示 X,Y 的 Ω-值点集合，则有自然映射 $X(\Omega)\to Y(\Omega)$。G 作用于 $X(\Omega)$，该映射 G-不变。1.3 的结论 (ii)、(iii) 还可解释为：此映射满，并将 $Y(\Omega)$ 与 $X(\Omega)/G$ 等同。若 x 是 $a\in X(\Omega)$ 的落点，则 a 在 G 中的稳定子正是惯性群 $G_i(x)$。事实上，无须假设 Ω “足够大”，这些结论仍然成立；该假设只是为了保证 z 上方每一点的惯性群都可刻画为一个 “几何” 稳定子。例如立即得到：

命题 2.1。作基变换 $Z'\to Z$，令 $X'=X\times_Z Z'$。若 $x'\in X'$ 在 X 中的像为 x，则 $G_i(x)=G_i(x')$。

只须在上述讨论中取 $k(z')$ 的一个足够大的扩域为 Ω，其中 z,z' 分别是 x,x' 在 Z,Z' 中的像。

命题 2.2。在 1.3 的条件下，设 Y 局部诺特，X 在 Y 上有限。取子群 $H\subset G$，令 $X'=X/H$（参见 1.7）；设 $x\in X$，x'、y 分别为它在 X'、Y 中的像。

(i) 若 $H\supset G_d(x)$，则同态 $\mathcal{O}_y\to\mathcal{O}_{x'}$ 诱导完备化之间的同构。

(ii) 若 $H\supset G_i(x)$，则同态 $\mathcal{O}_y\to\mathcal{O}_{x'}$ 平展，即 X' 在 x' 处于 Y 上平展。

令 $Y_1=\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}_y})$，作基变换 $Y_1\to Y$，得 $X_1=X\times_Y Y_1$，它在 Y_1 上有限，且有 G 的作用；由 1.9，商为 Y_1。设 y_1 是 y 上方 Y_1 中唯一的点。由于 $k(y)=k(y_1)$，X 在 y 的纤维与 X_1 在 y_1 的纤维同构，因此 x 上方有唯一点 x_1。又由 1.9，$X_1/H=X_1'=X'\times_Y Y_1$。设 x_1' 是 x_1 在 X_1' 中的像，它在 x' 上方；由于 X' 在 Y 上有限型，容易验证 $\mathcal{O}_{x'}\to\mathcal{O}_{x_1'}$ 在完备化上诱导同构。所以化为 Y 是某个完备局部环 B 的谱的情形；此时 X 是有限 B-代数 A 的谱，A 是有限个局部环 A_x 的乘积，分别对应于 Y 上方的各点 x_i。若 A_0 对应于 $x=x_0$，则 A 与函数环 $\mathrm{Hom}_{G_d}(G,A_0)$ 等同，其中的函数满足 $f(st)=sf(t)$ $(s\in G_d)$，G 的作用为 $(uf)(t)=f(tu)$。于是对任意子群 H，A^H 是满足

$$f(stu)=sf(t)\qquad(s\in G_d,\ u\in H)$$

的函数 $f:G\to A_0$ 构成的环。它是半局部环，各局部分量对应于 G 中的双陪集 G_daH；由 $a\in G$ 确定的双陪集通过 $f\mapsto f(a)$ 对应于 A_0 的子环 $A_0^{H(a)}$，其中 $H(a)=G_d\cap aHa^{-1}$。A^H 中对应于 x 的像 x' 的局部分量，正对应于单位元所在的双陪集 G_dH，所以是 $A_0^{G_d\cap H}$。若 $G_d\subset H$，得到 $A_0^{G_d}=A^G=B$，这证明 (i)。为证明 (ii)，可对 A 作适当的有限平坦扩张，并使用 2.1，化为剩余域扩张 $k(x)/k(y)$ 平凡的情形。此时 $G_i(x)=G_d(x)$，归入前一情形。

推论 2.3。在 2.2 的条件下，若 $G_i(x)=(e)$，则 X 在 x 处于 Y 上平展。所以若每个 $x\in X$ 都满足 $G_i(x)=(e)$，则 $X\to Y$ 是平展态射。

还有一个部分逆命题：

原 PDF 109

推论 2.4。设 X 连通，G 在 X 上忠实作用。则 $p : X \to Y = X/G$ 平展的充要条件是 X 各点的惯性群都只含单位元。此时 G 与 Y-概形 X 的全体 Y-自同构构成的群等同。

由 2.3 可假设 X 在 Y 上平展。若 $s \in G$ 属于某个 $G_i(x)$，由 I 5.4，s 在 G 上平凡作用；既然作用忠实，s 就是单位元，从而第一条成立。若 u 是 X 的 Y-自同构，任取 $x \in X$。由 1.3，存在 $s \in G$ 使 $s(x) = u(x)$，且诱导与 u 相同的剩余域同态 $k(x)/k(x')$。由同一出处得 $s = u$，证明完成。**注记 2.5**。推论 2.4 中，G 忠实作用的假设显然并非多余；X 连通的假设也一样。例如取 $X = Y \times E$，其中 E 是有限集，G 是 E 的置换群，则 G 的作用具有大量惯性，但 $(Y \times E)/G = Y \times (E/G) = Y$，而 X 在 Y 上平展。若 G 严格小于 E 的全对称群，但仍在 E 上传递作用，则还会有不来自 G 的 X 的 Y-自同构。没有惯性的典型例子是 $Y \times G$：让 G 经第二因子上的右平移作用于它。带右算子群 G 的 Y-预概形 X 若与 $Y \times G$ 同构，便称它为平凡的。为联系带有限算子群的预概形与范畴中的主丛概念，下面的讨论很有用。（后续研讨班并不需要这一联系，但它在其他场合很重要。）固定底预概形 Y，在 Y-预概形范畴中工作。对有限群 G，简记 $G_Y = Y \times G$，它是 Y 上的有限群概形（参见第 1 节）。若 X 是 Y-预概形，有 $X \times_Y G_Y = X \times G$（同上）。因此给出 Y-态射 $X \times_Y G_Y \to X$，等价于给出 Y-态射 $X \times G \to X$，也就是对每个 $g \in G$ 给出 $T_g : X \to X$。容易看出，这些 T_g 在 X 上定义右算子群 G 的结构，即 $T_{gg'} = T_{g'}T_g$、$T_e = \mathrm{id}_X$，当且仅当相应 Y-态射 $X \times_Y G_Y \to X$ 在 X 上定义一个以 Y-群概形为算子的 Y-预概形结构（按范畴 $\mathcal{C}$ 中带 $\mathcal{C}$-群作用对象的一般定义）。设此条件成立。回忆，若典范态射

原 PDF 110

$$X \times_Y G_Y \longrightarrow X \times_Y X$$

为同构，则称 X 在 G_Y 下是形式主齐性的；[3]此态射的两个分量分别为 pr_1 和乘法态射 $\pi : X \times_Y G_Y \to X$。在这里，把首项与 $X \times G$ 等同，则所考虑的态射把每个 $g \in G$ 对应到

$$(\mathrm{id}_X, T_g) = (\mathrm{id}_X \times_Y T_g)\Delta_{X/Y} : X \longrightarrow X \times_Y X.$$

所以 X 在 G_Y 下形式主齐性，也就是说 $X \times_Y X$ 同构于对角线在 $G \times G$ 中各 (e, g) 下的像之直和；这里 $G \times G$ 以显然方式作用于 $X \times_Y X$，e 是 G 的单位元。若不想区分左右，并希望公式也适用于多于两个 X 因子的积，则可以表述为典范态射

原 PDF 111

$$X \times_G (G \times G) \longrightarrow X \times_Y X$$

为同构。该态射由每对 (g, g') 所对应的

$$(T_g, T_{g'}) = (T_g \times_Y T_{g'})\Delta_{X/Y} : X \longrightarrow X \times_Y X$$

得到，G 在 $G \times G$ 上的左作用经对角同态给出，即 $s(g, g') = (sg, sg')$。主齐性空间的概念由形式主齐性空间加上一个额外公理得到；该公理保证 X 关于 G_Y 的“商”存在，

[3]现在通常称 X 是 G_Y 下的伪挠子。

并正是范畴的右单位对象，此处即 Y。这一公理可因语境而异。在“下降”方法中，最方便的表述往往是：要求带算子的对象经过适当且类型明确的基变换后变为“平凡”，即同构于积 $X \times_Y G_Y$（此处即 $X \times G$）；实际应选择允许使用下降技术的基变换类型。参见 Grothendieck，《代数几何中的下降技术与存在定理》，Bourbaki 研讨班第 190 号报告，第 26–28 页。[4]沿此思路，指出群为 G 的主齐性丛（按上述文献的意义）的下述刻画：

命题 2.6。设 Y 是局部诺特预概形，X 是带有限右算子群 G 的 Y-预概形。下列条件等价：

(i) X 在 Y 上有限，$Y = X/G$，且 X 各点的惯性群都只含单位元。

(ii) 存在忠实平坦且拟紧的基变换 $Y_1 \to Y$，使 $X_1 = X \times_Y Y_1$ 是平凡的带算子 Y_1-预概形，即同构于 $Y_1 \times G$。

(ii bis) 同 (ii)，但要求 $Y_1 \to Y$ 有限、平展且满。

(iii) X 在 G_Y 下形式主齐性，且在 Y 上忠实平坦、拟紧。

证明： (i)⇒(ii bis)：取 $Y_1 = X$。注意 $X \to Y$ 由 2.3 确实有限、平展且满。下述推论将说明 X_1 在 Y_1 上平凡。

推论 2.7。若 (i) 成立，且 X 在 Y 上有截面，则 X 是平凡的带算子空间。

原 PDF 112

事实上，该截面给出一个 G-态射 $X \times G \to X$。由于 G 在 X 的纤维上传递作用，它满；由于作用无惯性，它单。最后，由于 X 在 Y 上平展，由 I 5.3 它是局部同构，因而是同构。(ii bis) 显然推出 (ii)；(ii) 推出 (i)，因为 (i) 的各项性质在忠实平坦拟紧基变换下“不变”（“有限”参见上述 Bourbaki 报告；惯性群应用 2.1；至于 $Y = X/G$，则应用 1.9 对忠实平坦基变换的逆命题，我们先前忘了把它明确写出）。证明 (i)⇒(ii bis) 时已经顺便证明了 (i)⇒(iii)。最后 (iii)⇒(ii)，因为 (iii) 的第一个假设正是说作基变换 $Y_1 = X$ 后，X 变为平凡；而 X 在 Y 上忠实平坦、拟紧，故得 (ii)。

定义 2.8。满足 2.6 中各等价条件的带右算子群 G 的 Y-预概形 X，称为 Y 的主覆盖，其Galois 群为 G。

3. 平展覆盖的自同构与态射

命题 3.1。设 Y 局部诺特，X 在 Y 上平展、分离且有限型，有限群 G 经 Y-自同构作用于 X。则 G 的作用可容许，且商预概形 X/G 在 Y 上平展。

虽然未假设 X 在 Y 上有限，但 X 在 Y 上拟射影，所以由 1.8，X/G 存在。先证

[4]平坦下降理论参见第 VIII 讲。

明：

推论 3.2。$X \to X/G$ 是平展态射。

显然可设 G 在 X 的连通分支集上传递作用，再考虑某个连通分支的稳定子，就可进一步设 X 连通。最后可设 G 忠实作用。像 2.4 那样可见 G 的作用无惯性，于是由 2.3，$X \to X/G$ 平展。再应用下述引理，即得结论。

引理（对第 I 讲的补遗）3.3。设 $X \to X' \to Y$ 是有限型态射，$x \in X$，x', y 是它的像。设 Y 局部诺特。若三个态射中的两个在所标点处平展，则第三个也如此。

只剩 $X \to X'$ 和 $X \to Y$ 在 x 处平展时，证明 $X' \to Y$ 在 x' 处平展（这正是 3.1 所需的情形）。对底 Y 作适当平坦扩张，可化为剩余域扩张 $k(x)/k(y)$ 平凡的情形。考虑同态 $\mathcal{O}_y \to \mathcal{O}_{x'} \to \mathcal{O}_x$ 及其完备化。假设意味着 $\widehat{\mathcal{O}_y} \to \widehat{\mathcal{O}_x}$ 和 $\widehat{\mathcal{O}_{x'}} \to \widehat{\mathcal{O}_x}$ 都是同构，所以 $\widehat{\mathcal{O}_y} \to \widehat{\mathcal{O}_{x'}}$ 也如此，引理得证。

原 PDF 113

推论 3.4。若 X 在 Y 上有限且平展，则 X/G 在 Y 上也有限且平展。

命题 3.5。设 X, X' 是 Y 的两个平展覆盖。则每个 Y-态射 $f : X \to X'$ 都分解为满平展态射 $X \to X''$ 与典范浸入 $X'' \to X'$ 的复合，其中 X'' 是 X' 中既开又闭的子集。

由 I 4.8，f 平展，因而是开态射；另一方面 X 在 Y 上有限，所以 f 闭，故 $f(X) = X''$ 在 X' 中既开又闭，证明完成。（注意：X' 无须是平展覆盖，只须在 Y 上非分歧即可。）

推论 3.6。沿用上述记号，$X \to X'$ 是预概形范畴中的严格满态射，而 $X' \to X''$ 是预概形范畴中的单态射（甚至是严格单态射）。

第一条按定义是说态射列

$$X \times_{X''} X \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} X \longrightarrow X''$$

正合；这容易由 $X \to X''$ 有限且忠实平坦得到（参见 Grothendieck，上引文献）。关于 $X'' \to X'$ 的对偶断言更加直接。推论 3.6 将用于下一节的基本群理论；不喜欢严格满态射概念的读者，可以自行改用某个变式。这里只顺便指出：在任意范畴中，若 $f = f'f''$，其中 f'' 是严格满态射、f' 是单态射，则这种分解必在唯一同构意义下唯一。不过也可能同时存在具有对偶性质的分解 $f = f_1 f_2$，其中 f_2 是满态射、f_1 是严格单态射（亦在唯一同构意义下唯一），却不同构于前一分解。例如在拓扑向量空间范畴（愿意的话可要求分离）中，取像 $u(X)$ 不闭的态射 $u : X \to X'$ 即可。

命题 3.7。设 Y 是连通局部诺特预概形，$y \in Y$，Ω 是 $k(y)$ 的代数闭扩域。对每个 Y 上的 X，以 $X(\Omega)$ 表示其 Ω-值点集合。若 X, X' 是 Y 的平展覆盖，Y-态射 $u : X \to X'$

诱导同构 $X(\Omega) \to X'(\Omega)$，则 u 是同构。

原 PDF 114

立即可化为 X' 连通的情形。由于 $X \to X'$ 有限且平展，其纤维中的几何点数是常数，且此数等于 1 当且仅当该态射为同构。而这个数也是 $X(\Omega) \to X'(\Omega)$ 的每条纤维的元素个数，因此结论成立。

4. Galois 理论的公理条件

设 $\mathcal{C}$ 是范畴，F 是从 $\mathcal{C}$ 到有限集范畴的协变函子。假设满足下列条件：

(G 1) $\mathcal{C}$ 有终对象，[5]且任意两个对象在第三个对象上方的纤维积存在。（亦即 $\mathcal{C}$ 中存在有限投射极限。）

(G 2) $\mathcal{C}$ 中存在有限和（所以也存在起空集作用的始对象 $\varnothing_{\mathcal{C}}$），且对象关于有限自同构群的商存在。

(G 3) 每个态射 $u : X \to Y$ 都可分解为 $X \xrightarrow{u'} Y' \xrightarrow{u''} Y$，其中 u' 为严格满态射，u'' 为单态射，并是到 Y 的一个直和项的同构。

(G 4) F 左正合，即把右单位对象映为右单位对象，且与纤维积交换。

(G 5) F 与有限直和交换，把严格满态射映为满态射，并与对有限自同构群取商交换。

(G 6) 若 $u : X \to Y$ 满足 $F(u)$ 为同构，则 u 为同构。

我们的目标是构造一个拓扑群 π，它是有限群的投射极限，并构造 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}(\pi)$ 的范畴等价。这里 $\mathcal{C}(\pi)$ 是带 π 连续作用的有限集范畴；连续作用意味着每个点的稳定子是开子群，等价地，作用可通过某个离散商群给出。所构造的等价应把给定 F 化为 $\mathcal{C}(\pi)$ 到有限集范畴的显然的包含函子。立即注意，任意拓扑群 π 所定义的 $\mathcal{C}(\pi)$ 连同上述包含函子确实满足 (G 1)–(G 6)。分若干步进行。**a)** 对 $\mathcal{C}$ 中的 $u : X \to Y$，u 是单态射当且仅当 $F(u)$ 是单态射。（使用 (G 1)、(G 4)、(G 6)。）事实上，u 为单态射，意味着投影 $\mathrm{pr}_1 : X \times_Y X \to X$ 为同构。**b)** $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 都是阿廷对象。事实上，

原 PDF 115

若 $X' \to X'' \to X$ 都是单态射，且 $F(X')$、$F(X'')$ 在 $F(X)$ 中的像相同，则由 a)，$F(X') \to F(X'')$ 是同构，由 (G 6)，$X' \to X''$ 是同构。**c)** 函子 F 严格 pro-可表。（参见 Grothendieck，《代数几何中的下降技术与存在定理》II，Bourbaki 研讨班第 195 号报告，1960 年 2 月。）事实上，按该文命题 3.1，这由 b) 和 (G 4) 推出。因此可找到 $\mathcal{C}$ 中由滤过有序集 I 索引的投射系

$$P = (P_i)_{i \in I},$$

把它看作 $\mathcal{C}$ 的pro-对象，并有函子性同构

$$F(X) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{C})}(P, X) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(P_i, X). \tag{*}$$

[5]回忆，若对每个 $X \in \mathcal{C}$，$\mathrm{Hom}(X, e)$ 恰有一个元素，则称 e 为终对象。始对象以对偶方式定义。

这一同构由元素 $\varphi \in \varprojlim_i F(P_i) = F(P)$ 实现。还可设转移同态 $\varphi_{ji} : P_i \to P_j$ $(i \geq j)$ 都是满态射，并且每个满态射 $P_i \to P'$ 都等价于某个适当 $j \leq i$ 对应的 $P_i \to P_j$（这使投射系 P 在本质上唯一确定）。若对象 $X \in \mathcal{C}$ 不同构于两个均不同构于始对象 $\varnothing_{\mathcal{C}}$ 的对象之和，则称它连通。**d)** 各 P_i 都连通，且不同构于 $\varnothing_{\mathcal{C}}$。若 X 是左单位对象，对空族的直和应用 (G 5) 得 $F(X) = \varnothing$，由 (G 6) 反之亦然。因此，若 X' 不是左单位对象，即 $F(X') \neq \varnothing$，则不存在 $X' \to X$ 的态射。所以若某个 P_i 是左单位对象，i 就是滤过有序指标集 I 的最大元素；公式 (*) 便意味着对每个 X，$F(X) = \mathrm{Hom}(P_i, X)$ 都是单元素集，但 $F(\varnothing_{\mathcal{C}}) = \varnothing$，矛盾。因此 $P_i \not\simeq \varnothing_{\mathcal{C}}$。若 $P_i = A \amalg B$，由 (G 5)，$F(P_i) = F(A) \amalg F(B)$。特别地，按 (*) 对应于恒等同态 $P_i \to P_i$ 的元素 $a_i \in F(P_i)$ 落于 $F(A) \amalg F(B)$ 中，不妨设在 $F(A)$ 中。这意味着存在 $j \geq i$，使 $\varphi_{ij} : P_j \to P_i$ 经 $P_j \to A \to P_i = A \amalg B$ 分解，第二箭头为典范态射。因此 $F(P_j) \to F(P_i)$ 经 $F(P_j) \to F(A) \to F(P_i) = F(A) \amalg F(B)$ 分解。由 (G 5)，$F(P_j) \to F(P_i)$ 满，故 $F(B) = \varnothing$，从而 $B \simeq \varnothing_{\mathcal{C}}$。**e)** 若 $u : X \to Y$，$X \not\simeq \varnothing_{\mathcal{C}}$ 且 Y 连通，则 u 是严格满态射。连通对象的每个自态射都是自同构。考虑 (G 3) 的分解。由于 $X \neq \varnothing_{\mathcal{C}}$，由 (G 6)，$F(X) \neq \varnothing$，故 $F(Y') \neq \varnothing$，从而 $Y' \neq \varnothing_{\mathcal{C}}$；$Y$ 连通，所以 Y' 与 Y 等同，因而 u 是严格满态射。若 u 是连通对象 X 的自态射，证明它是自同构。可设 $X \not\simeq \varnothing_{\mathcal{C}}$，则由刚才的结果，$u$ 是严格满态射，所以由 (G 5)，$F(u)$ 是满态射。$F(X)$ 有限，故 $F(u)$ 双射，由 (G 6)，u 是自同构。特别地，各 P_i 的每个自态射都是自同构。**f)** 关于 P_i 的下列条件等价：(i) 自然单射 $\mathrm{Hom}(P_i, P_i) \to \mathrm{Hom}(P, P_i) \simeq F(P_i)$ 也是满射，即对每个 $u : P \to P_i$，存在 $v : P_i \to P_i$ 使 $u = v\varphi_i$，其中 $\varphi_i : P \to P_i$ 为典范同态；(ii) $\mathrm{Aut}(P_i)$ 在 $F(P_i)$ 上传递作用；(iii) $\mathrm{Aut}(P_i)$ 在 $F(P_i)$ 上单传递作用。事实上，把 $\mathrm{Hom}(P, P_i)$ 与 $F(P_i)$ 等同，(i) 中的映射就是 $v \mapsto F(v)(\varphi_i)$。由于 $\mathrm{Hom}(P_i, P_i) = \mathrm{Aut}(P_i)$ 且该映射已为单射，三者等价。满足 f) 中这些等价条件的 P_i 称为Galois 对象。**g)** 对每个 $X \in \mathcal{C}$，存在Galois 对象 P_i，使每个 $u \in \mathrm{Hom}(P, X)$ 都经 $P \xrightarrow{\varphi_i} P_i \to X$ 分解。令 $J = \mathrm{Hom}(P, X) = F(X)$，这是有限集，所以存在 P_j，使每个 $u : P \to X$ 都经 $P \to P_j \to X$ 分解。换言之，自然态射

$$P \longrightarrow X^J \qquad (J = \mathrm{Hom}(P, X))$$

经 $P \xrightarrow{\varphi_j} P_j \to X^J$ 分解。由 (G 3)，$P_j \to X^J$ 分解为严格满态射后接单态射，前者可取为 $\varphi_{ij} : P_j \to P_i$。因此只须证明 P_i 为Galois 对象。取 $k \geq j$，使每个 $P \to P_i$ 都经 $P \xrightarrow{\varphi_k} P_k \to P_i$ 分解。注意自然态射 $P_k \to X^J$ 仍经

$$P_k \xrightarrow{\varphi_{ik}} P_i \xrightarrow{U} X^J$$

分解，其中第一箭头由 e) 是严格满态射，第二箭头为单态射。给定 $\psi : P_k \to P_i$，要证明存在 P_i 的自态射 v 使 $\psi = v\varphi_{ik}$。对每个 $u \in \mathrm{Hom}(P_i, X)$，$u\psi \in \mathrm{Hom}(P_k, X)$，因此有唯一 $u' \in \mathrm{Hom}(P_i, X)$ 使 $u\psi = u'\varphi_{ik}$。由于 ψ 由 e) 为满态射，此 $u \mapsto u'$ 是 J 到自身的单射；J 有限，故为双射。该双射定义同构 $\alpha : X^J \xrightarrow{\sim} X^J$，使下图交换：

原 PDF 116

原 PDF 117

$$\begin{array}{ccccc} P_k & \xrightarrow{\varphi_{ik}} & P_i & \xrightarrow{U} & X^J \\ \| & & & & \sim\downarrow\alpha \\ P_k & \xrightarrow{\psi} & P_i & \xrightarrow{U} & X^J \end{array}$$

由严格满态射后接单态射分解的唯一性，再由 e) 知 ψ 也是严格满态射，可找到 $v : P_i \to P_i$ 使全图交换，证毕。特别地，Galois 对象 P_i 构成 (P_j) 中的共尾系。对Galois 对象 P_i 有 $\mathrm{Hom}(P, P_i) = \mathrm{Hom}(P_i, P_i) = \mathrm{Aut}(P_i)$，故取极限得到

$$\mathrm{Hom}(P, P) = \varprojlim_i \mathrm{Hom}(P, P_i) = \varprojlim_i \mathrm{Hom}(P_i, P_i) = \varprojlim_i \mathrm{Aut}(P_i),$$

其中只对Galois 对象 P_i 取投射极限。由 $\mathrm{Hom}(P, P_i) = F(P_i)$，再由 F 把满态射映为满态射，上述投射系的转移同态满。综上得到：**h)** 有

$$\mathrm{Hom}(P, P) = \mathrm{Aut}(P) = \varprojlim_i F(P_i) = \varprojlim_i \mathrm{Aut}(P_i),$$

这里对Galois 对象 P_i 取投射极限。特别地，$\mathrm{Aut}(P)$ 表为有限群投射系的投射极限，且转移同态满。赋予它离散拓扑的投射极限拓扑。把 $\mathrm{Aut}(P)$ 的相反群记作 π，称为（带 F 的 $\mathcal{C}$ 的）基本群。它右作用于 P，并是各有限群 π_i 的投射极限；π_i 右作用于Galois 对象 P_i，且为 $\mathrm{Aut}(P_i)$ 的相反群。由函子性同构 $F(X) = \mathrm{Hom}(P, X)$ 及 π 的定义，可见 π 左作用于 $F(X)$，且由 g) 该作用连续（使用 g) 的记号，实际上是 π_i 作用于 $F(X)$）。显然，对 $\mathcal{C}$ 中每个 $u : X \to Y$，$F(u) : F(X) \to F(Y)$ 与 π 的作用相容。因此此后可把 F 看作协变函子

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}(\pi),$$

其中 $\mathcal{C}(\pi)$ 是带 π 连续左作用的有限集范畴。现在定义反向函子 $G : \mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C}(\pi)$，令

原 PDF 118

$$G(E) = P \times_\pi E,$$

其中 $P \times_\pi E$ 是由下式概括的泛问题的解：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(P \times_\pi E, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_\pi(E, \mathrm{Hom}(P, X)).$$

右端把 $\mathrm{Hom}(P, X) = F(X)$ 看作带 π 左作用的集合。须证明 $P \times_\pi E$ 存在。**i)** 设 $Q \in \mathcal{C}$ 带有限群 G 的右作用，E 是带 G 左作用的有限集。则 $G \times_G E$ 存在，且典范映射

$$F(Q) \times_G E \longrightarrow F(Q \times_G E)$$

是同构。由 (G 2)，$\mathcal{C}$ 中存在有限直和；由 (G 5)，F 与它们交换，因此立即化为 G 在 E 上传递作用的情形。事实上，若 E_j 是各轨道，有 $Q \times_G E = \coprod_j Q \times_G E_j$。任取 $a \in E$，设 H 为其稳定子；由定义立即可见 $Q \times_G E$ 与 Q/H 等同。由 (G 2) 得存在性，由 (G

5) 得 F 的交换性质。**j)** 设 $E \in \mathcal{C}(\pi)$，P_i 为Galois 对象，且 π_i 已作用于 E。则 $P_i \times_{\pi_i} E$ 存在，并有典范同构

$$E \xrightarrow{\sim} F(P_i \times_{\pi_i} E).$$

若 $j \geq i$ 且 P_j 为Galois 对象，则典范同态 $P_j \times_{\pi_j} E \to P_i \times_{\pi_i} E$ 是同构。第一条是 i) 的特例：π_i 在带标记点 φ_i 的 $F(P_i)$ 上单传递作用，故 $F(P_i) \times_{\pi_i} E \simeq E$。第二条例如可用 (G 6) 证明。对每个 j，令 $\mathcal{C}_j$ 为 $\mathcal{C}$ 的满子范畴，其对象为使 $\mathrm{Hom}(P_j, X) \to \mathrm{Hom}(P, X) \simeq F(X)$ 双射的 X。由 g)，$\mathcal{C}$ 是各 $\mathcal{C}_j$ 的滤过并。因此对 $X \in \mathcal{C}_j$，

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_\pi(E, \mathrm{Hom}(P, X)) &\simeq \mathrm{Hom}_\pi(E, \mathrm{Hom}(P_j, X)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\pi_j}(E, \mathrm{Hom}(P_j, X)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(P_j \times_{\pi_j} E, X).\end{aligned}$$

结合 j) 的最后一条，得到关于 $X \in \mathcal{C}_j$ 的函子性同构

$$\mathrm{Hom}_\pi(E, \mathrm{Hom}(P, X)) \simeq \mathrm{Hom}(P_i \times_{\pi_i} E, X).$$

原 PDF 119

对每个 j 都成立，而且各 j 对应的函子性同构互相诱导，故有：**k)** 在 j) 的条件下，典范态射的复合

$$E \longrightarrow \mathrm{Hom}(P_i, P_i \times_{\pi_i} E) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P, P_i \times_{\pi_i} E)$$

使 $P_i \times_{\pi_i} E$ 成为定义 $P \times_\pi E$ 的泛问题的解；即后者存在，且有同构 $P \times_\pi E \xrightarrow{\sim} P_i \times_{\pi_i} E$。至此完成 $G(E)$ 的构造。另一方面有函子同态 $\alpha : \mathrm{id}_{\mathcal{C}(\pi)} \to FG$，即关于 $E \in \mathcal{C}(\pi)$ 的函子性同态

$$\alpha(E) : E \longrightarrow FG(E) = F(P \times_\pi E),$$

它是典范态射 $E \to F(P) \times_\pi E \to F(P \times_\pi E)$ 的复合，首项来自标记点 $\varphi \in F(P)$。由 j)、k) 得：**l)** 同态 α 是同构。类似地定义函子同态 $\beta : GF \to \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$，即关于 $X \in \mathcal{C}$ 的函子性同态

$$\beta(X) : P \times_\pi F(X) \longrightarrow X,$$

使它对应于典范同构 $\mathrm{Hom}(P, X) \xrightarrow{\sim} F(X)$ 的逆 π-同态 $F(X) \to \mathrm{Hom}(P, X)$。**m)** 复合

$$F(X) \xrightarrow{\alpha(F(X))} FGF(X) \xrightarrow{F(\beta(X))} F(X),$$
$$G(E) \xrightarrow{G(\alpha(E))} GFG(E) \xrightarrow{\beta(G(E))} G(E)$$

均为恒等同构。按部就班计算即可。结合 l) 得：**n)** 同态 β 是同构。于是得到预期结果：

原 PDF 120

定理 4.1。设范畴 $\mathcal{C}$ 满足本节开头的 (G 1)、(G 2)、(G 3)，从 $\mathcal{C}$ 到有限集范畴的协变函子 F 满足 (G 4)、(G 5)、(G 6)。则上述典范构造给出互为拟逆的范畴等价 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}(\pi)$

和 $G:\mathcal{C}(\pi)\to\mathcal{C}$。更准确地，存在 $\mathcal{C}$ 的pro-对象 P 及函子性同构 $F(X)\xleftarrow{\sim}\mathrm{Hom}(P,X)$；$\pi$ 是 P 的自同构群的相反群，赋予适当拓扑，使 π 连续作用于 $\mathrm{Hom}(P,X)\simeq F(X)$。最后，$G(E)\simeq P\times_\pi E$。

注记 4.2。若分别用下列条件替换 (G 2)、(G 5)，则 (G 1)–(G 6) 的表述更简单，也更令人满意：

(G′ 2) $\mathcal{C}$ 中存在有限归纳极限。

(G′ 5) F 右正合，即与有限归纳极限交换。

这些条件表面上比 (G 2)、(G 5) 强，但由结构定理 4.1，(G 1)–(G 6) 立即推出它们。不过在我们关注的情形中，验证 (G 2)、(G 5) 看起来确实比验证 (G′ 2)、(G′ 5) 简单。不知 (G 3) 中 u'' 到 Y 的一个直和项为同构这一要求，能否省去。

5. Galois 范畴

定义 5.1。若范畴 $\mathcal{C}$ 等价于某个 $\mathcal{C}(\pi)$，其中 π 是有限群的投射极限，即一个全不连通的紧群，则称 $\mathcal{C}$ 为Galois 范畴。

$\mathcal{C}(\pi)$ 的定义见第 4 节开头。由定理 4.1，$\mathcal{C}$ 为Galois 范畴，当且仅当它满足 (G 1)–(G 3)，并存在从 $\mathcal{C}$ 到有限集范畴且满足 (G 4)–(G 6) 的函子 F（用一般术语来说，F 正合且保守）。这样的函子称为Galois 范畴 $\mathcal{C}$ 的基本函子。[6]它由某个pro-对象 pro-表示，记为 P_F。若pro-对象 P 的对应函子 F 是基本函子，便称 P 为基本 pro-对象。于是 $\mathcal{C}$ 的基本函子范畴与基本 pro-对象范畴反等价；若 F,P 相对应，则 $\mathrm{Aut}\,F$ 同构于 $\mathrm{Aut}\,P$ 的相反群，所以前节记为 π 的群正是 $\mathrm{Aut}\,P$。回忆，上一节从给定的基本函子 F 出发，构造了 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}(\pi)$ 的等价（其中 $\pi=\mathrm{Aut}(F)$），将 F 化为 $\mathcal{C}(\pi)_x$ 到有限集范畴的典范函子。在标准情形 $\mathcal{C}=\mathcal{C}(\pi)$、$F$ 为典范函子时，对应的基本 pro-对象就是 π 的离散商群 π_i 组成的投射系。将 $\mathcal{C}(\pi)$ 的pro-对象范畴明确写出可能很有用。结果如下：

原 PDF 121

命题 5.2。范畴 $\mathrm{Pro}\,\mathcal{C}(\pi)$ 典范地等价于范畴 $\mathcal{C}'(\pi)$，后者的对象是带拓扑群 π 作用的紧全不连通空间。

由于后者包含 $\mathcal{C}(\pi)$ 为满子范畴（对应于紧离散带算子空间），且其中存在投射极限，总有典范函子 $g:\mathrm{Pro}\,\mathcal{C}(\pi)\to\mathcal{C}'(\pi)$，把投射系 $Q=(Q_i)$ 映为 $X=\varprojlim_i Q_i$。要定义反向函子，只须定义从 $\mathcal{C}'(\pi)$ 到左正合函子 $\mathcal{C}\to\mathbf{Ens}$ 的范畴的反变函子；对 $X\in\mathcal{C}'(\pi)$，取 $h(X)(E)=\mathrm{Hom}(X,E)$，其中 Hom 在 $\mathcal{C}'(\pi)$ 中取。由定义立即看出 h,g 互为伴随函子，且 hg 典范地同构于 $\mathrm{Pro}\,\mathcal{C}(\pi)$ 的恒等函子。为证明 g,h 互为拟逆，只须证明 $\mathcal{C}'(\pi)$ 的每个对象都同构于某个 $g(Q)$，$Q\in\mathrm{Pro}\,\mathcal{C}(\pi)$。亦即每个带拓扑群 π 作

[6]采用更直观的“纤维函子”一词似乎更好。

用的紧全不连通空间 X 都同构于有限离散带算子空间的投射极限。忘掉算子后，X 是其有限离散商的投射极限，故只须在这些商中找一个 π-不变共尾系。为此，只须证明每个这样的商 X' 在 π 作用下仅有有限个变换像：取这些变换像的上确界，就得到支配 X' 的不变商。换言之，只须存在 π 的正规开子群 π'，使其中各元素保持 X' 不变。X' 对应于 X 的一个有限开分割 (X_i)。由连续性及 π 的紧性，单位元有邻域 V，使 $s \in V$ 蕴含对所有 i，$sX_i \subset X_i$，从而 s 保持 X' 不变。又知 π 的正规开子群构成单位元的基本邻域系，证明完成。还可更简单地看出，$\mathrm{Ind}\,\mathcal{C}(\pi)$ 典范地等价于带 π 连续作用的集合范畴。这里不需要这一事实。

命题 5.3。设 $\mathcal{C}$ 是Galois 范畴，F 是其基本函子，$P = (P_i)$ 是按通常方式规范化的对应pro-对象。对象 $X \in \mathcal{C}$ 连通的充要条件是 π 在 $E = F(X)$ 上传递作用。

原 PDF 122

化为标准情形 $\mathcal{C} = \mathcal{C}(\pi)$，$F$ 为典范函子，结论便是直接的。

推论 5.4。关于 X 的下列条件等价：(i) X 连通且 $X \not\simeq \varnothing_{\mathcal{C}}$；(ii) π 在 $E = F(X)$ 上传递作用且 $F(X) \neq \varnothing$；(iii) X 同构于某个 P_i。

(i) 与 (iii) 的等价也容易直接由第 4 节 e) 得出。

命题 5.5。设 $Q = (Q_i)_{i \in I}$ 是按通常方式规范化的 $\mathcal{C}$ 的pro-对象，$G(X) = \mathrm{Hom}(Q, X)$ 是对应的从 $\mathcal{C}$ 到 **Ens** 的函子。下列条件等价：

(i) G 与有限直和交换。

(ii) G 与两个对象的和交换。

(iii) 各 Q_i 连通且 $Q_i \not\simeq \varnothing_{\mathcal{C}}$。

(iv) Q 同构于 π/H，其中 H 为 π 的闭子群。

(v) G 同构于由 π 的某个闭子群 H 定义的函子 $E \mapsto E^H$，其中 E^H 是 H-不变元集合。

注意，在 (iv)、(v) 中假设已选择一个基本函子，以便把 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}(\pi)$ 等同。

证明. 可设 $\mathcal{C} = \mathcal{C}(\pi)$。(i)⇒(ii) 显然，(ii)⇒(iii) 的证明与第 4 节 d) 相同。证明 (iii)⇒(iv)：$\varprojlim_i Q_i$ 是非空有限集的投射极限，故非空。取其中一点 a，它定义带算子空间的同态 $\pi \to Q$；由于 π 由 5.3 在每个 Q_i 上传递作用，复合 $\pi \to Q \to Q_i$ 都满，所以此同态满。设 H 为 a 的稳定子，则得到同构 $\pi/H \xrightarrow{\sim} Q$。(iv)⇒(v) 及 (v)⇒(i) 又都是直接的。 □

命题 5.6。设 $\mathcal{C}$ 是Galois 范畴，P 是基本 pro-对象，F 为对应的基本函子。另设 $P' = (P'_i)_{i \in I}$ 是规范形的pro-对象，$F'(X) = \mathrm{Hom}(P', X)$ 为对应的从 $\mathcal{C}$ 到 **Ens** 的函子。下列条件等价：

(i) $P' \simeq P$，亦即 $F' \simeq F$。

(ii) P' 是基本 pro-对象，亦即 F' 是基本函子。

(iii) F' 把两个对象的和映为和，且 $X \not\simeq \varnothing_{\mathcal{C}}$ 蕴含 $F(X) \neq \varnothing$。

(iv) $\mathcal{C}$ 中连通且不等于 $\varnothing_{\mathcal{C}}$ 的对象，恰是同构于某个 P'_i 的对象。

显然 (i)⇒(iii)、(i)⇒(ii)；由 5.4（以 P' 代 P）有 (ii)⇒(iv)。此外，由 5.5，(iii) 或 (iv) 都意味着 P' 形如 π/H，H 是 π 的闭子群。在 (iii) 的情形，对 π 的每个正规开子群 π' 都存在 π-同态 $P' = \pi/H \to \pi/\pi'$，所以 $H \subset \pi'$，因而 $H = (0)$，于是得到 (i)，证毕。 原 PDF 123

推论 5.7。Galois 范畴 $\mathcal{C}$ 的各基本 pro-对象彼此同构，各基本函子彼此同构。

换言之，基本函子范畴是连通群胚 Γ，可称为Galois 范畴 $\mathcal{C}$ 的基本群胚。若 $\mathcal{C} = \mathcal{C}(\pi)$，则基本群胚中一个对象的自同构群同构于 π，此同构精确到内自同构而确定。（群胚指其中所有态射都是同构的范畴；连通群胚指所有对象彼此同构的群胚。）$\mathcal{C}$ 的基本 pro-对象构成一个连通群胚，等价于基本群胚的相反群胚。若 F, F' 对应于基本 pro-对象 P, P'，则 $\mathrm{Hom}(F, F') = \mathrm{Isom}(F, F')$ 有时记作 $\pi_{F',F}$，起着 “从 F 到 F' 的道路类集合” 的作用。特别地，$\pi_{F,F} = \pi_F$ 正是上节构造的以 F 为基点的基本群。对应于 F 的pro-对象 P 则起着 $\mathcal{C}$ 的终对象 $e_{\mathcal{C}}$ 在 F 处的万有覆盖的作用。也许更方便的是，不选择基本群胚 Γ 的特定对象 F，直接用 Γ 描述 $\mathcal{C}$（精确到等价）。对每个 $X \in \mathcal{C}$，有 Γ 上取值于 **Ens** 的函子 E_X，定义为 $E_X(F) = F(X)$。拓扑中称这样的函子为群胚上的局部系统。$F(X) = E_X(F)$ 可称为 X 在 F 处的纤维，E_X 称为 X 的纤维函子。E_X 满足下述性质：对每个 F，$E_X(F)$ 是有限集，拓扑群 $\pi_F = \mathrm{Aut}(F)$ 在其上连续作用。对给定的从基本群胚到 **Ens** 的协变函子 ξ，这一条件等价于只对某个任意固定的 F 验证同一条件。于是：

命题 5.8。$X \mapsto E_X$ 给出 $\mathcal{C}$ 与下述范畴的等价：从 $\mathcal{C}$ 的基本群胚 Γ 到 **Ens**、满足上述条件的协变函子所成的范畴。

事实上，取 Γ 中对象 F_0，令 $\pi_0 = \mathrm{Aut}(F_0)$，立即可见 $\xi \mapsto \xi(F_0)$ 给出 5.8 中第二个范畴与 $\mathcal{C}(\pi_0)$ 的等价。另一方面，它与 $X \mapsto E_X$ 的复合就是自然等价 $\mathcal{C} \to \mathcal{C}(\pi_0)$。所以 $X \mapsto E_X$ 本身也是等价。 原 PDF 124

推论 5.9。Pro$\mathcal{C}$ 典范地等价于从基本群胚 Γ 到拓扑空间范畴且满足下述条件的协变函子 ξ 的范畴：对 Γ 的每个对象 F，$\xi(F)$ 是带拓扑群 π_F 作用的紧全不连通空间。

同样，只须对一个 F 验证这一条件。证明与 5.8 相同。**注记 5.10**。设 $(F_s)_{s\in S}$ 是基本群胚 Γ 的对象族。对 $s, s' \in S$，令 $\mathrm{Hom}(s, s') = \mathrm{Hom}(F_s, F_{s'})$，则 S 自身成为连通群胚，$s \mapsto F_s$ 成为从 S 到 Γ 的全忠实函子 f。考虑从 $\mathcal{C}$ 到函子范畴 $\mathrm{Hom}(S, \mathbf{Ens})$ 的 $X \mapsto E_X \circ f$，便得到 5.8（以及 5.9）将 Γ 换成 S 的变式。当 S 为单点时，这一表

述化为定理 4.1；当 S 为 Γ 的全部对象之集时，它正是 5.8。现在使用 5.9 定义 $\mathcal{C}$ 的一个典范pro-对象。考虑从 Γ 到拓扑空间范畴（甚至到拓扑群范畴）的函子

$$f : F \longmapsto \mathrm{Aut}(F) = \pi_F.$$

它满足 5.8 中的条件：$f(F)$ 作为带 π_F 作用的空间，就是 π_F 经内自同构作用于自身。于是 f 对应于唯一同构意义下确定的 $\mathcal{C}$ 的pro-对象；它甚至是 $\mathcal{C}$ 的pro-群，称为 $\mathcal{C}$ 的基本 pro-群，起着基本群局部系统的作用。因此，它是由关于 F 的函子性同构 $F(\Pi) \simeq \pi_F$ 定义的pro-群 Π。对任意pro-对象 X，有典范态射 $\Pi \times X \to X$，使 X 成为 $\mathrm{Pro}\,\mathcal{C}$ 中带左算子群 G 的对象。只须注意，对变动的 F 有典范映射

$$\Pi(F) \times X(F) \longrightarrow X(F),$$

即

$$\mathrm{Aut}(F) \times E_X(F) \longrightarrow E_X(F), \qquad \text{或} \quad \pi_F \times F(X) \longrightarrow F(X),$$

它关于 F 具有函子性。它关于 X 也具有函子性，所以对任意pro-对象态射 $X \to Y$，下图交换：

原 PDF 125

$$\begin{array}{ccc} \Pi \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi \times Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

注记 5.11。不可混淆基本 pro-对象 P 与基本 pro-群：前者没有赋予群结构且连通，后者则是pro-群，通常不连通。准确地说，G 连通当且仅当 π_F 经内自同构在自身上传递作用，即 π 只含单位元，亦即 $\mathcal{C}$ 等价于有限集范畴。另一个本质区别是 G 在唯一同构意义下确定，而 P 只在非唯一同构意义下确定。设 E 为有限集，考虑群胚 Γ 上值为 E 的常函子。由 5.8，它定义 $\mathcal{C}$ 的对象 $E_{\mathcal{C}}$；它也可解释为终对象 $e_{\mathcal{C}}$ 的 E 份拷贝的和。可把 $E_{\mathcal{C}}$ 看作从有限集范畴到 $\mathcal{C}$ 的函子；该函子正合，所以把有限群映为 $\mathcal{C}$-群，等等。若 $X \in \mathcal{C}$ 带有限群 G 的右作用，则可将其看作带 $\mathcal{C}$-右算子群 $G_{\mathcal{C}}$ 的对象。因此依带 $\mathcal{C}$-群作用对象的一般术语，若 X 在 $G_{\mathcal{C}}$ 下形式主齐性，即由右作用诱导的典范态射

$$X \times G_{\mathcal{C}} \longrightarrow X \times X$$

为同构，就称 X 在 G 下形式主齐性。若它在 $G_{\mathcal{C}}$ 下主齐性，即形式上如此且商 $X/G = X/G_{\mathcal{C}} = e_{\mathcal{C}}$，则称它在 G 下主齐性。固定基本函子，得到 $\mathcal{C} \simeq \mathcal{C}(\pi)$；$X$ 对应于带 π 连续左作用的集合 $E = F(X)$。给 X 以 G 的右作用，就是给 E 以 G 的右作用，使之与 π 的作用交换。立即看出，X 在 G 下主齐性，当且仅当集合 E 是 G 下的主齐性空间，即 G 在 E 上单传递作用。（X 形式主齐性，则等价于 E 主齐性或为空。）与 5.3 比较可见，若 X 在 G 下主齐性且连通，给定的从 G 到 $\mathrm{Aut}(X)$ 的相反群的同态就是同构。而一个对象 $X \in \mathcal{C}$ 连通且在 $\mathrm{Aut}(X)$ 的相反群下主齐性，当且仅当按第 4 节的记号，

原 PDF 126

它同构于某个Galois 对象 P_i。在标准情形 $\mathcal{C} = \mathcal{C}(\pi)$，这意味着 X 同构于 π 关于某个正规子群的商。仍设给定基本函子 F。给出一个在有限右作用群 G 下主齐性的 X，以及一点 $a \in F(X)$，等价于给出 π 到 G 的一个同态。事实上，对这样的同态，取 $E = G$：π 经给定 $\pi \to G$ 以及 G 的左平移左作用于它，G 经右平移右作用于它，标记点 a 取为 G 的单位元。由前面的讨论，每个具有上述性质的三元组 (X, G, a) 都以本质唯一的方式如此得到，因为带标记点的 G-主齐性集合可与 G 等同。因此从有限群范畴到 **Ens** 的函子 $G \mapsto \mathrm{Hom}(\pi, G)$ 有了直接的几何解释；它由 π pro-表示，所以考察它也提供了由 F 构造群 π 的另一种方式。

6. Galois 范畴之间的正合函子

命题 6.1。设 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 是两个Galois 范畴，$H : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是协变函子，F' 为 $\mathcal{C}'$ 的基本函子，令 $F = F' \circ H$。下列条件等价：

(i) H 正合，即左正合且右正合。

(ii) H 左正合，把有限和映为有限和，把满态射映为满态射（或者说，把不同构于 $\varnothing_{\mathcal{C}}$ 的对象映为不同构于 $\varnothing_{\mathcal{C}'}$ 的对象）。

(iii) F 为 $\mathcal{C}$ 的基本函子。

(i)⇒(ii) 是范畴的一般事实。(ii) 的第一种表述推出第二种：对象 $X \in \mathcal{C}$ 不同构于 $\varnothing_{\mathcal{C}}$，当且仅当 $X \to e_{\mathcal{C}}$ 是满态射；注意假设 F 左正合，故将 $e_{\mathcal{C}}$ 映为 $e_{\mathcal{C}'}$。(ii) 的第二种表述推出 (iii)，因为 F 左正合，故 pro-可表，可应用 5.6 的判据 (iii)。最后，由 F 正合且保守（即满足第 4 节公理 (G 6)），得 (iii)⇒(i)。设 Γ, Γ' 分别是 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 的基本群胚。若 H 正合，则 $F' \mapsto F' \circ H$ 给出 Γ' 到 Γ 的函子，记作 ${}^tH$：

$$ {}^tH(F')(X) = F'(H(X)). $$

采用第 6 节引入的记号 $F(X) = E_X(F)$，也可写成

$$ E_{H(X)}(F') = E_X({}^tH(F')). $$

结合 5.8 或 4.1，此式表明，一旦知道对应函子 ${}^tH$，正合函子 H 就在唯一同构意义下确定。固定 F'，令 $F = {}^tH(F')$，则 ${}^tH$ 定义同态

原 PDF 127

$$ {}^tH : \pi_{F'} \longrightarrow \pi_F \qquad (F = {}^tH(F') = F' \circ H), $$

其中 $\pi_{F'} = \mathrm{Aut}(F')$，$\pi_F = \mathrm{Aut}(F)$。由上式并结合 5.8，此同态具有如下性质：对每个带 π_F 连续作用的有限集 E，$\pi_{F'}$ 经此同态也连续作用于 E。对 π_F 关于其正规开子群的各商应用这一点，可见该条件也就是说此同态连续。反之，给定 Γ 的对象 F、Γ' 的对象 F' 以及连续同态 $u : \pi_{F'} \to \pi_F$，它对应于显然正合的函子 $\mathcal{C}(\pi) \to \mathcal{C}(\pi')$，所以由 4.1

对应于正合函子 $H:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$，使 ${}^tH:\pi_{F'}\to\pi_F$ 正好等于 u。也可从函子 $U:\Gamma'\to\Gamma$ 出发，代替群同态；要求对每个 $F'\in\Gamma'$（或某个 F'，两者等价），对应同态 $\pi_{F'}\to\pi_F$ 连续。这样的函子同构于某个 ${}^tH$，其中正合函子 $H:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$ 在唯一同构意义下确定。因而：

推论 6.2。Galois 范畴间的函子 $H:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$ 正合，当且仅当存在等价 $\mathcal{C}(\pi)\to\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'\to\mathcal{C}(\pi')$，将 H 化为与拓扑群同态 $\pi'\to\pi$ 对应的函子 $\mathcal{C}(\pi)\to\mathcal{C}(\pi')$。

推论 6.3。设 $\mathcal{C},\mathcal{C}'$ 为Galois 范畴，Γ,Γ' 为其基本群胚。则从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的正合函子范畴，等价于满足如下条件的函子 $U:\Gamma'\to\Gamma$ 的范畴：对每个 $F'\in\Gamma'$（或某个 F'，两者等价），令 $F=U(F')$，则 U 定义的同态 $\pi_{F'}=\mathrm{Aut}(F')\to\pi_F=\mathrm{Aut}(F)$ 连续。

考虑 $\mathcal{C}$ 的基本 pro-群 Π。正合函子 H 把它映为 $\mathcal{C}'$ 的pro-群 $H(\Pi)$。我们定义同态 $\Pi'\to H(\Pi)$，其中 Π' 为 $\mathcal{C}'$ 的基本 pro-群，要求对 Γ' 的每个对象 F'，相应同态

原 PDF 128

$$F'(\Pi')=\pi_{F'}\longrightarrow F'(H(\Pi))=\pi_F\qquad(F=F'\circ H={}^tH(F'))$$

等于自然同态 $\mathrm{Aut}(F')\to\mathrm{Aut}(F'\circ H)$。后者关于 F' 具有函子性，所以由 5.8 确实定义 $\mathcal{C}'$ 的pro-对象同态，且实际为pro-群同态，称为 H 的关联同态。再设 H' 是从 $\mathcal{C}'$ 到另一个Galois 范畴 $\mathcal{C}''$ 的正合函子，显然

$${}^t(H'H)={}^tH\,{}^tH'.$$

这里是函子的恒等，而不只是典范同构。关联的基本 pro-群同态也有类似的传递性质。现在用对应同态 $u:\pi_{F'}\to\pi_F$（其中 $F'=F'\circ H$）解释正合函子 H 的性质。为方便起见，引入带基本函子 F 的Galois 范畴 $\mathcal{C}$ 中的带点对象：它按定义是一个对象 X 连同一个元素 $a\in F(X)$。因此它可解释为一个带 π_F 连续左作用及一个标记点 a 的有限集。由 5.3，$\mathcal{C}$ 的连通带点对象与 π_F 的开子群等同。若开子群 U,V 分别对应于连通带点对象 X,Y，则存在保持基点的同态 $X\to Y$ 当且仅当 $U\subset V$，且该同态唯一。由于 $F=F'\circ H$，H 自然把带点对象映为带点对象。另一方面，π_F 这样的群的闭子群是包含它的所有开子群之交；因此对两个闭子群 M,N，$M\subset N$ 当且仅当每个包含 N 的开子群也包含 M。利用这些注记，容易证明以下结果：

命题 6.4。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的连通带点对象，对应于 π_F 的开子群 U。U 包含 $u(\pi_{F'})$（分别地，包含由 $u(\pi_{F'})$ 生成的闭正规子群）的充要条件是 $H(X)$ 有保持基点的截面（分别地，$H(X)$ 完全分解）。

Galois 范畴 $\mathcal{C}$ 中对象 X 的截面，省略的含义是在终对象上方的截面，指 $e_{\mathcal{C}}\to X$ 的态射；等价于给出 $F(X)$ 中一个 π_F-不变元素 a。若 X 带点，则称截面保持基点，是指它与 $X,e_{\mathcal{C}}$ 的带点结构相容，即 a 正是 $F(X)$ 的标记点。这样的截面唯一，且存在当且仅当 $F(X)$ 的标记点为 π_F-不变元。最后，若一个对象同构于若干终对象的和，即

原 PDF 129

π_F 在 $F(X)$ 上平凡作用，则称它完全分解。对带点 X，这一条件显然强于存在保持基点的截面。命题 6.4 直接由这些定义与注记得到。

推论 6.5。u 平凡的充要条件是：对每个 $X \in \mathcal{C}$，$H(X)$ 都完全分解。

命题 6.6。设 X' 为 $\mathcal{C}'$ 的连通带点对象，对应于 $\pi_{F'}$ 的开子群 U'。U' 包含 $\ker u$ 的充要条件是存在 $\mathcal{C}$ 的连通带点对象 X，以及从 $H(X)$ 的带点连通分支 X'_0 到 X' 的保持基点的同态（亦即 X 作为带点对象，同构于 $\mathcal{C}$ 中某个带点对象的逆像之中性连通分支的一个商）。若 u 满，上述条件还等价于：X 同构于某个 $H(X)$，其中 X 是 $\mathcal{C}$ 的带点对象。

（Galois 范畴中带点对象 X 的中性连通分支，指其唯一的连通带点子对象；由 5.3，它对应于 $F(X)$ 的标记点在 π_F 下的轨道。）由于 U' 包含 $\ker u$ 与 X' 的带点方式无关（另选标记点相当于把 U 换成其共轭子群），得到：

推论 6.7。U' 包含 $\ker u$，当且仅当存在对象 $X \in \mathcal{C}$（可要求连通）以及从 $H(X)$ 的某个连通分支到 X' 的态射。若 u 满，也就意味着 X' 同构于某个 $H(X)$。

推论 6.8。u 单的充要条件是：对每个 $X' \in \mathcal{C}'$，存在 $X \in \mathcal{C}$ 以及从 $H(X)$ 的某个连通分支到 X' 的同态。

命题 6.9。下列条件等价：(i) $u : \pi_{F'} \to \pi_F$ 满；(ii) 对 $\mathcal{C}$ 的每个连通对象 X，$H(X)$ 连通；(iii) H 全忠实。

最后一个条件是说，对 $\mathcal{C}$ 的任意两个对象 X, Y，自然映射

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H(X), H(Y))$$

为双射。

原 PDF 130

推论 6.10。u 为同构的充要条件是 H 为范畴等价，亦即满足下列两个条件：

a) 对 $\mathcal{C}$ 的每个连通对象 X，$H(X)$ 连通；
b) $\mathcal{C}'$ 的每个对象都同构于某个 $H(X)$。

命题 6.11。设 $H : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$、$H' : \mathcal{C} \to \mathcal{C}''$ 为Galois 范畴间的正合函子，F'' 为 $\mathcal{C}''$ 的基本函子。令 $F' = F''H'$、$F = F'H$，考虑关联同态

$$u' : \pi_{F''} \longrightarrow \pi_{F'}, \qquad u : \pi_{F'} \longrightarrow \pi_F.$$

$\ker u \subset \mathrm{Im}\, u'$，即 uu' 是平凡同态，的充要条件是：对每个 $X \in \mathcal{C}$，$H'(H(X))$ 完全分解。$\ker u \supset \mathrm{Im}\, u'$ 的充要条件是：对每个满足 $H'(X')$ 存在保持基点截面的连通带点对象 $X' \in \mathcal{C}'$，存在 $X \in \mathcal{C}$ 及 $H(X)$ 的某个连通分支到 X' 的同态。

第一条来自 6.4 的最后一个断言。第二条结合 6.4 与 6.6 得到。**注记 6.12**。在 6.8 的条件下，一般不能说 X' 同构于某个 $H(X)$。可以证明，$\mathcal{C}'$ 的每个连通对象（从而每

个对象）都同构于某个 $H(X)$ 的充要条件是 u 将 $\pi_{F'}$ 同构地映到 π_F 的某个直因子子群。不过实际中，会利用适当的从 $\mathcal{C}'$ 到 $\mathcal{C}$ 的正合函子，直接构造一个同态 $\pi_F \to \pi_{F'}$，它是 u 的右逆。

命题 6.13。设 $\mathcal{C}$ 为带基本函子 F 的Galois 范畴，$S \in \mathcal{C}$ 连通，$\mathcal{C}'$ 为 $\mathcal{C}$ 中 S 上方对象所成的范畴。则 $\mathcal{C}'$ 为Galois 范畴，且 $X \mapsto H(X) = X \times S$ 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的正合函子。设 $a \in F(S)$，定义从 $\mathcal{C}'$ 到有限集范畴的函子

$$F'(X') = \text{映射} F(X') \longrightarrow F(S) \text{ 下} a \text{ 的逆像.}$$

则有同构 $F \simeq F' \circ H$，且对应同态 $u : \pi_{F'} \to \pi_F$ 将 $\pi_{F'}$ 同构地映到 π_F 中标记元素 $a \in F(X)$ 的稳定子开子群 U。

证明留给读者。

原 PDF 131

7. 预概形的情形

设 S 是局部诺特且连通的预概形，$a : \mathrm{Spec}(\Omega) \to S$ 是 S 的一个几何点，其取值域 Ω 代数闭。令 $\mathcal{C}$ 为 S 的平展覆盖范畴。对其对象 X，即 S 的平展覆盖，令 $F(X)$ 为 X 中位于 a 上方的几何点集合。于是 F 成为从 $\mathcal{C}$ 到有限集范畴的函子。性质 (G 1)–(G 6) 均成立：(G 1) 包含在 I 4.6 的各项性质中；(G 2) 来自 3.4；(G 3) 来自 3.5；(G 4) 由定义直接成立；(G 5) 来自 3.5 和第 2 节开头；最后 (G 6) 已在 3.7 证明。因此第 4、5、6 节的结果都适用。特别地，可定义表示 F 的pro-对象 P，称为 S 在点 a 处的万有覆盖，以及拓扑群 $\pi = \mathrm{Aut}(F) = \mathrm{Aut}^0 P$，称为 S 在 a 处的基本群，记为 $\pi_1(S, a)$。函子 F 定义 $\mathcal{C}$ 与带 $\pi = \pi_1(S, a)$ 连续作用的有限集范畴的等价。因此，对覆盖通常作的有限投射极限和归纳极限运算（积、纤维积、和、取商等），都可解释为 $\mathcal{C}(\pi)$ 中的相应运算，即带 π 作用的有限集上的显然运算。由于平展覆盖的拓扑连通分支也是平展覆盖，对象 X 在 $\mathcal{C}$ 中连通当且仅当其拓扑空间连通；由 5.3，也就是 π_1 在 $F(X)$ 上传递作用。注意 X 已在 S 上平坦且拟紧，故其忠实平坦且拟紧的充要条件是 $X \to S$ 满，即它是 $\mathcal{C}$ 中的满态射，亦即 $X \neq \varnothing$。所以由 2.6 (iii)，X 是群为 G 的 S 的主覆盖，当且仅当它在 $\mathcal{C}$ 中是 G 下的主齐性空间（按第 5 节的定义）。若 a' 是 S 的另一个几何点（对应于代数闭域 Ω'，可不同于 Ω，甚至可有不同特征），它定义另一个从 $\mathcal{C}$ 到有限集范畴的纤维函子 $F' = F_{a'}$，亦正合，所以同构于 $F = F_a$。因而各 a 对应的基本群 $\pi_1(S; a)$ 彼此同构。以 $\pi_1(S; a, a')$ 表示对应纤维函子之间所有同构（亦即所有同态）$F_a \to F_{a'}$ 组成的集合，便得到一个群胚，其对象集是 S 的几何点集，各基本群就是对象的自同构群。集合 $\pi_1(S; a', a)$ 可称为从 a 到 a' 的道路类集合。这些类自然可以复合。最后，可定义 $\mathcal{C}$ 中的pro-群 Π_1^S，称为 S 的基本 pro-群或 S 上的基本群局部系统；它在唯一同构意义下由关于几何点 a 的函子性同构

$$F_a(\Pi_1^S) = \pi_1(S; a)$$

原 PDF 132

确定（参见注记 5.10）。特别地，若 s 为 S 的一个普通点，G 在 s 的纤维是 $k(s)$ 上的pro-群，是 $k(s)$ 上有限平展群的投射极限；可称其为 S 在普通点 s 处的基本群，记为 $\pi_1(S,s)$。按定义，它在 $k(s)$ 的代数闭扩域 Ω 中的值点，正是 $\pi_1(S;a)$ 的元素，a 为此扩域定义的几何点。特别地，取 S 为域的谱，对每个域 k 都典范且函子性地关联一个 k 上的pro-群，可记为 $\pi_1(k)$；它是 k 上有限平展群的投射极限，其在 k 的代数闭扩域 Ω 中的值点，与拓扑Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 的元素等同，其中 $\overline{k}$ 为 k 在 Ω 中的 Galois 闭包（参见 8.1）。群 $\pi_1(k)$ 似乎还没有引起代数学家的注意。再设 $f : S' \to S$ 是两个连通局部诺特预概形之间的态射，a' 是 S' 的几何点，$a = f(a')$ 为其在 S 中的直接像。则“逆像”函子诱导

$$f^\bullet : \mathcal{C}(S) \longrightarrow \mathcal{C}(S'),$$

即从 S 的平展覆盖范畴到 S' 的平展覆盖范畴的函子。并有函子同构 $F_a \simeq F_{a'} \circ f^\bullet$，所以 $f^\bullet$ 是正合函子，第 6 节的结果适用。特别地，有典范同态

$$u = \pi_1(f;a') : \pi_1(S',a') \longrightarrow \pi_1(S;a) \qquad (a' = f(a)),$$

由它可把逆像函子重建为对算子群的限制运算。因此 $f^\bullet$ 的性质可以通过关联群同态的性质简单表述，如第 6 节所详述。特别地，若 S' 是 S 的平展覆盖，则 u 将 $\pi_1(S',a')$ 同构地映到 $\pi_1(S,a)$ 中定义连通带点平展覆盖 S' 的开子群，即 $a' \in F_a(S')$ 在 $\pi_1(S;A)$ 中的稳定子 U。若希望同时解释各个几何点 a' 对应的 $\pi_1(f;a')$，则应按第 6 节，考虑 S 上pro-群的同态 原 PDF 133

$$\Pi_1(f) : \Pi_1^{S'} \longrightarrow f^\bullet(\Pi_1^S),$$

再取它在几何纤维上的相应同态。

8. 底预概形正规的情形

命题 8.1。设 S 是域 k 的谱，Ω 是 k 的代数闭扩域，定义 S 的 Ω-值几何点 a。设 $\overline{k}$ 为 k 在 Ω 中的可分闭包。则 $\pi_1(S,a)$ 与 $\overline{k}/k$ 的拓扑Galois 群之间有典范同构。

设 k' 为 k 在 Ω 中的代数闭包，它对应于 S 的 k'-值几何点 b。自然函子同态 $F_b \to F_a$ 显然为同构，因为 k 的一个有限可分扩张到 Ω 的 k-同态必取值于 $\overline{k}$，更取值于 k'。另一方面，k'/k 的 k-自同构群 π' 自然作用于 F_b，给出同态 $\pi' \to \mathrm{Aut}(F_b) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(F_a) = \pi_1(S;a)$。又熟知从 π' 到 $\overline{k}/k$ 的自同构群 π 的自然同态为同构。由此得到典范同态 $\pi \to \pi_1(S;a)$；只须证明它是同构。它单，因为核中元素是一个在所有有限可分子扩张上均诱导恒等的 $\overline{k}/k$ 的自同构，故必平凡。它满，因为若 X 为 S 的连通平展覆盖，由有限可分扩张 L/k 定义，则熟知 π 在 L 到 k' 的 k-同态集上传递作用。

命题 8.2。设 S 为连通、局部诺特且正规的预概形，$K = k(s)$ 为其函数域，即泛点 s 的剩余域。设 Ω 是 K 的代数闭扩域，定义 $S' = \mathrm{Spec}(K)$ 的几何点 a' 及 S 的几何点

a。则 $\pi_1(S';a') \to \pi_1(S;a)$ 满。将前一个群与 K 在 Ω 中的可分闭包 $\overline{K}$ 的Galois 群等同（参见 8.1）后，上述同态的核按 Galois 理论，对应于 $\overline{K}/K$ 中由 K 在 Ω 内所有在 S 上非分歧的有限扩张组成的子扩张。

第一条意味着 S 的连通平展覆盖 X 在 S' 上的逆像连通，即 X 整；这正是 I 10.1。上述同态的核由 $\overline{K}/K$ 的那些在各集合 $F_a(X)$ 上诱导恒等的自同构组成，这里可设平展覆盖 X 连通。这意味着这些自同构在 $\overline{K}/K$ 的所有在 S 上非分歧的有限子扩张上诱导恒等，最后一条因而成立。**注记**。由于正规预概形 S 的基本群具有上述通常 Galois 理论的解释，这一情形下的定义早已为人所知。

原 PDF 134

9. 不连通预概形：多重 Galois 范畴

设 S 是局部诺特预概形，$(S_i)_{i\in I}$ 是其连通分支。则 S 的平展覆盖范畴 $\mathcal{C}(S)$ 等价于各 $\mathcal{C}(S_i)$ 的积范畴。在每个 S_i 中选定几何点后，各 $\mathcal{C}(S_i)$ 都可用 S_i 的基本群解释。在对平展态射应用下降理论时，对每个 S_i 都选择一个几何点有时不便。此时更方便的是使用 5.8 的自然推广：把 $\mathcal{C}(S)$ 解释为 S 的几何点群胚上的函子范畴。这一群胚看作 S 的各连通分支所对应群胚之和；所考虑的函子取值于有限集范畴，且满足类似 5.8 所用的连续性条件。实际会取 S 的几何点族 $(a_t)_{t\in E}$，使每个连通分支 S_i 至少包含其中一点；于是如同 5.10，可用以 E 为底集合的相应群胚，代替所有几何点的群胚。这些讨论自然应纳入一般定义：研究等价于若干形如 $\mathcal{C}(\pi)$ 的范畴之积的范畴，可称之为多重 Galois 范畴。细节留给读者。

第 VI 讲

纤维范畴与下降

Catégories fibrées et descente

原 PDF 135

0. 引言

与上一讲引言中的预告相反，事实表明：即使只考虑特殊情形，如果不先相当仔细地建立一般范畴中下降的语言，也无法在预概形范畴中讨论下降。

“下降”概念为对象的各种“粘合”过程，因而也为范畴的粘合，提供了统一框架。最经典的粘合情形是：给定拓扑空间 X 及其开覆盖 (X_i)；对每个 i，在 X_i 上给定一个（譬如说）纤维空间 E_i；对每对 (i,j)，给定同构

$$f_{ji} : E_i|_{X_{ij}} \xrightarrow{\sim} E_j|_{X_{ij}}, \qquad X_{ij} = X_i \cap X_j,$$

并满足熟知的传递条件，简写为 $f_{kj} f_{ji} = f_{ki}$。这时我们知道，存在 X 上的纤维空间 E，由下述条件在同构意义下确定：有同构 $f_i : E|_{X_i} \xrightarrow{\sim} E_i$，满足 $f_{ji} = f_j f_i^{-1}$（这里沿用通常的记号省略）。令 X' 为各 X_i 的不交并空间；它自然是 X 上的纤维空间，即配有连续映射 $X' \to X$ 的空间。于是，给定各个 E_i，可以更简洁地理解为给定 X' 上的纤维空间 E'；给定各个 f_{ji}，则理解为在

$$X'' = X' \times_X X'$$

上 E' 沿两个典范投影的逆像 E''_1 与 E''_2 之间的一个同构。粘合条件便可写成三重纤维积

$$X''' = X' \times_X X' \times_X X'$$

上纤维空间 E'''_1 与 E'''_3 之间的同构所满足的一个等式；这里 E'''_i 是 E' 沿第 i 个典范投影到 X''' 上的逆像。由 E' 和 f 构造 E，正是下降过程的典型例子。另外，给定 X 上的纤维空间 E，若存在 X 的开覆盖 (X_i)，使 $E|_{X_i}$ 同构于 $F \times X_i$，也就是说，使 E 在 $X' = \coprod_i X_i$ 上的逆像 E' 同构于 $X' \times F$，便说 X 是纤维为 F 的“局部平凡”对象。

原 PDF 136

因此，对象的“粘合”与性质的“局部化”都与某些基变换 $X' \to X$ 的研究相联系。在代数几何中，许多其他类型的基变换，特别是忠实平坦态射 $X' \to X$，也必须

看作是关于 X “之上”的预概形或其他对象的一种局部化过程。这种局部化的使用与普通的拓扑局部化同样频繁，后者事实上只是前者的特殊情形。解析几何中也有类似情况，只是程度稍弱。

大部分证明仅需直接核对，因此从略或只给出梗概；遇到证明中出现不够显然的交换图时，我们会将其明确写出。

1. 宇宙、范畴与范畴等价

为避免某些逻辑困难，我们在此接受“宇宙”的概念：这是一个“足够大”的集合，集合论中通常的运算都不会使我们离开它；一条“宇宙公理”保证每个对象都属于某个宇宙。详情见 C. Chevalley 与本讲报告人正在筹备的著作。[1]因此，记号 **Ens** 指的不是所有集合组成的范畴（这种说法没有意义），而是属于某个给定宇宙的集合所组成的范畴；这里不在记号中写出该宇宙。同样，**Cat** 表示属于该宇宙的范畴所组成的范畴；依定义，**Cat** 中对象 X 到另一对象 Y 的“态射”，就是 X 到 Y 的函子。

若 $\mathcal{C}$ 是范畴，记 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为其对象集，$\mathrm{Fl}(\mathcal{C})$ 为其箭头集（即态射集）。因此我们写 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，避免通常的记号滥用 $X \in \mathcal{C}$。若 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 是两个范畴，所谓从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的函子，总是通常所称的协变函子；给定函子时，也同时给定其定义域范畴与目标范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$。这些函子组成的集合记为 $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}, \mathcal{C}')$，它是一个范畴 $\mathbf{Hom}(\mathcal{C}, \mathcal{C}')$ 的对象集。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的反变函子，按定义就是从 $\mathcal{C}$ 的反范畴 $\mathcal{C}^\circ$ 到 $\mathcal{C}'$ 的函子。

我们接受函子 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 的逆极限与归纳极限概念，特别是其最常见的特殊情形：笛卡尔积与纤维积，以及与之对偶的直和与合并和，并接受这些运算通常的形式性质。

原 PDF 137

例如，在上面引入的范畴 **Cat** 中，对于属于所选宇宙的范畴 $\mathcal{I}$，逆极限总是存在；范畴族 $(\mathcal{C}_i)$ 的逆极限范畴 $\mathcal{C}$ 的对象集（分别地，箭头集），由各 $\mathcal{C}_i$ 的对象集（分别地，箭头集）取逆极限得到。最熟悉的例子是一个范畴族的积。下文会经常使用两个范畴在第三个范畴上的纤维积。

关于范畴与函子的一般知识，在上述筹备中的著作问世之前，可参看文献 [1]；它自然很不完备，即使对于本节略述的一般概念也是如此。

借此机会，我们明确写出 [1] 中阐述得不够妥当的范畴等价概念。若对 $\mathcal{C}$ 的每对对象 S, T，映射

$$u \longmapsto F(u) : \mathrm{Hom}(S, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F(S), F(T))$$

都是单射（分别地，双射），便称函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是忠实的（分别地，全忠实的）。若 F 全忠实，且 $\mathcal{C}'$ 的每个对象 S' 都同构于某个形如 $F(S)$ 的对象，便称 F 是范畴等价。可以证明，这等价于存在 F 的拟逆函子 $G : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$，即 GF 同构于 $\mathrm{id}_{\mathcal{C}}$。在此情形下，

[1]最终作者为 C. Chevalley 和 P. Gabriel。该书预定于公元 3000 年出版。在此之前，也可参看 SGA 4 第 I 讲。

给定函子 $G:\mathcal{C}'\to\mathcal{C}$ 与同构

$$\varphi: GF \longrightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{C}'}$$

等价于对每个 $S'\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ 给定一对 (S,u)，其中 S 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$u:F(S)\to S'$ 是同构；这对数据就是 $(G(S),\varphi(S))$。（在这些记号下，存在唯一的函子 $\mathcal{C}'\to\mathcal{C}$，其对象映射为给定的 $S\mapsto G(S)$，并使 $S\mapsto\varphi(S)$ 成为函子间同态 $FG\to\mathrm{id}_{\mathcal{C}'}$。）最后，若 G 是 F 的拟逆，并选定同构

$$\varphi: FG \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{C}'},\qquad \psi: GF \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{C}},$$

那么 [1, I.1.2] 中对 φ,ψ 所列的两个相容条件实际上彼此等价；对任意选定的 φ，都存在唯一的同构 ψ 使这些条件成立。

2. 一个范畴之上的范畴

设 $\mathcal{E}$ 是 **Univ** 中的范畴，因而是 **Cat** 的对象。考虑 **Cat** 中“$\mathcal{E}$ 之上的对象”组成的范畴 $\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$。它的对象就是函子

$$p:\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{E}.$$

配有这一函子的范畴 $\mathcal{F}$，也称为 $\mathcal{E}$ 之上的范畴，或 $\mathcal{E}$-范畴。相应地，从 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{G}$ 的 $\mathcal{E}$-函子，指满足

$$f:\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{G},\qquad qf=p$$

的函子。

原 PDF 138

其中 p,q 分别是 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 的投影函子。因此，从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的 $\mathcal{E}$-函子集，与 $\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 中源为 $\mathcal{F}$、目标为 $\mathcal{G}$ 的箭头集一一对应，但两者并不是同一个集合，因为仅给出上述 f 并不能确定作为 $\mathcal{E}$ 上范畴的 $\mathcal{F},\mathcal{G}$。不过，如在任意范畴 $\mathcal{C}_{/S}$ 中一样，我们通常仍略去这一区别，将上述意义下的 $\mathcal{E}$-函子等同于某个 $\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 中的箭头。

从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的 $\mathcal{E}$-函子集记为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F},\mathcal{G}).$$

显然，$\mathcal{E}$-函子的复合仍是 $\mathcal{E}$-函子；按定义，这一复合对应于 $\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 中箭头的复合。

现在考虑两个 $\mathcal{E}$-函子 $f,g:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 及函子间同态 $u:f\to g$。若对每个 $\xi\in\mathrm{Ob}(\mathcal{F})$，都有

$$q(u(\xi))=\mathrm{id}_{p(\xi)},$$

便称 u 为 $\mathcal{E}$-同态，或“$\mathcal{E}$-函子的同态”。换言之，令 $S=p(\xi)=qf(\xi)=qg(\xi)\in\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$，则 $\mathcal{G}$ 中的态射

$$u(\xi):f(\xi)\longrightarrow g(\xi)$$

是一个 id_S-态射。一般地，若 $\alpha : T \to S$ 是 $\mathcal{E}$ 中态射，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的范畴，投影函子为 $q : \mathcal{G} \to \mathcal{E}$，则满足 $q(v) = \alpha$ 的 $\mathcal{G}$ 中态射 v 称为 α-态射。若另有第三个 $\mathcal{E}$-函子 $h : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 与 $\mathcal{E}$-同态 $v : g \to h$，那么 vu 也是 $\mathcal{E}$-同态。因此，$\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的 $\mathcal{E}$-函子及它们之间的 $\mathcal{E}$-同态组成所有函子的范畴 $\mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 的一个子范畴，称为从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的 $\mathcal{E}$-函子范畴，记为

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/_}(\mathcal{F}, \mathcal{G}).$$

它也是一对函子

$$R, S : \mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightrightarrows \mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{E})$$

的核子范畴，其中 R 是由 $\mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{E})$ 的对象 p 所定义的常值函子，而 S 是由 $q : \mathcal{G} \to \mathcal{E}$ 给出的函子 $f \mapsto q \circ f$。

为结束这些一般讨论，还需通过 $\mathcal{E}$-函子的复合，定义范畴 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/_}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 之间的自然配对。

原 PDF 139

也就是说，当 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的三个范畴时，我们要定义“复合函子”

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/_}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \times \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/_}(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/_}(\mathcal{F}, \mathcal{H}), \tag{i}$$

使它在对象上诱导 $\mathcal{E}$-函子 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 与 $g : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 的复合映射 $(f, g) \mapsto gf$。为此，回忆有一个典范函子

$$\mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \times \mathbf{Hom}(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{H}), \tag{ii}$$

它在对象上就是函子复合映射 $(f, g) \mapsto gf$；它将箭头 (u, v)，其中

$$u : f \longrightarrow f', \qquad v : g \longrightarrow g'$$

分别是 $\mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 和 $\mathbf{Hom}(\mathcal{G}, \mathcal{H})$ 中的箭头，映为箭头

$$v * u : gf \longrightarrow g'f',$$

其定义为

$$(v * u)(\xi) = v(f'(\xi)) \cdot g(u(\xi)) = g'(u(\xi)) \cdot v(f(\xi)).$$

熟知这样确实得到从 gf 到 $g'f'$ 的同态；让 f, g, u, v 变化，就得到函子 (ii)，也就是说，满足

$$\mathrm{id}_g * \mathrm{id}_f = \mathrm{id}_{gf}, \tag{I}$$

$$(v' * u') \circ (v * u) = (v' \circ v) * (u' \circ u). \tag{II}$$

还要回忆，典范配对 (ii) 满足结合律：一方面，函子复合满足 $(hg)f = h(gf)$；另一方面，函子同态的复合积满足

$$(w * v) * u = w * (v * u), \tag{III}$$

其中 $u : f \to f'$、$v : g \to g'$ 如上，此外还给定函子 $h, h' : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 之间的同态 $w : h \to h'$。现在断言：当 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$-范畴时，典范复合函子 (ii) 诱导函子 (i)。既然两个 $\mathcal{E}$-函子的复合已知仍是 $\mathcal{E}$-函子，只需说明，若 $u : f \to f'$、$v : g \to g'$ 是 $\mathcal{E}$-函子之间的同态，那么 $v * u : gf \to g'f'$ 也是 $\mathcal{E}$-函子的同态；这由定义立即可见。配对 (i) 既然由配对 (ii) 诱导，自然满足同样的结合律，即对于 $\mathcal{E}$-函子及其 $\mathcal{E}$-同态，仍有 $(hg)f = h(gf)$ 和 $(w * v) * u = w * (v * u)$。

为补充公式 (I)、(II)、(III)，再回忆

$$v * \mathrm{id}_{\mathcal{F}} = v, \qquad \mathrm{id}_{\mathcal{G}} * u = u. \tag{IV}$$

这里为了简便，若 u（分别地，v）为 f（分别地，g）的恒等自同构，就将 $v * u$ 写成 $v * f$（分别地，$u * g$）。

原 PDF 140

由配对 (i) 的定义可知，$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 对 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为函子，定义于积范畴 $\mathbf{Cat}^{\circ}_{/\mathcal{E}} \times \mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$，取值于 $\mathbf{Cat}$。确实，若 $g : \mathcal{G} \to \mathcal{G}_1$ 是 $\mathcal{E}$-函子，即 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{G}, \mathcal{G}_1)$ 的对象，在 (i) 中令 $\mathcal{H} = \mathcal{G}_1$，便得到函子

$$g_* : \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1).$$

同样，对 $\mathcal{E}$-函子 $f : \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}$，定义函子

$$f^* : \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}).$$

为简便，也分别用 $f \mapsto g \circ f$ 与 $g \mapsto g \circ f$ 表示这些函子；严格说，这些符号只表示相应的对象集映射。由上述结合律可知，这样确实得到所说的函子 $\mathbf{Cat}^{\circ}_{/\mathcal{E}} \times \mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}} \to \mathbf{Cat}$。

3. $\mathcal{E}$ 上范畴的基变换

因为 $\mathbf{Cat}$ 中存在关于 $\mathbf{Univ}$ 中范畴 $\mathcal{I}$ 的逆极限，$\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 中也存在这样的极限；特别地，其中存在笛卡尔积，而它们可解释为 $\mathbf{Cat}$ 中的纤维积。沿用一般记号，若 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴，记

$$\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{G}$$

为它们在 $\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 中的积，即它们在 $\mathbf{Cat}$ 中沿 $\mathcal{E}$ 的纤维积，并将其视为 $\mathcal{E}$ 上的范畴。因而 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{G}$ 配有两个 $\mathcal{E}$-函子 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$；对任意 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{H}$，它们给出双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{H}, \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{H}, \mathcal{F}) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}).$$

这双射事实上来自范畴同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{H}, \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{H}, \mathcal{F}) \times \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{H}, \mathcal{G}),$$

即取两边的对象集。这里函子的两个分量，是从左边到右边两个因子的函子 $h \mapsto \mathrm{pr}_1 \circ h$ 与 $h \mapsto \mathrm{pr}_2 \circ h$。读者可自行核对，这确实是一个同构；更一般地，凡是范畴的逆极限，都有类似结论，并不限于纤维积。

另外，回忆第 1 节已说过，

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{G}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{F}) \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{E})} \mathrm{Ob}(\mathcal{G}),$$

$$\mathrm{Fl}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{G}) = \mathrm{Fl}(\mathcal{F}) \times_{\mathrm{Fl}(\mathcal{E})} \mathrm{Fl}(\mathcal{G}),$$

箭头的复合逐分量进行。

原 PDF 141

下文考虑函子 $\lambda : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$，并对每个 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$，通过 pr_2 将 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'$ 视为 $\mathcal{E}'$ 上的范畴。也就是说，将“纤维积”运算解释为“基变换”运算，并称 $\lambda : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ 为“基变换函子”。由熟知的一般事实，得到一个称为沿 λ 的基变换函子的函子

$$\lambda^* : \mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}} \longrightarrow \mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}'}.$$

它与“基的限制”函子伴随；后一个函子将配有投影 p' 的 $\mathcal{E}'$ 上范畴 $\mathcal{F}'$，通过 $p = \lambda p'$ 视为 $\mathcal{E}$ 上的范畴。正如一般范畴中基变换函子的熟知性质，基变换函子“与逆极限可交换”，特别地，将 $\mathcal{E}$ 上的纤维积变为 $\mathcal{E}'$ 上的纤维积。

设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的两个范畴。要定义典范同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/_}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/_}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \mathcal{G}), \tag{i}$$

其中 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'$、$\mathcal{G}' = \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'$。考虑函子 $\mathrm{pr}_1 : \mathcal{G}' = \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}' \to \mathcal{G}$，并用 $F \mapsto \mathrm{pr}_1 \circ F$ 定义 (i)；这一表达式首先给出函子

$$\mathbf{Hom}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathcal{F}', \mathcal{G}). \tag{ii}$$

只需核对它在 (i) 的子范畴上诱导函子，且所诱导的函子为同构。(ii) 在对象上诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \mathcal{G}),$$

正是基变换函子的特征性质。于是还需证明：若 $F, G : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{E}'$-函子，映射 $u \mapsto \mathrm{pr}_1 \circ u$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}'}(F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathrm{pr}_1 \circ F, \mathrm{pr}_1 \circ G).$$

这可直接核对，留给读者。

原 PDF 142

由同构 (i) 及上一节末尾的讨论，

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/_}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}')$$

可视为关于 $\mathcal{E}', \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 的函子，从 $\mathbf{Cat}^{\circ}_{/\mathcal{E}} \times \mathbf{Cat}^{\circ}_{/\mathcal{E}} \times \mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 到 $\mathbf{Cat}$；它同构于表达式 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \mathcal{G})$ 所定义的函子。特别地，固定 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，得到关于 $\mathcal{E}'$ 的函子

$$\mathcal{E}' \longmapsto \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}''/-}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') = \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}').$$

因而投影 $\mathcal{E}$-函子 $\lambda : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ 给出一个态射，也就是函子

$$\lambda^*_{\mathcal{F},\mathcal{G}} : \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{F}', \mathcal{G}'),$$

下面将其写明。在两边的对象集上，它就是映射

$$f \longmapsto f' = f \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}',$$

表达了 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'$ 对 $\mathcal{E}$ 上对象 $\mathcal{F}$ 的函子性。再考虑两个 $\mathcal{E}$-函子 $f, g : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 及其间的 $\mathcal{E}$-同态 $u : f \to g$，我们明确写出相应的 $\mathcal{E}'$-同态 $u' : f' \to g'$。对每个

$$\xi' = (\xi, S') \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}'), \quad \xi \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}), \quad S' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E}'), \quad p(\xi) = \lambda(S') = S,$$

$\mathcal{G}'$ 中的态射

$$u'(\xi') : f'(\xi') = (f(\xi), S') \longrightarrow g'(\xi') = (g(\xi), S')$$

定义为 $u'(\xi') = (u(\xi), \mathrm{id}_{S'})$。这的确是 $\mathcal{G}'$ 中的 S'-态射，因为 $q(u(\xi)) = \lambda(\mathrm{id}_{S'}) = \mathrm{id}_S$。

现在考虑任意 $\mathcal{E}$-函子 $\lambda' : \mathcal{E}'' \to \mathcal{E}'$ 及相应函子

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}') \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}''/-}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'', \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'').$$

断言它正是从 $\mathcal{E}'$ 上的 $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 出发，将 $\mathcal{E}''$ 视为 $\mathcal{E}'$ 上范畴，按上述方法得到的函子。这里使用“基变换传递性”的同构

$$\mathcal{F}' \times_{\mathcal{E}'} \mathcal{E}'' \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}'' = \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'', \qquad \mathcal{G}' \times_{\mathcal{E}'} \mathcal{E}'' \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}'' = \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}''.$$

原 PDF 143

它们给出典范同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}''/-}(\mathcal{F}' \times_{\mathcal{E}'} \mathcal{E}'', \mathcal{G}' \times_{\mathcal{E}'} \mathcal{E}'') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}''/-}(\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'', \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'').$$

这种相容性的核对是直接的，留给读者。

刚定义的函子与上一节的配对相容。确切地说，若 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的范畴，并置

$$\mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \quad \mathcal{G}' = \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}', \quad \mathcal{H}' = \mathcal{H} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}',$$

那么下列函子图交换：

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \times \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{G}, \mathcal{H}) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{H}) \\
\downarrow{\scriptstyle \lambda^*_{\mathcal{F},\mathcal{G}} \times \lambda^*_{\mathcal{G},\mathcal{H}}} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda^*_{\mathcal{F},\mathcal{H}}} \\
\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \times \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{G}', \mathcal{H}') & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{F}', \mathcal{H}')
\end{array}$$

其中水平箭头是上一节定义的复合函子。这一交换性可用两条公式表达：对 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$、$g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{G},\mathcal{H})$，有

$$(gf)' = g'f',$$

这只是基变换的函子性；而当 $u : f \to f_1$ 为 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 中的箭头，$v : g \to g_1$ 为 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{G},\mathcal{H})$ 中的箭头时，有

$$(v * u)' = v' * u'.$$

由定义很容易核对后一条公式。

下文主要关注 $\mathcal{F} = \mathcal{E}$ 时的 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 及其某些重要子范畴，为此引入专门记号：

$$\mathbf{\Gamma}(\mathcal{G}/\mathcal{E}) = \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{E},\mathcal{G}), \qquad \Gamma(\mathcal{G}/\mathcal{E}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{\Gamma}(\mathcal{G}/\mathcal{E})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{E},\mathcal{G}).$$

注记。若 $\mathcal{E}$ 是单点范畴，即 $\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ 与 $\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 都只有一个元素（也就是说，$\mathcal{E}$ 是 **Cat** 的终对象），那么给定 $\mathcal{E}$ 上的范畴等价于直接给定一个范畴，因为从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{E}$ 只有唯一函子。更准确地说，这时 $\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 同构于 **Cat**，且 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 就是 $\mathbf{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G})$。回忆基本公式

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{H},\mathbf{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathcal{F}\times\mathcal{H},\mathcal{G}),$$

这是对三个变元都有函子性的同构。它使我们可以在范畴 **Cat** 内部公理化地解释 $\mathbf{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{G})$。

原 PDF 144

因此，关于 **Hom** 范畴的熟知公式，可看作适用于 **Cat** 这类范畴的一般公式的特例；这些范畴中存在由上述公式定义的 “**Hom** 对象”。重新允许 $\mathcal{E}$ 任意时，$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 也有类似解释，所依据的是

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{H},\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{G})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F}\times\mathcal{H},\mathcal{G}),$$

这同样是对三个变元都有函子性的同构。由此，第 2、3 节的形式性质，都是更一般结果的特殊情形；那些结果适用于存在对象 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 的范畴，其中 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 是该范畴中第三个对象 $\mathcal{E}$ 之上的两个对象。

4. 纤维范畴；$\mathcal{E}$-范畴的等价

设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴，$S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$。称 $\mathcal{E}$ 中由 S 定义的单点子范畴在 $\mathcal{F}$ 中的逆像子范畴 $\mathcal{F}_S$ 为 $\mathcal{F}$ 在 S 处的纤维范畴。因此，$\mathcal{F}_S$ 的对象是满足 $p(\xi) = S$ 的 $\mathcal{F}$ 中对象 ξ，态射是满足 $p(u) = \mathrm{id}_S$ 的 $\mathcal{F}$ 中态射 u，即 $\mathcal{F}$ 中的 S-态射。显然，$\mathcal{F}_S$ 典范同构于纤维积 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \{S\}$；这里 $\{S\}$ 为由 S 定义的单点子范畴，并配有到 $\mathcal{E}$ 的包

含函子。由基变换的传递性，作基变换 $\lambda : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ 后，对每个 $S' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E}')$，投影 $\mathrm{pr}_1 : \mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}' \to \mathcal{F}$ 诱导同构

$$\mathcal{F}'_{S'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_S, \qquad S = \lambda(S').$$

命题 4.1。设 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$-函子。若 f 全忠实，则任意基变换 $\mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ 后，相应函子

$$f' : \mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{G}' = \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'$$

仍全忠实。

核对是直接的；更一般地，可以证明，全忠实函子的任意逆极限仍是全忠实函子；这里取的是 f 与 $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ 上的恒等函子。

应注意，将 4.1 中的“全忠实”换成“范畴等价”，所得类似断言不成立，即使 $\mathcal{G} = \mathcal{E}$ 也如此。不过有：

命题 4.2。设 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$-函子。下列条件等价：

(i) 存在 $\mathcal{E}$-函子 $g : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 与 $\mathcal{E}$-同构

$$gf \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{F}}, \qquad fg \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{G}}.$$

(ii) 对每个 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{E}'$，函子

$$f' = f \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}' : \mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{G}' = \mathcal{G} \times_{\mathcal{E}} \mathcal{E}'$$

是范畴等价。

原 PDF 145

(iii) f 是范畴等价，并且对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$，$f$ 诱导的函子 $f_S : \mathcal{F}_S \to \mathcal{G}_S$ 都是范畴等价。

(iii bis) f 全忠实，且对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ 与每个 $\eta \in \mathrm{Ob}(\mathcal{G}_S)$，存在 $\xi \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_S)$ 及 S-同构 $u : f(\xi) \to \eta$。

证明. 显然，(i) 推出 f 是范畴等价；范畴等价由同样的条件定义，只是不要求函子同构为 $\mathcal{E}$-态射。由上一节的函子性，条件 (i) 在基变换 $\mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ 后保持，因而 (i)⇒(ii)。取 $\mathcal{E}' = \mathcal{E}$ 与 $\mathcal{E}' = \{S\}$，立即得到 (ii)⇒(iii)；(iii)⇒(iii bis) 更为直接。只需证明 (iii bis)⇒(i)。

对每个 $\eta \in \mathrm{Ob}(\mathcal{G})$，选取 $g(\eta) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F})$ 及同构 $u(\eta) : f(g(\eta)) \to \eta$，使 $q(u(\eta)) = \mathrm{id}_S$，其中 $S = q(\eta)$；由 (iii bis) 的第二个条件，这是可能的。由 f 全忠实这一熟知而直接的事实，g 可唯一地扩充为 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{F}$ 的函子，使各 $u(\eta)$ 定义函子同态（因而为同构）$u : fg \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{G}}$。按构造，$g$ 是 $\mathcal{E}$-函子，u 是 $\mathcal{E}$-同态。这些数据确定一个函子同构 $v : gf \to \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$，其特征条件为 $f * v = u * f$；立即可见它也是 $\mathcal{E}$-态射。证毕。 □

定义 4.3。若上述条件成立，称 f 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴等价，或 $\mathcal{E}$-等价。

推论 4.4。设投影函子 $p:\mathcal{F}\to\mathcal{E}$ 是可搬运函子，即对 $\mathcal{E}$ 中每个同构 $\alpha:T\to S$ 与每个 $\xi\in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_T)$，都存在 $\mathcal{F}$ 中以 ξ 为源的同构 u，使 $p(u)=\alpha$。那么任何作为范畴等价的 $\mathcal{E}$-函子 $f:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$，都是 $\mathcal{E}$-等价。

由判据 (iii bis) 即得。

推论 4.5。设 $f:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$-等价。则对每个 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{H}$，相应函子

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{G},\mathcal{H})\longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{H}),\qquad \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{H},\mathcal{F})\longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{H},\mathcal{G})$$

（参看第 2 节）都是范畴等价。

由判据 (i) 作通常的论证即得。

原 PDF 146

5. 笛卡尔态射、逆像与笛卡尔函子

设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴，投影函子为 p。

定义 5.1。考虑 $\mathcal{F}$ 中的态射 $\alpha:\eta\to\xi$，并置

$$S=p(\xi),\qquad T=p(\eta),\qquad f=p(\alpha).$$

若对每个 $\eta'\in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_T)$ 及每个 f-态射 $u:\eta'\to\xi$，都存在唯一的 T-态射 $\bar{u}:\eta'\to\eta$，使 $u=\alpha\circ\bar{u}$，便称 α 为笛卡尔态射。

这就是说，对每个 $\eta'\in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_T)$，映射 $v\mapsto\alpha\circ v$ 给出双射

$$\mathrm{Hom}_T(\eta',\eta)\longrightarrow \mathrm{Hom}_f(\eta',\xi). \tag{i}$$

也就是说，对 (η,α) 表示右边关于 η' 的函子 $\mathcal{F}_T^\circ\to$ **Ens**。若对给定的 $\mathcal{E}$ 中态射 $f:T\to S$ 及给定的 $\xi\in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_S)$，存在这样的对 (η,α)，即存在 $\mathcal{F}$ 中目标为 ξ 且满足 $p(\alpha)=f$ 的笛卡尔态射 α，那么 η 在 $\mathcal{F}_T$ 中由此确定到唯一同构。此时称 ξ 沿 f 的逆像存在；配有笛卡尔 f-态射 $\alpha:\eta\to\xi$ 的 $\mathcal{F}_T$ 中对象 η，称为 ξ 沿 f 的一个逆像。

常常假定在逆像存在时已选定一个逆像（$\mathcal{F}$ 固定），并在不会混淆时将其记为 $f^*_{\mathcal{F}}(\xi)$，或简记为 $f^*(\xi)$、$\xi\times_S T$；下文将典范态射 $\alpha:\eta\to\xi$ 记为 $\alpha_f(\xi)$。若对每个 $\xi\in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_S)$，沿 f 的逆像都存在，也说在 $\mathcal{F}$ 中沿 f 的逆像函子存在；此时 $f^*(\xi)$ 关于 ξ 成为从 $\mathcal{F}_S$ 到 $\mathcal{F}_T$ 的协变函子。这源于 (i) 右边对 ξ 的协变性；准确地说，它是 $\mathcal{F}_T^\circ\times\mathcal{F}_S\to$ **Ens** 的函子。$f^*(\xi)$ 的函子性可具体写成：若有笛卡尔 f-态射 $\alpha:\eta\to\xi$、$\alpha':\eta'\to\xi'$，以及 S-态射 $\lambda:\xi\to\xi'$，则存在唯一的 T-态射 $\mu:\eta\to\eta'$，使

$$\alpha'\mu=\lambda\alpha.$$

这由 α' 为笛卡尔态射即得。

还要指出以下直接事实：若 $\mathcal{F}$ 中有交换图

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xleftarrow{\alpha} & \eta \\ {\scriptstyle\lambda}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mu} \\ \xi' & \xleftarrow[\alpha']{} & \eta' \end{array}$$

其中 α, α' 为 f-态射，λ 为 S-同构，μ 为 T-同构，那么 α 为笛卡尔态射当且仅当 α' 为笛卡尔态射。

原 PDF 147

定义 5.2。若 $\mathcal{E}$-函子 $F : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 将笛卡尔态射映为笛卡尔态射，则称其为笛卡尔函子。记 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 为 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 中由笛卡尔函子组成的全子范畴。

例如，通过恒等函子将 $\mathcal{E}$ 视为 $\mathcal{E}$ 上的范畴时，其每个态射都是笛卡尔态射；因此，从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{F}$ 的笛卡尔函子，就是将 $\mathcal{E}$ 的所有态射都映为笛卡尔态射的截面函子 $F : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$。这样的函子称为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上的笛卡尔截面。

命题 5.3。(i) $\mathcal{E}$-等价 $F : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是笛卡尔函子。

(ii) 设 $F, G : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是两个同构的 $\mathcal{E}$-函子；若其中一个为笛卡尔函子，另一个也是。

(iii) 笛卡尔函子 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 的复合仍是笛卡尔函子。

断言 (iii) 由定义显然成立；(ii) 来自定义 5.2 之前的注记；(i) 由定义和判据 4.2 (iii) 容易得到。更准确地说，$\mathcal{F}$ 中态射 α 为笛卡尔态射，当且仅当 $F(\alpha)$ 为笛卡尔态射。

推论 5.4。设 $F : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$-等价。则对每个 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{H}$，相应函子 $G \mapsto G \circ F$ 与 $G \mapsto F \circ G$ 诱导范畴等价

$$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \xrightarrow{\approx} \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F}, \mathcal{H}), \qquad \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{H}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\approx} \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{H}, \mathcal{G}).$$

这由判据 4.2 (i) 与 5.3 (i)、(ii)、(iii) 按通常方法推出。还可进一步说，$\mathcal{E}$-函子 $G : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 为笛卡尔函子，当且仅当 $G \circ F$ 为笛卡尔函子；同样，$\mathcal{E}$-函子 $G : \mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 为笛卡尔函子，当且仅当 $F \circ G$ 为笛卡尔函子。

由 5.4 (iii) 可知，考虑 $\mathbf{Cat}_{/\mathcal{E}}$ 的子范畴 $\mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathcal{E}}$，其对象与原范畴相同，态射为笛卡尔函子，便像第 2 节一样得到配对

$$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \times \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F}, \mathcal{H}),$$

它由第 2 节的配对诱导，使 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 成为关于 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 的函子，从 $(\mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathcal{E}})^{\circ} \times \mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathcal{E}}$ 到 $\mathbf{Cat}$。我们主要在 $\mathcal{F} = \mathcal{G}$ 的情形需要这一说明。

定义 5.5。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴。用

$$\varprojlim \mathcal{F}/\mathcal{E}$$

表示笛卡尔 $\mathcal{E}$-函子 $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 所组成的范畴，即 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上的笛卡尔截面范畴。

原 PDF 148

由上述讨论，$\varprojlim \mathcal{F}/\mathcal{E}$ 是关于 $\mathcal{F}$ 的函子，从 $\mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathcal{E}}$ 到 $\mathbf{Cat}$。下文将讨论这一 $\varprojlim$ 运算与范畴的逆极限概念之间的联系，并给出许多例子。

6. 纤维范畴与预纤维范畴；它们的积与基变换

定义 6.1。若 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$ 满足下列两条公理，称 $\mathcal{F}$ 为纤维范畴，并称函子 $\mathcal{F} \to \mathcal{E}$ 为纤维化函子：

$\mathrm{Fib}_{\mathrm{I}}$：对 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f : T \to S$，$\mathcal{F}$ 中沿 f 的逆像函子存在。

$\mathrm{Fib}_{\mathrm{II}}$：两个笛卡尔态射的复合仍为笛卡尔态射。

仅满足 $\mathrm{Fib}_{\mathrm{I}}$ 的 $\mathcal{E}$ 上范畴 $\mathcal{F}$，称为 $\mathcal{E}$ 上的预纤维范畴。

若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴（分别地，预纤维范畴），其子范畴 $\mathcal{G}$ 若本身是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴（分别地，预纤维范畴），且包含函子为笛卡尔函子，则称 $\mathcal{G}$ 为纤维子范畴（分别地，预纤维子范畴）。例如，若 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}$ 的全子范畴，这等价于：对 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f : T \to S$ 以及每个 $\xi \in \mathrm{Ob}(\mathcal{G}_S)$，$f^*_{\mathcal{F}}(\xi)$ 都与 $\mathcal{G}_T$ 中某个对象 T-同构。

另一个有趣情形是：给定 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴 $\mathcal{F}$，取 $\mathcal{F}$ 的子范畴 $\mathcal{G}$，使其对象与 $\mathcal{F}$ 相同，态射为 $\mathcal{F}$ 的笛卡尔态射；特别地，$\mathcal{G}_S$ 的态射是 $\mathcal{F}_S$ 的同构。立即可见，这的确是 $\mathcal{F}$ 的纤维子范畴，因为对于 $\mathcal{F}$ 中的笛卡尔 f-态射 α 所给的双射

$$\mathrm{Hom}_T(\eta', \eta) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_f(\eta', \xi),$$

左边的 T-同构恰对应于右边的笛卡尔态射。依定义，笛卡尔截面 $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 与任意 $\mathcal{E}$-函子 $\mathcal{E} \to \mathcal{G}$ 一一对应。不过应注意，自然函子

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{E}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{E}, \mathcal{F}) = \varprojlim(\mathcal{F}/\mathcal{E})$$

是忠实的，但一般并不全忠实，因而不是同构。

注记。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴。下列条件等价：(i) $\mathcal{F}$ 的所有态射都是笛卡尔态射；(ii) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴，且每个 $\mathcal{F}_S$ 都是群胚，即 $\mathcal{F}_S$ 中每个态射都是同构。此时称 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的群胚纤维范畴；“模空间理论”中主要遇到的就是这种范畴。若 $\mathcal{E}$ 是群胚，可以证明 (i)、(ii) 还等价于下述条件：(iii) $\mathcal{F}$ 是群胚，且投影函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{E}$ 可搬运。

原 PDF 149

这里“可搬运”见 4.4。例如，若 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 是对象集各只有一点的群胚，因而在同构意义下分别由群 E, F 确定，且函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{E}$ 由群同态 $p : F \to E$ 定义，则 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上为纤维范畴，当且仅当 p 满射，即 p 给出群 E 被群 $G = \mathrm{Ker}\, p$ 的一个扩张。

命题 6.2。设 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$-等价。$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴（分别地，预纤维范畴），当且仅当 $\mathcal{G}$ 也是。

由定义及上述说明容易推出：$\mathcal{F}$ 中态射 α 为笛卡尔态射，当且仅当 $F(\alpha)$ 为笛卡尔态射。

命题 6.3。设 $\mathcal{F}_1,\mathcal{F}_2$ 为 $\mathcal{E}$ 上的两个范畴，$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2)$ 为 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_1\times_{\mathcal{E}}\mathcal{F}_2$ 中的态射。α 是笛卡尔态射，当且仅当其两个分量都是笛卡尔态射。

确实，令 ξ_i,η_i 分别为 α_i 的目标、源，令 $f:T\to S$ 为 $\mathcal{E}$ 中使 α_1,α_2 都成为 f-态射的态射。对 $\mathcal{F}_T$ 中每个 $\eta'=(\eta'_1,\eta'_2)$，有交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}_T(\eta',\eta) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_f(\eta',\xi)\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{Hom}_T(\eta'_1,\eta_1)\times\mathrm{Hom}_T(\eta'_2,\eta_2) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_f(\eta'_1,\xi_1)\times\mathrm{Hom}_f(\eta'_2,\xi_2)\end{array}$$

竖直箭头均为双射，因此一个水平箭头为双射当且仅当另一个也是。这已表明：若 α_1,α_2 为笛卡尔态射，即第二个水平箭头为双射，那么 α 也是。反过来，在上图中取 $\eta'_i=\eta_i$，便有 $\mathrm{Hom}_T(\eta'_i,\eta_i)\neq\varnothing$；先取 $i=2$，得到 α_1 为笛卡尔态射，再取 $i=1$，得到 α_2 为笛卡尔态射。

推论 6.4。设 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_1\times_{\mathcal{E}}\mathcal{F}_2$，$F=(F_1,F_2):\mathcal{G}\to\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$-函子。F 为笛卡尔函子，当且仅当 F_1,F_2 都为笛卡尔函子。因此有范畴同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{G},\mathcal{F}_1\times_{\mathcal{E}}\mathcal{F}_2)\xrightarrow{\sim}\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{G},\mathcal{F}_1)\times\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{G},\mathcal{F}_2).$$

特别地，取 $\mathcal{G}=\mathcal{E}$，得到范畴同构

$$\varprojlim(\mathcal{F}_1\times_{\mathcal{E}}\mathcal{F}_2/\mathcal{E})\xrightarrow{\sim}\varprojlim(\mathcal{F}_1/\mathcal{E})\times\varprojlim(\mathcal{F}_2/\mathcal{E}).$$

推论 6.5。设 $\mathcal{F}_1,\mathcal{F}_2$ 为 $\mathcal{E}$ 上的两个纤维范畴（分别地，预纤维范畴），则其纤维积 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_1\times_{\mathcal{E}}\mathcal{F}_2$ 是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴（分别地，预纤维范畴）。

原 PDF 150

这些结果也推广到 $\mathcal{E}$ 上任意一个范畴族的纤维积。

命题 6.6。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴，投影函子为 p；设 $\lambda:\mathcal{E}'\to\mathcal{E}$ 为函子，通过投影函子 $p'=p\times_{\mathcal{E}}\mathrm{id}_{\mathcal{E}'}$ 将 $\mathcal{F}'=\mathcal{F}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}'$ 视为 $\mathcal{E}'$ 上的范畴。若 α' 为 $\mathcal{F}'$ 中的态射，则 α' 为笛卡尔态射，当且仅当它在 $\mathcal{F}$ 中的像 α 为笛卡尔态射。

证明是直接的，留给读者。

推论 6.7。对 $\mathcal{E}$ 上范畴间的任意笛卡尔函子 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$，函子 $F'=F\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}':\mathcal{F}'=\mathcal{F}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}'\to\mathcal{G}'=\mathcal{G}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}'$ 也是笛卡尔函子。

所以第 3 节考虑的函子 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \to \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{F}',\mathcal{G}')$ 诱导函子

$$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F}',\mathcal{G}').$$

换言之，固定 $\mathcal{F},\mathcal{G}$，可以将 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathcal{F}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}',\mathcal{G}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}')$ 视为关于 $\mathcal{E}'$ 的函子，从 $\mathbf{Cat}^{\circ}_{/\mathcal{E}}$ 到 $\mathbf{Cat}$。若再让 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 变化，便得到从

$$\mathbf{Cat}^{\circ}_{/\mathcal{E}} \times (\mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathcal{E}})^{\circ} \times \mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathcal{E}}$$

到 $\mathbf{Cat}$ 的函子。考虑第 3 节的同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}'/-}(\mathcal{F}',\mathcal{G}') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}',\mathcal{G}),$$

那么，从 $\mathcal{F}'$ 到 $\mathcal{G}'$ 的笛卡尔 $\mathcal{E}'$-函子，恰对应于如下 $\mathcal{E}$-函子 $\mathcal{F}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}' \to \mathcal{G}$：凡态射的第一投影是 $\mathcal{F}$ 的笛卡尔态射，它就将该态射映为 $\mathcal{G}$ 的笛卡尔态射。取 $\mathcal{F}=\mathcal{E}$ 并更换记号，得到：

推论 6.8。$\varprojlim(\mathcal{F}'/\mathcal{E}')$ 同构于 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{E}',\mathcal{F})$ 的一个全子范畴；其对象是将任意态射映为笛卡尔态射的 $\mathcal{E}$-函子 $\mathcal{E}' \to \mathcal{F}$。特别地，若 $\mathcal{F}$ 为纤维范畴，$\widetilde{\mathcal{F}}$ 是 $\mathcal{F}$ 中态射恰为笛卡尔态射的子范畴，则有双射

$$\mathrm{Ob}\varprojlim(\mathcal{F}'/\mathcal{E}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{E}',\widetilde{\mathcal{F}}).$$

这明确说明了如何将 $\varprojlim(\mathcal{F}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}'/\mathcal{E}')$ 视为关于 $\mathcal{E}',\mathcal{F}$ 的函子，从 $\mathbf{Cat}^{\circ}_{/\mathcal{E}}\times\mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathcal{E}}$ 到 $\mathbf{Cat}$。后面还会看到，在要求 $\mathcal{F}$ 为纤维范畴时，它对 $\mathcal{E}'$ 有更完整的函子性。

推论 6.9。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴（分别地，预纤维范畴），则 $\mathcal{F}'=\mathcal{F}\times_{\mathcal{E}}\mathcal{E}'$ 是 $\mathcal{E}'$ 上的纤维范畴（分别地，预纤维范畴）。

原 PDF 151

命题 6.10。设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的预纤维范畴，$F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 为笛卡尔 $\mathcal{E}$-函子。F 忠实（分别地，全忠实；为 $\mathcal{E}$-等价），当且仅当对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$，所诱导的函子 $F_S:\mathcal{F}_S\to\mathcal{G}_S$ 忠实（分别地，全忠实；为等价）。

由定义立即得到证明。

为结束本节，给出纤维范畴的若干使用公理 $\mathrm{Fib}_{\mathrm{II}}$ 的性质。

命题 6.11。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的预纤维范畴。它是纤维范畴，当且仅当满足下述条件：

$\mathrm{Fib}'_{\mathrm{II}}$：设 $\alpha:\eta\to\xi$ 为 $\mathcal{F}$ 中位于 $\mathcal{E}$ 的态射 $f:T\to S$ 之上的笛卡尔态射。对 $\mathcal{E}$ 中任意态射 $g:U\to T$ 及每个 $\zeta\in\mathrm{Ob}(\mathcal{F}_U)$，映射 $u\mapsto\alpha\circ u$ 给出双射

$$\mathrm{Hom}_g(\zeta,\eta) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{fg}(\zeta,\xi).$$

换言之，在 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴中，笛卡尔图由一个表面上强于定义的性质刻画；在上面的陈述中取 $g = \mathrm{id}_T$，就得到原定义。

推论 6.12。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴，α 是其中的态射。α 为同构的必要条件是 $p(\alpha) = f$ 为同构且 α 为笛卡尔态射；若 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上为纤维范畴，则逆命题也成立。

确实，若 α 是同构，$f = p(\alpha)$ 显然也是；对每个 $\eta' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_T)$，映射 $u \mapsto \alpha \circ u$ 给出双射

$$\mathrm{Hom}(\eta', \eta) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\eta', \xi).$$

因为 f 为同构，左边的元素为 T-态射当且仅当其在右边的像为 f-态射，故得到双射

$$\mathrm{Hom}_T(\eta', \eta) \longrightarrow \mathrm{Hom}_f(\eta', \xi),$$

证明了第一条断言。反之，设 f 是同构，α 满足 $\mathrm{Fib}'_{\mathrm{II}}$ 中的条件；当 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上为纤维范畴时，这就意味着 α 为笛卡尔态射。于是立即可见，对每个 $\zeta \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F})$，映射 $u \mapsto \alpha \circ u$ 从 $\mathrm{Hom}(\zeta, \eta)$ 到 $\mathrm{Hom}(\zeta, \xi)$ 为双射，因此 α 是同构。

推论 6.13。设 $\alpha : \eta \to \xi$ 与 $\beta : \zeta \to \eta$ 是 $\mathcal{E}$ 上纤维范畴 $\mathcal{F}$ 中可复合的两个态射。若 α 为笛卡尔态射，则 β 为笛卡尔态射当且仅当 $\alpha\beta$ 为笛卡尔态射。

使用 6.11 中笛卡尔态射的加强定义即得。

原 PDF 152

7. $\mathcal{E}$ 上带劈分的范畴

定义 7.1。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴。$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上的一个劈分，指一个函数，它对每个 $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{E})$，指定 $\mathcal{F}$ 中沿 f 的逆像函子，记为 f^*。若 $f = \mathrm{id}_S$ 蕴含 $f^* = \mathrm{id}_{\mathcal{F}_S}$，便称该劈分是正规化的。配有劈分（分别地，正规化劈分）的 $\mathcal{E}$ 上范畴，称为带劈分的范畴（分别地，带正规化劈分的范畴）。

显然，$\mathcal{F}$ 可赋予劈分，当且仅当它在 $\mathcal{E}$ 上为预纤维范畴；此时它也可赋予正规化劈分。$\mathcal{F}$ 上的劈分集，与 $\mathrm{Fl}(\mathcal{F})$ 中满足下列条件的子集 K 所成的集合一一对应：

a) K 的每个元素 α 都是笛卡尔态射。

b) 对 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f : T \to S$ 及每个 $\xi \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_S)$，$K$ 中存在唯一一个以 ξ 为目标的 f-态射。

K 所定义的劈分正规化，当且仅当 K 还满足：

c) $\mathcal{F}$ 中的恒等态射都属于 K。

K 中的态射可称为这一劈分的“搬运态射”。

$\mathcal{E}$ 上带劈分范畴的同构概念是清楚的。更一般地，可以把带劈分 $\mathcal{E}$-范畴之间的态射，定义为保持搬运态射的 $\mathcal{E}$-函子 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$；特别地，这些函子都是笛卡尔函子。

这样，$\mathcal{E}$ 上带劈分的范畴成为一个范畴的对象，该范畴称为 $\mathcal{E}$ 上带劈分范畴的范畴。读者可写明其中积的存在性：若 $\mathcal{E}$ 上范畴 $\mathcal{F}$ 是一族各自带劈分的 $\mathcal{E}$ 上范畴 $\mathcal{F}_i$ 的积，那么 $\mathcal{F}$ 自然配有相应劈分。也留给读者明确写出带劈分范畴的基变换概念。

将典范态射记为

$$\alpha_f(\xi) : f^*(\xi) \longrightarrow \xi.$$

如前所述，它对 ξ 有函子性，即有函子同态

$$\alpha_f : i_T f^* \longrightarrow i_S,$$

其中对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$，$i_S : \mathcal{F}_S \to \mathcal{F}$ 为包含函子。现在考虑 $\mathcal{E}$ 中的态射 $f : T \to S$ 与 $g : U \to T$。

原 PDF 153

对 $\xi \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}_S)$，由 $(fg)^*(\xi)$ 的定义，存在唯一的 U-态射

$$c_{f,g}(\xi) : g^* f^*(\xi) \longrightarrow (fg)^*(\xi),$$

使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} f^*(\xi) & \xleftarrow{\alpha_g(f^*(\xi))} & g^*(f^*(\xi)) \\ {\scriptstyle \alpha_f(\xi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_{f,g}(\xi)} \\ \xi & \xleftarrow[\alpha_{fg}(\xi)]{} & (fg)^*(\xi) \end{array}$$

当 ξ 变化时，该同态有函子性，即给出从 $\mathcal{F}_S$ 到 $\mathcal{F}_U$ 的函子之间的同态

$$c_{f,g} : g^* f^* \longrightarrow (fg)^*.$$

立即有：

命题 7.2。$\mathcal{E}$ 上带劈分的范畴 $\mathcal{F}$ 为纤维范畴，当且仅当所有 $c_{f,g}$ 都是同构。

取 f 为同构，g 为其逆，考虑同构 $c_{f,g}$ 与 $c_{g,f}$，得到：

推论 7.3。若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上带劈分的纤维范畴，则对 $\mathcal{E}$ 中任意同构 $f : T \to S$，f^* 是从 $\mathcal{F}_S$ 到 $\mathcal{F}_T$ 的范畴等价。

命题 7.4。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上带劈分的范畴。有

$$\text{A)} \quad \begin{cases} c_{f,\mathrm{id}_T}(\xi) = \alpha_{\mathrm{id}_T}(f^*(\xi)), \\ c_{\mathrm{id}_S,f}(\xi) = f^*(\alpha_{\mathrm{id}_S}(\xi)), \end{cases}$$

$$\text{B)} \quad c_{f,gh}(\xi) \cdot c_{g,h}(f^*(\xi)) = c_{fg,h}(\xi) \cdot h^*(c_{f,g}(\xi)).$$

在这些公式中，f, g, h 为 $V \to U \to T \to S$ 中的态射，而 ξ 是 $\mathcal{F}_S$ 的对象。

若劈分正规化，前两条关系可简写为

$$\mathrm{A}')\qquad c_{f,\mathrm{id}_T}=\mathrm{id}_{f^*},\qquad c_{\mathrm{id}_S,f}=\mathrm{id}_{f^*}.$$

第三条关系可用下图的交换性表达：

$$\begin{array}{ccc} h^*g^*f^*(\xi) & \xrightarrow{c_{g,h}(f^*(\xi))} & (gh)^*(f^*(\xi)) \\ {\scriptstyle h^*(c_{f,g}(\xi))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_{f,gh}(\xi)} \\ h^*(fg)^*(\xi) & \xrightarrow[c_{fg,h}(\xi)]{} & (fgh)^*(\xi) \end{array}\tag{D}$$

对于纤维范畴，各 $c_{f,g}$ 均为同构，此交换性可直观理解为：连续使用形如 $c_{f,g}$ 的同构，不会产生“相互矛盾的等同”。利用函子同态的卷积积，还可以不写自变量 ξ，将公式写成

原 PDF 154

$$c_{fg,h}\circ(h^**c_{f,g})=c_{f,gh}\circ(c_{g,h}*f^*).$$

7.4 的前两条公式的证明是显然的，下面简述第三条的证明。除方块 (D) 外，考虑态射方块

$$\begin{array}{ccc} g^*f^*(\xi) & \xrightarrow{\alpha_g(f^*(\xi))} & f^*(\xi) \\ {\scriptstyle c_{f,g}(\xi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_f(\xi)} \\ (fg)^*(\xi) & \xrightarrow[\alpha_{fg}(\xi)]{} & \xi \end{array}\tag{D$'$}$$

它由 $c_{f,g}(\xi)$ 的定义交换。将 (D) 的顶点与 (D′) 中相应顶点用下列形如 α 的态射连接：

$$\alpha_h(g^*f^*(\xi)),\quad \alpha_{gh}(f^*(\xi)),\quad \alpha_h((fg)^*(\xi)),\quad \alpha_{fgh}(\xi).$$

所得立方体的四个侧面也都交换。左侧面的交换性来自：(D) 的左列由 (D′) 的左列施以 h 得到，且 α_h 为函子同态。其余三个侧面的交换性，则正是 (D) 中另外三条边上各运算 c 的定义。因此，除顶面外，立方体的五个面都交换。于是，(D) 所给出的两个 (fgh)-态射 $h^*g^*f^*(\xi)\to(fgh)^*(\xi)$，与 $\alpha_{fgh}(\xi):(fgh)^*(\xi)\to\xi$ 复合后相同；由 $(fgh)^*$ 的定义，它们相等。

下文只考虑带正规化劈分的范畴。这样的范畴产生以下数据：

a) 映射 $S\mapsto\mathcal{F}_S$，从 $\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ 到 **Cat**。

b) 映射 $f\mapsto f^*$，对源为 T、目标为 S 的每个 $f\in\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$，指定函子 $f^*:\mathcal{F}_S\to\mathcal{F}_T$。

c) 映射 $(f,g)\mapsto c_{f,g}$，对 $\mathcal{E}$ 中每对箭头 (f,g) 指定函子同态 $c_{f,g}:g^*f^*\to(fg)^*$。

这些数据还满足上面公式 A′)、B) 所表达的条件。注意：若不限制劈分正规化，就需再引入一个数据，即函数 $S\mapsto\alpha_S$，它对 $\mathcal{E}$ 中每个对象 S 指定函子同态 $\alpha_S:(\mathrm{id}_S)^*\to\mathrm{id}_{\mathcal{F}_S}$；条件 A′) 相应改成 A)。现在要说明，如何借助上述数据，在唯一同构意义下重构 $\mathcal{E}$ 上带正规化劈分的范畴 $\mathcal{F}$。

原 PDF 155

8. 由伪函子 $\mathcal{E}^\circ \to \mathbf{Cat}$ 定义的带劈分范畴

为简便，将满足 A′)、B) 的上述 a)、b)、c) 数据称为从 $\mathcal{E}^\circ$ 到 **Cat** 的伪函子；严格说，应称为正规化伪函子。上一节从 $\mathcal{E}$ 上带正规化劈分的范畴构造了伪函子 $\mathcal{E}^\circ \to \mathbf{Cat}$，这里给出逆向构造。大部分细节，以及两个构造确实互为“逆”的核对，留给读者。准确地说，应将这些伪函子看作一个新范畴的对象，并证明这两个构造在该范畴与上一节定义的 $\mathcal{E}$ 上带劈分范畴的范畴之间，给出互为拟逆的等价。

令

$$\mathcal{F}_\circ = \coprod_{S\in \mathrm{Ob}(\mathcal{E})} \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(S)),$$

即各集合 $\mathrm{Ob}(\mathcal{F}(S))$ 的不交并。为避免下文记号混淆，这里将给定伪函子在 $\mathcal{E}$ 的对象 S 处的值记为 $\mathcal{F}(S)$，而不记为 $\mathcal{F}_S$。于是有显然的映射 $p_\circ : \mathcal{F}_\circ \to \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$。设

$$\bar{\xi} = (S,\xi), \quad \bar{\eta} = (T,\eta), \qquad \xi \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(S)), \quad \eta \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(T))$$

为 $\mathcal{F}_\circ$ 的两个元素，且 $f \in \mathrm{Hom}(T,S)$，置

$$h_f(\bar{\eta},\bar{\xi}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(T)}(\eta, f^*(\xi)).$$

若还给定 $\mathcal{E}$ 中态射 $g : U \to T$ 与 $\zeta \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(U))$，则定义映射 $(u,v) \mapsto u \circ v$：

$$h_f(\bar{\eta},\bar{\xi}) \times h_g(\bar{\zeta},\bar{\eta}) \longrightarrow h_{fg}(\bar{\zeta},\bar{\xi}),$$

也就是映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(T)}(\eta, f^*(\xi)) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(U)}(\zeta, g^*(\eta)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(U)}(\zeta, (fg)^*(\xi)),$$

定义公式为

$$u \circ v = c_{f,g}(\xi) \cdot g^*(u) \cdot v.$$

即 $u \circ v$ 是下列态射序列的复合：

$$\zeta \xrightarrow{u} g^*(\eta) \xrightarrow{g^*(u)} g^*f^*(\xi) \xrightarrow{c_{f,g}(\xi)} (fg)^*(\xi).$$

另一方面，置

$$h(\bar{\eta},\bar{\xi}) = \coprod_{f\in \mathrm{Hom}(T,S)} h_f(\bar{\eta},\bar{\xi}).$$

原 PDF 156

上述配对定义配对

$$h(\bar{\eta},\bar{\xi}) \times h(\bar{\zeta},\bar{\eta}) \longrightarrow h(\bar{\zeta},\bar{\xi}),$$

而 $h(\bar{\eta},\bar{\xi})$ 的定义给出显然的映射

$$p_{\bar{\eta},\bar{\xi}} : h(\bar{\eta},\bar{\xi}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T,S).$$

可以核对以下各点。

1) 各 $h(\bar\eta,\bar\xi)$ 中元素的复合满足结合律。

2) 对每个 $\mathcal{F}_\circ$ 中的 $\bar\xi=(\xi,S)$，考虑

$$h_{\mathrm{id}_S}(\bar\xi,\bar\xi)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S)}(\mathrm{id}_S^*(\xi),\xi)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S)}(\xi,\xi)$$

中的恒等元素及它在 $h(\bar\xi,\bar\xi)$ 中的像。对于各 $h(\bar\eta,\bar\xi)$ 中元素的复合，它是左、右单位元。

以上已说明，令

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{F})=\mathcal{F}_\circ,\qquad \mathrm{Fl}(\mathcal{F})=\coprod_{\bar\xi,\bar\eta\in\mathcal{F}_\circ}h(\bar\eta,\bar\xi),$$

就得到范畴 $\mathcal{F}$。注意：不能直接将各集合 $h(\bar\eta,\bar\xi)$ 的并作为 $\mathrm{Fl}(\mathcal{F})$，因为这些集合未必互不相交。此外还有：

3) 映射 $p_\circ:\mathrm{Ob}(\mathcal{F})\to\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ 与 $p_1=(p_{\bar\eta,\bar\xi}):\mathrm{Fl}(\mathcal{F})\to\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 定义函子 $p:\mathcal{F}\to\mathcal{E}$，从而 $\mathcal{F}$ 成为 $\mathcal{E}$ 上的范畴；而且显然的映射 $h_f(\bar\eta,\bar\xi)\to\mathrm{Hom}(\bar\eta,\bar\xi)$ 诱导双射

$$h_f(\bar\eta,\bar\xi)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_f(\bar\eta,\bar\xi).$$

4) 显然的映射 $\mathrm{Ob}(\mathcal{F}(S))\to\mathcal{F}_\circ=\mathrm{Ob}(\mathcal{F})$ 与 $\mathrm{Fl}(\mathcal{F}(S))\to\mathrm{Fl}(\mathcal{F})$，其中第二个由显然的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S)}(\xi,\xi')=h_{\mathrm{id}_S}(\bar\xi,\bar\xi')\longrightarrow\mathrm{Hom}(\bar\xi,\bar\xi')$$

定义，给出同构 $i_S:\mathcal{F}(S)\xrightarrow{\sim}\mathcal{F}_S$。

5) 对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 $\bar\xi=(S,\xi)$ 及 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f:T\to S$，考虑 $\mathcal{F}_T$ 的元素 $\bar\eta=(T,\eta)$，其中 $\eta=f^*(\xi)$；再考虑 $\mathrm{Hom}(\bar\eta,\bar\xi)$ 中的元素 $\alpha_f(\bar\xi)$，它是 $\mathrm{id}_{f^*(\xi)}$ 沿

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(T)}(f^*(\xi),f^*(\xi))=h_f(\bar\eta,\bar\xi)\longrightarrow\mathrm{Hom}_f(\bar\eta,\bar\xi)$$

的像。此元素为笛卡尔态射，并且在 $f=\mathrm{id}_S$ 时为 $\bar\xi$ 上的恒等态射。换言之，所有 $\alpha_f(\bar\xi)$ 组成的集合，定义 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上的正规化劈分。而且，由构造可知，下列函子图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{F}(S) & \xrightarrow{f^*} & \mathcal{F}(T)\\ {\scriptstyle i_S}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_T}\\ \mathcal{F}_S & \xrightarrow[f_{\mathcal{F}}^*]{} & \mathcal{F}_T\end{array}$$

其中 $f_{\mathcal{F}}^*$ 是相对于所选劈分，$\mathcal{F}$ 中沿 f 的逆像函子。最后：

原 PDF 157

6) 伪函子所给的同态 $c_{f,g}$，经各同构 i_S 变为与 $\mathcal{F}$ 的劈分相联系的函子同态 $c_{f,g}$。

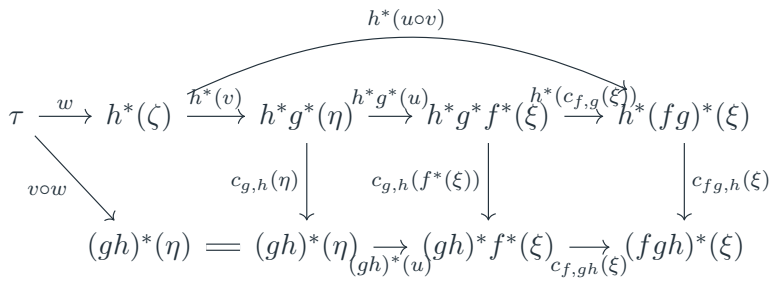
这里只核对 1)；它或许比其他各点稍不显然。只需证明形如 $h_f(\bar\eta,\bar\xi)$ 的集合中元素的复合满足结合律。考虑 $\mathcal{E}$ 中态射

$$S\xleftarrow{f}T\xleftarrow{g}U\xleftarrow{h}V,$$

以及分别属于 $\mathcal{F}(S),\mathcal{F}(T),\mathcal{F}(U),\mathcal{F}(V)$ 的对象 ξ,η,ζ,τ，最后考虑元素

$$u \in h_f(\bar{\eta},\bar{\xi}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(T)}(\eta, f^*(\xi)),$$
$$v \in h_g(\bar{\zeta},\bar{\eta}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(U)}(\zeta, g^*(\eta)),$$
$$w \in h_h(\bar{\tau},\bar{\zeta}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(V)}(\tau, h^*(\zeta)).$$

要证明公式 $(u\circ v)\circ w = u\circ(v\circ w)$；这是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(V)}(\tau,(fgh)^*(\xi))$ 中的等式。由定义，两边分别是下图沿上、下外边界的复合：



中间方块由于 $c_{g,h}$ 是函子同态而交换，右侧方块由于伪函子的条件 B) 而交换，所需结论随即得到。

当然，若所给伪函子本来就来自 $\mathcal{E}$ 上带正规化劈分的范畴 $\mathcal{F}'$，还应说明如何得到 $\mathcal{F}'$ 与 $\mathcal{F}$ 之间的自然同构；细节留给读者。同样留给读者用伪函子的语言，解释带劈分范畴 $\mathcal{F}$ 沿基变换函子 $\mathcal{E}'\to\mathcal{E}$ 的逆像。

原 PDF 158

9. 例：由函子 $\mathcal{E}^\circ\to\mathbf{Cat}$ 定义的带劈分范畴；$\mathcal{E}$ 上的分裂范畴

设有函子 $\varphi:\mathcal{E}^\circ\to\mathbf{Cat}$。令

$$\mathcal{F}(S)=\varphi(S),\qquad f^*=\varphi(f),\qquad c_{f,g}=\mathrm{id}_{(fg)^*},$$

便得到一个伪函子。因此，上一节的构造给出 $\mathcal{E}$ 上带劈分的范畴 $\mathcal{F}$，称为与函子 φ 相联系的范畴。$\mathcal{E}$ 上带劈分的范畴同构于由某个函子 $\varphi:\mathcal{E}^\circ\to\mathbf{Cat}$ 定义的带劈分范畴，显然当且仅当满足

$$(fg)^*=g^*f^*,\qquad c_{f,g}=\mathrm{id}_{(fg)^*}.$$

用搬运态射集 K 的语言，这就是说，两个搬运态射的复合仍是搬运态射。$\mathcal{E}$ 上范畴 $\mathcal{F}$ 的劈分若满足上述条件，便称为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上的一个分裂；配有分裂的 $\mathcal{E}$ 上范畴称为 $\mathcal{E}$ 上的分裂范畴。因而这是带劈分范畴的特殊情形。$\mathcal{E}$ 上分裂范畴的范畴等价于 $\mathbf{Hom}(\mathcal{E}^\circ,\mathbf{Cat})$。注意，$\mathcal{E}$ 上的分裂范畴自然也是带劈分的范畴。

若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴，$\mathcal{F}$ 未必存在分裂。例如，设 $\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ 和 $\mathrm{Ob}(\mathcal{F})$ 都只有一个元素，而该对象的自同态集分别为群 E,F，则投影函子 p 由群同态 $p:F\to E$ 给定；

因为 p 是纤维化函子，该同态满射。立即可核对，$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上的劈分集，与满足 $ps=\mathrm{id}_E$ 的映射 $s: E\to F$ 所组成的集合一一对应，也就是与模满同态 $p: F\to E$ 的核子群 G 的各陪集的“代表系”一一对应。一个劈分为分裂，当且仅当 s 是群同态。因此，存在分裂意味着群 E 被 G 的扩张 F 平凡；当 G 交换时，这可表达为 $H^2(E,G)$ 中某个上同调类为零，其中将 G 视为带 E 作用的群。

不过，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴，且各 $\mathcal{F}_S$ 都是刚性范畴，即其每个对象的自同构群都只有恒等元，那么容易证明 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上存在分裂。确实，先注意到，用 $\mathcal{E}$-等价的范畴替换 $\mathcal{F}$ 并不改变分裂的存在性问题，从而在此可归结到各 $\mathcal{F}_S$ 都为刚性且约化的情形；约化是指 $\mathcal{F}_S$ 中两个同构对象必相同。若 $\mathcal{G}$ 为刚性约化范畴，那么对任意范畴 $\mathcal{H}$，两个函子 $\mathcal{H}\to\mathcal{G}$ 之间的任何同构都是恒等同构。

原 PDF 159

因此，若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴，且各纤维范畴都刚性且约化，那么 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上只有唯一的劈分，且它必为分裂。于是 $\mathcal{F}$ 同构于某个函子 $\varphi:\mathcal{E}^\circ\to\mathbf{Cat}$ 定义的范畴，其中各 $\varphi(S)$ 都是刚性的离散范畴，且 φ 在同构意义下确定。

10. 余纤维范畴与双纤维范畴

考虑配有投影函子 $p:\mathcal{F}\to\mathcal{E}$ 的 $\mathcal{E}$ 上范畴 $\mathcal{F}$。它通过投影函子 $p^\circ:\mathcal{F}^\circ\to\mathcal{E}^\circ$，定义 $\mathcal{E}^\circ$ 上的范畴 $\mathcal{F}^\circ$。若 $\mathcal{F}$ 中态射 $\alpha:\eta\to\xi$ 作为 $\mathcal{E}^\circ$ 上 $\mathcal{F}^\circ$ 的态射为笛卡尔态射，则称它为余笛卡尔态射。明确写出，这就是说，对 $\mathcal{F}_S$ 中每个对象 ξ'，映射 $u\mapsto u\circ\alpha$ 给出双射

$$\mathrm{Hom}_S(\xi,\xi')\longrightarrow\mathrm{Hom}_f(\eta,\xi').$$

此时也说 (ξ,α) 是 $\mathcal{E}$ 上范畴 $\mathcal{F}$ 中 η 沿 f 的一个正像。若对 $\mathcal{F}_T$ 中每个 η，正像都存在，便说沿 f 的正像函子存在；选定后，将它记为 $f_*^{\mathcal{F}}$ 或 f_*。因此，它由 $\mathcal{F}_T^\circ\times\mathcal{F}_S$ 上的双函子同构

$$\mathrm{Hom}_S(f_*(\eta),\xi)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_f(\eta,\xi)$$

确定。所以，若 f_* 存在，则 f^* 存在当且仅当 f_* 有伴随函子，即存在函子 $f^*:\mathcal{F}_S\to\mathcal{F}_T$ 与双函子同构

$$\mathrm{Hom}_S(f_*(\eta),\xi)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_T(\eta,f^*(\xi)).$$

再设 $g:U\to T$ 为 $\mathcal{E}$ 中态射，且沿 f,g,fg 的逆像、正像都存在。考虑函子同态

$$c^{f,g}:f_*g_*\longleftarrow(fg)_*,\qquad c_{f,g}:g^*f^*\longrightarrow(fg)^*.$$

若将 f_*g_* 与 g^*f^* 看作一对伴随函子，将 $(fg)_*$ 与 $(fg)^*$ 也看作一对伴随函子，就可看出上述两个同态互为伴随。因此，一个是同构当且仅当另一个是同构。特别地，有：

命题 10.1。设 $\mathcal{E}$ 上范畴 $\mathcal{F}$ 既预纤维又余预纤维。则它为纤维范畴，当且仅当它为余纤维范畴。

当然，说 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上余预纤维、余纤维，分别是指 $\mathcal{F}^\circ$ 在 $\mathcal{E}^\circ$ 上预纤维、纤维。若 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上既纤维又余纤维，便称它为 $\mathcal{E}$ 上的双纤维范畴。

原 PDF 160

11. 若干例子

a) $\mathcal{E}$ 的箭头范畴。设 $\mathcal{E}$ 为范畴。用 $\mathbf{\Delta}^1$ 表示两元素全序集 $[0,1]$ 所联系的范畴；它有两个对象 $0,1$，除两个恒等态射外，还有源为 0、目标为 1 的箭头 $(0,1)$。令

$$\mathbf{Fl}(\mathcal{E}) = \mathbf{Hom}(\mathbf{\Delta}^1, \mathcal{E}),$$

称其为 $\mathcal{E}$ 的箭头范畴。$\mathbf{\Delta}^1$ 的对象 1 定义典范函子 $\mathbf{Fl}(\mathcal{E}) \to \mathcal{E}$，称为目标函子；由对象 0 定义的函子称为源函子。对 $\mathcal{E}$ 的每个对象 S，纤维范畴 $\mathbf{Fl}(\mathcal{E})_S$ 典范同构于 $\mathcal{E}$ 中 S 之上的对象所组成的范畴 $\mathcal{E}_{/S}$。

考虑 $\mathcal{E}$ 中态射 $f : T \to S$。它给出典范函子

$$f_* : \mathcal{E}_{/T} = \mathcal{F}_T \longrightarrow \mathcal{E}_{/S} = \mathcal{F}_S$$

与函子同构 $\mathrm{Hom}_S(f_*(\eta), \xi) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_f(\eta, \xi)$，从而使 f_* 成为 $\mathcal{F}$ 中沿 f 的正像函子。在此还有

$$(\mathrm{id}_S)_* = \mathrm{id}_{\mathcal{F}_S}, \qquad (fg)_* = f_* g_*, \qquad c^{f,g} = \mathrm{id}_{(fg)},$$

即 $\mathcal{F}$ 配有 $\mathcal{E}$ 上的一个余分裂，从而当然在 $\mathcal{E}$ 上余纤维。注意，$\mathcal{F}$ 中的态射集与 $\mathcal{E}$ 中的交换方块集一一对应：

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f'} & Y \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ S & \xleftarrow[f]{} & T \end{array}$$

依定义，该态射为笛卡尔态射，当且仅当方块在 $\mathcal{E}$ 中为笛卡尔方块，即它将 Y 表为 X 与 T 在 S 上的纤维积。因此，逆像函子 f^* 存在，当且仅当对 S 上每个对象 X，纤维积 $X \times_S T$ 存在。由 10.1，若 $\mathcal{E}$ 中任意两个对象在第三个对象上的积都存在，即 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上预纤维，那么 $\mathcal{F}$ 事实上在 $\mathcal{E}$ 上为纤维范畴。

b) 可变空间上的预层或层的范畴。令 $\mathcal{E} = \mathbf{Top}$ 为拓扑空间范畴。若 T 是拓扑空间，用 $\mathcal{U}(T)$ 表示 T 的开集范畴，其态射为包含映射。若 $\mathcal{C}$ 为范畴，函子 $\mathcal{U}(T)^\circ \to \mathcal{C}$ 称为 T 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层；若满足一个这里不再重述的左正合性条件，则称为层。

原 PDF 161

T 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层范畴 $\mathcal{P}(T)$，按定义就是范畴 $\mathbf{Hom}(\mathcal{U}(T)^\circ, \mathcal{C})$；层范畴 $\mathcal{F}(T)$ 则是其中由满足层条件的对象组成的全子范畴。若 $f : T \to S$ 为 $\mathcal{E}$ 中态射，即拓扑空间的连续映射，保序映射 $U \mapsto f^{-1}(U)$ 给出函子 $\mathcal{U}(S) \to \mathcal{U}(T)$，进而给出函子

$$f_* : \mathbf{Hom}(\mathcal{U}(T)^\circ, \mathcal{C}) \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathcal{U}(S)^\circ, \mathcal{C}),$$

称为沿 f 的预层正像函子。立即可见，层的正像仍是层，因此函子 $f_*:\mathcal{P}(T)\to\mathcal{P}(S)$ 诱导函子 $f_*:\mathcal{F}(T)\to\mathcal{F}(S)$，仍用同一记号。若再有连续映射 $g:U\to T$，由函子复合的结合律，还可立即核对恒等式

$$(gf)_*=g_*f_*,\qquad (\mathrm{id}_S)_*=\mathrm{id}_{\mathcal{P}(S)}\,.$$

这样便得到从 $\mathcal{E}$ 到 **Cat** 的函子 $S\mapsto\mathcal{P}(S)$，分别地，$S\mapsto\mathcal{F}(S)$。实际上，我们关注相应函子

$$S\longmapsto\mathcal{P}(S)^\circ,\qquad \text{分别地，}\quad S\longmapsto\mathcal{F}(S)^\circ.$$

它在拓扑空间范畴上定义一个余纤维、甚至余分裂的范畴，称为取值于 $\mathcal{C}$ 的预层（分别地，层）的余纤维范畴；这里省略了“在可变空间上”一语。将第 8 节的构造明确写出，可以看到：从 T 上的预层 $\mathcal{B}$ 到 S 上的预层 $\mathcal{A}$ 的态射，就是一对 (f,u)，其中 $f:T\to S$ 连续，$u:\mathcal{A}\to f_*(\mathcal{B})$ 是 $\mathcal{P}(S)$ 中态射。因为 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{P}$ 的全子范畴，此描述也适用于层的态射。

在最重要的情形中，$\mathcal{E}$ 上的 $\mathcal{P},\mathcal{F}$ 也是纤维范畴；也就是说，对每个连续映射，正像函子 $\mathcal{P}(T)\to\mathcal{P}(S)$ 与 $\mathcal{F}(T)\to\mathcal{F}(S)$ 有伴随函子，此伴随记为 f^*，分别称为沿连续映射 f 的预层逆像函子、层逆像函子。例如，$\mathcal{C}=\mathbf{Ens}$ 时，这种函子存在。可以证明，只要 $\mathcal{C}$ 中存在关于所考虑宇宙内的图的归纳极限，函子 $f^*:\mathcal{P}(S)\to\mathcal{P}(T)$ 就存在。对于 $\mathcal{F}$，问题稍困难。应注意，即使 $\mathcal{C}=\mathbf{Ens}$，一个本身为层的预层，其预层逆像一般也不是层。换言之，尽管两种函子都记为 f^*，层逆像函子并不同构于预层逆像函子所诱导的函子。

原 PDF 162

因此，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{P}$ 的余纤维子范畴，但不是纤维子范畴，即包含函子 $\mathcal{F}\to\mathcal{P}$ 不是纤维化函子。

余纤维范畴 $\mathcal{P}$ 可由一个更一般的余纤维（或者更准确地说，纤维）范畴导出，其构造如下。对固定宇宙中的每个范畴 $\mathcal{U}$，令

$$\mathcal{P}(\mathcal{U})=\mathbf{Hom}(\mathcal{U},\mathcal{C}).$$

自然地，$\mathcal{U}\mapsto\mathcal{P}(\mathcal{U})$ 是从 **Cat** 到 **Cat** 的反变函子，因此定义 $\mathcal{E}=\mathbf{Cat}$ 上的分裂范畴，记为 $\mathbf{Cat}_{//\mathcal{C}}$。该范畴的对象为一对 $(\mathcal{U},p)$，其中 $\mathcal{U}$ 是范畴，$p:\mathcal{U}\to\mathcal{C}$ 是函子；从 $(\mathcal{U},p)$ 到 $(\mathcal{V},q)$ 的态射，本质上是一对 (f,u)，其中 $f:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ 是函子，$u:p\to qf$ 是函子同态。$\mathbf{Cat}_{//\mathcal{C}}$ 中态射的复合留给读者明确写出。投影函子

$$\mathcal{F}=\mathbf{Cat}_{//\mathcal{C}}\longrightarrow\mathcal{E}=\mathbf{Cat}$$

将 $(\mathcal{U},p)$ 映为 $\mathcal{U}$；它在 $\mathcal{U}$ 处的纤维范畴同构于 $\mathbf{Hom}(\mathcal{U},\mathcal{C})$。若 $\mathcal{C}$ 中归纳极限存在，容易证明 **Cat** 上的纤维范畴 $\mathbf{Cat}_{//\mathcal{C}}$ 也余纤维，即可定义函子 $p:\mathcal{U}\to\mathcal{C}$ 沿函子 $f:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ 的正像。预层范畴由上述纤维范畴经基变换

$$\mathbf{Top}^\circ\longrightarrow\mathbf{Cat},\qquad S\longmapsto\mathcal{U}(S)$$

得到，这是前面定义的函子。所得为 **Top**$^\circ$ 上的纤维范畴；再取反范畴，就得到 **Top** 上预层的余纤维范畴 $\mathcal{P}$。函子的逆像概念对应于预层的正像概念；函子的正像概念则对应于预层的逆像概念。

c) 带作用对象之上的带作用对象。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴，S 为 $\mathcal{E}$ 中带群 G 作用的对象；为明确起见，取左作用。这种带作用对象可解释为由群 G 定义的范畴 $\mathcal{E}'$ 到 $\mathcal{E}$ 的函子 $\lambda : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$；$\mathcal{E}'$ 只有一个对象，其自同态群为 G。经基变换，它定义 $\mathcal{E}'$ 上的范畴 $\mathcal{F}'$；若 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上纤维、余纤维，$\mathcal{F}'$ 也分别如此。$\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{E}'$ 上的截面必为笛卡尔截面，因为 $\mathcal{E}'$ 是群胚，且由 6.12，$\mathcal{F}'$ 中每个同构都是笛卡尔态射。这种截面也可解释为位于 λ 之上的 $\mathcal{E}$-函子 $\mathcal{E}' \to \mathcal{F}$，或者解释为 $\mathcal{F}$ 中位于带作用对象 S "之上" 的带作用对象 ξ。

d) 互为拟逆的伴随函子对；自对偶。若基范畴 $\mathcal{E}$ 只有两个对象 a, b，除恒等箭头外，只有互逆的同构 $f : a \to b$ 与 $g : b \to a$，即 $\mathcal{E}$ 是有两个对象的连通刚性群胚，

原 PDF 163

那么 $\mathcal{E}$ 上带正规化劈分的范畴，本质上等同于以下数据：两个范畴 $\mathcal{F}_a, \mathcal{F}_b$，以及一对伴随函子 $G : \mathcal{F}_a \to \mathcal{F}_b$、$F : \mathcal{F}_b \to \mathcal{F}_a$，它们均为范畴等价，因而互为拟逆。取 $\mathcal{F}$ 的纤维范畴为 $\mathcal{F}_a, \mathcal{F}_b$，取 $F = f^*$、$G = g^*$；两个同构

$$u : FG \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{F}_a}, \qquad v : GF \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{F}_b}$$

就是 $c_{g,f}$ 与 $c_{f,g}$。u, v 通常的两个相容条件，正是复合 fgf 与 gfg 对应的条件 7.4 B)。容易证明，这些条件足以保证确实得到伪函子 $\mathcal{E}^\circ \to$ **Cat**。

一个有趣的情形是

$$\mathcal{F}_b = \mathcal{F}_a^\circ, \qquad G = F^\circ, \qquad v = u^\circ.$$

范畴 $\mathcal{C}$ 中的自对偶，指给定函子 $D : \mathcal{C} \to \mathcal{C}^\circ$ 与同构 $u : DD^\circ \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$，使 u 及同构 $u^\circ : D^\circ D \xrightarrow{\sim} \mathrm{id}_{\mathcal{C}^\circ}$ 将 (D, D°) 构成一对伴随函子，因而它们必互为拟逆。此条件写为

$$D(u(x)) = u(D(x)), \qquad x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}).$$

e) 离散范畴 $\mathcal{E}$ 上的范畴。若 $\mathcal{E}$ 的所有箭头都是恒等箭头，便称 $\mathcal{E}$ 为离散范畴。因此，给定集合 $I = \mathrm{Ob}(\mathcal{E})$ 就在唯一同构意义下确定 $\mathcal{E}$。给定 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$，等价于在唯一同构意义下给定一族范畴 $\mathcal{F}_i$ $(i \in I)$，即其各纤维范畴。每个 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$ 都是纤维范畴，每个 $\mathcal{E}$-函子 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 都是笛卡尔函子，并有典范同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}/-}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathbf{Hom}(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}_i).$$

特别地，有

$$\mathbf{\Gamma}(\mathcal{F}/\mathcal{E}) = \varprojlim \mathcal{F}/\mathcal{E} \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathcal{E}_i.$$

f) 设 $\mathcal{E}$ 恰有两个对象 S, T，除恒等态射外，还有一个态射 $f : T \to S$。那么给定两个范畴 $\mathcal{F}_S, \mathcal{F}_T$ 以及 $\mathcal{F}_T^\circ \times \mathcal{F}_S$ 上取值于 **Ens** 的双函子 $H(\eta, \xi)$，就在唯一 $\mathcal{E}$-同构意义

下确定 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$。确实，若先有 $\mathcal{E}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$，便取其两个纤维范畴 $\mathcal{F}_S, \mathcal{F}_T$ 与双函子 $H(\eta,\xi)=\mathrm{Hom}_f(\eta,\xi)$。逆向构造留给读者明确写出。该范畴纤维（或预纤维，在此两者相同），当且仅当函子 H 对变元 ξ 可表示；该范畴余纤维，当且仅当 H 对变元 η 可表示。

原 PDF 164

g) 令 $\mathcal{F}=\mathcal{C}\times\mathcal{E}$，通过 pr_2 将其视为 $\mathcal{E}$ 上的范畴。则 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上既纤维又余纤维，甚至配有典范分裂与典范余分裂，分别对应于 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{E}^\circ$ 上取值于 **Cat**、值为 $\mathcal{C}$ 的常值函子。有

$$\mathbf{\Gamma}(\mathcal{F}/\mathcal{E})\simeq\mathbf{Hom}(\mathcal{E},\mathcal{C}),$$

而 $\varprojlim\mathcal{F}/\mathcal{E}$ 对应于其中由将任意态射映为同构的函子 $F:\mathcal{E}\to\mathcal{C}$ 组成的全子范畴。

12. 带劈分范畴上的函子

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 上带正规化劈分的范畴。对 $\mathcal{E}$ 的每个对象 S，用 $i_S:\mathcal{F}_S\to\mathcal{F}$ 表示包含函子。于是，对 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f:T\to S$，都有函子同态

$$\alpha_f: i_T f^* \longrightarrow i_S,$$

其中 f^* 是劈分指定的沿 f 的基变换函子 $\mathcal{F}_S\to\mathcal{F}_T$。现在设 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 为从 $\mathcal{F}$ 到某范畴 $\mathcal{C}$ 的函子；对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$，令

$$F_S=F\circ i_S:\mathcal{F}_S\longrightarrow\mathcal{C},$$

并对 $\mathcal{E}$ 中每个 $f:T\to S$，令

$$\varphi_f=F*\alpha_f: F_T f^*\longrightarrow F_S.$$

这样便将每个函子 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 对应到一族函子 (F_S) 与一族函子同态 (φ_f)。它们满足：

a) $\varphi_{\mathrm{id}_S}=\mathrm{id}_{F_S}$。

b) 对 $\mathcal{E}$ 中两个态射 $f:T\to S$、$g:U\to T$，下列函子同态方块交换：

$$\begin{array}{ccc} F_U g^* f^* & \xrightarrow{F_U * c_{f,g}} & F_U (fg)^* \\ {\scriptstyle \varphi_g * f^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{fg}} \\ F_T f^* & \xrightarrow[\varphi_f]{} & F_S \end{array}$$

第一条关系显然；第二条关系则通过对下面的交换图施以函子 F 得到。

原 PDF 165

这里 ξ 为 $\mathcal{F}_S$ 中可变对象：

$$\begin{array}{ccc} g^* f^*(\xi) & \xrightarrow{c_{f,g}(\xi)} & (fg)^*(\xi) \\ {\scriptstyle \alpha_g(f^*(\xi))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{fg}(\xi)} \\ f^*(\xi) & \xrightarrow[\alpha_f(\xi)]{} & \xi \end{array}$$

若 G 是另一个函子 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$，给出函子 $G_S:\mathcal{F}_S\to\mathcal{C}$ 与函子同态 $\psi_f:G_Tf\to G_S$，而 $u:F\to G$ 是函子同态，那么相应地有函子同态 $u*i_S$，即

$$u_S:F_S\longrightarrow G_S.$$

立即可见，对 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f:T\to S$，下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} F_Tf^* & \xrightarrow{\varphi_f} & F_S \\ {\scriptstyle u_T*f^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_S} \\ G_Tf^* & \xrightarrow[\psi_f]{} & G_S \end{array} \tag{c}$$

命题 12.1。设 $\mathcal{H}(\mathcal{F},\mathcal{C})$ 是如下范畴：其对象为一对族 (F_S)（$S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{F})$）与 (φ_f)（$f\in\mathrm{Fl}(\mathcal{F})$），前者是函子 $\mathcal{F}_S\to\mathcal{C}$，后者是函子同态 $F_Tf^*\to F_S$，并满足 a)、b)；其态射为满足上述交换条件 c) 的同态族 $(u_S:F_S\to G_S)$（$S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{F})$），态射复合由函子 $\mathcal{F}_S\to\mathcal{C}$ 间同态的复合定义。那么上述两条对应法则定义范畴同构

$$K:\mathbf{Hom}(\mathcal{F},\mathcal{C})\xrightarrow{\sim}\mathcal{H}(\mathcal{F},\mathcal{C}).$$

显然，它确实是从第一个范畴到第二个范畴的函子。它全忠实：对给定的 F,G，映射 $\mathrm{Hom}(F,G)\to\mathrm{Hom}(K(F),K(G))$ 显然单射；要证明满射，只需注意，交换条件 c) 表达了映射

$$u(\xi)=u_S(\xi):F(S)=F_S(\xi)\longrightarrow G(\xi)=G_S(\xi)$$

对 $\mathcal{F}$ 中形如 $\alpha_f(\xi)$ 的同态具有函子性。另一方面，在每个纤维范畴上已有函子性，即对 $\mathcal{F}$ 中的 T-态射（$T\in\mathrm{Ob}(\mathcal{E})$）有函子性，因而对 $\mathcal{F}$ 中所有态射都有函子性：每个 f-态射，其中 $f:T\to S$ 是 $\mathcal{E}$ 中态射，都唯一地分解为某个 $\alpha_f(\xi)$ 与一个 T-态射的复合。因此，只需证明 K 在对象上为双射。上述论证已经说明其对象映射单射。

原 PDF 166

还需证明满射。也就是说，从满足 a)、b) 的系统 $(F_S),(\varphi_f)$ 出发，用

$$F(\xi)=F_S(\xi),\qquad \xi\in\mathrm{Ob}(\mathcal{F}_S)\subset\mathrm{Ob}(\mathcal{F})$$

定义对象映射 $\mathrm{Ob}(\mathcal{F})\to\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$；并对 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f:T\to S$、$\mathcal{F}_S$ 中每个对象 ξ，以及目标为 $f^*(\xi)$ 的每个 T-态射 u'，用

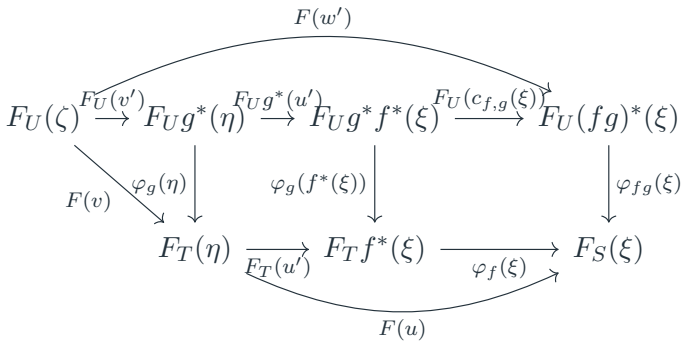
$$F(\alpha_f(\xi)u')=\varphi_f(\xi)F_T(u')$$

定义箭头映射 $\mathrm{Fl}(\mathcal{F})\to\mathrm{Fl}(\mathcal{C})$，就得到从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}$ 的函子 F。确实，$F(\mathrm{id}_\xi)=\mathrm{id}_{F(\xi)}$ 显然成立；只需证明乘法性 $F(uv)=F(u)F(v)$，其中 $u:\eta\to\xi$ 为 f-态射，$v:\zeta\to\nu$ 为 g-态射，而 $f:T\to S$、$g:U\to T$ 是 $\mathcal{E}$ 中态射。令 $w=uv$，则有

$$u=\alpha_f(\xi)u',\qquad v=\alpha_g(\eta)v',\qquad w=\alpha_{fg}(\xi)w',$$

其中 $w' = c_{f,g}(\xi)g^*(u')v'$，参看第 8 节。

在这些记号下，只需证明下图的外边界交换：



左侧三角形由 $F(v)$ 的定义交换；中间方块是将函子同态 α_g 应用于同态 $u' : \xi \to f(\eta)$ 所得，因而交换；右侧方块由条件 b) 交换。所需结论随即得到。

现在设 $\mathcal{C}$ 也是 $\mathcal{E}$ 上带正规化劈分的范畴，此后记为 $\mathcal{G}$，并考虑从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的 $\mathcal{E}$-函子。若 F 是这样的函子，它在纤维范畴上诱导函子 $F_S : \mathcal{F}_S \to \mathcal{G}_S$。另一方面，对 $\mathcal{E}$ 中每个态射 $f : T \to S$ 与 $\mathcal{F}_S$ 中每个对象 ξ，f-态射 $F(\alpha_f(\xi))$ 唯一地经 T-态射

$$\varphi_f(\xi) : F_T(f^*_{\mathcal{F}}(\xi)) \longrightarrow f^*_{\mathcal{G}}(F_S(\xi))$$

分解。

原 PDF 167

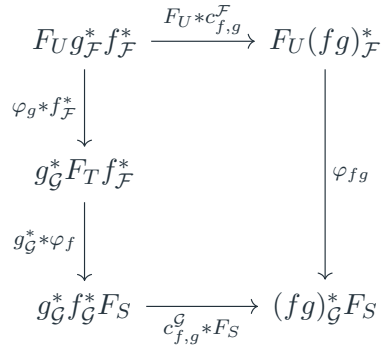
下标 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 用来指明取逆像函子的带劈分范畴。因此得到从 $\mathcal{F}_S$ 到 $\mathcal{G}_T$ 的函子之间的同态

$$\varphi_f : F_T f^*_{\mathcal{F}} \longrightarrow f^*_{\mathcal{G}} F_S.$$

两个系统 (F_S)、(φ_f) 满足下述条件：

a′) $\varphi_{\mathrm{id}_S} = \mathrm{id}_{F_S}$。

b′) 对 $\mathcal{E}$ 中两个态射 $f : T \to S$ 与 $g : U \to T$，下列函子同态图交换：



核对留给读者；也请读者陈述并证明命题 12.1 的对应结果。该结果表明，如此得到从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的 $\mathcal{E}$-函子集，与满足上述 a′)、b′) 的系统 $(F_S), (\varphi_f)$ 所成集合之间的一一对应。当然，在这一对应下，笛卡尔函子由各同态 φ_f 均为同构这一性质刻画。

注记。当然，在大多数情况下，直接在纤维范畴上推理而不明确选取劈分更为有利。特别地，这样便不必为 $\mathcal{E}$-函子或笛卡尔 $\mathcal{E}$-函子这些简单概念，使用上面那样繁重的解释。正是为了避免难以忍受的累赘，并得到更内在的陈述，我们才不得不放弃像 [2] 那样，从带劈分范畴概念出发；[2] 将其称为 “纤维范畴”。如今，带劈分范畴退居次位，让位于这里的纤维范畴。况且，虽然目前受旧有思维习惯影响，通常仍采取相反做法，但在普遍性问题中，最终很可能会发现：不强调一个被假定为一劳永逸选定的解，而将所有解置于同等地位，才更为方便。

13. 参考文献

[1] A. Grothendieck，*Sur quelques points d'algèbre homologique*（《同调代数的若干问题》），*Tôhoku Math. J.* **9** (1957)，119–221 页。

[2] A. Grothendieck，*Technique de descente et Théorèmes d'existence, I*（《下降技术与存在定理，I》），Séminaire Bourbaki，第 190 讲，1959 年 12 月。

第 VIII 讲

忠实平坦下降

Descente fidèlement plate

原 PDF 169

1. 拟凝聚模的下降

设 Sch 为预概形范畴。按照第 VI 讲 11.b 的方式，可以把由预概形 X 及其上的模 F 所组成的对 (X, F) 的范畴，看成 Sch 上的一个纤维范畴；其中态射如该处一样，借助环空间态射下模的正像来定义。对于 Sch 中的态射 $f : X \to Y$，相应的基变换函子就是模在 f 下的逆像函子。（注意，上述纤维范畴在 $X \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})$ 处的纤维范畴，是 X 上模范畴的反范畴。）由于拟凝聚模的逆像仍然拟凝聚，由所有满足 F 拟凝聚的对 (X, F) 组成的满子范畴，是上述纤维范畴的一个纤维子范畴。（反之，若不对 f 作假设，拟凝聚模的正像一般并不拟凝聚。）我们就把这个纤维范畴称为预概形上的拟凝聚模纤维范畴。

还需回顾：环空间态射 $f : X \to Y$ 若为平坦的，即对每个 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 都是 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 上的平坦模（第 IV 讲），而且 f 为满射，就称 f 忠实平坦。若每个拟紧子集在 f 下的逆像都拟紧，就称 f 为拟紧态射；当 f 是预概形态射时，这也等价于：Y 中每个仿射开集的逆像，都是 X 中有限多个仿射开集的并。

定理 1.1。设 $\mathcal{F}$ 为预概形上拟凝聚模的纤维范畴。设预概形态射 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧。则 g 是一个 $\mathcal{F}$-有效下降态射。

回顾一下，[1]这意味着以下两件事。

原 PDF 170

推论 1.2（模同态的下降）。设 $g : S' \to S$ 是忠实平坦且拟紧的预概形态射，F, G 为 S 上的两个拟凝聚模，F', G' 为它们在 S' 上的逆像，F'', G'' 为它们在 $S'' = S' \times_S S'$ 上的逆像。由 g, p_1, p_2 下的基变换函子确定下列集合映射图，其中 $p_1, p_2 : S' \times_S S' \rightrightarrows S'$

[1]这里采用下降的一般理论；J. Giraud 的文章对此有详细论述，见《油印版说明》脚注 (5)，下文将这篇文章记为 [D]。简要论述另见 [2]。

是两个投影：

$$\mathrm{Hom}_S(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(F',G') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(F'',G'').$$

该图是正合的，即第一集合与第二集合中在两条通往第三集合的映射下取值相同的元素所成的集合之间，给出了一个双射。

换言之，沿 g 的基变换 $F \mapsto F'$，给出一个全忠实函子：从 S 上拟凝聚模的范畴，到带有相对于 g 的下降数据的 S' 上拟凝聚模的范畴。此外还有：

推论 1.3（模的下降）。对 S' 上每个拟凝聚模 F'，其上相对于 g 的每个下降数据都是有效的。也就是说，连同其下降数据，F' 同构于 S 上某个拟凝聚模沿 g 的逆像；由 1.2，这个模在唯一同构的意义下确定。

换言之，前述全忠实函子实际上是一个范畴等价。实际使用时，这意味着给定 S 上一个拟凝聚模，等价于给定 S' 上一个拟凝聚模，并赋予相对于 g 的下降数据。

1.1 的证明。先设 T 为一个 S-预概形，它作为 S-预概形同构于一族覆盖 S 的开子预概形 S_i 的不交并。显然，结构态射 $T \to S$ 是 $\mathcal{F}$-有效下降态射：这恰好是说，给定 S 上一个拟凝聚模 F，等价于给定每个 S_i 上的拟凝聚模 F_i，以及满足熟知的上链条件的粘合同构

$$\varphi_{ji} : F_i|_{S_i\cap S_j} \longrightarrow F_j|_{S_i\cap S_j}.$$

由第 VII 讲第 8 节，要检验 $g : S' \to S$ 是 $\mathcal{F}$-有效下降态射，只需对由基变换 $T \to S$ 得到的态射 $g_T : T' = T \times_S S' \to T$ 检验这一点。（注意，对 $T \to S$ 的上述假设在任意基变换下保持，故 $T \to S$ 实际上是一个普遍的 $\mathcal{F}$-有效下降态射。）取一族覆盖 S 的仿射开集作为 S_i，便归结为 S 仿射的情形。

此时 S' 为有限多个仿射开集的并。取它们作为 S-概形的不交并，就得到一个仿射 S-概形 S_1，以及平坦且满射的 S-态射 $S_1 \to S'$。因此 S_1 在 S 上也忠实平坦。若能证明忠实平坦的仿射态射为 $\mathcal{F}$-有效下降态射，从而为普遍严格的 $\mathcal{F}$-下降态射——因为这一假设确实在基变换下保持—— 就特别可知结构态射 $S_1 \to S$ 是普遍严格的 $\mathcal{F}$-下降态射。又因存在 S-态射 $S_1 \to S'$，由 [D] 可知 $g : S' \to S$ 是严格的 $\mathcal{F}$-下降态射。

原 PDF 171

这样就归结为 g 仿射的情形；如前所见，此时还可假设 S 仿射，故可假设 S, S' 都仿射。在这种情况下，1.2 等价于以下引理。

引理 1.4。设 A 为环，A' 为忠实平坦的 A-代数，M, N 为两个 A-模。以 M', N' 表示沿 $A \to A'$ 作环变换得到的 A'-模，以 M'', N'' 表示沿 $A \to A''$ 作环变换得到的 $A'' = A' \otimes_A A'$-模。则集合映射序列

$$\mathrm{Hom}_A(M,N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A'}(M',N') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{A''}(M'',N'')$$

是正合的。

由于 A' 在 A 上忠实平坦，同态 $N \to N'$ 为单射，因此第一条箭头为单射。只需证明：若 A'-同态 $u' : M' \to N'$ 与下降数据相容，则它来自一个 A-同态 $u : M \to N$。这也就是要说，u' 把 M' 的子集 M 映入 N' 的子集 N；因为 u' 为 A'-线性，所诱导的 $u : M \to N$ 自动为 A-线性，也同样可见必有 $u' = u \otimes_A A'$。而对 $x \in M$，$u'(x)$ 属于映射对 $N' \rightrightarrows N''$ 的核。因此，要证明 1.4，只需证明以下对应于 $M = A$ 的特例。

推论 1.5。设 N 为 A-模，则集合映射序列

$$N \longrightarrow N' \rightrightarrows N''$$

正合。

事实上，设 A_1 为忠实平坦的 A-代数。要证明上述序列正合，只需证明沿 $A \to A_1$ 作环变换后所得的序列正合。不难看出，后者正是由 A_1-模 $N_1 = N \otimes_A A_1$ 及 A_1-代数 $A'_1 = A_1 \otimes_A A'$ 得到的序列。因此，只需找到一个在 A 上忠实平坦的 A_1，使 $\mathrm{Spec}(A'_1) \to \mathrm{Spec}(A_1)$ 为严格的 $\mathcal{F}$-下降态射。取 $A_1 = A'$ 即可：此时该态射有右逆，故由 [D]，对 Sch 上任意纤维范畴，它都是一个有效下降态射。

最后，设 N' 是带有相对于 $A \to A'$ 的下降数据的 A'-模，即赋有一个同构

$$\varphi : N'_1 \xrightarrow{\sim} N'_2,$$

这里两端是由 N 沿两个环变换 $A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$ 得到的模。还需证明：连同其下降数据，N' 同构于某个 $N \otimes_A A'$。利用 1.5，不难看出这一断言等价于以下引理。

原 PDF 172

引理 1.6。设 N' 为带有相对于 $A \to A'$ 的下降数据的 A'-模，其中 A' 是一个 A-代数。令 N 为 N' 中所有满足

$$\varphi(x \otimes_{A'} 1_{A'}) = 1_{A'} \otimes_{A'} x$$

的 x 所成的 A-子模，并考虑典范同态

$$N \otimes_A A' \longrightarrow N'.$$

它与下降数据相容。若 A' 在 A 上忠实平坦，则这个同态为同构。

证明如下。仍取一个忠实平坦的 A-代数 A_1；要证明所考虑的态射是同构，只需证明在环变换 $A \to A_1$ 后它成为同构。利用 A_1 在 A 上的平坦性，可以看出所得同态，正是直接从 $A'_1 = A' \otimes_A A_1$ 上的模 $N' \otimes_A A_1$ 得到的那个同态；此模带有相对于 $A_1 \to A'_1$ 的下降数据，是由 N' 上原有的下降数据作环变换典范地得到的。因此，只需找到一个在 A 上忠实平坦的 A_1，使 $\mathrm{Spec}(A'_1) \to \mathrm{Spec}(A_1)$ 为 $\mathcal{F}$-有效下降态射。如前取 $A_1 = A'$ 即可。引理 1.6 得证，定理 1.1 的证明也随之完成。

推论 1.7（模截面的下降）。设 $g : S' \to S$ 是忠实平坦且拟紧的预概形态射。对 S 上任意拟凝聚模 G，记 G', G'' 为它在 S' 和 $S'' = S' \times_S S'$ 上的逆像，考虑 S 上模同态的图

$$G \longrightarrow g_*(G') \rightrightarrows h_*(G''),$$

其中 $h : S'' \to S$ 是结构态射。这个图是正合的。

事实上，这意味着：对 S 中每个开集 U，由 U 上的截面组成的相应图正合。显然可假设 $U = S$，而此时所需的正合性就是在 1.2 中令 $F = \mathcal{O}_S$ 得到的特例。

由于模的逆像函子右正合，从 1.1 形式地推出：

推论 1.8（商模的下降）。沿用 1.7 的记号。对任一预概形上的拟凝聚模 F，以 $\mathrm{Quot}(F)$ 表示 F 的拟凝聚商模所成的集合。依此约定，集合映射图

$$\mathrm{Quot}(G) \longrightarrow \mathrm{Quot}(G') \rightrightarrows \mathrm{Quot}(G'')$$

正合。

显然，把商模换成子模，也有同样的结论，因为两者一一对应。特别令 $G = \mathcal{O}_S$，就得到：

原 PDF 173

推论 1.9（闭子预概形的下降）。对每个预概形 X，以 $H(X)$ 表示其闭子预概形的集合。在 1.7 的条件下，集合映射图

$$H(S) \longrightarrow H(S') \rightrightarrows H(S'')$$

正合。

还应以下列结果补充定理 1.1。

命题 1.10（模的性质的下降）。设 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧，F 为 S 上的拟凝聚模。则 F 为有限型、有限表示、局部自由且有限型，当且仅当其在 S' 上的逆像 F' 分别有相应性质。

只需证明充分性。显然可假设 S 仿射；再把 S' 换成一族覆盖它的仿射开集的不交并，便归结为 S' 也仿射的情形。此时结论等价于下面的断言。

推论 1.11。设 A 为环，A' 为忠实平坦的 A-代数，M 为 A-模，$M' = M \otimes_A A'$。则 M 为有限型（分别为有限表示、局部自由有限型），当且仅当 M' 有相应性质。

事实上，有 $M = \varinjlim_i M_i$，其中 M_i 遍历 M 的有限型子模。于是 $M' = \varinjlim_i M_i'$；若 M' 为有限型，它就等于某个 M_i'，故由忠实平坦性，$M = M_i$，从而 M 为有限型。因此存在正合列

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

其中 L 为有限型自由模，由此得到正合列

$$0 \longrightarrow R' \longrightarrow L' \longrightarrow M' \longrightarrow 0,$$

其中 L' 为有限型自由模。因此，若 M' 为有限表示，R' 就是有限型的；由前面的结论，R 为有限型，故 M 为有限表示。最后，M 局部自由且有限型，等价于它有限表示且平坦；诺特情形见第 IV 讲，一般情形留给读者。由于这两个性质都能下降，它们的合取也能下降，证明完毕。

注记 1.12。由 1.1 与 1.10 合起来可知，将纤维范畴 $\mathcal{F}$ 换成由有限型、有限表示、局部自由有限型或给定秩 n 的局部自由拟凝聚模组成的纤维子范畴，1.1 的结论仍然成立。

原 PDF 174

2. 在另一个预概形上仿射的预概形的下降

由于模的逆像函子与张量积及其他张量运算相容，定理 1.1 有多种变式：把单个拟凝聚模换成一个拟凝聚模，或一族拟凝聚模，并赋予可以用张量运算表述的附加结构即可。例如，给定 S 上三个拟凝聚模 F, G, H 及一个配对

$$F \otimes G \longrightarrow H,$$

等价于给定 S' 上三个拟凝聚模 F', G', H'，赋予相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据，并给定一个按显然意义与这些下降数据“相容”的配对

$$F' \otimes G' \longrightarrow H'.$$

例如，令 $F = G = H$，便可看出：给定 S 上的拟凝聚模 F 及一个代数乘法——暂时不要求结合律、交换律或单位截面的存在——等价于在 S' 上给定同样的对象，再赋予下降数据。利用上一节的结果，立刻可见，F 满足刚才提到的任一通常公理，当且仅当 F' 满足相应公理。例如，给定 S 上一个拟凝聚代数 $\mathcal{A}$——从现在起，这一说法默认它结合、交换且有单位截面——等价于给定 S' 上一个拟凝聚代数 $\mathcal{A}'$，并赋予相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据。回顾 S 上拟凝聚代数的反范畴与 S 上仿射的 S-预概形范畴之间的等价（EGA II 第 1 节），立即得到：

定理 2.1。设 $\mathcal{F}'$ 为预概形仿射态射 $f : X \to S$ 的纤维范畴，把它看成预概形范畴 Sch 中箭头的纤维范畴的纤维子范畴（第 VI 讲 11.a）。设 $g : S' \to S$ 为忠实平坦且拟紧的预概形态射。则 g 是 $\mathcal{F}'$-有效下降态射。

3. 态射的集合性质与有限性性质的下降

[2]

命题 3.1。设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，$g : S' \to S$ 为满射，$f' : X' = X \times_S S' \to Y' = Y \times_S S'$

[2] 关于第 3、4 节所涉及的其他结果，参见 EGA IV 2.3、2.6、2.7。

为沿 $g : S' \to S$ 作基变换得到的态射。则 f 为满射（分别为根性态射），当且仅当 f' 有相应性质。

原 PDF 175

注意，f' 也可由基变换 $Y' \to Y$ 得到，而后者同样为满射，因为它由满射 $g : S' \to S$ 作基变换而来。另一方面，对每个 $y \in Y$ 及位于 y 上方的 $y' \in Y'$，有同构

$$X'_{y'} \xleftarrow{\sim} X_y \otimes_{k(y)} k(y'),$$

其中 X_y 表示 X 在 y 处的纤维，$X'_{y'}$ 表示 X' 在 y' 处的纤维。因此，X_y 非空（分别至多只有一个点，且该点所对应的剩余域扩张为纯不可分扩张），当且仅当 $X'_{y'}$ 有同样性质。这就证明了 3.1。

推论 3.2。在 3.1 的条件下，若 f' 为单射（分别为双射），则 f 也如此。

这是因为，若 $X'_{y'}$ 至多有一个点（分别恰有一个点），则 X_y 也如此；确实，态射 $X'_{y'} \to X_y$ 是满射，因为它由满射 $\mathrm{Spec}(k(y')) \to \mathrm{Spec}(k(y))$ 作基变换得到。

命题 3.3。沿用 3.1 的记号。假设 $g : S' \to S$ 为满射且拟紧（分别为忠实平坦且拟紧）。则 f 拟紧（分别为有限型），当且仅当 f' 有相应性质。

只需证明充分性。显然可假设 $S = Y$，因为对 $g : S' \to S$ 的假设对 $Y' \to Y$ 仍成立。还可假设 Y 仿射。于是 Y' 拟紧，故 X' 也拟紧，因为按假设 f' 拟紧。设 $(X_i)_{i\in I}$ 为 X 的一个仿射开覆盖；相应的 X'_i 是覆盖 X' 的开集，因此其中有一个有限子族覆盖 X'。由于 $X' \to X$ 为满射，相应的 X_i 已覆盖 X，从而 X 拟紧，即 f 拟紧。现在设 f' 为有限型，并假设 g 忠实平坦，来证明 f 为有限型。把 Y' 换成一族覆盖它的仿射开集的不交并，可假设 Y' 仿射。最后，由上述结论，X 被有限多个仿射开集 X_i 覆盖；已知 X'_i 在 Y' 上有限型，要证明 X_i 在 Y 上有限型。这就归结为：

推论 3.4。设 B 为 A-代数，A' 为忠实平坦的 A-代数，$B' = B \otimes_A A'$ 为 B 作环变换所得的 A'-代数。则 B 为有限型，当且仅当 B' 为有限型。

只需证明充分性。有 $B = \varinjlim_i B_i$，其中 B_i 为 B 的有限型子代数。因此 $B' = \varinjlim_i B'_i$；若 B' 在 A' 上有限型，则它等于某个 B'_i，故 $B = B_i$，所以 B 为有限型。

推论 3.5。仍假设基变换态射 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧。则 f 为拟有限，当且仅当 f' 为拟有限。

原 PDF 176

事实上，按定义，“拟有限”就是“有限型”与“纤维有限”两项性质的合取；两者都能沿 g 下降，前者由 3.3，后者由 3.1 的论证，其中只使用了 g 为满射这一事实。

注记 3.6。设 A 为环，X 为 A-预概形。不难看出，以下条件等价：

(i) 存在一个诺特环 A_0——如有需要，可以取为 A 的一个有限型子环——、一个有限型 A_0-预概形 X_0、一个同态 $A_0 \to A$，以及一个 A-同构 $X \xrightarrow{\sim} X_0 \times_{A_0} A$。

(ii) 对角态射 $X \to X \times_{\mathrm{Spec}(A)} X$ 拟紧；若 X 在 A 上分离，这一条件自动成立。另外，X 为有限多个仿射开集 X_i 的并，其环 B_i 是 A 上的有限表示代数，即有限个不定元的多项式代数模去一个有限型理想所得的商。

若 X 本身仿射，环为 B，则这些条件只意味着 B 是 A 上的有限表示代数。

若 Y 可由仿射开集 Y_i 覆盖，使 $X|_{Y_i}$ 作为 Y_i-预概形满足上述等价条件，就称 $f : X \to Y$ 为有限表示态射，也说 X 在 Y 上有限表示。此时对 Y 中任意仿射开集 Y'，$X|_{Y'}$ 也满足这些条件。这一性质在基变换下保持，而且两个有限表示态射的复合仍为有限表示。

有了这些概念后，由 (ii) 按 1.10 的方式论证，可以看出：把该断言中的 “有限型” 换成 “有限表示”，结论仍成立。

4. 拓扑性质的下降

定理 4.1。设 $g : Y' \to Y$ 为态射，Z 为 Y 的子集。假设 g 平坦，且存在拟紧态射 $f : X \to Y$ 使 $Z = f(X)$。注意，若 Y 为诺特的，则 “Z 可构造” 蕴含后一条件。于是

$$g^{-1}(\overline{Z}) = \overline{g^{-1}(Z)}.$$

可先假设 Y 仿射，再假设 Y' 仿射。由于 Y 仿射，X 为有限多个仿射开集 X_i 的并；把 X 换成这些 X_i 的不交并，可进一步假设 X 仿射。设 A, A', B 分别为 Y, Y', X 的环，$B' = B \otimes_A A'$ 为 $X' = X \times_Y Y'$ 的环，I 为 $A \to B$ 的核，I' 为 $A' \to B'$ 的核。它们在 Y, Y' 中定义的闭集，分别是 $Z = f(X)$ 的闭包及 $Z' = f'(X') = g^{-1}(Z)$ 的闭包。要证明后者等于 $g^{-1}(\overline{Z})$，只需证明 $I' = IA'$，而由 A' 在 A 上的平坦性立即得到。

原 PDF 177

推论 4.2。设 $g : Y' \to Y$ 为平坦且拟紧的态射，Z' 为 Y' 中对 g 所定义的集合意义下的等价关系饱和的闭子集。则

$$Z' = g^{-1}\big(\overline{g(Z')}\big).$$

事实上，令 $Z = g(Z')$，则 $Z' = g^{-1}(Z)$。可以应用 4.1：取 X 为带有 Y' 所诱导的既约结构的预概形 Z'，就满足该定理对 Z 的条件。这里 g 拟紧，保证了诱导态射 $f : Z' \to Y$ 拟紧。

断言 4.2 也意味着，$g(Y')$ 由 Y 诱导的拓扑，是 Y' 的拓扑的商拓扑。特别地：

推论 4.3。设 $g : Y' \to Y$ 忠实平坦且拟紧。则 g 使 Y 成为 Y' 的商拓扑空间。换言之，对 Y 的子集 Z，Z 为闭集（分别为开集），当且仅当 $Z' = g^{-1}(Z)$ 有相应性质。

现在回顾，Y' 的两个元素 a, b 在 Y 中有相同的像，当且仅当存在合适的 $c \in Y'' = Y' \times_Y Y'$，使 $a = p_1(c), b = p_2(c)$。因此，若 g 为满射，就有集合的正合图

$$\mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(Y') \rightrightarrows \mathcal{P}(Y''),$$

其中对任意集合 E，$\mathcal{P}(E)$ 表示其幂集。于是 4.3 也可表述为：

推论 4.4（开子集及闭子集的下降）。设 $g : Y' \to Y$ 如 4.3。对任意预概形 X，分别以 $\mathrm{Ouv}(X)$ 和 $\mathrm{Fer}(X)$ 表示其开子集和闭子集的集合。由 g 及 $Y'' = Y' \times_Y Y'$ 的两个投影，得到以下集合映射正合图：

$$\mathrm{Ouv}(Y) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(Y') \rightrightarrows \mathrm{Ouv}(Y''),$$

$$\mathrm{Fer}(Y) \longrightarrow \mathrm{Fer}(Y') \rightrightarrows \mathrm{Fer}(Y'').$$

还有对 4.3 的如下补充。

推论 4.5。设 $g : Y' \to Y$ 如 4.3，Z 为 Y 的子集，且存在像为 Z 的拟紧态射 $f : X \to Y$；例如，Y 为诺特的且 Z 可构造。则 Z 是 Y 的局部闭子集，当且仅当 $Z' = g^{-1}(Z)$ 是 Y' 的局部闭子集。

只需证明充分性。设 Y_1 为 Y 的闭子预概形，其底集为 Z 的闭包，结构为诱导的既约结构；设 $Y_1' = Y_1 \times_Y Y'$ 为其逆像闭子预概形。其底集是 $g^{-1}(Y_1) = g^{-1}(\overline{Z})$，由 4.1，这等于 $\overline{Z'}$。由于 Z' 在 Y' 中局部闭，它在 $\overline{Z'}$ 中开，故在 Y_1' 中开。后者在 Y_1 上忠实平坦且拟紧，故由 4.3，Z 在 Y_1 中开，即在 $\overline{Z}$ 中开；这就说明 Z 局部闭。

原 PDF 178

推论 4.6。设 $g : S' \to S$ 为忠实平坦且拟紧的态射，$f : X \to Y$ 为 S-态射，$f' : X' \to Y'$ 为由它作基变换得到的 S'-态射。假设 f' 是开映射（分别为闭映射、拟紧且为到其像的同胚、满同胚），则 f 有相应性质。

由于 Y' 在 Y 上忠实平坦且拟紧，可以假设 $Y = S$。设 Q 为 X 的子集，以 h 表示投影态射 $X' \to X$，则

$$g^{-1}(f(Q)) = f'(h^{-1}(Q)).$$

若 Q 开（分别闭），则 $h^{-1}(Q)$ 也开（分别闭）。若 f' 为开映射（分别闭映射），则 $f'(h^{-1}(Q))$ 也如此；由上式及 4.3，$f(Q)$ 便有相同性质。这就证明了前两个断言。还需讨论 f' 为到其像的同胚的情形，并证明 f 也是到其像的同胚；满同胚的情形随后由 3.1 得到。由 3.2，f 为单射，只需证明映射 $X \to f(X)$ 为开映射。又由 3.3，已知 f 拟紧。只需证明，对 X 的任意闭子集 Z，有

$$Z = f^{-1}\big(\overline{f(Z)}\big).$$

这等价于沿满射 $h : X' \to X$ 取逆像后所得的相应公式，即令 $Z' = h^{-1}(Z)$，则

$$Z' = f'^{-1}\big(g^{-1}(\overline{f(Z)})\big).$$

由 4.1 对 Y 的子集 $f(Z)$ 应用所得的公式

$$g^{-1}(\overline{f(Z)}) = \overline{g^{-1}(f(Z))},$$

待证公式等价于

$$Z' = f'^{-1}\big(\overline{f'(Z')}\big),$$

这由 f' 为到其像的同胚的假设成立。

注意：最后的论证在已假设 f 拟紧之后，没有用到 g 拟紧，只用了 g 忠实平坦。因此，在这一假设下，就能下降“到其像的同胚”或“满同胚”的性质；由前面的论证，还能下降“f' 拟紧，且使 $f'(X')$ 成为 X' 的商拓扑空间”这一性质。

若预概形态射 $f : X \to Y$ 对任意基变换 $Y' \to Y$，所得 $f' : X' \to Y'$ 都是开映射（分别为闭映射、到其像空间的同胚），就称 f 普遍开（分别为普遍闭、普遍双连续等）。由 4.6 得到：

推论 4.7。在 4.6 的条件下，f 普遍开（分别为普遍闭、普遍为到其像的同胚、普遍同胚），当且仅当 f' 有相应性质。

原 PDF 179

推论 4.8。在 4.6 的条件下，f 为分离态射（分别为固有态射），当且仅当 f' 有相应性质。

f 分离，就是说对角态射 $X \to X \times_Y X$ 为闭映射，也可说为普遍闭映射，因此第一个断言由 4.7 得到。f 固有，就是说它满足：a) f 有限型；b) f 分离；c) f 普遍闭。性质 a) 由 3.3 可以下降，b) 由刚证明的结论可以下降，c) 也由 4.7 可以下降。

注记 4.9。回顾一下，若 $g : Y' \to Y$ 为有限型平坦态射，且 Y 局部诺特，则 g 为开态射（VI 6.6）；这是比 4.3 更精确的结果。不过应当注意，诺特预概形之间忠实平坦且拟紧的态射 f 一般并不是开态射。例如，设 Y 为不可约概形，其一般点 y 不是开点，如一条代数曲线；取 $Y' = Y \amalg \mathrm{Spec}(k(y))$，则开子集 $\mathrm{Spec}(k(y))$ 在结构态射 $Y' \to Y$ 下的像，不是 Y 的开子集。读者还会注意到，若取消所考虑的忠实平坦态射同时拟紧的假设，本讲的若干断言就不再成立。典型反例是：取 Y' 为 Y 的所有点的局部环的谱的不交并。例如，仍取 Y 为不可约代数曲线，令 Z 为仅含其一般点的子集，则 Z 在 Y' 中的逆像是开的，但 Z 本身并不开。

4.10。本讲若干断言中，可将“Y' 在 Y 上平坦”替换为：存在 Y' 上的有限型模 F，其支集为 Y'，且 F 相对于 Y 平坦。相应地，把忠实平坦性的假设换成上述条件，再加上 $Y' \to Y$ 为满射。这适用于 1.10 的前两个断言、3.3、3.5、4.1，从而也适用于本节的全部结果。

5. 预概形态射的下降

命题 5.1。设 $g : S' \to S$ 为预概形态射。

a) 假设 g 为满射，且同态

$$g^* : \mathcal{O}_S \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{S'})$$

为单射，则 g 是预概形范畴中的满态射，甚至是环空间范畴中的满态射。

原 PDF 180

b) 假设 g 为满射，并使 S 成为 S' 的商拓扑空间。令 $S'' = S' \times_S S'$，$h : S'' \to S$ 为结构态射，考虑典范同态图

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{S'}) \rightrightarrows h_*(\mathcal{O}_{S''}),$$

并假设它正合。则 g 是预概形范畴中的有效满态射，也同样是环空间范畴中的有效满态射，即图

$$S \longleftarrow S' \leftleftarrows S''$$

正合。

证明. a) 要证明：环空间态射 $f : S \to Z$ 由 fg 确定。由于 g 为满射，f 的底层集合映射 f_0 已经确定，剩下的是确定 f 所定义的环层同态 $\mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_S$，等价地，确定环层同态

$$u : f_0^{-1}(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow \mathcal{O}_S.$$

已知 fg 所定义的同态

$$(fg)_0^{-1}(\mathcal{O}_Z) = g_0^{-1}\big(f_0^{-1}(\mathcal{O}_Z)\big) \longrightarrow \mathcal{O}_{S'},$$

等价地，已知一个同态

$$f_0^{-1}(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow g_{0*}(\mathcal{O}_{S'}) = g_*(\mathcal{O}_{S'}).$$

立即可见，后者正是 u 与 $g^* : \mathcal{O}_S \to g_*(\mathcal{O}_{S'})$ 的复合。由于 g^* 为单射，u 便由 g^*u 确定。

〔注意：这里显然没有用到 $g : S' \to S$ 是预概形态射；对于任意环空间态射，断言都成立。对 b) 也有同样的说明，无论是在环空间范畴中，还是在局部环空间范畴中。此外，若预概形态射 g 未必满射，但 $g^* : \mathcal{O}_S \to g_*(\mathcal{O}_{S'})$ 为单射，则对 S 到某个概形 Z 的两个态射 f_1, f_2，由 $f_1 g = f_2 g$ 仍有 $f_1 = f_2$。事实上，设 I 为 S 上定义 f_1, f_2 的重合子预概形的理想，即沿 (f_1, f_2) 取 $Z \times Z$ 中对角子预概形的逆像所得的理想，便有 $I \subset \mathrm{Ker}(g^*)$。〕

b) 要证明：对任意环空间 Z，集合映射图

$$\mathrm{Hom}(S, Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}(S', Z) \rightrightarrows \mathrm{Hom}(S'', Z)$$

正合；而当 Z 为局部环空间，且只考虑局部环空间态射时，结论也成立。由 a) 已知第一条映射为单射，因此只需证明：若环空间同态 $f' : S' \to Z$ 满足 $f'p_1 = f'p_2$，则存在环空间同态 $f : S \to Z$ 使 $f' = fg$。由于 g 为满射，显然若 f' 是局部环空间态射，则 f 也如此。 原 PDF 181

由对 f' 的假设，底层集合映射 f'_0 在 g_0 的各条纤维上为常值。由于 g_0 满射，f'_0 唯一分解为 $f'_0 = f_0 g_0$；其中 $f_0 : S \to Z$ 必连续，因为 g_0 把 S 等同于 S' 的商拓扑空间。再考虑由对应于 f' 的同态 $(f_0 g_0)^{-1}(\mathcal{O}_Z) \to \mathcal{O}_{S'}$ 得到的同态

$$f_0^{-1}(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{S'}).$$

假设 $f'p_1 = f'p_2$，意味着将此同态分别与两个同态 $g_*(\mathcal{O}_{S'}) \rightrightarrows h_*(\mathcal{O}_{S''})$ 复合，所得同态相同。因此由 b) 的假设，它可经由一个态射

$$f_0^{-1}(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

分解。后者定义一个环空间态射 $f : S \to Z$，即为所求。 □

定理 5.2。设 $\mathcal{F}$ 为预概形范畴 Sch 中箭头的纤维范畴(VI 11.a)。则每个忠实平坦且拟紧的态射 $g : S' \to S$ 都是 $\mathcal{F}$-下降态射，也称为 Sch 中的下降态射。

具体说来，令 $S'' = S' \times_S S'$，对 S 上的两个预概形 X, Y，分别考虑它们在 S' 上的逆像 X', Y'，以及在 S'' 上的逆像 X'', Y''，得到集合映射图

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'').$$

定理 5.2 的意思就是此图正合。注意，一般不能断言 g 为有效下降态射，即不能说：对 S' 上任意预概形 X'，其上相对于 $g : S' \to S$ 的每个下降数据都有效。有效性问题往往很微妙，将在第 7 节讨论。

由 [D] 的一般理论，并考虑到 Sch 中存在纤维积，已知断言 5.2 等价于：

推论 5.3。忠实平坦且拟紧的预概形态射是普遍有效满态射。

由于忠实平坦且拟紧的态射在任意基扩张后仍有这两个性质，只需证明它为有效满态射。应用准则 5.1 b)，再结合 4.3 与 1.7，就得到所需结论。

推论 5.4。设 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧，$f : X \to Y$ 为 S-态射，$f' : X' \to Y'$ 为沿基变换 $S' \to S$ 得到的 S'-态射。则 f 是同构，当且仅当 f' 是同构。 原 PDF 182

事实上，若 f' 是同构，它对 X', Y' 上的自然下降结构也是同构。由 5.2，函子 $X \mapsto X'$ 从 $\mathrm{Sch}_{/S}$ 到带有相对于 g 的下降数据的 S'-预概形范畴是全忠实的，因而得到结论。

推论 5.5。在 5.4 的条件下，f 是闭浸入（分别为开浸入、拟紧浸入），当且仅当 f' 有相应性质。

如常可设 $Y = S$，且只需证明充分性。注意，X'/Y' 带有相对于 $g : Y' \to Y$ 的下降数据，且结构态射 $f' : X' \to Y'$ 为浸入，从而是单态射；因此，由 S'' 到 S' 的两个投影所得到的 X'/Y' 在 Y'' 中的两个逆像子对象相同。若 f' 为闭浸入，由 1.9，存在 Y 的闭子预概形 X_1，它沿 $g : Y' \to Y$ 的逆像为 X'。由相对于 $\mathcal{F}$-下降态射的下降问题之解的唯一性，X_1 与 X 为 Y-同构，故 $f : X \to Y$ 是闭浸入。对开浸入利用 4.4 同样论证。最后，若 f' 为拟紧浸入，由 3.3，f 拟紧，故可对 Y 的子集 $f(X)$ 应用准则 4.5：由于它在 Y' 中的逆像 $f'(X')$ 局部闭，$f(X)$ 也局部闭。再把 Y 换成一个使 $f(X)$ 在其中闭的开子集，就归结为 f' 是闭浸入的情形，故由上述结论，f 也是闭浸入。

推论 5.6。在 5.4 的条件下，f 为仿射态射，当且仅当 f' 为仿射态射。

按照 5.5 的方法，利用 2.1 即可。也可以使用 Serre 的上同调准则（EGA II 5.2），无须下降技术便可证明 5.6。

推论 5.7。在 5.4 的条件下，f 为整态射（分别为有限态射、有限且局部自由的态射），当且仅当 f' 有相应性质。

只需证明充分性，如常可假设 $Y = S$，且 Y, Y' 仿射。假设蕴含 f' 仿射，由 5.6，f 也仿射，因此 X 以及 X' 都仿射。设 Y, Y', X, X' 的环分别为 $A, A', B, B' = B \otimes_A A'$。有 $B = \varinjlim_i B_i$，其中 B_i 遍历 B 的有限型 A-子代数；于是 $B' = \varinjlim_i B'_i$，其中 B'_i 是 A'-代数 B' 的有限型子代数。若 B' 在 A' 上整，则 B'_i 都是 A' 上的有限型模。由于 A' 在 A 上忠实平坦，B_i 都是 A 上的有限型模，即 B 在 A 上整。同样可见，若 B' 在 A' 上有限，B 就在 A 上有限。对于“局部自由有限型”，也有同样结论，参见 1.11。

原 PDF 183

推论 5.8。在 5.4 的条件下，假设 f 拟紧，L 为 X 上的可逆模，L' 为其在 X' 上的逆像。则 L 相对于 f 丰沛（分别为很丰沛），当且仅当 L' 相对于 f' 有相应性质。

只需证明充分性。关于 L 的假设无论如何蕴含 f' 分离，故由 4.8，f 分离。由于 f 拟紧且 $g : Y' \to Y$ 平坦，用仿射覆盖计算正像可知，对任意整数 n，有同构

$$g^*\big(f_*(L^{\otimes n})\big) \xrightarrow{\sim} f'_*(L'^{\otimes n}),$$

因而有同构

$$g^*(\mathcal{S}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}',$$

其中 $\mathcal{S}$（分别 $\mathcal{S}'$）表示 Y（分别 Y'）上的拟凝聚分次代数，其分次分量之和为 $n \geq 0$ 时各 $f_*(L^{\otimes n})$（分别 $f'_*(L'^{\otimes n})$）的直和。注意，对每个 $n \geq 0$，典范同态 $f'^*(\mathcal{S}'_n) \to L'^{\otimes n}$ 的余核，是 $f^*(\mathcal{S}_n) \to L^{\otimes n}$ 的余核沿 $X' \to X$ 的逆像，故其支集 Z'_n 是支集 Z_n 的逆像。若 L' 丰沛，则各 Z'_n 的交为空；由于 $X' \to X$ 满射，各 Z_n 的交也为空，即存在典范态射

$$j : X \longrightarrow \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$$

(EGA II 3)。而类似的态射

$$j' : X' \longrightarrow \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$$

就是前一态射沿 $Y' \to Y$ 作基变换所得（同上）。此时，L' 相对于 f' 丰沛，就是说 j' 是浸入；由于 f' 拟紧，此浸入也必拟紧。由 5.5，j 为浸入，即 L 相对于 f 丰沛。对于“很丰沛”，论证完全类似：只取上面 $n = 1$ 的情形，并把 $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ 换成与 $\mathcal{S}_1$ 相伴的射影丛 $\mathbb{P}(\mathcal{S}_1)$。

回顾（EGA II 5.1.1），拟紧态射 f 称为拟仿射态射，是指 Y 中每个仿射开集 U 的逆像 $f^{-1}(U)$ 都同构于某个仿射概形的开子概形。该处证明了，这等价于 $\mathcal{O}_X$ 相对于 f 丰沛，也等价于它很丰沛。于是 5.8 蕴含：

原 PDF 184

推论 5.9。在 5.4 的条件下，若 f 拟紧，则 f 拟仿射，当且仅当 f' 拟仿射。

注记 5.10。Hironaka 的非射影簇例子说明，可能存在非奇异代数簇之间的固有态射 $f : X \to Y$，其中 Y 射影，且 Y 可写成两个开集 Y_i 的并，使 $X_i = X \times_Y Y_i$ 在 Y_i 上射影，但 f 却不是射影态射。因此，令 $Y' = Y_1 \amalg Y_2$，则 Y' 在 Y 上忠实平坦且拟紧，甚至拟有限；$f' : X' \to Y'$ 射影，但 f 不射影。所以必须注意：要应用 5.8，从 f' 射影推出 f 也射影，必须已经在 X' 上给定一个相对于 f' 丰沛的可逆模 L'，并且它带有相对于 $X' \to X$ 的下降数据。这样才能把 L' 看成 X 上某个可逆模 L 的逆像，再由 5.8 得出 L 相对于 f 丰沛。不过，当 $g : S' \to S$ 有限且局部自由时，参见 7.7。

6. 对有限态射与拟有限态射的应用

[3] 我们将证明以下两个定理。

定理 6.1。设 $f : X \to Y$ 为固有态射，其纤维有限，且 Y 局部诺特。则 f 为有限态射。

定理 6.2。设 $f : X \to Y$ 拟有限且分离，Y 局部诺特。则 f 拟仿射，因而特别是拟射影的。

注记 6.3。定理 6.1 是熟知的；在代数簇情形，它由 Chevalley 给出。EGA III 4 中还可找到一个利用“全纯函数定理”的简单证明。这里的证明不用后一定理，而使用下降理论。它可以作为给读者的附赠，因为在证明 6.2 的同时，几乎不费力就能得到它。还需回顾（EGA III 4 或 [1]），由“全纯函数定理”导出的 Zariski“主定理”的整体形式断言：若 $f : X \to Y$ 拟有限且拟射影，且 Y 为诺特的，则 X 与某个有限 Y-预概形 Z 的开子预概形为 Y-同构。因此，将“主定理”与 6.2 合起来，可表述为：

推论 6.4。设 $f : X \to Y$ 拟有限且分离，Y 为诺特的。则 X 与某个有限 Y-预概形 Z 的开子预概形为 Y-同构。

原 PDF 185

[3] 对未必局部诺特的预概形的推广，参见 EGA IV 18.12。

6.2 对下降理论的另一个有趣推论将在 7.9 给出。

6.1 与 6.2 的证明。我们采用以下容易证明的事实。[4]

引理 6.5。设 X 为局部诺特预概形 Y 上的有限型预概形，$y \in Y$。则存在 y 的开邻域 U，使 $X|_U$ 在 U 上有限（分别拟仿射，等等），当且仅当 $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 上有限（分别拟仿射，等等）。

另一方面，$f : X \to Y$ 有限或拟仿射都是 Y 上的局部性质。因此，为证明 6.1、6.2，可归结为 Y 是一个局部环的谱的情形；此时特别地，Y 维数有限。注意，预概形 Y 的维数定义为其各局部环的 Krull 维数的上确界。对

$$n = \dim(Y)$$

作归纳；$n < 0$ 时断言显然。因此可假设 $n \geq 0$，且断言对所有 $n' < n$ 已成立。再次可假设 Y 是一个 n 维诺特局部环 A 的谱。6.1、6.2 的假设在基变换下保持——开头的约化已用到了这一点——故在基变换 $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \to \mathrm{Spec}(A)$ 后仍然成立。后者忠实平坦且拟紧，因此由 5.7、5.9，可进一步归结为 A 完备的情形。利用 A 上每个在 A 上拟有限的诺特局部环 B 都在 A 上有限，以及 X 在 Y 上分离且 y 处的纤维由孤立点组成，可得到分解

$$X = X' \amalg X'',$$

其中 X' 在 Y 上有限，而 X'' 在 y 处的纤维为空。若 X 在 Y 上固有，则 X'' 也如此，故它在 Y 中的像闭；这个像不含 y，因此为空。所以 $X'' = \varnothing$，$X = X'$，从而 X 在 Y 上有限，6.1 得证。注意，此处并不需要归纳假设。若 X 在 Y 上拟有限，X'' 也如此，而 X'' 实际位于 Y 的开子集 $Y - \{y\}$ 上，后者维数小于 n。由归纳假设，X'' 在 $Y - \{y\}$ 上拟仿射，因而在 Y 上也拟仿射。X' 显然同样如此，故它们的不交并 X 也如此，6.2 得证。

注记 6.6。不再假设 Y 局部诺特时，只要明确要求 f 有限表示（参见 3.6），定理 6.1、6.2 仍然成立。事实上，仍可假设 Y 仿射，此时不难验证，情形 $f : X \to Y$ 是由某个情形 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 沿基变换 $Y \to Y_0$ 得到的，其中 f_0 满足与 f 相同的假设，而 Y_0 为诺特的。由 6.1 或 6.2，f_0 有限或拟仿射，因此 f 也有相应性质。这类论证经常可以用来摆脱诺特性假设，而这些假设在应用中总会变得碍事。

原 PDF 186

7. 下降数据的有效性准则

如常考虑预概形态射

$$g : S' \longrightarrow S$$

[4] 参见 EGA IV 8。

以及一个 S'-预概形 X'。根据第 VII 讲第 9 节的一般事实，[5]在 X' 上给定相对于 g 的下降数据，等价于给定一个等价态射对 [3]

$$q_1, q_2 : X'' \rightrightarrows X',$$

使结构态射 $X' \to S'$ 与此态射对及 g 定义的等价态射对

$$p_1, p_2 : S'' = S' \times_S S' \rightrightarrows S'$$

相容，并使由相应图

$$\begin{array}{ccc} X' & \leftleftarrows & X'' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \leftleftarrows & S'' \end{array}$$

分别取 p_1, q_1 或 p_2, q_2 得到的两个方块都是笛卡尔方块；由对称性，只要求其中一个也一样。这个下降数据所提出的下降问题的一个解，即一个 S 上的对象 X，连同与下降数据相容的同构 $X \times_S S' \xleftarrow{\sim} X'$，等价于给定一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

且满足 $hq_1 = hq_2$。

忠实平坦且拟紧的态射所成的集合在基变换下保持，而且由 5.3，这样的态射是有效满态射；因此由一般理论 [D] 得到：

原 PDF 187

命题 7.1。假设 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧。则 X' 上相对于 g 的下降数据有效，当且仅当它定义的等价关系 $R = (q_1, q_2)$ 有效，即商 X'/R 存在，且 X'' 成为 X' 在 X'/R 上的纤维平方，并且典范态射 $X' \to X'/R$ 忠实平坦且拟紧。

因此，下降数据的有效性问题是等价关系图的有效性问题的一个特例，本节给出的若干有效性准则也可以由此得到。不过，在下降的语境中，我们有定理 2.1，它说明：若 X' 在 S' 上仿射，则 X' 上相对于 g 的每个下降数据都有效。对于一般平坦等价关系图的取商问题，没有与此对应的断言。这里给出的所有有效性准则，也都可以看作从这一准则导出。

设 U' 为 X' 的子预概形，或更一般地，为范畴 Sch 中 X' 的子对象。若能在 U' 上赋予相对于 g 的下降数据，使浸入 $U' \to X'$ 与下降数据相容，就称 U' 对 X' 上的下降数据稳定。这也意味着 U' 沿 q_1, q_2 在 X'' 中的两个逆像相同；也就是说，U' 对

[5]该节并不存在；参见 Bourbaki 讨论班第 212 讲（1962 年）。

等价关系 R 稳定。显然，此时 U' 上的下降数据唯一，称为由 X' 上的下降数据诱导的下降数据。于是：

命题 7.2。设 (X'_i) 是 X' 的一个开覆盖，其中每个 X'_i 对下降数据稳定。则 X' 上的下降数据有效，当且仅当各 X'_i 上诱导的下降数据都有效。

例如，这容易由 7.1 推出；证明细节留给读者。

推论 7.3。设 (S_i) 为 S 的一个开覆盖，对每个 i，令 S'_i, X'_i 分别由 S', X' 沿 $S_i \to S$ 作基变换得到。则 X' 上的下降数据有效，当且仅当对每个 i，X'_i 上相对于 $g_i : S'_i \to S_i$ 的下降数据有效。

实际使用时，这个准则总能把问题归结为 S 仿射的情形。如果 S' 也仿射——这是应用中最常见的情形——则有：

推论 7.4。假设 S, S' 都仿射。则 X' 上的下降数据有效，当且仅当 X' 是一些对下降数据稳定的仿射开集 X'_i 的并。

充分性来自 7.2 及以下事实：若 X'_i 仿射，它就在 S' 上仿射，因而可以应用 2.1。对于必要性，注意若 X' 来自 X，且 X 被仿射开集 X_i 覆盖，则 $X'_i = X_i \times_S S'$ 是对下降数据稳定的仿射开集，并覆盖 X'。

原 PDF 188

推论 7.5。设 $g : S' \to S$ 为忠实平坦、拟紧且根性的态射。则 g 是有效下降态射，即对 S' 上的任意 X'，其上相对于 $g : S' \to S$ 的每个下降数据都有效。

事实上，由 7.3，可假设 S 仿射。S' 在 S 上根性，从而分离，因此 S' 分离。另一方面，对每个 $x' \in X'$，等价关系 R 所定义的集合意义下的等价关系之等价类

$$R(x') = q_2\big(q_1^{-1}(x')\big)$$

只含一个点：因为 g 根性，沿 $S' \to S$ 作基变换所得的 p_1, p_2 也根性，再由它们沿 $X' \to S''$ 作基变换所得的 q_1, q_2 也根性。因此，X' 的每个开集都对下降数据稳定。取 X' 的仿射开覆盖 (X'_i)；由于 S' 分离，这些开集在 S 上仿射，因此由 2.1，它们上面诱导的下降数据有效。最后应用 7.2 即得结论。

注意，7.5 给出了预概形范畴中已知的唯一一种有效下降态射；即使只考虑诺特概形，或某个域上的有限型概形，这大概也确实是唯一的情形。

若假设 S 局部诺特且 S' 在 S 上有限型，则 7.5 也是以下结论的特例；这个结论推广了 Weil 的 Galois 下降与 Cartier 的不可分下降。

推论 7.6。设 $g : S' \to S$ 有限、局部自由且为满射，即它由 S 上一个作为模局部自由有限型的代数定义；因此 g 忠实平坦且拟紧，从而是下降态射。设 X' 为带有下降数据的 S'-预概形。则此下降数据有效，当且仅当对每个 $x' \in X'$，等价类 $R(x') = q_2(q_1^{-1}(x'))$

包含在某个仿射开集中；若 X' 在 S' 上拟射影，这一条件自动满足。

括号中的说明源自以下事实：若 s 是 x' 下方的 S 中的点，则 $R(x')$ 有限且包含在纤维 X'_s 中。另一方面，由于 X' 在 S' 上拟射影，且 S' 在 S 上有限，X' 在 S 上拟射影，因此 X' 在 S 上的每条纤维都包含在一个仿射开集中。

仿射概形中的每个有限子集都有一个由仿射邻域组成的基本邻域系，故将问题限制到 S 的某个仿射开集上时，不会失去上述假设。由 7.3，便归结为 S 仿射的情形。由 7.4，只需证明 x' 位于某个对下降数据稳定的仿射开集中。设 U 为包含 $R(x')$ 的仿射开集，则饱和集

$$R(X'-U)=q_2\big(q_1^{-1}(X'-U)\big)$$

不与 $R(x')$ 相交。又因 q_2 有限——g 有限，因而 p_2 也有限——从而为闭映射，右端是 X' 的闭子集。记它在 X' 中的补集为 U'，则 U' 为饱和开集，且

原 PDF 189

$$R(x')\subset U'\subset U.$$

这里 U 仿射，但 U' 还不能先验地断言为仿射。仿射概形 U 中的有限子集 $R(x')$ 有一个由形如 U_f 的仿射邻域组成的基本邻域系。将 f 换成它在 U' 上的限制，可见存在 $\mathcal{O}_U$ 的截面 f，使

$$R(x')\subset U'_f,\qquad U'_f \text{ 仿射}.$$

令 $U''=q_1^{-1}(U')=q_2^{-1}(U')$，仍以 q_1,q_2 表示诱导态射 $U''\to U'$，并考虑

$$f'=N_{q_2}\big(q_1^*(f)\big),$$

其中 N_{q_2} 表示相对于有限局部自由态射 $q_2:U''\to U'$ 的范数。范数的构造与基变换相容，容易由此推出 f' 是不变截面：

$$q_1^*(f')=q_2^*(f').$$

因此 $U'_{f'}$ 为 U' 的饱和开集。更精确地，记截面 f' 的零点集为 $Z(f')$，由范数的性质得到

$$\begin{aligned}Z(f')&=q_2\big(Z(q_1^*(f))\big)\\&=q_2\big(q_1^*(Z(f))\big)=R(U'-U'_f).\end{aligned}$$

所以 $U'_{f'}=U'-Z(f')$ 饱和，包含 $R(x')$，且包含于 U'_f。后者仿射，故 $U'_{f'}$ 也仿射，因为它等于 $(U'_f)_{f''}$，其中 $f''=f'|_{U'_{f'}}$。于是得到了一个包含 $R(x')$、从而包含 x' 的饱和仿射开集，证明完毕。

注意，上述论证适用于预概形 X' 中的任意有限局部自由等价关系，甚至只要求为预等价关系，参见 [3]。事实上，7.6 也是有限局部自由预等价关系的相应结果的特例，参见该文；下面的 7.7 也有同样的说明。

也可以在得到包含 x' 的饱和拟仿射开集 U' 之后，应用 7.9 与 7.2，以免使用范数。

另外，在 7.6 的条件下，若 X' 上的下降数据有效，且 X' 来自 S 上的 X，则态射 $X' \to X$ 有限、局部自由且为满射，因为它由 g 沿 $X \to S$ 作基变换得到。由此可知 (EGA II 6.6.4)，若 X' 在 S' 上拟射影，从而在 S 上拟射影，则 X 在 S 上拟射影。X 上的相对丰沛可逆层，可以对 X' 上一个相对于 S 丰沛的可逆层取范数而得到；这里 “相对于 S” 也可换成 “相对于 S'”，两者等价。于是得到：

原 PDF 190

推论 7.7。有限、局部自由且满射的态射 $g : S' \to S$，对于由在其他预概形上拟射影的预概形组成的纤维范畴，是有效下降态射。也就是说，对每个在 S' 上拟射影的 X'，它上面相对于 g 的每个下降数据都有效，而且下降所得的 S-预概形 X 在 S 上拟射影。

命题 7.8。设 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧。考虑由在预概形 T 上拟紧的预概形 Z，连同其上一个相对于 T 丰沛的可逆层组成的纤维范畴，则 g 是这个范畴的有效下降态射。特别地，设 X' 为 S' 上的预概形，并带有相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据；L' 为 X' 上相对于 S' 丰沛的可逆层，且也带有相对于 X' 上所给下降数据的下降数据，即给定一个 $q_1^*(L')$ 到 $q_2^*(L')$ 的同构，满足通常的传递性条件。则 X' 上的下降数据有效，而且 L' 下降到所得预概形 X 上的可逆层 L 相对于 S 丰沛。

证明与 5.8 完全类似。由 L' 定义的 S' 上的拟凝聚分次代数 $\mathcal{S}'$ 也带有下降数据，因而可利用 1.1 构造 S 上的拟凝聚分次代数 $\mathcal{S}$。于是得到 S 上的 $P = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$，使 $P' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ 连同其下降数据等同于 $P \times_S S'$。按假设，X' 等同于 P' 的一个开子集，它必对 P' 上的下降数据稳定，故 X' 上的下降数据也有效，所得下降预概形是 P 的一个开子集。细节留给读者。特别令 $L' = \mathcal{O}_{X'}$，得到：

推论 7.9。设 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧，X' 为 S' 上的拟仿射预概形。则 X' 上相对于 g 的每个下降数据都有效，而且下降所得的预概形 X 在 S 上拟仿射。

由 6.2，特别当 S' 局部诺特，且 X' 在 S' 上拟有限且分离时，可以应用这一结果。更一般地，S' 任意，而 X' 在 S' 上有限表示、拟有限且分离时，也可应用，参见 6.6。

注记 7.10。本节给出的结果囊括了目前已知的有效性准则，甚至大概也囊括了所有有用的有效性准则。[6]以下反例可以支持这一断言：

原 PDF 191

(i) 若 S 是一个域的谱，S' 是其二次 Galois 扩张的谱，则可找到 S' 上的 X'，使它在 S' 上固有且光滑，维数为 3，并带有一个无效的下降数据（Serre）。

(ii) 可以找到 S，它是一个三维正则局部环的谱；如有需要，可取为给定特征的域上某个代数概形的局部环。还可找到 S 的一个群为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的主覆盖 T，使得若以 t

[6]这一看法后来部分被证明有误，例如参见 J. P. Murre，Bourbaki 讨论班第 294 讲（附录），1965 年 5 月，以及若干特殊结果，特别是 Néron 与 Raynaud 的结果。群概形的下降参见 M. Raynaud 的博士论文 (1968 年)。

表示 T 中位于 S 的闭点 s 上方的一个点，并令 $S' = T - s$，则存在 S' 上的一个射影且正则的 X'，它带有相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据，而这个下降数据无效。

这些构造利用 Hironaka 的非射影簇例子。对于 (i)，只需利用如下事实：在 k 上，可以找到一个三维固有光滑概形 X_0，群 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 在其上无惯性地作用，而且存在 X_0 的两个在 S 上有理的点 a, b，它们在 G 作用下相合，却不同时包含在任何仿射开集中。令 $X' = X_0 \times_k k'$，利用 G 对两个因子的作用，使其作用于 X'，便得到 X' 上相对于 $g : \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的下降数据。在 a 和 b 上方分别恰有一个点 a' 和 b'，其剩余域扩张为二次扩张。由于 $X' \to X_0$ 与 G 的作用相容，a', b' 在 G 作用下相合。它们不能同时包含在一个仿射开集 U' 中，否则

$$U = X_0 - \mathrm{Im}(X' - U')$$

就是 X_0 中包含 (a, b) 的开集，其在 X' 中的逆像包含于 U'，从而拟仿射；于是 U 拟仿射，故 (a, b) 在 U 中会有一个仿射邻域。

对于 (ii)，利用 Hironaka 的例子中以下事实：X_0 是某个 k-射影概形 Y 上的固有预概形，且 Y 在 k 上光滑。态射 $f : X_0 \to Y$ 还是双有理的，不过这一点无关紧要。群 G 也作用于 Y，并与它在 X_0 上的作用相容。最后，令 $S' = Y - f(b)$，$X' = X_0|_{S'}$，则 X' 在 S' 上射影。由于 G 在 X_0 上的作用与它在 Y 上的作用相容，X_0 自然带有相对于典范态射 $Y \to S = Y/G$ 的下降数据。这个下降数据无效，因为 (a, b) 不同时包含在一个仿射开集中。由它在 X' 上诱导的相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据也无效，这一点容易验证。

8. 参考文献

[D] J. Giraud，*Méthode de la descente*（《下降方法》），法国数学会专刊第 2 号，1964 年。

[1] A. Grothendieck，Bourbaki 讨论班：*Géométrie formelle et Géométrie algébrique*（《形式几何与代数几何》），1959 年 5 月，第 182 讲。

[2] A. Grothendieck，Bourbaki 讨论班：*Technique de descente et Théorèmes d'existence I*（《下降技术与存在定理 I》），1959 年 12 月，第 190 讲。

[3] A. Grothendieck，Bourbaki 讨论班：*Technique de descente et Théorèmes d'existence III*（《下降技术与存在定理 III》），1961 年 2 月，第 212 讲。

原 PDF 192

第 IX 讲

平展态射的下降：在基本群中的应用

Descente des morphismes étales. Application au groupe fondamental

原 PDF 193

1. 平展态射的回顾

这里先回顾第 I 讲所发展的平展态射的性质，列出以下将要用到的结果，并借此去掉理论中多余的 Noether 假设。即使只关心 Noether 概形，下降技术也会迫使我们引入非 Noether 概形，例如 $\mathrm{Spec}(\widehat{A}\otimes_A \widehat{A})$，其中 A 是 Noether 局部环。为了能够使用纤维范畴的语言，定义平展态射等概念时，不应附加 Noether 限制。不愿核实或接受下列命题在没有 Noether 假设时仍然成立的读者，也可只在第 I 讲的 Noether 假设下接受它们；但在后面各节的命题中须同时加上相应的 Noether 假设，并对推理中出现的非 Noether 概形使用下面的定义 1.1。

定义 1.1。设 $f: X \to S$ 是预概形的态射，x 是 X 的一点。如果存在 $s = f(x)$ 的仿射开邻域 U、x 的位于 U 上方的仿射开邻域 V、仿射 Noether 概形 U_0、仿射平展 U_0-概形 V_0（第 I 讲）、态射 $U \to U_0$，以及 U-同构

$$V \xrightarrow{\sim} V_0 \times_{U_0} U,$$

则称 f 在 x 处平展，或称 X 在 x 处在 S 上平展。

当 S 局部 Noether 时，这一术语与第 I 讲中的术语一致。同样，如果 f 在 X 的每一点 x 处都平展，便称 f 平展，或称 X 在 S 上平展。采用这些定义后，下列命题很容易归结为 Noether 情形；该情形已在第 I 讲第 4、5、7 节证明。细节可参阅 EGA IV。[1]

原 PDF 194

注记 1.2。若 f 在 x 处平展，则 f “在 x 处有限表示”（VIII 3.5）；x 在纤维 $f^{-1}(s)$ 中的局部环是 $k(s)$ 的有限可分扩张；并且 f 在 x 处平坦。可以证明，逆命题也成立。因此定义 1.1 与 S 局部 Noether 时的定义相同，只须将 “在 x 处有限型” 改为 “在 x 处有限表示”。这一结果的证明较为细致，而上述刻画又不便直接用于证明下面的性

[1] 确切地说，见 EGA IV 17、18。

质，因此这里没有采用它来定义平展态射。

首先显然有：

命题 1.3。若 $f : X \to S$ 平展，则对任意基变换 $S' \to S$，由它导出的态射 $f' : X' \to S'$ 也平展。

因此可以说，平展态射构成 Sch 中的箭头范畴的一个纤维子范畴（参见 VI 11 a)）。本讲的目的，就是研究这个在 Sch 上的纤维范畴的正合性质。

命题 1.4。设 $f : X \to S$ 是预概形的态射。它是开浸入的充要条件是：它平展且根性。

参见 I 5.1。因此，若 X 在 S 上平展，则 X 在 S 上的任一截面都是开浸入；再次使用 1.4，得到：

推论 1.5。设 X 是平展 S-预概形。X 在 S 上的截面集合，与满足下列条件的 X 的开子集 Γ 之间一一对应：由结构态射诱导的态射 $\Gamma \to S$ 根性且满射。

此外，若 X 在 S 上分离，则 Γ 在 X 中既开又闭，不过这里不需要这一点。作一个显然的基变换，可将 1.5 写成下面表面上更一般的形式：

推论 1.6。设 X, Y 是两个 S-预概形，Y 在 S 上平展。给每个 S-态射 $f : X \to Y$ 配以其图的底层子集 $\Gamma_f \subset X \times_S Y$，所得映射 $f \mapsto \Gamma_f$ 是一个双射：它把 $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ 映到所有满足下列条件的开子集 $\Gamma \subset X \times_S Y$ 所成的集合：由 pr_1 诱导的态射 $\Gamma \to X$ 根性且满射。

命题 1.7。设 S_0 是由一个拟凝聚幂零元理想定义的 S 的子预概形，即 S_0 与 S 有相同的底层集合。则函子 $X \mapsto X \times_S S_0$ 给出 S 上平展预概形范畴与 S_0 上平展预概形范畴之间的范畴等价。

原 PDF 195

这一函子的全忠实性直接由 1.6 得到；它的本质满性包含在 I 8.3 中。还应注意，在上述等价下，X 在 S 上有限型，即拟有限（分别地，有限，即为 S 的平展覆盖），当且仅当 X_0 在 S_0 上满足同样的条件；分离性也如此。这些都是直接的，也包含在下面的 2.4 中。

推论 1.8。设 A 是完备 Noether 局部环，剩余域为 k。则函子 $B \mapsto B \otimes_A k$ 给出 A 上有限平展代数范畴与 k 上有限平展代数范畴之间的等价；后者的对象就是有限多个 k 的有限可分扩张的直积。

命题 1.9。X 是 S 的平展覆盖，即在 S 上有限且平展，当且仅当 X 与 S 上某个代数层 $\mathcal{A}$ 的谱 S-同构，其中 $\mathcal{A}$ 作为模层是有限型局部自由的，且对每个 $s \in S$，$\mathcal{A}_s \otimes_{O_s} k(s)$ 是 $k(s)$ 上的可分代数，因而在这里是 $k(s)$ 的有限可分扩张的直积。

最后，下列结果较不初等，它综合了 I 8.4 与代数几何中层的存在定理（EGA III 5；亦参见 [1] 定理 3）。

定理 1.10。设 S 是一个完备 Noether 局部环的谱，X 是固有 S-概形，X_0 是 X 在 S 的闭点处的纤维，因而 X_0 是 X 的闭子概形。则限制函子 $X' \mapsto X' \times_X X_0$ 给出 X 的平展覆盖范畴与 X_0 的平展覆盖范畴之间的等价。

2. 淹没态射与普遍淹没态射

定义 2.1。若预概形态射 $g : S' \to S$ 是满射，并使 S 成为 S' 的商拓扑空间，即只要子集 $U \subset S$ 的原像 $f^{-1}(U)$ 是开的，U 就是开的，则称 g 是淹没的。若对每个态射 $T \to S$，由 f 作基变换得到的态射 $f' : T' = S' \times_S T \to T$ 都是淹没的，则称 f 是普遍淹没的。

显然，两个淹没态射（分别地，普遍淹没态射）的复合仍然淹没（分别地，普遍淹没）；对普遍淹没态射作基变换，仍得到普遍淹没态射——定义本就是为此设计的。若 fg 淹没（分别地，普遍淹没），则 f 也如此。

例 2.2。a) 一个开或闭的满态射是淹没态射；因此，普遍闭或普遍开的满态射是普遍淹没态射。

原 PDF 196

例如，固有满态射是普遍淹没态射。另一方面，忠实平坦且拟紧的态射也是普遍淹没态射（VIII 4.3）。这将是我们最关心的两种情形。

对淹没或普遍淹没态射 $g : S' \to S$，可以应用 VIII 4.3 的推理；特别得到：

命题 2.3。设 $g : S' \to S$ 淹没。则下列映射图正合：

$$\mathrm{Ouv}(S) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(S') \rightrightarrows \mathrm{Ouv}(S'').$$

其中 $S'' = S' \times_S S'$，$\mathrm{Ouv}(X)$ 表示预概形 X 的开子集集合。

命题 2.4。设 $g : S' \to S$ 是普遍淹没态射，$f : X \to Y$ 是 S-态射，$f' : X' \to Y'$ 是它经基变换得到的 S'-态射。若 f' 是开（分别地，闭）态射，则 f 也如此。f 是普遍开、普遍闭或分离态射，当且仅当 f' 有相应性质。若进一步假设 g 拟紧且 f 局部有限型，则 f 固有当且仅当 f' 固有。

最后一点如下证明：若 f' 固有，因而拟紧，则 f 拟紧（VIII 3.3），而它已是局部有限型，所以有限型。另一方面，根据前述结论，它分离且普遍闭，故固有。

命题 2.5。设 S' 在完备 Noether 局部环的谱 S 上有限型，并假设 S 的闭点 s 处的纤维有限。因此，这一纤维中各点 s' 在 S' 中的局部环都在 $A = O_s$ 上有限。令 S'' 为这些 $O_{S',s'}$ 的谱的不交和，视为一个有限 S-概形。则 $g : S' \to S$ 普遍淹没的充要条件是结

构态射 $S'' \to S'$ 为满射。

由于存在自然的 S-态射 $S'' \to S'$，而有限满态射根据 2.2 是普遍淹没的，所述条件是充分的。因此只须证明：若 $S'' \to S'$ 不是满射，则 g 不普遍淹没。事实上，设 t 是 S 中不在 S'' 的像内的一点，则存在一个 S-概形 T，它是离散赋值环的谱，在 S 中的像为 $\{s,t\}$。注意，S'' 在 S' 中的像是开的，因为态射 $S'' \to S'$ 是局部同构；此外，此像包含 S'_s，而与 S'_t 不相交。因此，它在 $T' = S' \times_S T$ 中的原像是开的，且恰等于 T 的闭点的原像。这说明 $T' \to T$ 不淹没，从而 $S' \to S$ 不普遍淹没。

原 PDF 197

注记 2.6。利用 IV 6.3 中判定 Noether 空间的可构造子集何时为开的准则，容易得到下列赋值判据：若 $g : S' \to S$ 有限型，且 S 局部 Noether，则 g 普遍淹没，当且仅当对每个为离散赋值环之谱的 S-概形 T，置 $T' = S' \times_S T$ 后，T 的闭点在 T' 中的原像都不是开的。

3. 平展预概形之间的态射的下降

命题 3.1。设 $g : S' \to S$ 是预概形的满态射，X, Y 是两个 S 上的预概形，X', Y' 是它们在 S' 上的原像。若 Y 在 S 上非分歧，则典范映射

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y')$$

是单射。

事实上，根据 1.6，只要知道 S-态射 $f : X \to Y$ 的图的底层集合 Γ，就知道 f；这里 Γ 是 $Z = X \times_S Y$ 的子集。由于

$$Z' = Z \times_S S' = X' \times_{S'} Y' \longrightarrow Z$$

是满射——因为 $S' \to S$ 是满射——知道 Γ 在 $X' \times_{S'} Y'$ 中的原像，便知道 Γ。而这一原像恰是 f' 的图的底层集合。由此得出结论。

Z 的一个子集 Γ 是某个 S-态射 $f : X \to Y$ 的图，当且仅当它是开的，且由 pr_1 诱导的态射 $\Gamma \to Y$ 根性且满射，参见第 1 节。若第一项性质成立，则第二项性质成立当且仅当 Γ 在 Z' 中的原像 Γ' 满足相同条件 (VIII 3.1)。最后，若知道 $Z' \to Z$ 淹没，特别地，当 $S' \to S$ 普遍淹没时便是如此，则 Γ 开当且仅当 Γ' 开。因此，$\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 与满足下列条件的 Z' 的开子集 Γ' 所成的集合一一对应：投影态射 $\mathrm{pr}_1 : Z' \to X'$ 根性且满射 (即对应于一个 S'-态射 $f' : X' \to Y'$)，并且 Γ' 对 $Z' \to Z$ 所定义的等价关系是饱和的。后一条件就是说，Γ' 经两个投影在

$$Z'' = Z' \times_Z Z' = Z \times_S S'', \qquad S'' = S' \times_S S'$$

中的原像相等。而这两个原像恰是从 f' 沿两个投影 $S'' \to S'$ 作基变换得到的两个 S''-态射 $X'' \to Y''$ 的图。这样便得到：

命题 3.2。设 $g : S' \to S$ 是预概形的普遍淹没态射，$S'' = S' \times_S S'$；X, Y 是两个 S-预概形，X', Y' 是它们在 S' 上的原像，X'', Y'' 是它们在 S'' 上的原像。若 Y 在 S 上平展，则下列典范映射图正合：

原 PDF 198

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'').$$

取 X, Y 都在 S 上平展，得到下列命题；反过来它也给出 3.2。甚至只取 $X = S$ 就足够，因为在 3.2 中总可以通过基变换 $X \to S$ 归结到这种情形。

推论 3.3。预概形的普遍淹没态射，是相对平展预概形所成纤维范畴的下降态射。

不过，我不知道它是否必定是这一纤维范畴的有效下降态射；即使再假设 S 为 Noether、g 有限型，且只考虑平展覆盖，我也不知道。下一节仍将给出一些有用的有效性准则。

推论 3.4。设 $g : S' \to S$ 是普遍淹没态射，其纤维 $g^{-1}(s)$ “几何连通”，即对任意扩张 $K/k(s)$，$g^{-1}(s) \otimes_{k(s)} K$ 都连通。则只要 S 连通，S' 就连通；并且由 g 定义的从 S 上平展预概形范畴到 S' 上平展预概形范畴的函子是全忠实的。

S' 中既开又闭的子集，对 g 所定义的集合论等价关系是饱和的，因为各纤维连通。因此它是 S 的某个子集的原像；由于 g 淹没，这个子集必既开又闭。所以，S 连通时 S' 也连通。这还蕴含以下结果：两个纤维普遍连通的态射的复合 fg，若 f 普遍淹没，则其纤维仍普遍连通；若 S 上的 S'_1, S'_2 的纤维普遍连通，$S'_1 \times_S S'_2$ 也如此。特别地，在 3.4 的条件下，S'' 在 S 上的纤维普遍连通。

现设 X, Y 在 S 上平展，$u' : X' \to Y'$ 是 S'-态射；我们证明它与下降数据相容，这将结合 3.3 给出所需结论。设 $u''_1, u''_2 : X'' \to Y''$ 是由 u' 导出的两个 S''-态射。u''_1 与 u''_2 的重合子预概形是 S'' 的一个诱导开子预概形，并在每个纤维中是闭的，因为它是 Y'' 在 S'' 上的对角预概形的原像。[2]因此，它是 S 的某个子集的原像。由于它包含 S'' 中的对角线，它就等于 S''，于是 $u''_1 = u''_2$，证毕。

4. 平展预概形的下降：有效性准则

命题 4.1。设 $g : S' \to S$ 忠实平坦且拟紧。则 g 是相对平展、分离且有限型预概形所成纤维范畴的有效下降态射。

原 PDF 199

[2]注意，S' 在 S 上的纤维是分离的！

事实上，根据 3.3 或 VIII 5.2，它是这一纤维范畴的下降态射。剩下要证明：若 X' 在 S' 上平展、分离且有限型，并带有相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据，则此资料在上述纤维范畴中有效。容易看出，S 上的一个预概形 X 在 S 上平展，当且仅当它在 S' 上平展（根据定义 1.1 及 VIII 3.6）。所以，X 在 S 上平展、分离且有限型，当且仅当 X' 在 S' 上如此；例如参见 2.4。因此，只须保证 X 上的下降数据在 Sch 的箭头所成的纤维范畴中有效。而根据 VIII 6.2、6.6，X' 在 S' 上拟仿射，故可用 VIII 7.9 得出结论。还应注意，若只讨论相对平展且有限的预概形，证明所需的结果更少，因为这时可直接引用 VIII 2.1。

推论 4.2。设 $g : S' \to S$ 是普遍淹没态射，X' 是一个平展、分离且有限型的 S'-预概形，并带有相对于 g 的下降数据。设 $S_1 \to S$ 忠实平坦且拟紧，S'_1, X'_1 由 S', X' 经这一基变换得到；于是 $S'_1 \to S_1$ 普遍淹没，而 X'_1 在 S'_1 上平展、分离且有限型，并带有相对于 $g_1 : S'_1 \to S_1$ 的下降数据。则 X' 上的下降数据有效，当且仅当 X'_1 上的下降数据有效。

这是范畴中的下降理论 [D] 结合 4.1、3.3 的结果。同理可证明：

推论 4.3。设 $g : S' \to S$ 是普遍淹没态射，X' 是平展 S'-预概形，并带有相对于 g 的下降数据；(S_i) 是 S 的一个开覆盖。则此下降数据有效，当且仅当对每个 i，$X'_i = X \times_S S_i$ 上相应的下降数据对于态射 $g_i : S'_i = S' \times_S S_i \to S_i$ 都有效。

最后这一结果使我们得到一个局部有效性准则：

命题 4.4。设 $g : S' \to S$ 有限表示（VIII 3.6）且普遍淹没，X' 是 S' 上平展且有限表示的预概形，并带有相对于 g 的下降数据；再设 $a \in S$。存在 a 的开邻域 U，使得 $X'_U = X' \times_S U$ 上相应的下降数据对于态射

$$g_U : S'_U = S' \times_S U \longrightarrow S_U = U$$

有效，当且仅当 $X'_a = X' \times_S \mathrm{Spec}(O_a)$ 上相应的下降数据对于态射

$$g_a : S'_a = S' \times_S \mathrm{Spec}(O_a) \longrightarrow S_a = \mathrm{Spec}(O_a)$$

有效。

原 PDF 200

必要性显然，只证充分性。此时有一个 S_a 上平展且有限型的预概形 X_a，以及与下降数据相容的同构

$$X'_a \xrightarrow{\sim} X_a \times_{S_a} S'_a. \tag{*}$$

由关于环的归纳极限上定义的预概形的一般而容易的推论，可以找到 a 的开邻域 U、$U = S_U$ 上平展且有限型的预概形 X_U，以及 S_a-同构 $X_a \xrightarrow{\sim} X_U \times_{S_U} S_a$。这里所用的环是 A_f，其中 A 是 a 的一个仿射开邻域的环，f 遍历 A 中不属于与 a 对应的素理想的

元素。此外，将 U 取充分小后，可以假定同构 (*) 来自一个同构

$$X'_U \xrightarrow{\sim} X_U \times_{S_U} S'_U.$$

这个同构未必与下降数据相容；但再缩小 U 后，它便与下降数据相容。证明完成。

推论 4.5。在 4.4 的条件下，X' 上的下降数据有效，当且仅当对每个 $a \in S$，X'_a 上相应的下降数据对于态射 $S'_a = S' \times_S \mathrm{Spec}(O_a) \to \mathrm{Spec}(O_a)$ 都有效。若 S 局部 Noether，且 X' 在 S' 上分离，则在这一判据中也可将 O_a 换成它的完备化。

第一项断言来自 4.4、4.3；第二项由此结合 4.2 得到。再次使用 4.2，以及下述事实：对每个 Noether 局部环 A，都可找到完备 Noether 局部环 B 和局部同态 $A \to B$，使 B 在 A 上平坦，且 $B/\mathfrak{m}B$ 是 A 的剩余域 $k = A/\mathfrak{m}$ 的一个给定扩张；由此得到：

推论 4.6。在 4.4 的条件下，再假设 X' 在 S' 上分离，且 S 局部 Noether。则 X' 上的下降数据有效，当且仅当对每个 S 上的预概形 S_1，只要它是剩余域代数闭的完备局部环的谱，$X'_1 = X' \times_S S_1$ 上相应的下降数据对于态射 $g_1 : S'_1 \to S_1$ 都有效。

定理 4.7。设 $g : S' \to S$ 有限、满射且有限表示；当 S 局部 Noether 时，最后一个假设由其余假设推出。[3]则 g 是相对平展、分离且有限型预概形所成纤维范畴的有效下降态射。

原 PDF 201

要证明的是：若 X' 在 S' 上平展、分离且有限型，并带有相对于 g 的下降数据，则这一资料有效。利用 4.3，容易归结到 S 为 Noether 的情形。再由 4.5，可假设 S 是一个 Noether 局部环的谱，特别有

$$\dim S = n < +\infty.$$

现对 $\dim S = n$ 归纳；$n < 0$ 时断言显然。设 $n \geq 0$，且定理在维数 $n' < n$ 时已证。由 4.6，可归结到 S 为完备局部环的谱的情形；于是 S' 是有限多个完备局部环之谱的并。因此有

$$X' = X'_1 \sqcup X'_2,$$

其中 X'_1 在 S' 上有限，X'_2 在 S' 的任一闭点上方都没有点。考虑与下降数据对应、并与 $p_1, p_2 : S'' \rightrightarrows S'$ 相容的态射

$$q_1, q_2 : X'' \rightrightarrows X'.$$

立刻看出

$$X'' = q_i^{-1}(X'_1) \sqcup q_i^{-1}(X'_2), \qquad i = 1, 2$$

是 X'' 在 S'' 上的相应典范分解。这蕴含 $q_1^{-1}(X'_1) = q_2^{-1}(X'_1)$，从而 X'_1, X'_2 都带有诱导的下降数据。令 T 为从 S 中删去闭点所得的开子集，则 $T' = S' \times_S T$ 是从 S' 中

[3]实际上可以证明，只要 g 是整态射就够了；可用 EGA IV 8 式的极限过程归结为正文中的情形。

删去全部闭点所得的部分；而完全位于 T' 上方的 X'_2 带有相对于 g 所诱导态射 $T' \to T$ 的下降数据。此态射有限且满射，并且 $\dim T < \dim S = n$，所以根据归纳假设，这一下降数据有效。因此，只须证明 X'_1 上的下降数据有效，现在便可假设 X' 在 S' 上平展且有限。注意，若在 4.7 中只考虑平展覆盖，上述归纳推理就不需要了。

现令 S_0 为 A 的剩余域的谱，$S'_0 = S' \times_S S_0$，并同样由 S' 在 S 上的二重、三重纤维积 S'', S''' 定义 S''_0, S'''_0。根据 1.8，态射 $S_0 \to S$、$S'_0 \to S'$ 等分别在 S 与 S_0、S' 与 S'_0 等的平展覆盖范畴之间诱导等价。由范畴中下降理论的一般推论 [D]，$g : S' \to S$ 是平展覆盖所成纤维范畴的有效下降态射，当且仅当 $g_0 : S'_0 \to S_0$ 也是。后者确实如此，例如它是 4.1 的特例。证明完成。

推论 4.8。若只假设 $S' \to S$ 普遍淹没、有限型且拟有限，并假设 S 局部 Noether，则 4.7 的结论仍成立。

原 PDF 202

事实上，由 4.6 可假设 S 为完备 Noether 局部环的谱。于是根据 2.5，存在有限满态射 $S_1 \to S$ 和一个 S-态射 $S_1 \to S'$。由 4.7，$S_1 \to S$ 是所讨论纤维范畴的普遍严格下降态射；而 $S' \to S$ 是该纤维范畴的普遍下降态射，所以 4.8 由一般推论 [D] 得出。

推论 4.9。设 $g : S' \to S$ 有限型、满射且普遍开，S 局部 Noether。则 g 是相对平展、分离且有限型预概形所成纤维范畴的有效下降态射。

如 4.7 那样，可归结到 S 是完备 Noether 局部环 A 的谱。设 A_1 是 A 上的有限代数，谱为 S_1，且 $S_1 \to S$ 有限且满射。因此，由 4.7，它是所讨论纤维范畴的普遍有效下降态射。一般定理 [D] 于是说明，g 是上述纤维范畴的有效下降态射，当且仅当相应态射 $g_1 : S'_1 = S' \times_S S_1 \to S_1$ 也是。后者满足与 g 相同的假设，所以只须对 S_1 而非 S 证明 4.9。先取 A_1 为所有 $A/\mathfrak{p}_i$ 的直积，其中 $\mathfrak{p}_i$ 遍历 A 的极小素理想，便归结到 A 为整环的情形。再可证明，[4]S' 中存在一个整子概形 S_1，它在 S 上拟有限，支配 S，并经过 S' 在 S 的闭点 y 上的纤维中的一点；这里用到 S' 在局部 Noether 整概形 S 上普遍开且有限型，以及 $S'_y \neq \varnothing$。由于 A 完备，S_1 在 S 上有限；又因它支配 S，态射 $S_1 \to S$ 是满射。再次以 S_1 替换 S，便归结到 S' 在 S 上有截面的情形，此时断言显然。

定理 4.10。设 $g : S' \to S$ 是有限、根性、满射且有限表示的态射；若 S 局部 Noether，最后一个条件是多余的。[5]则原像函子在 S 上平展预概形范畴与 S' 上平展预概形范畴之间诱导等价。

[4]参见 EGA IV 14.3.13、14.5.4。

[5]甚至只须 g 为整、根性且满射的态射；用 EGA IV 8 式的简单归约即可回到正文的情形，参见 SGA 4 VIII 1.1。

S' 到 $S' \times_S S'$ 及 $S' \times_S S' \times_S S'$ 的对角态射都是满浸入，因此根据 1.9，分别在这些纤维积上的平展预概形范畴与 S' 上平展预概形范畴之间诱导等价。由下降理论的一般推论 [D]，每个 S' 上的平展预概形 X' 都带有唯一一个相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据。因此，3.3 说明，沿 g 的原像函子，从 S 上平展预概形范畴到 S' 上平展预概形范畴，是全忠实的。只须再证明它本质满，即每个 S' 上的平展预概形 X' 都同构于某个 S 上平展预概形 X 的原像。这一问题显然在 S 和 X' 上都是局部的，因此可假设 S, S', X' 都仿射。这时 X' 在 S' 上分离且有限型，便可应用有效性准则 4.7。

原 PDF 203

推论 4.11。将关于 g 的假设改为：g 忠实平坦、拟紧且根性，4.9 的结论仍然成立。

证明相同，只须以 4.1 代替 4.7。应当注意，4.7 的证明是“初等”的，因为它没有使用固有态射的有限性定理及比较定理（EGA III 3、4、5）。下列结果就不同了：

定理 4.12。设 $g : S' \to S$ 固有、满射且有限表示；若 S 局部 Noether，最后一项假设由第一项推出。则 g 是预概形的平展覆盖所成纤维范畴的有效下降态射。

由 3.3、2.2，只须证明：对每个带有相对于 $g : S' \to S$ 的下降数据的 S' 的平展覆盖 X'，此资料有效。利用 4.3，容易归结到 S 为 Noether 的情形；再用 4.6，便可假设 S 是完备 Noether 局部环 A 的谱。照常引入 S'', S'''，令 S_0 为 A 的剩余域的谱，S'_0, S''_0, S'''_0 为 S', S'', S''' 经基变换 $S_0 \to S$ 所得，即它们在 S 的闭点处的纤维。根据 1.10，态射 $S_0 \to S$、$S'_0 \to S'$ 等，在靶概形的平展覆盖范畴与源概形的平展覆盖范畴之间诱导等价。因此，$g : S' \to S$ 是预概形的平展覆盖所成纤维范畴的严格下降态射，当且仅当 $g_0 : S'_0 \to S_0$ 是；后者由 4.1 确实成立。这样便证明了 4.12。在这段推理中，只需使用 1.10 中函子的全忠实性；这一点不需要代数几何中凝聚层的存在定理。

5. 用基本群表述

设

$$g : S' \longrightarrow S$$

是预概形的平展覆盖所成纤维范畴的有效下降态射，例如它可以是固有、满射且有限表示的态射（4.12），或忠实平坦且拟紧的态射。照常引入 S'', S'''，并分别用 $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{C}'', \mathcal{C}'''$ 表示 S, S', S'', S''' 的平展覆盖范畴。于是有下列 2-正合的范畴图：

原 PDF 204

$$\mathcal{C} \xrightarrow{p^*} \mathcal{C}' \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \mathcal{C}'' \underset{p_{31}^*}{\overset{p_{21}^*}{\overset{\longrightarrow}{\overset{p_{32}^*}{\rightrightarrows}}}} \mathcal{C}''' \tag{*}$$

它对应于图

$$S \xleftarrow{p} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\leftleftarrows}} S'' \underset{p_{31}}{\overset{p_{21}}{\overset{\longleftarrow}{\overset{p_{32}}{\leftleftarrows}}}} S'''.$$

假设预概形 S, S', S'', S''' 都是连通预概形的不交和。它们局部连通时便如此，特别是局部 Noether 时如此；例如，当 S' 在局部 Noether 的 S 上有限型时就如此。于是 (*) 中的范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \ldots$ 都是多重 Galois 范畴（V 9），每个都由一族紧致全不连通拓扑群描述，即相应预概形 S, S', S'', S''' 的各连通分支的基本群。为简化，假设 S 连通；下面将给出一种计算其基本群的方法，所用数据来自以 $\mathcal{C}', \mathcal{C}'', \mathcal{C}'''$ 为纤维的纤维范畴，并用描述这些范畴的基本群将它具体化。

读者应注意，这一方法实际上适用于一般的多重 Galois 范畴，并不要求它们来自给定的预概形 S, S', S'', S'''。它类似于拓扑学中熟知的方法：若拓扑空间 S 是闭子空间 S_i 的局部有限并，或开子空间 S_i 的任意并，则可借助 S_i 及 $S_i \cap S_j$ 的连通分支的基本群来计算 S 的基本群。当然，预概形中的类似情形也属于下降的一般框架，只须引入各 S_i 的不交和 S' 及典范态射 $g : S' \to S$。

置

$$E' = \pi_0(S'), \qquad E'' = \pi_0(S''), \qquad E''' = \pi_0(S'''),$$

其中 π_0 是“连通分支集合”函子。由于 S' 在 S 上的各纤维积构成 Sch 中的一个单纯对象，经 π_0 后便得到一个单纯集合，其维数 $0, 1, 2$ 的分量分别为 E', E'', E'''。我们将使用单纯映射

$$q_i = \pi_0(p_i) \quad (i = 1, 2), \qquad q_{ij} = \pi_0(p_{ij}) \quad ((i, j) = (2, 1), (3, 2), (3, 1)),$$

即下图中的映射：

$$E' \;\underset{q_2}{\overset{q_1}{\leftleftarrows}}\; E'' \;\underset{\leftarrow}{\overset{\leftarrow}{\overset{q_{32}}{\leftarrow}}}\; E'''. \tag{1}$$

E' 的对象写成带一个撇号的形式，如 s'；E''、E''' 的对象分别带两个、三个撇号。S 连通这一事实可表为 $\pi_0(K) = 0$，其中 K 是由 $g : S' \to S$ 定义的单纯集合；也可表为：由映射对 (q_1, q_2) 在 E' 上生成的等价关系具有传递性。

原 PDF 205

固定选择一个元素 $s'_0 \in E'$，并对每个 $s' \in E'$ 选择一个元素 $\overline{s'} \in E''$，使[6]

$$q_1(\overline{s'}) = s'_0, \qquad q_2(\overline{s'}) = s',$$

从而明确体现 S 的连通性。对每个 $s' \in E'$，在 S' 的连通分支 s' 中选择一个几何点 $\underline{s'}$。实际上，这个点将通过多重 Galois 范畴 $\mathcal{C}'$ 上相应的纤维函子 $F'_{s'}$ 起作用。该函子的自同构群，即 S' 在 $\underline{s'}$ 处的基本群，记为 $\pi_{s'}$。同样选择 $\underline{s''}, \underline{s'''}$，从而得到函子 $F''_{s''}, F'''_{s'''}$ 和基本群 $\pi_{s''}, \pi_{s'''}$。于是

$$\pi_{s'} = \pi_1(S', \underline{s'}), \quad \pi_{s''} = \pi_1(S'', \underline{s''}), \quad \pi_{s'''} = \pi_1(S''', \underline{s'''}).$$

[6]应注意，这里暗中假定存在的元素 $\overline{s'}$ 并非总存在。因此，按所述形式陈述的定理 5.1 并非适用于所有情形。不过，不难依照正文的方法修改这一命题，使之给出适用于所有情形的计算方法。特别是，该定理的各个推论按原来的形式仍然成立。

对每个 $s''\in E''$，$p_1(\underline{s''})$ 与 $\underline{q_1(s'')}$ 在同一个连通分支中，所以存在函子同构 $F''_{s''}\circ p_1^*\xrightarrow{\sim}F'_{s'}$，即从 $p_1(\underline{s''})$ 到 $\underline{q_1(s'')}$ 的一个“路径类”。对 q_2 及各 q_{ij} 也有同样的论断。选择全部这些路径类：

$$F''_{s''}\circ p_i^*\xrightarrow{\sim}F'_{q_i(s'')},\qquad F'''_{s'''}\circ p_{ij}^*\xrightarrow{\sim}F'''_{q_{ij}(s''')},$$

其中 $i=1,2$，$(i,j)=(2,1),(3,2),(3,1)$。特别地，这就给出群同态

$$q_i^{s''}:\pi_{s''}\longrightarrow\pi_{q_i(s'')},\qquad q_{ij}^{s'''}:\pi_{s'''}\longrightarrow\pi_{q_{ij}(s''')},\tag{2}$$

指标 $i,(i,j)$ 的取值同上。最后，回顾以 $\mathcal{C}',\mathcal{C}'',\mathcal{C}'''$ 为纤维的带劈分的范畴结构，其中还包含函子同构

$$p_{21}^*p_1^*\xrightarrow{\sim}p_{31}^*p_1^*,\qquad p_{21}^*p_2^*\xrightarrow{\sim}p_{32}^*p_1^*,\qquad p_{31}^*p_2^*\xrightarrow{\sim}p_{32}^*p_2^*.$$

这些同构来自各式两端分别与 u_i^*（$i=1,2,3$）的同构，其中 u_i 是 S''' 到 S' 的三个投影。将这些资料写开，对每个 s''' 可得到确定的元素

$$a_i^{s'''}\in\pi_{v_i(s''')},\tag{3}$$

其中 $v_i:E'''\to E'$（$i=1,2,3$）由 $v_i=\pi_0(u_i)$ 定义。这些元素满足条件

$$q_1^{s''_1}q_{21}^{s'''}=\mathrm{int}(a_1^{s'''})q_1^{s''_2}q_{31}^{s'''},\qquad\begin{aligned}s''_1&=q_{21}(s'''),\\ s''_2&=q_{31}(s'''),\end{aligned}$$

以及涉及 a_2,a_3 的两个类似条件。读者还应注意，资料 (1)、(2)、(3) 足以重建所讨论的以 $\mathcal{C}',\mathcal{C}'',\mathcal{C}'''$ 为纤维的纤维范畴，精确到纤维范畴等价。

原 PDF 206

因此，原则上它们也足以重建 $\mathcal{C}$，精确到等价，从而重建其基本群，精确到同构。实际将确定的是 S 在几何点 $p(\underline{s'_0})$ 处的基本群，即 $F'_{s'_0}\circ p^*$ 的自同构群。

注意，给定 $\mathcal{C}'$ 的一个对象 X'，本质上等价于给定一族有限集 $X'_{s'}$（$s'\in E'$），每个都带有 $\pi_{s'}$ 的连续作用。这样的对象上的一个粘合数据，等价于对每个 $s''\in E''$ 给出双射

$$\varphi_{s''}:X'_{q_1(s'')}\xrightarrow{\sim}X'_{q_2(s'')},$$

且与 $\pi_{s''}$ 的作用相容；$\pi_{s''}$ 借助同态 $q_i^{s''}:\pi_{s''}\to\pi_{q_i(s'')}$ 作用在两端。先取形如 $\overline{s'}$ 的 s''，可见这样的资料定义了双射

$$\psi_{s'}:X'_{s'_0}=F'_0(X')\longrightarrow X'_{s'},$$

由此可将所有 $X'_{s'}$ 与同一个集合 $F'_0(X')=X'_{s'_0}$ 识别；从此所有群 $\pi_{s'}$ 都作用在该集合上。如此一来，双射 $\varphi_{s''}$ 就对应于双射

$$g_{s''}:F'_0(X')\xrightarrow{\sim}F'_0(X'),$$

它们一方面满足与 $\pi_{s''}$ 的交换关系

$$\text{a)}\quad g_{s''}q_1^{s''}(g'') = q_2^{s''}(g'')g_{s''} \qquad (s'' \in E'',\ g'' \in \pi_{s''}),$$

另一方面满足关系

$$\text{b)}\quad g_{\overline{s'}} = g_{\overline{s'_0}} \qquad (s' \in E'),$$

后者表达了我们识别各个 $X_{s'}$ 的方式。将这样的粘合数据成为下降数据的条件写开，得到关系

$$\text{c)}\quad a_3^{s'''}g_{q_{31}(s''')}a_1^{s'''} = g_{q_{32}(s''')}a_2^{s'''}g_{q_{21}(s''')} \qquad (s''' \in E''').$$

这给出以下两个范畴之间的等价：一是带有下降数据的 $\mathcal{C}'$ 的对象所成的范畴；二是带有各群 $\pi_{s'}$ 的连续作用，并带有满足关系 a)、b)、c) 的双射 $g_{s''}$ 的有限集所成的范畴。令 G 为由各群 $\pi_{s'}$ 及新生成元 $g_{s''}$ 生成、满足关系 a)、b)、c) 的群；令 π 为 G 对下述有限指数子群的商的投射极限：这些子群在各群 $\pi_{s'}$ 中的原像都是开子群。也称 π 为由各 $\pi_{s'}$ 及 $g_{s''}$ 生成并满足关系 a)、b)、c) 的Galois 型群。立刻看出，上述范畴也等价于带有拓扑群 π 的连续作用的有限集范畴。由此证明了下列命题：

定理 5.1。设预概形态射 $g : S' \to S$ 是预概形的平展覆盖所成纤维范畴的有效下降态射（参见 4.9、4.12）。假设 S 连通，且 S'、其二重纤维积 S''、三重纤维积 S''' 都是连通预概形的不交和。例如，当 S' 在局部 Noether 且连通的 S 上有限型时如此。如上选择：S', S'', S''' 的每个连通分支中的一个几何点、若干路径类、一个 $s'_0 \in E'$，以及对每个 $s' \in E'$，一个在 E' 中的两个像为 s'_0, s' 的 $s'' \in E''$。这里 E', E'', E''' 分别表示 S', S'', S''' 的连通分支集合。则 S 在 $\underline{s'_0}$ 的像这个几何点处的基本群，典范同构于由各 $\pi_{s'} = \pi_1(S', \underline{s'})$（$s' \in E'$）及生成元 $g_{s''}$（$s'' \in E''$）生成，并满足上述关系 a)、b)、c) 的 Galois 型群；这些关系涉及群 $\pi_{s''} = \pi_1(S'', \underline{s''})$ 的元素，以及前面引入的元素 $a_i^{s'''}$ $(i = 1, 2, 3,\ s''' \in E''')$。

原 PDF 207

推论 5.2。假设 S', S'' 只有有限多个连通分支，且 S' 的各连通分支的基本群都拓扑有限生成。则 S 的基本群拓扑有限生成。

例如，我们以后将证明：代数闭域上的正规射影概形的基本群拓扑有限生成。利用 Chow 引理及代数概形的正规化，可由此推出代数闭域上的任意固有概形也有同样性质。

推论 5.3。假设 S', S'', S''' 都只有有限多个连通分支，S' 的各连通分支的基本群都拓扑有限表示，且 S'' 的各连通分支的基本群都拓扑有限生成。则 S 的基本群拓扑有限表示。

还应注意，将 4.9 限于平展覆盖，可以表述为：Noether 预概形之间的有限、根性满态射诱导基本群的同构。形象地说，基本群是预概形的拓扑不变量。更一般地，可借助

5.1 明确写出预概形上的一些具有简单拓扑意义的操作对基本群的作用，例如沿有限点集将预概形“捏合”。比如得到：

推论 5.4。设 $g : S' \to S$ 有限且有限表示，T 是 S 的一个离散子集。对每个 $s \in S$，令 $n(s)$ 为纤维 $g^{-1}(s)$ 中的“几何点数”；它也可表为 $g^{-1}(s)$ 在 $k(s)$ 上的可分次数，即其各剩余域扩张的可分次数之和。假设对 $s \in S - T$，有 $n(s) = 1$。对每个 $s \in T$，令 K_s 为 $k(s)$ 的一个代数闭扩张，I_s 为 S' 的取值于 K_s 的几何点集合，这是一个有 $n(s)$ 个元素的集合；令 I'_s 为从 I_s 中删去一个选定点所得的集合，I' 为各 I'_s 的并。假设 S' 连通。则 S 的基本群同构于由 S' 的基本群及生成元 g_i（$i \in I'$）生成而不加任何其他条件的 Galois 型群。

原 PDF 208

证明细节留给读者。所得命题只是将下述事实译为群论语言：S 的平展覆盖范畴 $\mathcal{C}$，等价于由 S' 的平展覆盖 X' 及下列附加资料组成的范畴——对每个 $s \in T$，在 X' 于 $g^{-1}(s)$ 的取值于 K_s 的各点处的 $n(s)$ 个纤维之间，给定一个传递的双射系统。采用这一内在表述时，自然不再需要假设 S' 连通。

例 5.5。容易证明，代数闭域 k 上的有理曲线 $\mathbb{P}^1_k$ 是单连通的。[7]因此，恰有一个具有 n 个解析分支的二重点的完备有理曲线，其基本群是由 $n-1$ 个生成元生成的自由 Galois 型群。特别地，在普通二重点的情形，得到基本群 $\widehat{\mathbb{Z}}$，正如 I 11 a) 中所宣布的。相反，尖点的存在并不影响基本群，因为尖点是“几何单分支”的点。

推论 5.6。设 $g : S' \to S$ 是预概形的普遍淹没态射，纤维几何连通，且 S 连通。则 S' 连通；在 S' 中选择一个几何点 s'，以 s 表示其在 S 中的像，则同态

$$\pi_1(S', s') \longrightarrow \pi_1(S, s)$$

是满射。若 g 是预概形的平展覆盖所成纤维范畴的有效下降态射（参见 4.12），引入 $S'' = S' \times_S S'$ 的几何点 $s'' = \mathrm{diag}(s')$，以及由两个投影诱导的同态

$$p_{1*}, p_{2*} : \pi_1(S'', s'') \longrightarrow \pi_1(S', s'),$$

则 $\pi_1(S, s)$ 同构于这一对态射在 Galois 型群范畴中的余核，即 $\pi_1(S', s')$ 对下述闭正规子群的商：此子群由所有形如 $p_{1*}(g'')p_{2*}(g'')^{-1}$、$g'' \in \pi_1(S'', s'')$ 的元素生成。

事实上，由 3.4 已知，函子 $X \mapsto X \times_S S'$ 从 S 的平展覆盖范畴到 S' 的平展覆盖范畴是全忠实的，这等价于相应的基本群同态是满同态（V 6.9）。最后一项断言直接来自 5.1 的描述。

原 PDF 209

注记 5.7。目前还不知道，代数闭域 k 上固有概形的基本群是否拓扑有限表示。[8]利用

[7]参见第 XI 讲 1.1。

[8]在特征 $p > 0$、亏格 $g \geq 2$ 的光滑曲线的情形，这似乎很不可能。不过，若将 π_1 换为其最大素于 p 的商，则看来熟知的技术能够给出肯定答案，甚至不必假设固有性。参见 J. P. Murre 正在准备的一项工作。

5.3、熟知的超平面截面技术及正规曲面的奇点消解，可归结到 k 上的光滑曲面。这样至少能够借助超越方法，证明在特征零时答案是肯定的，而无须承认奇异代数簇的可三角剖分性。在特征 $p>0$ 时，主要困难似乎在于曲线的情形；这里我们只知道其基本群是经典情形下所出现的基本群的商（参见下一讲），但对于作商所用的核知道得很少。

注记 5.8。除了 5.4、5.6，还可以写出 5.1 具有特别简单形式的其他特例。有趣的一种情形是：S 是 S' 对有限自同构群 Γ 的商。此时，S' 的平展覆盖范畴等价于满足下述条件的 S' 的平展覆盖 X' 所成的范畴：群 Γ 作用在 X' 上，与它在 S' 上的作用相容，并且对每个 $s'\in S'$ 及每个 $g\in\Gamma_{s'}$，g 在纤维 $X'_{s'}$ 上的作用平凡；其中 $\Gamma_{s'}$ 是 s' 在 Γ 中的惯性群。

若 S' 连通，可将这一命题解释如下。令 $\mathcal{C}'_0$ 为带有 Γ 的作用且与 S' 上的作用相容的 S' 的平展覆盖所成的范畴，但不必满足上述关于 S' 各点惯性群的条件。容易看出，这是一个Galois 范畴（V 5）；对 S' 的每个几何点 a'，$\mathcal{C}'_0$ 上的纤维函子 $X'\mapsto X'_{a'}$ 是一个基本函子。令 $\pi_1(S',\Gamma;a')=G$ 为这一函子的自同构群，赋予通常的拓扑。于是有典范正合列

$$e\longrightarrow\pi_1(S',a')\longrightarrow G\longrightarrow\Gamma\longrightarrow e.$$

这是 V 6.13 的特例：在那里取 S 为由 Γ 定义的 S' 的平凡覆盖 $S'\times\Gamma$，并赋予显然的 Γ 作用。此外，对 S' 的每个几何点 b'，有同构

$$\pi_1(S',\Gamma;b')\longrightarrow G=\pi_1(S',\Gamma;a'),$$

此同构精确到由 $\pi_1(S',a')$ 给出的内自同构。由于 $\Gamma_{b'}$ 自然映入左端，便得到同态

$$u_{b'}:\Gamma_{b'}\longrightarrow G,$$

同样精确到由 $\pi_1(S',a')$ 给出的内自同构；它与典范同态 $G\to\Gamma$ 的复合恰是典范嵌入 $\Gamma_{b'}\to\Gamma$。在这些记号下，基本群 $\pi_1(S,a)$ 典范同构于 $G=\pi_1(S',\Gamma;a')$ 对由各同态 $\Gamma_{b'}\to G$ 的像生成的闭正规子群的商。特别地，$\pi_1(S',a')$ 在 $\pi_1(S,a)$ 中的像是正规子群，相应商群同构于 Γ 的某个商。还可以减少所引入的“关系”的数目：对每个 $g\in\Gamma$、$g\neq e$，引入 S 的自同构 id_S 与 g 的重合子预概形 S'_g；在 S'_g 的每个连通分支中选择一个几何点 $b'_{g,i}$，再选择一个相应同态 $\pi_1(S',\Gamma;b'_{g,i})\to G$，从而得到 g 在 G 中的提升 $\overline{g}_i$。只须将 G 对由所有 $\overline{g}_i$ 生成的闭正规子群取商即可。

原 PDF 210

当 a' 在 Γ 下不变时，容易看出 Γ 自然作用在 $\pi_1(S',a')$ 上，G 可与相应的半直积识别。将 Γ 与 G 的一个子群识别，在前面引入的关系中取 $b'=a'$，就得到对 $g\in I$ 的关系 “$g=e$”。因此，若 S' 有一个被 I 固定的几何点 a'，即存在一点 s'，其惯性群为 Γ，则 $\pi_1(S,a)$ 是下述群的一个商：从 $\pi_1(S',a')$ 出发，将 Γ 的作用 “变为平凡”，得到一个 Galois 型商群。若再假设对每个 $g\in G$，惯性集合 S'_g 都连通，从而经过 a' 的支点，则 $\pi_1(S,a)$ 甚至同构于这一群。后一断言已包含在上面对要加入 G 的关系所作的第二种描述中。

特别地，取 S' 为代数闭域上连通预概形的笛卡尔幂 X^n，取 Γ 为按通常方式作用的对称群 $\mathfrak{S}_n$，于是 S 为 S 的第 n 次对称幂，此时上述结果适用。选择一个支点位于对角线上的几何点 a'，便满足前面的条件，因为所有惯性集合 S'_g 都包含对角线。利用下一讲将要证明的事实——若 X 在 k 上固有且连通，则 X^n 的基本群可与 $\pi_1(X)^n$ 识别——得到下列有趣结果：若 X 在代数闭域 k 上固有且连通，则它的第 n 次对称幂 $(n \geq 2)$ 的基本群，同构于 X 的基本群的交换化。我不知道代数拓扑中的类似事实是否已知；它应当能用同一种下降方法证明。

例如，取 X 为有理曲线 $X = \mathbb{P}^1_k$，就利用 $\mathbb{P}^1_k$ 的单连通性，再次证明了 $\mathbb{P}^r_k$ 单连通。再取 X 为 k 上的光滑曲线，$n \geq 2g-1$，则 $\mathrm{Symm}^n(X)$ 在 Jacobian 簇 J 上成纤维，纤维为射影空间，因此与 J 有相同的基本群，正如将借助下面两讲的结果看到的。这样，不经逐步归约便重新得到熟知的事实：X 的 Jacobian 簇的基本群，同构于 X 的基本群的交换化。

6. 一个基本正合列：沿纤维相对连通的态射下降

原 PDF 211

定理 6.1。设 S 是 Artin 环 A 的谱，剩余域为 k；$\overline{k}$ 为 k 的一个代数闭包；X 是 S-预概形；$X_0 = X \otimes_A k$，$\overline{X}_0 = X \otimes_A \overline{k}$；$\overline{a}$ 为 $\overline{X}$ 的一个几何点，a 为它在 X 中的像，b 为它在 S 中的像。假设 X_0 拟紧且在 k 上几何连通。注意，若 X 在 S 上固有，这意味着 $H^0(X_0, O_{X_0})$ 是一个 Artin 局部环，且其剩余域在 k 上根性。则典范同态列

$$e \longmapsto \pi_1(\overline{X}_0, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(S, b) \longrightarrow e$$

正合，并且

$$\pi_1(S, b) \xleftarrow{\sim} \pi_1(k, \overline{k}) = \overline{k} \text{ 在} k \text{ 上的 Galois 群.}$$

由于删去幂零元不会改变基本群，可以假设 $A = k$，此时最后那个同构已经显然。令 k' 为 k 在 $\overline{k}$ 中的可分闭包，考虑 $X' = X \otimes_k k'$ 以及 $\overline{a}$ 在 X' 中的像 a'。有典范同态列

$$e \longmapsto \pi_1(\overline{X}_0, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(S', b') \longrightarrow e,$$

其中 $S' = \mathrm{Spec}(k')$。由图

$$\begin{array}{ccccc} S & \longleftarrow & X & \longleftarrow & \overline{X}_0 \\ \uparrow & & \uparrow & & \| \\ S' & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & \overline{X}_0 \end{array}$$

得到从这一列到 X/k 相应同态列的典范同态。另一方面，根据 4.11，这个群列的同态是同构。因此，只须证明第二个同态列正合，也就是说，可以假设 k 完美。设

k_i 为 $\overline{k}/k$ 中的有限 Galois 子扩张，置 $X_i = X \otimes_k k_i$，a_i 为 $\overline{a}$ 在 X_i 中的像。自然同态

$$\pi_1(\overline{X}_0, \overline{a}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \pi_1(X_i, a_i)$$

是同构，核实留给读者。这只意味着 $\overline{X}$ 的任一平展覆盖都来自某个 X_i 的平展覆盖，且精确到再转到某个 X_j（$j \geq i$）后，这样的覆盖本质唯一。另一方面，令 π_i 为 k_i 在 k 上的 Galois 群，即 $S_i = \mathrm{Spec}(k_i)$ 的 S-自同构群的反群。由于函子 $S' \mapsto X \times_S S'$ 从 S 的平展覆盖范畴到 X 的平展覆盖范畴是全忠实的 (3.4)，π_i 也同构于 X 的连通主覆盖 X_i 的 X-自同构群的反群。

原 PDF 212

因此由 V 6.13，有正合列

$$e \longmapsto \pi_1(X_i, a_i) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_i \longrightarrow e.$$

对这些正合列关于 i 取投射极限，由于我们处在 Galois 型群范畴中，所得的列仍然正合；这恰是 6.1 所考虑的列。证明完成。

6.1 中右端正合性的几何表述如下：

推论 6.2。沿用前面的记号，设 X' 是 X 的平展覆盖，$\overline{X}'_0$ 为 $\overline{X}_0$ 的相应平展覆盖。下列条件等价：

(i) 存在 S 上平展的 S' 及 X-同构 $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S S'$；根据 3.4，这样的 S' 精确到唯一同构而确定。

(ii) $\overline{X}'_0$ 在 $\overline{X}_0$ 上完全分解。

若 X' 连通，上述条件还等价于：

(ii bis) $\overline{X}'_0$ 在 $\overline{X}_0$ 上有一个截面。

注意，最后这一补充是关键的；(i) 与 (ii) 的等价只表示 $\pi_1(S, b)$ 是 $\pi_1(X, a)$ 对由 $\pi_1(\overline{X}_0, \overline{a})$ 的像所生成的闭正规子群的商，并不表示是对这个像本身的商。在上述条件下，称 X' 是 X 的一个几何平凡覆盖。

注记 6.3。在命题 6.1 中，不能将 $\overline{k}$ 换成 k 的任意代数闭扩张，即使已假设 k 代数闭也不行。换言之，若 X 是代数闭域 k 上的连通代数概形，一般不能说将 k 换成代数闭扩张后，其基本群不变。例如，在特征 $p > 0$ 时，k 上的仿射直线已经不满足此结论；这是因为无穷远点处的“高阶分歧”现象使基本群具有某种“连续”结构。不过，下一讲将看到，若 X 在 k 上固有，这类现象就不可能发生。还将用超越方法证明，k 的特征为零时也如此。

推论 6.4。假设 a 的支点 $x \in X$ 在 k 上有理，更一般地，假设它的剩余域在 k 上根性。则正合列 6.1 分裂。

可以假设 $S=\mathrm{Spec}(k)$。若 x 在 k 上有理，它对应于 X 在 S 上的一个截面 $S\to X$，将 b 变为 a，并定义同态 $\pi_1(S,b)\to\pi_1(X,a)$，这就是所求的分裂。若 $k(x)$ 在 k 上根性，则作基扩张 $\mathrm{Spec}(k(x))\to\mathrm{Spec}(k)$，归结到前一种情形。

原 PDF 213

定理 6.5。设 $f:X\to S$ 是固有、满射且有限表示的态射，其纤维几何连通；X' 是 X 上有限表示且固有的预概形；$s\in S$；$F=X_s$ 为 X 在 s 处的纤维；F'_1 为 X' 在 s 处的纤维 $F'=X'_s$ 的一个连通分支。存在 F'_1 在 X' 中的开邻域 X'_1、一个平展 S-概形 S'_1 及 X-同构 $X'_1\xrightarrow{\sim}S'_1\times_S X$，当且仅当 X' 在 F'_1 的各点处在 X 上平展，且 F'_1 是 F 的一个几何平凡覆盖。

条件的必要性显然，只证充分性。容易归结到 S 为 Noether 的情形。考虑 f 的Stein 分解 $X\to T\to S$，其中 T 为 S 上代数层 $f_*(O_X)$ 的谱。由于 X 在 S 上的各纤维几何连通且 f 满射，态射 $T\to S$ 有限、满射且根性，因此由 4.10，T 上的每个平展预概形 T' 都是 S 上某个平展预概形 S' 的原像。由此，只须在 6.5 中以 T 替换 S 来证明，也就是可以假设 $f_*(O_X)=O_S$。再考虑固有态射 $h:X'\to S$ 的 Stein 分解 $X'\to S'\to S$，其中 S' 是代数层 $h_*(O_{X'})$ 的谱。态射 $X'\to X$、$X'\to S'$ 定义一个典范态射

$$X'\longrightarrow X\times_S S',$$

所需断言包含在下述命题中：

推论 6.6。设 $f:X\to S$ 为局部 Noether 预概形之间的固有态射，满足 $f_*(O_X)=O_S$；X' 是 X 上的固有预概形。考虑 $X'\to S$ 的 Stein 分解 $X'\to S'\to S$ 及典范态射 $X'\to X\times_S S'$。设 $s\in S$，s' 是 S' 中位于 s 上方的一点，对应于 X' 在 s 处的纤维 X'_s 的一个连通分支 F'_1。态射 $X'\to X\times_S S'$ 在 s' 的某个开邻域 U' 上方为同构且 U' 在 S 上平展，当且仅当 X' 在 F'_1 的各点处在 X 上平展，且 F'_1 是纤维 $F=X_s$ 的一个几何平凡覆盖。

必要性仍显然，只证充分性。结论也可以表述为：a) 从 $X'\to X\times_S S'$ 经基变换 $\mathrm{Spec}(\widehat{O}_{s'})\to S'$ 所得的态射是同构；b) S' 在 s' 处在 S 上平展，即 $\widehat{O}_{s'}$ 在 $\widehat{O}_s$ 上平展。用这一形式，便看出结论在基变换 $\mathrm{Spec}(\widehat{O}_s)\to S$ 下不变。假设在此基变换下也稳定，所以可以假设 S 是完备 Noether 局部环的谱。显然还可假设 X' 连通，这在此处蕴含 $S'=\mathrm{Spec}(O_{s'})$，$F'=F'_1$。

X' 在 X 上平展的点所成的集合是开的，并包含纤维 $X'_{s'}=F'$；由于 X' 在 S 上固有，便知 X' 在 X 上平展。它在 $F=X_s$ 上诱导一个同构于 $F\otimes_{k(s)}L$ 的平展覆盖，其中 L 在 $k(s)$ 上平展。根据 1.10，它同构于一个形如 $X\times_S T$ 的覆盖，其中 T 在 S 上平展。注意，这里也只须使用 1.10 中函子的全忠实性；它来自以下事实：X 上凝聚层之间的形式同构来自这些层的一个同构。因此，若 T 由 A 上的有限代数 B 定义，则 X' 可与 X 上代数层 $O_X\otimes_A B$ 的谱识别。由 $f_*(O_X)=O_S$，立刻得到 $h_*(O_{X'})$ 由 B 定

原 PDF 214

义，因而典范同态 $X' \to X \times_S S'$ 正是上述同构 $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S T$。证明完成。

推论 6.7。在 6.5 的条件下，存在 S 上平展的预概形 S' 及 X-同构 $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S S'$，当且仅当 X' 在 X 上平展，且对每个 $s \in S$，$X'_{s'}$ 都是 X_s 的几何平凡覆盖。

事实上，若如此，X' 是一些开子集 X'_i 的并，每个 X'_i 都同构于 S 上某个平展预概形 S'_i 的原像。容易看出，这些 S'_i 可以粘合为 S 上平展的 S'，并得到同构 $X' \xrightarrow{\sim} X \times_S S'$。例如，也可以说，各 X'_i 带有相对于 $X \to S$ 的下降数据；它们必然粘合为整个 X' 上相对于 $X \to S$ 的下降数据。由于这一资料在每个 X'_i 上有效，容易看出它本身也有效，这里用到一个第 4 节忘记写出的推论。6.7 还可表述如下：

推论 6.8。设 $f : X \to S$ 固有、满射且有限表示，纤维几何连通。则 f 是相对平展且有限的预概形所成纤维范畴的有效下降态射。函子 $S' \mapsto X \times_S S'$ 给出以下范畴之间的等价：S 上平展且有限的预概形范畴；以及 X 上平展且有限，并在每个纤维 X_s 上诱导几何平凡覆盖的预概形范畴。

注记 6.9。设 $f : X \to S$ 是固有满态射，Y 局部 Noether。则 f 分解为一个满足 6.8 假设的态射 $X \to S'$，以及一个可应用 4.7 的有限满态射 $S' \to S$。因此，它是相对平展且有限的预概形所成纤维范畴的两个普遍有效下降态射的复合。可由此得出，f 本身也是这一纤维范畴的普遍有效下降态射。这样以另一种方法重新得到了 4.12。

注记 6.10。若将 f 固有这一假设换为：X 在 S 上有限型并有一个 S 上的截面，因而 f 普遍淹没且是相对平展预概形所成纤维范畴的下降态射，那么 6.7 的结论就不再成立；即使 S 是离散赋值环的谱，且 X' 是 X 的平展覆盖，也如此。为说明这一点，取 S 上固有的 Z，其一般纤维是非奇异有理曲线，特殊纤维 Z_0 由两条相交直线组成。例如，若 t 是赋值环 A 的一个一致化元，可取 $\mathbb{P}^2_A$ 中由齐次方程 $x^2 + y^2 + tz^2 = 0$ 定义的闭子概形 Z，其中 x, y, z 是齐次坐标。令 X 为从 $Z \cup \mathbb{P}^2_k$ 中删去 Z_0 的奇点 a 所得的补集。X 的纤维为 $\mathbb{P}^1_k$ 和 $\mathbb{P}^2_k - a$，因而几何单连通，即这样的纤维的每个平展覆盖都是几何平凡的。然而，按第 4 节的方法，将 $Z - a$ 及 $\mathbb{P}^2_k - a$ 的平凡覆盖粘合，便容易构造出并非来自 S 的平展覆盖的 X 的平展覆盖。

原 PDF 215

另一方面，将 6.7 的固有性假设换为 X 在 S 上普遍开且有限表示，其结论可能仍成立。[9]至少，如果假设 X 在 S 上的各纤维几何不可约，而不仅仅几何连通，这一结论成立。这里只指出，关于这个问题，可以归结到 S 为剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱的情形。

6.7 的基本群表述如下：

推论 6.11。设 $f : X \to S$ 固有、满射且有限表示，纤维几何连通。假设 X 连通，因

[9]这现在已经得到证明，只须 g 普遍开且满射；参见 SGA 4 XV 1.15。

而 S 连通。设 a 是 X 的几何点，b 是其在 S 中的像。对每个 $s \in S$，选择 $k(s)$ 的一个代数闭包 $\overline{k(s)}$、S_s 的一个取值于此扩张的几何点 a_s，以及一个从 a_s 到 a 的路径类，从而得到同态 $\pi_1(\overline{X}_s, a_s) \to \pi_1(X, a)$，其中

$$\overline{X}_s = X_s \otimes_{k(s)} \overline{k(s)}.$$

则同态 $\pi_1(X, a) \to \pi_1(S, b)$ 为满射，其核是由各 $\pi_1(\overline{X}_s, a_s)$ 的像生成的 $\pi_1(X, a)$ 的闭正规子群。

注记 6.12。在 6.7 的条件下，假设 S 为 Noether。容易看出，使 $S'_{s'}$ 在 X_s 上几何平凡的点 $s \in S$ 所成的集合是可构造的；若 X' 在 X 上固有，则由 6.6 可见它甚至是开的。因此，若 S 是 Jacobson 预概形，例如在某个域上有限型，或者 X' 在 X 上固有，则为核实 6.7 的条件，只须考虑 S 的闭点 s。同样，此时在 6.11 中也只须取 S 的闭点所对应的 $\pi_1(\overline{X}_s, a_s)$。

7. 参考文献

[D] J. Giraud，*Méthode de la descente*，Mémoire n° 2 de la Soc. Math. Fr.，1964。

[1] A. Grothendieck，*Géométrie Algébrique et Géométrie Formelle*，Séminaire Bourbaki，t. 11，1959，n° 182。

原 PDF 216

第 X 讲

基本群的特殊化理论

Théorie de la spécialisation du groupe fondamental

原 PDF 217

本讲只研究固有态射的几何纤维的基本群，也就是研究随参数变化的固有代数概形的基本群。在后续一讲中，我们将把这里使用的技术推广到“无穷远处”温和分歧的平展覆盖。例如，这将解决覆盖的 Galois 群阶数与特征互素时的“三点问题”及其显然的变式；所谓三点问题，就是确定射影直线 $\mathbf{P}^1_k$ 的 Galois 覆盖，要求它至多在三个给定点处分歧，并且在这些点处只有温和分歧。

1. 固有可分态射的同伦正合列

定义 1.1。域 k 上的预概形 X 称为可分的，或称在 k 上可分，如果对 k 的每个扩张 K，$X \otimes_k K$ 都是约化的。设 $f : X \to Y$ 是预概形态射；如果 X 在 Y 上平坦，而且对每个 $y \in Y$，纤维 $X \otimes_Y k(y)$ 在 $k(y)$ 上可分，就称 f 可分，或称 X 在 Y 上可分。

若 X 是域 k 上的预概形，称它可分，也就等价于说 X 约化，且对 X 的各个不可约分支的泛点 x，域 $k(x)$ 都是 k 的可分扩张。因此，当 k 完美时，这等价于说 X 约化。注意：如果 X 在 Y 上可分，那么对任意基变换 $Y' \to Y$，$X' = X \times_Y Y'$ 都在 Y' 上可分。在适当的有限性假设下，还可以证明两个可分态射的复合仍是可分态射。我们只需要如下形式：如果 X 在 Y 上可分，而 X' 在 X 上平展，那么 X' 在 Y 上可分。这直接由定义及 I 9.2 推出。此外，我们将通过下面的命题来使用“态射可分”这一假设。

原 PDF 218

命题 1.2。设 $f : X \to Y$ 是固有可分态射，Y 局部 Noether。考虑它的Stein 分解

$$X \xrightarrow{f'} Y' \longrightarrow Y,$$

其中 $f'_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{Y'}$，$Y'$ 在 Y 上有限，并同构于代数 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 的谱。那么 Y' 是 Y 的平展覆盖。

这一命题将收入 EGA III 7。[1]下面说明证明的思路。容易归结到 Y 是某个完备局部环 A 的谱的情形。再对 A 作一次适当的有限平坦扩张，对应于一次适当的剩余域扩张，就可以假定闭点 y 的纤维的各个连通分支都几何连通。这也就是说，$H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y})$ 分解为若干个与 $k = k(y)$ 相同的域的直积。随后可以假定 X 连通，于是

$$H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = k,$$

故同态 $A \to H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y})$ 是满射。利用一个 Künneth 型的一般命题可知，$f_*(\mathcal{O}_X)$ 由某个自由 A-模 B 定义，而且

$$B/\mathfrak{m}B \longrightarrow H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = k$$

为双射。因此这里的 B 是 A 上的平展代数，证明完毕。

定理 1.3。设 $f : X \to Y$ 为固有可分态射，Y 局部 Noether 且连通，并假定 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$。这一条件蕴含 X 在 Y 上的纤维几何连通；由 1.2，其逆亦成立。设 y 为 Y 的一点，$\overline{k(y)}$ 为 $k(y)$ 的一个代数闭包，置

$$\overline{X}_y = X_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}.$$

再设 X' 是 X 的一个连通平展覆盖，并置

$$\overline{X}'_y = X'_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}.$$

存在 Y 的平展覆盖 Y' 及一个 X-同构 $X' \xrightarrow{\sim} X \times_Y Y'$，当且仅当 $\overline{X}'_y$ 在 $\overline{X}_y$ 上有一个截面。

置 $Y' = \mathrm{Spec}(h_*(\mathcal{O}_{X'}))$，其中 $h : X' \to Y$ 为复合态射 $X' \to X \to Y$。只需证明典范 Y-态射

$$X' \longrightarrow X \times_Y Y'$$

是同构，且 Y' 在 Y 上平展。由 1.2，后一事实已知，所以 $X \times_Y Y'$ 在 X 上平展，因而态射 $X' \to X \times_Y Y'$ 也平展 (I 4.8)。此外，Y' 是连通的 X' 的像，故连通；而 X 在 Y 上的纤维连通，所以 $X \times_Y Y'$ 连通 (IX 3.4 及 V 6.9 (iii))。因此，只需验证 $X' \to X \times_Y Y'$ 在 $X \times_Y Y'$ 的某一点处的投影次数等于 1。这一点容易由 $\overline{X}'_y$ 在 $\overline{X}_y$ 上有截面的假设推出：可以使用 IX 6.6，也可以更直接地指出，只需在作基变换 $\mathrm{Spec}(\overline{k(y)}) \to Y$ 后证明 $X \times_Y Y'$ 中存在这样一点，而这显然成立。定理 1.3 得证。

原 PDF 219

结合 IX 3.4 及 V 6.9、V 6.11 中的对应辞典，可以把 1.3 写成以下等价形式。

推论 1.4。沿用上文关于 $f : X \to Y$ 和 $\overline{X}_y$ 的记号。设 $\bar{a}$ 为 $\overline{X}_y$ 的一个几何点，a 为其在 X 中的像，b 为其在 Y 中的像。那么下列群同态序列正合：

$$\pi_1(\overline{X}_y, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b) \longrightarrow e.$$

[1]参见 EGA III 7.8.10 (i)。

注记 1.5。注意，1.3 的证明实质上使用了 1.2，从而使用了形式代数几何中的“第一个比较定理”。另一方面，第 IX 讲的下降理论只通过 IX 3.4 发挥作用，而当 $f : X \to Y$ 固有且满足 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ 时，后一个结果容易直接证明。事实上，设 Y' 在 Y 上平展，且 $X' = X \times_Y Y'$ 是两个非空开集的不交并；我们来证明 Y' 也如此。写成 $Y' = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$，则 $X' = \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$，其中 $\mathcal{B} = \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$；$X'$ 的这一不交并分解对应于 $\mathcal{B}$ 分解为两个非零代数 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 的直积。由 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$，容易推出 $f_*(\mathcal{B}) = \mathcal{A}$，故 $\mathcal{A}$ 是 $f_*(\mathcal{B}_1)$ 与 $f_*(\mathcal{B}_2)$ 两个代数的和。这两个代数也都非零，因为它们的单位截面非零，证毕。

1.6。仍设 f 固有且可分，但不再对 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 作假设。它对应于 Y 的一个完全确定的平展覆盖 Y'；而且 a 的像 b' 给出了 Y' 在 b 上方的一个基点。将 1.4 应用于典范态射 $X \to Y'$，并假定 f 为满射，则 1.4 的正合列替换为下面的序列，它类似于代数拓扑中纤维空间的同伦正合列：

$$\begin{aligned}\pi_1(\overline{X}_y, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b) \longrightarrow \pi_0(\overline{X}_y, \bar{a}) \\ \longrightarrow \pi_0(X, a) \longrightarrow \pi_0(Y, b) \longrightarrow e.\end{aligned}$$

当然，在 1.4 中一般不能断言同态 $\pi_1(\overline{X}_y, \bar{a}) \to \pi_1(X, a)$ 为单射；在代数拓扑中，其核是 $\pi_2(Y, b)$ 的像。在代数几何中，同样应该引入所有维数的同伦群，并对满足适当假设的固有态射——例如光滑态射——建立完整的同伦正合列。目前在这一方向上，除了一个合理但未必最终的高阶同伦群定义之外，还没有任何结果。

推论 1.7。设 k 为代数闭域，X, Y 为 k 上的两个连通预概形，且 X 在 k 上固有，Y 局部 Noether。设 a 为 X 的一个几何点，b 为 Y 的一个几何点，它们均取值于 k 的同一个代数闭扩张 K。考虑 $X \times_k Y$ 的几何点 $c = (a, b)$，以及由两投影 $X \times_k Y \to X$、$X \times_k Y \to Y$ 所对应的基本群同态给出的同态

$$\pi_1(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b).$$

这一同态是同构。

原 PDF 220

先设 $K = k$。置 $Z = X \times_k Y$，考虑投影 $f : Z \to Y$，以及 Y 的几何点 b 所在的点 y，对此应用 1.4。为此注意，换成 X_{red} 不会改变所考虑的基本群，因此可以假定 X 已经约化，从而在 k 上可分。于是 Z 在 k 上可分，且显然具有几何连通的纤维，因为 X 连通。Z 在 b 处的几何纤维典范同构于 $X \otimes_k K = X$。另一方面，由于复合态射 $X \to Z \to X$ 为恒等态射，同态 $\pi_1(X, a) \to \pi_1(Z, c)$ 是单射，故 1.4 给出正合列

$$e \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Z, c) \longrightarrow \pi_1(Y, b) \longrightarrow e.$$

另有典范正合列

$$e \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b) \longrightarrow \pi_1(Y, b) \longrightarrow e,$$

其中所写的两个同态分别为典范嵌入和典范投影。最后，取两端项上的恒等态射，以及中间项上的典范同态 $\pi_1(Z,c) \to \pi_1(X,a) \times \pi_1(Y,b)$，得到第一条正合列到第二条正合列的一个同态。所得图的交换性显然。由于两端项上的同态均为同构，中间项上的同态亦为同构，这就证明了此时的 1.7。

若不再假定 $K = k$，则只能得到同构

$$\pi_1(Z,c) \longrightarrow \pi_1(X \otimes_k K, a) \times \pi_1(Y,b),$$

因而 1.7 等价于下面的特殊情形。

推论 1.8。设 X 为代数闭域 k 上的固有连通概形，k' 为 k 的一个代数闭扩张，a' 为 $X \otimes_k k'$ 的几何点，a 为其在 X 中的像。那么典范同态

$$\pi_1(X \otimes_k k', a') \longrightarrow \pi_1(X,a)$$

是同构。

该同态为满射，等价于说：如果 X' 是 X 的连通平展覆盖，那么 $X' \otimes_k k'$ 也连通。这直接来自 k 代数闭，也是 IX 3.4 的一个特例；到这里尚未使用 X 的固有性假设。再者，该同态为单射，也就是说 $X \otimes_k k'$ 的每个平展覆盖都同构于 X 的某个平展覆盖的逆像。由基本性质容易得到：存在 k' 的一个有限型 k-子代数 A，以及 $X \otimes_k A$ 的一个平展覆盖，使它在 $X \otimes_k k'$ 上的逆像同构于给定覆盖。令 $Y = \mathrm{Spec}(A)$；这是有限型整 k-概形，因而有 k-有理点。现在在一个 k-有理点 (a,b) 处，把 1.7 应用于 $X \times Y$ 的基本群。可知 $X \times Y$ 的每个连通平展覆盖都同构于某个覆盖 $X' \times Y'$ 对 $G \times G'$ 的子群 H 所取的商；其中 X', Y' 分别是 X, Y 的 Galois 平展覆盖，群分别为 G, G'。这意味着，该覆盖在 $X \times Y'$ 上的逆像，同构于一个形如 $X'_1 \times Y'$ 的覆盖，其中 X'_1 是 X 的平展覆盖。因此，若 L 是 Y 的函数域，即 A 在 k' 中的分式域，则由给定的 $X \times_k Y$ 的覆盖所诱导的 $X \otimes_k L$ 的平展覆盖，满足如下性质：存在 L 的有限可分扩张 L'，使该覆盖在 $X \otimes_k L'$ 上的逆像同构于 $X'_1 \otimes_k L'$。因为 k' 代数闭，可以假定 L 的扩张 L' 包含在 k' 中。于是给定的 $X \otimes_k k'$ 的平展覆盖同构于 $X'_1 \otimes_k k'$，证毕。

原 PDF 221

上述证明中顺带给出的关于乘积 $X \times_k Y$ 的平展覆盖的显式描述，立即推出以下结果。

推论 1.9。设 k 为代数闭域，X, Y 为 k 上局部 Noether 的预概形，$Z = X \times_k Y$ 为其乘积，Z' 为 Z 的一个平展覆盖。对每个 k-有理点 $y \in Y$，令 $i_y : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 为相应的典范态射，$j_y = \mathrm{id}_X \times_k i_y$ 为相应的态射 $X \to Z$；令 X'_y 为 Z' 经 j_y 拉回所得的 X 的平展覆盖。假定 Y 连通，且 X 或 Y 在 k 上固有。那么各个覆盖 X'_y 彼此同构。

形象地说，一个以连通预概形 Y 为参数的 X 的平展覆盖族，在 X 或参数预概形 Y 在 k 上固有时是常值的。

注记 1.10。在正规代数概形的情形，推论 1.7—1.9 归功于 Lang–Serre [2]；他们的工作正是本讨论班发展基本群理论的最初动机。如这两位作者所指出的，去掉固有性假设后，这些结果便不再成立，至少在特征 $p > 0$ 时如此。例如，取 X 为仿射直线 $\mathrm{Spec}(k[t])$，不难看出，以仿射直线 $Y = \mathrm{Spec}(k[s])$ 为参数、由方程

$$x^p - x = st$$

定义的 X 的覆盖都是平展的，且两两不同构。这反驳了 1.9，因而也反驳了 1.7。同样，若把 s 看作 k 的一个代数闭扩张 K 中在 k 上超越的元素，就得到 $X \otimes_k K$ 的一个平展覆盖 X'，它不来自 X 的平展覆盖。

原 PDF 222

2. 层存在定理的应用：固有可分态射的纤维基本群的半连续性定理

定理 2.1。设 Y 是一个完备 Noether 局部环的谱，其剩余域为 k；设 X 为固有 Y-概形，$X_0 = X \otimes_A k$，a_0 为 X_0 的几何点，a 为 X 中对应的几何点。那么典范同态 $\pi_1(X_0, a_0) \to \pi_1(X, a)$ 是同构。

这不过是将 IX 1.10 中回顾的结果用基本群语言重新表述。正是在这里，形式代数几何中的层存在定理以实质性的方式进入基本群理论。

现在取剩余域 k 的一个代数闭包 $\bar{k}$，并引入几何纤维 $\overline{X}_0 = X_0 \otimes_k \bar{k}$。于是有正合列 (IX 6.1)

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1(X_0, a_0) \longrightarrow \pi_1(k, \bar{k}) \longrightarrow e.$$

另一方面，有 2.1 中的同构，以及类似但更初等的同构

$$\pi_1(k, \bar{k}) \longrightarrow \pi_1(Y, b),$$

其中 b 为 a 在 Y 中的像。因此得到：

推论 2.2。沿用上述记号，假定 $\overline{X}_0 = X_0 \otimes_k \bar{k}$ 连通，设 $\bar{a}_0$ 为 $\overline{X}_0$ 的一个几何点，a_0 为其在 X 中的像，b_0 为其在 Y 中的像。那么下列典范同态序列正合：

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a_0) \longrightarrow \pi_1(Y, b_0) \longrightarrow e.$$

可以把这条序列与正合列 1.4 比较，但应注意：(a) 这里并未对 $X \to Y$ 作平坦性或纤维可分性的假设；(b) 这里有一个重要的补充，即态射 $\pi_1(\overline{X}_0, \bar{a}_0) \to \pi_1(X, a_0)$ 是单射。

后一事实使我们能把 X 在 Y 上其他几何纤维的基本群与 $\overline{X}_0$ 的基本群相比较。事实上，设 y_1 为 Y 的任意一点，X_1 为其纤维，$\overline{X}_1$ 为相对于 $k(y_1)$ 的某个代数闭

扩张的几何纤维；设 $\bar{a}_1$ 为 $\overline{X}_1$ 的一个几何点，a_1 为其在 X 中的像，b_1 为其在 Y 中的像。选择从 a_1 到 a_0 的一个 “道路类”，从而得到从 b_1 到 b_0 的道路类，以及下列同态交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \pi_1(\overline{X}_1,\bar{a}_1) & \longrightarrow & \pi_1(X,a_1) & \longrightarrow & \pi_1(Y,b_1) & \longrightarrow & e \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ e & \longrightarrow & \pi_1(\overline{X}_0,\bar{a}_0) & \longrightarrow & \pi_1(X,a_0) & \longrightarrow & \pi_1(Y,b_0) & \longrightarrow & e. \end{array}$$

其中所画出的两条竖直箭头均为同构。由于第二行正合，由此得到一个典范同态，称为基本群的特殊化同态。它只依赖所选的从 a_1 到 a_0 的道路类，因此在 $\pi_1(X,a_0)$ 的内自同构模意义下确定：

原 PDF 223

$$\pi_1(\overline{X}_1,\bar{a}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0,\bar{a}_0).$$

当上图的第一行也正合时，立即可知特殊化同态为满射。因此，由 1.4 得到：

推论 2.3。在 2.1 的条件下，再假定态射 $f : X \to Y$ 可分（1.1），且 $\overline{X}_0$ 连通；由 1.2，这时 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$。那么对于 X 在 Y 上的每个带几何点 $\bar{a}_1$ 的几何纤维 $\overline{X}_1$，上述特殊化同态均为满同态。

这是一条关于基本群的半连续性结果，代数拓扑中似乎尚无相应结论。还可以在更一般的条件下表述它。

推论 2.4。设 $f : X \to Y$ 为几何纤维连通的固有态射，Y 局部 Noether，y_0, y_1 为 Y 的两点，且 $y_0 \in \overline{\{y_1\}}$。令 $\overline{X}_0, \overline{X}_1$ 分别为对应于 $k(y_0), k(y_1)$ 的给定代数闭扩张的几何纤维，$\bar{a}_0, \bar{a}_1$ 分别为 $\overline{X}_0, \overline{X}_1$ 的一个几何点。那么可以自然地定义特殊化同态

$$\pi_1(\overline{X}_1,\bar{a}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0,\bar{a}_0),$$

它在相差内自同构的意义下确定；若 f 为可分态射（1.1），则这一同态为满射。

首先由 1.8 可知，2.4 在本质上与为剩余域 $k(y_0), k(y_1)$ 选择的代数闭扩张无关。因此可以将 Y 换成其上的某个预概形 Y'，只要 Y' 有一点 y'_0 位于 y_0 上方，并有一点 y'_1 位于 y_1 上方即可。现在取 Y' 为 y_0 在 Y 中的局部环的完备化的谱，应用 2.3 即得。

注记 2.5。如果不再假定 $f : X \to Y$ 为可分态射，则 2.4 最后关于特殊化同态为满射的结论便不成立；因而推出它的 1.3、1.4 也不再成立，即使在特征零代数闭域上的射影概形的情形亦然。稍后我们将给出两类例子：一类中 f 平坦，但有一个纤维不可分，而 X, Y 仍在 k 上光滑；另一类中 f 的纤维都可分，但 f 不平坦，例如 $f : X \to Y$ 为正规整概形之间的双有理态射。参见 XI 3。在这些例子中，泛几何纤维的基本群可以为零，而某个特殊几何纤维的基本群却不为零。另一方面，即使 $f : X \to Y$ 是 2.4 中的固有可分态射，特殊化态射通常也未必是同构。例如，容易给出如下例子：$\overline{X}_1$

原 PDF 224

为非奇异椭圆曲线，因此其基本群为交换群，且对于与特征互素的素数 ℓ，它的 ℓ-准素分量同构于 $\mathbf{Z}_\ell^2$，参见第 XI 讲；而 $\overline{X}_0$ 则由两条在两个点相交的非奇异有理曲线组成，或由两条在一点相切的有理曲线组成，或者是一条有理曲线，其唯一奇点为尖点。退化椭圆曲线的完整分类见 Kodaira [1] 和 Néron 的近期工作。容易看出，在这三种情形下，$\overline{X}_0$ 的基本群分别是 $\widehat{\mathbf{Z}}, e, e$，因而比 $\overline{X}_1$ 的基本群“严格更小”。不过，稍后我们会在 f 光滑时给出特殊化同态之核的一个上界；它特别蕴含，当 $k(y_0)$ 的特征为零时，特殊化同态为同构。但即使 f 光滑，当 $k(y_0)$ 的特征大于零时，特殊化同态仍可能不是同构；例如 X 是 Y 上的阿贝尔概形时便可出现这种情况，甚至相对维数取 1 即可，参见 XI 2。一套令人满意的基本群特殊化理论应当考虑“真正的”基本群的“连续分量”，它对应于以无穷小群为结构群的主覆盖的分类。这样，我们便有理由期待：固有光滑态射 $f : X \to Y$ 的各个几何纤维的“真正的”基本群在 X 上形成一个良好的局部系统，它是 X 上有限平坦群概形的投射极限。[2]以后我们还将回到这一观点；当前的目标则是尽可能深入地研究基本群的拓扑理论与概形理论所共有的现象。

现在设 X_0 为代数闭域 k 上一条固有、光滑、连通且亏格为 g 的曲线。若 k 的特征为零，其基本群可用超越方法如下确定。已知 X_0 来自素域 $\mathbf{Q}$ 的某个有限超越次数的代数闭扩张上定义的曲线，经过基扩张得到。由 1.8，可以假定 k 本身在 $\mathbf{Q}$ 上具有有限超越次数，从而可以把 k 看成复数域 $\mathbf{C}$ 的子域。再次应用 1.8，便可假定 $k = \mathbf{C}$。这时不难验证，X 的基本群同构于其相伴拓扑空间 $\widetilde{X}$——一个亏格为 g 的紧致定向曲面——的基本群，关于有限指数子群所定义的拓扑的紧化。[3] 另一方面，经典结果表明，这个拓扑基本群由 $2g$ 个生成元 s_i, t_i $(1 \le i \le g)$ 生成，它们只满足一个关系：

原 PDF 225

$$(s_1 t_1 s_1^{-1} t_1^{-1}) \cdots (s_g t_g s_g^{-1} t_g^{-1}) = 1.$$

因此，X 的基本群有 $2g$ 个拓扑生成元 s_i, t_i $(1 \le i \le g)$，其间也只有上述关系。现在若 k 的特征为 $p > 0$，以 A 表示由 k 构造的 Witt 向量环，以 K 表示其分式域的一个代数闭扩张。由 III 7.4，存在 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 上的一个概形 X，它在 Y 上固有且光滑，约化后为 X_0。对它应用 2.3，得到满态射

$$\pi_1(X_1) \longrightarrow \pi_1(X_0), \qquad X_1 = X \otimes_A K.$$

显然，[4]X_1 在 K 上光滑、连通 (1.2)，维数为 1，且由 Euler–Poincaré 示性的恒定性，其亏格等于 g（参见 EGA III 7）。K 的特征为零，故可应用前面的结果。这样，我们就用超越方法证明了：

[2]遗憾的是，M. Artin 的一个尚未发表的例子已否定了这个极有吸引力的猜想，即使 f 的纤维是给定亏格 $g \ge 2$ 的代数曲线也不例外。

[3]这一步推导曾在一篇未写成讲义的口头报告中详细说明。

[4]参见 EGA IV 12.2。

定理 2.6。设 X_0 为代数闭域 k 上一条光滑、固有、连通的代数曲线，亏格为 g。那么 $\pi_1(X_0)$ 有一组 $2g$ 个拓扑生成元，满足上述关系。当 k 的特征为零时，$\pi_1(X_0)$ 更是由这些生成元及关系自由生成的 Galois 型群。

注记 2.7。据撰稿人所知，目前尚没有上述结果的纯代数证明，亏格 $0, 1$ 的情形除外。首先，就很难在 $\pi_1(X_0)$ 中选出 $2g$ 个元素，并期待随后证明它们构成一组拓扑生成元。就此而言，从有理直线删去 n 个点，再研究在这些点处温和分歧的覆盖，情况要更令人满意：考虑这 n 个点处的分歧群，可得到待研究基本群的 n 个元素，而且确实可以证明它们拓扑生成这个基本群；我们以后将看到这一点。[5]然而，即使在这一特别具体的情形，似乎也没有纯代数证明。这样的证明无疑极有价值。关于曲线基本群，除下面由 Lang–Serre [2] 用代数方法证明的弱有限性定理 2.12 之外，似乎唯一已知可用纯代数方法证明的事实，就是借助 Jacobian 簇确定其交换化，见 IX 5.8 的最后一行。

原 PDF 226

2.8。2.6 的最后一个断言在特征 $p > 0$ 时不再成立，椭圆曲线的情形就已说明这一点。如前所述，我们不知道 X_0 的基本群在拓扑意义下是否有限呈示；看来这很不可能。

定理 2.9。设 k 为代数闭域，X 为 k 上的固有连通概形。那么 X 的基本群在拓扑意义下有限生成。

对 $n = \dim X$ 作归纳；$n \leq 0$ 时断言显然。设 $n > 0$，且定理对维数 $n' < n$ 已成立。由 Chow 引理 (EGA II 5.6.2)，存在 k 上的射影概形 X' 和满态射 $X' \to X$。显然可假定 X' 约化，再取正规化，可以令它正规。由下降理论，只需证明 X' 的各个连通分支的基本群在拓扑意义下有限生成（IX 5.2）。这就归结到 X 射影且正规的情形。若 $n = 1$，应用 2.6 即可。若 $n \geq 2$，取射影嵌入 $X \to \mathbf{P}_k^r$，并取超平面截面 $Y = X \cdot H$，赋予诱导的约化结构，要求 $Y \neq X$，亦即 $H \not\supset X$。这时 $\dim Y < n$；结合归纳假设，只需证明 $\pi_1(Y) \to \pi_1(X)$ 为满射。事实上有更一般的结论：

引理 2.10。设 X 为代数闭域 k 上的固有预概形，$g : X \to \mathbf{P}_k^r$ 为一个态射。假定 X 不可约且正规，且 $\dim g(X) \geq 2$。设 H 为 $\mathbf{P}_k^r$ 的一个超平面，$Y = X \times_{\mathbf{P}_k^r} H$。那么 Y 连通，且同态 $\pi_1(Y) \to \pi_1(X)$ 为满射。

这些断言由以下结论推出。

推论 2.11。在上述条件下，设 X' 为 X 的连通平展覆盖，$Y' = X' \times_X Y = X' \times_{\mathbf{P}_k^r} H$ 为在 Y 上诱导的覆盖。那么 Y' 连通。

因为 X 正规，X' 也正规；它又连通，故不可约。此外，它在 $\mathbf{P}_k^r$ 中的像的维数至少为 2。由 Zariski 的一个熟知引理，亦称 “Bertini 定理”，若 H_1' 是 $\mathbf{P}_k^r$ 中定义在 k 的

[5]参见第 XII 讲。不过这些元素实际上只在共轭意义下确定，因此应在各个共轭类中作适当的同时选择。

某个扩张 K 上的泛超平面，则 $X' \times_{\mathbf{P}^r} H_1$ 在 K 上普遍不可约，从而普遍连通。于是 Zariski 连通性定理（EGA III 4）表明，对于定义在 k 的任意扩张上的每个超平面 H，$X' \times_{\mathbf{P}^r} H$ 都几何连通。这就证明了 2.11，从而证明了 2.9。 原 PDF 227

推论（Lang–Serre）2.12。在 2.9 的条件下，对每个有限群 G，以 G 为群的 X 的主覆盖的同构类集合是有限的。

注记 2.13。在 2.10 的条件下，当 $\dim g(X) \geq 3$ 时，至少在 g 为浸入且 X 正则的情形，我们将证明一个更精确的结果，即代数几何中称为 “Lefschetz 定理” 的结论：$\pi_1(Y) \to \pi_1(X)$ 为同构。[6]在经典情形中，同调群和高阶同伦群也有类似断言，它们迟早应被纳入抽象代数几何。即便对 Hodge 上同调 $H^p(X, \Omega^q)$，似乎这一问题也还没有得到研究；而对于后者，Lefschetz 定理在特征 $p > 0$ 时大概不会原样成立。

[注记（2003 年补充，MR）。设 R 为完备离散赋值环，其剩余域 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域，分式域为 K；设 Y 为 R 上一条固有、光滑、连通、亏格为 g 的曲线。于是有满的特殊化态射

$$\mathrm{sp} : \pi_1(Y_{\overline{K}}) \longrightarrow \pi_1(Y_k).$$

此前已指出，如果 K 的特征为零，则一旦 $g \geq 1$，sp 就不是同构。现在设 K 的特征为 p，这时 R 同构于形式幂级数环 $k[[T]]$。在等特征 $p > 0$ 的情形，基本群并不由亏格 g 决定；椭圆曲线既可能普通也可能超奇异，这已经说明了这一点。下面引用 A. Tamagawa 的一个近期结果，尚未发表。若 G 为投有限群，记 $G^{\text{rés}}$ 为其投有限商群，它是 G 的所有有限可解拓扑商群的投射极限。

定理（A. Tamagawa）。假定 $g \geq 2$，特殊纤维 Y_k 可在一个有限域上定义，且由 sp 取商得到的态射

$$\mathrm{sp}^{\text{rés}} : \pi_1(Y_{\overline{K}})^{\text{rés}} \longrightarrow \pi_1(Y_k)^{\text{rés}}$$

为双射。那么曲线 Y 在 R 上为常值曲线。

注意 $\overline{K}/K$ 的 Galois 群是可解的。上面的断言还可表述如下：假设泛纤维 Y_K 的每个有限平展覆盖 $X_K \to Y_K$，只要它是具有可解 Galois 群的 Galois 覆盖，就都具有潜在良约化；也就是说，必要时将 R 换成它在 K 的某个有限扩张中的正规化之后，这个覆盖可以延拓为 Y 的有限平展覆盖。那么 Y 在 R 上为常值曲线。] 原 PDF 228

3. 纯性定理的应用：固有光滑态射的纤维基本群的连续性定理

我们不加证明地回顾以下定理。[7]

[6]参见接续本讨论班的 SGA 2（1962），定理 X 3.10。

[7]证明见 SGA 2 X 3.4。

纯性定理（Zariski–Nagata）3.1。设 $f : X \to Y$ 为整预概形之间的拟有限支配态射，X 正规，Y 正则且局部 Noether。令 Z 为 X 中 f 不平展的点的集合，也就是 f 在其中发生分歧的点的集合；这两种说法等价，见 I 9.5 (ii)。若 $Z \neq X$，则 Z 在 X 中处处余维为 1：对 Z 的每个不可约分支 Z'，若 z 为其泛点，则 $\mathcal{O}_{X,z}$ 的 Krull 维数等于 1。

回顾，一个预概形称为正规或正则，是指其各个局部环分别正规或正则；关系 $Z \neq X$ 也等价于说，有限扩张 $R(Z)/R(X)$ 是可分的，这里 R 表示有理函数域。在 Z 的一个不可约分支 Z' 的泛点 z 处考虑，并在 z 下方的 Y 的点 y 处局部化，得到等价的断言。

推论 3.2。设 A 为正则 Noether 局部环，$A \to B$ 为单的局部同态，B 正规，是某个有限型 A-代数的局部化，且在 A 上拟有限。再假定 $\dim A(= \dim B) \geq 2$，且对 B 的每个不同于极大理想的素理想 $\mathfrak{p}$，B 在 $\mathfrak{p}$ 处于 A 上平展；即令 $\mathfrak{q} = A \cap \mathfrak{p}$，则 $B_{\mathfrak{p}}$ 在 $A_{\mathfrak{q}}$ 上平展。那么 B 在 A 上平展。

不难进一步将这一断言归结到 A 为完备局部环的情形，这时 B 在 A 上有限。Zariski [5] 给出了一个适用于等特征情形的简单证明；一般情形归功于 Nagata [3]，他的证明依赖于 Chow 的一个精细结果。讨论班的参与者尚无一人核实过后一个结果，它应当作为后续一篇报告的主题。这里只说明 $\dim A = 2$ 时的一个非常简单的证明；这个特例已足以满足本节最重要的应用。因为 B 正规，它作为 B-模的深度——旧术语称为上同调余维——至少为 2，所以作为 A-模的深度也至少为 2。A 正则且维数为 2，故 B 是自由 A-模。[8]由 I 4.10，A 中使 B 在其上分歧的素理想 $\mathfrak{q}$ 的集合，是 $\mathrm{Spec}(A)$ 中由一个主理想所定义的部分；该理想由 B 的一组 A-基的判别式生成。因此，如果这个集合包含在 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点中，它必为空。由此证明了 $\dim A = 2$ 时的 3.2。

我们主要使用 3.1 的以下等价形式。

原 PDF 229

推论 3.3。设 X 为局部 Noether 正则预概形，U 为 X 的一个开子集，其补集为 X 中余维至少为 2 的闭子集 Z。那么函子 $X' \mapsto X' \times_X U$ 从 X 的平展覆盖范畴到 U 的平展覆盖范畴是一个范畴等价。特别地，若 a 是 U 的几何点，则典范同态 $\pi_1(U, a) \to \pi_1(X, a)$ 为同构。

最后一个断言显然由第一个推出。对于第一个，可以假定 X 连通，从而不可约。由 X 正规，函子 $X' \mapsto X' \times_X U$ 从 X' 的局部自由覆盖范畴——不一定平展——到 U 的覆盖范畴已经是全忠实的，因为从 X 上局部自由模范畴到 U 上局部自由模范畴的函子 $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}|U$ 是全忠实的。因此，只需证明：对于 U 的每个平展覆盖 U'，存在 X 的平展覆盖 X'，由前述论证它必唯一，使 U' 同构于 $X' \times_X U$。显然可假定 U' 连通；由于 U 正规，U' 也正规，因而不可约。令 K 为 X 或 U 的有理函数域，这两者相同，K' 为 U' 的有

[8]参见 EGA 0_{IV} 17.3.4。

理函数域。由 I 10.3，U' 可识别为 U 在 K' 中的正规化。令 X' 为 X 在 K' 中的正规化（EGA II 6.3），则

$$X' = X \times_X U \simeq U'.$$

此外，X' 正规且整，结构态射 $f : X' \to X$ 有限且支配，因为 X 正规且 K'/K 为有限可分扩张。它在

$$U' = f^{-1}(U) = X' = f^{-1}(Z)$$

中平展，而 Z 在 X 中余维至少为 2，所以 $f^{-1}(Z)$ 在 X' 中余维也至少为 2。由 3.1 得知 X' 在 X 上平展，证明完毕。

现在设 $f : X \to Y$ 为局部 Noether 正则预概形 X 到预概形 Y 的有理映射，并假定 f 定义在某个开集 U 上，其补集为余维至少为 2 的闭集。由 3.3 得到一个在同构意义下确定的函子，从 Y 的平展覆盖范畴到 X 的平展覆盖范畴。因此，对每个像为 Y 中的 b 的 U 的几何点 a，有典范同态

$$\pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b),$$

它借助同构 $\pi_1(U, a) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X, a)$，由典范同态 $\pi_1(U, a) \to \pi_1(Y, b)$ 得到。当 f 为支配态射，X, Y 为整预概形，其函数域分别为 K, L，从而 K 是 L 的扩张，且 Y 正规时，可以用域扩张更明确地描述这些对应：对于 L 的每个在 Y 上非分歧的有限扩张 L'，K-代数 $K' = L' \otimes_L K$ 在 X 上非分歧。

特别地，这些讨论说明：对以余维不超过 1 的位置上的几何点为基点的、局部 Noether、连通、正则预概形，基本群是一个函子；其中态射取为定义在余维至少为 2 的闭集之补集上的支配有理映射。例如，回顾到 k 上固有概形的一个从 k 上正规概形出发的有理映射，总定义在某个余维至少为 2 的集合的补集上，便得到：

原 PDF 230

推论（基本群的双有理不变性）3.4。设 k 为一个域，X, Y 为 k 上的两个固有正则概形，$f : X \to Y$ 为一个双有理映射。设 Ω 为 X 的函数域 K 的代数闭扩张，由它可以定义 X 和 Y 的基本群。那么这两个基本群典范同构。

这也就是说，K 的一个有限扩张 K' 如果在 K 的某个固有非奇异“模型” X 上非分歧，那么它在每个其他固有非奇异模型上也非分歧。

注记 3.5。关于纯性定理的其他应用，参见 [4] 中介绍的 Abhyankar 的工作。这些工作受到 Zariski [6，第 VIII 章] 中用拓扑方法证明的结果的启发。后者距离被“抽象”代数几何所吸收还很远，值得进一步努力。

我们需要分歧理论中的几个初等事实。设 V 为离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 k；设 L 为 K 的 Galois 扩张，群为 G。令 V' 为 V 在 L 中的正规化，它作为 V-模是秩 $n = [L : K]$ 的自由模。令 $\mathfrak{m}'$ 为 V' 的一个极大理想，G_d 为 G 中使 $\mathfrak{m}'$ 不变的元素组成的子群；于是 G_d 作用于 k 的剩余扩张 $k' = V'/\mathfrak{m}'$。令 G_i 为 G_d 中作用平凡的元素组

成的子群。回顾，G_d, G_i 分别称为 G 的分解子群和惯性子群。若 $n_i = [G_i : e]$ 的阶数与 k 的特征互素，就称 L 在 V 上温和分歧；当 k 的特征为零时，这一条件总成立。熟知这时 G_i 典范嵌入群 k'^*，因而同构于 k'^* 中的 n_i 次单位根群，特别地 G_i 是循环群。典型例子是

$$L = K[t]/(t^n - u),$$

其中 u 是 V 的一个一致化参数，n 为与 p 互素的整数。若 K 包含全部 n 次单位根，则 L 是 K 的完全分歧 Galois 扩张，其 Galois 群 $G = G_i$ 同构于 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。

引理（Abhyankar 引理）3.6。设 V 为离散赋值环，分式域为 K；设 L, K' 为 K 的两个在 V 上温和分歧的 Galois 扩张，相应惯性群的阶分别为 n, m，L' 为 L 和 K' 在 K 上的一个合成扩张。如果 m 是 n 的倍数，那么 L' 在 V 于 K' 中的正规闭包 V' 的各个局部化上非分歧。

令 W' 为 V' 在 L' 中的正规化，$\mathfrak{m}'$ 为 V' 的一个极大理想，$\mathfrak{n}'$ 为 W' 中位于 $\mathfrak{m}'$ 上方的一个极大理想，$\mathfrak{n}$ 为它在 V 于 L 中的正规化 W 上诱导的极大理想。设 G, H, M 分别为 L, K', L' 在 K 上的 Galois 群，G_i, H_i, L'_i 为对应于所选极大理想的惯性群。那么 M 嵌入直积 $G \times H$，M_i 嵌入直积 $G_i \times H_i$，且投影 $M \to G$、$M \to H$、$M_i \to G_i$ 和 $M_i \to H_i$ 都为满射，这是中间域的基本性质。因为由假设 G_i, H_i 是阶数分别为 m, n、与 p 互素的循环群，可知 M_i 的阶与 p 互素，因而它是循环群。又由于 m 是 n 的倍数，$G_i \times H_i$ 中所有元素的 m 次幂均为单位元，所以 M_i 的阶整除 m；而 $M_i \to H_i$ 为满射，故其阶等于 m。因此，后一个同态也为单射。它的核正是 $\mathfrak{n}'$ 在 $\mathfrak{m}'$ 上方的惯性群，这就证明 L' 在 $\mathfrak{n}'$ 处于 K' 上非分歧，引理得证。

原 PDF 231

现在回到 2.4 的条件：对于固有可分态射 $f : X \to Y$，有满的特殊化同态

$$\pi_1(\overline{X}_1, \bar{a}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0, \bar{a}_0).$$

我们希望更精确地描述它的核。仿照 2.4 的证明，在这一问题中总可以假定 Y 是一个完备且剩余域代数闭的离散赋值环 V 的谱，因为总能找到这样的环，以及其谱到 Y 的态射 $Y' \to Y$，使像为 $\{y_0, y_1\}$。这时

$$X_0 = \overline{X}_0, \qquad k(y_0) = k = V \text{ 的剩余域}, \qquad k(y_1) = K = V \text{ 的分式域}.$$

令 K_s 为 K 的可分闭包，$\overline{K}$ 为其代数闭包。对 $\overline{K}$ 的每个包含 V 的子环 W，置 $X_W = X \otimes_V W$。特别地，

$$X_V = X, \qquad X_K = X_1, \qquad X_{\overline{K}} = \overline{X}_1.$$

典范态射 $\overline{X}_1 = X_{\overline{K}} \to X_{K_s}$ 诱导基本群的同构（IX 4.11）。因此，结合 2.1 中的同构 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$，问题归结为研究典范态射 $X_{K_s} \to X$ 所对应的满同态

$$\pi_1(X_{K_s}) \longrightarrow \pi_1(X).$$

确定后一个同态的核，等价于解决如下问题：给定 X_{K_s} 的一个连通主覆盖 Z_{K_s}，其群为 G，因而对应于 $\pi_1(X_{K_s})$ 到 G 的一个同态，确定什么条件下它同构于 X 的一个以 G 为群的主覆盖 Z 的逆像。

首先注意，K_s 是它在 K 上的各个有限子扩张 K' 的递增滤过并。因此，对某个适当的 K'，Z_{K_s} 同构于 $X_{K'}$ 的一个主覆盖 $Z_{K'}$ 的逆像。但应注意，固定 K' 后，$Z_{K'}$ 并不唯一确定。说 Z_{K_s} 同构于 X 的某个主覆盖 Z 的逆像，等价于说存在 K_s 中的有限子扩张 $K'' \supset K'$，使

$$Z_{K''} = Z_{K'} \otimes_{K'} K'' \simeq Z \otimes_V K''.$$

对 K_s 中的一个有限子扩张 K'，以 V' 表示 V 在 K' 中的正规化。这是一个完备离散赋值环，剩余域为 k。因此，典范态射 $X_{V'} \to X_V$ 在 $Y = \mathrm{Spec}(V)$ 和 $Y' = \mathrm{Spec}(V')$ 的闭点纤维上诱导同构；分别对 $X_V, X_{V'}$ 应用 2.1，可知它诱导的基本群同态 $\pi_1(X_{V'}) \to \pi_1(X_V)$ 为同构。换言之，$X_{V'}$ 的每个主覆盖都是 X_V 的某个在同构意义下确定的主覆盖的逆像。因此得到：

原 PDF 232

引理 3.7。设 $Z_{K'}$ 为 $X_{K'}$ 的一个连通主覆盖，群为 G，Z_K 为它在 X_{K_s} 上的逆像。后者同构于 X 的某个主覆盖 Z 的逆像，当且仅当存在 K_s 中 K 的有限扩张 $K'' \supset K'$，使 $X_{K''}$ 的主覆盖 $Z_{K''}$ 由 $X_{V''}$ 的一个主覆盖所诱导。

特别地，假设各个 $X_{V''}$ 都正规；例如，X_0 正规即足以保证这一点，因而 X_0 光滑时更是如此，参见 I 9.1。它们连通，因而不可约。令 L 为 X 和 X_K 的有理函数域，L' 为 $X_{V'}$ 和 $X_{K'}$ 的有理函数域，L'' 为 $X_{V''}$ 和 $X_{K''}$ 的有理函数域。那么在 3.7 的条件下，$Z_{K'}$ 定义了 L' 的一个有限可分扩张 R'，而 $Z_{K''}$ 定义扩张

$$R'' = R' \otimes_{L'} L'' = R' \otimes_{K'} K''.$$

所以，3.7 中的条件也就是说：存在 K' 的有限可分扩张 K''，使 $R'' = R' \otimes_{K'} K''$ 不仅在 $X_{V''}$ 的开子集 $X_{K''}$ 上非分歧，而且在具有函数域 $L'' = L' \otimes_{K'} K''$ 的整个正规概形 $X_{V''}$ 上非分歧。

从现在起，假设 $f : X \to Y$ 为光滑态射。于是态射 $X_{V'} \to \mathrm{Spec}(V')$ 光滑，从而概形 $X_{V'}$ 正则。注意，$\mathrm{Spec}(V')$ 的闭点在 $X_{V'}$ 中的纤维不可约且余维为 1。令 $\mathfrak{o}'$ 为其局部环；这便是一个分式域为 L' 的离散赋值环，剩余域同构于 X_0 的有理函数域，因而与 k 有相同特征。同样，在 L'' 中定义 $\mathfrak{o}''$，它显然是 $\mathfrak{o}'$ 在 L'' 中的正规化。由纯性定理 3.1 或 3.3，R'' 在 $X_{V''}$ 上非分歧，当且仅当 R'' 在 $\mathfrak{o}'$ 于 L'' 中的正规化 $\mathfrak{o}''$ 上非分歧。

现在注意，若 u' 是 V' 的一致化参数，它也是 $\mathfrak{o}'$ 的一致化参数。若 n 为与 k 的特征 p 互素的整数，取

$$K'' = K'[t]/(t^n - u),$$

则 K'' 为 K' 的有限 Galois 扩张，L'' 同构于 $L'[t]/(t^n - u')$，因而在 $\mathfrak{o}'$ 上温和分歧，惯性群的阶为 n。现在假定 G 的阶与 p 互素，这意味着 R' 在 $\mathfrak{o}'$ 上温和分歧。取 n 为

R' 在 $\mathfrak{o}'$ 上的惯性群的阶的一个与 p 互素的倍数，例如 $n = [G : e]$。应用 Abhyankar 引理 3.6，便知 3.7 中的条件成立。

原 PDF 233

这就证明了下面的定理。

定理 3.8。设 $f : X \to Y$ 为固有光滑态射，纤维几何连通，且 Y 局部 Noether；设 y_0, y_1 为 Y 的两点，满足 $y_0 \in \overline{\{y_1\}}$，$\overline{X}_0, \overline{X}_1$ 为相应的几何纤维。考虑特殊化同态（2.4）

$$\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0).$$

这一同态为满射，而且从 $\pi_1(\overline{X}_1)$ 到阶数与 $k(y_0)$ 的特征 p 互素的有限群 G 的每个连续同态，都来自 $\pi_1(\overline{X}_0)$ 到 G 的一个同态。

换言之：

推论 3.9。若 $k(y_0)$ 的特征为零，则特殊化同态为同构。若 $k(y_0)$ 的特征为 $p > 0$，则特殊化同态的核包含在从 $\pi_1(\overline{X}_1)$ 到阶数与 p 互素的有限群的所有连续同态之核的交中；也即包含在 Galois 型群 $\pi_1(\overline{X}_1)$ 的一个 Sylow p-子群所生成的闭正规子群中。因此，若 $\pi_1(\overline{X}_1)^{(p)}$ 表示 $\pi_1(\overline{X}_1)$ 对上述闭子群的商群，并类似地定义 $\pi_1(\overline{X}_0)^{(p)}$，则特殊化同态诱导同构

$$\pi_1(\overline{X}_1)^{(p)} \xrightarrow{\sim} \pi_1(\overline{X}_0)^{(p)}.$$

注意，3.8 的证明是纯代数的。仿照 2.6，再用超越方法得到：

推论 3.10。设 X_0 为特征 p 的代数闭域上一条固有、光滑、连通、亏格为 g 的曲线。使用 3.9 引入的记号，群 $\pi_1(X_0)^{(p)}$ 同构于 $\Gamma^{(p)}$，其中 Γ 为由生成元 s_i, t_i（$1 \leq i \leq g$）及关系

$$(s_1 t_1 s_1^{-1} t_1^{-1}) \cdots (s_g t_g s_g^{-1} t_g^{-1}) = 1$$

生成的 Galois 型群。

注记 3.11。当 $k(y_0)$ 的特征为零时，3.9 的结果可用超越方法得到，已属熟知。注意，3.10 的证明用到了混合特征情形的纯性定理，但只涉及维数为 2 的环；在这一情形，纯性定理的证明很简单，已在正文中回顾。

4. 参考文献

[1] K. Kodaira，*On compact analytic surfaces*，Ann. of Math. **71** (1960)，第 111—152 页。

[2] S. Lang、J.-P. Serre，*Sur les revêtements non ramifiés des variétés algébriques*，Amer. J. Math. **79** (1957)，第 319—330 页。

[3] M. Nagata，*On the purity of branch loci in regular local rings*，Illinois J. Math. **3** (1959)，第 328—333 页。

[4] J.-P. Serre，*Revêtements ramifiés du plan projectif (d' après S. Abhyankar)*，Bourbaki 讨论班，1960 年 5 月。

原 PDF 234

[5] O. Zariski，*On the purity of the branch locus of algebraic functions*，Proc. Nat. Acad. Sc. USA **44** (1958)，第 791—796 页。

[6] O. Zariski，*Algebraic surfaces*，Ergebnisse...，1948，Chelsea（纽约）。

第 XI 讲

例子与补充

Exemples et compléments

原 PDF 235

1. 射影空间与单有理簇

命题 1.1。设 k 为代数闭域，$X = \mathbf{P}_k^r$ 为 k 上的 r 维射影空间。则 X 单连通，即 $\pi_1(X) = 0$。

$r = 0$ 时显然。若 $r = 1$，需要证明：$X = \mathbf{P}_k^1$ 的任意非空连通平展覆盖 X' 都满足 $X' \xrightarrow{\sim} X$。若 g, g' 分别为 X, X' 的亏格，则亏格公式给出

$$1 - g' = d(1 - g),$$

其中 d 为 X' 在 X 上的次数。由于 $g = 0$，故 $1 - g' = d$；而 $g' \geq 0$，所以必有 $d = 1$，从而 $X' \xrightarrow{\sim} X$。$r \geq 2$ 时对 r 归纳，假设对 $r' < r$，$\mathbf{P}^{r'}$ 均单连通。将此用于 $\mathbf{P}^r$ 的一个超平面，再用（X 2.10），即得 $\mathbf{P}^r$ 单连通。另一个证明是：由（X 1.7），

$$\pi_1(\mathbf{P}^1 \times \cdots \times \mathbf{P}^1) = \pi_1(\mathbf{P}^1) \times \cdots \times \pi_1(\mathbf{P}^1),$$

所以 $\mathbf{P}^1$ 的单连通性蕴含 $(\mathbf{P}^1)^r$ 单连通，再由基本群的双有理不变性（X 3.4），得到 $\mathbf{P}^r$ 单连通。这个证明还给出更一般的结论：

推论 1.2。设 X 为代数闭域 k 上固有且正规的概形。若 X 为有理簇，即 X 为整的，且其函数域是 k 的纯超越扩张，则 X 单连通。

这一结果特别适用于 Grassmann 簇；更一般地，适用于形如 G/H 的簇，其中 G 为 k 上的连通线性群，而 H 为包含 G 的一个 Borel 子群的代数子群。

回忆：k 上的单有理簇，指 k 上的一个固有整概形，其函数域 K 包含于 k 的某个纯超越扩张 K'，且 K'/K 有限，即 K' 与 K 在 k 上的超越次数相同。等价地，存在支配有理映射 $f : \mathbf{P}_k^r \to X$，其中 $r = \dim X$。若 X 正规，由 X 3.4 之前的讨论可知：对 X 的任意连通平展覆盖 X'，若相应的域扩张为 L/K，则 K' 上的代数 $L \otimes_K K'$ 在模型 $\mathbf{P}^r$ 上非分歧。于是由 1.1，该代数完全分裂；这表明 L 与 K'/K 的某个子扩张在

原 PDF 236

K 上同构。结合 V 8.2，得到：

推论 1.3。代数闭域上的正规单有理簇的基本群是有限群。

（注意，在“单有理”的定义中，其实无须要求 K'/K 有限。）

注记 1.4。本节结果当然都是熟知的。另一方面，J.-P. Serre 已证明 [10]：若 X 为特征零代数闭域上的光滑射影单有理簇，则 X 单连通。他的证明使用 Hodge 对称性定理，因而是一个超越证明。

〔2003 年增补（MR）。限于特征 $p \geq 0$ 的代数闭域 k。在特征 $p > 0$ 时，上述 k-单有理簇的定义，是弱单有理 k-簇的定义；与之相对的是强单有理 k-簇的定义，后者还要求 K'/K 为可分扩张。

在维数 2 的情形，存在光滑射影弱单有理曲面，其基本群非平凡（由 1.3，该群有限），因而这些曲面并不有理。参见 T. Shioda，*On unirationality of supersingular surfaces*，Math. Ann. 225 (1977), 155—159 页。反之，强单有理曲面必有理：这是 Castelnuovo 有理性判据的推论，该判据由 O. Zariski 推广到特征 $p > 0$；参见 J.-P. Serre，Bourbaki 讨论班第 146 讲（1957），及其《全集》第 1 卷，第 467 页。

在复数域 $\mathbf{C}$ 上，已知维数 ≥ 3 的光滑射影簇中有单有理但非有理的例子。参见 P. Deligne，*Variétés unirationnelles non rationnelles* [*d'après M. Artin et D. Mumford*]，Bourbaki 讨论班第 402 讲，1971—1972 年，Lecture Notes 第 317 卷。特别地，射影空间 $\mathbf{P}^4$ 中的光滑三次超曲面就是这样的例子。其中一些例子可推广到正特征，给出强单有理但非有理的簇。参见 J. P. Murre，*Reduction of the proof of the non-rationality of a non singular cubic threefold to a result of Mumford*，Compositio Math. 27（1973），63—82 页。

设 V 为正规、整的射影 k-簇。若存在有限型整 k-概形 T 及 k-态射 $F : T \times \mathbf{P}^1 \to V$，使态射

$$\begin{aligned} T \times \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1 &\longrightarrow V \times V, \\ (t, u, u') &\longmapsto \big(F(t,u), F(t,u')\big) \end{aligned} \tag{1}$$

为支配的，则称 V 为有理连通的。特别地，V 的两个充分一般的有理点可由一条有理曲线连结。这一术语的依据是：若 V 有理连通，则任意两个有理点都可由有限条有理曲线组成的链连结。当 k 的特征为 $p > 0$ 时，若进一步要求映射 (1) 一般光滑，便得到可分有理连通簇的概念。因此，单有理簇有理连通；在特征 $p > 0$ 时，强单有理簇可分有理连通。J. Kollár 证明了可分有理连通簇的代数基本群平凡。参见 O. Debarre，*Variétés rationnellement connexes* [*d'après T. Graber, J. Harris, J. Starr et A. J. de Jong*]，Bourbaki 讨论班第 906 讲，2001—2002 年。〕

原 PDF 237

2. 阿贝尔簇

设 k 为代数闭域，A 为 k 上的阿贝尔簇，即 k 上固有、光滑且连通的群概形；再设 G 为 k 上有限型的交换群概形。以 $\mathrm{Ext}(A,G)$ 表示 A 被 G 的交换扩张的等价类所成的群，以 $H^1(A,G)$ 表示 A 上以 G 为群的主丛的等价类所成的群（参见下面第 4 节），并考虑典范同态

$$\mathrm{Ext}(A,G) \longrightarrow H^1(A,G).$$

Serre 的一个论证 [5，第 VII 章，定理 5] 表明，该同态为单射，其像正是 $H^1(A,G)$ 的“本原元”全体，即满足

$$\pi^*(\xi) = \mathrm{pr}_1^*(\xi) + \mathrm{pr}_2^*(\xi)$$

的元素 ξ；这里 pr_i 为 $A\times A$ 到 A 的两个投影，$\pi : A\times A \to A$ 为 A 的合成律。(Serre 的定理只对线性、连通且当然在 k 上光滑的 G 陈述。不过，简化其论证的前半部分便可看出，这些限制并无必要：只须注意，由 A 到 k 上有限型群概形 E 的任意保单位元的态射，必为群同态；再将此用于 A 被 G 的扩张 E 在 A 上的截面即可。)

将此结果用于 G 为 k 上有限可分群的情形，即 G 为一个通常的有限群，并假定其交换。利用 $\pi_1(A\times A) \xrightarrow{\sim} \pi_1(A)\times\pi_1(A)$（X 1.7），并对任意代数概形 X，特别对 $X = A$ 或 $A\times A$，将 $H^1(X,G)$ 解释为 $\mathrm{Hom}(\pi_1(X),G)$，可知 $H^1(A,G)$ 的每个类均本原。因此有同构

$$\mathrm{Ext}(A,G) \xrightarrow{\sim} H^1(A,G).$$

原 PDF 238

换言之，A 的任意以交换群 G 为结构群、并在 A 的原点上方带有标记点的主覆盖，都唯一地带有一个以该标记点为原点的代数群结构，使 $A' \to A$ 为代数群同态。特别地，若 A' 连通，则它也是一个阿贝尔簇，并与 A 同源。

另一方面，带点代数概形 X 到群的函子 $X \mapsto \pi_1(X)$ 与乘积交换（IX 1.7），因此将前一范畴中的群变为群范畴中的群，即交换群。所以，若 A 为阿贝尔簇，则 $\pi_1(A)$ 是交换群。因此，要确定 $\pi_1(A)$，只须确定有限交换群 G 上的函子

$$G \longmapsto H^1(A,G) = \mathrm{Hom}(\pi_1(A),G).$$

最后回忆，对每个整数 $n>0$，A 上的乘 n 同态

$$A \xrightarrow{n} A$$

均为满射，因而其核有限，即该同态为同源。由此可得，任意同源 $A' \to A$ 都是这种同源的商。结合这些事实与标准论证（例如见 [6]），得到：

定理（Serre–Lang）2.1。设 A 为代数闭域 k 上的阿贝尔簇。对每个整数 $n>0$，设 K_n 为 A 上乘 n 同态的核 ${}_nA$ 所对应的通常有限群；再对每个素数 ℓ 置

$$T_\ell(A) = \varprojlim_r K_{\ell^r},$$

并置

$$T.(A) = \prod_{\ell} T_\ell(A) = \varprojlim_n K_n.$$

这里，当 m 为 n 的倍数，$m = ns$ 时，以乘 s 同态将 K_m 映到 K_n。则 $\pi_1(A)$ 与 $T.(A)$ 典范同构；因此，对每个素数 ℓ，$\pi_1(A)$ 的 ℓ-准素分量与 $T_\ell(A)$ 典范同构。

注意，这些同构对变化的 A 具有函子性。模 $T_\ell(A)$ 称为阿贝尔簇 A 的 ℓ 进Tate 模。它是 A 的加性函子，特别地，它给出 A 的自同态环 $\mathrm{Hom}(A, A)$ 在 $T_\ell(A)$ 上的一个表示，称为Weil 的 ℓ 进表示，在阿贝尔簇理论中具有重要作用，例如见 [4，第 VII 章]。定理 2.1 将它解释为 A 的 ℓ 进同调群

$$H_1(A, \mathbf{Z}_\ell) = \pi_1(A)_\ell$$

上的自然表示；尤其从 Lefschetz 公式的观点看 [4，第 V 章]，这种解释显然在概念上更为令人满意。这里回忆 Weil 关于 $T_\ell(A)$ 结构的结果：

原 PDF 239

a）若 n 与 $\mathrm{car}(k)$ 互素，则 K_n 为 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 上秩 $2\dim A$ 的自由模。因此，若素数 $\ell \neq \mathrm{car}(k)$，则 $T_\ell(A)$ 为 ℓ 进整数环 $\mathbf{Z}_\ell$ 上秩 $2\dim A$ 的自由模。

b）若 n 为 $\mathrm{car}(k) = p$ 的幂，则 K_n 为 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 上秩 $\nu \leq \dim A$ 的自由模，且 ν 与 n 无关。因此 $T_p(A)$ 为 p 进整数环 $\mathbf{Z}_p$ 上秩 $\nu \leq \dim A$ 的自由模。

这表明，在这里发展的基本群理论中，变化的阿贝尔簇的基本群并不随参数规则地变化：当参数 t 对应的剩余特征为 p 时，它的 p-准素分量可能突然缩小。这一现象最熟知的例子出现在椭圆曲线中。不过应注意，无论 n 是否与特征互素，A 上乘 n 同态的真正的核 ${}_nA$ 都是 k 上次数 n^{2g} 的有限群概形，其中 $g = \dim A$；若 n 是 $p = \mathrm{car}(k)$ 的倍数，该群概形在 k 上不可分。而且，当 A 在阿贝尔簇族中变化，即给定基概形 S 上的阿贝尔概形 A 时，更一般地可证 ${}_nA$ 为 S 上次数 n^{2g} 的有限平坦群概形。也就是说，只要计入核 ${}_nA$ 的无穷小部分，那么无论 n 为何，它们都规则地变化。这提示我们，阿贝尔簇 A 的“真正的”基本群应当是投代数群

$$\varprojlim_n {}_nA,$$

即 k 上有限群的形式投极限。所谓代数概形 X 的“真正的基本群”，应理解为：分类 X 的所有主覆盖的投群，其中结构群允许为 k 上任意有限群 G，不必在 k 上可分。例如，这样就可以借助 $\mathrm{Hom}(A, A)$ 在 A 的真正基本群的 p-准素分量上的表示，恢复 Weil 用 $\ell \neq p$ 定义的特征多项式，而这比 Serre 的构造 [8] 更自然。

3. 投影锥与 Zariski 的例子

为简便，仍设 k 为代数闭域，V 为连通的射影 k-概形，它是 $\mathbf{P}_k^r$ 的一个闭子概形；愿意的话，也可假设它非奇异。设 $Y = \widehat{C}$ 为 V 的射影投影锥，y_0 为其顶点；$X = \widehat{C}_V$

为与 $O_V(1)$ 关联的向量丛 $C_V = \mathbf{V}(O_V(1))$ 的通常射影闭包。再设

$$f : X \longrightarrow Y$$

为典范态射，它将 X 中 C_V 的零截面 X_0 收缩为一点（EGA II 8.6.4）。由于 X 为 V 上以 $\mathbf{P}^1$ 为纤维的局部平凡丛，而这些纤维单连通，由（X 1.4），态射 $p : X \to V$ 诱导同构

原 PDF 240

$$\pi_1(X) \xrightarrow{\sim} \pi_1(V).$$

由于 p 诱导同构 $X_0 \to V$，可知 X 的一个平展覆盖完全分裂，当且仅当其在 X_0 上的限制完全分裂。对 Y 的任意平展覆盖 Y'，逆像 $X' = X \times_Y Y'$ 都是 X 的平展覆盖，且在纤维 X_0 上完全分裂，因而平凡。又因同态 $\pi_1(X) \to \pi_1(Y)$ 为满射（IX 3.4），得到

$$\pi_1(Y) = (e).$$

换言之，每个射影投影锥都单连通。（注意，在特征 0 时，取 Y 为仿射投影锥，同样的结果也成立。）

现在假设 V 正则，即在 k 上光滑。则 X 也正则，并且对 V 选择适当的射影嵌入，可使投影锥 Y 正规。若 V 不单连通，因而 X 不单连通，取 X 的一个非平凡连通平展覆盖 X'。由于 X 在 $y \in Y$、$y \neq y_0$ 处的纤维都是单点，X' 在这些纤维上、特别是在一般纤维上的限制平凡；然而，X 并非来自 Y 的某个平展覆盖的逆像，因为 Y 单连通，否则 X' 将完全分裂。这表明，若将（X 1.3、1.4）中 f 可分的假设削弱为其纤维是 $k(s)$ 上可分、甚至光滑的代数概形，结论就不再成立。同样，对 $y \neq y_0$，几何纤维 $X_{\bar{y}}$ 的基本群显然为 (e)，因为这些纤维是单点；而 $\pi_1(X_0) \neq e$，所以半连续性定理（X 2.4）对 f 也不成立。

最后给出 Zariski 指出的例子：将上述定理中 f 可分的假设替换为 f 平坦时，这些定理仍会失效。设 $f : X \to Y$ 为非奇异射影曲面到有理直线 $Y = \mathbf{P}^1$ 的态射，满足 $K = k(X)$ 是 $k(f)$ 的“正则”扩张，即准素扩张且可分（等价地，几何一般纤维连通且可分），并且除子 $(f) = X_0 - X_\infty$ 为某个除子的 n 倍，其中整数 n 与特征互素。这样的例子可在任意特征下构造。设 X' 为 X 在 $K(f^{1/n})$ 中的正规化，其中 $K = k(X)$ 为 X 的函数域。关于 (f) 的假设蕴含 X' 在 X 上平展。再设 Y' 为 Y 在 $k(t)(t^{1/n})$ 中的正规化；它在 Y 上恰好于 $t = 0, \infty$ 处分歧，而 $X'|_{f^{-1}(U)}$ 同构于 $Y'|_U$ 的逆像。特别地，X' 在 X/Y 的几何一般纤维上的限制完全分裂。但是 X' 不同构于 Y 的任何平展覆盖的逆像，因为该覆盖显然必为 Y'，而 Y' 在 Y 上分歧，矛盾。[1]

原 PDF 241

下面给出一种简单的实现方法（归于 Serre），其思想来自 [5，第 20 节]。取与特征不同的素数 $n \geq 5$，令 $G = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 以四个不同的特征标分别乘四个坐标的方式作用

[1] 从“平展拓扑”的观点（SGA 4 VII）看，可以注意到在此例中 $R^1(f_{\text{ét}})_*(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 在 S 上“非分离”。

在 k^4 上；[2]由于 $n \geq 5$，这可以做到。于是 G 作用在射影空间 $\mathbf{P}^3_k$ 上，且仅有四个不动点，分别对应于坐标轴。方程

$$x^n + y^n + z^n + t^n = 0$$

给出的曲面 X' 在 k 上光滑（由 Jacobian 判据），且不包含这些不动点。由于 G 的阶为素数，故它在 X 上的作用“无不动点”，即 X 是 $X = X'/G$ 的以 G 为群的主覆盖。设 $g = x/y \in k(X') = K'$；若所取特征标为 χ^i（$i = 0, 1, 2, 3$），其中 χ 为本原特征标，则 g 为 K'/K 的 Kummer 生成元，这里 $K = k(X)$。设 $f = g^n \in K$。很容易看出 K' 是 $k(g)$ 的正则扩张，因为以 U, T, Z 为齐次坐标、方程为

$$T^n + Z^n + (1 + g^n)U^n = 0$$

的平面曲线在 $k(g)$ 上光滑（Jacobian 判据），且任意平面曲线都连通。另一方面，$k(f) = K \cap k(g)$，因为右端是 $k(f)$ 的一个扩张，包含于素次数扩张 $k(g)$，并且不同于 $k(g)$，因为 $g \notin K$。这蕴含 $K/k(f)$ 为正则扩张。最后，X 上 f 的除子为某个除子的 n 倍：它在 X' 上的逆像为 g^n 的除子，因而是 n 倍；又因 X' 在 X 上平展，可以将这一性质下降。若有理映射 $f : X \to \mathbf{P}^1$ 是一个态射，也就是说，若 f 的零点除子和极点除子不相交，证明就完成了。事实上，仍在 X' 上考察，很容易验证上述两个除子分别是两条 k 上光滑曲线的 n 倍，两曲线在一点 a 处横截相交。将 X 换为在 a 处爆破所得的概形，则前述条件——$\mathrm{div}(f)$ 可被 n 整除，且 $k(X_1) = k(X)$ 为 $k(X)$ 的正则扩张——仍然成立，而此时 f 还成为态射 $X_1 \to \mathbf{P}^1$，因而满足所需条件。

4. 上同调正合列

设 S 为预概形，因而 X 上预概形的范畴 $\mathrm{Sch}_{/S}$ 已确定，其中群的概念也随之确定；我们将这样的群称为 S 上的群预概形，或简称 S-群。为简化叙述并明确讨论对象，以下通常只考虑 S 上仿射且平坦的群，[3]这足以满足这里预想的应用。当然，也有许多情形并不满足这两个假设中的任何一个。设 G 为这样的 S-群，P 为带有 G 右作用的 S-预概形；特别地，这给出 $\mathrm{Sch}_{/S}$ 中的态射 原 PDF 242

$$\pi : P \times_S G \longrightarrow P,$$

满足熟知的公理。若以 pr_1 和 π 为两个分量的态射

$$P \times_S G \longrightarrow P \times_S P$$

为同构，则称 P 为 G 下的形式主齐性对象。等价地，对 $\mathrm{Sch}_{/S'}$ 的任意对象 S'，集合 $P(S') = \mathrm{Hom}_S(S', P)$ 在群 $G(S') = \mathrm{Hom}_S(S', G)$ 的作用下，或者为空，或者

[2]〔2003 年增补：k^4 表示 k 上的 4 维仿射空间。〕

[3]事实上，下文只须假设拟仿射，无须仿射，参见原书第 228 页脚注（5）。

为主齐性的；后者指它同构于以右平移作用于自身的 $G(S')$。若 P 同构于以右平移作用于自身的 G，则称 P 平凡；等价地，每个带 $G(S')$ 作用的集合 $P(S')$ 都平凡。可以验证，例如仍使用那套转化到集合情形的惯常方法：P 平凡，当且仅当它形式主齐性并且在 S 上有一个截面。后一条件以范畴语言表述，就是 P 在 $\mathrm{Sch}_{/S}$ 的终对象 $e = S$ 上有截面，即存在 $e \to P$ 的态射。

为了定义比形式主齐性更强的概念——G 下的主齐性丛 P——须先在 $\mathrm{Sch}_{/S}$ 中指定一族用于下降的态射。它们将充当 “局部化态射”，用来使丛 “平凡化”。最合适的选择随情境而异，没有一种选择包含其余所有选择。[4]在这里，采用下述定义较为方便。

定义 4.1。设 G 为 S-群。称一个带右 G 作用的 S-预概形 P 为 G 下的（右）主齐性丛，若存在 S 的开覆盖 (U_i)，且对每个 i，存在忠实平坦且拟紧的基变换态射 $S'_i \to U_i$，使

$$P' = P \times_S S'$$

为 $G' = G \times_S S'$ 下平凡的带作用预概形；这里 S' 为各 S'_i 的不交并所成的 S-预概形。

（注意，基变换函子 $X \mapsto X' = X \times_S S'$ 左正合，因此将群变为群，将带群作用的对象变为带群作用的对象。）定义 4.1 在基变换下稳定。另有：

命题 4.2。设 G 为 S 上平坦且拟紧的 S-群，P 为带 G 右作用的 S-预概形。下列条件等价：

原 PDF 243

(i) P 为 G 下的主齐性丛；

(ii) P 为 G 下的形式主齐性对象，且结构态射 $P \to S$ 忠实平坦且拟紧。

若 P 为 G 下的主齐性丛，沿用 4.1 的记号，P' 在 S' 上忠实平坦且拟紧，因为 G' 具有这些性质，且 P' 与 G' 在 S' 上同构。因此 P/S 也具有这些性质；“满射” 和 “拟紧” 见 VIII 3.1，而 “平坦” 在第 VIII 讲的基本性质汇集中漏述了。反之，若满足 (ii)，取基变换 $S' = P$，它确实在 S 上忠实平坦且拟紧。由于 P 在 S 上形式主齐性，而基变换函子左正合，P' 在 S' 上也形式主齐性。另一方面，P' 在 S' 上有一个截面，即对角截面，因此它是平凡主丛。证明完毕。

推论 4.3。若 G 在 S 上仿射且平坦，则任意 G 下的主齐性丛 P 都在 S 上仿射且平坦。

事实上，作忠实平坦且拟紧的基扩张后，它具有这些性质，再应用（VIII 5.6）即可。

对于 S 上平坦仿射的 S-群，定义 4.1 的作用在于（VIII 2.1），即：4.1 中的态射 $S' \to S$ 是仿射相对预概形范畴的有效下降态射。凭借这一事实，下面概述的性质基本上都可用 “范畴式” 的方法验证。[5]设 E 为带 S-群 G 左作用的 S-预概形，P 为 G 下的

[4]参见 SGA 3 IV，特别是第 4 节。

[5]参见脚注（3）所引文献（原书第 226 页）。

右主齐性丛。我们希望定义一个“局部”同构于 E 的伴随丛 $E^{(P)}$。为此，令 G 按照

$$(x, y) \longmapsto (xg, g^{-1}y)$$

右作用在 $P \times_S E$ 上；这个公式在集合情形描述该作用，并可用惯常的方法推广到范畴情形。在存在的前提下，置

$$E^{(P)} = (P \times_S E)/G.$$

于是 $P \times_S E$ 是 $T = E^{(P)}$ 上的预概形，带有 $G_T = G \times_S T$ 的右作用。为使讨论顺畅，我们还希望 $P \times_S E$ 是 T 上以 G_T 为群的主齐性丛。为证明 $E^{(P)}$ 的存在及这一性质，重新取定义 4.1 中的 S'，并考察原情形在 S' 上的逆像。由于 P' 平凡，即同构于 G'_d，容易看出 $E'^{(P')}$ 存在且具有所需的正合性。事实上，$E' \times_{S'} P'$ 与 $E' \times_{S'} G'$ 为 G'-同构的，因而 $E'^{(P')}$ 同构于 E'。此外，在平凡作用空间的情形，伴随丛的构造与任意基扩张交换。特别地，考虑基扩张

$$S'' \rightrightarrows S' \qquad \text{及} \qquad S''' \rightrightarrows S',$$

其中 S''、S''' 分别为 S' 在 S 上的二重及三重纤维积，可见 $E'^{(P')}$ 带有相对于态射 $S' \to S$ 的下降资料，且 $E^{(P)}$ 带有所需性质地存在，当且仅当该下降资料有效。此时 $E^{(P)}$ 当然就是下降所得的对象。（这里使用 $S' \to S$ 是 S-预概形范畴中的下降态射，参见 VIII 5.2。）由此可知，若 E 在 S 上仿射，伴随丛便存在。 原 PDF 244

将此构造用于给定一个 S-群同态 $G \to H$，并取 E 为 S-预概形 H 的情形，其中 G 按给定同态在 H 上作左作用。由于 H 以右乘作用于自身，且此作用与 G 的作用交换，而伴随丛的构造在 S 上存在时与基扩张交换，容易看出 H 将在 $P^{(H)}$ 上作右作用，使其成为 4.1 意义下 H 下的主齐性丛；更确切地说，它与 P 可由同一个态射 $S' \to S$ 平凡化。因此，对 G 下任意主齐性丛 P 以及任意 S-群同态 $G \to H$，若 H 在 S 上仿射，则相应地得到一个以 H 为群的主齐性丛。该构造对 $(G \to H)$ 具有函子性，并与任意基变换 $T \to S$ 相容。

定义 4.4。设 G 为 S-预概形。以 $H^0(S, G)$ 表示 G 在 S 上的截面集；当 G 为 S-群时，将其视为群。此时，以 $H^1(S, G)$ 表示 S 上群为 S 的主齐性丛的同构类集合，并在其中以平凡丛所对应的元素为“标记点”。[6]

因此，$H^0(S, G)$ 是关于 S-预概形 G 的取值于集合范畴的函子。它左正合，因而与有限乘积交换；这就意味着它将群变为群，将交换群变为交换群。同样，借助伴随丛的构造，$H^1(S, G)$ 是关于仿射 S-群 G 的集合值函子；很容易验证它与有限乘积交换。特别地，它将仿射 S-群范畴中的群，即仿射交换 S-群，变为后一范畴中的群，而且是交

[6] 只有在具备下降有效性判据时，这一记号才与一般上同调记号（SGA 4 V）一致；通常只有对仿射 G，或仅拟仿射的 G（参见 VIII 7.9），才有这样的保证。

换群，因为前一范畴中的群是交换的。因此，若 G 为仿射交换 S-群，则 $H^1(S,G)$ 为交换群；仿射交换 S-群同态 $G \to H$ 则给出群同态 $H^1(S,G) \to H^1(S,H)$。

为简便，以下只考虑仿射交换 S-群。设

$$0 \longrightarrow G' \xrightarrow{u} G \xrightarrow{v} G'' \longrightarrow 0$$

为这样的群之间的一列态射。若 $vu = 0$，因而可将 G 视为带 $G'_{G''}$ 右作用的 G'' 上预概形，且 G 是 G'' 上以 $G'_{G''} = G' \times_S G''$ 为群的主齐性丛，则称此列正合。这特别蕴含 $u : G' \to G$ 为 v 的核，因而还蕴含下列序列正合：

$$0 \longrightarrow H^0(X,G') \longrightarrow H^0(X,G) \longrightarrow H^0(X,G'').$$

此外，还可以定义映射

$$\partial : H^0(X,G'') \longrightarrow H^1(X,G') :$$

对 G'' 在 S 上的任意截面，即 S-态射 $f : S \to G''$，赋予 G'' 上的主齐性丛 G 的逆像 P_f，它是 S 上以 $G' \simeq f^*(G'_{G''})$ 为群的主齐性丛。从 S-预概形的观点看，它正是 S 经浸入 f 所得像子预概形在 $v : G \to G''$ 下的逆像；P_f 上的 G' 作用由 G' 在 G 上的右作用诱导。下面命题的验证也留给读者；除了书写上的繁琐，并无其他困难。

命题 4.5。映射 $\partial : H^0(X,G'') \to H^1(X,G')$ 为群同态，且下列同态序列正合：

$$0 \longrightarrow H^0(X,G') \xrightarrow{u^0} H^0(X,G) \xrightarrow{v^0} H^0(X,G') \xrightarrow{\partial} H^1(X,G'')$$
$$\xrightarrow{u^1} H^1(X,G) \xrightarrow{v^1} H^1(X,G'').$$

这里，除 ∂ 外的同态均来自 H^0、H^1 的函子结构。

注记 4.6。这里研究主齐性丛的观点显然受 Serre [7] 的启发，建议读者参阅该文。若希望得到同样适用于 S 上拟射影结构群的形式体系，尤其要包含射影阿贝尔概形，则可修改 4.1，要求 S' 为预概形 S'_i 的和，其中各 S'_i 在覆盖 S 的开集 S_i 上有限且局部自由。此时，将上面所有“仿射”假设换为“拟射影”，并相应解释此前所给的 S-群正合列定义，前述论述，特别是 4.5，都仍然成立。事实上，只须将对（VIII 2.1）的引用改为（VIII 7.7）：所用态射 $S' \to S$ 是相对拟射影预概形的纤维范畴中的有效下降态射。但须注意，这第二种主齐性丛的概念比 4.1 的第一种概念更严格。

4.7。若要求 S 可由开集 S_i 覆盖，使对每个 i，$P|_{S_i}$ 为 $G|_{S_i}$ 下的平凡作用丛，则得到更严格的主齐性丛概念；此时称 P 为局部平凡主齐性丛。给定 G 后，这些丛的同构类构成 $H^1(X,G)$ 的一个子集，它与 $H^1(X,\mathscr{O}_X(G))$ 一一对应，其中 $\mathscr{O}_X(G)$ 为 G 在 S 上的截面所成的通常意义下的层，参见 [2]。若要这些 H^1 仍给出 4.5 那样的上同调正合列，显然须假定 $0 \to G' \to G \to G'' \to 0$ 在这一新情境下以合理的意义正合，即

G 是 G'' 上以 $G'_{G''}$ 为群的局部平凡丛。等价地，$u : G' \to G$ 为 $v : G \to G''$ 的核，且 G 在 G'' 上局部有截面。

4.8。自然希望引入高阶上同调群 $H^i(X, G)$，以继续延伸正合列 4.5。这可以在“Weil 上同调”的框架下做到：考虑 S 上拟紧预概形的范畴 $\mathcal{B}$，并指定其中忠实平坦且拟紧态射的集合 $\mathcal{M}$，称之为局部化态射。S 上，或更确切地说 $(\mathcal{B}, \mathcal{M})$ 上的阿贝尔“Weil 层”，是一个从 $\mathcal{B}$ 到阿贝尔群范畴的反变函子 $\mathcal{F}$，它将和变为积，并将 $f \in \mathcal{M}$ 的序列

$$T'' = T' \times_T T' \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} T' \xrightarrow{\ f\ } T$$

变为正合的集合图表

$$\mathcal{F}(T) \longrightarrow \mathcal{F}(T') \rightrightarrows \mathcal{F}(T'').$$

Weil 层构成一个归纳极限正合且具有生成元的阿贝尔范畴，因而具有足够多的内射对象 [1]。函子 $\Gamma(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(S)$ 的右导出函子记为 $H^i(S, \mathcal{F})$。另一方面，每个交换 S-群显然都定义一个 Weil 层（VIII 5.2），其 H^0、H^1 正是 $H^0(S, G)$、$H^1(S, G)$，从而可合理地定义其余的 $H^i(S, G)$。还可证明，S-群的正合列定义 Weil 层的正合列，因此可以重新得到并延伸正合列 4.5。[7]

4.9。如 [2] 那样发展 4.5 的非交换变体，是很合适的。关于在适当框架下对本节所概述的各种上同调概念的系统论述，请参阅 J. Giraud 正在准备的工作。[8]

5. 主丛的几个特殊情形

现在假设 S 连通，并给定一个几何点 a，从而有基本群 $\pi_1(S, a)$，它分类 S 的平展覆盖：S 的平展覆盖范畴等价于带 π_1 连续作用的有限集合范畴。因此，S 上有限且平展的群概形 G 本质上由一个通常的有限群 $\mathscr{G}$ 确定，π_1 以群自同构连续作用于它。S 的带 G 右作用的平展覆盖 P，本质上由一个带 π_1 连续左作用的有限集合 $\mathscr{P}$ 确定，其上还有与 π_1 作用相容的 $\mathscr{G}$ 右作用：

原 PDF 247

$$s(p \cdot g) = (sp) \cdot (sg) \qquad (s \in \pi_1,\ p \in \mathscr{P},\ g \in \mathscr{G}).$$

可验证，P 为 4.1 意义下的主齐性丛，当且仅当 $\mathscr{P}$ 为 $\mathscr{G}$ 下的主齐性集合，例如可使用判据 4.2。换言之，S 上以 G 为群的主齐性丛的范畴，等价于带 π_1 连续作用的有限集合范畴中以 $\mathscr{G}$ 为群的主齐性丛的范畴。特别地，得到一个对 G 具有函子性的典范双射

$$H^1(S, G) \xrightarrow{\sim} H^1(\pi_1, \mathscr{G}). \qquad (*)$$

[7] 对这一观点的系统研究，见 SGA 4 I—IX。

[8] 参见 J. Giraud，*Cohomologie non abélienne*，Springer-Verlag，1971。

右端表示带 π_1 作用的有限集合范畴中，$\mathscr{G}$ 下主齐性丛的同构类集合；这里其实无须再特别说明作用连续。按熟知的方法，它可明确写成 1-上循环 $\varphi : \pi_1 \to \mathscr{G}$ 的集合 $Z^1(\pi_1, \mathscr{G})$ 对群 $\mathscr{G}$ 的自然作用所取的商，其中

$$\varphi(1) = 1, \qquad \varphi(st) = \varphi(s)\big(s \cdot \varphi(t)\big).$$

一个重要情形是 π_1 在 $\mathscr{G}$ 上的作用平凡，即 G 是 S 的完全分裂覆盖，同构于 $\mathscr{G}$ 份 S 的和。此时也以 $H^1(S, \mathscr{G})$ 代替 $H^1(S, G)$；由 (*)，此集合与

$$H^1(\pi_1, \mathscr{G}) = \mathrm{Hom}(\pi_1, \mathscr{G})/\mathscr{G} \text{ 的内自同构}$$

一一对应。还应注意，此时 S 上以 G 为群的主齐性丛，无非就是 S 的以 $\mathscr{G}$ 为群的主覆盖 (V 2.7)；上述双射也可由下述对应得到：在 a 上方带点的、以 $\mathscr{G}$ 为群的 S 的主覆盖，与 $\pi_1(S, a)$ 到 $\mathscr{G}$ 的连续同态相对应（第 V 讲第 5 节末）。

将平展覆盖理论与主丛理论相联系的重要性——这一联系已隐含于 A. Weil 的《Généralisation des Fonctions Abéliennes》，并由 S. Lang 在其几何类域论中明确提出，参见 Serre [5]——在于：S 上任意有限平展 S-群，都可嵌入一个 S-群 H，后者在 S 上仿射且光滑，纤维连通，并在 G 交换时也交换。因此，通过正合列 4.5，必要时使用其非交换变体，可以借助以 H 为群的主丛的“连续”分类，研究以 G 为群的主覆盖的“离散”分类；反之亦然。关于一般嵌入 $G \to H$ 的构造思想，参见 [5, VI 2.8]，不过这一构造似乎很少在实践中使用。下一节只展开两个重要且经典的特殊情形。为此需要一个辅助结果：

原 PDF 248

命题 5.1。设 S 为预概形，G 为与 $\mathrm{GL}(n)_S$（例如 $\mathbf{G}_{m,S}$）或 $\mathbf{G}_{a,S}$ 同构的 S-群。则 G 下的任意主齐性丛均局部平凡。

具体地，$\mathrm{GL}(n)_S$（$n \geq 0$ 为整数）表示代表下列关于 S-预概形 T 的反变函子的 S-群：

$$T \longmapsto \mathrm{GL}\big(n, \Gamma(T, O_T)\big).$$

特别地，$\mathbf{G}_{m,S}$（“S 上的乘法群”）代表反变函子 $T \mapsto \Gamma(T, O_T^*)$，因此作为 S 上的预概形，它同构于 $\mathrm{Spec}\, O_S[t, t^{-1}]$，其中 t 为不定元。同样，$\mathbf{G}_{a,S}$ 代表反变函子 $T \mapsto \Gamma(T, O_T)$，因而作为 S-预概形同构于 $\mathrm{Spec}(O_S[t])$。注意，通过分解论证，5.1 重新给出 Rosenlicht 的局部平凡性结果：若 G 具有一个“合成列”，其相邻因子均为这里讨论的群，则也有局部平凡性。关于主齐性丛局部平凡性问题的更精细研究，参见 [7] 和 [3]。

第一个断言的证明只须注意 $G(T) = \mathrm{Aut}(O_T^n)$，并且 4.1 中出现的忠实平坦拟紧态射 $S' \to S$，是局部同构于 O_T^n 的模、即秩 n 的局部自由模所成纤维范畴的有效下降态射 (VIII 1.12)。第二个断言类似：此时 $G(T) = \mathrm{Aut}(E_T)$，其中 E_T 为 O_T 被 O_T 的平凡扩张，而自同构当然须保持扩张结构。4.1 中的态射 $S' \to S$，是 O_T 被 O_T 的扩张所成纤维范畴的有效下降态射；这很容易由 VIII 1.1 得到。而这样的扩张自动局部平凡。

注记 5.2。相同类型的证明适用于辛群 $\mathrm{Sp}(2n)_S$，因为在一个局部同构于 O_S^{2n} 的模上的交错形式，若“非退化”，即给出该模到其对偶的同构，则局部同构于标准形式。反之，对正交群结论不成立；即使 S 为域的谱也不成立，因为域上的二次形式可能不与标准形式同构。事实上，[3] 中基本上证明了：GL、Sp、$\mathbf{G}_a$ 及那些可分解为这类群的群，差不多是仅有的使这里这类局部平凡性结果成立的群。

推论 5.3。有典范双射

$$H^1(S,\mathrm{GL}(n)_S) \xleftarrow{\sim} H^1(S,\mathrm{GL}(n,O_S)),$$

特别地，

$$H^1(S,\mathbf{G}_{m,S}) \xleftarrow{\sim} H^1(S,O_S^*),$$

原 PDF 249

以及

$$H^1(S,\mathbf{G}_{a,S}) \xleftarrow{\sim} H^1(S,O_S),$$

其中各右端均为拓扑空间 S 以通常的层为系数的上同调。

特别地，$H^1(S,\mathrm{GL}(n)_S)$ 可认同于 S 上秩 n 的局部自由模的同构类集合，而 $H^1(S,\mathbf{G}_{a,S})$ 可认同于模 O_S 被自身的扩张的等价类集合。

6. 应用于主覆盖：Kummer 理论与 Artin–Schreier 理论

命题 6.1。设 S 为预概形，$n>0$ 为整数，$u_n:\mathbf{G}_{m,S}\to\mathbf{G}_{m,S}$ 为取 n 次幂的同态，$\mu_{n,S}$ 为其核。则 $\mu_{n,S}$ 在 S 上有限且局部自由，秩为 n；并且它在 S 上平展，当且仅当对每个 $s\in S$，s 的特征都与 n 互素。同态序列

$$0\longrightarrow\mu_{n,S}\longrightarrow\mathbf{G}_{m,S}\xrightarrow{u_n}\mathbf{G}_{m,S}\longrightarrow 0$$

在第 4 节的意义下正合，称为 S 上对应于整数 n 的Kummer 正合列。

有

$$\mathbf{G}_m=\mathrm{Spec}\,O_S[t,t^{-1}],$$

而 u_n 对应于仿射 O_S-代数上的同态 u_n，其定义为

$$u_n(t)=t^n.$$

另一方面，$\mathbf{G}_{m,S}$ 的单位截面对应于下列 O_S-代数的增广同态：

$$\varepsilon(t)=1,$$

其核为主理想 $(t-1)$。该理想在 u_n 下的像为主理想 $(1-t^n)$，因而得到

$$\mu_{n,S}=\mathrm{Spec}\,O_S[t]/(1-t^n).$$

这特别表明，$\mu_{n,S}$ 在 S 上有限，且由 S 上秩 n 的自由代数定义，其基为 $t^i (0 \le i \le n-1)$。它在 $s \in S$ 处平展，当且仅当 $k[t]/(1-t^n)$ 在 $k = k(s)$ 上可分；该代数由向 k 形式添入所有 n 次单位根得到。等价地，$1-t^n$ 在 k 的一个代数闭包中的根两两不同，而这等价于 n 与特征互素。最后，为证明 6.1 的同态序列正合，由判据 4.2，只须证明 u_n 忠实平坦。显然可假定 S 仿射，其环为 A。于是 $\mathbf{G}_{m,S}$ 仿射，环为 $B = A[t, t^{-1}]$；只须验证 u_n 使 B 成为 B 上秩 n 的自由模。等价地，须证 u_n 为单射，且 $A[t, t^{-1}]$ 是 $A[t^n, t^{-n}]$ 上秩 n 的自由模。事实上，容易验证 t^i $(0 \le i \le n-1)$ 构成这样的一组基。证明完毕。

原 PDF 250

定义 6.2。称 $\mu_{n,S}$ 为 S 上秩 n 的Kummer 群；称 S 上以此群为结构群的任意主齐性丛为 S 上秩 n 的Kummer 主覆盖。

这些覆盖的集合构成一个群，记为 $H^1(S, \mu_{n,S})$，或简记为 $H^1(S, \mu_n)$。注意，S 上秩 n 的 Kummer 群的构造与基扩张相容，因此 $\mu_{n,S}$ 来自 Spec($\mathbf{Z}$) 上的绝对 Kummer 群 μ_n 的基扩张。

以 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$ 表示由通常有限群 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 定义的 S-群。若 G 为任意 S-群，则由 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$ 到 G 的 S-群同态 u，与 G 在 S 上那些 n 次幂为单位截面的截面一一对应，且这一对应与基变换相容：赋予 u 的截面，正是 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$ 在 S 上由 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的生成元 $1 \bmod n\mathbf{Z}$ 定义的截面在 u 下的像。据此有：

推论 6.3。若 $\mu_{n,S}$ 在 S 上平展，则由上述方法，S-群同构

$$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S \xrightarrow{\sim} \mu_{n,S}$$

与 O_S 的那些在 S 的每个连通分支上恰为 n 阶的截面一一对应；这样的截面称为 “S 上的本原 n 次单位根”。因此，$\mu_{n,S}$ 作为 S-群与 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$ 同构，当且仅当它在 S 上平展，即 S 的各剩余特征与 n 互素，且 S 上存在本原 n 次单位根。

这解释了在经典 Kummer 理论中，为何要求扮演 S 角色的基域的特征与 n 互素，并包含 n 次单位根，以及为何要选定一个本原 n 次单位根。有了概形语言，就无须再受这些假设束缚；应当直接使用 μ_n，而不是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。例如，将 6.1、4.5 和 5.3 结合起来，便得到 Kummer 主覆盖理论与 Picard 群理论之间的以下一般关系：

命题 6.4。设 S 为预概形，则有典范正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(S, \mu_n) \longrightarrow H^0(S, O_S^*) \longrightarrow H^0(S, O_S^*) \\ \longrightarrow H^1(S, \mu_n) \longrightarrow H^1(S, O_S^*) \longrightarrow H^1(S, O_S^*). \end{aligned}$$

因此，置 $H^1(S, O_S^*) = \mathrm{Pic}(S)$，并对任意阿贝尔群 A，分别以 ${}_nA$、A_n 表示 A 上乘 n 同态的核与余核，可得正合列

原 PDF 251

$$0 \longrightarrow H^0(S, O_S)_n^* \longrightarrow H^1(S, \mu_n) \longrightarrow {}_n\mathrm{Pic}(S) \longrightarrow 0.$$

下面具体说明两个重要情形，其中此正合列的某一个端项为零。

推论 6.5。假设 ${}_n\operatorname{Pic}(S)=0$，例如 S 为某个局部环或阶乘环的谱；并设 $A=H^0(S,O_S)$。则有典范同构

$$H^1(S,\mu_n)\xrightarrow{\sim}A^*/A^{*n}.$$

当 S 为域的谱时，这基本上就是经典 Kummer 理论的表述。

推论 6.6。假设 $H^0(S,O_S)$ 的每个元素均为 n 次幂，例如 $H^0(S,O_S)$ 为若干代数闭域的直积，或者 S 在代数闭域 k 上约化且固有。则有典范同构

$$H^1(S,\mu_n)\xrightarrow{\sim}{}_n\operatorname{Pic}(S).$$

特别地，当 S 在代数闭域 k 上固有且连通时，这就将 S 的基本群与 S/k 的Picard 概形 P 的有限阶点联系起来；例如，对与特征互素的 n，有同构

$$\operatorname{Hom}(\pi_1(S),\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\simeq{}_nP(k),$$

这在代数几何中经常使用。作为应用，若 P 的连通分支 P^0 为 g 维完备群概形，利用第 2 节所回忆的结果以及 Néron–Severi 扭群的有限性，可以看出：对每个与特征互素的素数 ℓ，基本群 $\pi_1(S)$ 的阿贝尔化的 ℓ-准素分量，是 ℓ 进整数环 $\mathbf{Z}_\ell$ 上秩 $2g$ 的有限型模；而且，除至多有限多个 ℓ 外，该模自由。如Serre 所注意到的，这允许我们在一定条件下，利用半连续性定理（X 2.3）证明：若 X 为连通概形 S 上的平坦射影概形，则 X 的各纤维的 Picard 概形都具有同一维数。只要 X/S 的 Picard 概形存在，且 X/S 各纤维的连通 Picard 概形都是固有群概形，Serre 的论证就适用。例如，当 X/S 的几何纤维正规时就如此；这里仍假定 X/S 平坦且射影。特别地，X/S 光滑且射影时适用。

现在设 p 为素数，且 S 为特征 p 的预概形，即 $p\cdot O_S=0$。于是 O_S 中取 p 次幂的映射是加性的；将 S 换为在 S 上变化的 T，得到的相应态射

原 PDF 252

$$F:\mathbf{G}_{a,S}\longrightarrow\mathbf{G}_{a,S}$$

因而是 S-群同态，称为Frobenius 同态。（注意：对任何由素域 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 上的预概形 G_0 基扩张得到的 S-预概形 G，都可定义这样的态射；若 G_0 为群预概形，该态射就是群同态。）置

$$\wp=\mathrm{id}-F:\mathbf{G}_{a,S}\longrightarrow\mathbf{G}_{a,S}.$$

另一方面，考虑由通常有限群 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 定义的 S-群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_S$。前面已说过：对任意 S-群 G，从 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_S$ 到 G 的 S-群同态，与 G 在 S 上那些 p 次幂为单位截面的截面一一对应。当 $G=\mathbf{G}_{a,S}$ 时，它们便对应于 G 在 S 上的任意截面。特别地，取 $\mathbf{G}_{a,S}$ 在 S 上与环层 O_S 的单位截面对应的截面，得到 S-群同态

$$i:(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_S\longrightarrow\mathbf{G}_{a,S}.$$

命题 6.7。S-群同态序列

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_S \longrightarrow \mathbf{G}_{a,S} \longrightarrow \mathbf{G}_{a,S} \longrightarrow 0$$

在第 4 节的意义下正合，称为 S 上的Artin–Schreier 正合列。

只须在素域 $k = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 上证明。注意到由 $\wp^*(t) = t - t^p$ 定义的同态 $\wp^* : k[t] \to k[t]$ 使 $k[t]$ 成为 $k[t]$ 上秩 p 的自由模即可；更确切地，若 $s = t - t^p$，则 $k[t]$ 为 $k[s]$ 上的自由模，以 t^i（$0 \leq i \leq p-1$）为一组基。

由此结合 4.5 和 5.3，得到：

命题 6.8。有典范正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(S, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) &\longrightarrow H^0(S, O_S) \longrightarrow H^0(S, O_S) \\ &\longrightarrow H^1(S, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow H^1(S, O_S) \longrightarrow H^1(S, O_S), \end{aligned}$$

从而得到正合列

$$0 \longrightarrow H^0(S, O_S)/\wp H^0(S, O_S) \longrightarrow H^1(S, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow H^1(S, O_S)^F \longrightarrow 0.$$

最后一项中的上标 F 表示自同态 F 的不变量子群，即 $\wp = \mathrm{id} - F$ 的核。

原 PDF 253

再来说明两个极端情形。

推论 6.9。假设 $H^1(S, O_S)^F = 0$，例如 S 为仿射概形。置 $A = H^0(S, O_S)$，则有典范同构

$$H^1(S, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} A/\wp A.$$

这就是经典形式的 Artin–Schreier 理论，至少在 A 为域的谱时如此。

推论 6.10。假设 $\wp H^0(S, O_S) = H^0(S, O_S)$，例如 $H^0(S, O_S)$ 为若干代数闭域的直积，或者 S 在代数闭域上固有。则有典范同构

$$H^1(S, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H^1(S, O_S)^F.$$

注记 6.11。最后一个断言归于 J.-P. Serre [9]。还可对任意 n 的结构群 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 发展类似理论，只须以 Witt 群概形 W_n 代替 $\mathbf{G}_a$，参见上述文献。注意，在特征 $p > 0$ 时，Kummer 理论不再给出关于 p 阶主覆盖的信息，因为此时 μ_p 为“无穷小”群，即在基上为根性的，因而与 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 没有直接关系。所以，乍看之下，这些覆盖的理论似乎不能像 6.6 那样由 Picard 概形的理论处理；为明确起见，可设 S 为代数闭域上的固有概形。不过，回忆 $\mathrm{Pic}_{S/K}$[9] 在原点的 Zariski 切空间可认同于 $H^1(S, O_S)$，就会发现：知

[9] 关于 $\mathrm{Pic}_{S/K}$ 的定义，见 A. Grothendieck，Bourbaki 讨论班第 232 讲（1962 年 2 月）。

道群概形 ${}_p\mathrm{Pic}_{S/k}$，即 $\mathrm{Pic}_{S/k}$ 上乘 p 的核，就既知道 $H^1(S,\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$，也知道 $H^1(S,\mu_p)$。这还决定了 $H^1(S,\alpha_p)$，其中 α_p 为素域上的无穷小群概形，是 $F:\mathbf{G}_a\to\mathbf{G}_a$ 的核；它也可描述为一维平凡 p-Lie 代数的限制包络代数的谱。事实上，在这里正合列 4.5 给出

$$H^1(S,\alpha_p)\simeq \mathrm{Ker}\big(F: H^1(S,O_S)\longrightarrow H^1(S,O_S)\big).$$

更一般地，若 α_{p^n} 表示 $\mathbf{G}_a$ 中 F 的 n 次迭代的核，则有

$$H^1(S,\alpha_{p^n})\simeq \mathrm{Ker}\big(F^n: H^1(S,O_S)\longrightarrow H^1(S,O_S)\big).$$

事实上，知道 ${}_p\mathrm{Pic}_{S/k}$，等价于知道每个被 p 零化的有限交换代数群 G 的 $H^1(S,G)$；更一般地，知道 ${}_{p^n}\mathrm{Pic}_{S/k}$，等价于知道每个被 p^n 零化的有限交换代数群 G 的 $H^1(S,G)$。这是下述定理的结果；在所考虑的情形下，该定理同时包含 Kummer 理论和 Artin–Schreier 理论。

设 G 为 k 上的有限代数群，

$$D(G)=\mathrm{Hom}_{k\text{-群}}(G,\mathbf{G}_m)$$

为其Cartier 对偶；其仿射代数的底层向量空间，是 G 的仿射代数的对偶空间，即 Dieudonné–Cartier 意义下 G 的超代数。则有典范同构 原 PDF 254

$$H^1(S,G)\simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-群}}\big(D(G),\mathrm{Pic}_{S/k}\big). \tag{*}$$

（注意：S 为代数闭域 k 上的固有概形，且 $H^0(S,O_S)=k$。）这个公式还可以表述为：第 2 节提到的 S 的“真正基本群”的阿贝尔化，同构于各 $D(P_i)$ 的投极限，其中 P_i 遍历 $\mathrm{Pic}_{S/k}$ 的有限代数子群；将这一投极限记为 $T^{\bullet}(\mathrm{Pic}_{X/k})$。当 S 为阿贝尔簇时，由 2.1 已知，该群也同构于“真正的”Tate 模

$$T_{\cdot}(S)=\varprojlim_n {}_nS.$$

于是同构（*）可写成更醒目的形式

$$\mathrm{Ext}^1(A,G)\simeq \mathrm{Hom}(D(G),B),$$

其中 A 为阿贝尔簇，B 为其对偶簇，G 为 k 上的有限代数群。刚才指出的这些结果，还可推广到以任意基预概形代替 k 的情形，并推广到有限群之外的其他系数群 G。

7. 参考文献

[1] A. Grothendieck，关于同调代数的若干问题（*Sur quelques points d'algèbre homologique*），Tôhoku Math. J. 9（1957），119—221 页。

[2] A. Grothendieck，带结构层的纤维空间的一般理论（*A general theory of fibre spaces with structure sheaf*），University of Kansas，1955。

[3] A. Grothendieck，同调扭性与有理截面（*Torsion homologique et sections rationnelles*），Chevalley 讨论班，1958 年 6 月 16 日。

[4] S. Lang，阿贝尔簇（*Abelian varieties*），Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics，第 7 号，纽约。

[5] J.-P. Serre，代数群与类域（*Groupes algébriques et corps de classes*），Actualités Scientifiques et Industrielles，第 1264 号，Hermann，巴黎，1959。

[6] J.-P. Serre，投代数群（*Groupes proalgébriques*），Publications Mathématiques de l'IHES 7（1960），1—67 页。

[7] J.-P. Serre，代数纤维空间（*Espaces fibrés algébriques*），Chevalley 讨论班，1958 年 4 月 21 日。

[8] J.-P. Serre，特征 p 的阿贝尔簇的若干性质（*Quelques propriétés des variétés abéliennes en caractéristique p*），Amer. J. Math. 80（1958），715—739 页。

[9] J.-P. Serre，关于特征 p 的代数簇的拓扑（*Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p*），Symposium Internacional de Topologia Algebraica，1958。

[10] J.-P. Serre，关于单有理簇的基本群（*On the fundamental group of a unirational variety*），J. London Math. Soc. 34（1959），481—484 页。

第 XII 讲

代数几何与解析几何

Géométrie algébrique et géométrie analytique

原 PDF 255

M. Raynaud 女士[1]

按照 [10] 的做法，对复数域 $\mathbb{C}$ 上每个局部有限型概形 X，可以构造一个解析空间 X^{an}，其底层集合为 $X(\mathbb{C})$。

本讲第 2、3 节给出一份“词典”，对照 X 与 X^{an} 的常见性质，以及态射 $f : X \to Y$ 与相伴态射 $f^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to Y^{\mathrm{an}}$ 的性质。

随后我们证明，[10，第 12 节] 对射影簇建立的 X 与 X^{an} 上凝聚层之间的比较定理，在 X 为固有概形时仍然成立。

最后，第 5 节证明 X 的有限平展覆盖范畴与 X^{an} 的有限平展覆盖范畴等价。作为给读者的额外收获，我们还利用奇点消解 [8]，给出 Grauert–Remmert 定理 [6] 的一个新证明。

1. 概形的相伴解析空间

设 X 是 $\mathbb{C}$ 上局部有限型概形。令 Φ 为从解析空间范畴 [4，第 9 节] 到集合范畴的函子：它将解析空间 $\mathcal{X}$ 对应到以 $\mathbb{C}$-代数为结构层的环化空间态射所成的集合 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathcal{X}, X)$。有以下定理。

定理与定义 1.1。函子 Φ 可由一个解析空间 X^{an} 及一个态射 $\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 表示。称 X^{an} 为 X 的相伴解析空间。

若 $|X^{\mathrm{an}}|$ 表示 X^{an} 的底层集合，则 φ 在 $|X^{\mathrm{an}}|$ 与 X 的 $\mathbb{C}$-值点集合 $X(\mathbb{C})$ 之间诱导一个双射。此外，对 X^{an} 的每个点 x，态射

原 PDF 256

$$\varphi_x : O_{X,\varphi(x)} \longrightarrow O_{X^{\mathrm{an}},x}$$

[1] 根据 A. Grothendieck 未发表的笔记。

必为局部同态，而且取完备化后得到同构

$$\widehat{\varphi}_x : \widehat{O}_{X,\varphi(x)} \xrightarrow{\sim} \widehat{O}_{X^{\mathrm{an}},x}.$$

特别地，态射 φ 是平坦的。

证明. 注意，φ 在 X^{an} 与 $X(\mathbb{C})$ 之间诱导双射，直接来自 X^{an} 的泛性质。另一方面，有以下断言。

a) 若定理对概形 Y 成立，则它对 Y 的任意子概形 X 也成立。先设 X 是 Y 的开子概形；若 $\psi : Y^{\mathrm{an}} \to Y$ 为典范态射，则 $\psi^{-1}(X)$ 是 Y^{an} 的开集，赋予从 Y^{an} 诱导的解析空间结构。由于从解析空间 $\mathcal{X}$ 到 X 的每个态射，都由 Y^{an} 的泛性质通过 Y^{an} 分解，从而通过纤维积 $X^{\mathrm{an}} = Y^{\mathrm{an}} \times_Y X$ 分解，故 X^{an} 是 X 的相伴解析空间。关于 φ_x 的断言也显然成立。

现在只需考虑 X 是 Y 的闭子概形的情形。设 I 是定义 X 的凝聚 O_Y-理想层，则 $I \cdot O_{Y^{\mathrm{an}}}$ 是 $O_{Y^{\mathrm{an}}}$ 上的凝聚理想层，定义 Y^{an} 的一个闭解析子空间 X^{an}。如同开子概形的情形可见，X^{an} 是 X 的相伴解析空间。设 $\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 为典范态射；对 X^{an} 的每个点 x，φ_x 就是由 ψ_x 诱导的态射

$$O_{Y,\psi(x)}/I_{\psi(x)} \longrightarrow O_{Y^{\mathrm{an}},x}/I_{\psi(x)} \cdot O_{Y^{\mathrm{an}},x}.$$

它的完备化

$$\widehat{\varphi}_x : \widehat{O}_{Y,\psi(x)}/I_{\psi(x)} \cdot \widehat{O}_{Y,\psi(x)} \longrightarrow \widehat{O}_{Y^{\mathrm{an}},x}/I_{\psi(x)} \cdot \widehat{O}_{Y^{\mathrm{an}},x}$$

是同构，因为 $\widehat{\psi}_x$ 是同构。这就证明了 a)。

b) 若两个 $\mathbb{C}$-概形 X_1, X_2 的 $X_1^{\mathrm{an}}, X_2^{\mathrm{an}}$ 都存在，则 $(X_1 \times X_2)^{\mathrm{an}}$ 也存在。事实上，设 $\varphi_1 : X_1^{\mathrm{an}} \to X_1$、$\varphi_2 : X_2^{\mathrm{an}} \to X_2$ 为典范态射，p_1, p_2 为 $X_1^{\mathrm{an}} \times X_2^{\mathrm{an}}$ 的两个投影。由 EGA I 1.8.1 可形式地推出，$X_1 \times X_2$ 是 X_1 与 X_2 在局部环化空间范畴中的积。因此，态射 $\varphi_1 p_1, \varphi_2 p_2$ 定义一个态射

$$\varphi : X_1^{\mathrm{an}} \times X_2^{\mathrm{an}} \longrightarrow X_1 \times X_2,$$

而且 $(X_1^{\mathrm{an}} \times X_2^{\mathrm{an}}, \varphi)$ 表示函子 $\mathcal{X} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathcal{X}, X_1 \times X_2)$。

c) 以 $\mathcal{E}^1$ 表示一维仿射空间，即赋予全纯函数层的拓扑空间 $\mathbb{C}$。函子[2] $\mathcal{X} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathcal{X}, E^1_{\mathbb{C}})$ 可由 $\mathcal{E}^1$ 表示，典范态射 $\varphi : \mathcal{E}^1 \to E^1_{\mathbb{C}}$ 就是显然的那个态射。事实上，给定从解析空间 $\mathcal{X}$ 到 $E^1_{\mathbb{C}}$ 的态射，等价于给定 $\Gamma(\mathcal{X}, O_{\mathcal{X}})$ 的一个元素，也就等价于给定从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{E}^1$ 的态射。显然有双射 $|\mathcal{E}^1| \simeq E^1(\mathbb{C})$；对 $\mathcal{E}^1$ 的每个点 x，态射 $\widehat{\varphi}_x$ 就是 $\mathbb{C}$ 上一元形式幂级数环的恒等态射。

原 PDF 257

[2] 〔2003 年增补：$E^1_{\mathbb{C}}$ 表示 $\mathbb{C}$ 上的（代数）仿射直线。〕

由 b)、c) 可知，定理对仿射空间 $E^n_{\mathbb{C}}$（$n \geq 0$）成立。利用 a)，可见它对 $\mathbb{C}$ 上每个局部有限型仿射概形 X 也成立。不再假设 X 仿射，若 (X_i) 是 X 的一个仿射开覆盖，则由泛性质和 a)，各 X_i^{an} 可以粘合，由此定义出 X 的相伴解析空间 X^{an}。 □

1.2. 设 $f : X \to Y$ 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形之间的态射。若 $\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$、$\psi : Y^{\mathrm{an}} \to Y$ 为典范态射，则由 Y^{an} 的泛性质，存在唯一的态射 $f^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to Y^{\mathrm{an}}$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f^{\mathrm{an}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

这样便定义了一个从局部有限型 $\mathbb{C}$-概形范畴到解析空间范畴的函子 Φ。

函子 Φ 与有限投射极限可交换。事实上，只需证明 Φ 与纤维积可交换。若 X, Y, Z 都是 $\mathbb{C}$ 上局部有限型概形，则 $X \times_Z Y$ 是 X 与 Y 在局部环化空间范畴中位于 Z 上的纤维积；由此可知，$X^{\mathrm{an}} \times_{Z^{\mathrm{an}}} Y^{\mathrm{an}}$ 满足刻画 $(X \times_Z Y)^{\mathrm{an}}$ 的泛性质。

1.3. 设 X 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形，X^{an} 为其相伴解析空间，$\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 为典范态射。若 F 是一个 O_X-模，则逆像 $\varphi^* F = F^{\mathrm{an}}$ 是 $O_{X^{\mathrm{an}}}$ 上的模层。由此定义了一个从 O_X-模范畴到 X^{an} 上模范畴的函子。此函子与归纳极限可交换（EGA 0 4.3.2）。由于层 $O_{X^{\mathrm{an}}}$ 是凝聚的 [4，第 18 节第 2 小节定理 2]，它将凝聚层变为凝聚层（EGA 0 5.3.11）。此外还有以下命题。

命题 1.3.1。将每个 $O_{X^{\mathrm{an}}}$-模 F 对应到其在 X^{an} 上的逆像 F^{an} 的函子，是正合、忠实且保守的。

证明. 正合性来自态射 $\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 的平坦性（1.1）。证明函子 $F \mapsto F^{\mathrm{an}}$ 忠实。考虑到正合性，只需证明，若 $F^{\mathrm{an}} = 0$，则 $F = 0$。此时，对 X^{an} 的每个点 x，有

$$F_{\varphi(x)} \otimes_{O_{X,\varphi(x)}} O_{X^{\mathrm{an}},x} = 0.$$

由于态射 $O_{X,\varphi(x)} \to O_{X^{\mathrm{an}},x}$ 忠实平坦，对 X 的每个闭点 $\varphi(x)$ 都有 $F_{\varphi(x)} = 0$。又由于 X 是 Jacobson 概形（EGA IV 10.4.8），这就推出 $F = 0$。函子 $F \mapsto F^{\mathrm{an}}$ 的保守性，由正合性和忠实性形式地推出。 □

原 PDF 258

2. 概形与其相伴解析空间的性质比较

命题 2.1。设 X 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形，X^{an} 为相伴解析空间，n 为整数。考虑下列任一性质 P：

(i) 非空；

(i′) 离散；
(ii) Cohen–Macaulay；
(iii) (S_n)；
(iv) 正则；
(v) (R_n)；
(vi) 正规；
(vii) 约化；
(viii) 维数为 n。

则 X 具有性质 P，当且仅当 X^{an} 具有性质 P。

证明. 设 $\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 为典范态射。(i) 来自等式 $|X^{\mathrm{an}}| = X(\mathbb{C})$ (1.1) 和 X 是 Jacobson 概形这一事实（EGA IV 10.4.8）。X 离散，等价于 $\dim X = 0$；X^{an} 离散，等价于 $\dim X^{\mathrm{an}} = 0$ [4，第 19 节第 4 小节推论 6]。故 (i′) 由 (viii) 推出。

设 P 是 (ii)—(vii) 中的一个性质。X 具有性质 P，当且仅当 P 在 X 的每个闭点成立。事实上，由于 X 是优秀的（EGA IV 7.8.6 (iii)），X 上满足 P 的点所成集合是开集（同上）；若此开集包含所有闭点，它就等于整个 X。因而，X（相应地 X^{an}）具有性质 P，等价于对 X^{an} 的每个点 x，局部环 $O_{X,\varphi(x)}$（相应地 $O_{X^{\mathrm{an}},x}$）具有性质 P。优秀局部环是否具有性质 P，可在取完备化后判定，所以在 (ii)—(vii) 的情形，命题由同构

$$\widehat{O}_{X,\varphi(x)} \xrightarrow{\sim} \widehat{O}_{X^{\mathrm{an}},x}$$

推出。在 (viii) 的情形也同样如此，只需注意

$$\dim X = \sup_x \dim O_{X,\varphi(x)}, \qquad \dim X^{\mathrm{an}} = \sup_x \dim O_{X^{\mathrm{an}},x},$$

其中 $x \in X^{\mathrm{an}}$。证明完毕。 □

命题 2.2。设 X 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形，$\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 为典范态射，T 为 X 的一个局部可构造子集。则

$$\varphi^{-1}(\overline{T}) = \overline{\varphi^{-1}(T)}.$$

证明. 可以假设 T 是 X 的稠密开集。设 H 是底层空间为 $X - T$ 的约化闭子概形；相伴空间 H^{an} 是 X^{an} 的闭解析子空间，其底层空间为 $X^{\mathrm{an}} - \varphi^{-1}(T)$。须证明 H^{an} 的每个点 x 都属于 $\overline{\varphi^{-1}(T)}$。在这样的点 x，解析空间芽 (X^{an}, x) 包含子芽 (H^{an}, x)，后者由 $O_{X^{\mathrm{an}},x}$ 的一个非幂零理想定义。由零点定理（Nullstellensatz）[4，第 19 节第 4 小节推论 3] 可知，x 的每个开邻域都包含不属于 H^{an} 的 X^{an} 中的点。这就证明了 $x \in \overline{\varphi^{-1}(T)}$。 □

原 PDF 259

推论 2.3。设 X 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形，$\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 为典范态射，T 为 X 的局部可构造子集。则 T 是开集（相应地闭集、稠密子集），当且仅当 $\varphi^{-1}(T)$ 也是如此。

推论来自 2.2，以及如下事实：由于 X 是 Jacobson 概形（EGA IV 10.4.8），X 的两个局部可构造子集若在极稠密集合 $X(\mathbb{C})$ 上有相同的迹，它们便相等。

命题 2.4。设 X 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形。则 X 连通（相应地不可约），当且仅当 X^{an} 也是如此。

证明. 设 X^{an} 连通（相应地不可约），则它在 X 中的像 $X(\mathbb{C})$ 连通（相应地不可约）。由于 X 与 $X(\mathbb{C})$ 的闭集一一对应（EGA IV 10.1.2），这就推出 X 连通（相应地不可约）。

反之，设 X 连通（相应地不可约），证明 X^{an} 也如此。只需考虑 X 不可约的情形。事实上，假设 X 连通。给定 X 的点 x，所有满足以下条件的点 $y \in X$ 所成的集合既开又闭，因而等于整个 X：存在 X 的有限个不可约闭子概形 $X_1, \ldots, X_n$，使 $x \in X_1$、$y \in X_n$，并且当 $1 \leq i \leq n-1$ 时，$X_i \cap X_{i+1} \neq \varnothing$。对这样的 $X_1, \ldots, X_n$，同样有 $X_i^{\mathrm{an}} \cap X_{i+1}^{\mathrm{an}} \neq \varnothing$ $(1 \leq i \leq n-1)$。若已知各 X_i^{an} 连通，就可推出 X^{an} 连通。

以下假设 X 不可约。还可假设 X 仿射。事实上，若 $(U_i)_{i\in I}$ 是 X 的仿射开覆盖，则其中任意两个开集的交都非空，所以 X^{an} 的覆盖 $(U_i^{\mathrm{an}})_{i\in I}$ 也有此性质。若已知各 U_i^{an} 不可约，就能推出 X^{an} 不可约。

还可假设 X 正规。事实上，设 $\widetilde{X}$ 为 X 的正规化。由于态射 $\widetilde{X} \to X$ 是满射，$\widetilde{X}^{\mathrm{an}} \to X^{\mathrm{an}}$ 也是满射。因此，$\widetilde{X}^{\mathrm{an}}$ 不可约就推出 X^{an} 不可约。

以下假设 X 仿射且正规。由于 X^{an} 的局部环都是整环，X^{an} 不可约与 X^{an} 连通等价。事实上，若 $\mathcal{F}$ 是 X^{an} 的闭解析子集，则满足 $\operatorname{codim}_x(\mathcal{F}, X^{\mathrm{an}}) = 0$ 的 X^{an} 中的点 x 所成集合是闭解析子集 [4，第 20 节 A 推论 1]，同时也是开集。若 X^{an} 连通，这说明只要 $\mathcal{F} \neq X^{\mathrm{an}}$，$\mathcal{F}$ 就是稀薄的，因而 X^{an} 不可约。这样便归结为证明 X^{an} 连通。 原 PDF 260

取 X 的一个紧化

$$i : X \longrightarrow P,$$

其中 P 是一个正规射影 $\mathbb{C}$-概形，i 是占优开浸入。由 [10，第 12 节定理 1]，P^{an} 连通。X^{an} 是从 P^{an} 中删去一个稀薄闭解析子集而得到的，由下面的 2.5 可知，X^{an} 也连通。 □

引理 2.5。设 $\mathcal{P}$ 是正规连通解析空间，$\mathcal{Y}$ 是稀薄闭解析子集，则 $\mathcal{X} = \mathcal{P} - \mathcal{Y}$ 连通。

证明. 当 $\mathcal{Y}$ 的余维 ≥ 2 时，命题由 [11，第 3 节命题 4] 推出。一般情形下，删去 $\mathcal{P}$ 的一个余维 ≥ 2 的闭解析子集后，可假设 $\mathcal{P}$ 及 $\mathcal{Y}$ 都正则；其中 $\mathcal{Y}$ 赋予 $\mathcal{P}$ 的约化解析子空间结构。由隐函数定理，$\mathcal{Y}$ 的每个点 y 都有一个邻域 $\mathcal{U}$，同构于某个仿射空间 $\mathcal{E}^n$ 中的球，并且 $\mathcal{U} \cap \mathcal{Y}$ 由若干坐标函数的消失定义。这说明 $\mathcal{U} - \mathcal{U} \cap \mathcal{Y}$ 连通，从而 $\mathcal{X}$ 也连通。 □

推论 2.6。设 X 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形，则典范态射 $X^{\mathrm{an}} \to X$ 诱导的态射

$$\pi_0(X^{\mathrm{an}}) \longrightarrow \pi_0(X)$$

是双射。

3. 态射的性质比较

命题 3.1。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形之间的态射，$f^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to Y^{\mathrm{an}}$ 是 f 在相伴解析空间上诱导的态射。令 P 为下列任一性质：

(i) 平坦；
(ii) 净（即非分歧）；
(iii) 平展；
(iv) 光滑；
(v) 正规；
(vi) 约化；
(vii) 单射；
(viii) 分离；
(ix) 是同构；
(x) 是单态射；
(xi) 是开浸入。

则 f 具有性质 P，当且仅当 f^{an} 具有性质 P。

原 PDF 261

证明. 以 $\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$、$\psi : Y^{\mathrm{an}} \to Y$ 表示典范态射。设 x 是 X^{an} 的点，$y = f^{\mathrm{an}}(x)$。由 f 与 f^{an} 所得的态射 $O_{Y^{\mathrm{an}},y} \to O_{X^{\mathrm{an}},x}$ 与 $O_{Y,\psi(y)} \to O_{X,\varphi(x)}$，在取完备化后给出相同的态射（1.1）。由 [2，第 3 章第 5 节命题 4]（相应地 EGA IV 17.4.4），f^{an} 满足性质 (i)（相应地 (ii)），等价于 f 在 X 的每个闭点满足 (i)（相应地 (ii)）。又由于 X 上满足 (i)（相应地 (ii)）的点所成的集合是开集（EGA IV 11.1.1 和 I 3.3），这就证明了 (i)、(ii)，因而也证明了 (iii)。

令 P 为性质 (iv)（相应地 (v)、(vi)）。考虑到 2.1 ((v)、(vi)、(vii))，f^{an} 在 Y^{an} 各点 y 上的几何纤维正则（相应地正规、约化），等价于 f 在 Y 各闭点 $\psi(y)$ 上的几何纤维具有相应性质。于是，(iv)（相应地 (v)、(vi)）由 (i) 及如下事实推出：Y 中使 f 的几何纤维正则的点所成的集合是开集（EGA IV 12.1.7）。

(vii) 若 f 为单射，则 f^{an} 也是单射。反之，设 f^{an} 为单射，证明 f 也是单射。可以假设 f 为有限型。由于 f^{an} 为单射，f 在 Y 的闭点处的纤维是根性的；Y 中纤维为根性的

点所成集合是局部可构造的（EGA IV 9.6.1），而 Y 是 Jacobson 概形，所以 f 的所有纤维都为根性的，因而 f 为单射。

(viii) 设 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 与 $\Delta^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to X^{\mathrm{an}} \times_{Y^{\mathrm{an}}} X^{\mathrm{an}}$ 为对角浸入，$\Theta : X^{\mathrm{an}} \times_{Y^{\mathrm{an}}} X^{\mathrm{an}} \to X \times_Y X$ 为典范态射。由 2.3, $\Delta(X)$ 在 $X \times_Y X$ 中闭，等价于 $\Delta^{\mathrm{an}}(X^{\mathrm{an}})$ 在 $X^{\mathrm{an}} \times_{Y^{\mathrm{an}}} X^{\mathrm{an}}$ 中闭。

由于开浸入恰好就是平展单射态射（EGA IV 17.9.1 和 [4，第 13 节第 1 小节]），(xi) 由 (iii)、(vii) 推出。同构恰好是满射的开浸入，故 (ix) 由 (xi) 和下面的 3.2 (i) 推出。f 为单态射，等价于对角态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 为同构，因此 (x) 由 (ix) 推出。□

命题 3.2。设 X, Y 是两个局部有限型 $\mathbb{C}$-概形，$f : X \to Y$ 为有限型态射，$f^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to Y^{\mathrm{an}}$ 为 f 在相伴解析空间上诱导的态射。令 P 为下列任一性质：

(i) 满射；
(ii) 占优；
(iii) 是闭浸入；
(iv) 是浸入；
(v) 固有；[3]
(vi) 有限。

则 f 具有性质 P，当且仅当 f^{an} 具有性质 P。

原 PDF 262

证明. 设 $\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$、$\psi : Y^{\mathrm{an}} \to Y$ 为典范态射。

(i) 若 f 为满射，则对 Y^{an} 的每个点 y，$f^{-1}(\psi(y))$ 是 X 的非空闭子集，因而至少包含一个闭点。这就证明 f^{an} 为满射。反之，若 f^{an} 为满射，则 $f(X)$ 是 Y 的一个局部可构造子集（EGA IV 1.8.4），且包含 Y 的所有闭点，因此 $f(X) = Y$。

(ii) 由 2.2 推出。

(iii) 若 f 为闭浸入，则由 1.1 a)，f^{an} 也为闭浸入。反之，若 f^{an} 为闭浸入，则由 3.1 (x) 和 3.2 (v)，f 也为闭浸入，因为这等价于说 f 是固有单态射（EGA IV 8.11.5）。

(iv) 显然，若 f 为浸入，则 f^{an} 也是浸入。反之，设 f^{an} 为浸入，令 T 为 X 在 Y 中的像，$\overline{T}$ 为 f 的概形闭包。f 有分解

$$X \xrightarrow{i} \overline{T} \xrightarrow{j} J,$$

其中 j 为闭浸入，i 为典范态射，由此得到 f^{an} 的如下分解：

$$X^{\mathrm{an}} \xrightarrow{i^{\mathrm{an}}} \overline{T}^{\mathrm{an}} \xrightarrow{j^{\mathrm{an}}} Y^{\mathrm{an}}.$$

[3]若解析空间之间的态射在 [1，第 1 章第 10 节第 1 小节] 的意义下固有，且它是分离的，我们就称此态射固有。

由于 $T = f(X)$ 是 Y 的局部可构造子集（EGA IV 1.8.4），由 2.2，

$$\overline{T}^{\mathrm{an}} = \overline{f^{\mathrm{an}}(X^{\mathrm{an}})}.$$

故 $i^{\mathrm{an}}(X^{\mathrm{an}})$ 是 $\overline{T}^{\mathrm{an}}$ 的开集，从而 $i(X)$ 是 $\overline{T}$ 的开集。考虑 i 的典范分解

$$X \xrightarrow{i_1} i(X) \xrightarrow{i_2} \overline{T}.$$

态射 i_1^{an} 是固有单态射，因此由 3.2 (v) 和 3.1 (x)，i_1 也是如此。这说明 i_1 为浸入，因而 f 也为浸入。

(v) 假设 f 固有，证明 f^{an} 也固有。f^{an} 的固有性在 Y^{an} 上是局部性质，故可假设 Y 仿射。由 Chow 引理（EGA II 5.6.1），可取一个射影 Y-概形 X' 及一个射影满射态射

$$g : X' \longrightarrow X.$$

态射 $(fg)^{\mathrm{an}} = f^{\mathrm{an}} g^{\mathrm{an}}$ 是射影的，因而固有；又 g^{an} 为满射，故由 [1，第 1 章第 10 节]，f^{an} 固有。

反之，设 f^{an} 固有，证明 f 固有。由 3.1 (viii)，f 分离。只需再证明 f 普遍闭，甚至只需证明 f 为闭映射。事实上，对任意局部有限型 Y-概形 Y'，态射

$$f_{(Y')} = h : X \times_Y Y' \longrightarrow Y'$$

也将是闭映射，因为 h^{an} 固有。设 T 是 X 的闭子集，则 $f(T)$ 是局部可构造集合，且

原 PDF 263

$$f^{\mathrm{an}}(\varphi^{-1}(T)) = \psi^{-1}(f(T)).$$

由于 f^{an} 固有，$\psi^{-1}(f(T))$ 是 Y^{an} 的闭子集，因此由 2.2，

$$\psi^{-1}(\overline{f(T)}) = \psi^{-1}(f(T)).$$

这就推出 $f(T) = \overline{f(T)}$，即 f 为闭映射，因而固有。

(vi) 态射有限，等价于它固有且纤维有限（EGA III 4.4.2 和 [4，第 19 节第 5 小节]）。由于 f 的纤维为有限集的点所成集合是局部可构造的（EGA IV 9.7.9），f 的纤维有限，当且仅当 f^{an} 的纤维有限。因此 (vi) 由 (v) 推出。 □

注记 3.3。a) 设 $f : X \to Y$ 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形之间的态射。f^{an} 为局部同构，并不推出 f 也是局部同构。事实上，若 f 平展，则 f^{an} 平展，从而是局部同构 [4，第 13 节第 1 小节]，但 f 未必如此。

b) 若不假设 f 为有限型，3.2 的结论便不成立。例如，f^{an} 可以是闭浸入，而 f 却不是。只需取 X 为以 $\mathbb{Z}$ 为指标的若干个 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$ 的和，Y 为仿射直线，而 f 将 X 的各点映到 Y 中彼此不同且组成一个离散子集的点。

4. 上同调比较定理与存在定理

本节的目的是重新证明 [3，第 2 节定理 5、定理 6] 的结果。这些结果将 [10，第 12 节] 在 X 射影时建立的定理推广到固有概形，并扩展到相对情形。关于解析空间上固有相对概形的更一般结果，见 [7，第 VIII 章第 3 节]。

回顾一下，[10，第 12 节] 中所用的 Čech 上同调，无论在代数情形还是解析情形，都与通常的上同调一致（EGA III 1.4.1 和 [5，II 5.10]）。

4.1. 设 $f : X \to Y$ 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形之间的态射，考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} X^{\mathrm{an}} & \xrightarrow{\varphi} & X \\ {\scriptstyle f^{\mathrm{an}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y^{\mathrm{an}} & \xrightarrow[\psi]{} & Y. \end{array}$$

若 F 是 O_X-模，则对每个整数 $p \geq 0$，有态射

原 PDF 264

$$R^p f_* F \xrightarrow{i} R^p f_*(\varphi_* F^{\mathrm{an}}) \xrightarrow{j} R^p (f \cdot \varphi)_* F^{\mathrm{an}} \xrightarrow{k} \psi_*(R^p f_*^{\mathrm{an}} F^{\mathrm{an}}),$$

其中 i 由典范态射 $F \to \varphi_* F^{\mathrm{an}}$ 得到，j, k 是 Leray 谱序列的边缘同态。复合 kji 对应一个典范态射

$$\theta_p : (R^p f_* F)^{\mathrm{an}} \longrightarrow R^p f_*^{\mathrm{an}}(F^{\mathrm{an}}). \tag{4.1.1}$$

定理 4.2。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形之间的固有态射，F 为凝聚 O_X-模。则对每个整数 $p \geq 0$，态射 (4.1.1)

$$\theta_p : (R^p f_* F)^{\mathrm{an}} \longrightarrow R^p f_*^{\mathrm{an}}(F^{\mathrm{an}})$$

都是同构。

证明. **1) f 射影的情形**。证明与 [10，第 13 节] 类似。简要回顾如下。先归结到 X 为 Y 上的标准射影空间 $\mathbb{P}^r_Y$ 的情形。令 $\mathcal{Y} = Y^{\mathrm{an}}$、$\mathcal{P} = \mathbb{P}^r_{\mathcal{Y}}$；先证明

$$f_*^{\mathrm{an}} O_{\mathcal{P}} = O_{\mathcal{Y}}, \qquad R^p f_*^{\mathrm{an}}(O_{\mathcal{P}}) = 0 \quad (p > 0).$$

为证明这些关系，可以归结到 $\mathcal{Y}$ 是仿射空间 $\mathcal{E}^n$ 中的一个球 $\mathcal{B}$ 的情形。考虑 $\mathcal{P}$ 的 “标准覆盖” $\{\mathcal{U}_i\}$，由 $r+1$ 个同构于 $\mathcal{B} \times \mathcal{E}^r$ 的开集组成。由于这些开集是 Stein 空间，对每个整数 $p \geq 0$，有同构

$$H^p(\{\mathcal{U}_i\}, O_{\mathcal{P}}) \xrightarrow{\sim} H^p(\mathcal{P}, O_{\mathcal{P}}).$$

于是，可以用 Laurent 级数表示结构层 $O_{\mathcal{P}}$ 在开集 $\mathcal{U}_i$ 及其交上的截面；简单计算给出

$$H^0(\mathcal{P}, O_{\mathcal{P}}) \xrightarrow{\sim} H^0(\mathcal{Y}, O_{\mathcal{Y}}), \qquad H^p(\mathcal{P}, O_{\mathcal{P}}) = 0 \quad (p > 0).$$

随后，只需照搬 [10，第 12 节引理 5] 的证明，将其中的上同调群换为上同调层，证明即告完成。

2) f **固有的情形**。利用 EGA III 3.1.2 归结到射影情形。令 $\mathcal{K}$ 为满足以下条件的凝聚 O_X-模所成的范畴：对所有 $p \geq 0$，θ_p 都是同构。只需证明：对每个正合列 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$，若其中两项属于 $\mathcal{K}$，则第三项也属于 $\mathcal{K}$；$\mathcal{K}$ 的对象的直因子仍属于 $\mathcal{K}$；对 X 的每个点 x，都能找到 $\mathcal{K}$ 的对象 F，使 $F_x \neq 0$。第一个条件由五引理应用于下面的交换图得到，其中两行正合：

原 PDF 265

$$\begin{array}{ccccccccc}
\longrightarrow & (R^p f_* F')^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & (R^p f_* F)^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & (R^p f_* F'')^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & (R^{p+1} f_* F')^{\mathrm{an}} & \longrightarrow \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
\longrightarrow & R^p f_*^{\mathrm{an}} F'^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & R^p f_*^{\mathrm{an}} F^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & R^p f_*^{\mathrm{an}} F''^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & R^{p+1} f_*^{\mathrm{an}} F'^{\mathrm{an}} & \longrightarrow .
\end{array}$$

第二个条件可类似地验证。

为证明第三个条件，只需考虑 X 是以 x 为泛点的不可约概形的情形。从一开始就可以假设 Y 为诺特概形。由 Chow 引理（EGA II 5.6.1），可取一个射影 Y-概形 X' 以及射影满射态射 $g : X' \to X$。另一方面，存在整数 n，使对所有 $p > 0$ 有 $R^p g_*(O_{X'}(n)) = 0$，且典范态射 $g^* g_*(O_{X'}(n)) \to O_{X'}(n)$ 为满射（EGA III 2.2.1）。令 $F = g_*(O_{X'}(n))$，则 F 就满足要求。事实上，$F_x \neq 0$；此外，由于 Leray 谱序列

$$R^p f_*(R^q g_*(O_{X'}(n))) \Longrightarrow R^{p+q}(f \cdot g)_*(O_{X'}(n))$$

退化，得到同构

$$R^p f_* F \xrightarrow{\sim} R^p (f \cdot g)_*(O_{X'}(n)).$$

与代数情形一样，有典范同构

$$R^p f_*^{\mathrm{an}} F^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} R^p (f \cdot g)_*^{\mathrm{an}}(O_{X'}(n)^{\mathrm{an}}),$$

且下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
(R^p f_* F)^{\mathrm{an}} & \xrightarrow{\sim} & (R^p (f \cdot g)_*(O_{X'}(n)))^{\mathrm{an}} \\
{\scriptstyle \theta_p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi_p} \\
R^p f_*^{\mathrm{an}} F^{\mathrm{an}} & \xrightarrow[\sim]{} & R^p (f \cdot g)_*^{\mathrm{an}}(O_{X'}(n)^{\mathrm{an}}).
\end{array}$$

由 1)，ψ_p 是同构，故 θ_p 也是同构。证明完毕。 □

推论 4.3。设 X 是固有 $\mathbb{C}$-概形，F 是凝聚 O_X-模。则对每个整数 $p \geq 0$，典范态射

$$H^p(X, F) \longrightarrow H^p(X^{\mathrm{an}}, F^{\mathrm{an}})$$

是同构。

定理 4.4。设 X 是固有 $\mathbb{C}$-概形。将每个凝聚 O_X-模 F 对应到其在 X^{an} 上的逆像 F^{an} 的函子，是一个范畴等价。

证明. **1) 此函子完全忠实**。事实上，设 F, G 是两个凝聚 O_X-模。典范态射

$$\mathrm{Hom}_{O_X}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{O_{X^{\mathrm{an}}}}(F^{\mathrm{an}}, G^{\mathrm{an}})$$

可以识别为典范态射

原 PDF 266

$$H^0(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{O_X}(F,G)) \longrightarrow H^0(X^{\mathrm{an}}, \underline{\mathrm{Hom}}_{O_X}(F,G))$$

(EGA 0_{I} 6.7.6)。由于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{O_X}(F,G)$ 凝聚，由 4.3 可知，这个态射为双射。

2) 此函子本质满射。当 X 射影时，断言来自 [10，第 12 节定理 3]。一般情形利用 Chow 引理（EGA II 5.6.1）归结到前一情形。事实上，取一个射影 $\mathbb{C}$-概形 X'、射影满射态射 $f : X' \to X$，以及 X 的稠密开集 U，使 f 诱导同构 $f^{-1}(U) \simeq U$。对 X 作诺特归纳，因而可作以下假设：对 X^{an} 上的每个凝聚层 $\mathcal{G}$，若存在不同于 X 的闭子集 $Y \subset X$，使 $Y^{\mathrm{an}} \supset \mathrm{Supp}\,\mathcal{G}$，则存在 X 上的凝聚层 G，使 $G^{\mathrm{an}} \simeq \mathcal{G}$。

设 $\mathcal{F}$ 为 $O_{X^{\mathrm{an}}}$ 上的凝聚模层，$\mathcal{K}, \mathcal{L}$ 为使下列序列正合的凝聚层：

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow f_*^{\mathrm{an}} f^{\mathrm{an}*}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow 0.$$

由于 X' 射影，存在凝聚 $O_{X'}$-模 F'，使 $F'^{\mathrm{an}} \simeq f^{\mathrm{an}*}\mathcal{F}$；由 4.2 得到同构 $(f_*F')^{\mathrm{an}} \simeq f_*^{\mathrm{an}} f^{\mathrm{an}*}\mathcal{F}$。由于 $\mathcal{K}|U^{\mathrm{an}}$ 与 $\mathcal{L}|U^{\mathrm{an}}$ 都为零，存在凝聚 O_X-模 K, L，使 $K^{\mathrm{an}} \simeq \mathcal{K}$、$L^{\mathrm{an}} \simeq \mathcal{L}$。由 1)，态射 $f_*^{\mathrm{an}} f^{\mathrm{an}*}\mathcal{F} \to \mathcal{L}$ 来自唯一的态射 $f_*F' \to L$；令 $I = \mathrm{Ker}(f_*F' \to L)$。于是层 $\mathcal{F}$ 是 I^{an} 被 K^{an} 的扩张，只需证明这个扩张是 I 被 K 的某个扩张的逆像。因此只需证明典范态射

$$\mathrm{Ext}^q_{O_X}(I,K)^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^q_{O_{X^{\mathrm{an}}}}(I^{\mathrm{an}}, K^{\mathrm{an}}), \qquad q \neq 1 \tag{*}$$

为双射。对每个整数 $q \geq 0$，有同构

$$\underline{\mathrm{Ext}}^q_{O_X}(I,K)^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Ext}}^q_{O_{X^{\mathrm{an}}}}(I^{\mathrm{an}}, K^{\mathrm{an}})$$

(EGA 0_{III} 12.3.5)，以及谱序列的态射

$$\begin{array}{ccc} H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{O_X}(I,K)) & \Longrightarrow & \mathrm{Ext}^{p+q}_{O_X}(I,K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X^{\mathrm{an}}, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{O_{X^{\mathrm{an}}}}(I^{\mathrm{an}}, K^{\mathrm{an}})) & \Longrightarrow & \mathrm{Ext}^{p+q}_{O_{X^{\mathrm{an}}}}(I^{\mathrm{an}}, K^{\mathrm{an}}). \end{array}$$

这个态射是同构，因为由 4.3，它在各 E_2^{pq} 项上都是同构。这就证明了 (*) 的双射性。 □

推论 4.5。将每个固有 $\mathbb{C}$-概形 X 对应到 X^{an} 的函子完全忠实。

证明. 须证明，对任意两个固有 $\mathbb{C}$-概形 X, Y，典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X^{\mathrm{an}}, Y^{\mathrm{an}})$$

是双射。给定一个从 X 到 Y 的态射（相应地从 X^{an} 到 Y^{an} 的态射），等价于给定其图，即 $X \times Y$ 的一个闭子概形 Z（相应地 $X^{\mathrm{an}} \times Y^{\mathrm{an}}$ 的一个闭解析子空间 $\mathcal{Z}$），使第一投影 $X \times Y \to X$ 在 Z 上的限制（相应地 $X^{\mathrm{an}} \times Y^{\mathrm{an}} \to X^{\mathrm{an}}$ 在 $\mathcal{Z}$ 上的限制）为同构。由于给定 $X \times Y$ 的闭子概形（相应地 $X^{\mathrm{an}} \times Y^{\mathrm{an}}$ 的闭解析子空间），等价于给定 $O_{X\times Y}$（相应地 $O_{X^{\mathrm{an}}\times Y^{\mathrm{an}}}$）上的凝聚理想层，推论遂由 4.4 得到。 □

原 PDF 267

推论 4.6。设 X 是固有 $\mathbb{C}$-概形。将 X 上的每个有限概形（相应地有限平展概形）X' 对应到 X'^{an} 的函子，是从 X 上有限概形（相应地有限平展概形）的范畴到 X^{an} 上有限解析空间（相应地有限平展解析空间）的范畴的一个等价。

证明. 事实上，给定有限态射 $X' \to X$（相应地 $X'^{\mathrm{an}} \to X^{\mathrm{an}}$），等价于给定 O_X（相应地 $O_{X^{\mathrm{an}}}$）上的凝聚代数层 [4，第 19 节第 5 小节定理 2]。故非括号中的情形来自 4.4；再结合 3.1 (iii)，即可得到括号中的情形。 □

5. 平展覆盖的比较定理

5.0. 先明确解析空间的有限覆盖这一概念。若 $\mathcal{X}$ 是解析空间，我们称 $\mathcal{X}$ 上的有限解析空间 $\mathcal{X}'$ 为 $\mathcal{X}$ 的有限覆盖，如果 $\mathcal{X}'$ 的每个不可约分支都占优于 $\mathcal{X}$ 的一个不可约分支。

定理 5.1（Riemann 存在定理）。设 X 是局部有限型 $\mathbb{C}$-概形，X^{an} 为 X 的相伴解析空间。将 X 的每个有限平展覆盖 X' 对应到 X'^{an} 的函子 Ψ，是从 X 的有限平展覆盖范畴到 X^{an} 的有限平展覆盖范畴的一个等价。

证明. **1) 函子 Ψ 完全忠实**。设 X', X'' 是 X 的两个有限平展覆盖，证明典范映射

$$\mathrm{Hom}_X(X', X'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X^{\mathrm{an}}}(X'^{\mathrm{an}}, X''^{\mathrm{an}}) \qquad (*)$$

为双射。可以假设 X' 连通。给定一个从 X' 到 X'' 的 X-态射，等价于给定 $X' \times_X X''$ 的一个连通分支 X_i，使第一投影诱导的态射 $X_i \to X'$ 为同构。由于 $X' \times_X X''$ 的连通分支与 $X'^{\mathrm{an}} \times_{X^{\mathrm{an}}} X''^{\mathrm{an}}$ 的连通分支一一对应（2.6），而且态射 $X_i \to X'$ 为同构，当且仅当 $X_i^{\mathrm{an}} \to X'^{\mathrm{an}}$ 为同构，这就证明了 (*) 的双射性。

2) 函子 Ψ 本质满射。设 $\mathcal{X}'$ 是 X^{an} 的有限平展覆盖，证明存在 X 的平展覆盖 X'，使有同构 $X'^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}'$。考虑到 1)，此问题在 X 上是局部的，故可假设 X 仿射。

原 PDF 268

a) 归结到 X 正规的情形。可以假设 X 约化。事实上，设定理已对 X_{red} 得证。将 X 的有限平展覆盖 X' 对应到 $X_{\mathrm{red}}^{\mathrm{an}}$ 的有限平展覆盖 $X'^{\mathrm{an}}_{\mathrm{red}}$ 的函子，此时是一个等价。它由 Ψ 与函子 Θ 复合而成；其中 Θ 将 X^{an} 的有限平展覆盖对应到其在 $X_{\mathrm{red}}^{\mathrm{an}}$ 上的逆像，而 Θ 完全忠实。因此，Ψ 是范畴等价。

可以假设 X 正规。事实上，设 $\widetilde{X}$ 为 X 的正规化，$p:\widetilde{X}\to X$ 为典范态射。由于 p 有限，它是平展覆盖范畴的有效下降态射（IX 4.7）。假设定理已对 $\widetilde{X}$ 得证，令

$$\widetilde{\mathcal{X}}'=\mathcal{X}'\times_{X^{\mathrm{an}}}\widetilde{X}^{\mathrm{an}},$$

则存在 $\widetilde{X}$ 的平展覆盖 $\widetilde{X}'$ 以及同构 $\widetilde{X}'^{\mathrm{an}}\simeq\widetilde{\mathcal{X}}'$。由 1)，$\widetilde{\mathcal{X}}'$ 上的自然下降数据提升为 $\widetilde{X}'$ 上相对于 $\widetilde{X}\to X$ 的下降数据。因此存在 X 的平展覆盖 X'，以及同构

$$i:X'^{\mathrm{an}}\times_{X^{\mathrm{an}}}\widetilde{X}^{\mathrm{an}}\simeq\widetilde{\mathcal{X}}',$$

使它沿 $\widetilde{X}^{\mathrm{an}}\times_{X^{\mathrm{an}}}\widetilde{X}^{\mathrm{an}}$ 的两个投影的逆像相同。IX 3.2 的证明在解析情形下同样成立，因此由该命题，态射 $\widetilde{X}^{\mathrm{an}}\to X^{\mathrm{an}}$ 是平展覆盖范畴的下降态射。所以 i 来自一个同构 $X'^{\mathrm{an}}\simeq\mathcal{X}'$。

b) 归结到 X 正则的情形。设 U 是 X 中正则点所成的开集，$i:U\to X$、$i^{\mathrm{an}}:U^{\mathrm{an}}\to X^{\mathrm{an}}$ 为典范态射。由于 X 正规，$\operatorname{codim}(X-U,X)\geq 2$。假设存在 U 的平展覆盖 U'，使 $U'^{\mathrm{an}}\simeq\mathcal{X}'|U^{\mathrm{an}}$。证明 U' 可以延拓为 X 的一个平展覆盖 X'，使 $X'^{\mathrm{an}}\simeq\mathcal{X}'$。只需证明 U' 可以延拓为 X 的平展覆盖 X'。事实上，此时有同构 $X'^{\mathrm{an}}|U^{\mathrm{an}}\simeq\mathcal{X}'|U^{\mathrm{an}}$。若 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为 $O_{X^{\mathrm{an}}}$ 上分别定义 $\mathcal{X}'$、X'^{an} 的凝聚代数层，则由 X 正规以及 $\operatorname{codim}(X-U,X)\geq 2$，典范态射

$$\mathcal{F}\longrightarrow i_*^{\mathrm{an}}(\mathcal{F}|U^{\mathrm{an}}),\qquad \mathcal{G}\longrightarrow i_*^{\mathrm{an}}(\mathcal{G}|U^{\mathrm{an}})$$

都是同构 [11，第 3 节命题 4]。所以 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 同构，从而 X'^{an} 与 $\mathcal{X}'$ 也同构。

设 $\varphi:X^{\mathrm{an}}\to X$ 为典范态射。由于把 U' 延拓到 X 的问题在 X 上是局部的，只需证明：对每个点 $y\in X^{\mathrm{an}}-U^{\mathrm{an}}$，$U_{\varphi(y)}=U\times_X\operatorname{Spec}O_{X,\varphi(y)}$ 的平展覆盖

$$U'_{\varphi(y)}=U'\times_X\operatorname{Spec}O_{X,\varphi(y)}$$

可以延拓到 $\operatorname{Spec}O_{X,\varphi(y)}$。设 H 为定义 U' 的凝聚 O_U-代数。典范态射

$$\alpha:(i_*H)^{\mathrm{an}}\longrightarrow i_*^{\mathrm{an}}(H^{\mathrm{an}})=\mathcal{F}$$

定义 $\operatorname{Spec}O_{X^{\mathrm{an}},y}$ 上的模层态射

原 PDF 269

$$\alpha_y:(i_*H)_y^{\mathrm{an}}\longrightarrow\mathcal{F}_y,$$

其在

$$U_y=U_{\varphi(y)}\times_{\operatorname{Spec}O_{X,\varphi(y)}}\operatorname{Spec}O_{X^{\mathrm{an}},y}$$

上的限制为同构。这就证明 $H|U_y$ 平凡，从而 $U'_{\varphi(y)}$ 可延拓到 $\operatorname{Spec} O_{X,\varphi(y)}$。

c) X 仿射且正则的情形。取 X 的紧化

$$j : X \longrightarrow P,$$

其中 P 是射影 $\mathbb{C}$-概形，j 是占优开浸入。由奇点消解定理 [8]，可取一个正则概形 R 及射影态射 $r : R \to P$，使 r 诱导同构 $r^{-1}(X) \simeq X$，且 $r^{-1}(X)$ 是 R 中某个正规交叉除子的补集。设

$$k : X \longrightarrow R$$

为典范浸入。我们要证明存在 R^{an} 的有限正规覆盖 (5.0) $\mathcal{R}'$，延拓平展覆盖 X'^{an}。由下面的命题 5.3，这样的覆盖唯一，所以延拓 X'^{an} 的问题，是 R^{an} 上邻近 $R^{\mathrm{an}} - X^{\mathrm{an}}$ 的局部问题。$R^{\mathrm{an}} - X^{\mathrm{an}}$ 的每个点都有一个开邻域 $\mathcal{V}$，同构于某个仿射空间 $\mathcal{E}^n$ 中的球，使 $\mathcal{V} - \mathcal{V} \cap X^{\mathrm{an}}$ 由前 p 个坐标函数 $z_1, \ldots, z_p$ 的消失定义，其中 $0 \leq p \leq n$。$\mathcal{U} = \mathcal{V} \cap X^{\mathrm{an}}$ 的基本群同构于 $\mathbb{Z}^p$，$\mathcal{U}$ 的每个平展覆盖都是如下形式覆盖的商：

$$\mathcal{U}'' = \mathcal{U}[T_1, \ldots, T_p]/(T_1^{n_1} - z_1, \ldots, T_p^{n_p} - z_p),$$

其中 n_i 都为正整数，取商的群 H 是 $\mathcal{U}''$ 的 Galois 群

$$\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_p\mathbb{Z}$$

的一个子群。$\mathcal{U}''$ 可以延拓为 $\mathcal{V}$ 的正则覆盖

$$\mathcal{V}'' = \mathcal{V}[T_1, \ldots, T_p]/(T_1^{n_1} - z_1, \ldots, T_p^{n_p} - z_p),$$

H 在其上作用；$\mathcal{V}''$ 关于 H 的商，就是所求的延拓。

最后利用 4.6 即可完成证明。覆盖 $\mathcal{R}'$ 来自 R 的某个有限覆盖 R'；R' 在 X 上的限制是 X 的覆盖 X'，使 $X'^{\mathrm{an}} \simeq \mathcal{X}'$。由 3.1 (iii)，$X'$ 是 X 的平展覆盖。 □

推论 5.2。设 X 是局部有限型连通 $\mathbb{C}$-概形，$\varphi : X^{\mathrm{an}} \to X$ 为典范态射，x 是 X^{an} 的一个点。以 $\pi_1(X^{\mathrm{an}}, x)$ 表示拓扑空间 X^{an} 在点 x 处的基本群，以 $\pi_1(X, \varphi(x))$ 表示概形 X 在点 $\varphi(x)$ 处的基本群 (V 7)。则 $\pi_1(X, \varphi(x))$ 典范同构于 $\pi_1(X^{\mathrm{an}}, x)$ 关于有限指数子群拓扑的完备化。

证明. 设 $\mathcal{C}$ 为 X^{an} 的有限平展覆盖范畴，F 为从 $\mathcal{C}$ 到 Ens 的函子，将 X^{an} 的每个有限平展覆盖 $\mathcal{X}'$ 对应到 $\mathcal{X}'$ 中位于 x 上方的点所成集合；以 $\widehat{\pi}_1(X^{\mathrm{an}}, x)$ 表示 V 4 中与 $\mathcal{C}, F$ 相伴的投有限群。由于 X^{an} 的每个有限平展覆盖都是万有覆盖关于某个有限指数子群的商，$\widehat{\pi}_1(X^{\mathrm{an}}, x)$ 正是 $\pi_1(X^{\mathrm{an}}, x)$ 关于有限指数子群拓扑的完备化。推论遂由 5.1 和 V 6.10 得到。 □

原 PDF 270

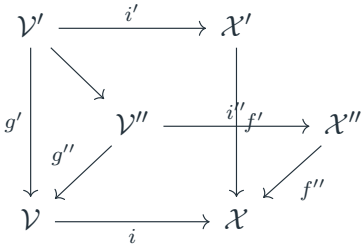
命题 5.3。设 $\mathcal{X}$ 是正规解析空间，$\mathcal{Y}$ 为闭解析子集，使 $\mathcal{U}=\mathcal{X}-\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密。则将 $\mathcal{X}$ 的每个有限正规覆盖（5.0）$\mathcal{X}'$ 对应到其在 $\mathcal{U}$ 上的限制的函子，是完全忠实的。

证明. 设 $\mathcal{X}',\mathcal{X}''$ 是 $\mathcal{X}$ 的两个有限正规覆盖。须证明典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(\mathcal{X}',\mathcal{X}'')\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{U}}(\mathcal{X}'|\mathcal{U},\mathcal{X}''|\mathcal{U})$$

是双射。设 u,v 是从 $\mathcal{X}'$ 到 $\mathcal{X}''$ 的两个 $\mathcal{X}$-态射，它们在 $\mathcal{U}$ 上的限制相同，证明 $u=v$。态射 u,v 在稠密开集 $\mathcal{U}\times_{\mathcal{X}}\mathcal{X}'$ 上相同，因而在底层拓扑空间上相同。由 [4，第 19 节第 4 小节推论 5]，这就证明 $u=v$。

现在，设 u 是从 $\mathcal{X}'|\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{X}''|\mathcal{U}$ 的 $\mathcal{U}$-态射，证明它可延拓到整个 $\mathcal{X}'$。可以假设 $\mathcal{X}'$ 正则。事实上，由于 $\mathcal{X}'$ 正规，可取 $\mathcal{X}$ 的一个开集 $\mathcal{V}$，其补集是余维 ≥ 2 的解析子集，且 $\mathcal{X}'\times_{\mathcal{X}}\mathcal{V}=\mathcal{V}'$ 正则。令 $\mathcal{V}''=\mathcal{X}''\times_{\mathcal{X}}\mathcal{V}$，并假设命题已对 $\mathcal{V}$ 得证。考虑交换图



与 u 相伴的是一个 $O_{\mathcal{V}}$-代数态射 $g''_*O_{\mathcal{V}''}\to g'_*O_{\mathcal{V}'}$，由此得到态射

$$i_*g''_*O_{\mathcal{V}''}\longrightarrow i_*g'_*O_{\mathcal{V}'}.$$

利用同构 $i'_*O_{\mathcal{V}'}\simeq O_{\mathcal{X}'}$、$i''_*O_{\mathcal{V}''}\simeq O_{\mathcal{X}''}$ [11，第 3 节命题 4]，得到 $O_{\mathcal{X}}$-代数态射

$$f''_*O_{\mathcal{X}''}\longrightarrow f'_*O_{\mathcal{X}'},$$

从而得到所求的态射 $\mathcal{X}'\to\mathcal{X}''$。

以下假设 $\mathcal{X}'$ 正则。令 $\mathcal{U}'=\mathcal{U}\times_{\mathcal{X}}\mathcal{X}'$、$\mathcal{Y}'=\mathcal{X}'-\mathcal{U}'$。将 $\mathcal{Y}'$ 视为 $\mathcal{X}'$ 的约化解析子空间；若 $\mathcal{Y}'_1$ 是 $\mathcal{Y}'$ 的奇异闭集，则 $\dim\mathcal{Y}'_1<\dim\mathcal{Y}'$ [4，第 20 节 D 定理 3]。因此，对 $\mathcal{Y}'$ 的维数作归纳，可假设 $\mathcal{Y}'$ 光滑。只需将 u 延拓到 $\mathcal{Y}'$ 每个点的某个开邻域，故由隐函数定理，可以假设 $\mathcal{X}'$ 是仿射空间 $\mathcal{E}^n$ 中的球，$\mathcal{Y}'$ 为前 p 个坐标函数 $z_1,\dots,z_p$ 消失所定义的闭集，其中 $0\leq p\leq n$。 原 PDF 271

与 u 相伴的是 $p:\mathcal{X}'\times_{\mathcal{X}}\mathcal{X}''\to\mathcal{X}'$ 在 $\mathcal{U}'$ 上的一个截面 s。缩小 $\mathcal{X}'$ 后，可假设 $p_*(O_{\mathcal{X}'\times_{\mathcal{X}}\mathcal{X}''})$ 由

$$x_1,\dots,x_q\in\Gamma(\mathcal{X}',p_*O_{\mathcal{X}'\times_{\mathcal{X}}\mathcal{X}''})$$

生成。设 $u_1,\dots,u_q\in\Gamma(\mathcal{U}',O_{\mathcal{X}'})$ 是 $x_1|\mathcal{U}',\dots,x_q|\mathcal{U}'$ 经 s 所得的像。s 可延拓到 $\mathcal{X}'$，等价于 $u_1,\dots,u_q$ 可延拓为 $\Gamma(\mathcal{X}',O_{\mathcal{X}'})$ 中的截面。由于 f 有限，每个 u_i 都是关于 $z_1,\dots,z_p$ 的 Laurent 级数，其系数是关于 $z_{p+1},\dots,z_n$ 的整幂级数，并满足整相关关系。因此 u_i 有界，从而是关于 $z_1,\dots,z_n$ 的整幂级数，故可延拓到 $\mathcal{X}'$。 □

可以进一步问，5.3 中引入的函子是否为范畴等价。Grauert–Remmert 定理 [6] 回答了这个问题；下面我们利用奇点消解给出一个证明。也可以利用 Grauert–Remmert 定理来证明 5.1；在尚无 [8] 时，人们就是这样做的。

定理 5.4（Grauert–Remmert 定理）。设 $\mathcal{X}$ 是正规解析空间，$\mathcal{Y}$ 为闭解析子集，使 $\mathcal{U}=\mathcal{X}-\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密。设 $\mathcal{U}'$ 为 $\mathcal{U}$ 的有限正规覆盖；假设存在 $\mathcal{X}$ 的一个稀薄闭解析子集 $\mathcal{S}$，使 $\mathcal{U}'$ 在 $\mathcal{U}-\mathcal{U}\cap\mathcal{S}$ 上的限制平展。则存在 $\mathcal{X}$ 的一个有限正规覆盖 $\mathcal{X}'$，延拓 $\mathcal{U}'$；而且 $\mathcal{X}'$ 在同构意义下唯一。

证明. 唯一性来自 5.3。因此，延拓 $\mathcal{U}'$ 的问题在 $\mathcal{X}$ 上是局部的。可以假设 $\mathcal{U}$ 正则，且 $\mathcal{U}'$ 在 $\mathcal{U}$ 上平展。事实上，$\mathcal{U}$ 的正则点所成集合是 $\mathcal{X}$ 的稠密开集 $\mathcal{V}$，其补集是解析子集 [4，第 20 节 D 定理 2]，只需将 $\mathcal{U}$ 替换为开集 $\mathcal{V}-\mathcal{V}\cap\mathcal{S}$。

设 y 是 $\mathcal{X}-\mathcal{U}$ 的一个点，证明 $\mathcal{U}'$ 可延拓到 y 的某个邻域。将 $\mathcal{X}$ 缩小为 y 的一个开邻域后，由奇点消解定理 [8]，可取一个正则解析空间 $\mathcal{X}_1$ 及射影态射 $f:\mathcal{X}_1\to\mathcal{X}$，使其在 $\mathcal{U}$ 上的限制诱导同构 $\mathcal{U}_1=f^{-1}(\mathcal{U})\simeq\mathcal{U}$，且 $\mathcal{U}_1$ 是 $\mathcal{X}_1$ 中某个正规交叉除子的补集。先证明 $\mathcal{U}'$ 可延拓为 $\mathcal{X}_1$ 的有限正规覆盖。问题在 $\mathcal{X}_1$ 上是局部的，故可假设 $\mathcal{X}_1$ 是仿射空间 $\mathcal{E}^n$ 中的球，$\mathcal{X}_1-\mathcal{U}_1$ 由前 p 个坐标函数 $z_1,\dots,z_p$ 的消失定义，其中 $0\le p\le n$。$\mathcal{U}_1$ 的平展覆盖 $\mathcal{U}'$ 是如下覆盖

$$\mathcal{U}_2=\mathcal{U}_1[T_1,\dots,T_p]/(T_1^{n_1}-z_1,\dots,T_p^{n_p}-z_p)$$

关于 $\mathcal{U}_2$ 的 Galois 群的某个子群 H 的商。覆盖 $\mathcal{U}_2$ 延拓为 $\mathcal{X}_1$ 的覆盖

$$\mathcal{X}_2=\mathcal{X}_1[T_1,\dots,T_p]/(T_1^{n_1}-z_1,\dots,T_p^{n_p}-z_p),$$

H 在其上作用，且 $\mathcal{X}_2/H$ 将 $\mathcal{U}'$ 延拓到 $\mathcal{X}_1$。以 $\mathcal{X}_1'$ 表示延拓 $\mathcal{U}'$ 的 $\mathcal{X}_1$ 上的有限正规覆盖，以 $\mathcal{F}_1$ 表示由 $\mathcal{F}_1$ 定义的凝聚 $O_{\mathcal{X}_1}$-代数。由 Grauert–Remmert 有限性定理 [4，第 15 节定理 1.1]，$f_*\mathcal{F}_1$ 是凝聚 $O_{\mathcal{X}}$-代数。因此，它对应 $\mathcal{X}$ 的一个有限覆盖 $\mathcal{X}'$；由于 $\mathcal{X}_1'$ 正规，$\mathcal{X}'$ 也正规。$\mathcal{X}'$ 就是所求的 $\mathcal{U}'$ 的延拓。 □

原 PDF 272

注记 5.5。在 5.4 中，关于态射 $\mathcal{U}'\to\mathcal{U}$ 非平展点的集合的假设不能删去。例如，令 $\mathcal{X}$ 为复平面中的单位圆盘，$\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{X}$ 中原点的补集，并令

$$\mathcal{U}'=\mathcal{U}[T]/(T^2-\sin(1/z)),$$

其中 z 是 $\mathcal{X}$ 上的坐标函数。则 $\mathcal{U}'$ 是 $\mathcal{U}$ 的有限正规覆盖，却不能延拓到 $\mathcal{X}$。事实上，若 $\mathcal{U}'$ 可延拓为 $\mathcal{X}$ 的有限覆盖 $\mathcal{X}'$，则 $\mathcal{X}$ 中使态射 $\mathcal{X}'\to\mathcal{X}$ 非平展的点所成集合，是一个闭解析子集，而且包含所有满足 $\sin(1/z)=0$ 的点 z，矛盾。

然而，当 $\operatorname{codim}(\mathcal{X}-\mathcal{U},\mathcal{X})\ge 2$ 时，可以删去关于态射 $\mathcal{U}'\to\mathcal{U}$ 的奇异点集的假设。事实上，可以假设 $\mathcal{U}$ 正则。$\mathcal{U}$ 中使 $\mathcal{U}'\to\mathcal{U}$ 非平展的点所成集合是 $\mathcal{U}$ 的一个除子。

由 Remmert–Stein 定理 [9，定理 3]，它是 $\mathcal{X}$ 的某个除子在 $\mathcal{U}$ 上的迹。在这种情形下，若 $\mathcal{A}$ 是凝聚 $O_{\mathcal{U}}$-代数，且 $\mathcal{U}' = \operatorname{Spec an}(\mathcal{A})$，$i : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 为典范态射，则只需取 $\mathcal{X}' = \operatorname{Spec an}(i_*\mathcal{A})$；因为已知 $i_*\mathcal{A}$ 凝聚 [11，第 1 节定理 1]。

〔**注记（2003 年增补，MR）**。〕存在非平凡的有限表示群 G，没有不同于 G 本身的有限指数子群，例如 G. Higman 的群（参见 J.-P. Serre，*Arbres et amalgames*，Astérisque 第 46 号，第 I 章第 1 节命题 6）。因此，若这样的群能实现为某个 $\mathbb{C}$ 上概形 V 的拓扑基本群，例如 V 光滑且射影，则 V 的底层拓扑空间 V_{top} 不是单连通的，但 V 在代数意义下单连通。目前尚不知道是否存在这样的 V。不过，D. Toledo 已构造出 $\mathbb{C}$ 上的光滑射影概形 V，其拓扑基本群关于有限指数子群拓扑不是分离的，即自然态射

$$\pi_1(V_{\text{top}}) \longrightarrow \pi_1(V_{\text{alg}})$$

不是单射。[D. Toledo，*Projective varieties with non-residually finite fundamental group*（基本群非剩余有限的射影簇），Publ. Math. IHES **77** (1993)，第 103—119 页。]〔原增补注记结束〕

6. 参考文献

[1] N. Bourbaki，*Topologie Générale*（一般拓扑学），Hermann，巴黎，1960。

[2] N. Bourbaki，*Algèbre Commutative*（交换代数），Hermann，巴黎，1961。

[3] H. Cartan，巴黎高等师范学校讨论班，1956—1957。

[4] H. Cartan，巴黎高等师范学校讨论班，1960—1961。

[5] R. Godement，*Théorie des Faisceaux*（层论），Hermann，巴黎，1958。

原 PDF 273

[6] H. Grauert、R. Remmert，*Komplexe Räume*（复空间），Math. Ann. **136** (1958)，第 245—318 页。

[7] M. Hakim，*Schémas relatifs*（相对概形），博士论文，巴黎，1967。

[8] H. Hironaka，*Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*（特征零域上代数簇的奇点消解），Ann. of Math. **39** (1964)，第 109—236 页。

[9] R. Remmert、K. Stein，*Ueber die wesentlichen Singularitäten analytischer Mengen*（论解析集合的本性奇点），Math. Ann. **126** (1953)，第 263—306 页。

[10] J.-P. Serre，*Géométrie algébrique et géométrie analytique*（代数几何与解析几何），Ann. Inst. Fourier (Grenoble) **6** (1956)，第 1—42 页。

[11] J.-P. Serre，*Prolongement de faisceaux analytiques cohérents*（凝聚解析层的延拓），Ann. Inst. Fourier (Grenoble) **16** (1966)，第 363—374 页。

原 PDF 274

第 XIII 讲

集合层及非交换群层的上同调固有性

Propreté cohomologique des faisceaux d'ensembles et des faisceaux de groupes non commutatifs

原 PDF 275

M. Raynaud 女士[1]

本讲利用平展上同调推广第 IX、X 讲的某些结果，同时说明如何将 SGA 5 II 中对于非交换群层仍有意义的结果推广到这类层。假定读者熟悉 SGA 4 中介绍的平展上同调概念。

主要结果（2.4）给出一种重要的非固有态射 $f : U \to S$，它“在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有”；也就是说，对于 U 上某些群层 F（按平展拓扑理解），f_*F 和 R^1f_*F 的形成与任意基变换 $S' \to S$ 交换。事实上，设 X 在 S 上固有，D 是 X 上相对于 S 的相对正规交叉除子，而 U 是其补开集；至少在 F 为有限常层且其阶素于 S 的各剩余特征时，上述性质成立。如果不再要求 F 的阶素于这些剩余特征，只需将 R^1f_*F 换成子层 $R^1_tf_*F$，即可得到类似的结果；此子层由仅考虑那些“在 X 上相对于 S 温和分歧”的 F-挠子而得。特别地，由此可以证明：在可分闭域上的固有光滑代数曲线中删去有限多个闭点后，所得曲线的温和分歧基本群在拓扑意义下有限生成（2.12）。

第 4 节讨论同伦正合列和 Künneth 公式。最后，附录给出第 X 讲 3.6 中所证 Abhyankar 引理的若干有用变式。

0. 叠理论回顾

以下使用 [1]、[2] 中的叠（champ）理论，并只考虑概形的平展景。给定概形 X，记其平展景为 $X_{\text{ét}}$。回顾：X 上的一个叠 F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的一个纤维范畴，满足下列条件：对每个在 X 上平展的概形 X' 和纤维 $F_{X'}$ 中每对对象 x, y，预层 $\underline{\mathrm{Hom}}_{X'}(x, y)$ 是层；而

原 PDF 276

[1]根据 A. Grothendieck 未发表的笔记。

且，对于每个平展满态射 $X'' \to X'$，$F_{X''}$ 中任何带有相对于 $X'' \to X'$ 的下降数据的对象，都是 $F_{X'}$ 中某对象的逆像。

记 F/X' 的笛卡尔截面范畴为 $F(X')$。更一般地，若 Sch_X 是 X 上的概形范畴，配备平展拓扑，则叠 F 可以延拓为 Sch_X 上的叠 F；对于任意态射 $f : X' \to X$，仍用 $F(X')$ 表示这一叠在 X' 上的笛卡尔截面范畴。

凝集（gerbe）是满足下列条件的叠：对每个在 X 上平展的概形 X'，以及 $F_{X'}$ 中任意一对对象 x, y，从 x 到 y 的每个态射都是同构，且 x, y 局部同构；此外，$X_{\text{ét}}$ 中使 $F_{X'}$ 非空的对象 X' 所成的集合是 $X_{\text{ét}}$ 的一个加细。例如，一个群层下的挠子所成的叠是凝集，而且具有一个笛卡尔截面。反过来，具有截面的凝集，即 F_X 中存在对象 x 的凝集，等价于群层 $\mathrm{Aut}_X(x)$ 下的挠子叠。

叠 F 的子凝集和极大子凝集有显然的定义。给定 $F(X)$ 的一个笛卡尔截面 x，存在唯一的极大子凝集 G_x，使 x 通过 G_x 分解。称 G_x 为 x 生成的子凝集；按定义，它是一个平凡凝集。由

$$SF(X') = \{F|X' \text{ 的极大子凝集}\}$$

定义的预层 SF 是一个层，称为 F 的极大子凝集层。设 O 为预层

$$O(X') = \{F_{X'} \text{ 中对象的同构类}\}.$$

将 $F_{X'}$ 中每个对象 x 对应到它在 $F|X'$ 中生成的极大子凝集，便得到态射

$$O \longrightarrow SF.$$

根据 [2, III 2.1.4]，这一态射使 SF 成为 O 的相伴层。

若对每个在 X 上平展的概形 X' 和 $F_{X'}$ 中每个对象 x，层 $\mathrm{Aut}_{X'}(x)$ 都是可构造的（分别为归纳 L-有限的，其中 L 是一组素数），则称叠 F 具有相应性质 [2, VII 2.2.1]。若叠可构造，且其极大子凝集层也可构造，则称该叠为1-可构造的。

1. 上同调固有性

1.0. 设 S 为概形，$f : X \to Y$ 为 S-概形之间的态射。对于 S-概形 S'，考虑下列图，其中各方块均为笛卡尔方块：

原 PDF 277

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array} \tag{1.0.1}$$

若 Y_1 为 Y 上的平展概形，置 $X_1 = X \times_Y Y_1$、$Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$，并考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{h_1} & X'_1 \\ {\scriptstyle f_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'_1} \\ Y_1 & \xleftarrow{g_1} & Y'_1 \end{array} \tag{1.0.2}$$

定义 1.1。设 F 为 X 上的叠。如果对于每个 S-概形 S'，由叠的逆像的泛性质显然定义的典范函子

$$g^* f_* F \longrightarrow f'_* h^* F \qquad \text{（见 (1.0.1)）}$$

是忠实函子（分别为全忠实函子、范畴等价），就称 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有。

若 S 不会引起混淆，特别是在 $S = Y$ 时，简称上同调固有。

1.2. 设 F 为 X 上的集合层，Φ 为它的相伴离散范畴叠；即对于每个在 X 上平展的概形 X_1，其上的纤维是对象集为 $F(X_1)$ 的离散范畴。若 (Φ, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$（分别为 $\leqslant 1$）时上同调固有，就称 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$）时上同调固有。

典范态射

$$g^* f_* F \longrightarrow f'_* h^* F \tag{1.2.1}$$

在取相伴离散范畴叠后给出典范态射

$$g^* f_* \Phi \longrightarrow f'_* h^* \Phi.$$

因此，(F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$）时上同调固有，等价于说：对于每个 S-概形 S'，态射 (1.2.1) 为单射（分别为双射）。

原 PDF 278

1.3. 设 F 为 X 上的群层，Φ 为 X 上以 F 为群的挠子所成的叠 [1, II 2.3.2]。若 (Φ, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有，就称 (F, f) 相对于 S 在相同维数范围内上同调固有。这一条件可以具体表述如下。

命题 1.3.1。沿用 (1.0.1)、(1.0.2) 的记号。设 F 为 X 上的群层，用 F'（分别为 F_1、F'_1 等）表示 F 在 X'（分别为 X_1、X'_1 等）上的逆像。则下列条件等价。

(i) (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有。

(ii) 对每个态射 $S' \to S$、每个在 Y 上平展的概形 Y_1、每个 X_1 上的 F_1-挠子 P，若 ${}^P F_1$ 表示由 P 扭曲 F_1 所得的群 [1, II 4.1.2.3]，则典范态射

$$a_0 : g_1^*(f_{1*}({}^P F_1)) \longrightarrow f'_{1*}({}^{P'} F'_1)$$

为单射（分别为：a_0 是双射且典范态射

$$a_1 : g^*(R^1 f_* F) \longrightarrow R^1 f'_* F'$$

为单射；a_0 和 a_1 均为双射）。

(ii bis) 对每个态射 $S' \to S$、每个在 Y 上平展的概形 Y_1、每个 X_1 上的 F_1-挠子 P，以及每个 ${}^{P}F_1$-挠子 R，典范态射

$$\alpha_0 : g_1^*(f_{1*}R) \longrightarrow f'_{1*}R'$$

为单射（分别为：α_0 是双射；α_0 及态射

$$\alpha_1 : g_1^*(R^1 f_{1*}({}^{P}F_1)) \longrightarrow R^1 f'_{1*}({}^{P'}F'_1)$$

均为双射）。

证明. (i)⇒(ii bis)。根据 [1, II 4.2.5]，每个 ${}^{P}F_1$-挠子 R 均可写成

$$R = Q \overset{F_1}{\wedge} P^\circ,$$

其中 Q 为 F_1-挠子，P° 为 P 的相反挠子。于是 $R' \simeq Q' \overset{F'_1}{\wedge} P'^\circ$。设 Φ 为 F-挠子叠，x, y（分别为 x', y'）为纤维范畴 $(g^* f_* \Phi)_{Y'_1}$（分别为 $(f'_* \Phi')_{Y'_1}$）中与 P, Q（分别与 P', Q'）对应的对象。由

$$Q \overset{F_1}{\wedge} P^\circ \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{F_1}(P, Q)$$

得到典范同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x, y) \simeq g_1^* f_{1*}(Q \overset{F_1}{\wedge} P^\circ),$$

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x', y') \simeq f'_{1*}(Q' \overset{F'_1}{\wedge} P'^\circ).$$

所以 α_0 可识别为态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x, y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{Y'_1}(x', y').$$

于是，若 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，则 α_0 为单射；若它在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，则 α_0 为双射。 原 PDF 279

现在设 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，即典范态射

$$\varphi : g^* f_* \Phi \longrightarrow f'_* \Phi'$$

是等价。设 G 为叠 $f_*\Phi$ 的极大子凝集层 [1, III 2.1.8]；于是有同构 $G \simeq R^1 f_* F$。由于 g^*G 是 $g^* f_* \Phi$ 的极大子凝集层 [2, III 2.1.5.5]，态射 α_1 是将 $\varphi | Y'_1$ 取极大子凝集层而得的态射，故为同构。

(ii bis)⇒(ii)。只需证明：若各态射 α_0 为双射，则各 a_1 为单射。设 Y'_1 为 Y' 上的平展概形，s, t 是 $g^*(R^1 f_* F)(Y'_1)$ 中的两个元素，它们在 $R^1 f'_* F'(Y'_1)$ 中有相同的像，现证 $s = t$。这一断言对于 Y'_1 的平展拓扑是局部的；结合逆像 $g^*(R^1 f_* F)$ 的定义，可以

设 Y_1' 是某个 Y 上平展概形 Y_1 的逆像，而 s,t 来自 X_1 上的挠子 P,Q。此时对 s,t 的假设表示：P,Q 在 X_1' 上的逆像 P',Q' 对于 Y_1' 的平展拓扑局部同构。置 $R=\underline{\mathrm{Hom}}_{F_1}(P,Q)$，则

$$g_1^* f_{1*} R \longrightarrow f_{1*}' R'$$

为双射，说明 P,Q 对于 Y_1 的平展拓扑局部同构，故 $s=t$。

(ii)⇒(i)。为证 φ 忠实（分别为全忠实），只需证明：若 Y_1 为 Y 上的平展概形，P,Q 为 X_1 上的两个 F_1-挠子，x,y（分别为 x',y'）是 $(g^* f_* \Phi)_{Y_1'}$（分别为 $(f_*' \Phi')_{Y_1'}$）中与 P,Q（分别与 P',Q'）对应的对象，则

$$a : \mathrm{Hom}(x,y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(x',y')$$

为单射（分别为双射）。而 a 可识别为典范态射

$$H^0(Y_1', g_1^* f_{1*}(Q \overset{F_1}{\wedge} P^\circ)) \longrightarrow H^0(Y_1', f_{1*}'(Q' \overset{F_1'}{\wedge} P'^\circ)).$$

若 $\mathrm{Hom}(x,y) \neq \varnothing$，则 $Q \overset{F_1}{\wedge} P^\circ$ 是一个在 Y_1 上局部平凡的 ${}^P F_1$-挠子；故 $f_{1*}(Q \overset{F_1}{\wedge} P^\circ)$ 是 $f_{1*}({}^P F_1)$ 下的挠子，且 $g_1^* f_{1*}(Q \overset{F_1}{\wedge} P^\circ)$ 为平凡挠子。于是 a 可识别为典范态射

$$H^0(Y_1, g_1^* f_{1*}({}^P F_1)) \longrightarrow H^0(Y_1', f_{1*}'({}^{P'} F_1')).$$

若 $\mathrm{Hom}(x',y') \neq \varnothing$ 且 a_1 为单射，也有同样的结论；因为此时 $Q' \overset{F_1'}{\wedge} P'^\circ$ 平凡，由 a_1 的单射性可知 P,Q 在 Y_1 上局部同构。由此可见，若 a_0 为单射（分别为 a_0 为双射且 a_1 为单射），则 φ 忠实（分别为全忠实）。

原 PDF 280

还需证明：若 a_0, a_1 均为双射，则 φ 是本质满射。设 Y'' 为 Y' 上的平展概形，$X''=X' \times_{Y'} Y''$，P'' 为 X'' 上的 $F''=F'|X''$-挠子。我们将证明，存在 $(g^* f_* \Phi)_{Y''}$ 中的元素 x，其在 $(f_*' \Phi')_{Y''}$ 中的像同构于 P''。设 p'' 为 P'' 的类。由 a_1 的满射性，可以找到平展满态射 $Y_1'' \to Y''$、平展态射 $Y_1 \to Y$ 及态射 $Y_1'' \to Y_1'$，并找到 X_1 上的 F_1-挠子 P_1，使其在 X_1'' 上的逆像 P_1'' 同构于 P'' 的逆像。利用 φ 的全忠实性可知，$(g^* f_* \Phi)_{Y_1''}$ 中对应于 P_1'' 的对象 x_1 带有相对于 $Y_1'' \to Y''$ 的下降数据，故来自 $(g^* f_* \Phi)_{Y''}$ 中的元素 x。由于 x 在 $(f_*' \Phi')_{Y''}$ 中的像为 P''，这就证明了 φ 的本质满射性，从而完成证明。 □

例 1.4。设 $f : X \to Y$ 为固有态射。由 [2, VII 2.2.2] 可知，对 X 上每个归纳有限叠 F，偶 (F,f) 都相对于 Y 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有。特别地，对于 X 上每个集合层（分别为群层、归纳有限群层）F，(F,f) 在维数 $\leqslant 0$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有。

注记 1.5。 a) 设 F 为 X 上的群层，且 (F,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$）时上同调固有。若将 F 看作集合层，则 (F,f) 在相同的维数范围内相对于 S 上同调固有，但反过来不成立。

例如，设 Y 为严格局部离散赋值环的谱，t 为其闭点，s 为其泛点；$f: X \to Y$ 是 Y 上非空但闭纤维为空的概形；F 是 X 上非平凡的常群层，P 为 F-挠子，并满足 $H^0(X_s, {}^PF|X_s) = 1$。将 ${}^PF$ 看作集合层时，$({}^PF, f)$ 相对于 Y 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有。若把它看作群层，则有同构 ${}^{P^\circ}({}^PF) \simeq F$；由于典范态射

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(X_t, F|X_t) = 1$$

不是单射，可知 $({}^PF, f)$ 相对于 Y 在维数 $\leqslant -1$ 时并不上同调固有。

b) 设 f 是凝聚态射，即拟紧且拟分离。设 F 为 X 上的叠。对于 Y' 的每个几何点 $\bar{y}$，记 Y（分别为 Y'）在 $\bar{y}$ 处的严格局部化为 $\bar{Y}$（分别为 $\bar{Y}'$），并置 $\bar{X} = X \times_Y \bar{Y}$、$\bar{X}' = X' \times_{Y'} \bar{Y}'$，等等。则 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有，当且仅当：对每个 S-概形 S' 和 Y' 的每个几何点 $\bar{y}$，典范函子

原 PDF 281

$$\bar{F}(\bar{X}) \longrightarrow \bar{F}'(\bar{X}')$$

忠实（分别为全忠实、等价）。

事实上，给定 S-概形 S'，函子

$$g^* f_* F \longrightarrow f'_* F'$$

忠实（分别为全忠实、等价），当且仅当它在 Y' 的各几何点 $\bar{y}'$ 处诱导的纤维函子具有相应性质 [2, III 2.1.5.9]。因此断言由凝聚态射下叠的直像的几何纤维计算公式 [2, VII 2.1.5] 得出。

c) 设 F 为 X 上的叠。(F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有这一性质，对 Y 的平展拓扑是局部的。

设 S' 为 S-概形，F' 为 F 在 X' 上的逆像（见 (1.0.1)）。若 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，则 (F', f') 也如此。但若 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$）时上同调固有，则 (F', f') 未必仍然如此。

例如，设 S' 为离散赋值环，$f': E_{S'} \to S'$ 为 S' 上的仿射空间，x 是 $E_{S'}$ 中位于 S' 泛点之上的闭点；设 F' 为 $E_{S'}$ 上的集合层，它在 $E_{S'} - \{x\}$ 上的限制是单元素常层，而在 x 之上的几何点处的纤维有两个元素。则 (F', f') 相对于 S' 在维数 $\leqslant -1$ 时并不上同调固有。令 $S = S'[Z]$，$f: E_S \to S$ 为 S 上的仿射空间，T 为 $X = E_S$ 中不与闭集 $Z = 0$ 相交、且 $f(T)$ 包含 S 泛点的闭集。设 G 为 F' 在 X 上的逆像，F 为将 $G|X - T$ 用空集延拓所得的 X 上的层。则 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，但经过 $Z = 0$ 所定义的基变换 $S' \to S$ 后，就不再如此。

d) 设 F 为 X 上的叠，且 (F, f) 相对于 Y 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有。则对于 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，典范函子

$$(f_* F)_{\bar{y}} \longrightarrow F(X_{\bar{y}})$$

忠实（分别为全忠实、范畴等价）。

命题 1.6。设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 为两个 S-态射，Φ 为 X 上的叠。

1) 若 (Φ, f) 和 $(f_*\Phi, g)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有，则 (Φ, gf) 也如此。

2) 假设 (Φ, gf) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有（分别为：(Φ, gf) 在维数 $\leqslant 0$、(Φ, f) 在维数 $\leqslant -1$ 时相对于 S 上同调固有；(Φ, gf) 在维数 $\leqslant 1$、(Φ, f) 在维数 $\leqslant 0$ 时相对于 S 上同调固有）。则 $(f_*\Phi, g)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有。

原 PDF 282

证明. 对于每个 S-概形 S'，考虑下图，其中各方块均为笛卡尔方块：

$$\begin{array}{ccccccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \longrightarrow & S' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle k}\downarrow & & {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y & \xrightarrow[g]{} & Z & \longrightarrow & S \end{array} \tag{1.6.1}$$

典范态射 $m^*(g_*f_*\Phi) \to g'_*f'_*(h^*\Phi)$ 可识别为下列典范态射的复合：

$$m^*(g_*f_*\Phi) \xrightarrow{i} g'_*(k^*f_*\Phi) \xrightarrow{j} g'_*f'_*(h^*\Phi).$$

1) 假设蕴含 i, j 忠实（分别为全忠实、等价），故 ji 也具有相应性质。

2) 假设蕴含 ji 忠实（分别为：ji 全忠实且 j 忠实；ji 为等价且 j 全忠实），由此可知 i 忠实（分别为全忠实、等价）。 □

推论 1.7。设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 为两个 S-态射，F 为 X 上的群层。假设 (F, gf) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有（分别为：(F, gf) 在维数 $\leqslant 0$、(F, f) 在维数 $\leqslant -1$ 时相对于 S 上同调固有）。则 (f_*F, g) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$）时上同调固有。

证明. 沿用 (1.6.1) 的记号；对每个在 Y 上平展的概形 Y_1，用 f_1, F_1 分别表示 f, F 沿 $Y_1 \to Y$ 的逆像。设 Φ 为 F-挠子叠，Ψ 为 f_*F-挠子叠。有一个典范函子

$$\varphi : \Psi \longrightarrow f_*\Phi :$$

对每个在 Y 上平展的概形 Y_1 及其上的 $f_{1*}F_1$-挠子 P，将其对应到 X_1 上的挠子 $\widetilde{P}$；后者由 f_1^*P 沿结构群态射 $f_1^*f_{1*}F_1 \to F_1$ 扩张结构群而得。函子 φ 全忠实。事实上，若 P, Q 是 Y_1 上的两个 $f_{1*}F_1$-挠子，则有典范态射

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{f_{1*}F_1}(P, Q) \longrightarrow f_{1*}\big(\underline{\mathrm{Isom}}_{F_1}(\widetilde{P}, \widetilde{Q})\big),$$

它局部为同构，因而是同构。由此得出典范态射

原 PDF 283

$$\mathrm{Isom}_{f_{1*}F_1}(P,Q)\longrightarrow \mathrm{Isom}_{F_1}(\widetilde{P},\widetilde{Q})$$

是同构，故 φ 全忠实。

有交换图

$$\begin{array}{ccc} g'_*k^*\Psi & \xrightarrow{\ i\ } & m^*(g_*\Psi) \\ {\scriptstyle g'_*k^*(\varphi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m^*g_*(\varphi)} \\ g'_*k^*(f_*\Phi) & \xrightarrow[\ j\ ]{} & m^*(g_*f_*\Phi), \end{array}$$

其中 i,j 为基变换态射。由 1.6 2) 可知 j 忠实（分别为全忠实）。由于 $g'_*k^*(\varphi)$ 和 $m^*g_*(\varphi)$ 全忠实，从该图得出 i 忠实（分别为全忠实）。 □

推论 1.8。设 $f:X\to Y$ 为凝聚的 S-态射，$g:Y\to Z$ 为固有的 S-态射，Φ 为 X 上的归纳有限叠 [2, VII 2.2.1]。若 (Φ,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有，则 (Φ,gf) 也如此。

证明. 由于 f 凝聚，$f_*\Phi$ 是归纳有限叠（SGA 4 IX 1.6 (ii)），故推论由 1.6 1) 和 1.4 得出。 □

推论 1.9。设 $f:X\to Y$ 为整的 S-态射，$g:Y\to Z$ 为 S-态射。若 F 为 X 上的集合层，则 (f_*F,g) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$）时上同调固有，当且仅当 (F,gf) 具有相应性质。若 F 为 X 上的群层，则 (f_*F,g) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$、$\leqslant 1$）时上同调固有，当且仅当 (F,gf) 具有相应性质。

证明. 集合层的断言由 1.6 以及 (F,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有这一事实得出。设 F 为 X 上的群层，Φ 为 F-挠子叠。根据 SGA 4 VIII 5.8，每个 F-挠子在 Y 上局部平凡。由此可知，叠 $f_*\Phi$ 等价于 f_*F-挠子叠：对每个在 Y 上平展的概形 Y_1，将 $X_1=X\times_Y Y_1$ 上的 $F|X_1$-挠子 P 对应到 $f_*F|Y_1$-挠子 f_*P，便得到此等价。由于 (F,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，推论遂由 1.6 得出。 □

定义 1.10。 **1.10.1.** 设 E 为范畴，考虑图

$$\Phi\xrightarrow{\ p\ }\Phi_1\underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}}\Phi_2,$$

其中 Φ,Φ_1,Φ_2 是 E 上的纤维范畴，箭头为纤维范畴的态射；并设给定函子同构

原 PDF 284

$$a:p_1p\xrightarrow{\sim}p_2p.$$

若下列条件成立，就称上图正合：

a) 对 Φ 中每对对象 x,y，以及每个满足 $p_1(f)=p_2(f)$ 的态射 $f:p(x)\to p(y)$（通过 a 识别 p_1p,p_2p），存在唯一态射 $g:x\to y$ 使 $p(g)=f$。

1.10.2. 考虑图

$$\Phi \xrightarrow{p} \Phi_1 \underset{}{\overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows}} \Phi_2 \underset{}{\overset{p_{12},p_{23},p_{31}}{\rightrightarrows\!\!\rightarrow}} \Phi_3,$$

其中 Φ, Φ_i（$1 \leqslant i \leqslant 3$）是 E 上的纤维范畴，各箭头为纤维范畴的态射。设给定函子同构

$$a : p_1 p \xrightarrow{\sim} p_2 p,$$

$$a_1 : p_{31}p_2 \xrightarrow{\sim} p_{12}p_1, \quad a_2 : p_{12}p_2 \xrightarrow{\sim} p_{23}p_1, \quad a_3 : p_{23}p_2 \xrightarrow{\sim} p_{31}p_1,$$

使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} p_{23}p_1p & \xrightarrow{\mathrm{id}.a} & p_{23}p_2p & \xrightarrow{a_3.\mathrm{id}} & p_{31}p_1p \\ {\scriptstyle a_2.\mathrm{id}}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}.a} \\ p_{12}p_2p & \xleftarrow[\mathrm{id}.a]{} & p_{12}p_1p & \xleftarrow[a_1.\mathrm{id}]{} & p_{31}p_2p \end{array}$$

识别 p_1p, p_2p，以及 $p_{31}p_2, p_{12}p_1$，等等。若以下条件成立，就称上图正合。

a) 与 1.10.1 的条件 a) 相同。

b) 对每个 Φ_1 中的对象 x_1 和每个同构 $u : p_1(x_1) \xrightarrow{\sim} p_2(x_1)$，若

$$p_{23}(u)p_{31}(u) = p_{12}(u)^{-1}, \tag{1.10.2.1}$$

则存在 Φ 中的对象 x 和同构 $i : p(x) \xrightarrow{\sim} x_1$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} p_1p(x) & = & p_2p(x) \\ {\scriptstyle p_1(i)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_2(i)} \\ p_1(x_1) & \xrightarrow[u]{\sim} & p_2(x_1) \end{array} \tag{1.10.2.2}$$

1.10.3. E 上纤维范畴的正合图之间的态射，有显然的定义。

原 PDF 285

1.10.4. 我们尤其要在 E 为景、Φ, Φ_i（$1 \leqslant i \leqslant 3$）为 E 上的叠时使用正合图的概念。

设 $f : E \to E'$ 为景态射，且有 E 上叠的正合图

$$\Phi \xrightarrow{p} \Phi_1 \underset{}{\overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows}} \Phi_2 \underset{}{\overset{p_{12},p_{23},p_{31}}{\rightrightarrows\!\!\rightarrow}} \Phi_3. \tag{1.10.4.1}$$

取直像，便得到显然正合的图

$$f_*\Phi \longrightarrow f_*\Phi_1 \underset{}{\overset{}{\rightrightarrows}} f_*\Phi_2 \underset{}{\overset{}{\rightrightarrows\!\!\rightarrow}} f_*\Phi_3.$$

若 $h : E'' \to E$ 为景态射，同样得到正合图

$$h^*\Phi \xrightarrow{p''} h^*\Phi_1 \underset{}{\overset{p_1'',p_2''}{\rightrightarrows}} h^*\Phi_2 \underset{}{\overset{p_{12}'',p_{23}'',p_{31}''}{\rightrightarrows\!\!\rightarrow}} h^*\Phi_3.$$

先说明 1.10.2 的条件 a)。设 F'' 为 E'' 的对象，x'', y'' 为 $(h^*\Phi)_{F''}$ 的两个对象，x''_1, y''_1 是它们在 $h^*\Phi_1$ 中的像，x''_2, y''_2 是它们在 $h^*\Phi_2$ 中的像。设态射 $u''_1 : x''_1 \to y''_1$ 满足 $p''_1(u''_1) = p''_2(u''_1)$；我们证明它来自唯一的态射 $u'' : x'' \to y''$。问题在 F'' 上是局部的，故可设存在 E 的对象 F_1、从 F'' 到 F_1 沿 h 的逆像 F''_1 的态射，以及 Φ_{F_1} 中的对象 x, y，它们在 F'' 上的逆像为 x'', y''。设 x_1, y_1（分别为 x_2, y_2）为 x, y 在 Φ_1（分别为 Φ_2）中的像。可设 u''_1 来自态射 $u_1 : x_1 \to y_1$，且 $p_1(u_1) = p_2(u_1)$。由 (1.10.4.1) 的正合性，存在唯一的态射 $u : x \to y$；其沿 h 的逆像就是所求的 u''。

1.10.2 的条件 b) 可类似说明。设 x''_1 为 $(h^*\Phi_1)_{F''}$ 的对象，$u'' : p''_1(x''_1) \to p''_2(x''_1)$ 为满足

$$p''_{23}(u'')p''_{31}(u'') = p''_{12}(u'')^{-1}$$

的态射。现证存在 $(h^*\Phi)_{F''}$ 中的对象 x'' 和同构 $i'' : p''(x'') \simeq x''_1$，使与 (1.10.2.2) 类似的图交换。由于问题在 F'' 上是局部的，可设有如上的对象 F_1、态射 $F'' \to F''_1$，以及 $(\Phi_1)_{F_1}$ 中的对象 x_1，其在 $(h^*\Phi_1)_{F''}$ 中的逆像为 x''_1。同样可设 u'' 来自满足 (1.10.2.2) 的态射 $u : p_1(x_1) \to p_2(x_1)$。于是，由 (1.10.4.1) 的正合性，存在 Φ_{F_1} 中的对象 x，其沿 h 的逆像就是满足要求的 x''。

例 1.11。1) 设 $f : X_1 \to X$ 为变动概形上的平展层范畴的下降态射，例如普遍浸没态射（SGA 4 VIII 9.3）。置 $X_2 = X_1 \times_X X_1$，设 $g : X_2 \to X$ 为典范投影，F 为 X 上的集合层。由所引文献，得到集合层的正合列

$$F \longrightarrow f_*f^*F \rightrightarrows g_*g^*F. \tag{1.11.1}$$

若 Φ 为 F 的相伴离散范畴叠，Φ_3 为 X 上的终叠，即其各纤维只有一个对象及其恒等态射的叠，则 (1.11.1) 的正合性等价于下列叠图的正合性：

原 PDF 286

$$\Phi \longrightarrow f_*f^*\Phi \rightrightarrows g_*g^*\Phi \;\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}\; \Phi_3.$$

2) 设 $f : X_1 \to X$ 为变动概形上的平展层范畴的有效下降态射；例如固有满态射、整满态射，或局部有限表示的忠实平坦态射（SGA 4 VIII 9.4）。令 $X_2 = X_1 \times_X X_1$，$g : X_2 \to X$ 为典范投影，$X_3 = X_1 \times_X X_1 \times_X X_1$，$h : X_3 \to X$ 为典范态射。设 Φ 为 X 上的叠，$\Phi_1 = f_*f^*\Phi$、$\Phi_2 = g_*g^*\Phi$、$\Phi_3 = h_*h^*\Phi$。于是有正合图

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2 \;\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}\; \Phi_3,$$

箭头为与各投影对应的典范态射。事实上，将 Φ 看作配备平展拓扑的 Sch_X 上的叠；根据 [2, VII 2.2.8]，对于 Sch_X 上以平展层范畴的有效下降态射为覆盖态射的最细拓扑，Φ 仍为叠。上图的正合性立即由此得出。

命题 1.12。设 S 为概形，$f : X \to Y$ 为 S-态射。

1) 设 X 上的叠有正合图

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2.$$

若 (Φ_1, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，而 (Φ_2, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，则 (Φ, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。

2) 设 X 上的叠有正合图

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2 \mathrel{\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}} \Phi_3.$$

若 (Φ, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，(Φ_2, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，且 (Φ_3, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，则 (Φ, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有。

原 PDF 287

证明. 对每个 S-概形 S'，考虑交换图，其中各方块均为笛卡尔方块：

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \longrightarrow & S' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y & \longrightarrow & S. \end{array}$$

证明 2)，1) 的证明类似。由于直像、逆像函子将叠的正合图变成正合图（1.10.4），有下列叠的正合图之间的态射：

$$\begin{array}{ccccccc} g^*f_*\Phi & \xrightarrow{\pi} & g^*f_*\Phi_1 & \overset{\pi_1}{\underset{\pi_2}{\rightrightarrows}} & g^*f_*\Phi_2 & \rightrightarrows & g^*f_*\Phi_3 \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & {\scriptstyle\varphi_1}\downarrow & & {\scriptstyle\varphi_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi_3} \\ f'_*h^*\Phi & \longrightarrow & f'_*h^*\Phi_1 & \rightrightarrows & f'_*h^*\Phi_2 & \rightrightarrows & f'_*h^*\Phi_3. \end{array}$$

由假设，φ_1 是范畴等价，φ_2 全忠实，φ_3 忠实。因此从上图可知，φ 是等价。 □

命题 1.13。设 $f : X \to Y$ 为 S-态射。

1) 设 X 上的集合层有正合图

$$F \longrightarrow G \rightrightarrows H.$$

若 (G, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，(H, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，则 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。

2) 设 $F \to G$ 为 X 上群层的单态射。若 Y_1 为 Y 上的平展概形，置 $X_1 = Y_1 \times_Y X$，用 f_1（分别为 F_1, G_1）表示 f（分别为 F, G）在 Y_1 上的逆像（见 (1.0.2)）。若 (G, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$（分别为 $\leqslant 1$）时上同调固有，且对于 Y 上每个平展概形 Y_1 和

每个 G_1-挠子 Q，$(Q/F_1, f_1)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$（分别为 $\leqslant 0$）时上同调固有，则 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$（分别为 $\leqslant 1$）时上同调固有。

3) 设 $F \to G$ 为 X 上群层的单态射。若 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，而 (G, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，则对于每个 G-挠子 Q，$(Q/F, f)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。

原 PDF 288

证明. 1) 设 Φ（分别为 Φ_1, Φ_2）是 F（分别为 G, H）的相伴离散范畴叠，Φ_3 为 X 上的终叠。于是有正合图

$$\Phi \longrightarrow \Phi_1 \rightrightarrows \Phi_2 \rightrightarrows\rightrightarrows \Phi_3.$$

由假设及 1.2，(Φ_1, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，(Φ_2, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。由于 (Φ_3, f) 显然相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，1.12 表明 (Φ, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有；亦即 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。

2) 先证：若 (G, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，且各 $(Q/F_1, f_1)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，则 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。根据 1.3.1，只需证明：对于每个在 Y 上平展的概形 Y_1 和每个 X_1 上的 F_1-挠子 P，将 ${}^PF_1$ 看作集合层时，$({}^PF_1, f_1)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有；并且典范态射

$$d : g^*(R^1 f_* F) \longrightarrow R^1 f'_* F'$$

为单射。第一个断言立即由 1) 得出，因为若 Q 是 P 沿结构群的扩张 $F_1 \to G_1$ 所得的挠子，则有同构

$${}^QG_1/{}^PF_1 \xrightarrow{\sim} Q/F_1.$$

现证 d 为单射。只需证明：若 Y_1 为 Y 上的平展概形，$P, \widetilde{P}$ 是两个 F_1-挠子，其在 X'_1 上的逆像 $P', \widetilde{P}'$ 同构，则在对 Y_1 作适当的平展满扩张后，$P, \widetilde{P}$ 同构。选定同构 $p' : P' \xrightarrow{\sim} \widetilde{P}'$。设 Q（分别为 $\widetilde{Q}$）是 P（分别为 $\widetilde{P}$）沿结构群 $F_1 \to G_1$ 扩张而得的挠子；Q（分别为 $\widetilde{Q}$）在 X'_1 上的逆像 Q'（分别为 $\widetilde{Q}'$），由 P'（分别为 $\widetilde{P}'$）沿结构群 $F'_1 \to G'_1$ 扩张而得。设 $q' : Q' \xrightarrow{\sim} \widetilde{Q}'$ 为同样由 p' 得到的同构。由于 (G, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，对 Y_1 作平展满扩张后，可设 q' 来自同构 $q : Q \xrightarrow{\sim} \widetilde{Q}$。挠子 P（分别为 $\widetilde{P}$）对应于 Q/F_1 的截面 x（分别为 $\widetilde{Q}/F_1$ 的截面 $\widetilde{x}$）；$P, \widetilde{P}$ 同构，当且仅当存在同构 $Q \xrightarrow{\sim} \widetilde{Q}$，使由它导出的同构

$$e : H^0(X_1, Q/F_1) \longrightarrow H^0(X_1, \widetilde{Q}/F_1)$$

将 x 映到 $\widetilde{x}$。取上述同构 q；$H^0(X_1, \widetilde{Q}/F_1)$ 中的截面 $e(x), \widetilde{x}$ 在 $H^0(X'_1, \widetilde{Q}'/F'_1)$ 中有相同的像。由于 $(\widetilde{Q}/F_1, f_1)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，对 Y_1 作平展满扩张后，确有 $e(x) = \widetilde{x}$，故 d 为单射。

原 PDF 289

为完成证明，还需证明：若 (G,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，且对于每个在 Y 上平展的概形 Y_1 和每个 X_1 上的 F_1-挠子 Q，$(Q/F_1,f_1)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，则 d 为满射。设 P' 为 X_1' 上的 F_1'-挠子，Q' 为它扩张结构群后得到的 G_1'-挠子。给定 P'，等价于给定 Q' 及 $H^0(X_1',Q'/F_1')$ 中的一个截面 x'。由

$$g^*(R^1f_*G)\longrightarrow R^1f'_*G'$$

的满射性，对 Y_1 作适当的平展满扩张后，存在 G_1-挠子 Q，其在 X_1' 上的逆像同构于 Q'。利用 $(Q/F_1,f_1)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，同样可设存在 $H^0(X_1,Q/F_1)$ 中的元素 x，其在 $H^0(X_1',Q'/F_1')$ 中的像为 x'。Q 与 x 决定一个 F_1-挠子 P，其在 X_1 上的逆像同构于 P'，故 d 为满射。

3) 先证 $(Q/F,f)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有。也就是说，给定任意 S-概形 S'、Y 上的平展概形 Y_1，若 $H^0(X_1,Q_1/F_1)$ 中两个元素 $x,\widetilde{x}$ 在 $H^0(X_1',Q_1'/F_1')$ 中的像 $x',\widetilde{x}'$ 相等，则对 Y_1 作满扩张后，$x=\widetilde{x}$。x（分别为 $\widetilde{x}$）对应一个 F_1-挠子 P（分别为 $\widetilde{P}$），使 Q_1 由 P（分别为 $\widetilde{P}$）沿结构群 $F_1\to G_1$ 扩张而得。由 $x'=\widetilde{x}'$ 得到同构 $u':P'\xrightarrow{\sim}\widetilde{P}'$，且 u' 在 Q_1' 上诱导恒等同构。由于 (F,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，对 Y_1 作平展满扩张后，存在提升 u' 的同构 $u:P\to\widetilde{P}$；再由 (G,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant -1$ 时上同调固有，得出 $x=\widetilde{x}$。

现证 $(Q/F,f)$ 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。设 Y'' 为 Y' 上的平展概形，$x''\in H^0(X'',Q''/F'')$。x'' 对应于 X'' 上的一个 F''-挠子 P''。由于 (F,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，可以找到平展满态射 $Y_1''\to Y''$、$Y_1\to Y$，以及态射 $Y_1''\to Y_1'$，并找到 X_1 上的 F_1-挠子 P，其在 X_1'' 上的逆像同构于 P'' 的逆像。再由 (G,f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有，甚至可以选择 Y_1'',Y_1，使由 P 沿结构群 $F_1\to G_1$ 扩张所得的挠子同构于 Q_1。P 对应于 $H^0(X_1,Q_1/F_1)$ 中的元素 x，其在 $H^0(X_1'',Q_1''/F_1'')$ 中的像同构于 x'' 的逆像，证明完毕。 □

命题 1.14。设 $f:X\to S$ 为 S-概形，F 为 X 上的集合层或群层（分别为归纳 L-群层，其中 L 是一组素数）。假设 F 局部常，(F,f) 在维数 $\leqslant 0$（分别为 $\leqslant 1$）时上同调固有，且 f 局部 0-无环（分别为相对于 L 局部 1-无球）（SGA 4 XV 1.11）。则对于 S 的几何点的每个特殊化 $\bar{s}_1\to\bar{s}_2$，特殊化态射（SGA 4 VIII 7.1）

原 PDF 290

$$a_0:(f_*F)_{\bar{s}_2}\longrightarrow(f_*F)_{\bar{s}_1}$$

为同构；若 F 为群层，则态射

$$a_1:(R^1f_*F)_{\bar{s}_2}\longrightarrow(R^1f_*F)_{\bar{s}_1}$$

为单射（分别为 a_0,a_1 均为同构）。

证明. 逐字重复 SGA 4 XVI 2.3 的证明，只将其中“固有”一词换成“上同调固有”，即可得证。 □

推论 1.15。设 $f : X \to S$ 为态射，Φ 为 X 上的叠，L 为一组素数。假设对于每个在 X 上平展的概形 X_1 和 Φ_{X_1} 中每对对象 x, y，层 $\underline{\mathrm{Hom}}_{X_1}(x, y)$ 局部常，层 $\mathrm{Aut}_{X_1}(x)$ 为局部常的归纳 L-群，且 Φ 的极大子凝集层 $S\Phi$ [1, III 2.1.7] 局部常。假设 (Φ, f) 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有，f 相对于 L 局部 1-无球。则对于 S 的几何点的每个特殊化 $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$，特殊化态射

$$a : (f_*\Phi)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (f_*\Phi)_{\bar{s}_1}$$

为范畴等价。

证明. 设 $\bar{S}_1$（分别为 $\bar{S}_2$）为 S 在 $\bar{s}_1$（分别为 $\bar{s}_2$）处的严格局部化，$\bar{X}_2, \bar{\Phi}_2$（分别为 $\bar{X}_1, \bar{\Phi}_1$）为 X_2, Φ_2 在 $\bar{S}_2$ 上（分别为 X_1, Φ_1 在 $\bar{S}_1$ 上）的逆像。考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} \bar{X}_1 & \xrightarrow{h} & \bar{X}_2 \\ {\scriptstyle \bar{f}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}_2} \\ \bar{S}_1 & \xrightarrow[g]{} & \bar{S}_2. \end{array}$$

需证明函子 $\varphi : \bar{\Phi}_2(\bar{X}_2) \to \bar{\Phi}_1(\bar{X}_1)$ 为等价。函子 φ 全忠实：事实上，对 $(\bar{\Phi}_2)_{\bar{X}_2}$ 的两个对象 x, y，典范态射

$$\mathrm{Hom}_{\bar{X}_2}(x, y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\bar{X}_1}(\varphi(x), \varphi(y))$$

可识别为典范态射

$$H^0(\bar{X}_2, \underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}_2}(x, y)) \longrightarrow H^0(\bar{X}_1, h^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}_2}(x, y))).$$

由 1.14，此态射是同构。现证 φ 为等价。设 x_1 是 $\bar{\Phi}_1(\bar{X}_1)$ 的一个对象，G_1 为 x_1 生成的 $\bar{\Phi}_1$ 的极大子凝集。态射 原 PDF 291

$$H^0(\bar{X}_2, S\bar{\Phi}_2) \longrightarrow H^0(\bar{X}_1, h^*(S\bar{\Phi}_2)) = H^0(\bar{X}_1, S\bar{\Phi}_1)$$

为双射，故存在 $\bar{\Phi}_2$ 的极大子凝集 G_2，使 h^*G_2 同构于 G_1。于是只需证明函子 $G_2 \to h_*h^*G_2$ 为等价。写成这种形式后，问题对于 $\bar{X}_2$ 的平展拓扑是局部的。因此可以设 G_2 是 G_2 中某对象的自同构群下的挠子凝集，此时断言由 1.14 得出。 □

推论 1.16。沿用 1.14 的假设。若还假设 F 是集合层（分别为归纳 L-群层），且 f_*F（分别为 R^1f_*F）可构造，则 f_*F（分别为 R^1f_*F）局部常。

证明. 由 1.14 结合 SGA 4 IX 2.11 得出。 □

注记 1.17。回顾：当 f 平坦、各纤维可分，且 X, Y 局部 Noether 时，f 局部 0-无环（SGA 4 XV 4.1）；当 f 光滑、L 为不同于 S 的各剩余特征的素数所成的集合时，f 相对于 L 局部 1-无球（SGA 4 XV 2.1）。

2. 上同调固有性的一个特例：相对正规交叉除子

2.0. 设 R 为离散赋值环，K 为其分式域，L 为平展 K-代数。于是 L 是有限多个域 L_i 的直积，每个 L_i 都是 K 的平展扩张。设 L_i' 为在 L_i 的一个代数闭包中由 L_i 生成的 Galois 扩张。若各 L_i' 均在第 X 讲第 3 节的意义下温和分歧，即 $L_i'|K$ 的惯性群 I_i 的阶素于 R 的剩余特征 p，就称 L 在 R 上温和分歧。

已知，在任何情形下，I_i 都是一个阶素于 p 的循环群被一个 p-群扩张而得的群。（当 R 的剩余扩张可分时，这由 [5, 第 IV 章命题 7 推论 4] 得出。该处的证明可以如下推广到一般情形。沿用该文献的假设和记号，但不要求剩余扩张可分。令 H_i 为惯性群 G_0 的子群，由那些满足下列条件的 $s \in G_0$ 组成：对 A_L 的每个素元 π，均有 $s\pi/\pi \in U^i$。则可知，G_0/H_1 的阶素于 p，且当 $i \geqslant 1$ 时，H^i/H^{i+1} 为 p-群，由此得到所述结果。）

原 PDF 292

2.0.1. 在 R 严格局部时，有如下简单刻画：K-代数 L 在 R 上温和分歧，当且仅当各次数 $[L_i : K]$ 素于 p。此外，若 L 在 R 上温和分歧，则各 L_i 都是 K 的循环扩张。事实上，R 严格局部时，I_i 就是 L_i' 在 K 上的 Galois 群。如上所述，I_i 是阶素于 p 的循环群被 p-群扩张而得的群。若 L_i' 在 R 上温和分歧，则 I_i 为阶素于 p 的循环群，故 $[L_i : K]$ 素于 p，且 $L_i = L_i'$。反过来，若 $[L_i : K]$ 素于 p，则 I_i 不可能包含非平凡的正规 p-子群；所以 I_i 是阶素于 p 的循环群，故 L_i 在 R 上温和分歧。

2.0.2. 设 R 为离散赋值环，K 为其分式域，L 为平展 K-代数；设 $\bar{R}$ 为 R 的一个严格局部化，$\bar{K}$ 为其分式域，$\bar{L} = L \otimes_K \bar{K}$。则 L 在 R 上温和分歧，当且仅当 $\bar{L}$ 在 $\bar{R}$ 上温和分歧。事实上可归结到 L 为域的情形。此时设

$$\bar{L} = \prod_i \bar{L}_i,$$

其中 $\bar{L}_i$ 是 $\bar{K}$ 的域扩张；若 L' 为由 L 生成的 Galois 扩张，$\bar{L}' = L' \otimes_K \bar{K}$，同样有域的直积分解 $\bar{L}' = \prod_j \bar{L}_j'$，而每个 $\bar{L}_i$ 至少是一个 $\bar{L}_j'$ 的子扩张。由于 L' 为 K 的 Galois 扩张，各 $\bar{L}_j'$ 都是 $\bar{K}$ 的 Galois 扩张。假设 L 在 R 上温和分歧；由于 $\bar{L}_j'|\bar{K}$ 的 Galois 群同构于 $L'|K$ 的惯性群，各 $\bar{L}_j'$ 都在 $\bar{R}$ 上温和分歧，故各 $\bar{L}_i$ 也如此。

反过来，假设 $\bar{L}$ 在 $\bar{R}$ 上温和分歧。对于每个 j，设 v_j 为 $\bar{L}_j'$ 上延拓 $\bar{K}$ 的赋值的离散赋值，并仍用 v_j 表示它在 L' 上诱导的赋值。当 j 变动时，v_j 遍历 L 上延拓 K 的赋值的所有赋值。置 $G = \mathrm{Gal}(L'|K)$、$H = \mathrm{Gal}(L'|L)$；设 I_j 为 $L'|K$ 在 v_j 处的惯性群，J_j 为 $L'|L$ 在 v_j 处的惯性群。群 I_i 为阶素于 p 的循环群被 p-群 P_j 扩张而得的群。由于各 $\bar{L}_i$ 在 $\bar{R}$ 上温和分歧，I_j/J_j 的阶素于 p，故 $P_j \subset J_j$。所以 H 包含所有 P_j，从而也包含它们生成的群 P。而 P 在 G 中不变，因为 G 的内自同构将各 I_j 相

互置换，也就将各 P_j 相互置换。由此可知 P 是包含于 H、且在 G 中正规的子群；由于 L' 是由 L 生成的 Galois 扩张，必有 $P=1$，这说明 L 在 R 上温和分歧。

更一般地，设 $R\to R'$ 为离散赋值环之间的态射，R 的素元 π 的像为 R' 的素元 π'，且剩余扩张 $k(R')|k(R)$ 可分。设 K,K' 分别为 R,R' 的分式域，L 为平展 K-代数，$L'=L\otimes_K K'$。则 L 在 R 上温和分歧，当且仅当 L' 在 R' 上温和分歧。事实上可设 R,R' 严格局部；根据 2.0.1，只需证明当 L 为域时 L' 也为域。设 $\widetilde{R}$ 为 R 在 L 中的正规化，$\widetilde{\pi}$ 为 $\widetilde{R}$ 的素元，$\widetilde{R}'=\widetilde{R}\otimes_R R'$。由于扩张 $k(\widetilde{R})|k(R)$ 根性、扩张 $k(R')|k(R)$ 平展，$k(\widetilde{R})\otimes_{k(R)}k(R')$ 为域 [EGA IV 4.3.2、4.3.5]。这说明 R' 是局部环；由于 π 在 R' 中的像为 π'，有 $k(\widetilde{R}')=R'/(\widetilde{\pi})$。故 R' 为离散赋值环 [5, 第 I 章第 2 节命题 2]，从而 L' 为域。

原 PDF 293

2.0.3. 归结到严格局部情形后可见：温和分歧代数的子代数温和分歧；两个温和分歧代数的张量积温和分歧；温和分歧代数在扩张离散赋值环后仍温和分歧；若一个代数经过温和分歧扩张后变得温和分歧，则它原本就温和分歧。

2.1. 设 X 为 S-概形，D 为 X 上的有效除子。回顾 (SGA 5 II 4.2)，若存在 $\Gamma(X,O_X)$ 中元素的有限族 $(f_i)_{i\in I}$，使

$$D=\sum_{i\in I}\operatorname{div}(f_i),$$

并满足下列条件，就称 D 相对于 S 严格正规交叉。

2.1.0. 对 $\operatorname{Supp}D$ 中每个点 x，X 在 x 处关于 S 光滑；若 $I(x)$ 为满足 $f_i(x)=0$ 的 $i\in I$ 所成的集合，则子概形 $V((f_i)_{i\in I(x)})$ 在 S 上光滑，且在 X 中的余维为 $\operatorname{card}I(x)$。

若 D 对于 X 的平展拓扑局部地严格正规交叉，就称它相对于 S 正规交叉。

设 D 为相对于 S 的正规交叉除子。置 $Y=\operatorname{Supp}D$、$U=X-Y$，记典范浸入为 $i:U\to X$。对 S 的每个几何点 $\bar{s}$ 及几何纤维 $Y_{\bar{s}}$ 的每个极大点 y，环 $R=O_{X_{\bar{s}},y}$ 是离散赋值环。本节以下使用下述技术性定义。

定义 2.1.1。设 F 为 U 上的集合层。若对于 S 的每个几何点 $\bar{s}$，下列条件成立，就称 F 在 X 上（沿 D）相对于 S 温和分歧：对于 $Y_{\bar{s}}$ 的每个极大点 y，F 在 $O_{X_{\bar{s}}}$ 的分式域 K 上的限制，可以由在 $O_{X_{\bar{s}},y}$ 上温和分歧的平展 K-代数 L 的谱表示。

在不会引起混淆时，通常略去术语中的 D。

定义 2.1.2。若 F 是 U 上的群层，且在 X 上相对于 S 温和分歧，用

$$H^1_t(U,F)$$

表示 $H^1(U,F)$ 中由那些在 X 上相对于 S 温和分歧的 F-挠子类组成的子集。

原 PDF 294

设有 S-概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ T & & \end{array}$$

其中 i 如 2.1 所述；用 $R^1_t g_* F$ 表示预层 $T' \mapsto H^1_t(U', F)$ 的相伴层，其中 T' 遍历 T 上的平展概形，$U' = U \times_T T'$。$R^1_t g_* F$ 是 $R^1 g_* F$ 的子层。

注意，若 g 凝聚，$\bar{t}$ 为 T 的几何点，$\bar{T}$ 为 T 在 $\bar{t}$ 处的严格局部化，$\bar{U} = U \times_T \bar{T}$，则有同构

$$(R^1_t g_* F)_{\bar{t}} \simeq H^1_t(\bar{U}, \bar{F}). \tag{2.1.2.1}$$

2.1.3. 用 $C_t((U,X)/S)$，或简记 C_t，表示由 U 的那些在 X 上相对于 S 温和分歧的平展覆盖组成的范畴。设 U 连通，a 为 U 的一个几何点。令 Γ_t 为函子，将 U 的一个在 X 上相对于 S 温和分歧的平展覆盖 U'，对应到 U' 中位于 a 之上的几何点所成的集合。由 2.0 可知，(C_t, Γ_t) 满足第 V 讲第 4 节的公理 (G_1)—(G_6)。因此 Γ_t 由一个投对象表示，称为 (U,X) 相对于 S、以 a 为基点的温和分歧泛覆盖。这一泛覆盖的 U-自同构群的相反群称为温和分歧基本群，记为

$$\pi^t_1((U,X)/S, a), \qquad \text{或简记} \pi^t_1(U,a), \text{甚至} \pi^t_1(U).$$

显然，它是基本群 $\pi_1(U,a)$ 的商群（第 V 讲 6.9）。

2.1.4. 设 F 为 U 上的群层，P 为右 F-挠子，Q 为左 F-挠子，并设 P, Q 在 X 上相对于 S 温和分歧。则 $P \overset{F}{\wedge} Q$ 也如此。事实上，只需证明如下情形：R 为分式域为 K 的离散赋值环，F 为 K 上有限平展群概形，P, Q 为两个在 R 上温和分歧的 F-挠子，则 $P \overset{F}{\wedge} Q$ 也如此。而 $T = P \overset{F}{\wedge} Q$ 是 $P \times_K Q$ 的商；若 L, M, N 分别为表示 T, P, Q 的 K-代数，则 L 为 $M \otimes_K N$ 的子代数，由 2.0.3 得知 L 在 R 上温和分歧。

由此可知：若 F 为 U 上的群层，且存在一个在 X 上相对于 S 温和分歧的 F-挠子，则 F 在 X 上相对于 S 温和分歧。事实上，P 的相反挠子 P° 作为集合层同构于 P，故在 X 上相对于 S 温和分歧。若 ${}^P F$ 是由 P 扭曲 F 所得的群，则有同构

原 PDF 295

$$F \simeq P^\circ \overset{{}^P F}{\wedge} P,$$

所以 F 在 X 上相对于 S 温和分歧。

与前面相同，若 $F \to F'$ 为 U 上在 X 上相对于 S 温和分歧的群层之间的态射，且 P 为在 X 上相对于 S 温和分歧的 F-挠子，则由 P 沿结构群 $F \to F'$ 扩张所得的挠子 P'，也在 X 上相对于 S 温和分歧。特别地，典范态射

$$H^1(U,F) \longrightarrow H^1(U,F')$$

限制到 $H^1_t(U,F)$ 上，便给出典范态射

$$H^1_t(U,F)\longrightarrow H^1_t(U,F').$$

2.1.5. 设 $S'\to S$ 为态射，用 U'（分别为 X' 等）表示 U（分别为 X 等）在 S' 上的逆像。若 F 为 U 上在 X 上相对于 S 温和分歧的集合层，则由定义 2.1.1 及 2.0.3 可知，F' 在 X' 上相对于 S' 温和分歧。

若 F 为 U 上的群层，则一个在 X 上相对于 S 温和分歧的 F-挠子在 S' 上的逆像，是在 X' 上相对于 S' 温和分歧的 F'-挠子。特别地，有典范函子

$$C_t((U,X)/S)\longrightarrow C_t((U',X')/S'). \tag{2.1.5.1}$$

设 U,U' 连通，a 为 U 的几何点，a' 为 U' 中位于 a 之上的几何点；由此得到典范态射

$$\pi^t_1(U',a')\longrightarrow \pi^t_1(U,a). \tag{2.1.5.2}$$

若 $S'\to S$ 为态射，$h:T'\to T$ 为典范投影，则

$$h^*(R^1g_*F)\longrightarrow R^1g'_*F'$$

限制后给出典范态射

$$h^*(R^1_tg_*F)\longrightarrow R^1_tg'_*F'. \tag{2.1.5.3}$$

2.1.6. 设 F 为 U 上在 X 上相对于 S 温和分歧的群层。沿用 2.1.2 的记号，有典范正合列

$$\begin{aligned} 1\longrightarrow H^1(X,i_*F)\longrightarrow H^1_t(U,F)\longrightarrow H^0(X,R^1_ti_*F),\\ 1\longrightarrow R^1f_*(i_*F)\longrightarrow R^1_tg_*F\longrightarrow f_*(R^1_ti_*F).\end{aligned} \tag{2.1.6.1}$$

第一列来自正合列（SGA 4 III 3.2）

原 PDF 296

$$1\longrightarrow H^1(X,i_*F)\longrightarrow H^1(U,F)\longrightarrow H^0(X,R^1i_*F).$$

事实上，只需说明 $H^1(X,i_*F)$ 在 $H^1(U,F)$ 中的像包含于 $H^1_t(U,F)$，且 $H^1_t(U,F)$ 在 $H^0(X,R^1i_*F)$ 中的像包含于 $H^0(X,R^1_ti_*F)$。一个 i_*F-挠子在 U 上的逆像为 i^*i_*F-挠子，显然在 X 上相对于 S 温和分歧；故沿结构群 $i^*i_*F\to F$ 扩张后仍然如此，这便给出箭头 $H^1(X,i_*F)\to H^1_t(U,F)$。$H^1_t(U,F)$ 在 $H^0(X,R^1i_*F)$ 中的像包含于 $H^0(X,R^1_ti_*F)$，立即由 $R^1_ti_*F$ 的定义得出。由此得到第一条正合列，第二条则通过局部化由第一条得到。

2.2. 沿用 2.1 的记号。若 U 上的叠 Φ 对于 X 和 S 的平展拓扑局部地由 S 上某个叠 Ψ 取逆像而得，我们将定义 Φ 中温和分歧对象的概念。

先设 G 为 U 上的凝集，并设给定平展满态射 $S_1 \to S$、平展满态射 $X_2 \to X \times_S S_1$、S_1 上的平凡凝集 H，以及同构

$$G|U_2 \longrightarrow H|U_2,$$

其中 $U_1 = U \times_X X_1$、$U_2 = U \times_X X_2$。选定 $H|X_2$ 的一个平凡化后，上述同构将 $G|U_2$ 识别为某群层 F 下的挠子叠。若 G_U 中元素 x 在 U_2 上的限制是一个在 X 上相对于 S 温和分歧的挠子，就称 x 在 X 上相对于 S 温和分歧。根据 2.1.4，这一概念不依赖于 $H|X_2$ 的平凡化的选择。

现设 Φ 为 U 上的叠，并设给定平展满态射 $S_1 \to S$、平展满态射 $X_2 \to X \times_S S_1$、S_1 上的叠 Ψ，以及同构

$$i : \Phi|U_2 \longrightarrow \Psi|U_2.$$

设 $x \in \Phi_U$，G_x 为 x 所生成的 Φ 的极大子凝集 [1, III 2.1.7]，$S\Phi$ 为 Φ 的极大子凝集层。同构 i 诱导同构

$$S\Phi|U_2 \longrightarrow S\Psi|U_2.$$

根据下文 5.7，将 S_1 换成适当的平展满扩张后，存在唯一的 Ψ 的极大子凝集 H，并可设它平凡，使 i 定义一个同构

$$G_x|U_2 \longrightarrow H|U_2.$$

若将 x 看成带有上述同构的 G_x 中的元素时，它在 X 上相对于 S 温和分歧，就称 x 具有这一性质。

原 PDF 297

2.2.1. 设 Φ 为 U 上的叠，局部地在 X 和 S 上由 S 上某叠取逆像而得；又设有与 2.1.2 相同的图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ T & & \end{array}$$

对 T 上的每个平展概形 T'，令 $U' = U \times_T T'$，考虑 $(g_*\Phi)_{T'} = \Phi_{U'}$ 的子集 $(g_*^t\Phi)_{T'}$，由 $\Phi_{U'}$ 中那些在 X 上相对于 S 温和分歧的元素组成。$g_*\Phi$ 的全子范畴——其在 T 上平展概形 T' 之上的对象正是 $(g_*^t\Phi)_{T'}$ 的元素——称为 Φ 沿 g 的温和分歧直像，记为 $g_*^t\Phi$。显然它是 $g_*\Phi$ 的子叠。

2.2.2. 归结到挠子叠的情形可见：若 Φ 为 U 上的叠，且对于 S, X 的平展拓扑局部地是 S 上某叠的逆像，则典范态射

$$h^*(g_*\Phi) \longrightarrow g'_*\Phi'$$

限制后给出典范态射

$$h^*(g_*^t\Phi) \longrightarrow {g'}_*^t\Phi'.$$

注记 2.3。 a) 若 F 为 U 上局部常的可构造集合层，要使 F 在 X 上相对于 S 温和分歧，只需 2.1.1 的条件在位于 S 的各极大点之上的几何点处成立。为此可设除子 D 严格正规交叉。层 F 由 U 的平展覆盖 V 表示。若 $\bar{s}$ 为 S 的几何点，y 为 $Y_{\bar{s}}$ 的极大点，记 S 在 $\bar{s}$ 处的严格局部化为 $\bar{S}$，X 在 y 处的严格局部化为 $\bar{X}$，并置 $\bar{U} = U \times_X \bar{X}$、$\bar{V} = V \times_X \bar{X}$。若 2.1.1 的条件在位于 S 的极大点之上的几何点处成立，则由下文 5.5，$\bar{V}$ 是 $\bar{U}$ 的在 $\bar{X}$ 上相对于 $\bar{S}$ 温和分歧的覆盖；因而 V 是 U 的在 X 上相对于 S 温和分歧的平展覆盖。

b) 设 F 为 U 上在 X 上相对于 S 温和分歧的群层。若 $\bar{s}$ 为 S 的几何点，y 为 $Y_{\bar{s}}$ 的极大点，记 $O_{X_{\bar{s}},y}$ 的分式域为 K。假设对于每个 $\bar{s}$ 及每个 y，表示 $F|K$ 的谱所对应的 K-代数 L 的秩素于 $O_{X_{\bar{s}}}$ 的剩余特征 p。我们有时略不严格地说 F 素于 S 的各剩余特征。在这种情形下，每个 F-挠子 P 都在 X 上相对于 S 温和分歧。事实上，设 R 为 $O_{X_{\bar{s}},y}$ 在 y 处的严格局部化，K 为其分式域，$\bar{F}$ 为 F 在 K 上的逆像。先说明可以设 $\bar{F}$ 为常层。由于 F 在 X 上相对于 S 温和分歧，$\bar{F}$ 由 K-代数 $L = \prod_i L_i$ 的谱表示，各 L_i 是 K 的次数素于 p 的扩张。因此可以找到 K 的次数素于 p 的扩张 K'，使 $F|K'$ 为常层。根据 2.0.3，为证 $P|K$ 在 R 上温和分歧，只需证明 $P|K'$ 在 R 于 K' 中的整闭包上温和分歧，从而归结到 F 为常层的情形。现在设 F 为常层。表示 $P|K$ 的 K-代数 H 是若干彼此同构的 K 的扩张 H_i 的直积。由于 H 的秩素于 p，$[H_1 : K]$ 也素于 p，这说明 H 在 X 上相对于 S 温和分歧。

原 PDF 298

c) 设 X 为正则概形，D 为 X 的正规交叉除子 (SGA 5 I 3.1.5)，$U = X - \operatorname{Supp} D$，$F$ 为 U 上的集合层。若 y 为 $\operatorname{Supp} D$ 的极大点，用 K 表示 $O_{X,y}$ 的分式域。若对每个这样的 y，$F|K$ 可由在 $O_{X,y}$ 上温和分歧的 K-代数表示，就称 F 相对于 D 温和分歧。

定理 2.4。设 $f : X \to S$ 为 S-概形，D 为 X 上相对于 S 的正规交叉除子（2.1），$Y = \operatorname{Supp} D$、$U = X - Y$，$i : U \to X$ 为典范浸入。设 F 为 U 上的集合层（分别为群层），满足下列条件之一。

a) 对于 X 及 S 的平展拓扑，F 局部地是 S 上某个集合层（分别为可构造群层）的逆像。

b) F 在 U 上局部常且可构造，并在 X 上相对于 S 温和分歧。

则有下列结论。

1) (F, i) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有（分别为：对于每个态射 $h : S' \to S$，若 $i' : U' \to X'$ 为 i 在 S' 上的逆像，$F' = F|U'$、$k = h_{(X)}$，则典范态射

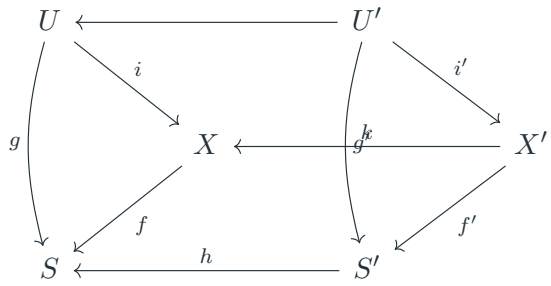
$$\Psi : k^*(R^1_t i_* F) \longrightarrow R^1_t i'_* F'$$

为同构）。若 F 是素于 S 各剩余特征的群层（2.3 b)），并在 X 上相对于 S 温和分歧，则 (F, i) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有。

2) 若 F 是可构造的集合层（分别为群层），则 $i_* F$（分别为 $R^1_t i_* F$）可构造。

原 PDF 299

证明. 对于每个 S-概形 S'，考虑下图，其中各方块均为笛卡尔方块：



问题对于 X 的平展拓扑是局部的，故可设 D 相对于 S 严格正规交叉（2.1）；而且将 X 缩小为 Y 的一个邻域后，可设 X 在 S 上光滑。

2.4 1) 的证明。2.4.1. 满足 a) 的集合层情形。可以设 $F = g^*G$，其中 G 为 S 上的层。由 SGA 4 XVI 3.2，典范态射

$$f^*G \longrightarrow i_*F \tag{2.4.1.1}$$

为同构。对于每个 S-概形 $h : S' \to S$，同样有同构 $f'^*G' \to i'_*F'$；所以典范态射

$$\varphi : k^*(i_*F) \longrightarrow i'_*F'$$

可识别为自然同构 $k^*f^*G \simeq f'^*G'$。

2.4.2. 满足 b) 的集合层情形。需证明 φ 为同构；只需在 X' 的每个几何点 $\bar{x}'$ 处证明这一点。设 $\bar{S}$（分别为 $\bar{X}, \bar{S}', \bar{X}'$）是 S（分别为 X, S', X'）在 $\bar{x}'$ 处的严格局部化，并置 $\bar{U} = U_{(\bar{X})}$、$\bar{U}' = U_{(\bar{X}')}$，等等。态射 $\varphi_{\bar{x}}$ 可识别为典范态射

$$\bar{\varphi} : H^0(\bar{U}, \bar{F}) \longrightarrow H^0(\bar{U}', \bar{F}').$$

可以找到 $\bar{U}$ 的一个第 5.4 节所述类型的主覆盖 V，使 $\bar{F}$ 在 V 上的逆像为值为 C 的常层。若 Π 为 V 在 $\bar{U}$ 上的 Galois 群，则 Π 作用于 $\bar{F}|V$，且有

$$H^0(\bar{U}, \bar{F})) \simeq H^0(V, C_V)^{\Pi}, \tag{2.4.2.1}$$

其中右端表示 $H^0(V, C_V)$ 中在 Π 下不变的元素所成的集合。由于 $V' = V \times_{\bar{U}} \bar{U}'$ 是 $\bar{U}'$ 的 Galois 群为 $\Pi' \simeq \Pi$ 的主覆盖，可知 $\bar{\varphi}$ 是从典范态射

$$H^0(V, C_V) \longrightarrow H^0(V', C_{V'})$$

取 Π-不变元而得的态射。由于 V, V' 连通（5.4），这一态射为同构，所以 $\bar{\varphi}$ 也为同构。

原 PDF 300

注意，若 $\bar{F}$ 还为群层，P 是 $\bar{U}$ 上的 $\bar{F}$-挠子且相对于 D 温和分歧，则由上述证明及 2.2 可知，$({}^P\bar{F}, \bar{\imath})$ 相对于 $\bar{S}$ 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有。

2.4.3. 群层的情形。为证 Ψ 是同构，只需证明：对于 Y' 的每个几何点 $\bar{y}'$，态射

$$\Psi_{\bar{y}'} : (k^*(R^1_t i_* F))_{\bar{y}'} \longrightarrow (R^1_t i'_* F')_{\bar{y}'}$$

是同构。根据 2.1.2，$\Psi_{\bar{y}'}$ 可识别为典范态射

$$\bar{\Psi} : H^1_t(\bar{U}, \bar{F}) \longrightarrow H^1_t(\bar{U}', \bar{F}').$$

设 $\widetilde{U}$ 为 $\bar{U}$ 的温和分歧泛覆盖 (2.1.3)，$\widetilde{F}$ 为 $\bar{F}$ 在 $\widetilde{U}$ 上的逆像。在 a) 的情形由 5.7、在 b) 的情形由 5.5 可知，$H^1_t(\bar{U}, \bar{F})$ 可识别为 $H^1(\bar{U}, \bar{F})$ 中那些在 $\widetilde{U}$ 上逆像平凡的 $\bar{F}$-挠子的类所成的子集。另一方面，经典论证（参见第 IX 讲第 5 节，第 231 页）表明，$H^1(\bar{U}, \bar{F})$ 中在 $\widetilde{U}$ 上逆像平凡的元素所成的集合，可识别为

$$H^1\big(\pi^t_1(\bar{U}), H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F})\big).$$

从而得到典范同构

$$H^1_t(\bar{U}, \bar{F}) \xrightarrow{\sim} H^1\big(\pi^t_1(\bar{U}), H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F})\big). \tag{2.4.3.1}$$

因此 $\bar{\Psi}$ 可识别为典范态射

$$H^1\big(\pi^t_1(\bar{U}), H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F})\big) \longrightarrow H^1\big(\pi^t_1(\bar{U}'), H^0(\widetilde{U}', \widetilde{F}')\big).$$

现证它是同构。根据 5.6，态射 $\pi^t_1(\bar{U}') \to \pi^t_1(\bar{U})$ 为同构；态射 $H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F}) \to H^0(\widetilde{U}', \widetilde{F}')$ 也为同构。在 b) 的情形这显然成立，因为 $\widetilde{F}$ 为常层，且 $\widetilde{U}, \widetilde{U}'$ 连通。在 a) 的情形，设 $\bar{G}$ 为 $\bar{S}$ 上使 $\bar{F} = \bar{g}^* \bar{G}$ 成立的可构造群层；由于态射 $\widetilde{U} \to \bar{S}$ 和 $\widetilde{U}' \to \bar{S}'$ 为 0-无环 (5.7)，有

$$H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F}) \simeq H^0(\bar{S}, \bar{G}) \simeq H^0(\bar{S}', \bar{G}') \simeq H^0(\widetilde{U}', \widetilde{F}'),$$

所以 $\bar{\Psi}$ 为同构。2.4 1) 的最后一个断言由此结合 2.3 b) 得出。

2.4 2) 的证明。满足 a) 的可构造集合层情形，立即由 (2.4.1.1) 得出。设 $F = g^* G$ 为满足 a) 的群层，其中 G 为可构造层；可设 S 仿射。设 $(S_j)_{j \in J}$ 为 S 的有限族约化闭子概形，其并覆盖 S，且 G 在每个 S_j 上的逆像局部常。结合 2.4 1)，为证 $R^1_t i_* F$ 可构造，只需在每个基变换 $S_j \to S$ 后证明这一点。因此归结到 F 局部常的情形 b)。

原 PDF 301

现在设 F 为满足 b) 的集合层或群层。由于问题对于 X 的平展拓扑是局部的，可设 X 在 S 上有限表示；再取极限，可设 X, S 为 Noether 概形。

设 $D = \sum_{1 \leqslant i \leqslant r} \operatorname{div} f_i$；对于 $\operatorname{Supp} D$ 的每个点 x，若 $I(x)$ 为满足 $f_i(x) = 0$ 的指标 i 所成的集合，则子概形 $V((f_i)_{i \in I(x)})$ 在 S 上光滑，且在 X 中余维为 $\operatorname{card} I(x)$。设 $\mathcal{P}$ 为 $[1, r]$ 的子集所成的集合。对每个 $I \in \mathcal{P}$，置

$$X_I = \left(\bigcap_{i \in I} V(f_i) \right) \cap \left(\bigcap_{i \notin I} X_{f_i} \right).$$

设 $z \in X_I$。先限制到 z 的一个平展邻域后，可以找到 X 中包含 z 的开集 W，以及 $U \cap W$ 的一个在 W 上相对于 S 温和分歧的、形如 5.6.1 中所考虑的主覆盖 V，使 F 在 V 上的逆像为值为 C 的常层。设 π 为覆盖 V 的 Galois 群。由 (2.4.2.1)，对于 X_I 的每个几何点 $\bar{x}$ 有

$$H^0(\bar{U}, \bar{F}) \simeq H^0(V, C_V)^\pi.$$

由此可知，$i_*F|X_I \cap W$ 局部常（SGA 4 IX 2.13），故 i_*F 可构造。

最后，若 F 为局部常群层，我们证明 $R^1_t i_*F|X_I$ 可构造。若 $\bar{x}$ 为 X 的几何点，由 (2.4.3.1) 已得表达式

$$H^1_t(\bar{U}, \bar{F}) \xrightarrow{\sim} H^1\big(\pi^t_1(\bar{U}), H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F})\big).$$

若 p 为 $\bar{X}$ 的剩余特征，根据 5.6 有

$$\pi^t_1(\bar{U}) = \prod_{\ell \neq p} \mathbf{Z}_\ell(1)^{\operatorname{card} I}.$$

记有限群 $H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F})$ 的阶的素因子所成的集合为 L，并置

$$K = \prod_{\ell \in L - \{p\} \cap L} \mathbf{Z}_\ell(1)^{\operatorname{card} I}.$$

根据 [4, 第 I 章第 5 节习题 2]，有

$$H^1_t(\bar{U}, \bar{F}) \simeq H^1\big(K, H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F})\big).$$

由于 K 在拓扑意义下有限生成，且 $H^0(\widetilde{U}, \widetilde{F})$ 有限，首先可知层 $R^1_t i_*F|X_I$ 的各纤维有限。另一方面，集合 L 不依赖于点 x。对每个 $q \in L$，设 $X_{I,q}$ 为 X_I 中由方程 $q = 0$ 定义的闭集，$X_{I'}$ 为 X_I 中各 $X_{I,q}$ 之并的补开集。则 $R^1_t i_*F|X_{I,q}$ 和 $R^1_t i_*F|X_{I'}$ 局部常：事实上，$X_{I,q}$（分别为 $X_{I'}$）的几何点之间的特殊化箭头，在群 K 上诱导同构（5.6.1），从而在集合 $H^1_t(\bar{U}, \bar{F})$ 上也诱导同构；于是可应用 SGA 4 IX 2.13。 □

推论 2.5。设 $f : X \to S$ 为态射，D 为 X 上相对于 S 的正规交叉除子 (2.1)，$Y = \operatorname{Supp} D$、$U = X - Y$，$i : U \to X$ 为典范浸入。设 Φ 为 U 上的叠，并设给定平展满态射 $S_1 \to S$、$X_2 \to X \times_S S_1$，S_1 上的叠 Ψ，以及同构 $\Phi|U_2 \simeq \Psi|U_2$（见 2.2）。则对于每个态射 $h : S' \to S$，令 $k = h_{(X)}$，典范函子

原 PDF 302

$$\varphi : k^* i_* \Phi \longrightarrow i'_* \Phi'$$

全忠实。若 Ψ 可构造，则典范函子

$$\psi : k^* i^t_* \Phi \longrightarrow i'^t_* \Phi'$$

为范畴等价。此外，若叠 Ψ 可构造（分别为 Ψ 是 1-可构造叠，见第 0 节，且 S 局部 Noether），则 $i_*\Phi$ 可构造（分别为 $i^t_*\Phi$ 是 1-可构造叠）。

证明. 先证 φ 全忠实。只需说明，对于 X' 的每个几何点 $\bar{x}'$，函子

$$\bar{\varphi} : \bar{\Phi}(\bar{U}) \longrightarrow \bar{\Phi}'(\bar{U}')$$

全忠实，这里沿用 2.4.2 的记号。设 a, b 为 $\bar{\Phi}(\bar{U})$ 的两个元素，a', b' 为它们在 $\bar{\varphi}$ 下的像。由于态射 $\bar{U} \to \bar{S}$ 局部 0-无环（5.7），有同构

$$H^0(\bar{U}, S\bar{\Phi}) \xrightarrow{\sim} H^0(\bar{S}, S\bar{\Psi}).$$

因此，a, b 是 $\bar{\Psi}$ 中元素的逆像，从而 $F = \underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{U}}(a, b)$ 也如此。由于层 $F' = \underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{U}'}(a', b')$ 为 F 在 $\bar{U}'$ 上的逆像，2.4.1 表明典范态射

$$H^0(\bar{U}, F) \longrightarrow H^0(\bar{U}', F')$$

为同构，故 $\bar{\varphi}$ 全忠实。

再证：对于 X' 的每个几何点 $\bar{x}'$，函子

$$\bar{\psi} : \overline{i_*^t \Phi}(\bar{X}') \longrightarrow \overline{i'^t_* \Phi'}(\bar{X}')$$

为等价。由上面已证的结果，$\bar{\psi}$ 全忠实。现证其本质满射。设 a' 为 $\bar{\Phi}'(\bar{U}')$ 中在 $\bar{X}'$ 上相对于 $\bar{S}'$ 温和分歧的元素（2.2），需证明它是 $\bar{\Phi}(\bar{U})$ 中一个温和分歧元素的像。由 2.4 1)，典范态射

$$H^0(\bar{U}, S\bar{\Phi}) \longrightarrow H^0(\bar{U}', S\bar{\Phi}')$$

为同构。设 G' 为 a' 生成的 $\bar{\Phi}'$ 的极大子凝集，则存在 $\bar{\Phi}$ 的一个极大子凝集 G，它是 $\bar{S}$ 上一个凝集的逆像，且有同构 $\bar{m}^* G \simeq G'$，其中 $\bar{m}$ 为态射 $\bar{U}' \to \bar{U}$。典范函子

$$\bar{k}^* \bar{i}_*^t G \longrightarrow \bar{i}'^t_* G' \qquad (*)$$

是等价，因为 G 可识别为由 $\bar{S}$ 上某可构造群层取逆像所得的挠子凝集，可以应用 2.4 1)。由 (*) 可知，存在 $G(\bar{U})$ 中一个在 $\bar{X}$ 上相对于 $\bar{S}$ 温和分歧的元素 a，其在 $\bar{U}'$ 上的逆像为 a'，故 ψ 为等价。

原 PDF 303

若 Ψ 可构造，则 $i_*\Phi$ 也可构造。事实上，$i_*\Phi$ 的对象 x 对于 S 的平展拓扑局部地是 Ψ 中对象 y 的逆像，由 (2.4.1.1) 得知 $\mathrm{Aut}(x)$ 是 $\mathrm{Aut}(y)$ 的逆像，因而可构造。最后，若 Ψ 是 1-可构造叠，则由下文 6.3，$i_*^t\Phi$ 也如此。 □

推论 2.6。沿用 2.4 的记号。设对于每个满足 $Y_s \neq \varnothing$ 的点 s，S 在 s 处的特征为零。则若 F 为 U 上局部常的可构造群层（分别为 U 上的可构造叠，且在 X, S 上局部地是 S 上某可构造叠的逆像），(F, i) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有。

证明. 由于 U 上每个可构造集合层都在 X 上相对于 S 温和分歧，推论由 2.4（分别为 2.5）得出。 □

推论 2.7。沿用 2.4 的记号，但还给定 S-概形 T 和固有态射 $p : X \to T$，并设 X, T 在 S 上有限表示；置 $q = pi$。设 F 为满足 2.4 的 a)、b) 之一的 U 上的可构造集合层（分别为满足 2.4 的 a)、b) 之一的群层；又分别为 U 上的叠，且在 X, S 上局部地是 S 上某可构造叠 G 的逆像）。则有下列结论。

1) (F, q) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有（分别为：对于每个态射 $h : S' \to S$，若 $m = h_{(T)}$，则典范态射

$$\Theta : m^*(R_t^1 q_* F) \longrightarrow R_t^1 q'_* F'$$

为同构；又分别为：对于每个态射 $S' \to S$，典范态射

$$\xi : m^*(q_*^t F) \longrightarrow {q'}_*^t F'$$

为等价）。

2) 层 $q_* F$（分别为层 $R_t^1 q_* F$；又分别为叠 $q_*^t F$）可构造。在最后一种情形，若还设 S 局部 Noether、G 是 1-可构造叠，则 $q_*^t F$ 也为 1-可构造叠。

证明. 第一部分立即由 2.4、2.5 及 1.8 的证明得出。现证 2)。若 F 为满足 2.4 a) 或 2.4 b) 的 U 上可构造集合层，则由 2.4 2)，$i_* F$ 可构造；所以 $q_* F = p_*(i_* F)$ 也可构造（SGA 4 XIV 1.1）。

设 F 为满足 2.4 a) 或 2.4 b) 的 U 上可构造群层，现证 $R_t^1 q_* F$ 可构造。取极限（EGA IV 8.10.5、17.7.8），并利用 1)，可设 S 为 Noether 概形。设 Φ 为 X 上的叠，其在 X 上每个平展概形 X' 处的纤维，由 $U' = U \times_X X'$ 上以 $F|U$ 为群、且在 X 上相对于 S 温和分歧的挠子组成。于是有 $S(i_*^t \Phi) \simeq R_t^1 i_* F$；根据 2.4 2)，这一层可构造。由下文 6.3 可知 $S(p_* \Phi)$ 可构造，即 $R_t^1 q_* F$ 可构造。

原 PDF 304

最后，若 F 为 U 上的叠，且在 X, S 上局部地是 S 上某可构造叠的逆像，则 $i_*^t F$ 可构造，故 $q_*^t F = p_*(i_*^t F)$ 也可构造。若还设 S 局部 Noether、SG 可构造，则根据 6.3，$S(i_*^t F)$ 可构造；所以 $S(q_* i_*^t F)$，亦即 $S(q_*^t F)$，也可构造（6.2）。 □

推论 2.8。设有概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ S & & \end{array}$$

其中 U 为 X 中一个相对于 S 的正规交叉除子的补开集，f 是有限表示的固有态射。设 L 为一组素数，假定 g 局部 0-无环（分别为相对于 L 局部 1-无球）。则若 F 是 U 上的集合层（分别为 L-群层），局部常且可构造，并在 X 上相对于 S 温和分歧，则 $f_* F$（分别为 $R_t^1 f_* F$）局部常且可构造，(F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 0$ 时上同调固有（分别为

$R^1_t f_* F$ 的形成与每个基变换 $S' \to S$ 交换）。在不取括号中条件的情形，若 F 为群层，则对于 S 的几何点之间的每个特殊化 $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$，特殊化态射

$$(R^1_t f_* F)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (R^1_t f_* F)_{\bar{s}_1}$$

为单射。

证明. 立即由 2.6 及 1.14 得出；取括号中条件时，则使用 $R^1_t f_* F$ 的相应版本，它的证明与 1.14 相同。 □

推论 2.9。设有概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ S & & \end{array}$$

其中 U 为 X 中一个相对于 S 的正规交叉除子的补开集，f 是有限表示的固有光滑态射。设 L 为不同于 S 各剩余特征的素数所成的集合，F 为 U 上局部常、可构造的 L-群层，且在 X 上相对于 S 温和分歧。则 $R^1 f_* F$ 局部常且可构造，且 (F, f) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有。

原 PDF 305

证明. 由 2.8 及等式 $R^1_t f_* F = R^1 f_* F$ （2.3 b)）得出。 □

2.10. 若 U 为连通概形，a 为 U 的几何点，L 为一组素数，记

$$\pi_1^L(U, a) \tag{2.10.0}$$

为 $\pi_1(U, a)$ 的那些阶的所有素因子均属于 L 的有限商的投极限。

我们将推广第 X 讲第 2 节，定义基本群的特殊化态射。设 $g : U \to S$ 为几何纤维连通的凝聚态射（分别为形如 $g = fi$ 的态射，其中 $f : X \to S$ 是有限表示的固有态射，$i : U \to X$ 是开浸入，且 U 为 X 中一个相对于 S 的正规交叉除子的补集，见 2.8)。设 L 为一组素数，并在不取括号中条件的情形假设：对每个有限常 L-群 C，(C_U, g) 相对于 S 在维数 $\leqslant 1$ 时上同调固有。设 $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$ 为 S 的几何点之间的特殊化态射，$\bar{S}$ 为 S 在 $\bar{s}_2$ 处的严格局部化，$\bar{U} = U \times_S \bar{S}$。有交换图

$$\begin{array}{ccccc} U_{\bar{s}_1} & \xrightarrow{h_1} & \bar{U} & \xleftarrow{h_2} & U_{\bar{s}_1} \\ \downarrow & & {\scriptstyle \bar{g}}\downarrow & & \downarrow \\ \bar{s}_1 & \longrightarrow & \bar{S} & \longleftarrow & \bar{s}_2 \end{array}$$

若 a_1 为 $U_{\bar{s}_1}$ 的几何点，a_2 为 $U_{\bar{s}_2}$ 的几何点，则 h_1, h_2 定义典范态射

$$\pi_1 : \pi_1^L(U_{\bar{s}_1}, a_1) \longrightarrow \pi_1^L(\bar{U}, a_1),$$
$$\pi_2 : \pi_1^L(U_{\bar{s}_2}, a_2) \longrightarrow \pi_1^L(\bar{U}, a_2)$$

(分别为

$$\pi_1 : \pi_1^t(U_{\bar{s}_1}, a_1) \longrightarrow \pi_1^t(\bar{U}, a_1),$$

$$\pi_2 : \pi_1^t(U_{\bar{s}_2}, a_2) \longrightarrow \pi_1^t(\bar{U}, a_2)$$

)，见第 V 讲第 7 节及 (2.1.5.2)。由上同调固有性假设（分别由 2.8），π_2 为同构。选定从 a_1 到 a_2 的一个道路类后，得到同构

$$\pi_{12} : \pi_1^L(\bar{U}, a_1) \xrightarrow{\sim} \pi_1^L(\bar{U}, a_2)$$

(分别为 $\pi_{12} : \pi_1^t(\bar{U}, a_1) \xrightarrow{\sim} \pi_1^t(\bar{U}, a_2)$)，从而得到态射 $\pi = \pi_2^{-1}\pi_{12}\pi_1$：

$$\pi : \pi_1^L(U_{\bar{s}_1}, a_1) \longrightarrow \pi_1^L(U_{\bar{s}_2}, a_2)$$

(分别为 $\pi : \pi_1^t(U_{\bar{s}_1}, a_1) \to \pi_1^t(U_{\bar{s}_2}, a_2)$)。改变从 a_1 到 a_2 的道路类，相当于将 π 再复合 $\pi_1^L(X_{\bar{s}_2}, a_2)$（分别为 $\pi_1^t(X_{\bar{s}_2}, a_2)$）的一个内自同构。上述任一态射称为与 $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$ 对应的基本群的特殊化态射，简记为

原 PDF 306

$$\pi : \pi_1^L(X_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \pi_1^L(X_{\bar{s}_2})$$

(分别为 $\pi : \pi_1^t(X_{\bar{s}_1}) \to \pi_1^t(X_{\bar{s}_2})$)。

引理 2.11。设 $f : X \to S$ 为有限表示的固有态射，D 为 X 上相对于 S 的正规交叉除子，$Y = \mathrm{Supp}\, D$、$U = X - Y$，$i : U \to X$ 为典范态射；设 $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$ 为 S 的几何点之间的特殊化态射，y_1 为 $Y_{\bar{s}_1}$ 的几何点，y_2 为 $Y_{\bar{s}_2}$ 的几何点，且 y_1 在 X 上的投影 z_1 是 y_2 的投影 z_2 的一个泛化。设 I_{y_1} 为 $\pi_1^t(U_{\bar{s}_1})$ 在 y_1 处的一个惯性子群。则 I_{y_1} 在特殊化态射

$$\pi : \pi_1^t(U_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \pi_1^t(U_{\bar{s}_2})$$

下的像，是 $\pi_1^t(U_{\bar{s}_2})$ 在 y_2 处的惯性子群。

证明. 设 $\bar{X}$（分别为 $\widetilde{X}$）是 X 在 y_2（分别为 y_1）处的严格局部化，$\bar{U} = U \times_X \bar{X}$（分别为 $\widetilde{U} = U \times_X \widetilde{X}$）。有典范态射 $\widetilde{U} \to \bar{U}$，由 1.10 得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi_1^t(\widetilde{U}_{\bar{s}_1}) & \xrightarrow{\pi'} & \pi_1^t(\bar{U}_{\bar{s}_2}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1^t(U_{\bar{s}_1}) & \xrightarrow[\pi]{} & \pi_1^t(U_{\bar{s}_2}), \end{array}$$

其中 π' 是典范态射 $\pi_1^t(\widetilde{U}_{\bar{s}_1}) \to \pi_1^t(\bar{U}_{\bar{s}_1})$ 与特殊化态射的复合。由于 $\pi_1^t(\widetilde{U}_{\bar{s}_1})$（分别为 $\pi_1^t(\bar{U}_{\bar{s}_1})$）是 $\pi_1^t(U_{\bar{s}_1})$ 在 y_1 处（分别为 $\pi_1^t(U_{\bar{s}_2})$ 在 y_2 处）的惯性群，只需证明 π' 为满射，而这由 5.6 中所得的表达式得出。 □

推论 2.12。设 X 是特征 $p \geqslant 0$ 的可分闭域 k 上的连通固有光滑曲线，亏格为 g。设 U 是从 X 中删去 n 个互异闭点 $a_1, \ldots, a_n$ 所得的开集。则温和分歧基本群 $\pi_1^t(U)$ (2.1.3) 可由 $2g+n$ 个元素 x_i, y_i, σ_j $(1 \leqslant i \leqslant g、1 \leqslant j \leqslant n)$ 生成，使 σ_j 为对应于 a_j 的惯性群的一个生成元，且有关系

$$\prod_{1 \leqslant i \leqslant g} (x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}) \cdot \prod_{1 \leqslant j \leqslant n} \sigma_j = 1. \tag{*}$$

对于每个阶素于 p 的有限群 G，若它由满足关系 (*) 的元素 $\bar{x}_i, \bar{y}_i, \bar{\sigma}_j$ 生成，则存在 U 的群为 G 的平展覆盖，对应于将 x_i, y_i, σ_j 分别映到 $\bar{x}_i, \bar{y}_i, \bar{\sigma}_j$ 的同态 $\pi_1^t(U) \to G$。换言之，若 p' 为不同于 p 的素数所成的集合，则 $\pi_1^{p'}(U)$ 是由生成元 x_i, y_i, σ_j 及唯一关系 (*) 生成的投 p'-群。

原 PDF 307

证明. 可设 k 代数闭。先设 k 的特征为零。存在 k 的代数闭子扩张 k'，它在 $\mathbf{Q}$ 上的超越次数有限，并使 X 来自定义在 k' 上的固有光滑曲线 X' 的标量扩张；还可设点 $a_1, \ldots, a_n$ 来自 X' 的有理点 $a'_1, \ldots, a'_n$。由于 k' 在 $\mathbf{Q}$ 上的超越次数有限，可将 k' 嵌入复数域 $\mathbf{C}$。置 $\widetilde{U} = U' \times_{k'} \mathbf{C}$。设 k'' 为 k' 的一个代数闭扩张，存在从 k、$\mathbf{C}$ 到 k'' 的 k'-态射。若 $g' : U' \to k'$ 为结构态射，F 为 U'' 上的有限常群层，则由 2.9，特殊化态射

$$(R^1 g'_* F')_{\mathbf{C}} \longrightarrow (R^1 g'_* F')_{k''} \longleftarrow (R^1 g'_* F')_k$$

均为同构。用基本群的语言来说，这表明存在模去内自同构后确定的同构

$$\pi_1(U) \longrightarrow \pi_1(\widetilde{U}),$$

而且显然该同构将对应于 $X' - U'$ 中某点的惯性群，变成对应于同一点的惯性群。因此可设 $k = \mathbf{C}$。此时由 Riemann 存在定理（第 XII 讲 5.2），基本群 $\pi_1(U)$ 恰为 U 的相伴解析空间的基本群关于有限指数子群拓扑的完备化。而后者可用超越方法计算 [3, 第 7 章第 47 节]：它由 $2g+n$ 个元素 x_i, y_i, σ_j 生成，σ_j 是以 a_j 为中心的小圆盘的局部基本群 $\pi_1(D_j)$ 的一个生成元的像，也就是对应于 a_j 的惯性群的生成元；这些元素仅满足关系 (*)。

若 k 的特征为 $p > 0$，则可找到剩余域为 k、分式域 K 的特征为零的完备离散赋值环 A，以及 $S = \operatorname{Spec} A$ 上连通、固有、光滑的概形 X_1，使 $X_1 \times_S \operatorname{Spec} k \simeq X$ (第 III 讲 7.4)。各点 a_j 可提升为 X_1 在 S 上的截面 s_j；令 Y_{1j} 为底空间为 $s_j(S)$ 的约化闭子概形，Y_1 为各 Y_{1j} 的并，$U_1 = X_1 - Y_1$，$g_1 : U_1 \to S$ 为结构态射。设 $\bar{K}$ 为 K 的一个代数闭扩张，$\bar{U} = U_1 \times_S \bar{K}$。若 C 为有限常群，则由 2.8，特殊化态射

$$(R^1 g_{1*} C_{U_1})_k \longrightarrow (R^1 g_{1*} C_{U_1})_{\bar{K}}$$

为单射，且在 C 的阶素于 p 时为双射。用基本群的语言来说，这表示特殊化态射 (1.10)

$$\pi : \pi_1(\bar{U}) \longrightarrow \pi_1^t(U)$$

为满射，且特殊化态射

$$\pi_1^{p'}(\bar{U}) \longrightarrow \pi_1^{p'}(U)$$

为双射。最后，若 x_i, y_i, σ_j 是 $\pi_1(\bar{U})$ 的生成元，且 σ_j 为对应于 $\bar{X}$ 的点 $b_j = Y_{1j}(\bar{K})$ 的惯性群的生成元，则由 1.11，$\pi(\sigma_j)$ 为对应于 a_j 的惯性群的生成元，证明完毕。 □

原 PDF 308

[注记（2003 年增补，MR）。设 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域，X 为 k 上亏格为 g 的连通固有光滑代数曲线，U 为从 X 中删去 $r \geqslant 1$ 个有理点所得的仿射开集。我们有基本群 $\pi_1(U)$，它的商群 $\pi_1^t(U)$ 分类 U 的在 $X-U$ 各点处温和分歧的有限平展覆盖；以及 $\pi_1^t(U)$ 的商群 $\pi_1^{p'}(U)$，后者分类 U 的 Galois 群阶素于 p 的平展 Galois 覆盖。

S. Abhyankar 在文章 *Coverings of algebraic curves*（*Amer. J. Math.* **79**，1957 年，第 825—856 页）中，提出了一些关于能够作为 U 的有限平展覆盖的 Galois 群的有限群之结构的猜想。

关于阶素于 p、可作为 U 的连通平展覆盖的 Galois 群的有限群的猜想，已在推论 2.12 中得到证明及更精确的表述。在讨论 $\pi_1(U)$ 的有限商之前，先对该群的“大小”作一些说明。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。已知 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\pi_1(U), \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ 由 Artin–Schreier 理论描述（第 XI 讲推论 6.9）。这一群同构于 $A/\wp(A)$，其中 $\wp : A \to A$ 将 a 映到 $a^p - a$。先设 U 为仿射直线 $\mathbf{A}^1$，其环为 $k[T]$。设 E 为 $k[T]$ 中形如 $\sum_i a_i T^i$、且当 p 整除 i 时 $a_i = 0$ 的元素所成的集合。显然复合映射

$$E \longrightarrow k[T] \longrightarrow k[T]/\wp k[T]$$

为双射。于是各系数 a_i（$(i,p) = 1$）就像一个空间的坐标，该空间参数化仿射直线的次数为 p 的循环覆盖。特别地，可知 $\pi_1(\mathbf{A}^1)$ 并非拓扑有限生成；而且，若作代数闭域的扩张 $k \to k'$，则自然态射

$$\pi_1(\mathbf{A}^1 \times_k k') \longrightarrow \pi_1(\mathbf{A}^1)$$

虽为满射，却并非双射，这与固有情形不同。在一般情形，曲线 U 可以实现为仿射直线上的有限概形，所以 $\pi_1(U)$ 也出现同样的现象。事实上，更一般地，对每个维数 $\geqslant 1$ 的连通、有限型、仿射 k-概形 V，其 $\pi_1(V)$ 亦如此。

现在，对有限群 G，记 $G^{(p')}$ 为 G 的阶素于 p 的最大商群。若有限群 G 是 $\pi_1(U)$ 的拓扑商，则 $G^{(p')}$ 必为 $\pi_1^{p'}(U)$ 的拓扑商；根据推论 2.12，原则上已知如何判定这一条件。Abhyankar 在上述文章中猜想，这一必要条件也充分。M. Raynaud 在仿射直线情形、D. Harbater 在一般情形分别证明了这一猜想（*Invent. Math.* **116**，1994 年，第 425—462 页；及 **117**，第 1—25 页）。例如，在仿射直线情形，$\pi_1^{p'}(\mathbf{A}^1) = 1$，所以有限群 G 是 $\mathbf{A}^1$ 的连通平展覆盖的 Galois 群，当且仅当 $G^{(p')} = 1$，亦即当且仅当 G 由其 Sylow p-子群生成。因此，阶为 p 的倍数的任意有限单群都符合条件。]

原 PDF 309

原 PDF 309

3. 上同调固有性与泛点附近的局部无环性

定理 3.1。设 S 是泛点为 s 的不可约概形，X, Y 是两个有限表示的 S-概形，$f : X \to Y$ 是 S-态射。对每个 S-概形 S'，以 Y', X' 等记 Y, X 等沿 $S' \to S$ 的逆像。有下列性质：

1) a) 存在 S 的一个非空开子集 S'，使得对 X' 上每个有限常值集合层 F'，f'_*F' 都是可构造的，且 (F', f') 相对于 S' 在维数 ≤ 0 内是上同调固有的。

b) 设 F 是 X 上的可构造集合层。则存在 S 的一个非空开子集 S'（依赖于 F），使得 f'_*F' 可构造，且 (F', f') 相对于 S' 在维数 ≤ 0 内是上同调固有的。

2) 设 $k(s)$ 的一个代数闭包 $\bar{k}$ 上，所有维数 $\leq \dim X_s$ 的有限型概形都可强消解奇点（SGA 5 I 3.1.5）。则还有下列性质：

a) 存在 S 的一个非空开子集 S'，使得对 X' 上每个阶与 S 的各剩余特征互素的有限常值群层 F'，若 Φ' 是 F'-挠子所成的叠（stack），则 $f'_*\Phi'$ 是 1-可构造的，且 (F', f') 相对于 S' 在维数 ≤ 1 内是上同调固有的。

b) 设 L 为所有不同于 S 的剩余特征的素数组成的集合，Φ 是 X 上一个 1-可构造的 ind-L-叠（0），并且对 X 上每个平展概形 X_1 以及 Φ_{X_1} 中的任意两个对象 x, x_1，层 $\underline{\mathrm{Hom}}_{X_1}(x, x_1)$ 都可构造。再设 S 局部 Noether。则存在 S 的一个非空开子集 S'，使得 $f'_*\Phi'$ 是 1-可构造的，$(f'_*\Phi')_{Y_1}$ 的任一纤维中的任意两个对象 y, y_1 的 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Y_1}(y, y_1)$ 都可构造，而且 (Φ', f') 相对于 S' 在维数 ≤ 1 内是上同调固有的。

证明. 可设 S 仿射；由 SGA 4 VIII 1.1，可设 S 整；最后，利用取极限，可设 S 是 $\mathbf{Z}$ 上某个有限型代数的谱，因而 S 是 Noether 概形。问题在 Y 上具有局部性，因此可设 Y 仿射。此外，只需在有限扩张 $S' \to S$ 后证明定理，其中 S' 是整概形，而 $S' \to S$ 是平展态射与有限、根性、满射态射的复合。

1) 常值集合层的情形。

1) 1. 归约到 X 在 S 上正规的情形。设 $X_{1\bar{s}}$ 为 $(X_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 的正规化。将 S 缩小为一个非空开子集并对 S 作根性扩张后，可设 $X_{1\bar{s}}$ 来自 S 上的正规概形 X_1，而态射 $X_{1\bar{s}} \to X_{\bar{s}}$ 来自有限满射 $p : X_1 \to X$（EGA IV 8.8.2、9.6.1）。设定理已对 fp 成立。将 S 缩小为开子集后，可设对 X 上每个常值集合层 F，(p^*F, fp) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 $f_*p_*(p^*F)$ 可构造。由 1.9，(p_*p^*F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内也上同调固有。态射

原 PDF 310

$$F \longrightarrow p_*p^*F = G$$

是单态射。由于 f_*F 是 f_*G 的子层，已可推出 f_*F 可构造（SGA 4 IX 2.9(ii)），且 (F, f) 相对于 S 在维数 ≤ -1 内上同调固有。

设 $X_2 = X_1 \times_X X_1$，$q : X_2 \to X$ 是典范态射。由 1.11 1)，有正合列

$$F \longrightarrow G \rightrightarrows q_*q^*F.$$

将刚才所得结论应用于 fq，可知将 S 缩小为非空开子集后，对 X 上每个常值集合层 F，(q^*F, fq) 相对于 S 在维数 ≤ -1 内上同调固有，从而 (q_*q^*F, f) 也如此。于是由 1.13 1)，(F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有。

1) 2. 归约到 X 在 S 上正规且仿射的情形。

设 U_s 是 X_s 中的稠密仿射开子集。将 S 缩小为非空开子集后，可设 $U_s \to X_s$ 提升为相对于 S 在概形意义下占优的开浸入 $i : U \to X$（EGA IV 8.9.1）。由于 $X \to S$ 是正规态射，由 SGA 2 XIV 1.18，

$$\text{profét}_{S-U}(X) \geq 2;$$

因而对 X 上每个常值层 F，典范态射

$$F \longrightarrow i_*i^*F$$

是同构。因此，若定理已对 fi 和 i 成立，则将 S 缩小为非空开子集后，(i^*F, i) 与 (i^*F, fi) 都相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有。由 1.6 2)，(F, f) 也如此。再由 $f_*F = (fi)_*(i^*F)$ 可构造，归约完成。

1) 3. 证明的结束。

原 PDF 311

可设 S 正规（EGA IV 7.8.3）。可取 X_s 的一个紧化：

$$\begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{j_s} & P_s \\ {\scriptstyle f_s}\downarrow & \swarrow_{g_s} & \\ Y_s & & \end{array}$$

其中 j_s 为占优开浸入，g_s 为固有态射。对 $k(s)$ 作根性扩张，再以 P_s 的正规化替换它；这不改变 X_s，并可使 P_s 几何正规。将 S 缩小为非空开子集并作根性满射扩张后，可设上图来自一个图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & P \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{g} & \\ Y & & \end{array}$$

其中 P 在 S 上正规，j 为相对于 S 在概形意义下占优的开浸入，g 为固有态射（EGA IV 6.9.1、9.9.4、9.6.1）。对 X 上每个值为 C 的有限常值集合层 F，j_*F 是值为 C 的常值层（SGA 4 2.14.1），并且在任意基变换 $S' \to S$ 后仍然如此。故 (F, j) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有。由于 g 固有，(F, f) 亦如此（1.8）。又由于 g 固有，$f_*F = g_*C_P$ 可构造，1) a) 得证。

2) 可构造集合层的情形。

设 F 是 X 上的可构造集合层。由 SGA 4 IX 2.14(ii)，存在有限族态射 $p_i : Z_i \to X$ 以及每个 Z_i 上的有限常值集合层 C_i，使得有单态射

$$j : F \longrightarrow \prod_i p_{i*}C_i = G.$$

由 1) a)，缩小 S 为非空开子集后，可设 (C_i, fp_i) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内都上同调固有，且 $f_*p_{i*}C_i$ 可构造。由 1.9，可先推出 (G, f) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有；因而 (F, f) 在维数 ≤ -1 内上同调固有，且 f_*F 可构造。令 $K = G \amalg_F G$ 为合并和。由于 F, G 可构造，K 也可构造。由前面的结论，缩小 S 为非空开子集后，可设 (K, f) 相对于 S 在维数 ≤ -1 内上同调固有。再由 1.13 1)，(F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有。

原 PDF 312

3) 常值群层的情形。

若 F 是 X 上的常值群层，以 Φ 记 F-挠子所成的叠。

3) 1. 先证明：缩小 S 为非空开子集后，对 X 上每个阶与 S 的剩余特征互素的常值群层 F，(F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 $f_*\Phi$ 可构造。

为此先归约到 X 在 S 上光滑的情形。对 $k(s)$ 作有限扩张后——这是允许的，因为它可视为平展扩张与根性扩张的复合——可取固有满射 $p_s : X_{1s} \to X_s$，其中 X_{1s} 是 S 上与 X_s 同维的光滑概形。再缩小 S 为非空开子集，可设 p_s 来自固有满射 $p : X_1 \to X$，其中 X_1 在 S 上光滑（EGA IV 9.6.1、12.1.6）。设 $X_2 = X_1 \times_X X_1$，$q : X_2 \to X$ 是典范态射。由 1.11 2)，有 X 上的叠的正合图表

$$\Phi \longrightarrow p_*p^*\Phi \rightrightarrows q_*q^*\Phi.$$

设定理已在光滑情形下成立，则先可设 $f_*p_*p^*\Phi$ 可构造，由下文 3.1.1，$f_*\Phi$ 亦可构造。此外，由 1.6 2)，可设 $(p_*p^*\Phi, f)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，故 (Φ, f) 在维数 ≤ -1 内上同调固有。于是又可设 $(q_*q^*\Phi, f)$ 相对于 S 在维数 ≤ -1 内上同调固有；由 1.12 1)，这就蕴含 (Φ, f) 在维数 ≤ 0 内上同调固有。

再像 1) 2 那样，归约到 X 在 S 上光滑且仿射的情形。取 X 的紧化

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & P \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle q} & \\ Y & & \end{array}$$

其中 i 为占优开浸入，q 为固有态射。因为 $\dim P_s = \dim X_s$，可对 P_s 应用消解奇点的假设。对 S 作平展扩张与根性扩张后，可取固有态射 $r : Z \to P$，其中 Z 在 S 上光滑，$r^{-1}(X) \simeq X$，且 $r^{-1}(X)$ 是 Z 中一个相对于 S 具有正规交叉的除子的补集。于是每个 F-挠子都在 Z 上相对于 S 温和分歧（2.3 b)）。由 2.7，(F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，断言得证。

原 PDF 313

3) 2. 归约到 X 在 S 上光滑的情形。

对 $k(s)$ 作有限扩张后，可取固有满射 $p_s : X_{1s} \to X$，其中 X_{1s} 是 s 上的光滑概形，并可设 p_s 来自固有满射 $p : X_1 \to X$，其中 X_1 在 S 上光滑。设定理已对 fp 成立，来证明它对 f 成立。设 F 为 X 上阶与 S 的剩余特征互素的有限常值群层，Φ 为 F-挠子所成的叠。置

$$X_2 = X_1 \times_X X_1, \qquad X_3 = X_1 \times_X X_1 \times_X X_1,$$

并以 $q : X_2 \to X$、$r : X_3 \to X$ 记典范态射。由 1.11 2)，有叠的正合图表

$$\Phi \longrightarrow p_*p^*\Phi \rightrightarrows q_*q^*\Phi \;\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}\; r_*r^*\Phi.$$

要证明 (Φ, f) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有，只需证明 $(p_*p^*\Phi, f)$ 亦如此，$(q_*q^*\Phi, f)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 $(r_*r^*\Phi, f)$ 在维数 ≤ -1 内上同调固有（1.12 2)）。由上面的 3) 1，可设对每个有限常值群层 F，$(q^*\Phi, fq)$、$(q^*\Phi, q)$、$(r^*\Phi, fr)$、$(r^*\Phi, r)$ 都相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有。由 1.6 2)，$(q_*q^*\Phi, f)$、$(r_*r^*\Phi, f)$ 在维数 ≤ 0 内上同调固有。又设定理已在光滑情形下成立，则 $(p^*\Phi, fp)$、$(p^*\Phi, p)$，进而 $(p_*p^*\Phi, f)$ 都相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有（1.6 2)）。故 (Φ, f) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有。

此外，按假设 $f_*p_*p^*\Phi$ 是 1-可构造的；由 3.1，可设 $f_*q_*q^*\Phi$ 可构造。由下文 3.1.1，$f_*\Phi$ 是 1-可构造的。

3) 3. 归约到 X 在 S 上光滑且仿射的情形。

由 3) 2，可设 X 在 S 上光滑。设 $(U_i)_{i\in I}$ 为 X 的一个有限仿射开覆盖，X_1 为 U_i 的直和，$p : X_1 \to X$ 为典范态射。由于 p 是变动概形上有限型平展层所成范畴的有效下降态射，像 3) 2 那样可知：若定理已对 U_i，即对 X_1 成立，则对 X 也成立。

3) 4. X 在 S 上光滑且仿射的情形。

像 3) 1 那样可知，将 S 缩小为非空开子集，并作平展满射扩张和根性满射扩张后，可取交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i\ } & P \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle q} & \\ Y & & \end{array}$$

其中 P 在 S 上光滑，X 是 P 中一个相对于 S 具有正规交叉的除子的补集，g 为固有态射。若 F 是阶与 S 的剩余特征互素的常值层，则每个 F-挠子都在 P 上相对于 S 温和分歧（2.3 b)）。由 2.7，(F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有，且 $f_*\Phi$ 可构造。

原 PDF 314

4) 2) b) 的证明。

4) 1. Φ 为凝集的情形。

可取有限型平展满射 $p : X_1 \to X$，使 $p^*\Phi$ 为平凡凝集（gerbe）。由下降，像 3) 2 那样，只需对 X_1、$X_1 \times_X X_1$ 和 $X_1 \times_X X_1 \times_X X_1$ 证明定理。于是归约到 Φ 是某个可构造群层 F 的挠子所成凝集的情形，其中 F 的纤维的阶与 S 的剩余特征互素。

由 SGA 4 IX 2.14，存在有限族有限态射 $p_i : Z_i \to X$，以及每个 Z_i 上阶与 S 的剩余特征互素的有限常值群层 C_i，使得有单态射

$$j : F \longrightarrow \prod_i p_{i*}C_i = G.$$

设 Φ_i 是 C_i-挠子所成的叠，Ψ 是 G-挠子所成的叠。由 2) a)，缩小 S 为非空开子集后，可设 (C_i, fp_i) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内都上同调固有，且叠 $f_*p_{i*}\Phi_i$ 都是 1-可构造的。由 1.9，$(p_{i*}C_i, f)$ 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有；(G, f) 也如此。此外，$p_{i*}\Phi_i$ 等价于群 $p_{i*}C_i$ 的挠子所成的叠（SGA 4 VIII 5.8），故 $f_*\Psi$ 为 1-可构造。

由于 R^1f_*G 可构造，存在一个由有限型平展 Y-概形 T 表示的层以及一个满态射

$$a : T \longrightarrow R^1f_*G$$

（SGA 4 IX 2.7）；并可设 $T(T)$ 中恒等截面的像由 $X \times_Y T = X_T$ 上、群为 $G|_{X_T}$ 的挠子 Q 定义。设 $f_T : X_T \to T$ 为典范态射，$F_T = F|_{X_T}$，其余记号类似。由 1) b)，缩小 S 为非空开子集后，可设 $(Q/F_T, f_T)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 $f_{T*}(Q/F_T)$ 可构造。由 3.1.2，$f_*\Psi$ 可构造。

来证明 (F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有。由 1.13 2)，只需证明：对 Y 上每个平展概形 Y_1 和 $X_1 = X \times_Y Y_1$ 上每个挠子 Q_1，若 $f_1 : X_1 \to Y_1$ 为典范态射，则 $(Q_1/F_1, f_1)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有。按 T 的定义，Q_1 在 Y_1 的平展拓扑下局部是 Q 的逆像，归约得证。

原 PDF 315

4) 2. 一般情形。

由引理 6.1.1、4) 1 和 1) a)，缩小 S 为非空开子集后，可设 $S(f_*\Phi)$ 可构造，且 $(S\Phi, f)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有。于是存在一个由有限型平展 Y-概形 T 表示的层以及一个满态射

$$a : T \longrightarrow S(f_*\Phi).$$

沿用 4) 1 的记号，并置 $Z = T \times_Y T$、$X_Z = X \times_Y Z$，以 $f_Z : X_Z \to Z$ 记典范态射。可选择 T，使 $T(T)$ 的恒等截面经 a 所得的像 q 由 $(f_*\Phi)_T = \Phi_{X_T}$ 中一个对象 p 定义。设 p_1, p_2（分别地 q_1, q_2）为 p（分别地 q）沿 $Z \to T$ 的两个投影的逆像。缩小 S 为非空开子集后，可设 $(\underline{\mathrm{Aut}}_{X_T}(p), f_T)$ 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有，$(\underline{\mathrm{Hom}}_{X_Z}(p_1, p_2), f_Z)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且

$$f_{T*}(\underline{\mathrm{Aut}}_{X_T}(p)), \qquad f_{Z*}(\underline{\mathrm{Hom}}_{X_Z}(p_1, p_2))$$

可构造（a) 1) 与 4) 1)）。

先由此得到：对 Y 上每个平展概形 Y_1 及 $(f_*\Phi)_{Y_1}$ 中任意两个对象 y, y_1，层 $\underline{\mathrm{Aut}}_{Y_1}(y)$（分别地 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Y_1}(y, y_1)$）可构造，因为在 Y_1 的平展拓扑下，它局部是 $f_{T*}(\underline{\mathrm{Aut}}_{X_T}(p))$（分别地 $f_{Z*}(\underline{\mathrm{Hom}}_{X_Z}(p_1, p_2))$）的逆像。

还须证明 (Φ, f) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有。为此只需证明：对每个 S'-概形 S 和 Y' 的每个几何点 $\bar{y}'$，若以 $\bar{Y}$ 记 Y 在 $\bar{y}'$ 处的严格局部化，$\bar{X} = X \times_Y \bar{Y}$，其余记号类似，则典范函子

$$\bar{\varphi} : \Phi(\bar{X}) \longrightarrow \Phi'(\overline{X'})$$

是范畴等价。

来证明 $\bar{\varphi}$ 完全忠实。设 $x, y \in \Phi(\bar{X})$，x', y' 为它们在 $\Phi'(\overline{X'})$ 中的像。要证明典范态射

$$\mathrm{Hom}_{\bar{X}}(x, y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\overline{X'}}(x', y') \tag{*}$$

是双射。由 T 的定义，存在两个从 $\bar{Y}$ 到 T 的态射，使 x, y 分别是 p 沿这两个态射的逆像。这等价于有态射 $\bar{Y} \to Z$，进而有态射 $h : \bar{X} \to X_Z$，使

$$h^*(p_1) = x, \qquad h^*(p_2) = y.$$

故有典范同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}}(x, y) = h^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{X_Z}(p_1, p_2)).$$

由于 $(\underline{\mathrm{Hom}}_{X_Z}(p_1, p_2), f_Z)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，$(\underline{\mathrm{Hom}}_{\bar{X}}(x, y), \bar{f})$ 也如此，故 (*) 为双射。

原 PDF 316

再证明 $\bar{\varphi}$ 本质满。设 $x' \in \Phi'(\overline{X'})$。由于 $(S\Phi, f)$ 相对于 S 在维数 ≤ 0 内上同调固有，典范态射

$$H^0(\bar{X}, \overline{S\Phi}) \longrightarrow H^0(\overline{X'}, \overline{S\Phi'})$$

是双射。设 G' 为 x' 生成的 Φ' 的极大子凝集，则存在 Φ 的极大子凝集 G，其在 $\overline{X'}$ 上的逆像为 G'。由 4) 1，(G, f) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有；故典范函子

$$G(\bar{X}) \longrightarrow G'(\overline{X'})$$

为范畴等价。这证明存在 $\Phi(\bar{X})$ 中的一个元素 x，其在 $\Phi'(\overline{X'})$ 中的像同构于 x'，定理得证。 □

引理 3.1.1。设 S 是局部 Noether 概形，

$$\Phi \xrightarrow{\ p\ } \Phi_1 \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \Phi_2$$

是 S 上叠的正合图表 (1.10.1)。若 Φ_1 可构造，则 Φ 也可构造。若对 S 上每个平展概形 S' 以及 $(\Phi_1)_{S'}$ 中的任意两个对象 x_1, y_1，层 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S'}(x_1, y_1)$ 都可构造，则对 $\Phi_{S'}$ 中任意两个对象 x, y，$\underline{\mathrm{Hom}}_{S'}(x, y)$ 也可构造。若 Φ_1 是 1-可构造的 (0)，且 Φ_2 可构造，则 Φ 是 1-可构造的。

证明. 对 S 上每个平展概形 S' 和 $\Phi_{S'}$ 中每个对象 x，有单态射

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S'}(x) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S'}(p(x)).$$

由 SGA 4 IX 2.9，若 Φ_1 可构造，则 Φ 可构造；引理的第二个断言同样可证。

现设 Φ_1 为 1-可构造，Φ_2 可构造。态射 p 在极大子凝集层上诱导态射

$$\varphi : S\Phi \longrightarrow S\Phi_1.$$

设 G 为 $S\Phi$ 经 φ 的像；由 SGA 4 IX 2.9，G 是可构造层。于是存在由有限型平展 S-概形 T 表示的层以及满态射

$$a : T \longrightarrow G$$

(SGA 4 IX 2.7)。还可选择 T，使 $T(T)$ 中恒等截面的像 y 由 $(\Phi_1)_T$ 中形如 $x_1 = p(x)$ 的对象定义，其中 $x \in \Phi_T$。

只需证明：对 S 的每个点 s，$\overline{\{s\}}$ 中存在非空开子集 U，使 $S\Phi|_U$ 为局部常值可构造层。设 $s \in S$，$\bar{s}$ 为其上方的几何点，$\bar{y}_1, \ldots, \bar{y}_n$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的各元素。由 T 的定义，存在态射 $h_i : \bar{s} \to T$，使 $h_i^*(y) = \bar{y}_i$。设 S' 为 n 个同构于 T 的概形在 S 上的纤维积，$h : \bar{s} \to S'$ 为 h_i 的纤维积，y_i（分别地 x_i）为 y（分别地 x）沿 $S' \to T$ 的第 i 个投影的逆像。设 F_i 为 $S\Phi|_{S'}$ 中 y_i 的逆像子层，来证明 F_i 可构造。层 F_i 是层 F_i' 的商，其 原 PDF 317
中，对 S' 上每个平展概形 S''，

$$F_i'(S'') = \{\Phi_{S''} \text{ 中配备同构} i : p(z) \simeq p(x_i|_{S''}) \text{ 的对象} z \text{ 的同构类}\}.$$

只需证明 F_i' 可构造。置 $z_i = p_1p(x_i)$、$z_i' = p_2p(x_i)$，则有单态射

$$\Psi_i : F_i' \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_{S'}(z_i, z_i').$$

它将 S' 上每个平展概形 S'' 和 $\Phi_{S''}$ 中配备同构 $i : p(z) \simeq p(x_i|_{S''})$ 的对象 z，对应到由下图交换性所确定的 $z_i \to z_i'$ 的同构：

$$\begin{array}{ccc} p_1p(z) & \xrightarrow{p_1(i)} & z_i \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow \\ p_2p(z) & \xrightarrow[p_2(i)]{} & z_i'. \end{array}$$

这里 j 为与正合图表相伴的典范态射。

态射 Ψ_i 为单射，因为对配备同构 $i : p(z) \xrightarrow{\sim} p(x_i|_{S''})$、$i' : p(z') \xrightarrow{\sim} p(x_i|_{S''})$ 的两个对象 z, z'，它们在 $\mathrm{Isom}_{S''}(z_i, z_i')$ 中定义相同元素，当且仅当 $p_1(i'^{-1}i) = p_2(i'^{-1}i)$，亦即 $i'^{-1}i$ 来自一个同构 $z \to z'$。层 F_i' 是 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S'}(z_i, z_i')$ 的子层，故可构造。

可取 $\overline{\{s\}}$ 中一个非空开子集 U，使 $y_1|_U, \ldots, y_n|_U$ 生成 G；由下文引理 6.1.2，$S\Phi|_U$ 可构造，进一步缩小 U 后，$S\Phi|_U$ 局部常值且可构造。 □

引理 3.1.2。设 S 是局部 Noether 概形，$f : X \to S$ 为态射，$F \to G$ 是 X 上群层的单态射。设 Ψ（分别地 Ψ_1）为 F-挠子（分别地 G-挠子）所成的叠，$\Phi = f_*\Psi$、$\Phi_1 = f_*\Psi_1$。设给定 S 上一个由有限型平展 S-概形 T 表示的层，以及满射态射

$$a : T \longrightarrow S\Phi_1 \simeq R^1 f_* G,$$

使得 $X_T = X \times_S T$ 上存在群为 $G|_{X_T}$ 的挠子 Q，它在 $R^1 f_* G(T)$ 中定义 $T(T)$ 的恒等截面经 a 所得的像。以 $f_T : X_T \to T$ 记典范态射，置 $F_T = F|_{X_T}$。若 Φ_1 是 1-可构造的，且 $f_{T*}(Q/F_T)$ 可构造，则 Φ 为 1-可构造。

原 PDF 318

证明. 只需照搬 3.1.1 的证明，将存在态射 Ψ_i 这一点替换为存在同构

$$F_i' \xrightarrow{\sim} f_*(Q/F_T)|_{S'}.$$

□

注记 3.1.3。设 $k = k(s)$ 的特征为零。则 $\bar{k}$ 上维数 $\leq \dim X$ 的有限型概形均可强消解奇点，且 3.1 的证明可给出下列结果：

a) 存在 S 的一个非空开子集 S_1，使得对 S_1 上每个极大点的特征为零的概形 S'，以及 $X' = X \times_S S'$ 上每个局部常值可构造集合层 F，(F, f') 相对于 S' 在维数 ≤ 0 内上同调固有。

b) 若 S 的全部剩余特征都是零，则存在 S 的一个非空开子集 S_1，使得对 S_1 上每个概形 S' 以及 X' 上每个局部常值可构造群层 F，(F, f') 相对于 S' 在维数 ≤ 1 内上同调固有。

只需照搬 3.1 2) a) 的证明。3) 4 中所用的命题 2.7 也适用于局部常值层 F：沿用 3) 4 的记号，由于 S 的所有剩余特征均为零，每个 F-挠子都在 P 上相对于 S 温和分歧。

推论 3.2。设 k 是特征 $p \geq 0$ 的域，p' 为不同于 p 的素数组成的集合，$f : X \to k$ 为凝聚态射。

1) 对每个集合层 F，(F, f) 在维数 ≤ 0 内上同调固有。

2) 设下列两个条件之一成立：

a) f 为有限型，且 k 的一个代数闭包上维数 $\leq \dim X$ 的有限型概形都可强消解奇点。

b) k 的一个代数闭包上的有限型概形都可强消解奇点。

则对每个 ind-p'-群层 F，(F, f) 在维数 ≤ 1 内上同调固有。

证明. 设 F 为集合层（分别地 ind-p'-群层）。由 SGA 4 IX 2.7.2，可将 F 写成滤过归纳极限

$$F = \varinjlim F_i,$$

其中 F_i 是可构造集合层（分别地可构造 ind-p'-群层）。由于 f 凝聚，f_*（分别地 R^1f_*）与归纳极限可交换（SGA 4 VII 3.3）。若已知 (F_i, f) 在维数 ≤ 0 内上同调固有（分别地每个集合层都在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 (F_i, f) 在维数 ≤ 1 内上同调固有），则 (F, f) 也如此。故可设 F 可构造。若设 f 为有限型（分别地满足 a)），则结论由 3.1 1) b)（分别地 3.1 2) b)）得到。现不再假设 f 为有限型，来证明 3.2。对 k 上每个概形 S' 和 S' 的每个几何点 $\bar{s}$，以 $\bar{k}$（分别地 $\overline{S'}$）记 k 在 $\bar{s}$ 处（分别地 S' 在 $\bar{s}$ 处）的严格局部化，$\bar{X}$ 为 X 在 $\bar{k}$ 上的逆像，并考虑笛卡尔方块

原 PDF 319

$$\begin{array}{ccc} \bar{X} & \xleftarrow{g} & \overline{X'} \\ {\scriptstyle \bar{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{f'}} \\ \bar{k} & \longleftarrow & \overline{S'}. \end{array}$$

只需证明：对所有 S' 和 $\bar{s}$，典范态射

$$H^0(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow H^0(\overline{X'}, \overline{F'}) \quad \big(\text{分别地} H^1(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow H^1(\overline{X'}, \overline{F'})\big)$$

为同构。只需证明下列关系：

$$\bar{F} \simeq g_* g^* \bar{F} \qquad \big(\text{分别地} R^1 g_*(g^*\bar{F}) = 0\big). \tag{*}$$

在这一形式下，问题对 X 的平展拓扑具有局部性。故可设 X 仿射；利用取极限，又可设 X 在 k 上为有限型。此时已知 (F, f) 在维数 ≤ 0（分别地 ≤ 1）内上同调固有，并且以 X 上有限型平展概形替换 X 后仍然如此，因而 (*) 得证。 □

定理 3.3。设 S 是泛点为 s 的不可约概形，$f : X \to S$ 为有限表示态射。设 k 的一个代数闭包 $\bar{k}$ 上所有维数 $\leq \dim X_s$ 的有限型概形都可消解奇点（EGA IV 7.9.1）。若 L 为不同于 S 的剩余特征的素数组成的集合，则存在 S 的一个非空开子集 S_1，使 $f|_{S_1}$ 对 L 是普遍局部 1-无球的。

证明. 可设 S 整，X 约化（SGA 4 VIII 1.1）。利用取极限，可设 S 为 Noether 概形。此外，只需在有限扩张 $S_1 \to S$ 后证明定理，其中 S_1 是整概形，$S_1 \to S$ 为平展扩张与根性满射扩张的复合。

先证明缩小 S 为非空开子集后，f 普遍局部 0-无环。对 $k(s)$ 作根性扩张后，可设态射 $(X_s)_{\text{red}} \to s$ 可分；于是缩小 S 为非空开子集并作根性满射扩张后，可设 f 平坦且几何纤维可分（EGA IV 12.1.1），这蕴含 f 普遍0-无环（SGA 4 XV 4.1）。

原 PDF 320

再证明缩小 S 为非空开子集后，f 对 L 普遍局部 1-无球。对 $k(s)$ 作有限扩张后——这是允许的，因为它可视为平展扩张与根性扩张的复合——可取固有满射 $p_s : Y_s \to X_s$，其中 Y_s 是 S 上与 X_s 同维的光滑概形。还可设 p_s 来自固有满射 $p : Y \to X$，其

中 Y 是 S 上的光滑概形（EGA IV 9.6.1、12.1.6）。只需证明缩小 S 为非空开子集后，对每个各方块均为笛卡尔方块的图表

$$\begin{array}{ccc} S'' & \xleftarrow{f''} & X'' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ S' & \xleftarrow{f'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow[f]{} & X, \end{array}$$

其中 i 平展且有限表示，以及 S'' 上每个 ind-L-群层 F，若 Φ 是 F-挠子所成的叠，则典范态射

$$f'^{*}i_{*}\Phi \longrightarrow j_{*}f''^{*}\Phi$$

是等价。置 $Z = Y \times_X Y$、$T = Y \times_X Y \times_X Y$，自然得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} S'' & \xleftarrow{f''} & X'' & \xleftarrow{p''} & Y'' & \Longleftarrow & Z'' & \Longleftarrow & T'' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xleftarrow{f'} & X' & \xleftarrow{p'} & Y' & \Longleftarrow & Z' & \Longleftarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{f} & X & \xleftarrow{p} & Y & \Longleftarrow & Z' & \Longleftarrow & T'. \end{array}$$

设 $q : Z \to X$、$r : T \to X$ 为典范态射；q', r', q'', r'' 的含义显然。由 1.11 2)，有下列本质交换、且各行正合的图表：

$$\begin{array}{ccccc} f'^*i_*\Phi & \longrightarrow & p'_*p'^*(f'^*i_*\Phi) & \rightrightarrows & q'_*q'^*(f'^*i_*\Phi) \quad \rightrightarrows \quad r'_*r'^*(f'^*i_*\Phi) \\ \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c \qquad\qquad\quad \downarrow d \\ j_*f''^*\Phi & \longrightarrow & j_*p''_*p''^*(f''^*\Phi) & \rightrightarrows & j_*q''_*q''^*(f''^*\Phi) \quad \rightrightarrows \quad j_*r''_*r''^*(f''^*\Phi). \end{array}$$

由于 Y 在 S 上光滑，态射 fp 对 L 普遍局部 1-无球（SGA XV 2.1）；由 [2, VII 2.1.7]，b 为范畴等价。另一方面，缩小 S 为非空开子集后，可设 $Z \to S$ 和 $T \to S$ 普遍局部 0-无环。于是函子 c, d 完全忠实；上图便说明 a 为等价，证明完成。 □

原 PDF 321

推论 3.4。设 k 是特征 $p \geq 0$ 的域，p' 为不同于 p 的素数组成的集合，$f : X \to k$ 为凝聚态射。设下列两个条件之一成立：

a) f 为有限型，且 k 的一个代数闭包上维数 $\leq \dim X$ 的有限型概形都可消解奇点。

b) k 的一个代数闭包上的有限型概形都可消解奇点。

则 f 对 p' 普遍局部 1-无球。

情形 a) 由 3.3 得到。情形 b) 中，问题对 X 具有局部性，可设 X 仿射；利用取极限（SGA 4 XV 1.3），归约到 X 在 k 上有限型的情形。

推论 3.5。设 S 是泛点为 s 的不可约概形，$f : X \to S$ 为有限表示态射。设 $k(s)$ 的一个代数闭包 $\bar{k}$ 上所有维数 $\leq \dim X_s$ 的有限型概形都可强消解奇点（SGA 5 I 3.1.5）。若 L 为不同于 S 的剩余特征的素数组成的集合，则存在 S 的一个非空开子集 S_1，使对 S_1 的几何点的每个特殊化 $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$，特殊化态射（2.10）

$$\pi_1^L(X_{\bar{s}_1}) \longrightarrow \pi_1^L(X_{\bar{s}_2})$$

都是双射。

由 3.1、3.3，缩小 S 为非空开子集后，可设 f 对 L 局部 1-无球，并且对 X 上每个有限常值 L-群层 F，(F, f) 在维数 ≤ 1 内上同调固有。由 1.14，对 S_1 的几何点的每个特殊化 $\bar{s}_1 \to \bar{s}_2$，特殊化态射

$$(R^1f_*F)_{\bar{s}_2} \longrightarrow (R^1f_*F)_{\bar{s}_1}$$

均为双射。本推论只是将上述结论用基本群的语言表述出来。

4. 同伦正合列

4.0. 设 X, S 是两个连通概形，$f : X \to S$ 为态射，a 是 X 的几何点，L 为一个素数集合。设 K 是典范同态 $\pi_1(X, a) \to \pi_1(S, a)$ 的核，N 是 K 的最小正规投子群，使

K/N 为一个投-L-群 K^L。则 N 在 $\pi_1(X,a)$ 中正规，以

原 PDF 322

$$\pi_1'(X,a)$$

记 $\pi_1(X,a)$ 对 N 的商。若 a 是几何纤维 $X_{\bar{s}}$ 的一个几何点，则典范态射

$$\pi_1(X_{\bar{s}},a) \longrightarrow \pi_1(X,a) \longrightarrow \pi_1(S,a)$$

给出典范态射

$$\pi_1^L(X_{\bar{s}},a) \xrightarrow{u} \pi_1'(X,a) \xrightarrow{v} \pi_1(S,a).$$

有 $vu=0$。

命题 4.1。设 S 为连通概形，$f: X \to S$ 为局部 0-无环态射 (SGA 4 XV 1.11)，并设 f 也 0-无环；当 f 凝聚时，这等价于 f 的几何纤维连通 (SGA 4 XV 1.16)。设 L 为一个素数集合。若 S' 是 S 上的平展概形，以 X', f' 记 X, f 在 S' 上的逆像。设对 S 的每个平展覆盖 S'，以及 X' 的每个平展覆盖 E，只要 E 是一个以 L-群为群的 Galois 覆盖的商，就有 (E, f') 相对于 S' 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 f'_*E 可构造。则若 $\bar{s}$ 是 S 的几何点，a 是纤维 $X_{\bar{s}}$ 的几何点，群同态列

$$\pi_1^L(X_{\bar{s}},a) \xrightarrow{u} \pi_1'(X,a) \xrightarrow{v} \pi_1(S,a) \longrightarrow 1 \tag{4.1.1}$$

正合。

证明. 本命题推广了 X 1.4，其证明也照搬该处。

先证 v 满射。只需证明，对 S 的每个连通平展覆盖 S'，X' 也连通（V 6.9）。设集合 C 至少含两个元素。由于 f 为 0-无环，典范态射

$$H^0(S', C_{S'}) \longrightarrow H^0(X', C_{X'})$$

是双射，故 X' 连通，从而 v 满射。

由 K^L 的定义（4.0），有正合列

$$1 \longrightarrow K^L \longrightarrow \pi_1'(X,a) \longrightarrow \pi_1(S,a) \longrightarrow 1.$$

设 $\widetilde{S}$ 为 S 的万有覆盖，$\widetilde{X} = \widetilde{S} \times_S X$。群 K^L 分类这样一些以 L-群为群的 Galois 覆盖 P：存在 S 的平展覆盖 S' 及 $X' = X \times_S S'$ 的 Galois 覆盖 Q，使有同构 $P \simeq Q \times_{X'} \widetilde{X}$。列 (4.1.1) 正合，当且仅当典范态射

$$\pi_1^L(X_{\bar{s}},a) \longrightarrow K^L$$

满射。由 K^L 的解释，这又等价于：对 S 的每个平展覆盖 S' 和 X' 的每个以 L-群为群的 Galois 覆盖 Q，若 $P = Q \times_{X'} \widetilde{X}$ 连通，则 $Q|_{X_{\bar{s}}}$ 连通。来证明这一条件成立。设

原 PDF 323

S' 是 S 的平展覆盖，Q 为 X' 的群为 L-群 F 的 Galois 覆盖，并设 $Q|_{X_{\bar{s}}}$ 不连通；要证明以 S' 的一个平展覆盖替换 S' 后，Q 不连通。存在 F 的一个真子群 G 及 $G|_{X_{\bar{s}}}$ 的一个挠子 R，使 $Q|_{X_{\bar{s}}}$ 由 R 沿 $G \to F$ 作结构群扩张得到。X' 的平展覆盖 $E = Q/G$ 在 $X_{\bar{s}}$ 上有截面。由 1.16，f_*E 局部常值且可构造；以 S' 的一个平展覆盖替换 S' 后，甚至可设 f_*E 常值。又由于 (E, f') 相对于 S' 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 $H^0(X_{\bar{s}}, E|_{X_{\bar{s}}})$ 非空，E 有截面。这说明 Q 不连通，证明完成。 □

由 4.1 得到下列引理，4.6 将用到它。

引理 4.2。设 S 为连通概形，$f : X \to S$ 为局部 0-无环且 0-无环的态射，L 为一个素数集合。设对 X 上每个有限常值 L-群层 F，(F, f) 相对于 S 在维数 ≤ 1 内上同调固有；并设对 S 的每个平展覆盖 S' 和 X' 的每个平展覆盖 E，只要 E 是一个以 L-群为群的 Galois 覆盖的商，就有 f'_*E 可构造。则若 $\bar{s}$ 是 S 的几何点，a 是纤维 $X_{\bar{s}}$ 的几何点，群同态列

$$\pi_1^L(X_{\bar{s}}, a) \longrightarrow \pi_1'(X, a) \longrightarrow \pi_1(S, a) \longrightarrow 1$$

正合。

4.1 的假设成立。事实上，由 1.13 3)，对 S 上每个平展概形 S' 以及 X' 的每个平展覆盖 E，只要 E 是一个以 L-群为群的 Galois 覆盖的商，就有 (E, f') 相对于 S' 在维数 ≤ 0 内上同调固有。

命题 4.3。设 S 为连通概形，L 为一个素数集合，$f : X \to S$ 为 0-无环且对 L 局部 1-无球的态射 (SGA 4 XV 1.11)，$g : S \to X$ 为 f 的一个截面。设 $\bar{s}$ 是 S 的几何点，a 是纤维 $X_{\bar{s}}$ 的几何点。设对每个常值 L-群层 F，(F, f) 在维数 ≤ 1 内上同调固有，F-挠子所成的叠经 f 的正像是 1-可构造叠 (0)；并设对 X' 的每个平展覆盖 E，只要 E 是一个以 L-群为群的 Galois 覆盖的商，就有 f'_*E 可构造。则群同态列

$$1 \longrightarrow \pi_1^L(X_{\bar{s}}, a) \xrightarrow{u} \pi_1'(X, a) \xrightarrow{v} \pi_1(S, a) \longrightarrow 1 \tag{4.3.1}$$

正合。

原 PDF 324

证明. 结合 4.2，只需证明 u 的单射性；亦即证明：对 $X_{\bar{s}}$ 的每个以 L-群 C 为群的主覆盖 $\bar{Z}$，存在 X 的平展覆盖 Z，以及从 $Z|_{X_{\bar{s}}}$ 的某个连通分支到 $\bar{Z}$ 的态射 (V 6.8)。设 $\bar{Z}$ 为这样的主覆盖，$\bar{z}$ 为其在 $H^1(X_{\bar{s}}, C_{X_{\bar{s}}})$ 中的类。由 1.5 d)，有典范同构

$$(R^1 f_* C_X)_{\bar{s}} \xrightarrow{\sim} H^1(X_{\bar{s}}, C_{X_{\bar{s}}}),$$

由 1.16，$R^1 f_* C_X$ 是局部常值可构造层。因此存在 S 的平展覆盖 S'，使 $R^1 f_* C_X|_{S'}$ 常值。若 $\bar{s} \to S'$ 是位于几何点 $\bar{s} \to S$ 上方的几何点，则 $H^0(S', R^1 f_* C_X)$ 中存在元素 z，其在 $H^1(X_{\bar{s}}, C_{X_{\bar{s}}})$ 中的像为 $\bar{z}$。由下文引理 4.3.1，存在 S' 的平展覆盖 S'_1，以及 X'_1 上群

为 C 的挠子 P，使它在 $H^0(S'_1, R^1f_*C)$ 中的像等于 z 的限制。挠子 P 由 $X'_1 = X \times_S S'_1$ 的一个平展覆盖 Z 表示，且 $Z \times_{X'_1} X_{\bar{s}}$ 同构于 $\bar{Z}$。把 Z 视为 X 的平展覆盖，即得 $Z \times_X X_{\bar{s}} \to \bar{Z}$ 的态射，证明完成。 □

引理 4.3.1。设 $f : X \to S$ 为 0-无环且局部 0-无环的态射，g 为 f 的一个截面。设 C 是有限常值群，满足 (C_X, f) 在维数 ≤ 0 内上同调固有，且 C_X-挠子所成的叠经 f 的正像可构造。则对 $H^0(S, R^1f_*C_X)$ 的每个截面 z，存在 S 的一个平展覆盖 S_1；置 $X_1 = X \times_S S_1$ 后，还存在 $H^1(X_1, C_{X_1})$ 中的一个元素，其沿典范态射

$$H^1(X_1, C_{X_1}) \longrightarrow H^0(S_1, R^1f_*C_{X_1})$$

的像等于 z 在 $H^0(S_1, R^1f_*C_{X_1})$ 上的限制。

证明. 对 S 上每个平展概形 S'，置 $X' = X \times_S S'$，并以 g'（分别地 F' 等）记 g（分别地 F 等）沿 $S' \to S$ 的逆像。S 上由

$$G(S') = \{X' \text{ 上群为} C_{X'}\text{、配备同构} g'^*P \xrightarrow{\sim} C_{S'} \text{ 的挠子} P \text{ 的同构类}\}$$

定义的预层 G 是层。事实上，由下降，这归结于：X' 上挠子 P 的一个同构由其在 $g'(S')$ 上的限制唯一确定。此外，有满射态射

$$G \longrightarrow R^1f_*F.$$

设 $z \in H^0(S, R^1f_*C_X)$，H 为 G 中 z 的逆像子层。只需证明 H 局部常值且可构造。此性质对 S 具有局部性，故可设 z 来自 $H^1(X, C_X)$ 的一个元素，由挠子 P 表示，且 $g^*P \simeq C_S$。给定同构 $i : g^*P \xrightarrow{\sim} C_S$，等价于给定 $\underline{\mathrm{Aut}}_{C_S}(g^*P)$ 的一个整体截面；两个同构 i, i' 在 $G(X)$ 中定义同一个元素，当且仅当 ii'^{-1} 是 $\mathrm{Aut}_{C_X}(P)$ 中一个元素的像。考虑典范单射

原 PDF 325

$$f_*\underline{\mathrm{Aut}}_{C_X}(P) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{C_S}(g^*P) \simeq C,$$

便可将 H 识别为 $\underline{\mathrm{Aut}}_{C_S}(g^*P)$ 对 $f_*\underline{\mathrm{Aut}}_{C_X}(P)$ 的商。由 1.16，$f_*\underline{\mathrm{Aut}}_{C_X}(P)$ 局部常值，故 H 亦如此，证明完成。 □

例 4.4。注意：若 S 是连通概形，当 f 为固有、平坦、有限表示态射且几何纤维可分并连通时，4.1 的假设成立，而 L 可任意（参见 X 1.3）。若此外 f 光滑且有截面，并以 L 记不同于 S 的剩余特征的素数组成的集合，则 4.3 的假设成立（SGA 4 XV 2.1、XVI 5.2）。

若 S 连通，存在固有有限表示的 S-概形 Z，它在 S 上平坦且几何纤维可分并连通，而 X 是 Z 中一个相对于 S 具有正规交叉的除子的补集，并取 L 为不同于 S

的剩余特征的素数组成的集合，则 4.1 的假设也成立（2.9）。若此外 f 光滑且有截面，4.3 的假设也成立。

4.5. 沿用 4.3 的记号和假设。若 $\bar{s}$ 是 S 的几何点，$a=g(\bar{s})$，则截面 g 给出态射

$$w:\pi_1(S,a)\longrightarrow\pi_1'(X,a),$$

从而 $\pi_1'(X,a)$ 识别为 $\pi_1(X_{\bar{s}},a)$ 与 $\pi_1(S,a)$ 的半直积。因此投有限群 $\pi_1(S,a)$ 作用于 $\pi_1(X_{\bar{s}},a)$。由于 $\pi_1^L(X_{\bar{s}},a)$ 是在 $\pi_1(S,a)$ 的作用下不变的群的严格投射极限，给定带此作用的 $\pi_1^L(X_{\bar{s}},a)$，等价于给定 S 上有限平展群概形的一个严格投射系，记为

$$\pi_1^L(X/S,g,\bar{s})\qquad\text{或简记为}\pi_1^L(X/S,g).$$

有如下性质。

4.5.1. 对 S 上每个纤维为 L-群的有限平展群概形 G，设 E 为 G 在 X 上的逆像 G_X 的、配备同构 $g^*P\xrightarrow{\sim}G$ 的挠子 P 的类所成的集合，则 E 典范同构于集合

$$\mathrm{Hom}_S(\pi_1^L(X/S,g,\bar{s}),G)/G\text{ 的内自同构.}$$

原 PDF 326

4.5.2. 对 S 上每个纤维为 L-群的有限平展群概形 G，层 $R^1f_*G_X$ 典范同构于下列预层的相伴层：

$$S'\longmapsto\mathrm{Hom}_{S'}(\pi_1^L(X/S,g,\bar{s}),G)/G\text{ 的内自同构},$$

其中 S' 为 S 上的平展概形。

4.5.3. 设 S' 是连通 S-概形，$\bar{s}$ 为 S' 的几何点，X',g' 分别为 X,g 在 S' 上的逆像。则 $\pi_1^L(X'/S',g',\bar{s})$ 典范同构于 $\pi_1^L(X/S,g,\bar{s})$ 在 S' 上的逆像。对 S 的每个几何点 ξ，纤维 $\pi_1^L(X/S,g,\bar{s})_\xi$ 同构于 $\pi_1^L(X_\xi)$。

事实上，给定 G 等价于给定一个带 $\pi_1(S,a)$ 作用的抽象 L-群 $\mathbf{G}$，从而得到 $\pi_1'(X,a)$ 在 $\mathbf{G}$ 上的作用。4.5.1 的同构来自典范态射

$$H^1(\pi_1'(X,a),\mathbf{G})\longrightarrow H^1(\pi_1^L(X_{\bar{s}},a),\mathbf{G})=\mathrm{Hom}(\pi_1^L(X_{\bar{s}},a),\mathbf{G})/\operatorname{Int}(G)$$

在子集 E 上的限制；E 双射到 $\pi_1^L(X_{\bar{s}},a)\to\mathbf{G}$ 中与 $\pi_1(S,a)$ 的作用相容的态射所成的子集。断言 4.5.3 由 $\pi_1^L(X/S,g,\bar{s})$ 的定义结合同伦正合列 (4.3.1) 得到；4.5.2 则由 4.5.1、4.5.3 推出。

命题（Künneth 公式）4.6。设 k 是特征 $p\geq 0$ 的可分闭域，X,Y 是两个连通 k-概形，a 为 X 的几何点，b 为 Y 的几何点，c 为 $X\times_k Y$ 中位于 a,b 上方的几何点。设下列两个条件之一成立：

a) X 在 k 上为有限型，且 k 的一个代数闭包 $\bar{k}$ 上维数 $\leq\dim X$ 的有限型概形都可强消解奇点（SGA 5 I 3.1.5）。

b) X 拟紧且拟分离，且 $\bar{k}$ 上每个有限型概形都可强消解奇点。

若 p' 为不同于 p 的素数组成的集合，则从投影

$$X \times_k Y \longrightarrow X, \qquad X \times_k Y \longrightarrow Y$$

所诱导的基本群同态得到的态射

$$\pi_1^{p'}(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1^{p'}(X, a) \times \pi_1^{p'}(Y, b) \tag{4.6.0}$$

是同构。

证明. 可设 k 代数闭，X 约化 (SGA 4 VIII 1.1)。设 $Z = X \times_k Y$，$g : X \to k$、$f : Z \to Y$ 为典范态射。由 3.5，态射 g，因而 f，对 p' 普遍局部 1-无球。由于 X 连通，f 为 0-无环 (SGA 4 XV 1.16)。另一方面，由 3.2，对每个有限 p'-群 C，(C_X, g) 相对于 k 在维数 ≤ 1 内上同调固有。故 (C_Z, f) 相对于 Y 在维数 ≤ 1 内上同调固有 (1.5 c))，而 f_*C_Z、$R^1 f_* C_Z$ 是常值层。因此 g 满足 4.2 的全部假设，得到正合列

原 PDF 327

$$\pi_1^{p'}(X_b, c) \longrightarrow \pi_1^{p'}(Z, c) \longrightarrow \pi_1^{p'}(Y, b) \longrightarrow 1.$$

此外，复合态射

$$\pi_1^{p'}(X_b, c) \longrightarrow \pi_1^{p'}(Z, c) \longrightarrow \pi_1^{p'}(Y, b)$$

为同构，故有正合列

$$1 \longrightarrow \pi_1^{p'}(X, a) \longrightarrow \pi_1^{p'}(Z, c) \longrightarrow \pi_1^{p'}(Y, b) \longrightarrow 1.$$

另一方面，态射 (4.6.0) 给出从此正合列到正合列

$$1 \longrightarrow \pi_1^{p'}(X, a) \longrightarrow \pi_1^{p'}(X, a) \times \pi_1^{p'}(Y, b) \times \pi_1^{p'}(Y, b) \longrightarrow 1$$

的态射，从而 (4.6.0) 为同构。 □

4.7. 设

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X_U & \longleftarrow & X_{\bar{s}} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_U} & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & U & \longleftarrow & \bar{s} \end{array}$$

是各方块均为笛卡尔方块的图表，其中 S 是道路连通概形 (SGA 4 IX 2.12)，U 为 S 的连通开子集，$\bar{s}$ 为 U 的几何点。设 a 为 $X_{\bar{s}}$ 的几何点，L 为素数集合。设 g 为 f 的截面，并设下列条件成立：

a) 态射 f 为 0-无环且局部 0-无环；对 S 的每个平展覆盖 S' 和 $X \times_S S'$ 的每个平展覆盖 E，只要 E 是一个以 L-群为群的 Galois 覆盖的商，就有 $(E, f_{(S')})$ 相对于 S' 在维数 ≤ 0 内上同调固有。

b) 态射 f_U 对 L 局部 1-无球；对 X_U 上每个有限常值 L-群层 F，(F, f_U) 在维数 ≤ 1 内上同调固有，且 $R^1 f_{U*}F$ 的纤维有限。

由 4.1、4.3 得到下列交换图，其各行正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1^L(X_{\bar{s}}, a) & \longrightarrow & \pi_1'(X_U, a) & \longrightarrow & \pi_1(U, a) & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \pi_1^L(X_{\bar{s}}, a) & \longrightarrow & \pi_1'(X, a) & \longrightarrow & \pi_1(S, a) & \longrightarrow & 1. \end{array} \tag{4.7.0}$$

利用截面 g，有态射

$$\pi_1(U, a) \longrightarrow \pi_1'(X_U, a), \qquad \pi_1(S, a) \longrightarrow \pi_1'(X, a).$$

由此得到从 $\pi_1(S, a)$ 与 $\pi_1'(X_U, a)$ 在 $\pi_1(U, a)$ 上的合并和到 $\pi_1'(X, a)$ 的态射：

原 PDF 328

$$\varphi : \pi = \pi_1(S, a) \underset{\pi_1(U,a)}{\amalg} \pi_1'(X_U, a) \longrightarrow \pi_1'(X, a). \tag{4.7.1}$$

再设下列条件成立：

c) 若 $T = S - U$，则 $\mathrm{profét}_T(S) \geq 2$（SGA 2 XIV 1.1）。

则将 S 的平展覆盖对应到其在 U 上的限制的函子完全忠实（SGA 2 XVI 1.4）。因此，态射 $\pi_1(U, a) \to \pi_1(S, a)$ 满射（V 6.9）；由图 (4.7.0)，$\pi_1'(X_U, a) \to \pi_1'(X, a)$ 也满射，故 φ 更是满态射。置

$$K = \mathrm{Ker}(\pi_1(U, a) \longrightarrow \pi_1(S, a)). \tag{4.7.2}$$

(4.7.1) 中的群 π 识别为 $\pi_1'(X_U, a)$ 对 K 在其中的像所生成的闭正规子群的商。以 L 记这一像，将 $\pi_1'(X_U, a)$ 视为 $\pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)$ 与 $\pi_1(U, a)$ 的半直积。于是 K 通过内自同构作用于 $\pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)$，而商群 $\pi = \pi_1'(X_U, a)/L$ 识别为 $\pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)$ 在 K 下的余不变量群 $\pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)_K$ 与 $\pi_1(U, a)/K = \pi_1(S, a)$ 的半直积。最终得到满态射

$$\varphi : \pi = \pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)_K \cdot \pi_1(S, a) \longrightarrow \pi_1'(X, a). \tag{4.7.3}$$

下面的命题给出 φ 为同构的条件。

命题 4.7.4。沿用 4.7 的记号。除条件 a)、b)、c) 外，再设下列条件成立：

d) 对 $T = S - U$ 的每个点 t，态射 f 在 $g(t)$ 处对 L 局部 1-无球。

e) 对每个点 $t \in T$，纤维 X_t 的每个不可约分支都包含 $g(t)$；并且对 $X_t - \{g(t)\}$ 的每个非极大点 x，有

$$\mathrm{prof}\,\mathrm{hop}_x(X) \geq 3 \qquad \text{（SGA 2 XIV 1.2）},$$

且环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为 Noether 环。

则态射 (4.7.3) 是同构。

证明. 如前所述，群 π 识别为 $\pi_1'(X_U, a)$ 对 K (4.7.2) 在其中的像所生成的闭正规子群 L 的商。这就是说，π 分类这样的 X_U 的主覆盖 Z：$g_U^{-1}(Z)$ 可延拓为 S 的平展覆盖，且 Z 在 $X_{\bar{s}}$ 上诱导的覆盖可由某个以 L-群为群的主覆盖作结构群扩张得到。要证明 φ 为同构，只需证明这样的覆盖 Z 可延拓到整个 X。

原 PDF 329

先证明 Z 可延拓为一个包含 X_U 与 $g(S)$ 的开子集的平展覆盖。设 W 是 X 上的一个平展概形，其像包含 X_U 与 $g(S)$，置 $W_U = W \times_S U$。由于 $W \to S$ 为 0-无环，且 $\mathrm{profét}_T\, S \geq 2$，有

$$\mathrm{profét}_{W-W_U}\, W \geq 2$$

(SGA 2 XIV 1.13)。因此，若 $Z|_{W_U}$ 可延拓为 W 的平展覆盖，这一延拓在相差唯一同构的意义下唯一。故将 Z 延拓到 $g(S) \cup X_U$ 的某个邻域的问题，在 $g(T)$ 各点附近对平展拓扑具有局部性。若 $t \in T$，置 $x = g(t)$，以 $\bar{X}$（分别地 $\bar{S}$）记 X 在 $\bar{x}$ 处（分别地 S 在 $\bar{t}$ 处）的严格局部化，$\bar{U} = U \times_S \bar{S}$、$\bar{X}_U = \bar{X} \times_X X_U$，$\bar{g} : \bar{S} \to \bar{X}$ 为由 g 导出的态射。只需证明，对 T 的每个点 t，Z 在 $\bar{X}_U$ 上的逆像 $\bar{Z}$ 可延拓到 $\bar{X}$；等价地，它是平凡的。

按 Z 的定义，$\bar{Z}$ 在 $\bar{U}$ 上的逆像平凡。要证明 $\bar{Z}$ 平凡，只需证明它形如 $\bar{f}_U^* E$，其中 E 为 $\bar{U}$ 的主覆盖；因为此时

$$E \simeq \bar{g}_U^* \bar{f}_U^* E \simeq \bar{g}_U^* \bar{Z},$$

而 $\bar{g}_U^* \bar{Z}$ 平凡，便得所需结论。态射 $\bar{f}_U$ 为 0-无环且局部 0-无环，因此要证明 $\bar{Z}$ 来自 $\bar{U}$，只需证明对位于 $\bar{U}$ 某点上方并在其上代数的每个几何点——可设为 $\bar{s}$——$\bar{Z}|_{X_{\bar{s}}}$ 平凡 (SGA 4 XV 1.15)。由于 $\bar{Z}|_{X_{\bar{s}}}$ 来自一个以 L-群为群的主覆盖的结构群扩张，这由 $\bar{f}$ 对 L 为 1-无球得到。

于是已经证明，存在 $g(S) \cup X_U$ 的开邻域 V，使 Z 延拓为 V 的平展覆盖 Z_V。再证明 Z_V 可延拓到整个 X。只需说明，对 $X - V$ 的每个点 x，有

$$\mathrm{prof\,hop}_x\, X \geq 3.$$

这由假设 e) 得到，因为 $X - V$ 中的点 x 不可能是其所在纤维 X_t 的极大点：X_t 的每个不可约分支都包含 $g(t)$，故 X_t 的每个极大点都属于 V。 □

推论 4.8。沿用 4.7.4 的假设，再设 $\pi_1(S, a) = 1$。则有同构

$$\pi_1^L(X, a) \xrightarrow{\sim} \pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)_K. \qquad (*)$$

特别地，若 $\pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)$ 在拓扑意义下有限表示，且 K 在其上的作用通过一个有限生成群，则 $\pi_1^L(X, a)$ 在拓扑意义下有限表示。

原 PDF 330

同构 (*) 已在 4.7.4 中证明。设 $\pi_1^L(X_{\bar{s}}, a)$ 为 n 个生成元的自由投-L-群 $L(x_1, \ldots, x_n)$ 对元素 $y_1, \ldots, y_p$ 生成的闭正规子群的商；并设 K 的作用通过由 $k_1, \ldots, k_q$ 生成的群。

对每个 $i\in[1,n]$、$j\in[1,q]$，若以 z_{ij} 记 $L(x_1,\dots,x_n)$ 中提升元素 $(k_j\cdot x_i)x_i^{-1}$ 的一个元素，则 $\pi_1^L(X_{\bar s},a)_K$ 是 $L(x_1,\dots,x_n)$ 对元素

$$(y_i)_{i\in[1,p]},\qquad (z_{ij})_{i\in[1,n],\,j\in[1,q]}$$

生成的闭正规子群的商。

注记 4.9。a) 下列情形满足 4.7 的条件 a)—e)：S 是正规连通概形，U 是 S 的稠密相对拟紧开子集；f 为固有有限表示态射，几何纤维连通且在 T 的每个点 t 处不可约；此外 f 可分且在 $X_U\cup g(T)$ 的各点光滑；L 为不同于 S 的剩余特征的素数组成的集合；X 在 X_t 的每个点处正则。事实上，条件 a) 由 SGA 4 XV 4.1、1.4 得到；条件 b)、d) 由 1.4 及 SGA 4 XV 2.1、XVI 5.2 得到；最后，e) 由 SGA XIV 1.11 得到。

b) 推论 4.5 可用于计算特征 p 的可分闭域 k 上固有光滑曲面 X 的基本群 $\pi_1^{p'}(X)$，其中 p' 为不同于 p 的素数组成的集合。这一方法由 J. P. Murre 告知我们：通过对 X 作爆破，归约到存在纤维化 $X\to\mathbf{P}^1_k$ 及 $\mathbf{P}^1_k$ 的一个开子集 U，使满足 4.7 假设的情形；详情见 SGA 7。更一般地，同样的方法可用于证明（见上述文献）：若 X 为连通有限型 k-概形，且 k 的一个代数闭包上维数 $\le\dim X$ 的有限型概形均可强消解奇点（SGA 5 I 3.1.5），则 $\pi_1^{p'}(X)$ 在拓扑意义下有限表示。

5. 附录 I：Abhyankar 引理的各种形式

本附录给出 Abhyankar 引理的若干变式。

命题 5.1。设 $X=\operatorname{Spec}A$ 为正则局部概形，$D=\sum_{1\le i\le r}\operatorname{div}f_i$ 为正规交叉除子，其中 f_i 是 A 的极大理想中的元素，且构成某组正则参数的一部分。设 n_i（$1\le i\le r$）为 ≥ 0 的整数，置

$$X'=X[T_1,\dots,T_r]/(T_1^{n_1}-f_1,\dots,T_r^{n_r}-f_r),\qquad U'=U\times_X X'.$$

则 X' 正则，U' 为 X' 中正规交叉除子 $\sum_{1\le i\le r}\operatorname{div}T_i$ 的补集。若整数 n_i 与 X 的剩余特征 p 互素，则 U' 是 U 的连通平展覆盖，且相对于 D 温和分歧（2.3 c)）。

原 PDF 331

证明. 事实上，X' 是某个局部环 A' 的谱，其极大理想由 $T_1,\dots,T_r$ 生成；可设 $r=\dim A$。由于 A' 在 A 上有限且平坦，从而维数为 r，A' 正则（EGA 0_{IV} 17.1.1），且 T_i 构成 A' 的一组正则参数。设 n_i 与 p 互素。由于各 f_i 在 U 上可逆，U' 在 U 上平展由 I 7.4 得到。此外，U' 相对于 D 温和分歧：设 x_i 为 $V(f_i)$ 的泛点，$\bar R$ 为 $R=\mathcal{O}_{X,x_i}$ 的严格局部化，$\bar K$ 为 $\bar R$ 的分式域。表示 $U'|_{\bar K}$ 的 $\bar K$-代数由域 $\bar K[T_i]/(T_i^{n_i}-f_i)$ 经一次非分歧扩张得到，故在 $\bar R$ 上温和分歧。 □

命题（绝对 Abhyankar 引理）5.2。设 X 为正则局部概形，

$$D = \sum_{1\le i\le r} \operatorname{div} f_i$$

为 5.1 中那样的正规交叉除子，$Y = \operatorname{Supp} D$、$U = X - Y$。设 V 是 U 的一个相对于 D 温和分歧的平展覆盖。若 x_i 是闭集 $V(f_i)$ 的泛点，则 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 为分式域为 K_i 的离散赋值环，且

$$V|_{K_i} = \operatorname{Spec}\left(\prod_{j\in J_i} L_j\right),$$

其中 L_j 是 K_i 的有限可分扩张。以 n_j 记由 L_j 生成的 Galois 扩张的惯性群的阶，n_i 为 j 遍历 J_i 时各 n_j 的最小公倍数。置

$$X' = X[T_1,\dots,T_r]/(T_1^{n_1} - f_1,\dots,T_r^{n_r} - f_r),$$

$U' = U_{(X')}$、$V' = V_{(X')}$ 等。则 U' 的平展覆盖 V' 可在相差唯一同构的意义下唯一延拓为 X' 的平展覆盖，且各 n_i 与 X 的剩余特征 p 互素。

证明. 唯一性来自 X' 正规（5.1）：事实上，X' 上延拓 V' 的平展覆盖同构于 X' 在 V' 于 X' 泛点处的纤维中的正规化（10.2）。若 $\bar{x}'$ 是 Y' 的几何点，以 $\overline{X'}$ 记 X' 在 $\bar{x}'$ 处的严格局部化，$\overline{V'} = V'_{(\overline{X'})}$，其余记号类似。结合唯一性，利用下降，只需证明对 Y' 的每个几何点 $\bar{x}'$，$\overline{U'}$ 的平展覆盖 $\overline{V'}$ 可延拓到 $\overline{X'}$。正则概形 X' 中一个包含所有满足 $\dim \mathcal{O}_{X',x'} \le 1$ 的点 x' 的开子集的平展覆盖，可延拓到整个 X（SGA 2 XIV 1.11），因此甚至只需考虑投影到 Y' 的极大点的点 $\bar{x}'$。在这样的点，$\overline{V'}$ 可延拓为 $\overline{X'}$ 的平展覆盖由 3.6 得到。

来证明 n_i 与 p 互素。否则例如有 $p \mid n_1$。以

$$X[T_1,\dots,T_r]/(T_1^{n_1/p} - f_1, T_2^{n_2} - f_2,\dots,T_r^{n_r} - f_r)$$

替换 X 后，归约到 $X' = X[T_1]/(T_1^p - f_1)$ 的情形。只需证明 V 可延拓为 X 的平展覆盖，因为这样就有 $n_1 = 1$，与假设矛盾。为此可设 X 严格局部。设 Z 为 X 中由 $p = 0$ 定义的闭子概形，$Z_1 = Z \cap X_{f_1}$；Z_1 是 Z 的非空开子集。由前面的结论，U' 的平展覆盖 V' 可延拓为 X' 的平展覆盖 W'。设 W'_1, W'_2 分别为 W' 沿两个投影 $X'' = X' \times_X X' \rightrightarrows X'$ 的逆像。来证明下降同构

$$u : W''_1|_{U''} \longrightarrow W''_2|_{U''}$$

可延拓为 X''-态射 $W''_1 \to W''_2$；它必为 W' 相对于 $X' \to X$ 的一个下降资料。设 Z''（分别地 Z''_1）为 Z（分别地 Z_1）在 X'' 中的逆像。由于 $Z'' \to Z$ 为根性态射，存在延拓 $u|_{Z''_1}$ 的同构 $v : W''_1|_{Z''} \to W''_2|_{Z''}$。又由于 X 为 Hensel 概形，有双射

$$\operatorname{Hom}_{X''}(W''_1, W''_2) \simeq \operatorname{Hom}_{Z''}(W''_1|_{Z''}, W''_2|_{Z''}),$$

原 PDF 332

从而有提升 v 的态射 $w : W_1'' \to W_2''$。X'' 中使 u, w 在其上相等的开闭子概形包含 Z_1''，因而等于 X''；于是 V 可延拓到 X。 □

5.3.0. 沿用 5.2 的假设和记号，再设 X 严格局部。由上述结论，U 的每个相对于 D 温和分歧的连通平展覆盖，都是一个形如

$$U' = U[T_1, \dots, T_r]/(T_1^{n_1} - f_1, \dots, T_r^{n_r} - f_r)$$

的温和分歧覆盖的商，其中 n_i 是与 p 互素的整数。以 $\boldsymbol{\mu}_n$ 记 U 的 n 次单位根群。U' 的 U-自同构群正是 $\boldsymbol{\mu}_{n_1} \times \cdots \times \boldsymbol{\mu}_{n_r}$；$n_i$ 次单位根 ξ_i 将 T_i 变为 $\xi_i T_i$，由此作用于 U'。故有下列结论。

推论 5.3。设 X 为剩余特征 $p \geq 0$ 的正则严格局部概形，$D = \sum_{1 \leq i \leq n} \operatorname{div} f_i$ 为 X 上的正规交叉除子，$U = X - \operatorname{Supp} D$。置

$$\widetilde{U} = \varprojlim_{(n_i)} U[T_1, \dots, T_r]/(T_1^{n_1} - f_1, \dots, T_r^{n_r} - f_r),$$

投射极限按由与 p 互素的正整数 n_i 的族组成的、以整除关系排序的滤过有序集取得。则 $\widetilde{U}$ 是 U 的温和分歧万有覆盖。因此，U 的温和分歧基本群为

$$\pi_1^t(U) \simeq \prod_{\ell \neq p} \mathbf{Z}_\ell[1]^r \qquad \text{（典范同构）},$$

其中 $\mathbf{Z}_\ell[1] = \varprojlim_{n>0} \boldsymbol{\mu}_{\ell^n}$。群 $\pi_1^t(U)$ 非典范同构于 $\prod_{\ell \neq p} \mathbf{Z}_\ell^r$。

原 PDF 333

命题 5.4。设 $f : X \to S$ 为概形态射，$D = \sum_{1 \leq i \leq r} \operatorname{div} f_i$ 为一个相对于 S 具有正规交叉的除子（2.1）。对 $Y = \operatorname{Supp} D$ 的每个点 x，若 $I(x) \subset [1, r]$ 是满足 $f_i(x) = 0$ 的 i 所成的集合，则子概形 $V((f_i)_{i \in I(x)})$ 在 S 上光滑，在 X 中的余维为 $\operatorname{card} I(x)$。置 $U = X - Y$。设 $x \in Y$，$X_1 = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x}$、$U_1 = U \times_X X_1$，$n_i$（$i \in I(x)$）为整数，并置

$$X' = X[T_i]_{i \in I(x)}/(T_i^{n_i} - f_i).$$

若 x' 是 X' 中位于 x 上方的点，则 X' 在 x' 处在 S 上光滑。若整数 n_i 与 $k(x)$ 的特征 p 互素，则 $U_1' = U_1 \times_X X'$ 是 U_1 的连通平展覆盖，且在 X_1 上相对于 S_1 温和分歧（2.1.1）。

证明. 若 $s = f(x)$，则几何纤维 $X_{\bar{s}}'$ 在 x' 处正则（5.1）；由于 X' 在 Y 的邻域内在 S 上平坦，这说明 X' 在 x' 处在 S 上光滑（EGA IV 12.1.6）。若 n_i 与 p 互素，则 U_1' 是 U_1 的平展覆盖（7.4）。它在 X_1 上相对于 S 温和分歧，因为在 S 的每个点的几何纤维上均如此（5.1）。最后，U_1' 连通由 SGA 4 XVI 3.2 得到。 □

命题（相对 Abhyankar 引理）5.5。设 X 是 S-概形，D 为 5.4 中那样的相对于 S 具有正规交叉的除子。置 $Y = X - \operatorname{Supp} D$、$U = X - Y$；设 $x \in Y$，X_1 为 X 在 x 上方一个几何点处的严格局部化，$U_1 = U \times_X X_1$，V_1 为 U_1 的一个平展覆盖。设对 S 的每个极大点 s，V_{1s} 在 X_{1s} 上相对于 s 温和分歧。则存在与 $k(x)$ 的特征 p 互素的整数 n_i $(i \in I(x))$，使得置

$$X_1' = X_1[T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_i} - f_i),$$

$U_1' = U_1 \times_{X_1} X_1'$ 等后，U_1' 的平展覆盖 V_1' 可在相差唯一同构的意义下唯一延拓为 X_1' 的平展覆盖。特别地，V_1 在 X_1 上相对于 S 温和分歧。

证明. 可设 S 为闭点为 $f(x)$ 的局部 Noether 概形。对 S 的每个极大点 s 和每个 $i \in I(x)$，以 x_i 记纤维 X_{1s} 中闭集 $V(f_i)$ 的泛点。局部环 $(\mathcal{O}_{X_1,x_i})_{\text{red}}$ 为分式域为 K_i 的离散赋值环，并有

$$V_1|_{K_i} = \operatorname{Spec}\left(\prod_{j\in I(x_i)} L_j\right),$$

其中 L_j 为 K 的有限可分扩张。以 n_j 记由 L_j 生成的 Galois 扩张的惯性群的阶，n_i 为 s 遍历 S 的极大点且 $j \in I(x_i)$ 时各 n_j 的最小公倍数。

按此选择 n_i，来证明 V_1' 唯一延拓为 X_1' 的平展覆盖。唯一性来自：X' 在 Y 的各点在 S 上光滑，故 $\text{profét}_{Y_1'}(X_1') \geq 2$（SGA 4 XVI 3.2 或 SGA 2 XIV 1.19）。设 x_1' 为 Y_1' 的一个点，$\bar{x}_1'$ 为其上方的几何点，以 $\overline{X_1'}$ 记 X_1' 在 $\bar{x}_1'$ 处的严格局部化，$\overline{U_1'} = U'_{1(\overline{X_1'})}$，其余记号类似。结合唯一性，利用下降，只需证明 $\overline{V_1'}$ 可延拓到 $\overline{X_1'}$。此外，只需取 Y_1' 的极大点 x_1'：这样就有 X_1' 的一个包含 Y_1' 所有极大点的开子集 W_1'，使 V_1' 延拓到 W_1'。若 $Z_1' = X_1' - W_1'$，则当 s 为 S 的极大点时，有 $\operatorname{codim}(Z_{1s}', X_{1s}') \geq 2$；当 s 不是极大点时，有 $\operatorname{codim}(Z_{1s}', X_{1s}') \geq 1$、$\text{profét}_s(S) \geq 1$。于是由 SGA 2 XIV 1.20，$V_1'$ 可延拓到整个 X_1'。而在 Y_1' 的一个极大点上方的几何点 $\bar{x}_1'$ 处，$\overline{X_1'}_{\text{red}}$ 是离散赋值环的谱，$\overline{V_1'}$ 可延拓到 $\overline{X_1'}$ 便由 X 3.6 得到。

来证明 n_i 与 p 互素。否则存在 $i_0 \in I(x)$，使 $p \mid n_{i_0}$。以

$$X_1[T_{i_0}, T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_{i_0}/p} - f_{i_0}, T_i^{n_i} - f_i)$$

替换 X 后，归约到 $X_1' = X_1[T]/T^p - f_{i_0}$ 的情形。由前面的结论，U_1' 的平展覆盖 V_1' 延拓为 X_1' 的平展覆盖 E_1'。设 η 为 S 的闭点；由于 $X_{1\eta}' \to X_{1\eta}$ 为根性态射，$V_{1\eta}$ 延拓为 $X_{1\eta}$ 的平展覆盖 $E_{1\eta}$。像 5.2 那样，E_1' 带有相对于 $X_1' \to X_1$ 的下降资料，它延拓了 $E_1'|_{U_1'}$ 上的自然下降资料。故 V_1 可延拓到 X_1；但这蕴含 $n_{i_0} = 1$，与假设 $n_{i_0} = p$ 矛盾。 □

推论 5.6。设 X 是 S-概形，$D = \sum_{1\leq i\leq r} \operatorname{div} f_i$ 是 5.4 中那样的相对于 S 具有正规交叉的除子。设 $\bar{x}$ 是 X 的几何点，$\bar{X}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化，$\bar{Y} = Y_{(\bar{X})}$、

原 PDF 334

$\bar{U}=\bar{X}-\bar{Y}$，并置

$$\widetilde{U}=\varprojlim_{(n_i)}\bar{U}[T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_i}-f_i),$$

其中投射极限按与 $k(x)$ 的特征 p 互素的正整数 n_i 的族所成的滤过集取得。则 $\widetilde{U}$ 是 $\bar{U}$ 相对于 S 的温和分歧万有覆盖。因此，$\bar{U}$ 的温和分歧基本群为

$$\pi_1^t(\bar{U})\simeq\prod_{\ell\neq p}\mathbf{Z}_\ell[1]^{I(x)}\qquad\text{（典范同构）}.$$

群 $\pi_1^t(\bar{U})$ 非典范同构于 $\prod_{\ell\neq p}\mathbf{Z}_\ell^{I(x)}$。

注记 5.6.1。设 X 是 S-概形，$D=\sum_{1\leq i\leq r}\operatorname{div}f_i$ 是 5.4 中那样的相对于 S 具有正规交叉的除子，$U=X-\operatorname{Supp}D$。对每个子集 $I\subset[1,r]$，置

$$X_I=\left(\bigcap_{i\in I}V(f_i)\right)\cap\left(\bigcap_{i\in\complement I}X_{f_i}\right).$$

设 p 为素数或零，Z 是 X_I 的一个子集，其所有点的特征均为 p。置

原 PDF 335

$$\widetilde{U}_I=\varprojlim_{(n_i)}U[T_i]_{i\in I}/(T_i^{n_i}-f_i),$$

其中投射极限按与 p 互素的正整数 n_i 的族所成的滤过集取得。则对 Z 的每个几何点 $\bar{x}$，$\widetilde{U}_I$ 在 $\bar{U}$ 上的逆像识别为 $\bar{U}$ 的温和分歧万有覆盖。

推论 5.7。沿用 5.6 的记号。设 $\bar{S}$ 为 S 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化，

$$\bar{g}:\bar{U}\longrightarrow\bar{S},\qquad\widetilde{g}:\widetilde{U}\longrightarrow\bar{S}$$

为典范态射。则 $\bar{g}$ 与 $\widetilde{g}$ 均为 0-无环（SGA 4 XV 1.3）。设 G 为 $\bar{S}$ 上的可构造群层，$F=\bar{g}^*G$，P 为 F-挠子。则 P 在 $\bar{X}$ 上相对于 $\bar{S}$ 温和分歧，当且仅当它在 $\widetilde{U}$ 上的逆像 $\widetilde{P}$ 平凡。

证明. 事实上，对每个 $\overline{X'}=\bar{X}[T_i]_{i\in I(x)}/(T_i^{n_i}-f_i)$，其中 $n_i>0$ 且与 p 互素，态射 $\overline{f'}:\overline{X'}\to\bar{S}$ 为 0-无环。因此，$\overline{f'}$ 在 $\bar{S}$ 各点处的几何纤维连通，甚至不可约。故 $\overline{g'}:\overline{U'}\to\bar{S}$ 的几何纤维亦如此，说明 $\overline{g'}$，从而 $\widetilde{g}$，为 0-无环（SGA 4 XV 1.16）。

显然，$\bar{U}$ 上一个在 $\widetilde{U}$ 上的逆像平凡的 F-挠子 P，在 $\bar{X}$ 上相对于 $\bar{S}$ 温和分歧。反之，设 P 在 $\bar{X}$ 上相对于 $\bar{S}$ 温和分歧，来证明其在 $\widetilde{U}$ 上的逆像平凡。

由 SGA 4 IX 2.14(ii)，可取有限态射 $n:S_1\to\bar{S}$、S_1 上的常值群层 C 和单态射 $G\to n_*C$。考虑下列由笛卡尔方块组成的交换图：

$$\begin{array}{ccccc}\widetilde{U}_1 & \longrightarrow & U_1 & \xrightarrow{g_1} & S_1\\ {\scriptstyle r}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle n}\\ \widetilde{U} & \longrightarrow & \bar{U} & \xrightarrow[\bar{g}]{} & \bar{S}.\end{array}$$

设 C_1（分别地 $\widetilde{C}_1$）为 C 在 U_1（分别地 $\widetilde{U}_1$）上的逆像。有交换图，其中 i,j 为同构 (SGA 4 VIII 5.8)：

$$\begin{array}{ccc} H^1(\bar{U}, q_*C_1) & \xrightarrow{\ i\ } & H^1(U_1, C_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1(\widetilde{U}, r_*\widetilde{C}_1) & \xrightarrow[\ j\ ]{} & H^1(\widetilde{U}_1, \widetilde{C}_1). \end{array} \tag{*}$$

设 Q 为 P 沿结构群扩张 $F \to q_*C_1$ 得到的 q_*C_1-挠子。由 2.1.4，Q 在 $\bar{X}$ 上相对于 $\bar{S}$ 温和分歧。通过 i，挠子 Q 对应于 C_1-挠子 Q_1；显然，Q_1 在 $X_1 = \bar{X} \times_{\bar{S}} S_1$ 上相对于 S_1 温和分歧。由 5.6，Q_1 在 $\widetilde{U}_1$ 上的逆像 $\widetilde{Q}_1$ 平凡；图 (*) 便说明 Q 在 $\widetilde{U}$ 上的逆像 $\widetilde{Q}$ 平凡。

原 PDF 336

考虑下列交换图，其第二行正合（SGA 4 XII 3.1）：

$$\begin{array}{ccccc} H^0(\bar{S}, n_*C/G) & \longrightarrow & H^1(\bar{S}, G) = 1 & & \\ \downarrow{\scriptstyle k} & & \downarrow & & \\ H^0(\widetilde{U}, r_*\widetilde{C}_1/\widetilde{F}) & \longrightarrow & H^1(\widetilde{U}, \widetilde{F}) & \longrightarrow & H^1(\widetilde{U}, r_*\widetilde{C}_1). \end{array} \tag{**}$$

由于 $\widetilde{U} \to \bar{S}$ 为 0-无环，k 是同构。由 (**) 即得 $\widetilde{P}$ 平凡。 □

6. 附录 II：叠的正像的有限性定理

命题 6.1。设 S 是局部 Noether 概形，$f : X \to S$ 为态射。若 S' 是 S-概形，以 X'（分别地 f' 等）记 X（分别地 f 等）沿 $S' \to S$ 的逆像。设对 S 上每个平展概形 S'，X' 上每个可构造集合层 F 的 f'_*F 可构造，且 X' 上每个可构造群层 F 的 $R^1f'_*F$ 可构造。若 Φ 是 X 上的 1-可构造叠（0），则 $f_*\Phi$ 是 1-可构造的。

证明. 对 S 上每个平展概形 S' 和 $(f_*\Phi)_{S'}$ 中每个对象 x，有同构

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S'}(x) \simeq f'_*\underline{\mathrm{Aut}}_{X'}(x),$$

其中等式右侧把 x 视为 $\Phi_{X'}$ 中的对象。故由假设，$f_*\Phi$ 可构造。以 $S\Phi$ 记 Φ 的极大子凝集层 [1, III 2.1.7]。由于 $f_*(S\Phi)$ 可构造，可对它应用 SGA 4 IX 2.7，而 $f_*\Phi$ 的 1-可构造性由下列引理得到。 □

引理 6.1.1。设 S 是局部 Noether 概形，$f : X \to S$ 为态射，Φ 为 X 上的叠。设给定 S 上一个由有限型平展 S-概形 T 表示的层、满射态射

$$a : T \longrightarrow f_*(S\Phi),$$

以及纤维 Φ_{X_T} 中的一个对象 p（其中 $X_T = X \times_S T$），使它在 $f_*(S\Phi)(T) = S\Phi(X_T)$ 中定义的元素等于 $T(T)$ 的恒等截面经 a 所得的像 q。设 $f_T : X_T \to T$ 为典范态射，并设层 $R^1 f_{T*}(\underline{\mathrm{Aut}}_{X_T}(p))$ 可构造，则 $S(f_*\Phi)$ 也可构造。

原 PDF 337

证明. 典范态射 $f^* f_*\Phi \to \Phi$ 给出态射

$$S(f^* f_*\Phi) \simeq f^*(S(f_*\Phi)) \longrightarrow S\Phi,$$

进而给出典范态射

$$\varphi : S(f_*\Phi) \longrightarrow f_*(S\Phi).$$

设 $F = S(f_*\Phi)$，G 为 F 经 φ 的像。由 SGA 4 IX 2.9，G 是可构造层。

只需证明：对 S 的每个点 s，$\overline{\{s\}}$ 中存在非空开子集 U，使 $F|_U$ 局部常值且可构造。设 $s \in S$，$\bar{s}$ 为其上方的几何点，$\bar{q}_1, \ldots, \bar{q}_n$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的各元素。由 T 的定义，存在 S-态射 $h_i : \bar{s} \to S'$，使 $\bar{q}_i = h_i^*(q)$。设 S' 为 n 个同构于 T 的概形在 S 上的纤维积，$\bar{s} \to S'$ 为 h_i 的纤维积，$X' = X \times_S S'$，q_i（分别地 p_i）为 q（分别地 p）沿 $S' \to T$ 的第 i 个投影的逆像。若 Ψ_i 为 p_i 生成的 $\Phi|_{X'}$ 的极大子凝集，则层 $F_i = R^1 f'_* \underline{\mathrm{Aut}}_{X'}(p_i)$ 正是 $f'_*\Psi_i$ 的极大子凝集层 $S(f'_*\Psi_i)$。特别地，典范单射 $\Psi_i \to \Phi|_{X'}$ 给出态射

$$\alpha_i : F_i \longrightarrow F|_{S'}.$$

来证明 α_i 是从 F_i 到 $F|_{S'}$ 中 q_i 的逆像的双射。对 S' 上每个平展概形 S''，$F_i(S'')$ 的每个截面 y 在 $F(S'')$ 中的像为 $q_i|_{S''}$，因为在 S'' 的平展拓扑下，y 局部由与 $p_i|_{X''}$ 同构的 $\Phi_{X''}$ 中的对象 x 定义。反之，若 $y \in F(S'')$ 在 $F(S'')$ 中的像为 $q_i|_{S''}$，则在 S'' 的平展拓扑下，y 局部由同构于 p_i 的 $\Phi_{X''}$ 中的对象 x 定义；于是 x 是 $\Psi_{iX''}$ 的对象，因而 $y \in F_i(S'')$。

利用下文 6.1.2 即可完成证明。事实上，可取 $\overline{\{s\}}$ 的一个开邻域 U'，使 $q_1|_{U'}, \ldots, q_n|_{U'}$ 为 $G(U')$ 的截面并生成该层。由于 $F_i|_{U'}$ 与 $G|_{U'}$ 可构造，由 6.1.2，$F|_{U'}$ 亦可构造。再缩小 U，可使 $F|_U$ 局部常值，证明完成。 □

引理 6.1.2。设 S 是局部 Noether 概形，$F \to G$ 是 S 上群层的一个满射态射。设 q_i 是 G 在 X 上的一族有限个截面，它们生成 G；对每个 i，设 F_i 为 F 中 q_i 的逆像子层。若 G 与各 F_i 可构造，则 F 也可构造。

证明. 要证明 F 可构造，只需证明：对 S 的每个点 s，$\overline{\{s\}}$ 中存在开邻域 U，使 $F|_U$ 局部常值且可构造。取 S 的一点 s。由于层 F_i, G 可构造，可取 $\overline{\{s\}}$ 中的开邻域 U，使 $F_i|_U$ 与 $G|_U$ 都局部常值。来证明 $F|_U$ 局部常值。由 SGA 4 IX 2.13(i)，只需证明：若 $\bar{s}$ 是位于 s 上方的几何点，$\tilde{s}$ 是 U 的几何点，$\bar{s} \to \tilde{s}$ 是特殊化态射，则典范态射

原 PDF 338

$$F_{\tilde{s}} \longrightarrow F_{\bar{s}}$$

为双射。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc}
(F_i)_{\widetilde{s}} & \xrightarrow{\widetilde{a}_i} & F_{\widetilde{s}} & \xrightarrow{\widetilde{a}} & G_{\widetilde{s}} \\
\wr\downarrow & & \downarrow b & & \downarrow\wr \\
(F_i)_{\bar{s}} & \xrightarrow[\bar{a}_i]{} & F_{\bar{s}} & \xrightarrow[\bar{a}]{} & G_{\bar{s}}.
\end{array}$$

设 $\bar{q}_i$（分别地 $\widetilde{q}_i$）为 q_i 在 $G_{\bar{s}}$（分别地 $G_{\widetilde{s}}$）中的逆像。态射 $\bar{a}, \widetilde{a}$ 满射，$\bar{a}_i$（分别地 $\widetilde{a}_i$）诱导从 $(F_i)_{\bar{s}}$（分别地 $(F_i)_{\widetilde{s}}$）到 $\bar{a}^{-1}(q_i)$（分别地 $\widetilde{a}^{-1}(q_i)$）的双射。由上图可知 b 为同构。 □

推论 6.2。设 S 是局部 Noether 概形，$f : X \to S$ 为固有态射。若 Φ 是 X 上的 1-可构造叠，则 $f_*\Phi$ 为 1-可构造叠。

结合 2.4 2)，6.1 的证明也给出下列结果。

推论 6.3。设 S 是局部 Noether 概形，$f : X \to S$ 为态射，D 为 X 上一个相对于 S 具有正规交叉的除子（2.1），$Y = \mathrm{Supp}\, D$、$U = X - Y$，$i : U \to X$ 为典范浸入。设 Φ 是 U 上的一个叠，在 X 与 S 的平展拓扑下，局部为 S 上某个 1-可构造叠 Ψ 的逆像。则叠 $i^t_*\Phi$ 是 1-可构造的。

7. 参考文献

[1] J. Giraud，*Cohomologie non abélienne de degré 2*（《二次非交换上同调》），博士论文，巴黎，1966。

[2] J. Giraud，*Cohomologie non abélienne*（《非交换上同调》），Springer，柏林—纽约，1971。

[3] H. Seifert、W. Threlfall，*Lehrbuch der Topologie*（《拓扑学教程》），Chelsea，纽约，1934。

[4] J.-P. Serre，*Cohomologie galoisienne*（《Galois 上同调》），Lecture Notes 第 5 卷，Springer，柏林，1964。

[5] J.-P. Serre，*Corps locaux*（《局部域》），Hermann，巴黎，1962。

原书术语索引（中文译文）

原 PDF 339

原索引按法文词头排列，以下保留其词头与排列次序，并附中文译名。右栏保留原重排本的印刷页码，括号中的链接通往译文里对应的原 PDF 页位置；两者相差 16 页。词头中的“分别地”对应原文的 *resp.*。

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
Abhyankar 引理 *Abhyankar (lemme d’)*	214（原 PDF 230）
绝对 Abhyankar 引理 *Abhyankar absolu (lemme d’)*	315（原 PDF 331）
相对 Abhyankar 引理 *Abhyankar relatif (lemme d’)*	317（原 PDF 333）
解析整 *analytiquement intègre*	28（原 PDF 44）
解析约化 *analytiquement réduit*	14（原 PDF 30）
正则增广环 *anneau augmenté régulier*	39（原 PDF 55）
Artin–Schreier 正合列 *Artin-Schreier (suite exacte d’)*	236（原 PDF 252）
自对偶性 *autodualité*	147（原 PDF 163）
双纤维范畴 *bi-fibrée (catégorie)*	143（原 PDF 159）
笛卡尔函子 *cartésien (foncteur)*	131（原 PDF 147）
笛卡尔态射 *cartésien (morphisme)*	130（原 PDF 146）
带劈分的范畴（分别地，带正规化劈分的范畴） *catégorie clivée (resp. clivée normalisée)*	136（原 PDF 152）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
纤维范畴（范畴的纤维） *catégorie-fibre*	128（原 PDF 144）
叠 *champ*	260（原 PDF 276）
1-可构造叠（分别地，可构造叠） *champ 1-constructible (resp. constructible)*	260（原 PDF 276）
归纳有限叠（分别地，归纳 ℓ-有限叠） *champ ind-fini (resp. ind-ℓ-fini)*	260（原 PDF 276）
基变换函子 *changement de base (foncteur)*	125（原 PDF 141）
劈分 *clivage*	136（原 PDF 152）
正规化劈分 *clivage normalisé*	136（原 PDF 152）
余纤维范畴 *co-fibrée (catégorie)*	143（原 PDF 159）
Cohen–Macaulay 概形 *Cohen-Macaulay (schéma de)*	29（原 PDF 45） 43（原 PDF 59）
上同调固有 *cohomologiquement propre*	261（原 PDF 277）
完全分解的对象 *complètement décomposé (objet)*	113（原 PDF 129）
重数为 1 的分支 *composante de multiplicité 1*	29（原 PDF 45）
范畴中的连通对象 *connexe (objet d' une catégorie)*	99（原 PDF 115）
余法层 *conormal (faisceau)*	33（原 PDF 49）
可构造叠 *constructible (champ)*	260（原 PDF 276）
可构造子集 *constructible (partie)*	82（原 PDF 98）
光滑性的 Jacobi 判据 *critère jacobien de lissité*	37（原 PDF 53）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
正规交叉除子 *croisements normaux (diviseur à)*	277（原 PDF 293）
完全分解的对象 *décomposé (objet complètement)*	113（原 PDF 129）
分解群 *décomposition (groupe de)*	92（原 PDF 108）
导子层 *dérivations (faisceau des)*	61（原 PDF 77）
下降态射 *descente (morphisme de)*	165（原 PDF 181）
模同态的下降 *descente d' homomorphismes de modules*	154（原 PDF 170）
模的下降 *descente de modules*	154（原 PDF 170）
商模的下降 *descente de modules quotients*	156（原 PDF 172）
模的性质的下降 *descente de propriétés de modules*	157（原 PDF 173）
模截面的下降 *descente de sections de modules*	156（原 PDF 172）
开子集（分别地，闭子集）的下降 *descente des parties ouvertes (resp. fermées)*	161（原 PDF 177）
闭子预概形的下降 *descente des sous-préschémas fermés*	157（原 PDF 173）
有效下降态射 *descente effective (morphisme de)*	153（原 PDF 169）
不同理想 *différente (idéal)*	3（原 PDF 19）
微分光滑 *différentiablement lisse*	41（原 PDF 57）
相对维数 *dimension relative*	50（原 PDF 66）
正规交叉除子 *diviseur à croisements normaux*	277（原 PDF 293）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
有效下降数据 *donnée de descente effective*	154（原 PDF 170）
诱导的下降数据 *donnée de descente induite*	171（原 PDF 187）
叠的温和分歧元素 *élément modérément ramifié d' un champ*	281（原 PDF 297）
有效满态射 *épimorphisme effectif*	164（原 PDF 180）
等维态射 *équidimensionnel (morphisme)*	27（原 PDF 43）
范畴等价 *équivalence de catégories*	121（原 PDF 137）
相伴解析空间 *espace analytique associé*	239（原 PDF 255）
本质平展 *essentiellement étale*	50（原 PDF 66）
本质光滑 *essentiellement lisse*	26（原 PDF 42）
本质非分歧（分别地，本质净） *essentiellement non ramifié (resp. net)*	50（原 PDF 66）
平展态射、平展代数 *étale (morphisme, algèbre)*	4（原 PDF 20） 177（原 PDF 193）
平展覆盖 *étale (revêtement)*	5（原 PDF 21）
余法层 *faisceau conormal*	33（原 PDF 49）
导子层 *faisceau des dérivations*	61（原 PDF 77）
极大子凝集组成的层 *faisceau des sous-gerbes maximales*	260（原 PDF 276）
切层 *faisceau tangent*	61（原 PDF 77）
纤维化函子 *fibrant (foncteur)*	132（原 PDF 148）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
纤维范畴 *fibrée (catégorie)*	132（原 PDF 148）
群胚纤维范畴 *fibrée en groupoïdes*	132（原 PDF 148）

原 PDF 340

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
忠实函子 *fidèle (foncteur)*	121（原 PDF 137）
忠实平坦模 *fidèlement plat (module)*	74（原 PDF 90）
忠实平坦态射 *fidèlement plat (morphisme)*	153（原 PDF 169）
基变换函子 *foncteur changement de base*	125（原 PDF 141）
纤维函子 *foncteur fibre*	104（原 PDF 120）
基本函子 *foncteur fondamental*	104（原 PDF 120）
形式平展 *formellement étale*	50（原 PDF 66）
形式光滑同态、形式光滑代数 *formellement lisse (homomorphisme, algèbre)*	49（原 PDF 65）
形式非分歧（分别地，形式净） *formellement non ramifié (resp. net)*	50（原 PDF 66）
形式主齐性层 *formellement principal homogène (faisceau)*	59（原 PDF 75）
形式主齐性对象 *formellement principal homogène (objet)*	109（原 PDF 125）
形式主齐性预概形 *formellement principal homogène (préschéma)*	94（原 PDF 110） 227（原 PDF 243）
Galois 对象 *galoisien (objet)*	100（原 PDF 116）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
Galois 范畴 *galoisienne (catégorie)*	104（原 PDF 120）
几何连通 *géométriquement connexe*	182（原 PDF 198）
几何平凡覆盖 *géométriquement trivial (revêtement)*	196（原 PDF 212）
几何单分支 *géométriquement unibranche*	22（原 PDF 38）
凝集 *gerbe*	260（原 PDF 276）
平凡凝集 *gerbe triviale*	260（原 PDF 276）
Grauert–Remmert 定理 *Grauert-Remmert (théorème de)*	255（原 PDF 271）
惯性群 *groupe d'inertie*	92（原 PDF 108）
分解群 *groupe de décomposition*	92（原 PDF 108）
主覆盖的 Galois 群 *groupe de Galois d'un revêtement principal*	96（原 PDF 112）
预概形在一点处的基本群 *groupe fondamental d'un préschéma en un point*	115（原 PDF 131）
Galois 范畴的基本群 *groupe fondamental d'une catégorie galoisienne*	101（原 PDF 117）
温和分歧基本群 *groupe fondamental modérément ramifié*	278（原 PDF 294）
基本群胚 *groupoïde fondamental*	107（原 PDF 123）
基本群的特殊化同态 *homomorphisme de spécialisation pour le groupe fondamental*	207（原 PDF 223） 290（原 PDF 306）
不同理想 *idéal différente*	3（原 PDF 19）
正则理想 *idéal régulier*	38（原 PDF 54）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
正像 *image directe*	143（原 PDF 159）
叠的温和分歧正像 *image directe modérément ramifiée d’ un champ*	281（原 PDF 297）
逆像 *image inverse*	130（原 PDF 146）
正则浸入 *immersion régulière*	38（原 PDF 54）
惯性群 *inertie (groupe d’)*	92（原 PDF 108）
基本群的双有理不变性 *invariance birationnelle du groupe fondamental*	214（原 PDF 230）
光滑性的 Jacobi 判据 *jacobien (critère de lissité)*	37（原 PDF 53）
Kummer 正合列 *Kummer (suite exacte de)*	233（原 PDF 249）
Künneth 公式 *Künneth (formule de)*	310（原 PDF 326）
Abhyankar 引理 *lemme d’ Abhyankar*	214（原 PDF 230） 314（原 PDF 330）
形式光滑 *lisse (formellement)*	49（原 PDF 65）
光滑态射、光滑代数 *lisse (morphisme, algèbre)*	25（原 PDF 41）
光滑性的 Jacobi 判据 *lissité (critère jacobien de)*	37（原 PDF 53）
温和分歧层 *modérément ramifié (faisceau)*	277（原 PDF 293） 282（原 PDF 298）
温和分歧基本群 *modérément ramifié (groupe fondamental)*	278（原 PDF 294）
温和分歧万有覆盖 *modérément ramifié (revêtement universel)*	278（原 PDF 294）
温和分歧代数 *modérément ramifiée (algèbre)*	275（原 PDF 291）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
叠的温和分歧正像 *modérément ramifiée (image directe d' un champ)*	281（原 PDF 297）
多重 Galois 范畴 *multi-galoisienne (catégorie)*	118（原 PDF 134）
分支的重数 *multiplicité d' une composante*	29（原 PDF 45）
净态射、净代数 *net (morphisme, algèbre)*	2（原 PDF 18）
净覆盖 *net (revêtement)*	5（原 PDF 21）
带点对象的中性连通分支 *neutre (composante connexe d' un objet ponctué)*	113（原 PDF 129）
非分歧态射、非分歧代数 *non ramifié (morphisme, algèbre)*	2（原 PDF 18）
正规化劈分 *normalisé (clivage)*	136（原 PDF 152）
将概形延拓为光滑概形的障碍 *obstruction au prolongement d' un schéma en un schéma lisse*	66（原 PDF 82）
$\leq n$ 阶微分算子 *opérateur différentiel d' ordre $\leq n$*	42（原 PDF 58）
万有 $\leq n$ 阶微分算子 *opérateur différentiel d' ordre $\leq n$ universel*	42（原 PDF 58）
n 阶主部层、主部系 *parties principales d' ordre n (faisceau des, système des)*	42（原 PDF 58）
忠实平坦态射 *plat (morphisme fidèlement)*	153（原 PDF 169）
平坦模、忠实平坦模 *plat, fidèlement plat (module)*	72（原 PDF 88） 74（原 PDF 90）
全忠实函子 *pleinement fidèle (foncteur)*	121（原 PDF 137）
带点对象 *ponctué (objet)*	112（原 PDF 128）
预纤维范畴 *préfibrée (catégorie)*	132（原 PDF 148）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
阶数与剩余特征互素的层 *premier aux caractéristiques résiduelles (faisceau)*	281（原 PDF 297）
有限表示态射 *présentation finie (morphisme de)*	160（原 PDF 176）
主覆盖 *principal (revêtement)*	96（原 PDF 112）
主齐性层 *principal homogène (faisceau)*	59（原 PDF 75）
主齐性对象 *principal homogène (objet)*	109（原 PDF 125）
主齐性预概形、主齐性丛 *principal homogène (préschéma, fibré)*	95（原 PDF 111）
局部平凡的主齐性丛 *principal homogène localement trivial (fibré)*	230（原 PDF 246）
预概形的投基本群 *pro-groupe fondamental d' un préschéma*	116（原 PDF 132）
Galois 范畴的投基本群 *pro-groupe fondamental d' une catégorie galoisienne*	108（原 PDF 124）
基本投对象 *pro-objet fondamental*	104（原 PDF 120）
提升延拓定理 *prolongement des relèvements (théorème de)*	7（原 PDF 23）
上同调固有性 *propreté cohomologique*	261（原 PDF 277）
拟有限态射、拟有限代数 *quasi-fini (morphisme, algèbre)*	2（原 PDF 18）
商预概形 *quotient (préschéma)*	88（原 PDF 104）

原 PDF 341

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
根性态射 *radiciel (morphisme)*	5（原 PDF 21）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
正则增广环 *régulier (anneau augmenté)*	39（原 PDF 55）
正则理想 *régulier (idéal)*	38（原 PDF 54）
正则生成元系 *régulier (système de générateurs)*	37（原 PDF 53）
正则浸入 *régulière (immersion)*	38（原 PDF 54）
正则浸入的预概形 *régulièrement immergé (préschéma)*	38（原 PDF 54）
平展覆盖（分别地，净覆盖） *revêtement étale (resp. net)*	5（原 PDF 21）
解析空间的有限覆盖 *revêtement fini d'un espace analytique*	251（原 PDF 267）
主覆盖 *revêtement principal*	96（原 PDF 112）
预概形在一点处的万有覆盖 *revêtement universel d'un préschéma en un point*	115（原 PDF 131）
温和分歧万有覆盖 *revêtement universel modérément ramifié*	278（原 PDF 294）
Riemann 存在定理 *Riemann (théorème d'existence de)*	251（原 PDF 267）
分裂 *scindage*	142（原 PDF 158）
分裂范畴 *scindée (catégorie)*	142（原 PDF 158）
可分多项式 *séparable (polynôme)*	9（原 PDF 25）
Serre 判据 *Serre (critère de)*	15（原 PDF 31）
简单：“光滑”的旧称 *simple : synonyme désuet de lisse*	25（原 PDF 41）
纤维子范畴（分别地，预纤维子范畴） *sous-catégorie fibrée (resp. préfibrée)*	132（原 PDF 148）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
基本群的特殊化同态 *spécialisation pour le groupe fondamental* (*homomorphisme de*)	207（原 PDF 223） 290（原 PDF 306）
严格正规交叉除子 *strictement à croisements normaux* (*diviseur*)	277（原 PDF 293）
淹没态射 *submersif* (*morphisme*)	179（原 PDF 195）
截面的 n 阶主部系 *système des parties principales d'ordre n d'une section*	42（原 PDF 58）
基本群的局部系统 *système local des groupes fondamentaux*	116（原 PDF 132）
正则生成元系 *système régulier de générateurs*	37（原 PDF 53）
切层 *tangent* (*faisceau*)	61（原 PDF 77）
Riemann 存在定理 *théorème d'existence de Riemann*	251（原 PDF 267）
基本群的双有理不变性定理 *théorème d'invariance birationnelle du groupe fondamental*	214（原 PDF 230）
Grauert–Remmert 定理 *théorème de Grauert-Remmert*	255（原 PDF 271）
提升延拓定理 *théorème de prolongement des relèvements*	7（原 PDF 23）
纯性定理 *théorème de pureté*	212（原 PDF 228）
搬运态射 *transport* (*morphisme de*)	136（原 PDF 152）
几何单分支 *unibranche* (*géométriquement*)	22（原 PDF 38）
单有理簇 *unirationnelle* (*variété*)	219（原 PDF 235）
普遍连通：“几何连通”的同义词 *universellement connexe : synonyme de géométriquement connexe*	182（原 PDF 198）
普遍单射的模同态 *universellement injectif* (*morphisme de modules*)	31（原 PDF 47）

中文 / 法文词头	原书页码 / 来源
普遍开（分别地，普遍闭、普遍双连续等） *universellement ouvert* (*resp. universellement fermé, resp. universellement bicontinu, etc.*)	162（原 PDF 178）
普遍淹没态射 *universellement submersif* (*morphisme*)	179（原 PDF 195）
X/Y **的无穷小邻域** *voisinage infinitésimal de* X/Y	1（原 PDF 17）

原书记号索引（中文译文）

原 PDF 343

以下保留原索引的记号及排列次序。粗体与普通体、书写体与正体、上下标以及横线各按原页区分；“或”“与”分别译自原文的 *ou*、*et*。右栏页码与来源链接的含义同前表。

记号	原书页码 / 来源
$\Delta_{X/Y}$，或简记为 Δ	1（原 PDF 17）
$\Omega^1_{X/Y}$	1（原 PDF 17）
$\mathscr{P}^n_{X/Y}$	1（原 PDF 17） 42（原 PDF 58）
$\Delta^n_{X/Y}$	1（原 PDF 17）
$\mathfrak{d}_{X/Y}$	3（原 PDF 19）
$d^n_{X/S}$	42（原 PDF 58）
$\mathfrak{g}_{X/S}$	61（原 PDF 77）
$\mathscr{C}(\pi)$	98（原 PDF 114）
π	101（原 PDF 117）
Pro-$\mathscr{C}(\pi)$	105（原 PDF 121）
Γ	107（原 PDF 123）
$\pi_1(S, a)$	115（原 PDF 131）
$\pi_1(S; a, a')$	115（原 PDF 131）
$\mathscr{C}(S)$	116（原 PDF 132）
$\pi_1(f; a')$	116（原 PDF 132）
Ens	120（原 PDF 136）
Cat	120（原 PDF 136）
$\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$	120（原 PDF 136）
$\mathrm{Fl}(\mathscr{C})$	120（原 PDF 136）
$\mathbf{Hom}(\mathscr{C}, \mathscr{C}')$	120（原 PDF 136）

记号	原书页码 / 来源
$\mathscr{C}^{\circ}$	120（原 PDF 136）
$\mathbf{Cat}_{/\mathscr{E}}$	121（原 PDF 137）
$\mathbf{Hom}_{\mathscr{E}/-}(\mathscr{F},\mathscr{G})$	122（原 PDF 138）
$v * u$	123（原 PDF 139）
$\mathscr{F} \times_{\mathscr{E}} \mathscr{G}$	124（原 PDF 140）
$\lambda^* : \mathbf{Cat}_{/\mathscr{E}} \to \mathbf{Cat}_{/\mathscr{E}'}$	125（原 PDF 141）
$\mathbf{\Gamma}(\mathscr{G}/\mathscr{E})$ 与 $\Gamma(\mathscr{G}/\mathscr{E})$	127（原 PDF 143）
$\mathscr{F}_S$	128（原 PDF 144）
$f^*_{\mathscr{F}}(\xi)$ 或 $f^*(\xi)$	130（原 PDF 146）
$\alpha_f(\xi)$	130（原 PDF 146）
$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}}(\mathscr{F},\mathscr{G})$	131（原 PDF 147）
$\mathbf{Cat}^{\mathrm{cart}}_{/\mathscr{E}}$	131（原 PDF 147）
$\varprojlim \mathscr{F}/\mathscr{E}$	131（原 PDF 147）
$f^{\mathscr{F}}_*$ 或 f_*	143（原 PDF 159）
Sch	153（原 PDF 169）
$\boldsymbol{\mu}_{n\,S}$	233（原 PDF 249）
X^{an}	239（原 PDF 255）
f^{an}	239（原 PDF 255）
SF 或 $S(F)$	260（原 PDF 276）
$\mathrm{H}^1_t(U,F)$	277（原 PDF 293）
$\mathrm{R}^1_t g_* F$	278（原 PDF 294）
$C_t((U,X)/S)$ 或 C_t	278（原 PDF 294）
$\pi^t_1((U,X)/S,a)$ 或 $\pi^t_1(U,a)$ 或 $\pi^t_1(U)$	278（原 PDF 294）
$(g^t_*\Phi)_{T'}$	281（原 PDF 297）
$\mathrm{H}^0(V,C_V)^{\Pi}$	283（原 PDF 299）
$\pi^{\mathbb{L}}_1(U,a)$	289（原 PDF 305）
$\pi'_1(X,a)$	306（原 PDF 322）
$\pi^{\mathbb{L}}_1(X/S,g,\bar{s})$ 或 $\pi^{\mathbb{L}}_1(X/S,g)$	309（原 PDF 325）
$\pi^{\mathbb{L}}_1(X_{\bar{s}},a)_K$	312（原 PDF 328）
$\mathbb{Z}_\ell[1]$	316（原 PDF 332）

记号	原书页码 / 来源

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
平展覆盖	étale covering	revêtement étale

正文位置：1 2 5 13 20 20 20 20 24 24 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 88 88 88 100 100 100 100 101 101 101 101 101 102 102 102 151 151 152 152 154 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 161 161 162 162 162 162 162 163 163 163 165 165 165 165 165 165 166 167 167 167 167 169 169 170 170 171 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 176 177 177 178 178 178 178 179 179 184 184 188 188 188 188 188 188 193 193 193 194 212 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 216 234 234 237 237 245 246 246 258 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 260 260 260 262 262 263 264 264 264 264 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 267 267 267 268 268 268 268 268 268 268

	fundamental group	groupe fondamental
基本群		

正文位置：1 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 8 8 8 9 28 28 28 66 81 88 91 95 96 100 100 100 100 101 102 102 159 159 159 159 159 159 159 160 160 161 161 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 162 162 162 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 165 165 167 169 169 171 171 172 173 173 173 173 173 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 177 179 179 179 180 181 185 185 185 187 187 187 187 187 188 193 197 197 199 200 214 214 214 217 217 217 234 243 244 245 245 245 245 246 257 262 265

	residue field	corps résiduel
剩余域		

正文位置：2 2 3 3 12 12 12 12 13 14 15 16 20 21 26 27 27 28 28 28 28 33 42 46 50 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 56 61 65 65 65 66 73 77 77 84 85 86 88 101 136 149 151 156 156 157 158 162 164 164 165 167 170 173 173 174 177 179 180 181 181 245

	local ring	anneau local
局部环		

正文位置：2 3 5 5 5 12 12 14 16 17 17 18 18 19 20 20 22 22 24 25 25 25 25 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 31 31 33 33 41 41 41 41 42 45 46 47 47 47 48 50 50 50 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 53 54 56 56 56 61 61 61 65 66 66 70 71 73 80 85 85 139 140 141 141 141 144 144 148 150 150 151 152 152 152 156 156 156 156 156 156 157 157 158 164 166 170 173 174 178 178 178 181 197 202 203 204 204 205 233 265 268

	scheme	schéma
概形		

正文位置：4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 8 13 14 15 15 15 15 19 19 20 20 20 20 22 24 24 24 28 28 29 29 30 32 33 33

34 40 40 43 47 48 56 56 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 62 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65
65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 77 83 85 86 132 132 139 140 143 146 146 147 147 148 149 149 150 150 150
150 150 152 152 152 153 153 157 157 158 158 161 161 161 162 165 166 167 169 172 172 173 173 174 174
175 175 175 175 176 176 179 179 179 181 181 184 184 185 186 186 187 187 187 187 188 189 192 196 197
197 198 198 199 201 201 202 202 203 203 203 203 203 203 203 204 204 205 205 205 205 206 206 207 207
208 208 208 209 209 209 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 212 212 212 214 214 214 217 217
217 218 218 218 219 219 219 219 219 219 220 220 220 220 220 221 221 222 222 222 223 223 223 223 224
224 224 225 227 227 227 228 228 228 229 229 230 230 230 230 230 231 233 234 234 236 236 237 238 238
239 242 242 242 242 243 243 245 246 246 247 247 247 247 247 247 247 248 248 249 250 250 251 251 251
252 252 252 252 253 253 253 253 253 254 254 254 254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 256 257 257
257 257 257 258 258 259 259 259 260 260 260 261 261 261 261 262 262 264 265 265 265 265 266 266 267
267 268 268 268 269 270 270 270 270 270 270 271 271 271 272 272

smooth morphism　　morphisme lisse

光滑态射

正文位置：4 4 4 9 171 175 181 182 243

étale morphism　　morphisme étale

平展态射

正文位置：4 4 9 85 88 88 102 150 150 151 151 222 247

descent　　descente

下降

正文位置：4 4 4 8 8 26 28 29 61 67 87 87 87 87 89 102 103 103 103 103 130 131 131 132 133 134 134 134
135 135 136 138 139 139 139 139 139 141 142 142 143 144 145 145 146 146 148 148 148 148 148 149 149
149 150 155 157 158 159 164 171 176 189 190 191 191 191 251 260 266 266 268

connected　　connexe

连通

正文位置：4 14 14 15 24 24 24 24 25 27 27 28 28 28 28 28 28 47 86 86 88 88 89 90 90 90 90 90 90 94 94
94 95 96 96 96 96 96 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102
102 126 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 159 159 159 159 161 161 161 162 162 162 162 163 163
164 164 164 165 165 165 166 167 168 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171 172 172 172 172 172 172
173 174 174 175 175 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 178 178 179 181 181 181 182 184 184 184
186 186 186 187 188 188 189 193 194 197 197 197 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
205 205 205 205 212 214 234 235 238 239 243 243 245 245 246 246 246 246 257 258 258 258 258 258 258
258 259 259 259 259 259 260 260 260 260 261 261 262 262 265 265 265 265 267 267 267 269

surjective　　surjectif

满射

正文位置：4 12 14 15 16 17 21 21 24 29 35 36 36 36 40 41 42 55 55 55 55 56 71 71 73 90 114 123 128 128
131 132 135 136 136 136 136 136 136 136 136 138 138 139 140 140 140 140 141 141 142 146 148 148 151
151 152 153 153 153 153 153 153 156 157 157 157 157 157 157 158 158 162 166 166 166 167 167 167 168
170 171 172 174 174 174 176 176 180 180 182 186 188 190 205 205 207 207 207 207 207 208 208 210 210
211 222 230 230 230 244 246 246 247 247 248 249 249 250 250 250 250 251 254 255 255 255 255 258 258
258 260 263 263 270 271 272

proper propre

固有

正 文 位 置: 4 4 5 5 14 56 56 61 61 61 61 61 61 61 61 65 65 65 66 66 66 66 139 144 148 149 149 152 152 152 152 152 152 158 158 158 161 162 162 164 164 164 165 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 168 168 169 170 171 171 171 172 172 172 172 173 173 174 175 175 175 176 176 176 177 179 179 179 179 180 182 182 184 184 186 197 197 197 198 198 199 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 209 210 210 211 212 212 212 218 218 218 225 227 231 243 245 245 245 246 246 248 248 248 249 249 250 250 255 255 260 260 265 265

morphism morphisme

态射

正文位置: 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 21 21 21 21 22 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 27 27 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 41 42 42 42 42 42 42 43 45 45 47 48 52 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 60 62 62 69 70 78 78 78 79 80 81 81 81 83 83 84 86 86 86 86 86 86 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 89 89 90 90 90 90 92 92 95 96 96 96 98 99 101 103 104 104 105 106 106 106 106 109 109 109 110 110 110 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 120 120 121 121 121 123 123 123 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 126 126 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 133 133 133 134 135 135 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 143 143 143 143 144 145 145 145 145 145 146 147 147 148 148 149 149 150 150 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 159 161 162 162 166 166 166 166 166 166 166 166 166 167 169 169 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171 172 172 172 173 174 174 174 174 174 176 177 179 179 180 180 180 180 181 181 185 185 186 188 188 188 189 189 189 189 190 190 190 190 190 190 191 191 191 192 192 192 193 193 194 194 197 197 197 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 204 204 205 205 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 210 210 210 211 211 211 211 211 211 211 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214 214 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 217 217 218 219 219 219 219 219 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 222 222 222 223 224 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 225 225 225 225 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 228 228 229 230 230 231 231 231 231 231 233 234 234 235 235 235 235 235 236 236 237 237 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 240 240 241 241 241 241 242 242 242 242 243 243 244 244 244 244 244 245 245 245 246 247 247 247 247 247 248 248 248 249 249 250 250 250 251 251 251 252 252 252 252 252 252 252 253 253 253 253 253 254 254 254 254 255 255 255 256 256 257 257 257 258 258 258 258 258 259 259 259 260 260 260 260 260 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 263 264 264 265 266 266 267 267 268 269 269 270 270 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 272 272

fiber product produit fibré

纤维积

正文位置: 4 12 13 35 191 202 203 203 253 253 271 271

connected component composante connexe

连通分支

正文位置：4 14 15 15 24 24 88 88 99 99 99 99 99 99 100 102 102 102 159 159 159 159 160 161 161 161 161 161 161 163 166 166 196 197 212 212 212 259

homomorphism homomorphisme

同态

正文位置：4 11 13 14 14 15 17 17 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 24 28 30 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 43 44 44 44 44 45 45 48 50 50 51 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 56 57 57 57 59 59 59 59 59 63 65 65 65 65 68 69 69 69 70 70 70 70 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 75 75 76 76 76 76 76 82 85 85 85 86 86 88 90 90 90 91 91 92 92 92 92 92 92 94 94 95 96 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 105 105 105 105 106 106 106 106 106 107 107 107 107 109 109 111 111 118 118 118 119 119 119 119 121 121 122 122 123 123 123 123 125 126 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 131 133 133 133 133 133 133 133 133 136 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141 142 160 162 162 162 162 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 165 166 167 168 168 170 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 174 174 174 174 176 178 179 179 180 180 181 181 181 182 182 182 182 186 186 186 186 186 187 187 187 188 191 192 192 194 195 195 195 195 196 196 198 198 245 257 262

specialization spécialisation

特殊化

正文位置：4 175 230 231 240 243 257 257

smooth lisse

光滑

正文位置：4 10 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 50 52 52 52 53 55 56 56 56 56 57 57 57 57 57 59 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 148 149 149 162 163 164 174 175 175 175 175 175 176 177 181 181 182 185 185 185 185 186 186 188 188 189 189 189 194 197 206 215 217 217 218 232 233 233 238 239 245 245 245 246 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 250 250 255 256 257 260 261 265 265 267 267 267 267 268

cohomology cohomologie

上同调

正文位置：5 5 6 6 21 57 58 58 59 63 63 63 63 64 65 123 142 177 178 191 192 193 193 193 195 209 209 210 210 272 272 272

covering revêtement

覆盖

正文位置：5 5 8 14 20 20 21 27 28 28 28 62 63 63 63 83 100 103 103 132 132 134 136 136 136 136 136 136 137 142 146 146 146 146 146 155 163 165 166 167 169 172 172 172 172 172 172 172 173 176 176 177 178 178 188 190 192 192 194 196 198 203 205 205 209 214 214 214 214 214 214 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 227 234 237 239 240 246 250 264 264 267

étale topology topologie étale

平展拓扑

正文位置：5 188 218 219 221 222 222 223 227 231 233 235 236 237 238 239 241 251 252 255 264 271 271 272

étale cohomology cohomologie étale

平展上同调

正文位置：5 6 8 218 218

resolution of singularities résolution des singularités

奇点消解

正文位置：5 163 201 214 216 216 217

local fundamental group groupe fondamental local

局部基本群

正文位置：5 5 245

excellent excellent

优秀

正文位置：5 204 204

completion complété

完备化

正文位置：5 10 10 11 13 22 28 28 28 33 41 43 46 50 50 50 50 51 53 59 61 61 64 65 66 72 77 77 85 85 88 156 174 202 202 204 206 214 214 245

topos topos

拓扑斯

正文位置：5 6

profinite profini

投有限

正文位置：5 177 261

discrete discret

离散

正文位置：5 54 54 89 91 93 93 94 94 162 194 204 204 204 208 232

normal normal

正规

正文位置：5 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 28 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 36 101 102 161 163 173 174 176 176 176 176 176 178 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 180 181 181 181 182 184 184 185 185 188 197 204 205 205 205 205 206 206 213 213 213 213 214 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 232 233 247 247 248 248 248 248 248 257 258 265 266

group scheme schéma en groupes

群概形

正文位置：5 6 84 86 86 148 186 186 186 187 187 187 193 197 197 198 199 199 234 261 261 261

coherent cohérent

凝聚

正文位置：6 13 14 14 20 20 21 37 37 37 38 39 39 42 44 59 67 67 67 78 80 202 202 203 209 210 210 211 211 211 211 211 211 212 212 213 213 216 216 217 217 217 225 225 234 255 258

representable représentable

可表

正文位置：7 15 81 97 123 138 143 159 159 162 167 177

extension extension

扩张

正文位置：7 10 12 12 12 12 12 13 14 18 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 46 47 47 47 47 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 56 79 82 85 85 88 88 101 102 102 102 114 123 136 148 149 149 154 156 162 162 165 165 165 168 169 169 170 170 171 172 172 172 173 174 174 174 175 175 177 177 177 178 179 179 179 179 179 179 179 179 180 180 180 181 181 181 181 181 181 181 181 211 211 211 224 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 233 233 233 234 235 236 237 237 237 245 245 245 245 246 247 247 248 248 249 249 249 249 249 250 250 250 255 255 255 255 255 255 255 255 259 264 264 265 266 268 270

category catégorie

范畴

正文位置：8 15 15 15 16 16 20 20 25 25 29 29 33 33 33 63 63 63 70 70 70 70 70 84 84 86 86 86 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 91 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 98 98 100 100 100 100 100 100 100 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 112 112 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 116 116 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 129 129 130 130 131 131 131 131 132 132 135 135 135 135 140 140 140 140 140 140 141 141 145 146 148 151 151 151 151 151 152 152 154 154 155 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 163 163 165 165 165 167 167 167 178 178 178 178 178 178 179 179 186 186 189 190 190 190 191 191 191 191 191 192 193 193 193 193 193 193 194 201 201 201 202 203 203 203 203 203 210 212 212 212 212 213 213 214 219 219 219 225 227 227 227 234 236 250

nilpotent nilpotent

幂零

正文位置：8 53 53 54 54 54 54 54 57 60 61 72 73 73 74 74 75 75 75 77 151 164 204

analytic space espace analytique

解析空间

正文位置：8 8 36 37 201 201 201 201 202 202 202 203 204 205 207 209 212 212 212 212 212 215 216 216

locally of finite type localement de type fini

局部有限型

正文位置：8 31 32 32 33 35 36 40 42 43 44 44 55 56 67 78 152 152 201 201 203 203 203 203 203 203 204 205 205 206 206 207 208 208 209 209 212 214

prescheme préschéma

预概形

正文位置：8 8 10 10 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 16 16 19 19 20 20 20 20 20 20 24 24 25 25 25 28 28 29 29 30 30 30 30 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44 45 46 46 47 47 48 48 55 55 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 63 66 66 66 69 78 78 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88 100 101 101 102 102 103 104 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 133 134 134 134 134 135 135 135 135 136 136 137 137 138 138 138 139 139 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 145 145 146 146 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 149 150 151 151 151 151 151 151 152 152 153 153 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 161 161 161 161 161 162 162 162 162 163 164 164 166 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 168 169 169 169 171 172 172 172 174 176 178 178 178 179 179 179 179 189 189 189 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 192 192 192 192 192 193 194 194 194 194 195 196 197 197 197 199

associated analytic space espace analytique associé

相伴解析空间

正文位置：8 201 202 202 203 203 203 206 207 212 245

tame ramification ramification modérée

温和分歧

正文位置：8 218 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 235 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 238 240 241 241 241 241 242 242 243 246 250 254 265 265 265 266 267 267 267 267 267 268 268 269 269 269 269 269 270 270

finite fini

有限

正文位置：8 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 14 14 14 14 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 22 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 36 45 46 46 47 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 56 56 56 61 72 75 76 77 77 78 79 82 83 83 83 83 83 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 93 93 94 94 94 94 94 94 95 96 96 96 97 97 97 97 98 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 102 102 102 131 132 136 136 136 137 137 137 142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 144 146 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 150 151 151 151 151 151 151 151 152 152 152 153 155 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 157 158 159 160 161 161 161 161 161 162 162 163 165 166 166 167 167 167 167 167 169 169 170 172 175 175 175 176 176 177 177 177 177 177 177 178 178 179 179 179 179 181 181 181 181 181 181 181 184 185 185 185 186 186 186 187 187 191 191 192 193 193 193 193 194 194 195 196 197 197 197 199 199 199 199 199 205 207 208 208 208 208 208 212 212 212 212 212 212 212 213 214 215 215 215 216 216 216 216 216 216 217 218 218 232 233 234 239 240 240 243 243 245 245 245 245 246 246 246 247 247 247 247 247 248 249 249 249 250 250 250 250 251 251 255 255 257 259 260 261 261 261 262

263 263 265 266 268 271

Picard group　　groupe de Picard

Picard 群

正文位置：8 196

flat morphism　　morphisme plat

平坦态射

正文位置：9

locally noetherian　　localement noethérien

局部诺特

正文位置：10 20 26 30 41 57 67 78 78 80 81 82 83 85 87 87 88 88 100 101 101 102 139 143 143 143 144 144 146 148 150 150 153 156 156 156 157 157 157 157 158 159 159 161 166 167 169 170 171 172 174 178 178 179 179 182 232 240 242 242 247 252 254 268 270 270 271 272 272

diagonal morphism　　morphisme diagonal

对角态射

正文位置：10 11 11 12 43 44 58 137 139 158 207

immersion　　immersion

浸入

正文位置：10 12 35 35 35 35 38 41 42 42 45 45 58 58 65 88 141 142 142 143 143 143 145 158 177 192 207 207 207 207 207 208 208 214 233 237 240 272

closed immersion　　immersion fermée

闭浸入

正文位置：10 14 15 15 18 57 61 141 142 142 142 142 207 207 207 207 207 207 208

separated　　séparé

分离

正文位置：10 15 15 20 20 24 26 26 27 27 41 53 62 63 75 76 82 82 82 82 82 83 87 88 137 139 139 142 142 143 144 146 146 146 148 148 151 151 152 152 154 154 155 155 155 155 156 156 156 156 157 158 188 206 207 208 217

inverse image　　image inverse

逆像

正文位置：10 11 12 18 20 24 28 35 35 35 37 38 39 39 40 42 43 44 69 70 71 71 71 71 71 71 71 79 79 80 83 84 99 101 101 102 103 103 103 110 112 112 112 112 112 112 114 117 121 122 123 124 125 125 125 125 125 126 126 129 131 131 131 131 131 131 132 133 134 134 135 138 138 139 140 141 141 142 142 142 142 142 142 143 143 145 149 172 172 172 172 181 181 181 181 181 181 188 188 188 188 189 191 192 192 203 203 211 211 213 213 219 220 220 221 222 222 222 222 223 223 224 227 227 227 227 227 228 228 229 229 230 230 230 230 230 231 235 235 235 235 236 236 237 237 237 238 239 239 239 239 240 241 241 241 241 241 241 241 241 242 242 247 251 251 252 252 252 253 253 255 258 260 260 261 261 261 264 264 266 266 269 269 269 269 270 270 270 270 271 271 271 272 272

augmentation ideal　　idéal d’augmentation

增广理想

正文位置：10 42 59

sheaf faisceau

层

正文位置：10 10 10 12 13 14 14 15 20 20 20 20 20 20 20 20 21 30 32 32 36 36 36 37 37 37 37 38 39 39 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 47 83 83 83 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125

quasi-coherent quasi-cohérent

拟凝聚

正文位置：10 30 37 43 62 64 66 66 69 71 71 83 131 131 131 134 135 135 135 142 148 148 151

of finite type de type fini

有限型

正文位置：10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 16 16 18 18 20 21 21 21 22 22 22 24 26 26 26 30 31 32 32 33 33 33 33 36 40 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 50 50 51 51 52 53 54 56 59 67 78 78 79 79 79 79 80 80 82 82 83 83 83 83 83 83 83 85 87 88 134 134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 139 139 139 142 142 142 142 142 144 146 146 146 150 151 151 152 152 153 154 154 155 155 155 155 155 155 156 156 157 157 157 157 158 159 161 167 168 172 172 178 185 186 186 197 206 207 208 246 247 247 250 251 251 251 253 254 254 254 254 254 255 255 255 255 255 257 257 257 257 257 261 261 262 265 265 270

base change changement de base

基变换

正文位置：10 12 13 13 14 14 26 31 44 46 68 70 79 82 83 84 85 85 87 87 87 87 87 87 103 103 108 108 108 108 108 108 109 110 111 111 111 111 118 122 125 126 127 131 131 132 132 132 132 136 136 136 136 136 137 138 139 141 143 144 144 144 145 146 146 146 147 148 151 151 152 152 152 154 154 155 158 166 166 166 169 170 190 190 190 190 190 191 196 218 223 225 239 243 248

infinitesimal neighborhood voisinage infinitésimal

无穷小邻域

正文位置：10 58 58

trivial trivial

平凡

正文位置：10 12 12 12 12 13 14 24 24 28 51 51 51 52 52 52 52 53 53 54 54 54 54 57 58 58 63 84 85 86 86 87 87 87 87 87 88 99 99 99 101 123 163 163 163 167 167 168 179 185 185 188 188 188 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 192 194 194 194 194 194 194 194 195 199 214 217 222 222 223 232 236 236 236 239 239 251 264 264 264 264 264 269 269 269 270 270 270

local homomorphism homomorphisme local

局部同态

正文位置：10 11 12 13 13 13 18 19 21 21 21 22 22 31 43 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 56 70 71 76 76 77 79 156 178 202

noetherian ring anneau noethérien

诺特环

正文位置：10 16 17 27 30 40 41 50 51 53 83 136

maximal ideal idéal maximal

极大理想

正文位置：10 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 21 25 25 27 28 33 33 41 41 41 51 52 52 53 54 55 55 61 69 69 69 70 70 71 71 71 72 73 73 76 76 77 77 178 179 180 180 180 180 265 265

ideal of definition idéal de définition

定义理想

正文位置：10 20 33 79

quasi-finite quasi-fini

拟有限

正文位置：11 11 11 11 11 11 11 11 11 16 16 21 21 21 22 26 26 27 31 32 32 32 33 34 42 45 51 136 136 136 143 143 143 143 144 144 148 148 151 157 157 178 178

fiber fibre

纤维

正文位置：11 14 16 20 26 26 26 27 27 31 32 32 32 32 33 33 33 34 36 36 43 43 45 56 56 61 61 61 67 79 80 103 114 114 114 114 123 123 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 126 126 127 127 127 127 127 127 169 170 170 170 171 173 173 174 174 175 181 181 182 188 188 188 188 188 188 188 194 197 197 206 206 207 208 208 208 208 218 220 223 223 227 232 240 242 247 251 258 259 259 261 261 261 263 263 264 265 266 268 271

separable extension extension séparable

可分扩张

正文位置：11 11 11 14 17 18 22 23 24 25 45 46 46 47 47 48 48 51 101 101 150 151 151 185 266 268

open immersion immersion ouverte

开浸入

正文位置：11 11 11 11 13 13 14 14 16 16 31 35 38 141 142 151 151 205 206 207 207 214 243 248 248 248 249

separable séparable

可分

正文位置：11 11 14 14 16 17 18 18 20 21 21 23 23 25 25 27 28 44 47 47 48 48 89 101 146 151 162 162 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 170 171 171 171 172 173 174 174 174 174 174 174 178 179 180 181 181 186 187 187 188 188 188 188 188 195 196 232 232 232 233 255 255 260 260 265

algebraically closed algébriquement clos

代数闭

正文位置：11 12 13 14 28 33 47 47 47 61 84 88 100 100 101 101 101 101 101 156 162 165 165 165 167 171 172 172 172 173 173 174 174 175 175 179 180 245 245 245 245 262

closed point point fermé

闭点

正文位置：11 14 46 56 56 84 149 152 152 153 153 156 156 157 157 158 168 168 170 178 181 181 203 204 204 206 206 206 207 207 218 223 223 245 268 268

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：11 13 14 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20

20 21 21 22 24 24 25 28 28 28 35 35 35 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 43 43 43 44 44 44 44
44 44 46 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 55 55 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 61 61 61 61 61
61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64
65 65 65 66 66 66 66 68 69 69 70 70 70 71 72 72 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 76 79 81 81 82 83 83 83
85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91 92 92 92
92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97
98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 103 103 103
103 103 103 103 104 104 105 105 105 105 107 108 108 108 108 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111
111 111 111 111 112 112 112 113 113 113 114 114 114 114 114 114 115 115 116 116 117 117 117 117 117
117 117 118 118 118 118 119 119 119 121 121 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 125
125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 128 129 132 132 132 133 133 133 133 133 136 136 141 141
141 141 142 142 142 143 143 143 145 148 150 151 155 155 156 156 156 158 160 160 160 160 160 161 161
162 162 163 163 163 163 163 164 164 164 164 165 165 165 165 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167
167 169 170 170 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173 174 174 175 175
175 175 177 177 177 177 178 178 179 179 179 180 180 180 180 181 181 181 181 181 181 181 181 181 182
182 182 185 186 187 187 187 188 188 188 188 189 190 190 190 191 191 191 191 191 192 194 194 194 194
194 195 195 195 196 196 197 197 197 198 198 199 199 199 199 202 202 202 204 205 206 207 207 209 209
209 210 210 210 210 210 210 211 211 211 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214
214 214 214 214 215 216 216 219 221 221 221 222 222 223 224 224 225 225 226 226 226 227 229 229 229
229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 231 231 232 234 234 234 236 236 236
236 236 236 236 237 237 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 241 241 241
241 242 244 244 245 245 245 246 248 252 252 253 253 253 253 253 254 255 258 259 260 260 260 260 261
261 261 261 261 261 262 262 262 263 263 264 264 264 264 266 266 266 266 267 268 269 270 270 270 271
271 271 272

净 unramified (historical terminology) net

正文位置：11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14
15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 22 24 24 27 27 45

非分歧 unramified non ramifié

正 文 位 置：11 11 11 11 13 13 17 18 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27
28 28 28 33 33 35 35 35 35 36 43 50 51 88 102 102 153 179 179 179 179 180 180 181 181 181 181 184 206
265

不同理想 different ideal idéal différente

正文位置：12 17 17 24

分歧 ramified ramifié

正文位置：12 165 169 176 178 178 179 180 188 188

平坦 flat plat

正文位置：12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 17 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24

25 26 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 34 35 35 40 40 42 43 43 43 44 45 46 51 51 51 51 51 51 51 51
52 52 53 54 57 57 60 60 61 61 61 62 66 66 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69
69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 72 73 74 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 82 83 84 84 85 87 88 100 131
131 132 133 135 137 137 137 139 139 139 142 145 150 156 169 170 173 174 174 175 187 188 189 190 190
190 190 190 197 197 202 206 232 255 260 260 265 267

normalization normalisation

正规化

正文位置：12 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 28 28 28 28 29 29 29 32 79 161 176 177 179
179 179 180 180 181 181 181 188 188 205 213 233 247 248 266

injective injectif

单射

正文位置：12 14 14 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 33 35 35 35 36 36 36 36 36 48 55 69 70 71 71 76
76 77 77 77 90 90 90 104 128 128 133 133 136 138 140 140 140 141 153 171 171 172 173 180 186 196 206
206 206 206 206 206 207 207 217 220 220 221 221 221 221 222 222 222 222 222 223 229 229 229 230 243
245 253 259 260 271

étale étale

平展

正文位置：12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15
15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21
21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 30 31 31
31 31 31 31 31 32 32 32 33 33 34 35 35 35 36 37 37 38 38 38 38 38 38 39 42 42 43 43 43 45 45 46 47 48
51 51 56 56 57 57 61 79 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 89 101 101 150 150 150
150 150 150 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155
155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 165 166 166 166
166 166 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167 167 169 170 170 170 170 171 173
178 178 178 178 178 179 179 188 189 193 194 195 196 196 196 206 207 208 208 212 212 212 216 216 216
216 216 218 218 218 219 219 219 220 220 220 221 221 222 222 222 222 224 224 225 227 227 227 228 228
229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 231 232 232 232 233 233 233 234 234 236 236 236 236 236
236 236 240 240 242 246 247 249 249 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 253 253 254 255 255 255
256 258 259 260 261 261 261 261 264 265 270 270 270 271

unramified covering revêtement net

净覆盖

正文位置：13

locally free localement libre

局部自由

正文位置:14 14 14 20 21 21 35 36 39 41 42 44 45 47 47 47 60 60 60 64 65 65 65 66 66 66 134 134 135 135
135 142 142 143 146 146 147 147 147 148 148 151 178 178 178 192 194 195 195

trace trace

迹

正文位置：14

bilinear form forme bilinéaire

双线性型

正文位置：14 25

discriminant discriminant

判别式

正文位置：14 14 25 178

section section

截面

正文位置：14 14 14 15 15 15 15 30 30 30 32 32 36 36 36 37 37 39 39 39 39 39 41 41 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 58 58 58 58 58 59 59 62 62 63 63 67 87 87 98 98 98 98 98 99 99 113 126 126 133 134 135 135 147 147 147 151 151 157 163 165 166 167 170 170 171 186 190 190 190 190 191 192 192 193 195 196 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 200 209 215 215 219 229 229 229 230 245 251 251 253 254 259 259 259 260 260 260 260 261 261 262 263 271 271 271 271

radicial radiciel

根性

正文位置:14 14 14 14 14 15 16 29 136 146 146 146 146 146 151 151 151 153 153 157 157 158 161 164 165 166 166 198 206 206 207 233 247 247 248 248 249 249 250 255 255 255 255 266 268

purely inseparable extension extension radicielle

纯不可分扩张

正文位置：14 28 28 136

rank rang

秩

正文位置：14 16 17 19 25 25 25 35 36 38 40 40 40 46 46 47 73 73 79

affine affine

仿射

正文位置：14 25 30 32 32 33 35 35 35 37 40 40 57 60 60 60 60 60 62 62 63 63 64 64 64 66 78 80 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 84 132 132 132 132 132 134 134 135 136 136 136 137 137 137 137 137 142 142 142 142 142 143 144 145 146 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 147 149 150 150 150 150 155 158 165 173 173 188 189 189 189 189 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 194 195 196 196 198 199 199 202 203 203 203 205 205 205 208 208 212 214 239 246 246 246 246 246 246 247 247 248 248 249 250 250 250 255 257

open neighborhood voisinage ouvert

开邻域

正文位置：14 18 26 27 30 32 32 36 36 37 38 38 38 40 43 43 43 44 45 46 55 55 56 57 78 144 150 150 155 155 155 166 166 204 214 215 216 264 271 271 271

faithfully flat fidèlement plat

忠实平坦

正文位置：14 21 22 22 27 67 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 72 79 87 87 87 87 87 88 100 103 131 131 131 132 132 132 133 133 133 133 133 133 133 134 134 134 135 136 136 136 136 137 138 138 138 139 139 139 139 141 141 141 141 142 143 144 145 145 145 146 146 148 148 152 154 155 158 158 190 190 190 190 190 193 194 196 203 227

bijection bijection

双射

正文位置：15 15 16 36 58 58 58 59 69 73 81 90 90 90 92 99 104 107 107 108 108 112 114 115 115 115 116 116 117 117 117 121 123 128 132 136 151 160 160 160 160 161 162 170 177 193 194 195 201 202 202 206 211 211 211 212 212 212 215 220 220 221 221 221 221 221 222 222 222 222 231 245 246 246 246 252 252 252 257 257 258 261 266 271 272 272

functor foncteur

函子

正文位置：15 16 20 20 25 25 25 29 29 67 67 68 70 70 71 72 72 74 74 74 74 81 81 84 84 89 89 89 91 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 100 100 100 101 101 101 101 101 102 102 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 131 131 131 134 135 141 151 151 151 152 154 157 158 158 159 159 159 160 160 162 163 165 166 167 178 178 178 179 179 186 186 190 190 191 191 192 193 201 201 202 202 203 203 203 203 203 203 203 211 211 211 212 212 212 212 212 213 213 214 215 216 220 223 223 223 224 224 225 226 228 231 231 231 234 235 240 240 241 241 241 252 252 257 263

fully faithful pleinement fidèle

全忠实

正文位置：15 16 95 99 132 132 141 151 154 158 158 162 165 166 178 178 211 212 212 213 215 220 222 222 222 223 223 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 228 231 240 241 241 241 241 252 257 263

full subcategory sous-catégorie pleine

满子范畴

正文位置：15 92 93 131

equivalence of categories équivalence de catégories

范畴等价

正文位置：15 16 20 20 25 29 193 201 213 216 220 224 228 231 240 252 257

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置：15 35 55 74 76 77 104 113 115 127 174 209 210 215 225 228 234 242 243 243 244 250 256 263 269 270 270 272

formal prescheme préschéma formel

形式预概形

正文位置：16 20 20 20

functorial fonctoriel

函子性

正文位置：16 30 44 69 69 71 72 74 75 81 89 91 92 92 92 92 93 96 96 96 98 100 101 187 191 193

artinian ring anneau artinien

阿廷环

正文位置：16 23 46

monic polynomial polynôme unitaire

首一多项式

正文位置：17 17 17 18 18 18 19 20 27

prime ideal idéal premier

素理想

正文位置：17 21 21 21 22 22 22 22 25 30 31 31 32 40 41 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 78 78 78 79 79 79 80 155 178 178

separable polynomial polynôme séparable

可分多项式

正文位置：17 17 23

localization localisé

局部化

正文位置：18 21 21 22 22 22 23 23 23 24 31 33 33 41 46 50 51 51 52 53 56 63 69 71 71 79 80 103 104 104 104 178 178 180 190 193 235

reduced réduit

约化

正文位置：19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 27 27 33 33 33 33 33 34 47 47 47 48 52 52 54 61 62 62 62 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 144 169 169 169 171 175 176 176 197 204 204 205 206 206 213 215 239 245 255 262

topological space espace topologique

拓扑空间

正文位置：20 20 57 62 62 78 83 95 96 100 103 124 124 124 125 159 175 195 202 214 215 217

gluing recollement

粘合

正文位置：20 20 62 63 63 63 63 83 103 103 103 103 103 167 167 167 203

Krull dimension dimension de Krull

Krull 维数

正文位置：21 79 144 178

depth profondeur

深度

正文位置：21 22 67 178 178

codimension codimension

余维数

正文位置：21 47 48

height rang

高度

正文位置：21 22 22 22 22 22 22

embedded prime ideal idéal premier immergé

嵌入素理想

正文位置：21 21

regular régulier

正则

正文位置：21 21 21 21 22 22 22 33 33 34 36 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 44 45 45 46 46 46 46 46 48 48 48 48 52 53 149 177 178 178 178 178 178 178 179 179 179 181 188 188 188 189 189 189 204 205 206 206 213 214 214 215 215 215 216 216 216 265 265 265 265 266 267 267

minimal prime ideal idéal premier minimal

极小素理想

正文位置：22 157

integral domain anneau intègre

整环

正文位置：22 22 22 22 23 24 24 26 28 28 28 28 157 205

field of fractions corps des fractions

分式域

正文位置：22 22 22 23 27 34 56 172 175 177 179 180 181 232 232 232 233 233 234 237 237 237 245 265 266 268

multiplicative set ensemble multiplicativement stable

乘法闭集

正文位置：22 23 69 69 69 82

analytically reduced analytiquement réduit

解析约化

正文位置：22 22

nilpotent element élément nilpotent

幂零元素

正文位置：22 27

Noetherian noethérien

诺特

正文位置：22 42 42 42 51 67 72 72 72 73 75 76 76 77 78 78 79 79 80 83 135 137 138 139 143 143 144 144 146 210 211

direct factor — facteur direct

直因子

正文位置：23 100 210

normal closure — clôture normale

正规闭包

正文位置：23

dominant — dominant

占优

正文位置：24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 27 28 28 32 32 32 32 33 33 33 45 71 79 94 157 157 179 179 185 205 207 212 214 248 248 248 249

irreducible — irréductible

不可约

正文位置：24 24 24 24 24 26 26 27 27 28 28 28 33 46 47 78 78 78 139 139 167 176 176 177 178 178 181 181 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 210 247 255 257 265 269

generic point — point générique

泛点

正文位置：24 25 26 26 26 27 27 32 33 46 47 47 47 47 48 78 78 78 80 101 169 178 178 210 223 223 223 247 255 257 265 266 266 268

irreducible component — composante irréductible

不可约分支

正文位置：24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 28 32 32 47 47 71 71 78 78 79 79 169 178 178 212 212 263 264

support — support

支集

正文位置：24 71 78 79 139 142 142

function field — corps des fonctions

函数域

正文位置：24 24 24 25 25 25 25 27 27 27 101 172 178 178 179 179 179 181 181 181 181 181 184 184 188

integral scheme — schéma intègre

整概形

正文位置：24 25 27 27 27 28 102 247 255

ring of rational functions — anneau des fonctions rationnelles

有理函数环

正文位置：24 25

constructible set — ensemble constructible

可构造集

正文位置：26 77 78 78 78 78 78 78 80

universally open — universellement ouvert

普遍开

正文位置：26 26 26 26 26 26 79 79 139 139 152 152 157 157 167 167

geometric number of points nombre géométrique de points

几何点数

正文位置：26 27 27 89

grading graduation

分次

正文位置：26 27 27 27 52 52 57 75 142 142 148 148

geometrically unibranch géométriquement unibranche

几何单分支

正文位置：26 28 28 28 28 28 29 33 33 162

minimal polynomial polynôme minimal

极小多项式

正文位置：27 27 27

normal subgroup sous-groupe invariant

正规子群

正文位置：28 97 98 162 163 163 163 165 168 263 264 264 265

topological free product produit libre topologique

拓扑自由积

正文位置：28

zero divisor diviseur de zéro

零因子

正文位置：28 41 69 69 69

total ring of fractions anneau total des fractions

全分式环

正文位置：28

torsion-free sans torsion

无挠

正文位置：28 28 69 69 69 79

splitting scindage

分裂

正文位置：28 122 122 122 123 123 123 123 123 127 165 166

universal homeomorphism homéomorphisme universel

普遍同胚

正文位置：29 139

relative dimension dimension relative

相对维数

正文位置：31 35 38 38 40 50 175

flatness platitude
平坦性
正文位置：32 34 43 44 67 67 67 67 67 69 69 71 79 79 203

equidimensional équidimensionnel
等维
正文位置：32 32 32 33 33 33 33 79

generic fiber fibre générique
泛纤维
正文位置：32 32 177 188 188 188

analytically integral analytiquement intègre
解析整
正文位置：33

multiplicity multiplicité
重数
正文位置：33 33 33 33

discrete valuation ring anneau de valuation discrète
离散赋值环
正文位置：33 56 153 153 167 167 177 179 180 180 181 181 223 223 232 232 233 233 233 233 234 245 266 268 268

Cohen–Macaulay Cohen–Macaulay
Cohen–Macaulay
正文位置：34 34 45

transcendence degree degré de transcendance
超越次数
正文位置：34 46 47 47 48 48 48 84 84 175 175 184 245 245

embedded component composante immergée
嵌入分支
正文位置：34

sheaf of differentials faisceau des différentielles
微分层
正文位置：34

exact sequence suite exacte
正合列
正文位置：34 35 35 37 37 37 38 39 46 46 48 63 68 68 68 69 73 73 75 75 75 77 77 79 84 88 134 134 163 165 165 165 170 171 171 171 172 172 173 173 192 192 192 193 193 193 193 194 196 196 197 198 198 199 210 227 235 235 235 247 258 262 262 262 262

exactness exactitude
正合性
正文位置：35 35 37 39 69 70 134 151 165 191 203 203 203 227 227 227 227 227

conormal sheaf faisceau conormal

余法层

正文位置：35 35 35 35 37

exact exact

正合

正文位置：35 35 39 55 67 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 72 72 72 74 77 84 132 132 133 133 133 134 134 134 134 138 138 140 140 141 141 152 154 158 164 164 165 173 174 174 192 192 192 193 193 195 196 198 210 211 226 226 226 226 226 226 227 228 228 228 228 228 228 229 249 250 252 253 256 258 258 259 259 263 270

free module module libre

自由模

正文位置：35 38 39 60 68 69 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 76 79 79 79 79 79 79 134 135 179 187 187 187 187 187 196 196 198 198

direct summand facteur direct

直和项

正文位置：35 36 36 36 51 68 89 93

universally injective universellement injectif

普遍单射

正文位置：35 36 36 38 38 38 39

tensor product produit tensoriel

张量积

正文位置：35 36 43 52 52 60 68 68 68 69 69 69 70 70 70 70 72 76 77 135 233

vector bundle fibré vectoriel

向量丛

正文位置：36 36 188

subbundle sous-fibré

子丛

正文位置：36

cokernel conoyau

余核

正文位置：36 72 77 142 142 162 196

smoothness lissité

光滑性

正文位置：36 40 46

nonsingular non singulier

非奇异

正文位置：36 143 167 175 175 179 179 187 188

minimal system of generators — système minimal de générateurs
极小生成元系
正文位置：38 38 39 40 41 41 41

Jacobian criterion — critère jacobien
雅可比准则
正文位置：40 40 40 42 189 189

regular point — point régulier
正则点
正文位置：40 48 48 213 216

relative differential — différentielle relative
相对微分
正文位置：40

absolute differential — différentielle absolue
绝对微分
正文位置：40

derivation — dérivation
导子
正文位置：40 59 65

regular system of generators — système régulier de générateurs
正则生成元系
正文位置：40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 43 46

associated graded ring — anneau gradué associé
伴随分次环
正文位置：40 43 43 43 43

symmetric algebra — algèbre symétrique
对称代数
正文位置：40

regular sequence — suite régulière
正则序列
正文位置：41

regular ideal — idéal régulier
正则理想
正文位置：41 41 42 45

regularly immersed — régulièrement immergé
正则浸入
正文位置：41 41 42 42 42

regular immersion　immersion régulière

正则浸入

正文位置：41 43 43 44 45

augmented ring　anneau augmenté

增广环

正文位置：42 42

regular local ring　anneau local régulier

正则局部环

正文位置：42 47 148

Noetherian local ring　anneau local noethérien

诺特局部环

正文位置：43 72 73 73 76 76 77 79 144 144

formal power series algebra　algèbre de séries formelles

形式幂级数代数

正文位置：43 46 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 53 54

differentially smooth　différentiellement lisse

微分光滑

正文位置：43 44 44 44 45 45 46

inverse system　système projectif

逆系

正文位置：44

inverse limit　limite projective

逆极限

正文位置：44 52 54 54 55 104 104 104 104 107 108 108 111 114 187 199 199 243 261

formal completion　complété formel

形式完备化

正文位置：44

augmented algebra　algèbre augmentée

增广代数

正文位置：44 44 46

sheaf of principal parts　faisceau des parties principales

主部层

正文位置：44

automorphism　automorphisme

自同构

正文位置：44 57 62 62 62 62 62 63 63 65 81 81 82 82 83 83 86 86 86 87 90 90 90 90 93 95 100 101 101 101 102 102 107 123 159 160 163 163 163 165 165 193 194 229 231 234 267

主部系 正文位置：44	system of principal parts	système des parties principales
微分算子 正文位置：44 44 45 45 45	differential operator	opérateur différentiel
除幂 正文位置：45	divided power	puissance divisée
Cohen–Macaulay 环 正文位置：45	Cohen–Macaulay ring	anneau de Cohen–Macaulay
完美域 正文位置：46	perfect field	corps parfait
完美 正文位置：46 47 65 164 169	perfect	parfait
正则性 正文位置：46 48	regularity	régularité
有限生成扩张 正文位置：46 47 48	finitely generated extension	extension de type fini
纯超越扩张 正文位置：46	purely transcendental extension	extension transcendante pure
可分超越基 正文位置：47 47	separating transcendence basis	base de transcendance séparante
代数闭包 正文位置：47 164 168 170 173 180 196 232 247 254 254 255 257 257 257 261 265	algebraic closure	clôture algébrique
正则参数系 正文位置：47 48	regular system of parameters	système régulier de paramètres

algebraically closed field corps algébriquement clos

代数闭域

正文位置: 48 161 161 162 162 164 164 165 171 172 172 174 175 176 176 176 177 182 184 184 185 185 185 186 186 187 197 197 197 198 198 198 199 246 246

smooth point point lisse

光滑点

正文位置: 48

algebraically independent algébriquement indépendant

代数无关

正文位置: 48

formal geometry géométrie formelle

形式几何

正文位置: 50 50 59 61 66 149

formally smooth formellement lisse

形式光滑

正文位置: 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 55 56

formally unramified formellement non ramifié

形式非分歧

正文位置: 50

formally étale formellement étale

形式平展

正文位置: 50 51

Jacobson radical radical

根基

正文位置: 56 72 72 76 76 77

projective projectif

射影

正文位置: 56 61 65 65 65 66 66 66 66 87 143 143 143 143 143 143 143 143 149 149 149 161 169 174 176 176 176 185 185 185 185 187 187 188 188 188 192 192 192 192 197 197 197 205 208 208 208 209 209 210 210 210 211 211 211 211 214 214 216 217 217

sheaf of ideals faisceau d'idéaux

理想层

正文位置: 57 58 59 59 61 66 202 202 212

sheaf of groups faisceau en groupes

群层

正文位置: 57 58 59 59 60 62 63 65 218 218 219 219 220 220 222 222 222 223 223 224 225 225 228 229 230 230 230 231 233 234 234 234 235 235 236 237 237 237 237 237 238 239 239 239 239 240 241 241 242 242 242 243 243 245 247 249 249 249 250 250 251 251 254 254 254 254 255 256 257 259 259 263 269 269 270 271

sheaf of sets — faisceau d’ensembles

集合层

正文位置：57 57 62 220 222 222 223 223 225 225 227 227 228 229 230 231 233 234 235 237 237 237 237 237 238 238 239 239 241 242 242 242 247 247 247 247 248 248 248 249 249 254 254 254 255 255 270

formally principal homogeneous — formellement principal homogène

形式主齐性

正文位置：57 58 58 60 86 86 86 87 96 96 96 189 190 190 190 190 190

principal homogeneous space — espace principal homogène

主齐性空间

正文位置：57 58 58 60 63 63 63 64 65 66

principal homogeneous sheaf — faisceau principal homogène

主齐性层

正文位置：58 58 58 59 59 60 62 62 63

torsor — torseur

挠子

正文位置：58 86 218 219 219 220 220 221 221 221 221 221 221 222 222 222 222 222 222 222 223 224 224 224 224 224 225 225 225 225 225 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230 230 230 231 233 234 234 234 234 234 234 234 235 235 235 235 236 236 236 237 238 239 241 242 247 249 249 250 250 251 251 251 251 251 251 254 254 254 254 256 259 259 260 260 260 260 260 261 269 269 270 270 270

tangent sheaf — faisceau tangent

切层

正文位置：59

obstruction class — classe d’obstruction

障碍类

正文位置：60 63 63 63 64 66

existence theorem for sheaves — théorème d’existence de faisceaux

层存在定理

正文位置：61 66 173

algebraizable — algébrisable

可代数化

正文位置：61 65

base extension — extension de la base

基扩张

正文位置：61 141 166 175 190 191 191 191 196 196 197

principal bundle — fibré principal

主丛

正文位置：62 86 186 190 194 194

cycle cycle

闭元

正文位置：63 63 63 63 63 63

fibered category catégorie fibrée

纤维范畴

正文位置：63 192 194 194

invertible sheaf faisceau inversible

可逆层

正文位置：65 65 65 148 148 148 148 148

ample ample

丰沛

正文位置：65 65 65 142 142 143 143 143 143 143 148 148 148 148 148

cohomological dimension dimension cohomologique

上同调维数

正文位置：67

integral intègre

整

正文位置：67 69 69 71 73 79 79 79 80 80 184 247

flat module module plat

平坦模

正文位置：67 67 68 68 68 69

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置：67 67 70 75 75 88 88 89 89 89 89 89 90 90 91 142 206 207 207 208 228 229 247 249 251 253 253 254 269

right exact exact à droite

右正合

正文位置：67 72 72 84 93 97 134

derived functor foncteur dérivé

导出函子

正文位置：68 68

inductive limit limite inductive

归纳极限

正文位置：68 104 125 125 155 193 203 254 255

finitely generated de type fini

有限生成

正文位置：68 68 68 70 71 71 72 72 72 73 73 73 75 75 75 76 76 76 76 76 77 79 79 79 79 80 80 161 161 161 161 176 176 218 240 246 264

cyclic module — module monogène
循环模
正文位置：68 68 70

subobject — sous-objet
子对象
正文位置：68 68 68 70 70 99 142 145

direct sum — somme directe
直和
正文位置：68 104 142 250

projective module — module projectif
投射模
正文位置：68 69 73 74 74

split exact — exacte scindée
分裂正合
正文位置：69

principal ideal ring — anneau principal
主理想环
正文位置：69 69 69

faithful functor — foncteur fidèle
忠实函子
正文位置：70 70 70 70 104 114 116 116 203 220

additive functor — foncteur additif
加性函子
正文位置：70 187

abelian category — catégorie abélienne
阿贝尔范畴
正文位置：70 193

faithfully flat module — module fidèlement plat
忠实平坦模
正文位置：70 70 70

epimorphism — épimorphisme
满态射
正文位置：70 88 89 90 90 90 90 91 91 97 97 97 100 140 140 152 152 152 153 153 157 161 167 167 175 176 219 222 227 227 230 236 236 236 236 240 251 251 253 263 263

faithful module — module fidèle
忠实模
正文位置：70

极小素理想 正文位置：71 71 73 79	minimal prime ideal	idéal premier minimal
分离完备化 正文位置：72 72	separated completion	complété séparé
伴随分次模 正文位置：73 77	associated graded module	module gradué associé
阿廷局部环 正文位置：73 76	Artinian local ring	anneau local artinien
分式域 正文位置：73 79	field of fractions	corps des fractions
谱序列 正文位置：74 211	spectral sequence	suite spectrale
局部闭 正文位置：78 80 138 138 138 138 142 142	locally closed	localement fermé
诺特空间 正文位置：78 78 78	Noetherian space	espace noethérien
泛化 正文位置：78 78 78 78 78 78 78 78 244	generalization	générisation
开态射 正文位置：78 79 139 139	open morphism	morphisme ouvert
整扩张 正文位置：79 79	integral extension	extension entière
挠模 正文位置：79	torsion module	module de torsion

reduced structure — structure réduite

约化结构

正文位置：80

faithfully flat descent — descente fidèlement plate

忠实平坦下降

正文位置：81

finite group — groupe fini

有限群

正文位置：81 81 82 83 83 84 84 86 87 87 89 89 89 91 91 91 93 96 96 97 177 182 182 185 186 186 187 187 193 196 197 199 240 245 246 246 246 246 246

quotient prescheme — préschéma quotient

商预概形

正文位置：81 82 87

invariant subring — sous-anneau des invariants

不变子环

正文位置：81 84

integral morphism — morphisme entier

整态射

正文位置：81 82 82 142 156

fibre — fibre

纤维

正文位置：82 85 85 87 89 89 95 101 131 135 135 136 136 136 141 141 143 144 144 145 147 147 150 151 152 152 152 154 154 154 154 154 154 154 154 157 157 158 158 159 159 160 160 161 161 162 162 162 163 164 164 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167

orbit — trajectoire

轨道

正文位置：82 83 83 91 99

quotient topology — topologie quotient

商拓扑

正文位置：82 83 137 137 139 140 141 152

stabilizer — stabilisateur

稳定子

正文位置：82 84 85 85 88 89 91 94 100 101

closed morphism — morphisme fermé

闭态射

正文位置：82

affine morphism — morphisme affine

仿射态射

正文位置：82 83 132 135 142 142

universally closed universellement fermé
普遍闭
正文位置：82 139 139 139 139 152 152 152 208

quasi-compact quasi-compact
拟紧
正文位置：83 83 87 87 87 87 100 100 131 131 131 131 131 133 134 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 144 145 145 145 146 146 148 148 148 152 152 152 152 154 155 158 158 164 190 190 190 190 190 190 190 193 193 194 223 262

affine open subset ouvert affine
仿射开集
正文位置:83 83 83 83 83 83 83 83 131 131 132 132 134 136 136 137 137 137 137 143 146 146 146 147 147 147 147 147 147 149 149 149 246

admissible action opération admissible
可容许作用
正文位置：83 83 83 83 83 83 83 84 87

closed subprescheme sous-préschéma fermé
闭子预概形
正文位置：84

coproduct somme directe
直和
正文位置：84 84 84 84 86 89 89 90 91 94 94 95 95 96 97 97 98

fibre product produit fibré
纤维积
正文位置：84 89 89 100 103 104 104 107 107 108 108 108 108 110 115 115 124 124

finite product produit fini
有限积
正文位置：84

left exact exact à gauche
左正合
正文位置：84 89 93 97 97 97 97 124 190 190 191

decomposition group groupe de décomposition
分解群
正文位置：84 180

inertia group groupe d’inertie
惯性群
正文位置：84 85 85 86 87 87 163 163 163 180 180 180 180 181 182 232 232 232 232 232 244 244 244 245 245 245 245 246 246 266 268

semilocal ring anneau semi-local
半局部环
正文位置：85

double coset double classe
双陪集
正文位置：85 85 85

faithful action opération fidèle
忠实作用
正文位置：86 86 88

group action opération de groupe
群作用
正文位置：86 96 190 190

principal homogeneous principal homogène
主齐性
正文位置：86 87 96 96 96 96 96 96 96 97 97 100 190 193

principal covering revêtement principal
主覆盖
正文位置：87 100 148 165 175 177 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 186 187 189 194 194 194 198 238 238 240 259 259 264 264 264 264

Galois group groupe de Galois
Galois 群
正文位置：87 101 101 102 169 177 177 180 180

strict epimorphism épimorphisme strict
严格满态射
正文位置：88 88 88 89 89 90 90 90 90 90 91 91

strict monomorphism monomorphisme strict
严格单态射
正文位置：88 88

covariant functor foncteur covariant
协变函子
正文位置：89 91 92 95 95 95 97 104 112

final object objet final
终对象
正文位置：89 89 95 96 98 98 110 190

initial object objet initial
始对象
正文位置：89 89 90

finite inverse limit　limite projective finie

有限投射极限

正文位置：89

topological group　groupe topologique

拓扑群

正文位置：89 89 93 93 95 95 96 98 100 159 161

inverse limit　limite projective

投射极限

正文位置：89 91 91 91 91 91 93 93 94 94 94 100 101 101 161 165 175 177 267 269 269

equivalence of categories　équivalence de catégories

范畴等价

正文位置：89 92 99 104 104 110 111 111 111 111 111 111 112 112 112 113 118 122 126 132 151 163 178 252

artinian object　objet artinien

阿廷对象

正文位置：89

strictly pro-representable　strictement pro-représentable

严格 pro-可表

正文位置：89

inverse system　système projectif

投射系

正文位置：89 90 91 91 93 93 261

pro-object　pro-objet

pro-对象

正文位置：89 93 93 93 93 94 94 94 95 96 96 96 96 98 100

endomorphism　endomorphisme

自态射

正文位置：90 90 90 90

simply transitive action　opération simplement transitive

单传递作用

正文位置：90 92 96

Galois object　objet galoisien

Galois 对象

正文位置：90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 97

cofinal system　système cofinal

共尾系

正文位置：91 94

opposite group — groupe opposé
相反群
正文位置：91 91 93 93 96 96 234

universal problem — problème universel
泛问题
正文位置：91 92

natural transformation — homomorphisme fonctoriel
函子同态
正文位置：92 92

quasi-inverse — quasi-inverse
拟逆
正文位置：92 93 104 105 120 126 126 126

finite direct limit — limite inductive finie
有限归纳极限
正文位置：93 93

totally disconnected — totalement discontinu
全不连通
正文位置：93 93 94 95 159

Galois category — catégorie galoisienne
Galois 范畴
正文位置：93 93 93 94 94 95 95 97 98 98 98 98 98 99 99 100 100 163

exact functor — foncteur exact
正合函子
正文位置：93 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 99 100 100 100 101 203

conservative functor — foncteur conservatif
保守函子
正文位置：93 97 203

fundamental functor — foncteur fondamental
基本函子
正文位置：93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 97 97 97 98 99 100 163

fibre functor — foncteur fibre
纤维函子
正文位置：93 95 100 100 223

fundamental pro-object — pro-objet fondamental
基本 pro-对象
正文位置：93 93 93 94 95 95 95 95 96

anti-equivalence　anti-équivalence
反等价
正文位置：93

contravariant functor　foncteur contravariant
反变函子
正文位置：93 104 125 193 194 194 194

adjoint functors　foncteurs adjoints
伴随函子
正文位置：93

open normal subgroup　sous-groupe invariant ouvert
正规开子群
正文位置：94 94 95 97

connected groupoid　groupoïde connexe
连通群胚
正文位置：95 95 95 95

fundamental groupoid　groupoïde fondamental
基本群胚
正文位置：95 95 95 95 95 95 95 95 97 98

inner automorphism　automorphisme intérieur
内自同构
正文位置：95 96 96 163 163 174 174 232 244 245 263

groupoid　groupoïde
群胚
正文位置：95 95 95 95 96 100 102 102 102 102 102 114 114 114 114 126 126

universal covering　revêtement universel
万有覆盖
正文位置：95 100 258 267 269 269

local system　système local
局部系统
正文位置：95 96 100 175

pro-group　pro-groupe
pro-群
正文位置：96 96 96 98 98 100 101 101 101

fundamental pro-group　pro-groupe fondamental
基本 pro-群
正文位置：96 96 98 98 98 100

pointed object objet ponctué

带点对象

正文位置：98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99

completely decomposed complètement décomposé

完全分解

正文位置：98 99 99 99 165

geometric point point géométrique

几何点

正文位置：100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 159 160 161 161 162 162 162 162 163 163 163 163 164 164 168 168 170 171 171 171 171 172 173 173 173 174 174 174 178 179 179 193 223 223 223 223 223 230 231 233 233 234 234 234 235 235 237 237 237 237 238 239 240 240 240 241 241 243 243 243 243 243 244 244 244 252 253 255 257 257 257 258 258 258 259 259 259 259 259 259 261 261 261 261 261 261 262 262 264 266 266 268 268 268 268 269 271 271 271

direct limit limite inductive

归纳极限

正文位置：100

geometric fibre fibre géométrique

几何纤维

正文位置：101 206 206 223 233 243 255 258 258 260 260 265 267 267 269 269

separable closure clôture séparable

可分闭包

正文位置：101 102 164 180

multigalois category catégorie multi-galoisienne

多重 Galois 范畴

正文位置：102 159 159 159

fibred space espace fibré

纤维空间

正文位置：103 103 103 103 103 103 171 200 200

locally trivial localement trivial

局部平凡

正文位置：103 222 225

universe univers

宇宙

正文位置：104 104 104 104 104 104 104 125 125

opposite category catégorie opposée

反范畴

正文位置：104 126 131 135

amalgamated sum somme amalgamée
合并和
正文位置：104 249 263

fully faithful pleinement fidèle
全忠实
正文位置：104 104 111 111 111 111 111 111 111 114 116 116 128

pairing accouplement
配对
正文位置：106 106 107 107 107 109 113 113 120 120 135 135

one-object identity category catégorie ponctuelle
单点范畴
正文位置：110

fibre category catégorie-fibre
纤维范畴
正文位置：110 131 221 225 225 226 226 226

transportable functor foncteur transportable
可搬运函子
正文位置：112

Cartesian morphism morphisme cartésien
笛卡尔态射
正文位置：112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 121 123 124 126

representable représentable
可表示
正文位置：112 127 127

Cartesian functor foncteur cartésien
笛卡尔函子
正文位置：113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 115 115 115 115 117 126 129

Cartesian section section cartésienne
笛卡尔截面
正文位置：113 114 114 126 219 219 219 219

fibred category catégorie fibrée
纤维范畴
正文位置：114 114 114 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 118 118 119 122 123 123 123 123 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 127 128 129 130 130 130 131 131 131 131 131 131 133 135 135 135 141 148 148 150 151 154 154 154 155 155 155 156 157 157 157 157 157 157 158 158 158 159 160 160 161 162 167 167 167 167 218

prefibred category catégorie préfibrée
预纤维范畴
正文位置：114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 117

category fibred in groupoids catégorie fibrée en groupoïdes
群胚纤维范畴
正文位置：114

group homomorphism homomorphisme de groupes
群同态
正文位置：114 122 123 160 170 186 186 191 191 192 192 192 196 197 197 197 197 198 258 259 259

cleavage clivage
劈分
正文位置：117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 119 119 119 119 120 120 121 121 121 122 122 122 122 122 123 123 123 126 127 127 129 129 130 130 130

normalized normalisé
正规化
正文位置：117 117 117 117 117 119 119 119 119 120 120 121 122 126 127 129

cleaved category catégorie clivée
带劈分的范畴
正文位置：117 118 118 118 122 122 122 160

transport morphism morphisme de transport
搬运态射
正文位置：117 117 122 122 122

pseudofunctor pseudo-foncteur
伪函子
正文位置：120 120 120 120 120 121 122 122 122 122 126

split category catégorie scindée
分裂范畴
正文位置：122 122 122 125

rigid category catégorie rigide
刚性范畴
正文位置：123

reduced réduit
约化
正文位置：123 123 123 123

discrete category catégorie discrète
离散范畴
正文位置：123 126 126 220 220 220 227 229

co-Cartesian morphism　morphisme co-cartésien

余笛卡尔态射

正文位置：123

direct image　image directe

正像

正文位置：123 123 123 123 124 125 125 125 125 126 126 131 131 142 223 226 228 259 260

adjoint functor　foncteur adjoint

伴随函子

正文位置：123 123 123 125 126 126 126

coprefibred　co-préfibré

余预纤维

正文位置：123 124

cofibred category　catégorie co-fibrée

余纤维范畴

正文位置：123 125 125 126

bifibred category　catégorie bi-fibrée

双纤维范畴

正文位置：124

arrow category　catégorie des flèches

箭头范畴

正文位置：124 124 151

cosplitting　co-scindage

余分裂

正文位置：124 125 127

Cartesian square　carré cartésien

笛卡尔方块

正文位置：124 145 145 219 220 224 228 231 238 255 256 262 269

presheaf　préfaisceau

预层

正文位置：124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 218 219 219 234 260 261

object with operators　objet à opérateurs

带作用对象

正文位置：126 126 126 126 126

autoduality　autodualité

自对偶

正文位置：126 126

quasi-coherent module Module quasi-cohérent

拟凝聚模

正文位置：131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 133 134 134 135 135 135 135 135 135 135

effective descent morphism morphisme de descente effective

有效下降态射

正文位置：131 132 132 132 132 133 133 135 141 146 146 148 148 154 154 156 157 157 157 157 158 158 161 162 167 167 167 190 192 194 194 213 227 227

descent datum donnée de descente

下降数据

正文位置：132 132 132 132 133 133 133 133 133 133 133 135 135 135 135 141 141 142 143 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 156 156 156 156 156 156 156 157 157 157 158 158 161 161 167 167 191 191 213 213 219 222 266 268 268

chain condition condition des chaînes

链条件

正文位置：132

gluing isomorphism isomorphisme de recollement

粘合同构

正文位置：132

descent morphism morphisme de descente

下降态射

正文位置：132 132 132 133 141 141 142 146 154 155 157 157 158 167 213 227

of finite presentation de présentation finie

有限表示

正文位置：134 134 135 135 135 135 137 137 137 137 137 137 137 144 148 150 150 155 155 156 157 158 158 161 161 162 162 166 166 167 167 167 227 239 242 242 243 243 244 247 255 256 257 260 260 264 264 265 265

constructible constructible

可构造

正文位置：137 138 153 168 219 219 219 231 237 237 237 237 237 239 239 239 239 240 240 240 240 240 241 241 241 241 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 243 243 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251 251 251 251 251 251 252 252 252 252 252 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 254 254 255 255 255 258 259 259 259 259 259 260 260 269 270 270 270 270 270 270 270 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 272 272 272 272

separated morphism morphisme séparé

分离态射

正文位置：139 143

proper morphism　morphisme propre

固有态射

正文位置：139 143 143 169 169 171 174 209 222 242 242 243 244 248 249 249 250 272

effective epimorphism　épimorphisme effectif

有效满态射

正文位置：140 140 141 145

universal effective epimorphism　épimorphisme effectif universel

普遍有效满态射

正文位置：141

finite morphism　morphisme fini

有限态射

正文位置：142 143 212 251 269

invertible module　Module inversible

可逆模

正文位置：142 143 143

very ample　très ample

很丰沛

正文位置：142 143 143

quasi-affine　quasi-affine

拟仿射

正文位置：143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 148 148 148 149 149 155

open subscheme　sous-schéma ouvert

开子概形

正文位置：143 202 202

projective variety　variété projective

射影簇

正文位置：143 149 201 217

quasi-projective　quasi-projectif

拟射影

正文位置：143 143 147 147 147 148 148 148 148 148 148

equivalence pair　couple d’équivalence

等价态射对

正文位置：145 145

norm　norme

范数

正文位置：147 147 147 148 148

essentially surjective essentiellement surjectif
本质满
正文位置：151 158 211 212 222 222 241 252

sheaf of modules Module
模层
正文位置：151 203 211 213

submersive submersif
淹没
正文位置：152 152 152 152 152 152 152 152 153 153 154

universally submersive universellement submersif
普遍淹没
正文位置：152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 154 154 154 154 155 155 155 155 157 162 167 227

local isomorphism isomorphisme local
局部同构
正文位置：153 194 195 195 208 208 208 219 222 222 222

geometrically connected géométriquement connexe
几何连通
正文位置：154 162 164 166 166 167 167 167 170 170 171 177 182

coherent sheaf faisceau cohérent
凝聚层
正文位置：158 166 201 203 203 211 211 211

locally connected localement connexe
局部连通
正文位置：159

simplicial set ensemble simplicial
单纯集合
正文位置：159 159

fibre functor foncteur-fibre
纤维函子
正文位置：159 163

gluing datum donnée de recollement
粘合数据
正文位置：160 161

finite index indice fini
有限指数
正文位置：161 175 214 214 214 217 217 245

group of Galois type　groupe de type galoisien
Galois 型群
正文位置：161 161 162 162 162 165 176 182 182

simply connected　simplement connexe
单连通
正文位置：162 164 164 167 184 184 184 184 184 184 184 185 188 188 188 188 188 217 217

genus　genre
亏格
正文位置：162 175 175 175 175 176 176 177 177 182 184 184 245 246

semidirect product　produit semi-direct
半直积
正文位置：163 261 263 263

abelianization　rendu abélien
交换化
正文位置：164 164 176

projective space　espace projectif
射影空间
正文位置：164 184 185 189 209

geometrically trivial covering　revêtement géométriquement trivial
几何平凡覆盖
正文位置：165 166 166 167 167

Stein factorization　factorisation de Stein
Stein 分解
正文位置：166 166 166 169

geometric fiber　fibre géométrique
几何纤维
正文位置：169 171 173 173 174 174 174 174 174 174 175 182 188 197 206

tamely ramified　modérément ramifié
温和分歧
正文位置：169 169 176 180 180 181 181 249

Galois covering　revêtement galoisien
Galois 覆盖
正文位置：169 177 246 258 258 258 258 259 259 259 259 262

homotopy exact sequence　suite exacte d’homotopie
同伦正合列
正文位置：171 171 218 261

特殊化同态 specialization homomorphism homomorphisme de spécialisation
正文位置：174 174 174 174 174 175 175 175 180 182 182 182 182

半连续性 semicontinuity semi-continuité
正文位置：174 188 197

特殊化态射 specialization morphism morphisme de spécialisation
正文位置：174 177 230 231 243 243 243 244 244 244 244 245 245 245 246 257 257 271

紧化 compactification compactification
正文位置：175 205 214 248 249

拓扑生成元 topological generators générateurs topologiques
正文位置：175 176 176

超平面截面 hyperplane section section hyperplane
正文位置：176

投有限群 profinite group groupe profini
正文位置：177 214

特殊纤维 special fiber fibre spéciale
正文位置：177

潜在良约化 potentially good reduction potentiellement bonne réduction
正文位置：177

纯性定理 purity theorem théorème de pureté
正文位置：178 179 181 182 182

支配态射 dominant morphism morphisme dominant
正文位置：178 179

有理映射 rational map application rationnelle
正文位置：179 179 179 179 189

双有理不变性 birational invariance invariance birationnelle
正文位置：179 184

一致化参数 uniformizer uniformisante
正文位置：180 181 181

有理簇 rational variety variété rationnelle
正文位置：184

纯超越扩张 purely transcendental extension extension transcendante pure
正文位置：184 184

单有理簇 unirational variety variété unirationnelle
正文位置：184 185 185 185 185 200

支配有理映射 dominant rational map application rationnelle dominante
正文位置：184

扩张 extension extension
正文位置：184 184 186 186 188 189 189 189 189 189 194 194 194 194 195

完全分裂 completely split complètement décomposé
正文位置：184 188 188 188 188 188 194

弱单有理 weakly unirational faiblement unirationnel
正文位置：185 185

强单有理 strongly unirational fortement unirationnel
正文位置：185 185 185 185

有理连通 rationally connected rationnellement connexe
正文位置：185 185 185

一般光滑 generically smooth génériquement lisse
正文位置：185

可分有理连通 separably rationally connected séparablement rationnellement connexe
正文位置：185 185 185

阿贝尔簇 abelian variety variété abélienne
正文位置：186 186 186 186 187 187 187 187 187 199 199 200 200

本原元 primitive element élément primitif
正文位置：186

同源 isogenous isogène
正文位置：186 186 186

同源 isogeny isogénie
正文位置：186

Tate 模 Tate module module de Tate
正文位置：187 199

Weil 的 ℓ 进表示 Weil ℓ-adic representation représentation ℓ-adique de Weil
正文位置：187

剩余特征 residue characteristic caractéristique résiduelle
正文位置：187 196 218 218 232 232 237 237 240 243 247 247 249 250 250 251 251 254 254 255 257 260 261 265 265 266 267

无穷小部分 infinitesimal part partie infinitésimale
正文位置：187

闭子概形 closed subscheme sous-préschéma fermé
正文位置：187 202 204 205 212 212 239 245 266 267

投影锥 projecting cone cône projetant
正文位置：187 188 188 188

射影闭包 projective closure fermeture projective
正文位置：188

zero section　section nulle

零截面

正文位置：188

locally trivial bundle　fibré localement trivial

局部平凡丛

正文位置：188 193

primary extension　extension primaire

准素扩张

正文位置：188

divisor　diviseur

除子

正文位置：188 188 189 189 189 189 189 189 216 217 233 237 249 250 260 267 268 268 269 272

blow-up　éclatement

爆破

正文位置：189 265

group prescheme　préschéma en groupes

群预概形

正文位置：189 197

principal homogeneous bundle　fibré principal homogène

主齐性丛

正文位置：190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 192 192 193 193 193 194 194 194 194 194 196

associated bundle　fibré associé

伴随丛

正文位置：191 191 191 191 191

locally trivial principal homogeneous bundle　fibré principal homogène localement trivial

局部平凡主齐性丛

正文位置：192

Weil sheaf　faisceau de Weil

Weil 层

正文位置：193 193 193 193

abelian group　groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：193 196

injective object　objet injectif

内射对象

正文位置：193

右导出函子 正文位置：193	right derived functor	foncteur dérivé droit
上循环 正文位置：194	cocycle	cocycle
乘法群 正文位置：194	multiplicative group	groupe multiplicatif
分解论证 正文位置：194	dévissage	dévissage
辛群 正文位置：195	symplectic group	groupe symplectique
Kummer 正合列 正文位置：195	Kummer exact sequence	suite exacte de Kummer
Kummer 群 正文位置：196 196 196	Kummer group	groupe de Kummer
Kummer 主覆盖 正文位置：196 196	Kummer principal covering	revêtement principal kummérien
本原单位根 正文位置：196	primitive root of unity	racine primitive de l’unité
Picard 概形 正文位置：197 197 197 197 198	Picard scheme	schéma de Picard
Frobenius 同态 正文位置：197	Frobenius homomorphism	homomorphisme de Frobenius
Artin–Schreier 正合列 正文位置：198	Artin–Schreier exact sequence	suite exacte d’Artin-Schreier

Cartier dual　　dual de Cartier
Cartier 对偶
正文位置：199

structure sheaf　　faisceau structural
结构层
正文位置：200 201 209

proper scheme　　schéma propre
固有概形
正文位置：201 209

finite étale covering　　revêtement étale fini
有限平展覆盖
正文位置：201 201 212 212 212 212 212 213 213 213 214 214 214 246 246

universal property　　propriété universelle
泛性质
正文位置：202 202 203 203 203 220

subscheme　　sous-schéma
子概形
正文位置：202 233 239 267

affine space　　espace affine
仿射空间
正文位置：202 203 205 209 214 215 216 223 223

finite projective limit　　limite projective finie
有限投射极限
正文位置：203

locally constructible　　localement constructible
局部可构造
正文位置：204 205 205 207 207 208 208 208

very dense　　très dense
极稠密
正文位置：205

nowhere dense　　rare
稀薄
正文位置：205 205 205 216

schematic closure　　adhérence schématique
概形闭包
正文位置：207

Leray spectral sequence — suite spectrale de Leray

Leray 谱序列

正文位置：209 210

edge homomorphism — edge-homomorphisme

边缘同态

正文位置：209

equivalence of categories — équivalence de catégories

范畴等价

正文位置：211

finite covering — revêtement fini

有限覆盖

正文位置：212

finite covering — revêtement fini

有限覆盖

正文位置：212 214 216 216

regular scheme — schéma régulier

正则概形

正文位置：214 237 266

normal crossings divisor — diviseur à croisements normaux

正规交叉除子

正文位置：214 216 233 237 237 240 242 243 243 244 265 265 266 267

universal covering — revêtement universel

万有覆盖

正文位置：214

finitely presented group — groupe de présentation finie

有限表示群

正文位置：217

cohomologically proper — cohomologiquement propre

上同调固有

正文位置：218 220 220 220 220 220 220 220 220 221 221 221 222 222 222 222 223 223 223 223 223 223 223 223 223 224 224 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 225 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 231 231 237 237 238 241 242 242 243 243 247 247 247 247 247 247 247 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 250 250 250 251 251 251 251 251 251 251 251 252 252 252 252 254 254 254 254 255 255 255 255 257 258 259 259 259 259 260 262 262 262 263

relative normal crossings divisor — diviseur à croisements normaux relatifs

相对正规交叉除子

正文位置：218

subsheaf sous-faisceau
子层
正文位置：218 218 234 247 253 253 260 271

separably closed séparablement clos
可分闭
正文位置：218 245 261 265

tame fundamental group groupe fondamental modérément ramifié
温和分歧基本群
正文位置：218 234 245 267 269

stack champ
叠
正文位置：218 247 247 249

gerbe gerbe
凝集
正文位置：219 219 219 219 219 219 231 236 241 241 250 251 251

maximal subgerbe sous-gerbe maximale
极大子凝集
正文位置：219 219 219 219 219 221 221 221 231 231 231 236 236 236 241 241 252 252 253 270 271 271

trivial gerbe gerbe triviale
平凡凝集
正文位置：219 236

ind-L-finite ind-L-fini
归纳 L-有限
正文位置：219

1-constructible 1-constructible
1-可构造
正文位置：219 240 240 241 242 242

ind-finite ind-fini
归纳有限
正文位置：222 222 225 225

strictly local strictement local
严格局部
正文位置：223 232 232 233 233 266 267 267

coherent morphism morphisme cohérent
凝聚态射
正文位置：223 223 243 254 257

quasi-separated — quasi-séparé

拟分离

正文位置：223 262

strict localization — localisé strict

严格局部化

正文位置：223 231 232 234 237 237 237 238 243 244 252 255 264 265 266 268 268 268 269

exact — exact

正合

正文位置：225

locally constant — localement constant

局部常

正文位置：230 231 231 231 231 237 237 239 239 240 240 240 241 242 242 243 243 253 253 254 254 259 259 260 260 271 271 271 271 271

locally 0-acyclic — localement 0-acyclique

局部 0-无环

正文位置：230 232 241 242

locally 1-aspherical — localement 1-asphérique

局部 1-无球

正文位置：230 231 232 242

strict relative normal crossings — strictement à croisements normaux relativement à la base

严格正规交叉

正文位置：233 233 237 238

normal crossings — croisements normaux

正规交叉

正文位置：233 249 250 260 267 268 268 269 272

universal tame covering — revêtement universel modérément ramifié

温和分歧泛覆盖

正文位置：234 239

tame direct image — image directe modérément ramifiée

温和分歧直像

正文位置：236

prime to the residue characteristics — premier aux caractéristiques résiduelles

素于各剩余特征

正文位置：237

cohomological properness — propreté cohomologique

上同调固有性

正文位置：244

center centre

中心

正文位置：245

constant sheaf faisceau constant

常值层

正文位置：248 248 250 262

effective descent descente effective

有效下降

正文位置：250

locally constant sheaf faisceau localement constant

局部常值层

正文位置：254

locally 1-aspherical localement 1-asphérique

局部 1-无球

正文位置：255 255 257 257 257 259 262 263 263

locally 0-acyclic localement 0-acyclique

局部 0-无环

正文位置：255 257 258 259 260 262 264

0-acyclic 0-acyclique

0-无环

正文位置：255 258 258 259 259 260 262 262 264 264 269 269 269 270

arcwise connected connexe par arcs

道路连通

正文位置：262

coinvariants coinvariants

余不变量

正文位置：263

retrocompact rétrocompact

相对拟紧

正文位置：265

regular parameters système régulier de paramètres

正则参数

正文位置：265 265